Directum RX

No-code: бизнес-процессы и интерфейс

Версия 25.2

© Компания Directum, 2025

Содержание

Введение ... 6

Настройка бизнес-процессов ... 9

Создание варианта процесса ... 10

Настройка схемы варианта процесса ... 13

Базовые блоки ... 16

Блоки модулей ... 48

Блоки задач ... 61

Переходы между блоками ... 78

Проверка схемы на ошибки ... 80

Представления форм из блоков задач, заданий и уведомлений ... 80

Выгрузка описания варианта процесса ... 84

Горячие клавиши ... 86

Изменение свойств объектов ... 87

При выполнении задания ... 88

При старте блока ... 89

При завершении блока ... 91

При завершении задачи ... 92

При выборе процесса ... 94

Параметры процесса ... 95

При выполнении задания ... 98

При старте блока ... 98

При завершении блока ... 99

При завершении задачи ... 100

Просмотр состояния блоков и параметров процессов ... 101

Вычисляемые роли ... 102

Создание вычисляемой роли ... 104

Получение списка настроек с вычисляемыми ролями ... 106

Таблица принятия решений ... 107

Процессы по умолчанию и примеры настройки ... 110

Согласование по процессу ... 111

Согласование внутренних документов ... 113

Согласование входящих счетов ... 115

Согласование договорных документов ... 116

Согласование исходящих документов ... 128

Согласование финансовых документов ... 130

Согласование служебных записок ... 134

Согласование проектных документов ... 139

Согласование регламентирующих документов ... 148

Согласование учетных документов по ОС или ТМЦ ... 149

Согласование учетных документов по перемещению ОС/ТМЦ ... 151

Согласование прочих учетных документов ... 152

Свободное согласование ... 154

Контроль возврата документа ... 159

Задача по простому процессу ... 162

Проверка контрагента ... 162

Добавление контрагента в систему ... 172

Запрос справки из бухгалтерии ... 180

Запрос доступа на документ ... 190

Задача на оформление отсутствия ... 202

Оформление больничного с возможностью продления ... 209

Задачи для обмена с контрагентами ... 220
Задача на продление срока ... 223
Повторный запрос продления срока задачи ... 224
Рассмотрение документа ... 227
Подготовка проекта резолюции советником генерального директора ... 230
Верификация комплекта документов ... 236
Занесение через служебную почту для нескольких наших организаций ... 238
Ознакомление с документом ... 241
Ознакомление в бумажном виде ... 243
Запрос отчета по поручению ... 247
Исполнение поручения ... 249
Подготовка квартального плана ... 255
Выполнение работ по этапу плана ... 260
Автоматическое создание тикетов по этапам ... 262
Задание на приемку работ по этапу ... 269
Процесс для пользовательских типов элементов плана ... 272
Выполнение подзадач по проекту ... 277
Запрос на разработку регламентирующего документа ... 278
Задача на обработку запросов ... 280
Настройка проводника ... 282
Настройка представлений проводника ... 283
Настройка модулей проводника ... 285
Создание представления модуля ... 286
Настройка обложки ... 288
Пример настройки модуля и стартовой страницы ... 299
Настройка списков записей ... 308
Создание представления списка ... 308
Настройка элементов ... 311
Элементы списка ... 311
Панель действий ... 314
Фильтры и панель фильтрации ... 315
Настройка форм карточек ... 317
Создание представления формы ... 318
Настройка карточки ... 320
Формы карточек задач, заданий и уведомлений ... 322
Вкладки ... 325
Группы контролов ... 326
Простые контролы ... 326
Табличная часть ... 329
Специальные контролы ... 332
Метки ... 334
Ссылки ... 335
Настройка панели действий ... 335
Кнопка ... 338
Кнопка-переключатель ... 339
Кнопка-переключатель состояния ... 340
Кнопка-меню ... 341
Настройка отображения предпросмотра и вложений ... 342
Рекомендации по настройке панели действий ... 343

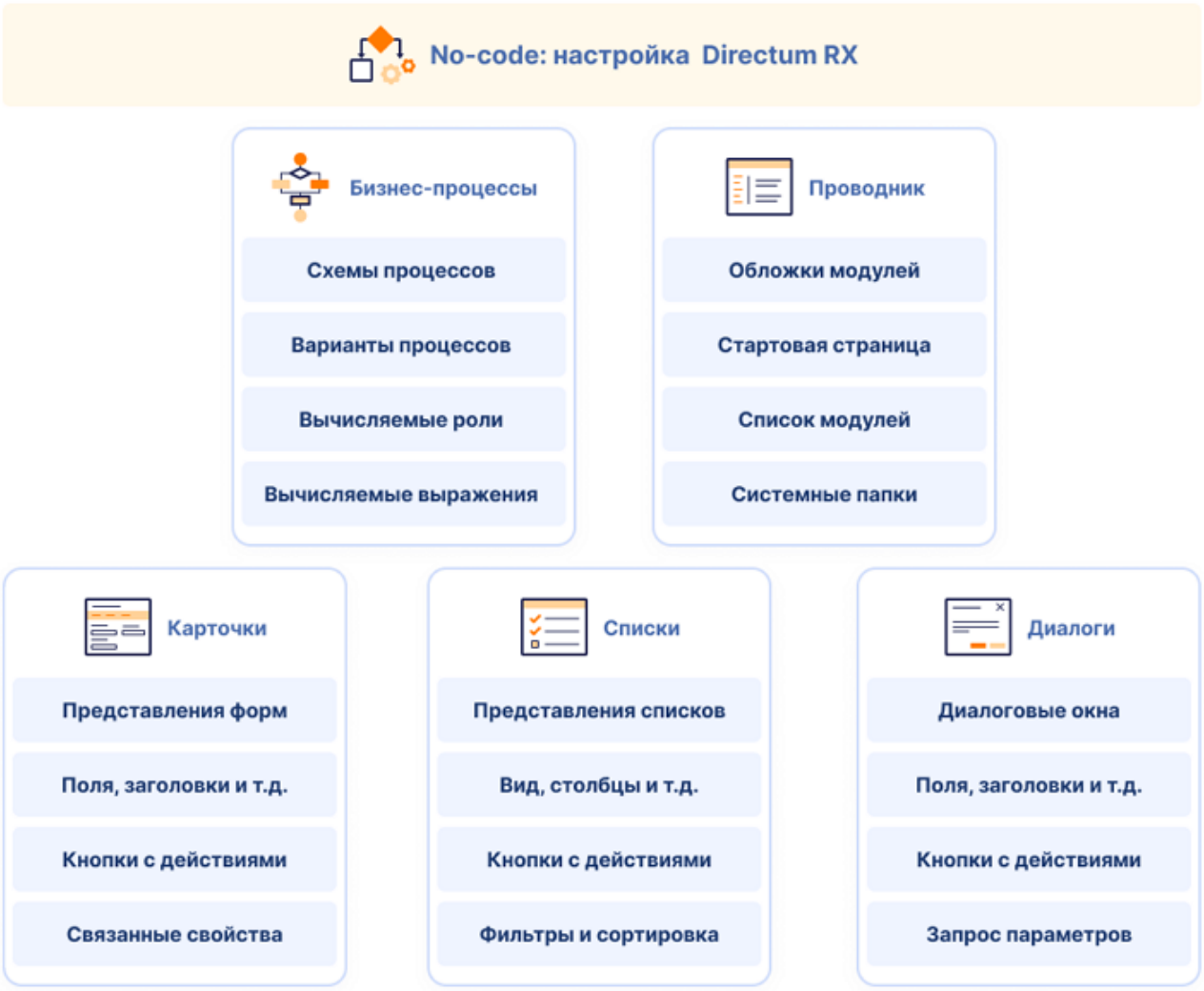
Настройка диалогов ... 345
Создание диалога ... 346
Настройка карточки и действий ... 347
Параметры ... 347
Контролы ... 349
Действия ... 350
События ... 353
Интерфейс для руководителя ... 356
Пример настройки интерфейса для руководителя отдела продаж ... 357
Вычисляемые выражения ... 363
Настройка выражений для свойств ... 365
Настройка выражений для шаблонов строк ... 367
Настройка выражений для условий ... 369
Функции вычисляемых выражений ... 371
Получение и фильтрация коллекций ... 372
Валидация выражений ... 374
Отладка выражений ... 374
Параметры сущностей ... 377
Типы свойств ... 379
Типы настроек и их жизненный цикл ... 383
Локализация полей ... 386
Локализация настроек ... 387
Экспорт и импорт настроек ... 390
Особенности поддержки в Solo и Jazz ... 395
Практические рекомендации ... 397
Варианты процессов ... 398
Примеры использования блоков «Мониторинг» и «Ожидание» ... 398
Как настроить исполнителей в бизнес-процессах ... 406
Как настраивать права доступа в бизнес-процессах ... 410
Что использовать: варианты процессов или регламенты согласования ... 412
Как скрыть группу вложений задачи в задании ... 415
Как настроить срок для приемки работ контролером ... 418
Как вычисляется срок в свойствах блоков ... 419
Как автоматически заполнить тему задачи в зависимости от условий ... 420
Что происходит с запущенными задачами при изменении схемы или кода ... 421
Можно ли изменить вариант процесса по умолчанию без публикации разработки ... 421
Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи ... 422
Как ограничивать доступность вариантов процессов для разных наших организаций ... 423
Схемы процессов ... 424
Как объединять альтернативные ветки схем ... 424
Как объединять параллельные ветки схем ... 425
Какая схема используется при отправке перекрытой задачи ... 427
По какой схеме отправляется подзадача из регламента согласования ... 428
Как упрощать схемы сложных бизнес-процессов ... 428
Как настроить согласование с уменьшающимся кругом ... 435
Вычисляемые выражения ... 446
Как через выражение проверить наличие вложения ... 446

Как в вычисляемой роли используется контекст ... 447
Как задавать арифметические операции в функциях вычисляемых выражений ... 448
Как именовать функции вычисляемых выражений ... 449
Как в вычисляемом выражении задать свойство-коллекцию ... 451
Интерфейс системы ... 451
Как добавить собственные иконки при настройке интерфейса ... 452
Как на карточку проекта вынести поля IRR и NPV ... 453
Как настроить модуль и стартовую страницу для сотрудника ... 454
Как определяется язык локализации полей ... 462
Устранение неисправностей ... 464
При экспорте настроек отображаются не все типы задач ... 464
Представление формы не применяется ... 464
Настройки по умолчанию не найдены при попытке применить их ... 465
Задача завершается с ошибкой «Deadend block detected...» ... 465
Ошибка «Function <Имя функции> not found» при вычислении выражения ... 466
Как корректно удалить неиспользуемый код задачи после перехода на вариант процесса ... 467

Введение

Бизнес-задачи любой компании изменяются, поэтому со временем неизбежно появляется потребность адаптировать разработанные решения: скорректировать последовательность и состав заданий, сроки, исполнителей и т.д. Кроме того, для разных групп пользователей необходимо настроить удобное рабочее пространство.

В Directum RX для закрытия этих задач используется подход *no-code*: аналитик или ведущий пользователь могут прямо в проводнике настраивать бизнес-процессы и интерфейс системы через визуальные инструменты без разработки кода. Изменения применяются на лету.



Бизнес-процессы

Последовательность выполнения бизнес-процесса настраивается в редакторе схем с помощью блоков «Задание», «Условие» и др. В свойствах блоков уточняется логика процесса, указываются исполнители и сроки. Свойства можно задавать в виде постоянного значения или вычисляемого выражения. Например, с помощью выражения настраивается относительный срок: текущая дата, неделя до выхода в отпуск, три рабочих дня и т.п.

В качестве участников процесса можно указать конкретных сотрудников или вычисляемые роли. Состав роли определяется с помощью выражений и зависит от объектов процесса: инициатора, вида документа и т.д.

Проводник

Для настройки удобного рабочего пространства система позволяет скрыть лишние объекты и упорядочить нужные. Например, инструменты, которыми ежедневно пользуется помощник руководителя, можно сосредоточить в одном месте. Когда он входит в систему, открывается обложка, которая содержит общую информацию и часто используемые действия с пояснениями к ним. При этом для остальных сотрудников отображаются свои стартовые страницы.

Для различных пользователей и ролей можно отображать или скрывать «Входящие», «Исходящие» и другие системные папки.

Списки

Для эффективной работы в системе можно настраивать внешний вид списков сущностей и папок. Например, для руководителей задайте компактное представление списка в папке «Входящие», а для менеджера отдела продаж – табличное.

В редакторе списков можно изменить состав отображаемых элементов, сортировку по умолчанию, а также кнопки на панели действий и параметры фильтрации.

Карточки

Участники бизнес-процессов в системе работают с карточками документов, задач и других объектов. Карточка состоит из элементов, которые отображают свойства объекта: автор, дата создания и вид документа, исполнители задачи и т.д.

Карточки можно настраивать в редакторе форм: добавлять, перемещать и удалять элементы, изменять их заголовки и т.д.

Диалоги new

Один из способов взаимодействия с пользователем – диалоги, которые в удобном для него виде запрашивают данные. Например, для оформления заявки на ремонт оборудования или заявления на отпуск.

С помощью редактора можно настроить внешний вид и логику работы диалога.

Интерфейс для руководителя

Ежедневно руководители и топ-менеджеры выполняют десятки заданий на согласование, подписание и рассмотрение документов: выдают по ним поручения, выносят резолюции. Чтобы оптимизировать процесс и упростить работу в системе, таких сотрудников можно включить в роль «Пользователи интерфейса для руководителей». Для нее по умолчанию настроен специальный интерфейс.

Он задается в настройках представления проводника, форм карточек и списков.

Сопровождение системы при настройке

Настройки бизнес-процессов и интерфейса бывают двух типов: по умолчанию и пользовательские. Какие есть особенности работы с ними, см. в разделе «Типы настроек и их жизненный цикл».

Тип свойства определяет, какие данные могут быть значением: строка, целое число, перечисление и др. Чтобы значения отображались на выбранном языке, применяется локализация полей и настроек.

Заданные настройки с помощью экспорта и импорта можно перенести из одной системы в другую, например из тестовой рабочую.

Локализуйте настройки, если для них нужно добавить дополнительный язык или изменить строки.

Если сотрудники организации работают в мобильных приложениях, ознакомьтесь с особенностями поддержки настроек в Directum Solo и Directum Jazz

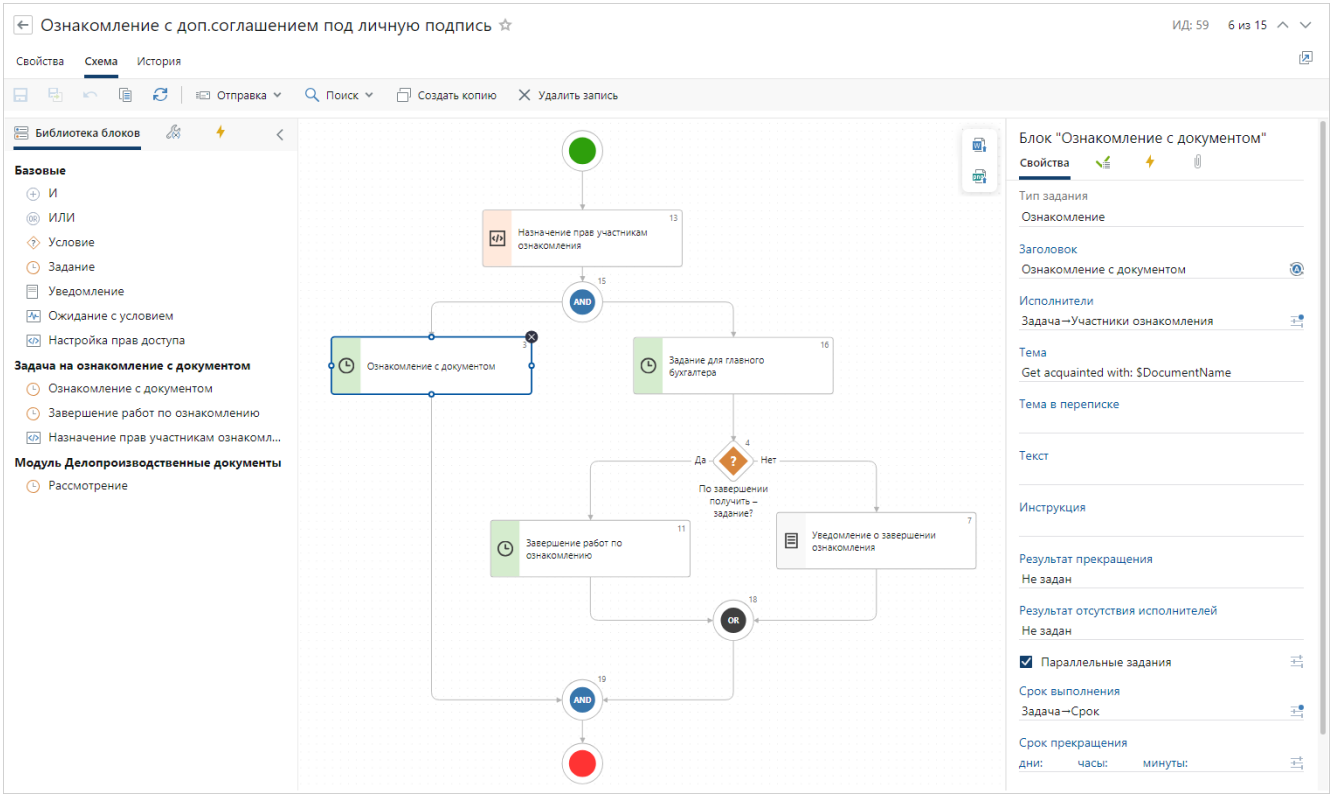
Типовые ситуации и ответы на вопросы, которые могут возникать при настройке, рассмотрены в разделах «Практические рекомендации» и «Устранение неисправностей».

Настройка бизнес-процессов

Бизнес-процесс – повторяющаяся последовательность действий, которая приводит к результату, полезному для компании: отправка заказа клиенту, согласование договора, прием сотрудника на работу и т.д.

Система Directum RX позволяет настроить бизнес-процессы для конкретной организации. Это возможно благодаря визуальному редактору схем, который открывается в проводнике веб-клиента. При этом разрабатывать код не нужно. Вся логика задается с помощью визуальных инструментов, без разработки кода.

Последовательность выполнения процесса настраивается с помощью блоков «Задание», «Условие», «Скрипт» и др. Достаточно с помощью мыши перетащить на схему нужные блоки, заполнить их параметры и задать последовательность переходов от одного блока к другому.



По умолчанию в проводнике можно настраивать варианты процессов для существующих типов задач.

ВАЖНО. В карточке варианта процесса, который является настройкой по умолчанию, можно редактировать только поле **Состояние**. Если нужно использовать свой вариант процесса, скопируйте вариант процесса по умолчанию и через приоритет и критерии настройте, чтобы выбирался созданный вариант. В карточке варианта процесса по умолчанию в поле **Состояние** выберите пункт **Закрытая**.

Возможность настраивать схемы для типов задач через веб-клиент определяется в среде разработки. Для настройки доступны только те типы задач, которые указал разработчик. Создавать типы задач в веб-клиенте нельзя.

В результате при отправке задачи автоматически подберется подходящий вариант процесса. Исполнители заданий определяются в зависимости от настроек, указанных в блоках схемы. Подробнее о рекомендациях по настройке исполнителей см. в руководстве администратора, раздел «Как настроить исполнителей в бизнес-процессах».

Порядок настройки

Для настройки бизнес-процессов в веб-клиенте:

1. Создайте варианты процессов.
2. Настройте схему для каждого варианта процесса.
3. Проверьте корректность работы настроенных схем.

Примеры настройки можно посмотреть в разделе «Примеры найстройки бизнес-процессов».

Создание варианта процесса

Вариант процесса включает в себя схему и критерии ее выбора. Для одного типа задачи можно создать несколько вариантов процессов. При отправке задачи автоматически выбирается действующий вариант процесса, который подходит по критериям и имеет максимальный приоритет.

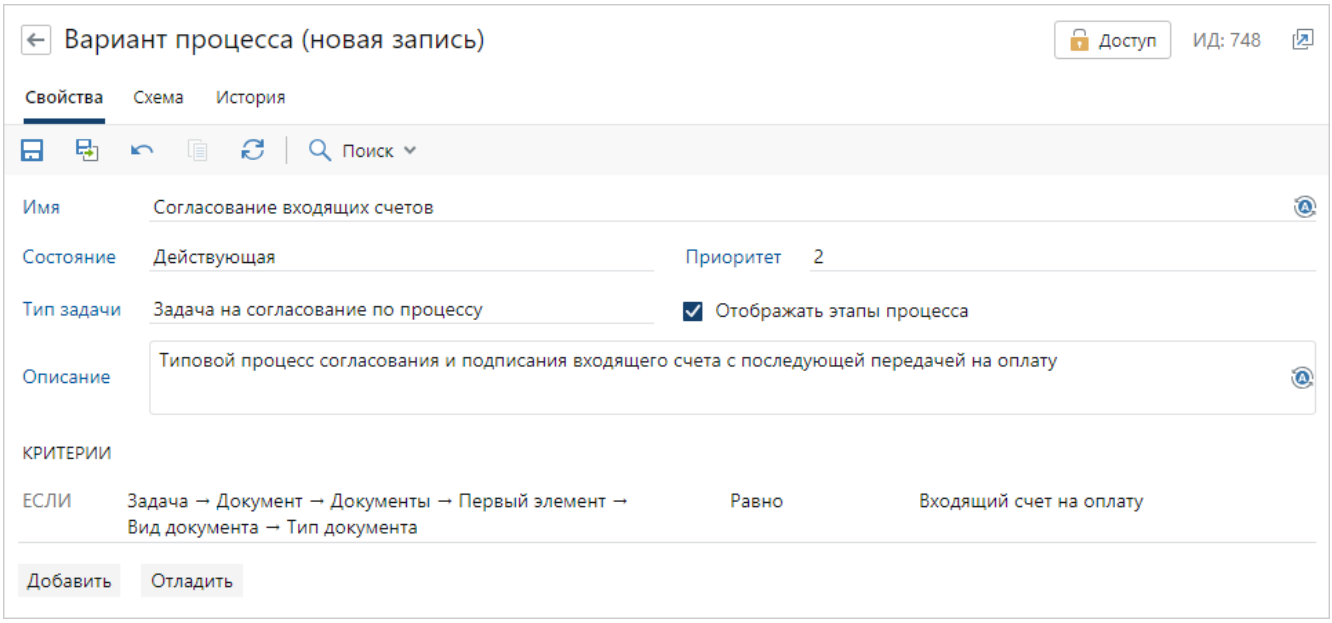
Схема и критерии ее выбора хранятся в справочнике **Варианты процессов**. По умолчанию список его записей сгруппирован по типам задач. Каждый вариант процесса находится в одном из состояний жизненного цикла:

- **Черновик**. Устанавливается автоматически при создании варианта процесса. Когда запись находится в состоянии черновика, вариант процесса нельзя выбирать при отправке задачи;
- **Действующая**. Устанавливается вручную, когда вариант процесса настроен. Действующий вариант процесса можно выбирать при отправке задачи;
- **Закрытая**. Устанавливается вручную, если вариант процесса больше не будет использоваться. Закрытые записи нельзя выбирать при отправке задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор открывает карточку варианта процесса, которую редактирует другой сотрудник, то у сотрудника она закрывается. В этом случае появляется всплывающее сообщение, что редактирование прекращено администратором. Все несохраненные изменения в карточке теряются. По ссылке из сообщения сотрудник может открыть карточку только на просмотр. Подробнее см. раздел «Снятие блокировки с карточки объекта».

Чтобы создать вариант процесса:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите действие **Варианты процессов**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Вариант процесса**. В карточке заполните поля:



***Имя**. Наименование варианта процесса, которое отображается при отправке задачи. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. Когда вариант процесса настроен и готов к работе, укажите состояние **Действующая**, иначе оставьте значение **Черновик**. Чтобы пользователи могли отправить задачу нужного типа, для него должен быть настроен хотя бы один действующий вариант процесса. Если это не сделано, то тип отсутствует в выпадающем списке при создании задачи. Состояние **Закрытая** используется, если вариант процесса не должен выбираться при отправке задачи. Например, когда он неактуален.

***Приоритет**. Чем больше число, тем выше приоритет. При отправке задачи выбирается вариант процесса, который подходит по критериям и имеет максимальный приоритет.

ВАЖНО. Если несколько вариантов процессов подходят по критериям и имеют одинаковый приоритет, то при отправке задачи вариант процесса выбирается случайным образом. Поэтому для корректного выбора у вариантов процессов должны быть уникальные значения приоритетов в рамках типа задачи. Чтобы проверить, верно ли выбран вариант процесса, из карточки задачи откройте схему по кнопке **Показать схему**.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

***Тип задачи**, для которого настраивается вариант процесса. Заполните поле одним из способов:

- выберите значение из выпадающего списка;
- скопируйте ссылку на задачу нужного типа и вставьте ее в поле. В результате поле автоматически заполняется нужным значением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в ранее сохраненной карточке изменить тип задачи, то критерии, схема и параметры процесса не очистятся.

Отображать этапы процесса. Установите флажок, если в карточках отправленных задач, заданий и уведомлений нужно показать вкладку «Этапы процесса». Затем настройте, какие блоки нужно отобразить на ней. Для этого в их свойствах заполните параметр **Отображать в этапах процесса**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладку можно не показывать, например, если процесс состоит из 1-2 этапов или они не требуют участия пользователей: ожидание получения документа, преобразование в PDF и т.п.

4. Заполните критерии варианта процесса. Они определяют, какие условия должны выполниться, чтобы задача отправилась по этому варианту. Для настройки критериев используются вычисляемые выражения.

   Если вариант процесса должен использоваться при выполнении нескольких условий, добавьте дополнительные критерии с помощью кнопки **Добавить**.

5. Настройте схему варианта процесса.
6. Настройте параметры процесса.
7. Настройте изменение свойств объектов.
8. Проверьте корректность работы настроенной схемы.

Только локальная установка Чтобы при отправке задачи сотрудники могли изменять вариант процесса, воспользуйтесь практической рекомендацией из раздела «Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи».

Смена типа задачи при настроенной схеме new

Иногда в настроенном варианте процесса нужно изменить тип задачи. Например, это требуется, когда аналитик настраивает схему варианта процесса, а разработка типа задачи еще не закончена.

Чтобы изменить тип задачи:

1. Подготовьте вариант процесса:
   - в вычисляемых выражениях замените свойства на те, которые используются в выбираемом типе задачи. Если в его вычисляемых выражениях первым элементом используется свойство **Задача** и следующие свойства в этих цепочках не содержатся, то при смене типа задачи возникнет ошибка валидации;
   - проверьте, что в блоке на панели настроек на вкладке в параметре **Связь с группами вложений** задачи указанное ранее значение подходит для выбранного типа задачи. Иначе поле очищается и необходимо повторно выбирать в нем значения;
   - проверьте, что на схеме варианта процесса используются блоки, которые подходят для нового типа задачи.
2. В карточке варианте процесса в поле **Тип задачи** измените тип на нужный. Если в варианте процесса есть настройки, которые конфликтуют с новым типом задачи, появляется сообщение валидации.
3. Доработайте настройки варианта процесса по сообщениям валидации и сохраните изменения.

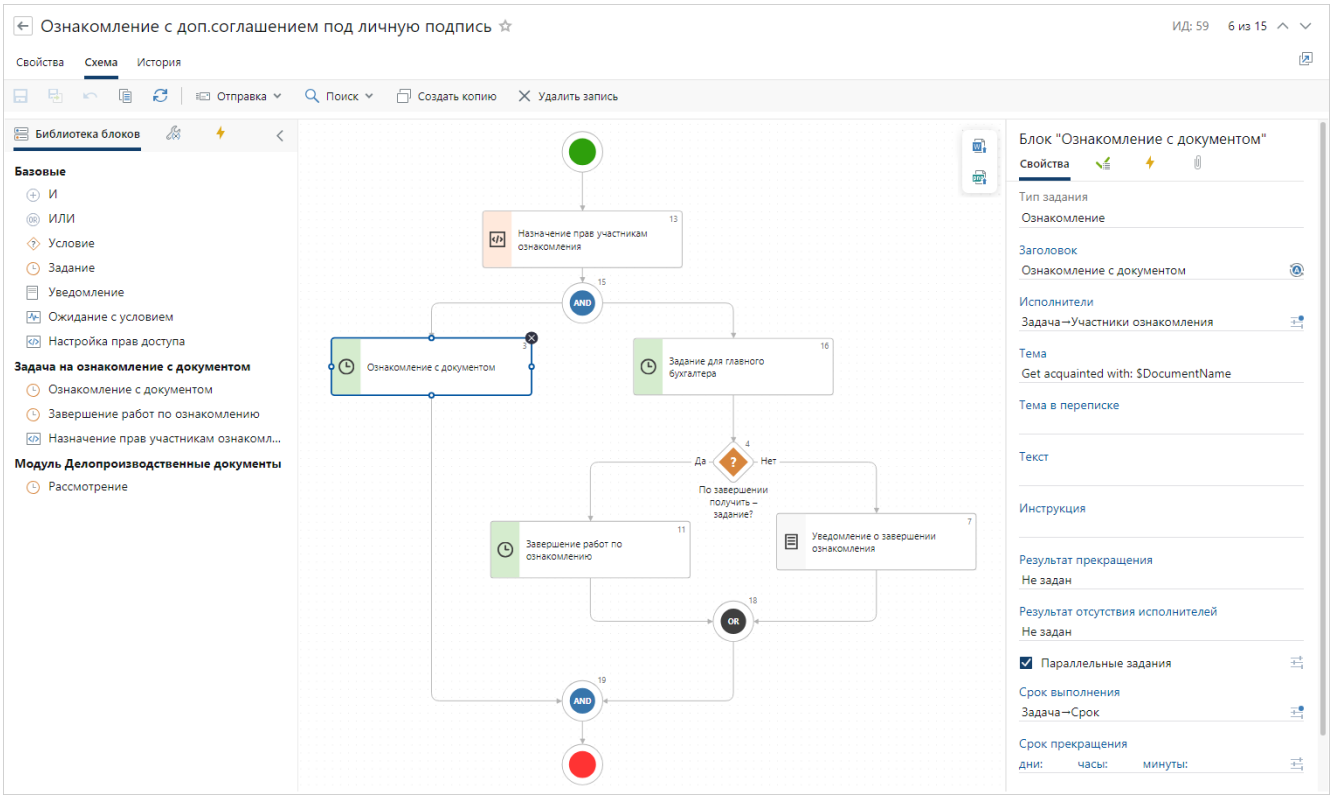
Удаление варианта процесса

Иногда вариант процесса нужно удалить, например, если его создали для тестирования. В этом случае:

1. В карточке варианта процесса или справочнике **Варианты процессов** на панели действий в выпадающем списке **Поиск** выберите пункт **Задачи по варианту процесса**. Откроется список задач, отправленных по выбранному варианту процесса.
2. Прекратите незавершенные задачи по варианту процесса.
3. По кнопке **Удалить запись** удалите задачи, а затем – вариант процесса. Кнопка доступна только в прекращенных и завершенных задачах.

Настройка схемы варианта процесса

Схема варианта процесса состоит из элементов: блоков и переходов между ними. Схема настраивается в редакторе, который находится в карточке варианта процесса на закладке «Схема».



На вкладке «Библиотека блоков» отображаются блоки, доступные для настройки схемы:

- базовые блоки определенны на уровне платформы и доступны в веб-клиенте. Они содержат фиксированный набор настроек, и их можно использовать в вариантах процессов для любых типов задач;
- блоки модулей можно добавлять в схемы процессов любых типов задач. Например, блок «Рассмотрение» из модуля «Делопроизводственные документы» можно использовать при настройке схемы задачи на согласование по процессу;
- блоки задач можно добавлять в схемы процессов только для конкретного типа задачи. Например, блок «Исполнение поручения» можно использовать только при настройке варианта процесса для задачи на исполнение поручения.

СОВЕТ. Вместо блоков «Скрипт» рекомендуется использовать блоки модулей и задач, чтобы упростить поддержку схемы. Например, без разработки кода можно изменять статус документа при завершении блока.

На вкладке «Параметры процесса» отображаются ранее созданные параметры для варианта процесса. Также на вкладке можно добавлять, удалять либо изменять параметры.

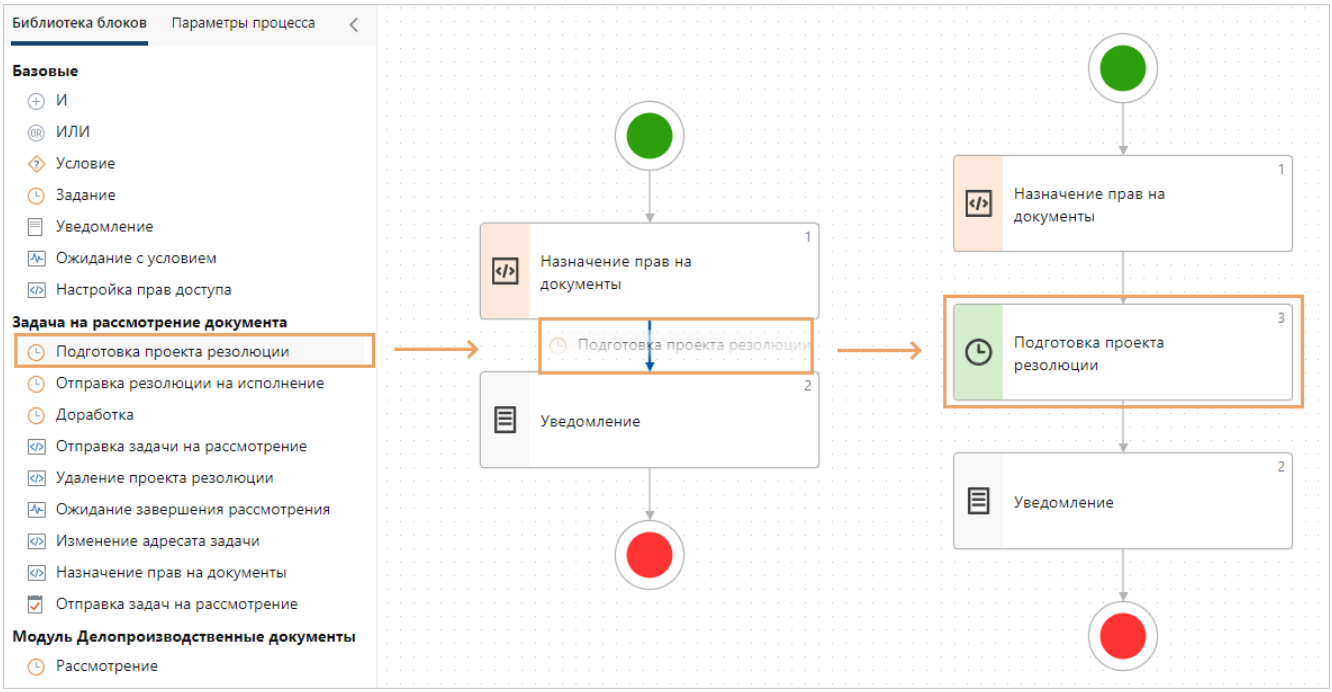
На вкладке «События процесса» можно настраивать изменение свойств объектов, которое выполняется при выборе варианта процесса.

Если названия вкладок не помещаются по ширине панели, вместо них отображаются иконки. Кроме того, панель можно скрыть нажатием кнопки . Чтобы вновь открыть нужную вкладку, нажмите на одну из иконок: , или .

В правой части редактора расположена панель с настройками выделенного блока или перехода. Базовые блоки содержат фиксированный набор настроек. Для остальных блоков он задается в среде разработки.

Порядок настройки схемы

1. В карточке варианта процесса перейдите на закладку «Схема». На новой схеме отображаются только блоки начала и конца процесса.
2. С панели «Библиотека блоков» перетащите с помощью Drag-and-Drop новый блок на свободное место схемы или в переход между блоками. Во втором случае стрелка перехода подсвечивается. При этом, если для блока недостаточно места, остальная часть схемы автоматически сдвигается.

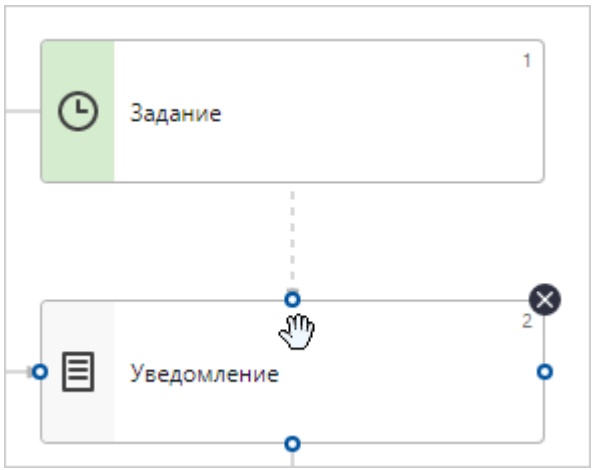


ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлять новый блок в стрелку перехода с помощью Drag-and-Drop можно только из библиотеки блоков.

3. На панели «Настройки» заполните настройки блока. Состав и способ заполнения настроек см. в описании используемого блока.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Название блока должно отражать его назначение. Это повышает понятность схемы и упрощает навигацию по ней.

4. Добавьте стрелку перехода, если она не была создана ранее. Для этого наведите курсор на точку соединения первого блока, чтобы отобразился значок . Удерживая левую кнопку мыши, соедините первый блок со вторым. Затем отпустите кнопку мыши:



   В результате между блоками добавится стрелка перехода. Если переход безусловный, его не нужно настраивать. Если условный, выберите значение из выпадающего списка. Состав значений зависит от типа блока, из которого выходит стрелка. Подробнее см. раздел «Переходы между блоками».
5. Если нужно изменить настроенный элемент на схеме, щелкните по нему левой кнопкой мыши.
6. Аналогично добавьте на схему все необходимые элементы. Для настройки схемы используйте горячие клавиши.
7. Сохраните схему.

ВАЖНО. Перед тем, как использовать вариант процесса в работе, проверьте корректность его схемы.

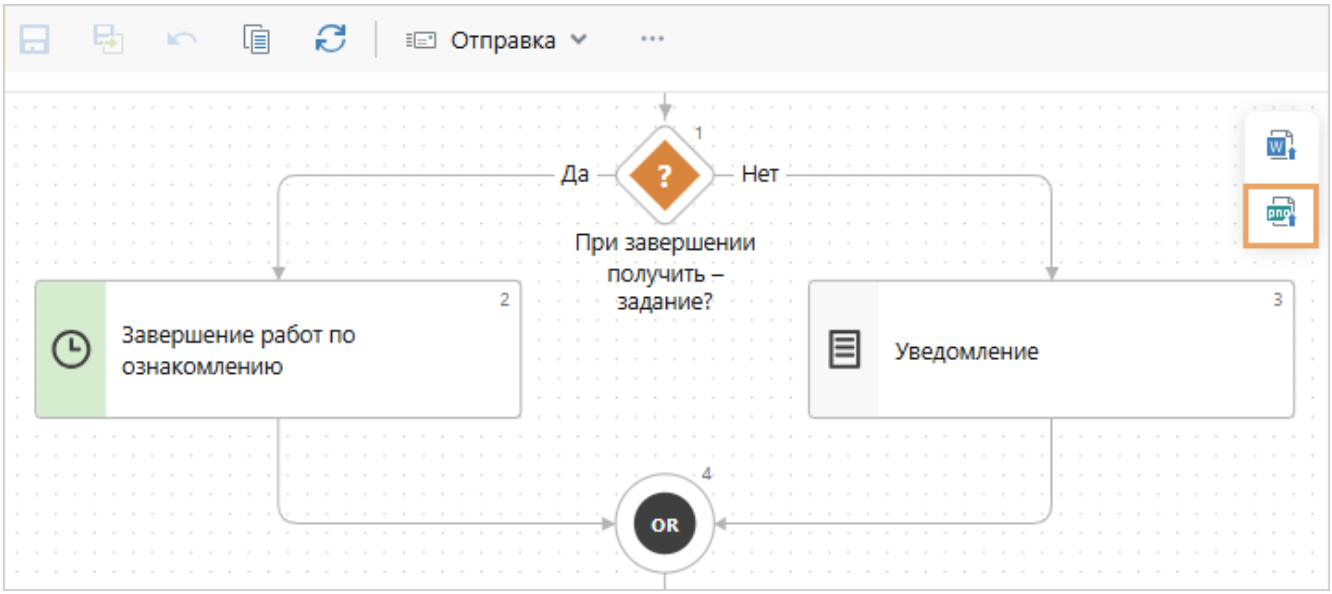
При редактировании и сохранении схемы выполняется валидация.

Можно сохранить схему в виде изображения или сформировать по ней отчет.

Сохранение схемы в виде изображения

Схему варианта процесса можно сохранить на свой компьютер в виде изображения, например, чтобы добавить его в документ и отправить на согласование.

Для сохранения схемы в редакторе варианта процесса нажмите на кнопку :



В результате схема сохраняется на локальный компьютер в формате PNG.

Базовые блоки

К базовым блокам относятся:

Тип блока	Описание
И, ИЛИ	Блоки объединяют несколько переходов через логические условия «И», «ИЛИ»
Условие	Добавляет условные ветвления на схему
Задание	Создает задания
Уведомление	Создает уведомления
Ожидание	Приостанавливает задачу на определенный срок и затем продолжает ее выполнение
Ожидание с условием	Контролирует наступление определенного события при соблюдении заданного условия
Настройка прав доступа	Выдает или удаляет права на объекты системы
Задача	Создает задачи и подзадачи
Скрипт	Выполняет код, заданный разработчиком в среде разработки
Мониторинг	Отслеживает наступление определенного события

ПРИМЕЧАНИЕ. Блоки «Задача», «Скрипт» и «Мониторинг» не отображаются в библиотеке базовых блоков. На их основе разработчики создают прикладные блоки с помощью среды разработки.

Блоки «Начало процесса», «Конец процесса», «И», «ИЛИ»



«Начало процесса». Блок задает начало выполнения схемы бизнес-процесса, добавляется автоматически. Используется в схеме только один раз, и его нельзя удалить или скопировать. Выполняется при старте задачи. Входящие переходы добавлять в блок нельзя.



«Конец процесса». Блок задает завершение выполнения схемы бизнес-процесса, добавляется автоматически. Используется в схеме только один раз, и его нельзя удалить или скопировать. Выполняется при завершении задачи. Не может иметь исходящие переходы.

Все переходы в схеме должны сводиться к данному блоку. Исключением являются «тупиковые ветки», которые выходят из блока «Начало процесса».

ВАЖНО. При выполнении блока «Конец процесса» все незавершенные задания и ветки схемы прекратятся.



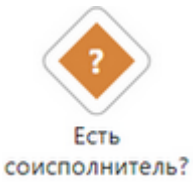
«И». Блок объединяет несколько переходов через логическое условие «И». Схема продолжается, если выполнены все блоки, связанные логическим условием. При достижении блока «И» все незавершенные ветки проверяются по цепочке вверх. Если находится неактивный незавершенный блок, то выходящая из него ветка считается неактивной и игнорируется.



«ИЛИ». Блок объединяет несколько переходов через логическое условие «ИЛИ». Схема продолжается, если выполнен хотя бы один из блоков, связанных логическим условием. При достижении блока «ИЛИ» все оставшиеся активные ветки, входящие в этот блок, прекращаются.

Подробнее об использовании блоков «И», «ИЛИ» см. в практических рекомендациях, разделы «Как объединять альтернативные ветки схем», «Как объединять параллельные ветки схем».

Блок «Условие»



Блок предназначен для добавления условных ветвлений на схему.

Для блока настройте:

- свойства блока
- изменение свойств объектов при завершении блока

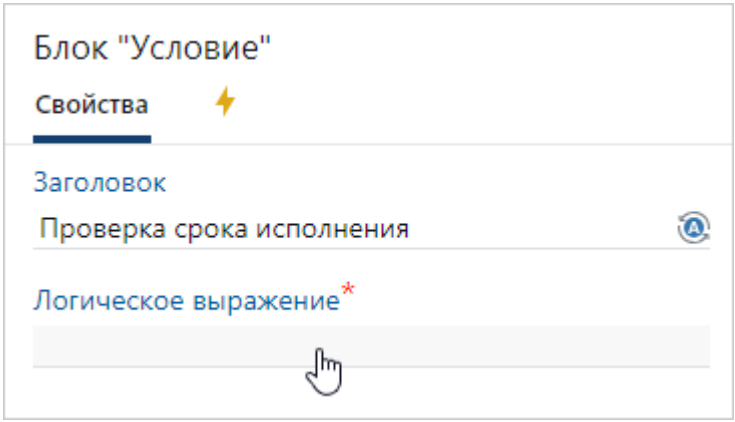
Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Логическое выражение	Вычисляемое выражение, которое определяет переход бизнес-процесса по одной из веток схемы. Свойство обязательно для заполнения

СОВЕТ. Чтобы схема была понятнее, не используйте логическое отрицание «НЕ» при настройке свойств блока «Условие», например в имени или логическом выражении.

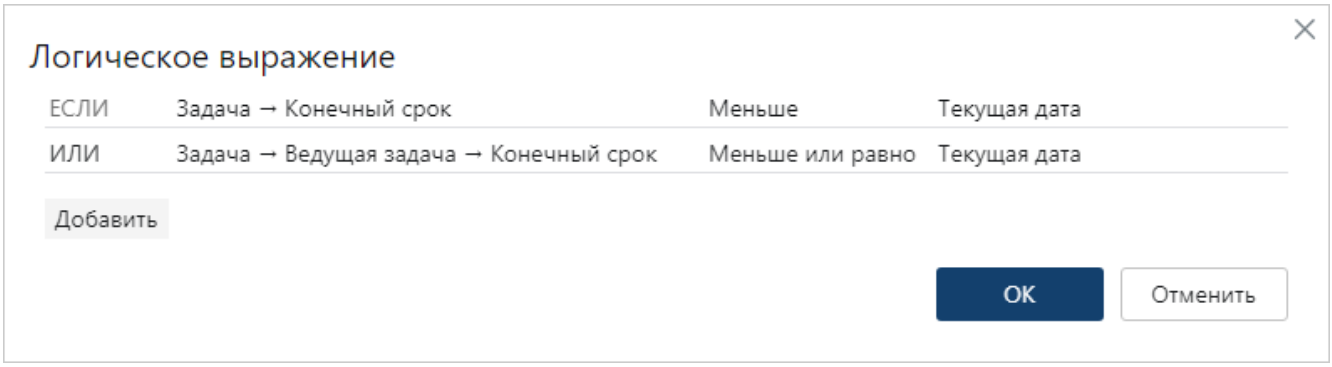
Чтобы настроить условие:

1. На схему бизнес-процесса добавьте блок «Условие».
2. В параметрах блока заполните **Заголовок**.
3. В поле ***Логическое выражение** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:



4. В открывшемся окне укажите вычисляемые выражения, чтобы определить одно или несколько условий: тип сравнения и сравниваемые друг с другом свойства.

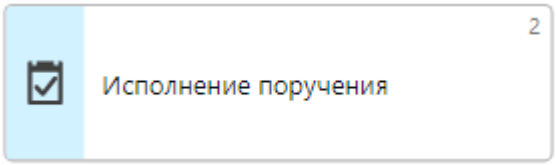
   Пример настройки:



4. Нажмите на кнопку **ОК**.
5. Соедините блок условия с другими блоками. В параметрах каждой стрелки перехода укажите значение **Да** или **Нет**.

В результате на схему добавится условие.

Блок «Задача»



Предназначен для создания задач и подзадач. Не отображается в библиотеке базовых блоков. В редакторе схем можно выбирать прикладные блоки задач, созданные в среде разработки на основе базового блока.

Для блока настройте:

- свойства
- результаты завершения
- вложения
- связь с группами вложений задачи
- изменение свойств задачи при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Тип задачи	Имя типа задачи. В списке доступны все типы задач, созданные в модуле и в типе задачи
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Инициатор	Инициатор задачи. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Конечный срок	Конечный срок задачи, создаваемой в рамках блока. Можно указать значение в днях, часах и минутах или вычисляемое выражение. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»
Наблюдатели	Список наблюдателей задачи. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Тема	Тема задачи, которую видят пользователи в системе. Задается в виде шаблона
Тема в переписке	Тема задачи в переписке. Задается в виде шаблона
Текст	Текст задачи, который видят пользователи в системе. Задается в виде шаблона
Важность	Важность задачи. Возможные значения:

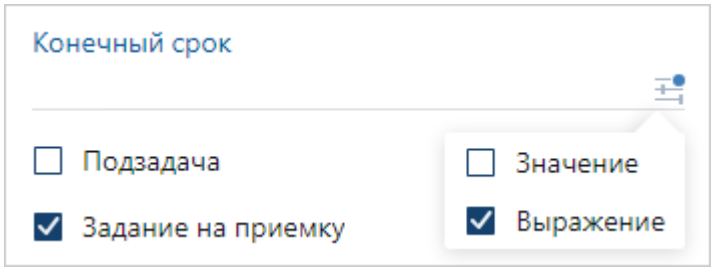
Свойство	Описание
	• **Нормальная**; • **Высокая**
Подзадача	Признак, определяющий, что в блоке создается задача или подзадача. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Задание на приемку	Признак, определяющий, что после выполнения блока нужно создавать задание на приемку. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Ожидать завершения	Признак, определяющий переход к следующему блоку. Если установлен, переход выполнится, если все задачи в рамках текущего блока завершены. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Процесс	Вариант процесса, по которому нужно стартовать задачи, созданные в блоке. Если свойство не указано, то автоматически выбирается вариант процесса, подходящий по критериям и с максимальным приоритетом
Представление по умолчанию	Представление формы, которое отображается при открытии карточек отдельно от списка. Если свойство не указано, подбирается наиболее подходящее представление
Представление в списке	Представление формы для карточки в списке. Если свойство не указано, отображается представление по умолчанию
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении. Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем. Значение по умолчанию; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

Чтобы указать конечный срок задачи, в параметре **Конечный срок** нажмите на кнопку  и установите один из флажков:

- **Значение**, если срок нужно указать относительно старта блока «Задача». По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если срок нужно задать с помощью вычисляемого выражения. Оно определяет значение, не зависящее от времени старта блока. Например, можно указать дату, равную конечному сроку главной задачи.

Если установлен флажок **Выражение**, то задайте срок с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

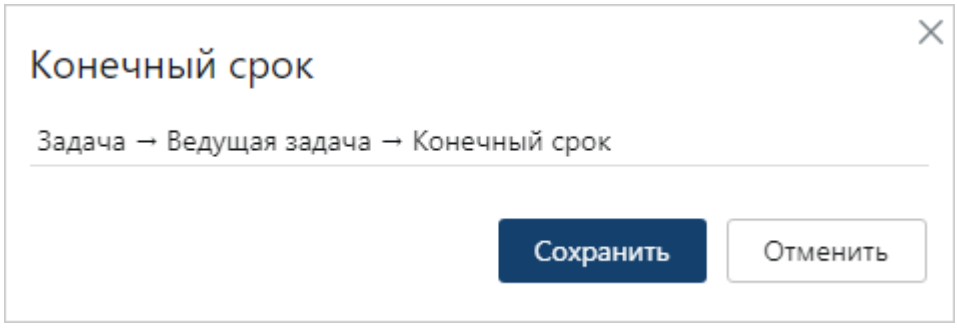
1. В поле **Конечный срок** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:



2. В открывшемся окне введите вычисляемое выражение.

   ВАЖНО. Тип свойства или тип возвращаемого значения функции в последнем элементе выражения должен быть датой и временем.

   Пример настройки:

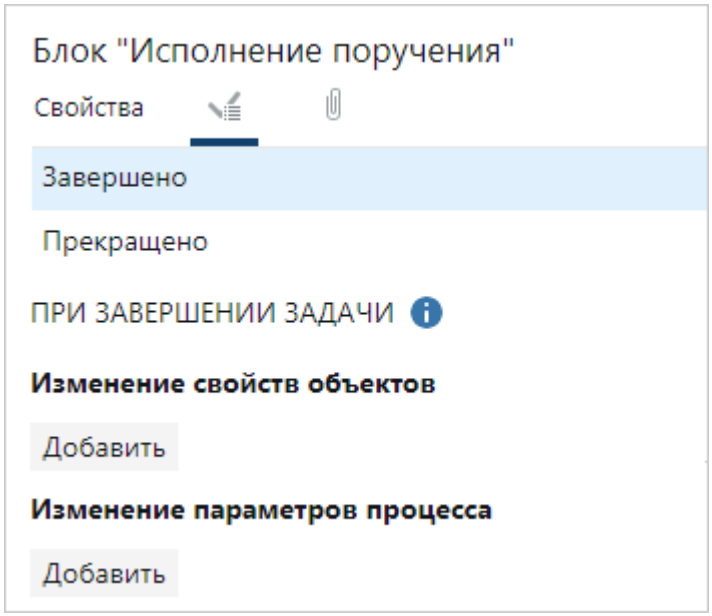


3. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Результаты завершения

На панели настроек на вкладке отображаются результаты завершения блока «Задача»:

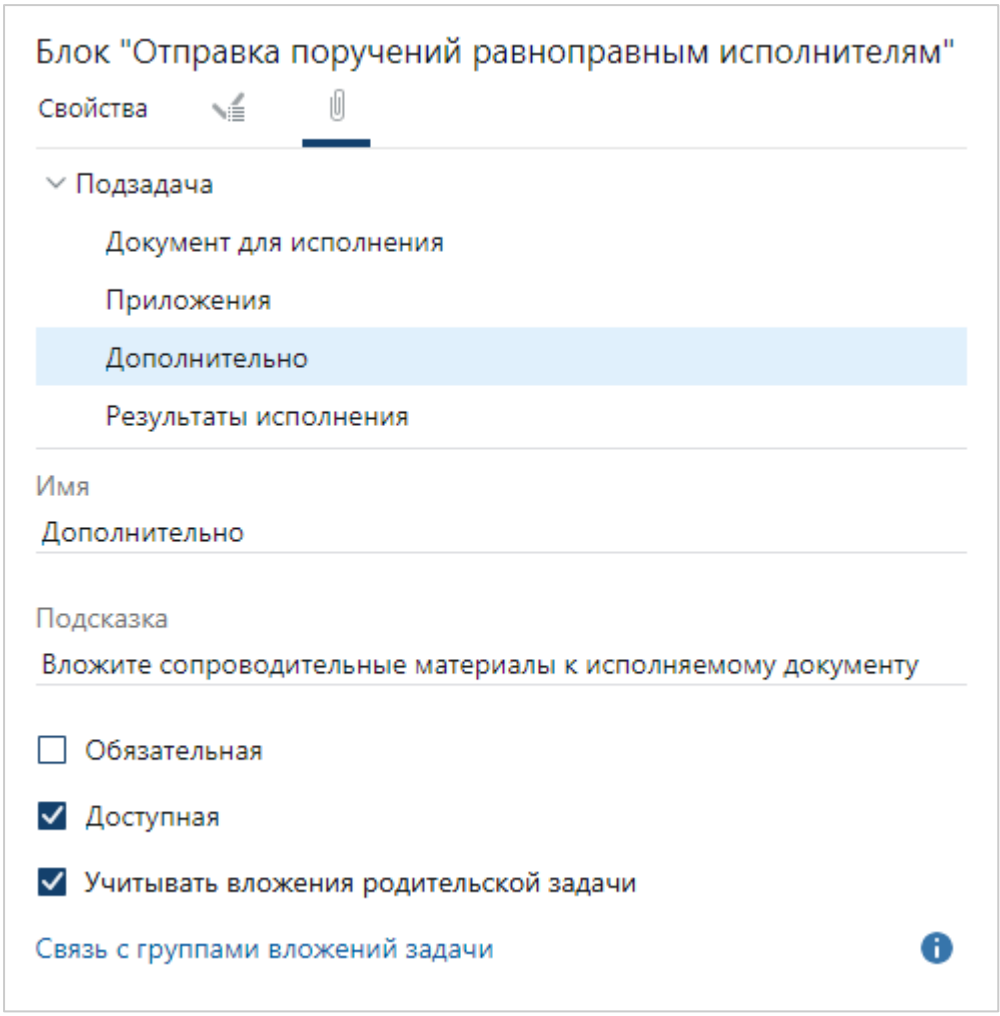
- **Завершено** – если все задачи, созданные в блоке, завершены;
- **Прекращено** – если хотя бы одна задача, созданная в блоке, прекращена.



Для каждого результата завершения задачи можно указать параметры процесса и настроить изменение свойств объектов. При этом операции над параметрами выполняются, если у блока установлено свойство **Ожидать завершения**.

Вложения

На панели настроек на вкладке отображаются группы вложений, которые соответствуют типу задачи:



ПРИМЕЧАНИЕ. На панели отображаются только группы вложений текущего блока. Группы ведущей задачи скрыты.

В поле **Подсказка** содержится поясняющий текст, который выводится в карточке задачи, если в группе нет вложений. Текст подсказки задается в среде разработки. При настройке в веб-клиенте поле доступно только для просмотра. Если поле не заполнено, выводится подсказка «Вложений нет».

Для групп вложений укажите настройки:

- **Обязательная**. Если флажок установлен, пользователям обязательно нужно добавить вложения в группу. Например, установите флажок для группы «На согласование», чтобы в задачу обязательно вложили согласуемый документ;
- **Доступная**. Если флажок установлен, пользователи смогут изменять состав вложений в группе. Например, снимите флажок для группы «Приложения», чтобы пользователи не могли изменить вручную состав вложений в группе, которая заполняется автоматически;

- **Учитывать вложения родительской задачи**. Если флажок установлен, в выбранной группе подзадачи отображаются вложения из той же группы родительской задачи. Например, установите флажок для группы «Дополнительно», чтобы в ней при создании подчиненного поручения появились вложения из поручения.

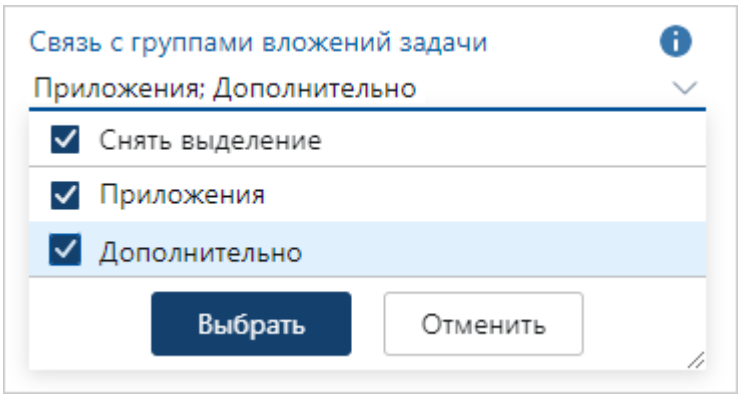
  ВАЖНО. Если флажок установлен, то вложения группы привязываются к родительской задаче, а в подзадачах – вычисляются. Из-за этого при поиске задач, в которые вложен документ, в результатах родительские задачи отображаются, а подзадачи – нет.

Если нужно скрыть группу, наведите на нее курсор и нажмите на значок . Группа станет скрытой, а значок изменится на . При нажатии на него группа снова станет видимой.

Связь с группами вложений

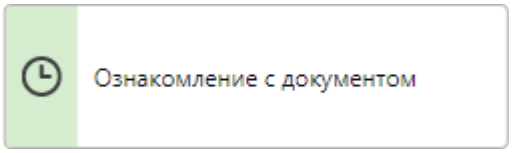
Для групп вложений задач дополнительно доступна настройка **Связь с группами вложений задачи**. Она определяет, вложения каких связанных групп ведущей задачи передаются в группу текущей задачи и отображаются в ней. Вложения синхронизируются только один раз: при отправке или рестарте задачи.

Чтобы настроить связь, в выпадающем списке выберите нужные группы вложений задачи и нажмите на кнопку **Выбрать**:



ПРИМЕЧАНИЕ. В списке отображаются только группы вложений ведущей задачи. Группа «Все вложения» отображается, только если у ведущей задачи нет групп.

Блок «Задание»



Блок предназначен для создания заданий. Выход из блока происходит при выполнении или прекращении всех заданий, созданных в рамках блока.

Для блока настройте:

- свойства
- инструкцию
- параметры процесса при завершении блока
- конкурентные задания
- результаты выполнения

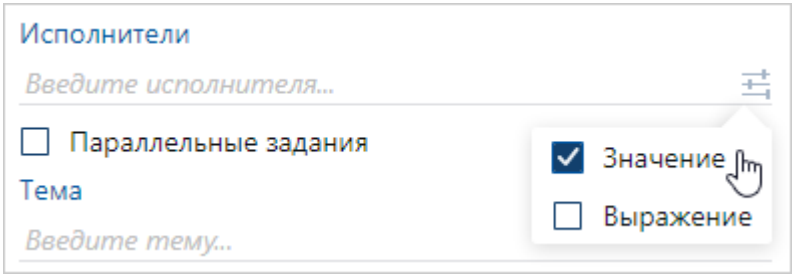
- вложения
- связь с группами вложений задачи
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Тип задания	Имя типа задания. В списке доступны все типы заданий, созданные в модуле и в задаче. Дополнительно доступен тип **Задание**, который является общим для всех модулей. Он имеет единственный результат выполнения **Выполнить**.
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Исполнители	Список исполнителей. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Если указана группа сотрудников и в нее входят другие группы, то исполнителями становятся сотрудники всех этих групп. Например, при выборе головного подразделения задания отправляются и в дочерние
Инициатор	Инициатор задания. По умолчанию свойство не задано: инициатором является пользователь, отправивший задачу. Чтобы изменить инициатора, укажите значение или вычисляемое выражение аналогично свойству Исполнители
Тема	Тема задания, которую видят пользователи в системе. Задается в виде шаблона
Тема в переписке	Тема задания в переписке. Задается в виде шаблона
Текст	Текст задания, который видят пользователи в системе. Задается в виде шаблона
Инструкция	Инструкция, которая отображается в карточке задания под лентой. Задается в виде шаблона
Результат отсутствия исполнителей	Результат выполнения блока, если по нему не было создано ни одного задания. Возможные значения: • **Не задан**; • **Иначе**; • **Нет исполнителей**. Используйте, если нужно добавить переход из блока в виде отдельной стрелки в случае отсутствия исполнителей. На схеме появится возможность указать значение **Нет исполнителей** для исходящей из блока стрелки; • результат выполнения для задания, которое указано в параметре **Тип задания**. Например, **Выполнить**, **На доработку**, **Отложить**
Параллельные задания	Признак, определяющий, будут задания по блоку создаваться параллельно или последовательно. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Конкурентные задания	Признак, определяющий, будут ли по блоку создаваться конкурентные задания. Отображается, если установлен флажок **Параллельные задания**
Срок выполнения	Срок выполнения задания. Можно указать значение в днях, часах и минутах или виде вычисляемого выражения. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»

Свойство	Описание
Учитывать отсутствия	Признак того, что срок выполнения сдвигается на период отсутствия сотрудников. Если срок задается с помощью вычисляемого выражения, флажок скрывается. В этом случае для учета отсутствий необходимо использовать соответствующие функции
Срок прекращения	Срок принудительного прекращения задания. Можно указать значение в днях, часах и минутах или вычисляемое выражение. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»
Представление по умолчанию	Представление формы, которое отображается при открытии карточек отдельно от списка. Если свойство не указано, подбирается наиболее подходящее представление
Представление в списке	Представление формы для карточки в списке. Если свойство не указано, отображается представление по умолчанию
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении. Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем. Значение по умолчанию; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

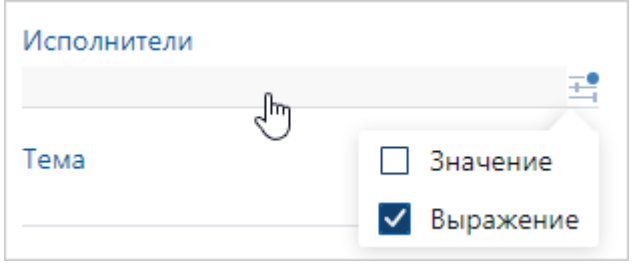
Чтобы указать исполнителей, в параметре **Исполнители** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если в качестве исполнителей задания нужно указать список сотрудников, ролей, групп, подразделений или организаций. Также можно указывать вычисляемые роли. По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если исполнителя нужно определить исходя из значений свойств объектов системы.

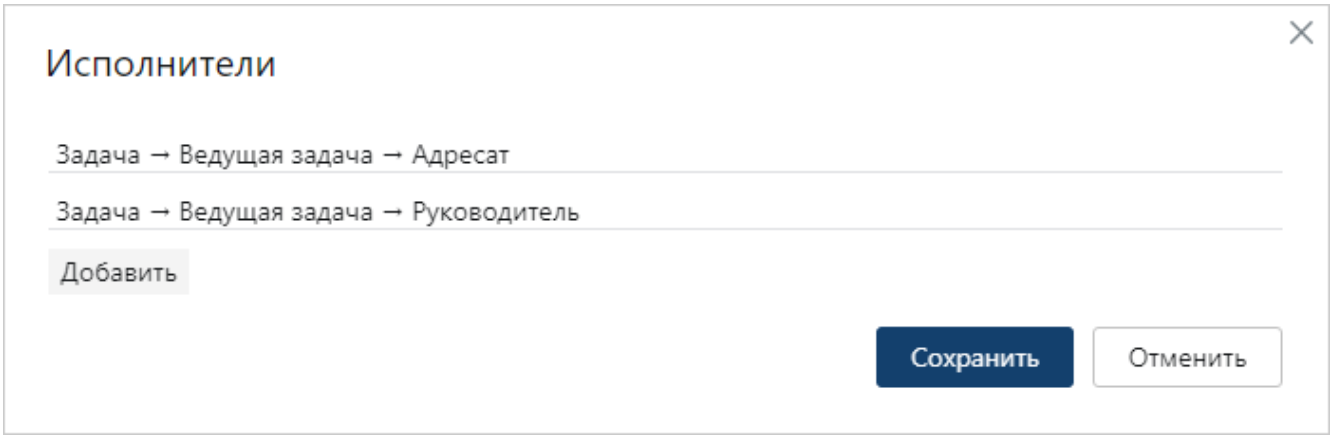
Если установлен флажок **Выражение**, то список исполнителей задайте с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

1. В поле **Исполнители** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:



2. В открывшемся окне укажите вычисляемые выражения, чтобы определить одного или нескольких исполнителей.

   Пример настройки:

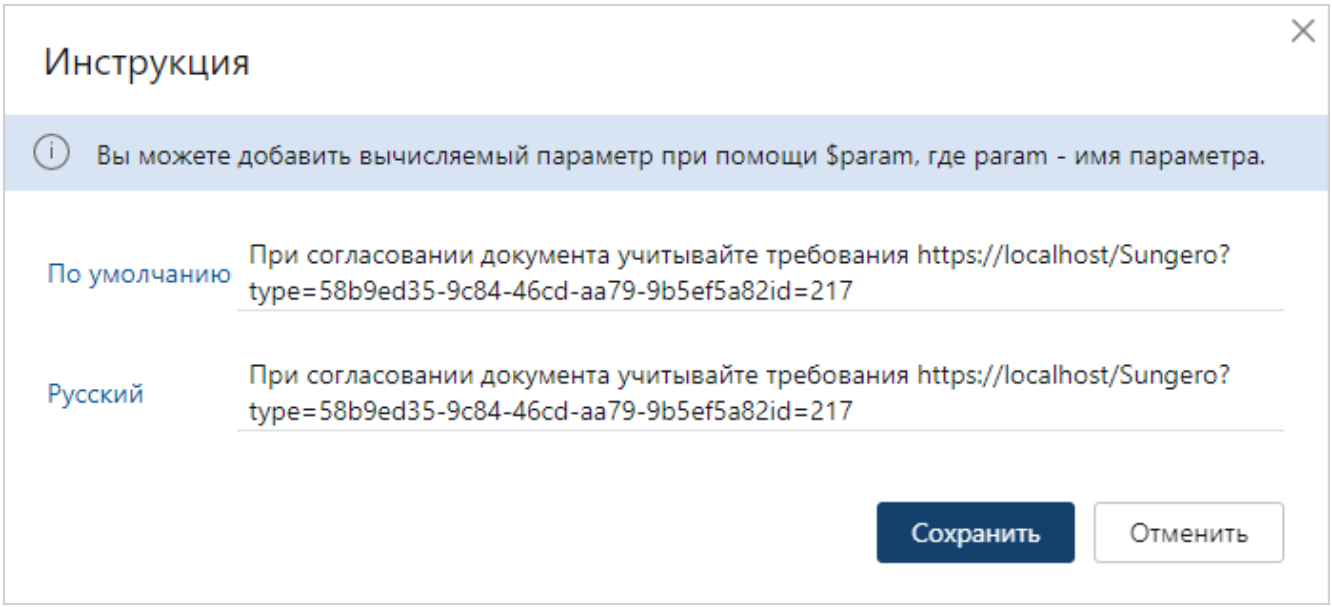


3. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

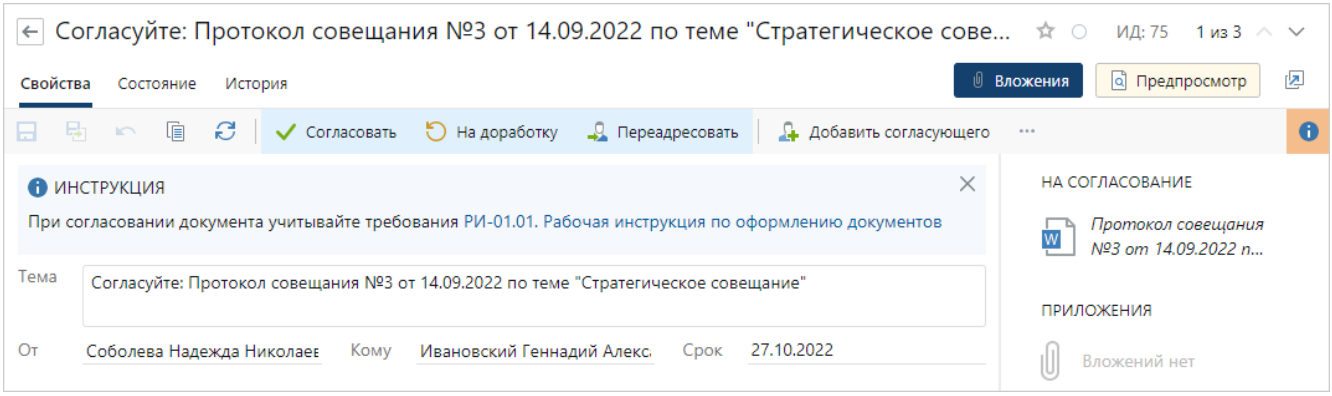
Инструкция к заданию

В инструкции можно указать порядок работы с заданием, добавить подсказки по заполнению карточки либо привести ссылки на документы.

Чтобы в тексте инструкции указать документ, например, внутренний регламент компании, скопируйте и вставьте ссылку на него:



В результате инструкция отобразится в веб-клиенте в карточке задания под лентой:



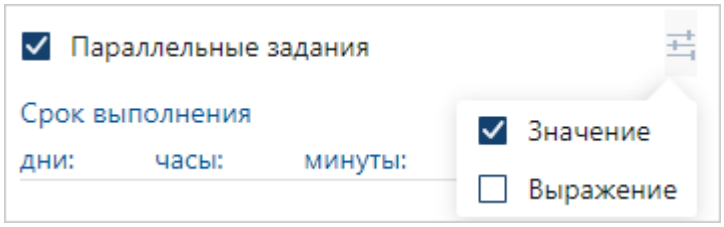
После чтения инструкцию можно скрыть по кнопке  . Нажмите на подсказку  на ленте, чтобы скрыть или вновь показать инструкцию, если нужно вернуться к ее чтению. В карточке задания сохраняется состояние инструкции: скрыта или показана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство является более приоритетным и заменяет инструкцию для типа задания, настроенную в среде разработки. Если свойство не задано, то отобразится инструкция для типа задания, добавленная в среде разработки.

Если нужно менять инструкцию, например, в зависимости от типа задания, то настройте ее с помощью шаблона.

Параллельные задания

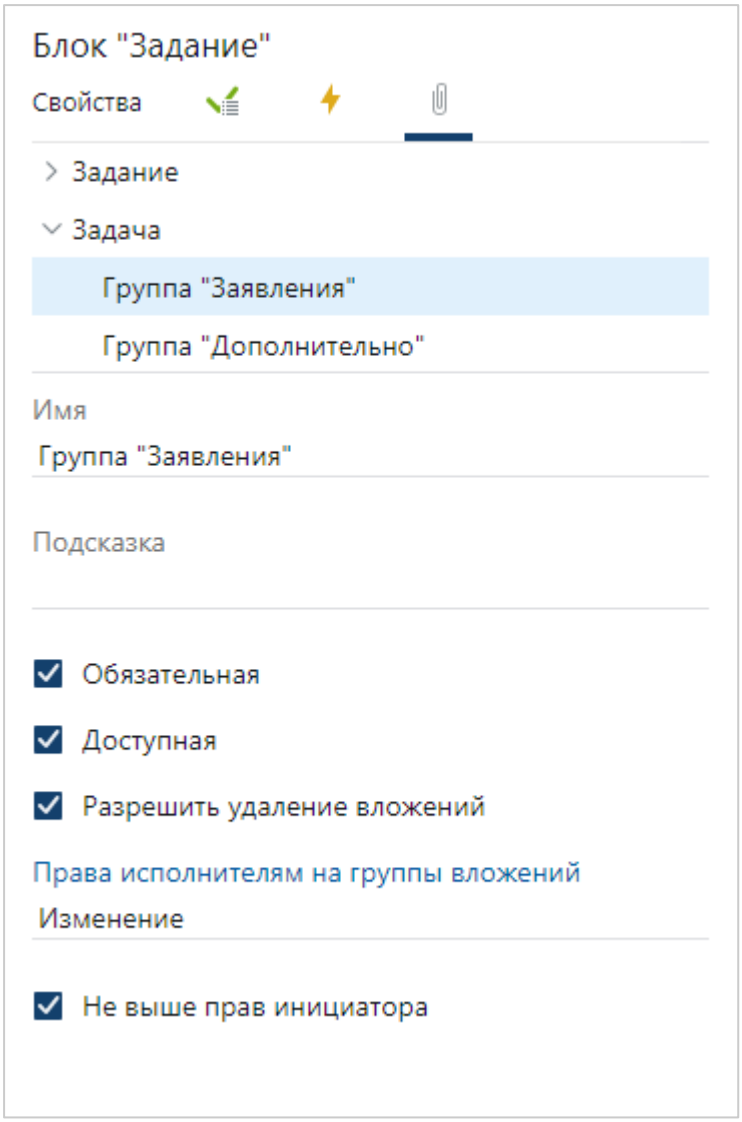
Для настройки признака, определяющего, будут ли по блоку создаваться задания последовательно или параллельно, в параметре **Параллельные задания** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если параллельные задания нужно создавать всегда. Если флажок установлен, появляется флажок **Параллельные задания**. Установите его для создания параллельных заданий. По умолчанию флажок **Значение** установлен;
- **Выражение**, если создавать параллельные задания нужно исходя из результата вычисления выражения: «Истина» – создавать параллельные задания, «Ложь» – не создавать параллельные задания.

Вложения

На панели настроек на вкладке отображаются группы, которые соответствуют типу задания или задачи:



ПРИМЕЧАНИЕ. Если ни у задачи, ни у задания нет групп вложений, то отображается единственный пункт «Все вложения».

В поле **Подсказка** отображается поясняющий текст, который выводится в карточке задания, если в группе нет вложений. Текст подсказки задается в среде разработки, при настройке в веб-клиенте поле доступно только для просмотра. Если поле не заполнено, выводится подсказка «Вложений нет».

Для каждой группы вложений укажите права, которые нужно выдать исполнителям. Возможные значения: **Не выдавать права**, **Просмотр**, **Изменение**, **Полный доступ**. По умолчанию **Не выдавать права**.

Если уровень прав инициатора задачи ниже указанных в блоке, исполнители получают более высокие права. Кроме того, права инициатора тоже повышаются, если он указывает себя в качестве исполнителя. Оба случая могут противоречить внутренним регламентам компании или требованиям информационной безопасности. Чтобы этого избежать, уровень выдаваемых прав можно ограничить с помощью флажка **Не выше прав инициатора**. Возможны две ситуации:

- флажок установлен, и в параметре **Права исполнителям на группы вложений** указаны права выше, чем у инициатора. В этом случае каждый исполнитель получит доступ, как у инициатора. Например, если у инициатора есть права на просмотр, а в параметре задано значение **Изменение**, то исполнитель получит права только на просмотр;
- флажок не установлен. В этом случае исполнитель получит права, которые указаны в параметре блока. При этом выданные права могут быть выше, чем у инициатора.

Права инициатора вычисляются с учетом замещения сотрудников и вхождения в группы. Флажок доступен, если в параметре **Права исполнителям на группы вложений** указано значение **Просмотр**, **Изменение** или **Полный доступ**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для группы **Все вложения** можно настроить только права исполнителей.

Для остальных групп также укажите настройки:

- **Обязательная**. Если флажок установлен, пользователям обязательно нужно добавить вложения в группу. Например, установите флажок для группы «На согласование», чтобы в задачу обязательно вложили согласуемый документ;
- **Доступная**. Если флажок установлен, пользователи смогут изменять состав вложений в группе. Например, снимите флажок для группы «Приложения», чтобы пользователи не могли изменить вручную состав вложений в группе, которая заполняется автоматически.

Если нужно скрыть группу, наведите на нее курсор и нажмите на значок 👁. Группа станет скрытой, а значок изменится на 👁‍🗨. При нажатии на него группа снова станет видимой.

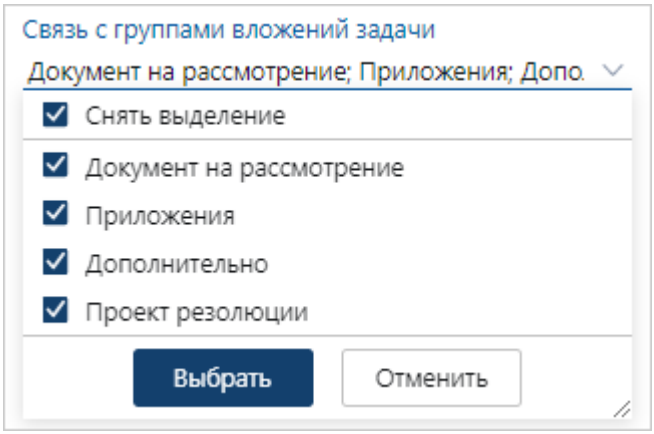
Для групп задач и заданий дополнительно доступен флажок **Разрешить удаление вложений**. Если флажок установлен, в контекстном меню вложения отображается пункт **Удалить ссылку**. В этом случае инициатор и участники процесса могут удалять вложения в задании до его выполнения или в прекращенной задаче до ее рестарта. При этом вложения удаляются и из задачи. Для этого у участников должны быть права на ее изменение. Если флажок не установлен, удалять можно только свои вложения. Особенности:

- флажок отображается во всех группах вложений задач. В группах заданий он доступен, если в параметре **Связь с группами вложений задачи** выбрана только одна группа задачи;
- флажок скрыт, если в среде разработки для группы вложений задано событие «Заполнение вложений»;
- флажок можно настраивать отдельно для каждой группы вложений задачи и задания.

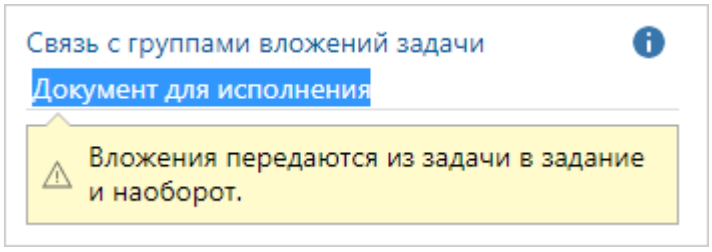
Связь с группами вложений задачи

Для групп вложений заданий дополнительно доступна настройка **Связь с группами вложений задачи**. Она определяет, вложения каких связанных групп задачи передаются в группу задания и отображаются в ней. Вложения синхронизируются каждый раз при изменении состава групп. Например, если в группу задачи добавили вложение, оно автоматически добавляется в группу задания.

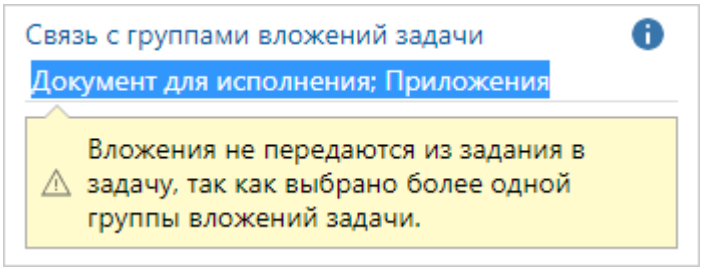
Чтобы настроить связь, в выпадающем списке выберите нужные группы вложений задачи и нажмите на кнопку **Выбрать**:



Если выбрана одна группа вложений задачи, то вложения передаются в обе стороны: из задачи в задание, а также из задания в задачу:



Если выбрано несколько групп, то вложения передаются только из задачи в задание:



Особенности синхронизации:

- из задания в задачу передаются только те вложения, тип сущности которых соответствует указанному в среде разработки. При этом также учитывается заданное разработчиком количество ссылок, которое может быть в группе. Например, если в группу задачи должен быть вложен один документ, то остальные документы и другие объекты системы не добавятся в группу;

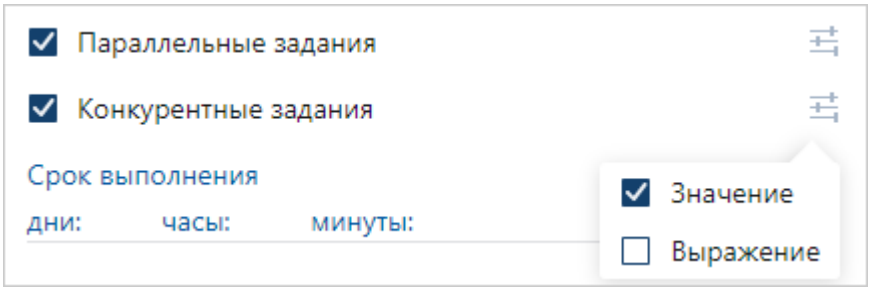
- если настроена связь вложений с группами вложений задачи и установлен флажок **Разрешить удаление вложений**, то исполнителю при получении задания временно выдаются права на изменение задачи и ее вложений. После выполнения задания права остаются только на чтение, если ранее они повышались;
- если у задачи нет своих групп вложений, но они используются в блоке модуля, то нельзя настроить синхронизацию этих групп во вложения задачи. Например, если использовать блок «Документоборот. Движение документов» из модуля «Согласование» для задачи без групп вложений, то передать вложения нельзя.

Конкурентные задания

Несколько человек в отделе могут выполнять одинаковые функции, например, нормоконтроль или регистрацию документов. Чтобы такие работы не задерживались на определенном сотруднике и исполнялись быстрее, можно использовать конкурентные задания. Они позволяют организовать удобный совместный процесс и параллельно выполнять однотипные задания.

Чтобы настроить конкурентные задания, в свойствах блока «Задание»:

1. Установите флажки **Параллельные задания** и **Конкурентные задания**.
2. Задайте условия, при которых будут создаваться конкурентные задания. Для этого в поле **Конкурентные задания** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



   - **Значение**, если конкурентные задания нужно создавать всегда. По умолчанию флажок установлен;
   - **Выражение**, если создавать конкурентные задания нужно исходя из результата вычисления выражения: «Истина» – создавать, «Ложь» – не создавать.
3. Сохраните изменения.

В результате по блоку создаются конкурентные задания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для блока настроены конкурентные задания, но исполнитель один, то вместо конкурентного создается обычное задание.

Результаты выполнения

С помощью вкладки можно настраивать:

- приоритет результатов выполнения. Чем выше по списку расположен результат, тем выше его приоритет;
- результаты выполнения задания;
- прекращение заданий по блоку. Если флажок установлен, то при выполнении блока с указанным результатом прочие задания, созданные по блоку, прекратятся;

- изменение свойств объектов
- параметры процесса при выполнении задания.

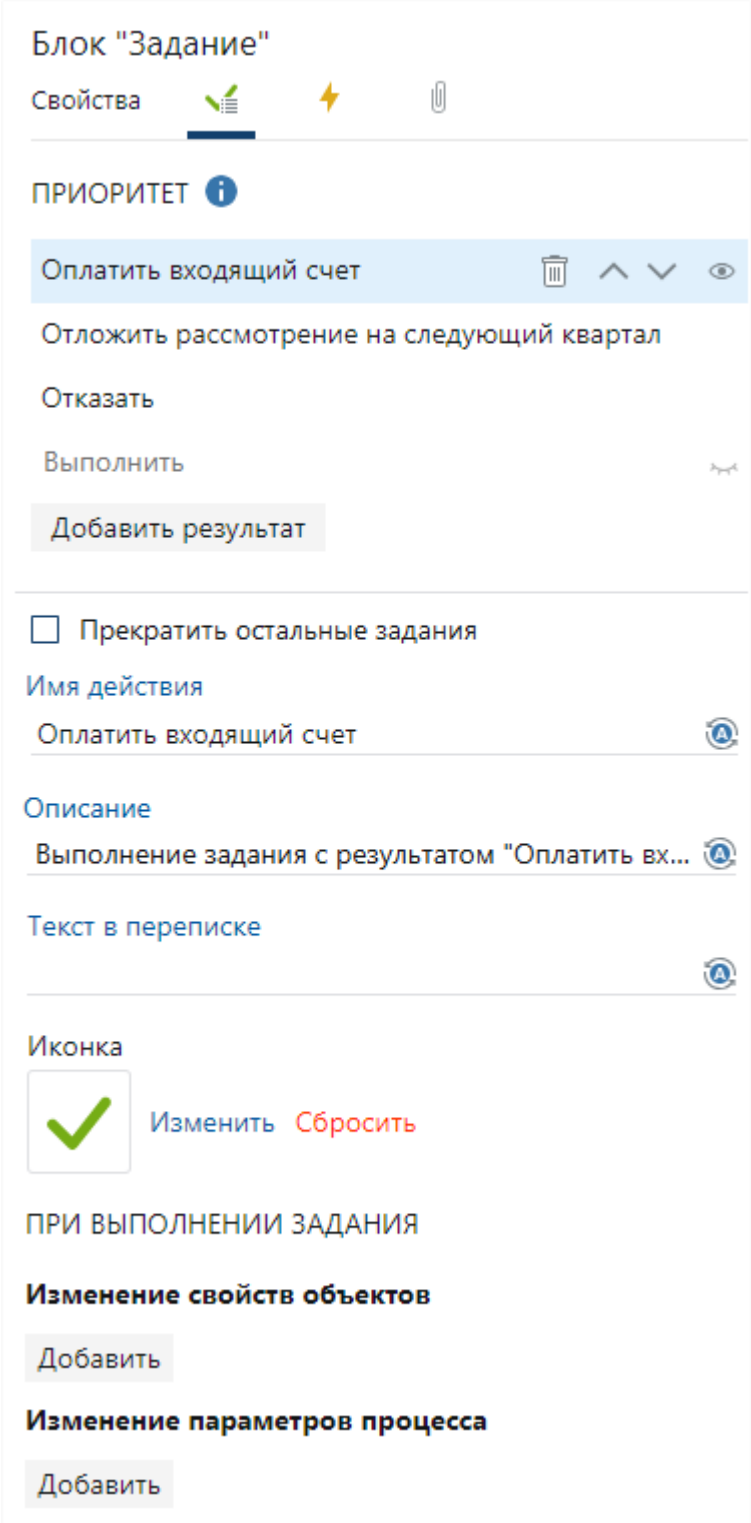
Настройка результатов выполнения заданий

При настройке бизнес-процессов компании может потребоваться для блока «Задание» добавить результаты выполнения или поменять для них существующие наименования кнопок и иконок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка доступна для блока, если в выбранном типе задания такую возможность указал разработчик.

Рассмотрим пример, когда руководителю нужно перенести согласование оплаты по входящему счету на следующий квартал. Для этого в блок «Задание» добавим результат выполнения:

1. В свойствах блока «Задание» перейдите на вкладку :

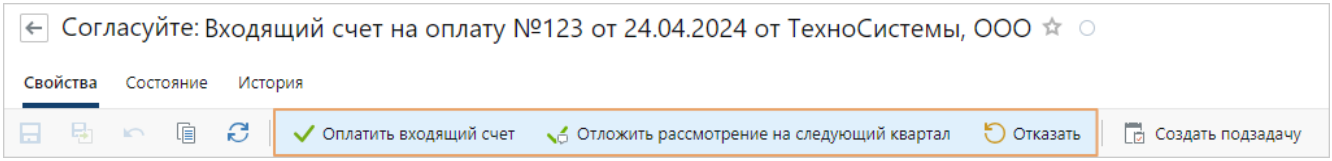


2. В поле **Имя действия** укажите значение, которое будет отображаться на панели действий в карточке задания. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.
3. В поле **Описание** укажите пояснение для результата выполнения. Текст отобразится во всплывающей подсказке к действию на панели в карточке задания. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

4. В поле **Текст в переписке** укажите текст результата, который появится в области переписки после выполнения задания. Если поле не заполнено, будет отображаться имя действия. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.
5. В поле **Иконка** добавьте картинку, которая будет отображаться рядом с результатом выполнения на панели действий и в тексте переписки. При необходимости ее можно изменить или удалить. Если нужно добавить собственную иконку, то она должна быть в формате SVG и в размере 16x16 пикселей.
6. Сохраните изменения.

Для удобной работы результаты выполнения можно удалить из списка и скрыть из карточки задания по кнопкам  и  .

Добавленные результаты выполнения отображаются на панели действий в карточке задания:



При выполнении задания появляется окно с подтверждением действия. Если нужно отключить отображение окна, установите флажок **Больше не спрашивать**. В дальнейшем настройку можно восстановить в настройках проводника.

Приоритет

В зависимости от приоритета результатов выполнения задания определяется результат выполнения блока. Если задания завершены с разными результатами, то итоговым считается тот, который имеет наивысший приоритет. Например, несколько сотрудников согласовали договор, а один – вернул на доработку. В таком случае блок завершается с результатом «На доработку», так как для него задан приоритет выше, чем для результата «Согласовать».

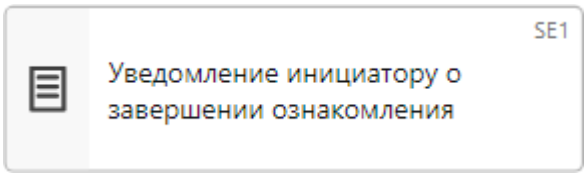
По кнопкам  и  можно повысить либо понизить приоритет результата. Значения результатов выполнения задания задаются в веб-клиенте и среде разработки.

Прекращение остальных заданий

Чтобы прекратить прочие задания, созданные по блоку, выберите нужный результат выполнения и установите флажок **Прекратить остальные задания**. В итоге:

- если задания по блоку создавались последовательно, то все последующие задания не будут создаваться;
- если задания по блоку создавались параллельно, то параллельные задания прекратятся.

Блок «Уведомление»



Блок предназначен для создания уведомлений. После создания уведомлений выполняется выход из блока.

Для блока настройте:

- свойства
- вложения
- изменение свойств объектов при завершении блока

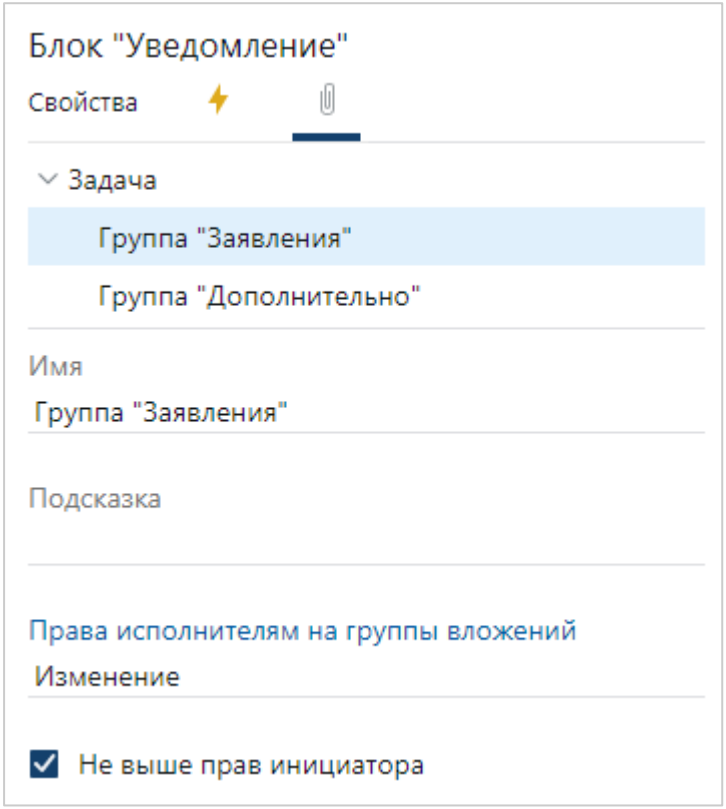
Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Тип уведомления	Имя типа уведомления. В списке доступны все типы уведомлений, созданные в типе задачи
Исполнители	Список исполнителей. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Инициатор	Инициатор уведомления. По умолчанию свойство не задано: инициатором является пользователь, отправивший задачу. Чтобы изменить инициатора, укажите значение или вычисляемое выражение аналогично свойству Исполнители
Тема	Тема уведомления, которую видят пользователи в системе. Задается в виде шаблона
Тема в переписке	Тема уведомления в переписке. Задается в виде шаблона
Представление по умолчанию	Представление формы, которое отображается при открытии карточек отдельно от списка. Если свойство не указано, подбирается наиболее подходящее представление
Представление в списке	Представление формы для карточки в списке. Если свойство не указано, отображается представление по умолчанию
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении.

Свойство	Описание
	Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем. Значение по умолчанию; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

Вложения

На панели настроек на вкладке отображаются группы, которые соответствуют типу уведомления или задачи:



ПРИМЕЧАНИЕ. Если ни у задачи, ни у задания нет групп вложений, то отображается единственный пункт «Все вложения».

В поле **Подсказка** отображается поясняющий текст, который выводится в карточке уведомления, если в группе нет вложений. Текст подсказки задается в среде разработки, при настройке в веб-клиенте поле доступно только для просмотра. Если поле не заполнено, выводится подсказка «Вложений нет».

Для каждой группы вложений укажите права, которые нужно выдать исполнителям. Возможные значения: **Не выдавать права**, **Просмотр**, **Изменение**, **Полный доступ**. По умолчанию **Не выдавать права**.

Если при выполнении блока инициатор указывает исполнителей, рекомендуется установить флажок **Не выше прав инициатора**. Это не позволит инициатору повысить свои права. Возможны две ситуации:

- флажок установлен, и в параметре **Права исполнителям на группы вложений** указаны права выше, чем у инициатора. В этом случае исполнитель получит доступ, как у инициатора. Например, если у инициатора есть права на просмотр, а в параметре задано значение **Изменение**, то исполнитель получит права только на просмотр;
- флажок не установлен. В этом случае исполнитель получит права, которые указаны в параметре блока. При этом выданные права могут быть выше, чем у инициатора.

Права инициатора вычисляются с учетом замещения сотрудников и вхождения в группы. Флажок доступен, если в параметре **Права исполнителям на группы вложений** указано значение **Просмотр**, **Изменение** или **Полный доступ**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для группы **Все вложения** можно настроить только права исполнителей.

Для остальных групп укажите, будут ли они отображаться в уведомлении. Если флажок **Скрыть** установлен, группа вложений скрыта. По умолчанию флажок снят.

Блок «Скрипт»



Предназначен для выполнения программного кода. Не отображается в библиотеке базовых блоков. В редакторе схем можно выбирать прикладные блоки с готовым кодом, созданные в среде разработки на основе базового блока. Код можно изменять только в среде разработки.

Для блока настройте:

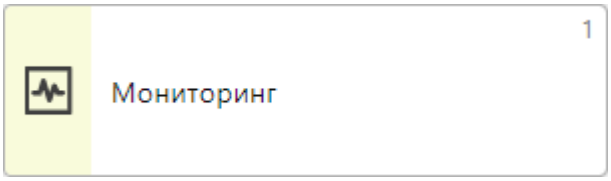
- свойства
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении.

Свойство	Описание
	Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. Значение по умолчанию. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

Блок «Мониторинг»



Контролирует наступление определенного события. Например, блок можно добавить, чтобы отправить уведомление о завершении согласования документа.

Не отображается в библиотеке базовых блоков. Ожидаемое событие можно задать только с помощью кода в среде разработки. В редакторе схем можно выбирать прикладные блоки с готовым кодом, созданные в среде разработки на основе базового блока.

Для блока настройте:

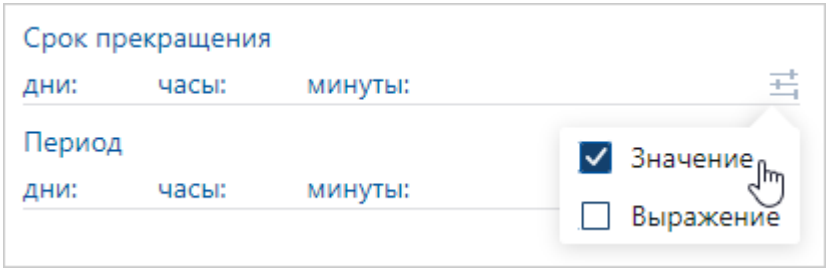
- свойства блока
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Период	Интервал времени, через который выполняется мониторинг. Минимальный период мониторинга по умолчанию равен 15 минут, даже если в свойстве задано меньшее значение. Например, если установлено значение 5 минут, то мониторинг выполняется раз в 15 минут. Изменить значение по умолчанию можно в секции **WorkflowBlockService** конфигурационного файла с помощью параметра **MIN_MONITORING_PERIOD**
Срок прекращения	Срок принудительного завершения мониторинга относительно даты и времени старта. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»

Свойство	Описание
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении. Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем. Значение по умолчанию; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

Чтобы указать срок прекращения мониторинга, в поле **Срок прекращения** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если срок нужно задать как неизменное значение даты и времени. По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если срок нужно определить исходя из значений свойств объектов системы.

Если установлен флажок **Выражение**, то срок прекращения мониторинга задайте с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

1. В поле **Срок прекращения** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:



2. В открывшемся окне введите вычисляемое выражение.

   ВАЖНО. Тип свойства или тип возвращаемого значения функции в последнем элементе выражения должен быть датой и временем.

3. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить выражение.

На работу блока «Мониторинг» влияет то, как заполнены свойства **Период** и **Срок прекращения**:

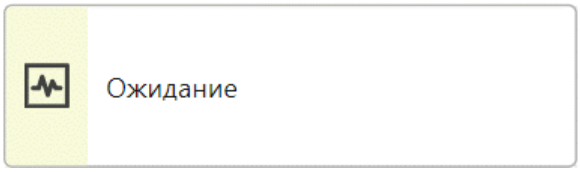
- если оба свойства заполнены, мониторинг выполняется через заданный интервал времени и прекращается по истечении указанного срока.

  Например, каждый день проверяется, наступило ли событие. Если да, то происходит выход из блока и процесс переходит по ветке **Успешно**. Если нет, ожидается следующий период проверки.

Если подошел срок прекращения и событие наступило, выполняется переход по ветке **Успешно**, иначе – по ветке **Срок истек**. То есть, когда наступает срок прекращения, выход из блока происходит в любом случае;

- если заполнено только свойство **Период**, мониторинг выполняется через указанный период времени, например каждый день. Выход из блока происходит по ветке **Успешно**, если событие наступило. Мониторинг повторяется до тех пор, пока не наступит событие;
- если заполнено только свойство **Срок прекращения**, мониторинг выполняется один раз. Используйте этот вариант, если нужна пауза в бизнес-процессе. Например, сотруднику отправлено поручение, после чего нужно подождать 3 дня. Только после этого, если поручение выполнено, отправить контролеру уведомление (выход по ветке **Успешно**), а если не выполнено – запросить отчет у исполнителя (выход по ветке **Срок истек**);
- если оба параметра не заполнены, мониторинг выполняется только, если из кода вызвано событие блока «Результат мониторинга». Чтобы выполнить обработчики у всех активных блоков мониторинга, используется метод ExecuteAllMonitoringBlocks().

Блок «Ожидание»



Блок приостанавливает задачу на определенный срок и затем продолжает ее выполнение. Например, сотруднику выдали оригинал документа, и через 2 дня должно прийти задание на возврат. Ожидание этого срока настраивается с помощью блока.

Для блока настройте:

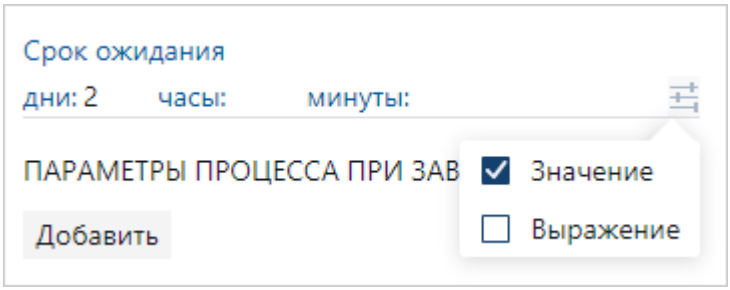
- свойства
- параметры процесса при завершении блока
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Срок ожидания	Срок, на который нужно приостановить выполнение задачи. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении.

Свойство	Описание
	Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. Значение по умолчанию. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть

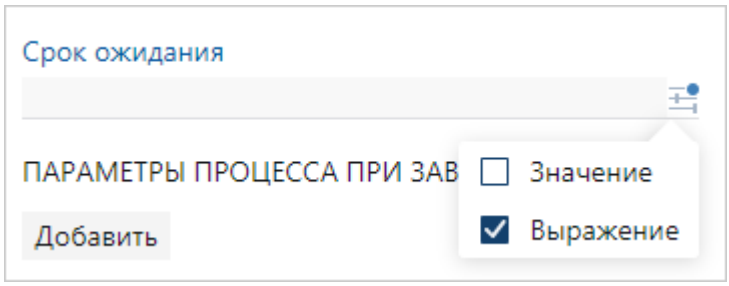
Чтобы указать срок, в поле **Срок ожидания** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если срок нужно задать как неизменное значение даты и времени. По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если срок нужно определить исходя из значений свойств объектов системы.

Если установлен флажок **Выражение**, то срок ожидания задайте с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

1. В поле **Срок ожидания** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:

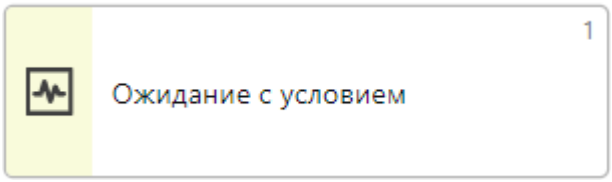


2. В открывшемся окне введите вычисляемое выражение.

   ВАЖНО. Тип свойства или тип возвращаемого значения функции в последнем элементе выражения должен быть датой и временем.

3. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить выражение.

Блок «Ожидание с условием»



Блок контролирует наступление определенного события при соблюдении заданного условия. При этом задача приостанавливается до тех пор, пока не выполнится ожидаемое условие, либо пока не наступит срок прекращения. Блок можно использовать в схеме процесса, например, если нужно дождаться завершения задания на рассмотрение документа, а затем отправить уведомление.

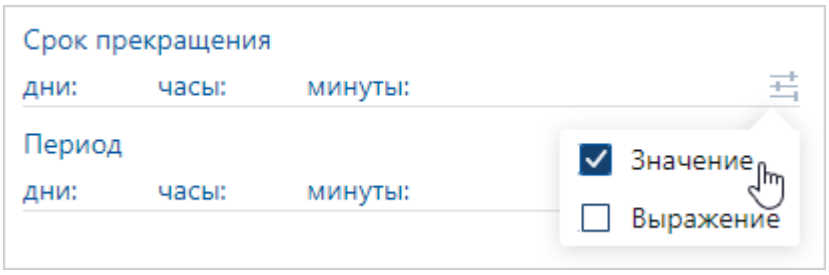
Для блока настройте:

- свойства
- параметры процесса при завершении блока
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Период	Интервал времени, через который выполняется проверка условия. Минимальный период по умолчанию равен 15 минут, даже если в свойстве задано меньшее значение. Например, если установлено значение 5 минут, то проверка условия выполняется раз в 15 минут. Изменить значение по умолчанию можно в секции **WorkflowBlockService** конфигурационного файла с помощью параметра **MIN_MONITORING_PERIOD**
Срок прекращения	Срок принудительного завершения блока относительно даты и времени старта. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Подробнее см. раздел «Как вычисляется срок в свойствах блоков»
Условие выхода из ожидания	Условие, при котором выполняется выход из блока. Задается в виде вычисляемого выражения. Обязательное свойство
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении. Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. Значение по умолчанию. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть **отображать**

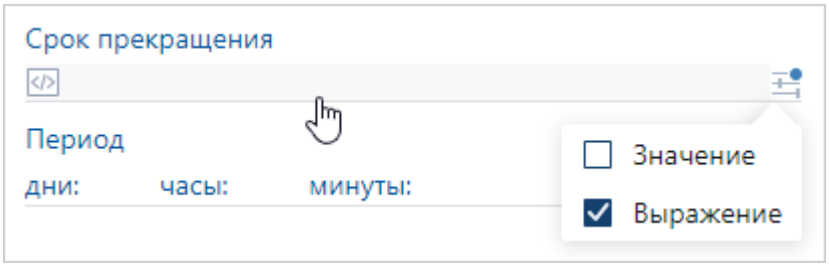
Чтобы указать срок прекращения ожидания, в поле **Срок прекращения** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если срок нужно задать как неизменное значение даты и времени. По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если срок нужно определить исходя из значений свойств объектов системы.

Если установлен флажок **Выражение**, то срок прекращения ожидания задайте с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

1. В поле **Срок прекращения** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода:



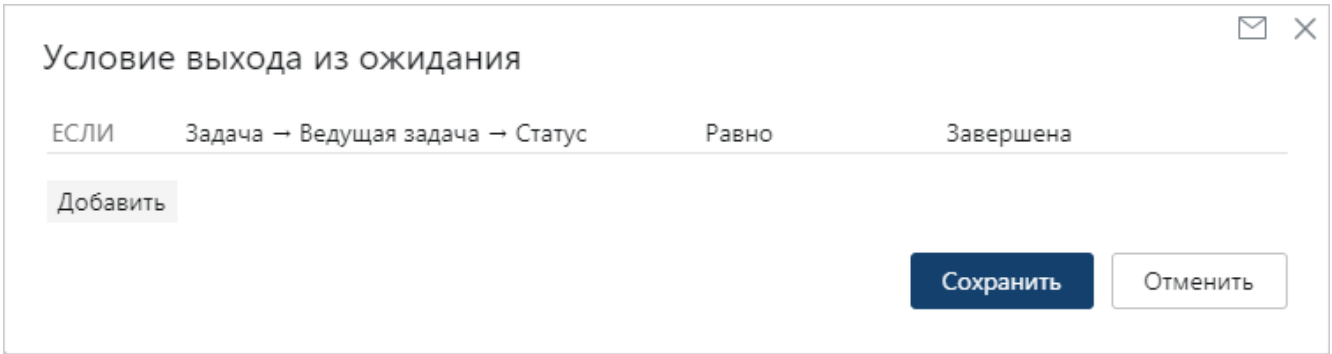
2. В открывшемся окне введите вычисляемое выражение.

   ВАЖНО. Тип свойства или тип возвращаемого значения функции в последнем элементе выражения должен быть датой и временем.

3. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить выражение.

Чтобы добавить условие выхода из ожидания:

1. В поле **Условие выхода из ожидания** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода.
2. В открывшемся окне задайте одно или несколько условий выхода из ожидания. Условия настраиваются аналогично выражениям для условий:



3. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

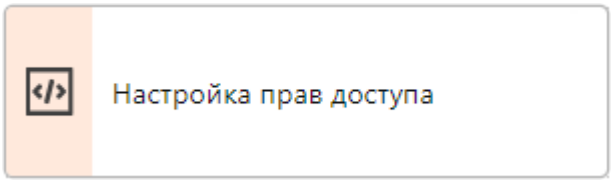
На работу блока «Ожидание с условием» влияет то, как заполнены свойства **Период** и **Срок прекращения**:

- если оба свойства заполнены, условие проверяется сразу. Затем, если событие не наступило, проверка выполняется через заданный интервал времени и прекращается по истечении указанного срока.

Например, каждый день проверяется, наступило ли событие. Если да, то происходит выход из блока и процесс переходит по ветке **Успешно**. Если нет, ожидается следующий период проверки. Если подошел срок прекращения и событие наступило, выполняется переход по ветке **Успешно**, иначе – по ветке **Срок истек**. Когда наступает срок прекращения, выход из блока происходит в любом случае;

- если заполнено только свойство **Период**, условие проверяется сразу. Затем, если событие не наступило, проверка выполняется через заданный интервал времени, например каждый день. Выход из блока происходит по ветке **Успешно**, если условие наступило. Проверка условия повторяется до тех пор, пока не наступит событие;
- если заполнено только свойство **Срок прекращения**, условие проверяется один раз при наступлении срока прекращения. Если ожидаемое событие наступило, выполняется переход по ветке **Успешно**, иначе – по ветке **Срок истек**.

Блок «Настройка прав доступа»



Блок позволяет выдавать и удалять права на объекты системы, например, документы вложений или задачи. При этом субъектами прав могут быть как участники задачи, так и произвольные пользователи. Например, при настройке схемы задачи на исполнение поручения с помощью блока можно выдавать права контролеру на ее изменение.

Для блока настройте:

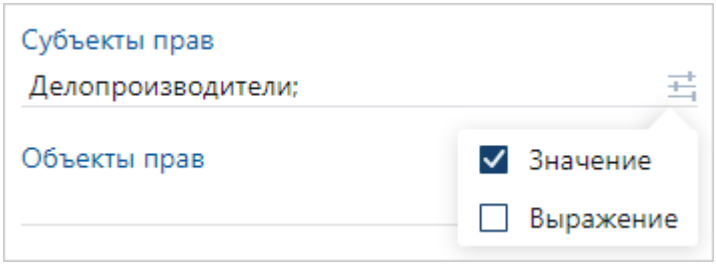
- свойства
- параметры процесса при завершении блока
- изменение свойств объектов при завершении блока

Свойства блока

Свойство	Описание
Заголовок	Отображается на схеме бизнес-процесса. Локализуйте значение поля
Описание	Поясняющий текст, который отображается на панели настроек блока на схеме варианта процесса. Свойство не влияет на работу блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание блока задано по умолчанию, если свойство предварительно заполнил разработчик. При этом указанное значение можно изменять в проводнике
Отображать в этапах процесса	Отображение блока на вкладке «Этапы процесса» в задаче, задании и уведомлении.

Свойство	Описание
	Возможные значения: • **Пока не выполнен**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент или будет выполняться в дальнейшем; • **В работе**. Блок отображается, если он выполняется в текущий момент; • **Никогда**. Блок скрыт. Значение по умолчанию. На вкладке рекомендуется отображать только значимые блоки: согласование, регистрация, подписание и т.д. Остальные можно скрыть
Субъекты прав	Субъекты прав, которыми могут быть сотрудники, группы, роли. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Свойство обязательно для заполнения
Объекты прав	Объекты системы, на которые выдаются права. Список объектов задается с помощью вычисляемого выражения. Свойство обязательно для заполнения
Тип прав	Назначаемый тип прав. Возможные значения: • **Просмотр**; • **Изменение**; • **Полный доступ**; • **Доступ запрещен**
Действие с правами	Действие с правами на объект системы. Возможные значения: • **Выдать права**. Используйте, если субъекту нужно добавить права; • **Удалить все права**. Используйте, если у субъекта нужно удалить все права. При этом права, заданные в свойстве **Тип прав**, не учитываются; • **Установить права**. Используйте, если у субъекта нужно удалить все права и назначить те, которые заданы в свойстве **Тип прав** Свойство обязательно для заполнения
Не выше прав инициатора	Признак того, что на объекты выдаются права не выше, чем были у инициатора до старта задания

Чтобы указать субъектов прав, в поле **Субъекты прав** нажмите на кнопку и установите один из флажков:



- **Значение**, если субъектов нужно задать как неизменное значение. По умолчанию флажок установлен;
- **Выражение**, если субъектов нужно задать исходя из значений свойств объектов системы.

Если установлен флажок **Выражение**, то укажите субъекты прав с помощью вычисляемого выражения. Для этого:

1. В поле **Субъекты прав** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода.
2. В открывшемся окне введите вычисляемое выражение.

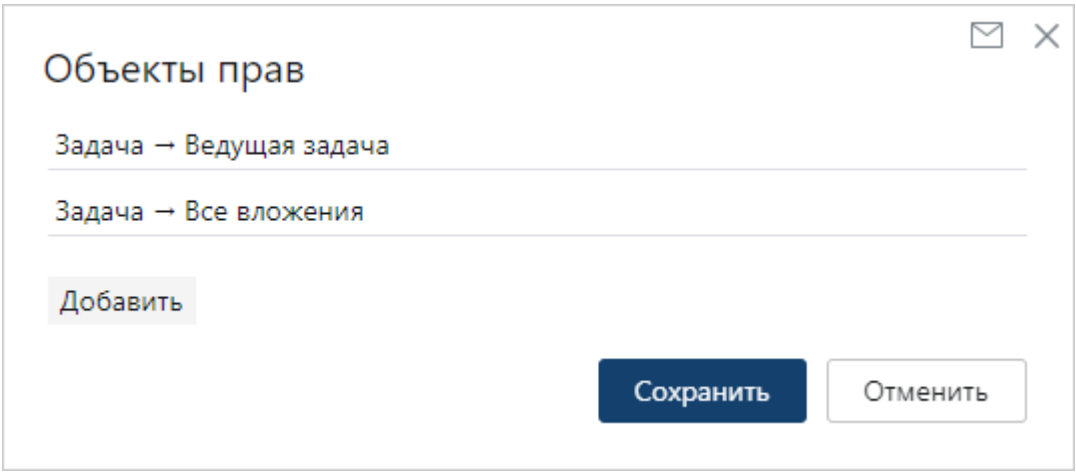
ВАЖНО. Тип свойства или тип возвращаемого значения функции в последнем элементе выражения должен быть пользователем или группой пользователей.

3. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить выражение.

Чтобы указать объекты прав:

1. В поле **Объекты прав** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода.
2. В открывшемся окне укажите вычисляемые выражения, чтобы определить один или несколько объектов прав.

   Пример настройки:



3. Нажмите **Сохранить**.

Если уровень прав инициатора задачи ниже указанных в блоке, субъекты прав получают более высокие права. Кроме того, права инициатора тоже повышаются, если он указывает себя в качестве субъекта прав. Оба случая могут противоречить внутренним регламентам компании или требованиям информационной безопасности. Чтобы этого избежать, уровень выдаваемых прав можно ограничить с помощью флажка **Не выше прав инициатора**. Возможны две ситуации:

- флажок установлен, и в свойстве **Тип прав** указаны права выше, чем у инициатора. В этом случае каждый субъект получит доступ, как у инициатора. Например, если у инициатора есть права на просмотр, а в свойстве задано значение **Изменение**, то исполнитель получит права только на просмотр;
- флажок не установлен. В этом случае исполнитель получит права, которые указаны в свойстве блока. При этом выданные права могут быть выше, чем у инициатора.

Права инициатора вычисляются с учетом замещения сотрудников и вхождения в группы.

Блоки модулей

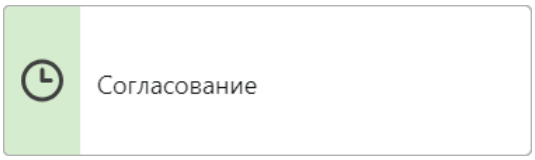
В стандартной поставке Directum RX есть блоки для следующих модулей:

- Документооборот. Движение документов
- Делопроизводственные документы
- Интеллектуальная обработка
- Генеративный ИИ
- Компания
- Agile-доски

Документооборот. Движение документов

Блоки типа «Задание»

Блок «Согласование»



Исполнитель может согласовать документ, отправить его на доработку или переадресовать задание другому сотруднику. Также для задания можно запросить продление срока.

При переадресации задание приходит выбранному сотруднику, прежнее задание выполняется с результатом **Переадресовано**.

При отправке задания на доработку на схеме процесса запускаются блоки типа «Мониторинг». В них проверяется условие выхода из ожидания, и при выходе из блока процесс переходит к следующему.

Чтобы в задании согласовать документ, в блоке настройте связь с группой вложений задачи «Документ».

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Разрешить согласование с замечаниями	Если флажок установлен, то задание можно выполнить с результатом **Согласовать с замечаниями**
Разрешить добавление согласующих	Если флажок установлен, то в задании можно добавить согласующего по соответствующей кнопке
Разрешить изменение параметров	Если флажок установлен, то в настройках блока становятся видимыми и доступными для заполнения свойства **Дополнительные согласующие**, **Адресаты**, **Способ доставки** и **Сервис эл. обмена**. Также в задании можно указывать дополнительных согласующих, адресатов и способ доставки документа контрагенту
Дополнительные согласующие	Сотрудники, которые должны согласовать документы наряду с обязательными согласующими
Адресаты	Один или несколько сотрудников, которым документ отправляется на рассмотрение
Способ доставки	Выбирается из справочника **Способы доставки документов**
Сервис эл. обмена	Название сервиса электронного обмена
Требовать усиленную подпись	Если флажок установлен, то для подписания документа потребуется усиленная ЭП

Свойство	Описание
Скрыть реквизиты документа	Если флажок установлен, то в задании в области «Реквизиты документа» не отображается краткая сводка по документу
Разрешить выбор ответственного за доработку	Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Отв. за доработку**. Также в задании можно указывать ответственного за доработку
Отв. за доработку	Сотрудник, которому придет задание на доработку документа
Отправлять, даже если согласовано	Если флажок установлен, то документ можно повторно согласовать. Такая ситуация возможна, если один исполнитель указан в нескольких блоках схемы процесса или инициатор задачи является согласующим. При этом, если в блоке «Доработка» установлен флажок **Разрешить изменение состава согласующих** и в задании на доработку на вкладке «Состав согласующих» для сотрудника указано действие **Не отправлять**, то повторное задание на согласование ему не придет независимо от флажка **Отправлять, даже если согласовано**

Выходное свойство блока – **Адресаты**: сотрудники, которым документ отправляется на рассмотрение.

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **На доработку**.
2. **Согласовать**.
3. **Согласовать с замечаниями**.
4. **Переадресовать**.

Блок «Доработка»



В блоке создается и отправляется задание на доработку. В нем можно добавить или удалить документы из группы вложений «Приложения», а также доработать их. Кроме этого по заданию можно:

- вернуть документ в работу с результатом **Исправлено**;
- завершить задачу на согласование документа;
- переадресовать задание на доработку.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Разрешить изменение способа доставки	Если флажок установлен, то в настройках блока становятся видимыми и доступными для заполнения свойства **Способ доставки** и **Сервис эл. обмена**. Также в задании можно указывать способ доставки и сервис
Разрешить изменение состава согласующих	Если флажок установлен, то в задании можно изменить параметры согласования: • состав согласующих: можно добавить или удалить сотрудника; • действия: можно выбрать значения **Отправить на согласование**, **Отправить уведомление** или **Не отправлять на согласование**
Разрешить изменение срока согласования	Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Текущий срок согласования**. Также в задании можно изменить срок согласования документа
Текущий срок согласования	Новый срок задания на согласование документа после его доработки

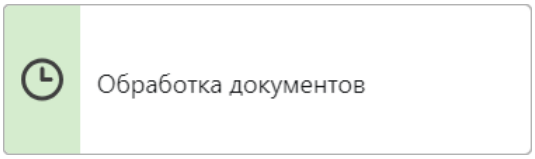
Выходные свойства

Свойство	Описание
Получатели уведомления	Сотрудники, которые получат уведомление при повторном согласовании документа
Новые согласующие	Сотрудники, которых добавили после доработки документа
Адресаты	Сотрудники, которым документ отправляется на рассмотрение

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **Исправлено**.
2. **Переадресовать**.

Блок «Обработка документов»



В блоке создается и отправляется задание на регистрацию, печать, отправку контрагенту документа или создание по нему поручений. При его выполнении можно обработать документ или отправить его на доработку.

Если один сотрудник выполняет несколько видов обработки, то в блоке укажите его и установите необходимые флажки обработки. В результате отправляется одно задание.

Например, если в бухгалтерии сотрудник с ролью «Регистратор документа» регистрирует документ и создает по нему поручения, то в блоке установите флажки **Регистрация** и **Создание поручений** и в свойстве **Исполнители** укажите вычисляемое выражение: **Задача** > **Регистратор документа**.

Если за разные виды обработки документа отвечают разные сотрудники, то в каждом блоке укажите своего исполнителя и вид обработки. В результате каждому сотруднику отправляется свое задание.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

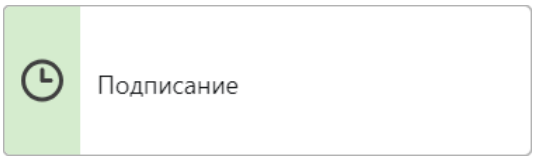
Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Печать	Если флажок установлен, то исполнителю приходит задание на печать документа
Регистрация	Если флажок установлен, то исполнителю приходит задание на регистрацию документа
Отправка контрагенту	Если флажок установлен, то в настройках блока становятся видимыми и доступными для заполнения свойства **Способ доставки** и **Сервис эл. обмена**. Также исполнителю приходит задание на отправку документа контрагенту
Создание поручений	Если флажок установлен, то исполнителю приходит задание на создание поручений по документу. Также в карточке задания на панели действий становятся доступными кнопки **Создать поручение** и **Отправить на ознакомление**
Разрешить отправку на доработку	Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Разрешить выбор ответственного за доработку**. Также задание на обработку документа можно отправить на доработку. При этом новое задание приходит выбранному сотруднику, а прежнее – выполняется с результатом **На доработку**
Разрешить выбор ответственного за доработку	Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Отв. за доработку**, а также в задании можно указывать ответственного за доработку
Отв. за доработку	Сотрудник, которому придет задание на доработку документа
Способ доставки	Выбирается из справочника **Способы доставки документов**
Сервис эл. обмена	Название сервиса электронного обмена

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **На доработку**.
2. **Выполнить**.

Блок «Подписание»



В блоке создается и отправляется задание на подписание. При его выполнении можно подписать документ, отправить его на доработку или отказать в подписании.

Чтобы в задании подписать документ, в блоке настройте связь с группой вложений задачи «Документ».

В задании отображаются реквизиты документа и лист согласования.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

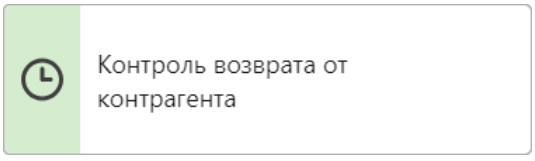
Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Отправлять, даже если подписано	Если флажок установлен, то документ можно повторно подписать. Такая ситуация возможна, если один исполнитель указан в нескольких блоках схемы процесса
Требовать усиленную подпись	Если флажок установлен, то для подписания документа требуется усиленная ЭП
Разрешить переадресацию	Если флажок установлен, то задание на подписание можно переадресовать. При этом новое задание приходит выбранному сотруднику, а прежнее – выполняется с результатом **Переадресовано**
Разрешить выбор ответственного за доработку	Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Отв. за доработку**. Также в задании можно указывать ответственного за доработку
Отв. за доработку	Сотрудник, которому придет задание на доработку документа

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **Отказать**.
2. **На доработку**.
3. **Подписать**.
4. **Переадресовать**.

Блок «Контроль возврата от контрагента»



В блоке создается и отправляется задание на контроль возврата документов, отправленных контрагенту. При его выполнении контрагент может подписать документ или отказать в этом.

При старте блока в карточке документа в журнале передачи оригинала и копий документа:

- для документа, отправленного по почте или курьером, формируется или обновляется запись «Согласование с контрагентом». В столбце **Срок возврата** указывается или обновляется дата, а в **Кому передан** – сотрудник, указанный исполнителем в настройках блока. Если была запись «Отправка контрагенту», то она изменяется на «Согласование с контрагентом»;
- для документа, отправленного через сервис обмена, у записи «Согласование с контрагентом» обновляется срок возврата. В столбце **Кому передан** указывается исполнитель из настроек блока.

Если срок выполнения не указан, устанавливается значение 10 рабочих дней.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

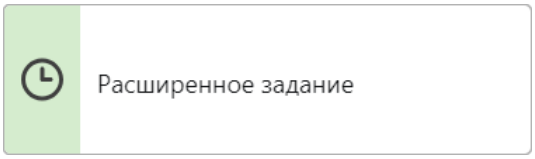
Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **Не подписан**.
2. **Подписан**.

В стандартных вариантах процесса согласования по процессу в свойстве **Отображать в этапах процесса** выбрано значение **Пока не выполнен**.

Блок рекомендуется добавлять на схему после блока «Ожидание подписания контрагентом».

Блок «Расширенное задание»



В блоке создается универсальное задание, результаты выполнения которого зависят от настройки блока. Задание можно выполнить, отправить на доработку, переадресовать или запросить по нему продление срока.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

Собственные свойства для настройки:

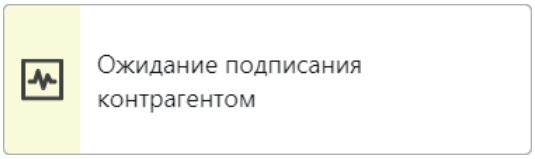
- **Разрешить отправку на доработку**. Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Разрешить выбор ответственного за доработку**, а также в карточке задания появляется поле **Отв. за доработку** и результат выполнения **На доработку**;
- **Разрешить выбор ответственного за доработку**. Если флажок установлен, то в настройках блока становится видимым и доступным для заполнения свойство **Отв. за доработку**. Также в задании можно указать сотрудника, ответственного за доработку;
- **Разрешить переадресацию**. Если флажок установлен, то исполнитель задания может переадресовать его другому сотруднику;
- **Ответственный за доработку**. Сотрудник, который ответственный за доработку задания. Используется для заполнения ответственного за доработку в карточке задания.

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **На доработку**.
2. **Выполнить**.
3. **Переадресовать**.

Блоки типа «Мониторинг»

Блок «Ожидание подписания контрагентом»



В блоке ожидается подписание документа контрагентом. После этого процесс переходит к следующему блоку.

Он досрочно прекращает работу, если в карточке документа в журнале передачи оригинала и копий документа установился результат.

Если срок прекращения ожидания не указан, устанавливается значение 10 рабочих дней.

При старте блока в карточке документа в журнале передачи оригинала и копий документа:

- для документа, отправленного курьером или по почте, формируется или обновляется запись «Согласование с контрагентом». В столбце **Срок возврата** указывается или обновляется дата. Если была запись «Отправка контрагенту», то она изменяется на «Согласование с контрагентом»;
- для документа, отправленного через сервис обмена, у записи «Согласование с контрагентом» обновляется срок возврата.

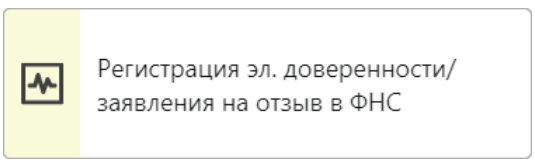
Обязательное для заполнения свойство – **Документ**.

Собственное свойство для настройки – **Документ**. В нем указывается документ, по которому ожидается подписание.

Выходное свойство блока – **Результат выполнения**. Возможные значения: **Подписан**, **Срок истек** и **Не подписан**.

В задачах на согласование по процессу в свойстве **Отображать в этапах процесса** выбрано значение **В работе**.

Блок «Регистрация эл. доверенности/заявления на отзыв в ФНС»



Регистрирует электронную доверенность или заявление на ее отзыв в реестре ФНС.

При успешной регистрации:

- в карточке эл. доверенности в полях **Состояние** и **В реестре ФНС** устанавливаются значения **Действующий** и **Зарегистрирован** соответственно;
- в карточке заявления на отзыв эл. доверенности в поле **Состояние** устанавливается значение Действующий, а у эл. доверенности – **Устаревший** и в поле **В реестре ФНС** – **Отозван**.

Обязательное для заполнения свойство – **Документ**.

Собственное свойство для настройки – **Документ**, по которому ожидается регистрация в реестре ФНС.

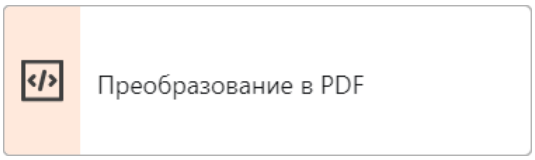
Выходные свойства блока:

- **Результат выполнения**. Возможные значения. **Зарегистрирован**, **Срок истек** и **Ошибка регистрации**. Если срок ожидания регистрации истек, то блок завершается с результатом **Срок истек**;
- **Текст ошибки**. Указывается текст ошибки, если она произошла во время регистрации документа. Значение свойства можно передать в следующий блок с помощью параметров процесса. Для этого укажите текст ошибки, например, в свойстве Текст блока «Доработка», чтобы в тексте соответствующего задания ответственный за доработку смог изучить причину ошибки и устранить ее.

  ПРИМЕЧАНИЕ. При отправке на регистрацию доверенностей в формате 002 возникнет ошибка, так как реестр ФНС прекратил их регистрацию.

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Преобразование в PDF»



Преобразовывает документы в формат PDF. Для подписанных документов ставится отметка об электронной подписи.

Обязательное для заполнения свойство – **Документы**.

Собственное свойство для настройки:

- **Документы**. В нем указывается список документов, которые необходимо преобразовать.
- **Со сведениями о регистрации**. Если флажок установлен, то при преобразовании зарегистрированного документа добавляется отметка о регистрации. Отметка ставится:
  - по шаблону, если документ создан из шаблона;
  - по координатам, если документ ранее преобразовывали вручную и указали расположение отметки.

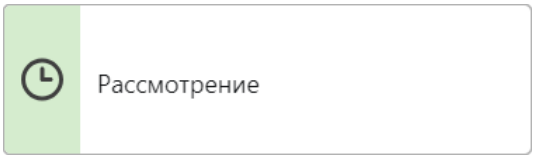
Если добавить отметку не удалось, процесс переходит из блока по выходу **Ошибка преобразования**.

Выходное свойство блока – **Результат выполнения**. Возможные значения: **Успешно**, **Срок выполнения истек** и **Ошибка преобразования**.

В задачах на согласование по процессу в свойстве **Отображать в этапах процесса** выбрано значение **В работе**.

Делопроизводственные документы

Блок «Рассмотрение»



Блок типа «Задание». В блоке создается и отправляется задание на рассмотрение документа. Возможные варианты выполнения задания зависят от того, подготовлен проект резолюции или нет.

Если проект подготовлен, адресат может:

- утвердить проект резолюции. Поручения из проекта резолюции отправляются в работу, процесс рассмотрения завершается;
- принять к сведению. Процесс рассмотрения завершается;
- вернуть помощнику. Помощнику отправляется задание на доработку проекта резолюции;
- переадресовать рассмотрение. Процесс начинается заново.

Если проект резолюции не подготовлен, адресат может:

- вынести резолюцию. Помощнику или инициатору отправляется задание на создание поручений по резолюции;
- отправить на исполнение. Адресат самостоятельно создает поручения и отправляет их на исполнение. Процесс рассмотрения завершается;
- принять к сведению. Процесс рассмотрения завершается;
- вернуть инициатору. Инициатору отправляется задание на доработку;
- переадресовать рассмотрение. Процесс начинается заново.

Обязательное для заполнения свойство – **Исполнители**.

Собственные свойства для настройки

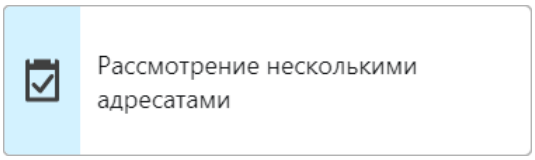
Свойство	Описание
Назначить права по умолчанию	Права назначаются на основной документ и приложения, если не были назначены ранее
Помощник готовит проект резолюции	Если флажок установлен, то помощнику придет соответствующее задание

Приоритеты результатов выполнения блока по умолчанию:

1. **Вернуть инициатору**.
2. **Вернуть помощнику**.

3. **Вынесена резолюция**.
4. **Переадресовать рассмотрение**.
5. **Отправлено на исполнение**.
6. **Утвердить проект резолюции**.
7. **Принято к сведению**.

Блок «Рассмотрение несколькими адресатами»

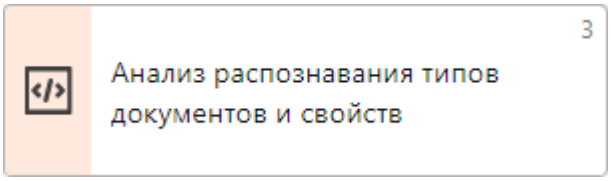


Блок типа «Задача». Отправляет подзадачи на рассмотрение основного документа всем адресатам.

Если флажок **Подзадача** снят, то свойство **Тема** становится обязательным для заполнения.

Собственное свойство для настройки и обязательное для заполнения – **Адресаты**. В нем указывается список сотрудников, которые должны рассмотреть документ. Чтобы задания на рассмотрения получили адресаты, перечисленные в карточке документа, укажите вычисляемое выражение: **Задача** > **Адресаты** > **Адресат**.

Интеллектуальная обработка



Блок типа «Скрипт». Дополняет результаты распознавания сущности для документов во вложении после задания на верификацию:

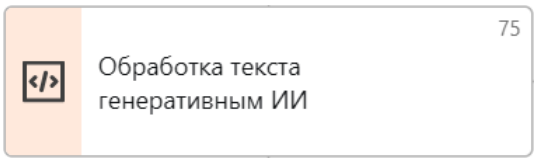
- заполняет статус обучения классификатора по типам документов. Указывается статус «Ожидает обучения»;
- заполняет значения полей Подтвержденное значение и Заполнено в коллекции полей фактов.

Не имеет собственных свойств для дополнительной настройки.

Генеративный ИИ

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Обработка текста генеративным ИИ»



Подставляет полученный текст в выбранный шаблон и отправляет запрос к модели генеративного ИИ.

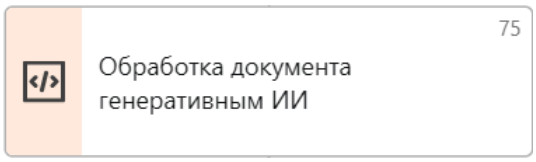
Обязательные свойства:

- **Шаблон запроса** к модели генеративного ИИ. Для выбора доступны только шаблоны запроса для варианта процесса.
- **Текст для обработки**, который подставляется в шаблон запроса.

Выходные свойства:

- **Результат обработки текста**. Ответ, полученный от модели генеративного ИИ.
- **Результат выполнения**. Возможные значения: **Успешно** и **Ошибка**.

Блок «Обработка документа генеративным ИИ»



Обрабатывает содержимое документа, подставляет его в шаблон и отправляет запрос к модели генеративного ИИ.

Обязательные свойства:

- **Шаблон запроса** к модели генеративного ИИ. Для выбора доступны только шаблоны запроса для варианта процесса.
- **Текст для обработки**, который подставляется в шаблон запроса.

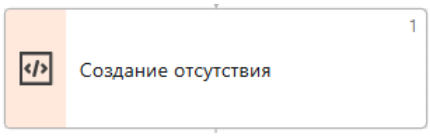
Выходные свойства:

- **Результат обработки документа**. Ответ, полученный от модели генеративного ИИ.
- **Результат выполнения**. Возможные значения: **Успешно** и **Ошибка**.

Компания

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Создание отсутствия»



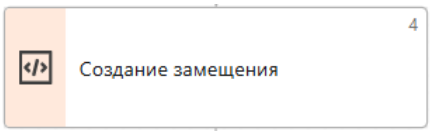
В нем создается карточка отсутствия с указанными в блоке данными.

Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Сотрудник	Сотрудник, на которого оформляется отсутствие
Дата начала	Дата начала отсутствия
Дата окончания	Дата окончания отсутствия
Продолжает работать	Признак, определяющий, будет ли отсутствующий продолжать работать в системе. Можно указать значение или вычисляемое выражение
Замещающий	Сотрудник, который будет замещать отсутствующего
Причина	Причина отсутствия. Заполняется значением из справочника «Причины отсутствия»
Кого уведомить	Сотрудники, которых надо уведомить об отсутствии
Замещение	Замещение по оформляемому отсутствию. Заполняется значением из справочника «Замещения»
Примечание	Дополнительная информация об отсутствии, передаче дел и т.д.
Состояние	Состояние у создаваемого отсутствия. Возможные значения: **Действующая**, **Закрытая**, Черновик

Выходное свойство блока – **Отсутствие**: запись справочника «Отсутствия», которая создается при выходе из блока. Возможные значения: **Успешно**, **Ошибка**.

Блок «Создание замещения»



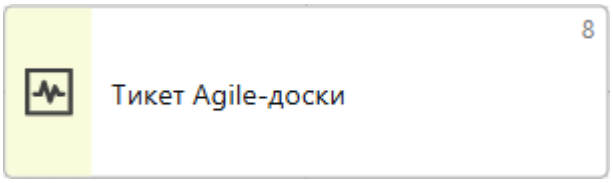
В нем создается замещение.

Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Замещающий	Сотрудник, на которого оформляется замещение
Сотрудник	Сотрудник, которого будут замещать
Дата начала	Дата начала замещения
Дата окончания	Дата окончания замещения
Описание замещения	Дополнительная информация по замещению, передаче дел и т.д.

Выходное свойство блока – **Замещение**: запись справочника «Замещения», которая создается при выходе из блока. Возможные значения: **Успешно**, **Ошибка**.

Agile-доски



Блок типа «Мониторинг». Создает тикет на Agile-доске и контролирует его закрытие. Например, блок можно добавить, если часть сотрудников, участвующих в бизнес-процессе, работает не с заданиями, а с тикетами.

Обязательные для заполнения свойства – «Agile-доска» и «Заголовок тикета».

Собственные свойства для настройки

Свойство	Описание
Инициатор	Сотрудник, от имени которого создается тикет. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Если свойство не указано, выбирается инициатор задачи
Agile-доска	Обязательное свойство. Agile-доска, на которой создается тикет. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Например, чтобы определить основную доску команды, в которой сотрудник является основным участником, используйте выражение: **Задача > Ответственный > Основная команда сотрудника > Основная Agile-команда**
Заголовок тикета	Обязательное свойство. Заголовок создаваемого тикета. Задается в виде шаблона
Описание тикета	Описание тикета, которое видят пользователи системы. Задается в виде шаблона
Исполнители	Список исполнителей, для которых создается тикет. Можно указать значение или вычисляемое выражение. Если свойство не указано, тикет создается без исполнителей
Срок выполнения	Срок выполнения создаваемого тикета

Выходное свойство блока – **Результат выполнения**. Возможные значения:

- **Успешно** – созданный тикет завершен;
- **Ошибка** – не удалось создать тикет в соответствии с указанными настройками;
- **Срок истек** – наступил срок прекращения мониторинга.

Блоки задач

В стандартной поставке Directum RX есть уникальные блоки для следующих типов задач:

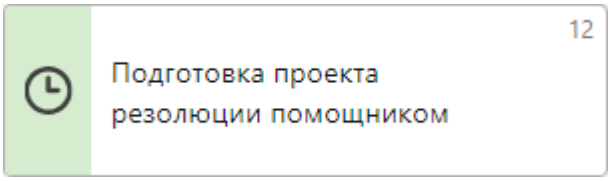
- Задача на рассмотрение документов
- Задача на исполнения поручений
- Задача на запрос отчета по поручению
- Задача на ознакомление с документом

- Задача на верификацию комплекта документов
- Задача на продление срока
- Задача на контроль возврата документа
- Задача на обработку входящих документов эл. обмена
- Задача на обработку конфликтов синхронизации контрагентов
- Задача на обработку приглашения к эл. обмену от контрагента
- Задача на отправку извещений о получении документов
- Задача на оформление отсутствия

Задача на рассмотрение документов

Блоки типа «Задание»

Блок «Подготовка проекта резолюции помощником»



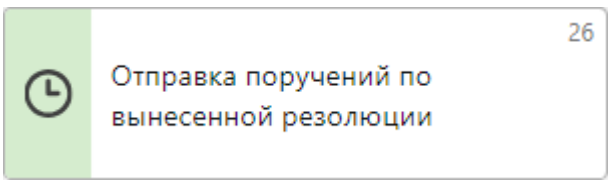
В ходе рассмотрения документа в блоке создается и отправляется задание на подготовку проекта резолюции.

Исполнитель этого задания может:

- отправить документ на рассмотрение. В этом случае адресату придет задание на рассмотрение документа;
- принять документ к сведению. Процесс рассмотрения завершается;
- отправить документ на исполнение. В этом случае поручения отправляются на исполнение, процесс рассмотрения завершается;
- переадресовать рассмотрение другому сотруднику. Процесс рассмотрения начинается заново;
- вернуть инициатору. Процесс рассмотрения начинается заново.

Собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Права назначаются на основной документ и приложения, если не были назначены ранее.

Блок «Отправка поручений по вынесенной резолюции»

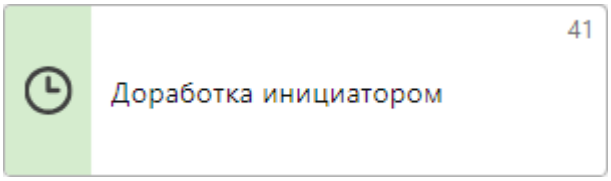


По результатам рассмотрения документа в блоке создается и отправляется задание на создание поручений.

Задание выполняет ответственный за обработку резолюции. Это может быть помощник руководителя, ответственный за группу регистрации документа или инициатор рассмотрения.

Собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Права назначаются на основной документ и приложения, если не были назначены ранее.

Блок «Доработка инициатором»

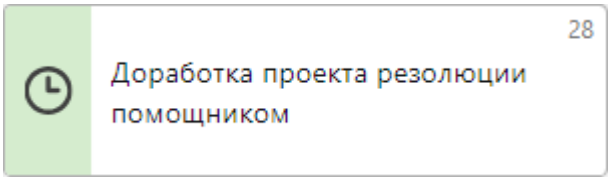


В блоке создается и отправляется задание на доработку инициатором. В нем можно добавить или удалить документы из группы вложений «Приложения», а также доработать их. Кроме этого по заданию можно:

- отправить документ на повторное рассмотрение. В этом случае адресату придет повторное задание на рассмотрение документа или на подготовку проекта резолюции, если у адресата есть помощник;
- завершить задачу на рассмотрение документа;
- переадресовать рассмотрение. Процесс начинается заново.

Собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Права назначаются на основной документ и приложения, если не были назначены ранее.

Блок «Доработка проекта резолюции помощником»

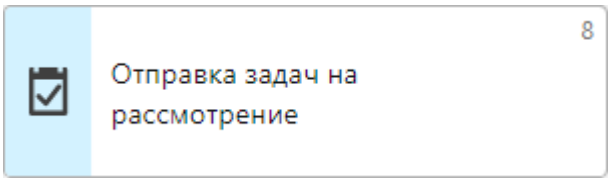


В блоке создается и отправляется задание на доработку помощнику. В нем можно добавить или удалить документы из группы вложений «Приложения», а также доработать их. Кроме этого по заданию можно:

- отправить документ на повторное рассмотрение. В этом случае адресату придет повторное задание на рассмотрение документа;
- принять к сведению. Процесс завершается;
- отправить поручение на исполнение. В этом случае поручения отправляются на исполнение, процесс рассмотрения завершается;
- вернуть инициатору. Процесс рассмотрения начинается заново;
- переадресовать рассмотрение. Процесс начинается заново.

Блоки типа «Задача»

Блок «Отправка задач на рассмотрение»

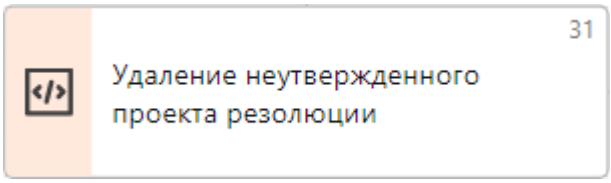


Используется в варианте процесса «Рассмотрение документа несколькими адресатами». Отправляет подзадачи на рассмотрение документа всем адресатам.

Если флажок **Подзадача** снят, то свойство **Тема** становится обязательным для заполнения.

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Удаление неутвержденного проекта резолюции»



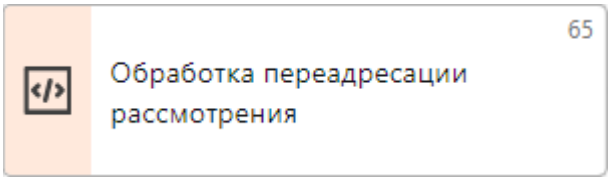
Удаляет проект резолюции.

Удаляются все поручения, кроме подготовленных от имени сотрудников, указанных в свойстве **Кроме подготовленного от имени адресата**.

Позволяет удалить неактуальные черновики поручений, если руководитель или его помощник принял к сведению поступивший документ.

Собственное свойство для настройки – **Кроме подготовленного от имени адресата**. Указывается список сотрудников, от имени которых подготовлен проект резолюции.

Блок «Обработка переадресации рассмотрения»

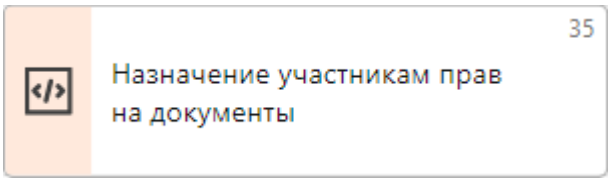


Заполняет адресата в задаче.

Обрабатывает переадресацию рассмотрения для указания верного адресата, а также удаляет неактуальные проекты резолюции, если они подготовлены не от имени сотрудника, указанного в свойстве **Удалить поручения, кроме выданных от имени**.

Собственное свойство для настройки – **Адресат**. Указывается новый сотрудник, которому документ отправляется на рассмотрение.

Блок «Назначение участникам прав на документы»



Назначает права на документы из групп вложений «Документ на рассмотрение», «Приложения», «Дополнительно». Права назначаются адресатам и их помощникам, если они готовят проект резолюции, а также другим участникам задачи.

На документ из группы «Документ на рассмотрение» назначаются права на:

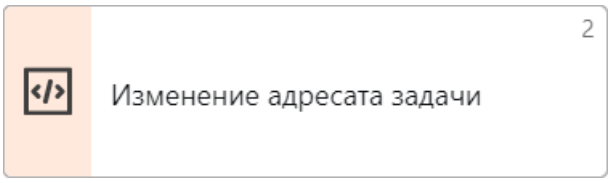
- просмотр, если задача на рассмотрение была запущена из задачи на согласование по регламенту;
- изменение для остальных случаев.

На документ из группы «Приложения» назначаются права на:

- просмотр, если задача на рассмотрение была запущена из задачи на согласование по регламенту, или если у инициатора задачи права на просмотр документа;
- изменение для остальных случаев.

На документы из группы «Дополнительно» назначаются права на просмотр для всех участников задачи.

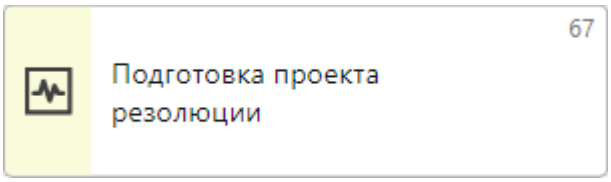
Блок «Изменение адресата задачи»



Он переадресовывает рассмотрение другому адресату.

Блоки типа «Мониторинг»

Блок «Подготовка проекта резолюции»



RX Intelligence Отправляет рассматриваемый документ на определение исполнителя в сервисы Ario для создания проектов резолюции виртуальным помощником.

Виртуальный помощник создает проект резолюции, в котором заполняются поля:

- **Срок проекта резолюции** из параметра блока. Если параметр не заполнен, то проект резолюции создается без срока;

- **Контролер**, **На контроле**, флажок **Автоматически выполнить мое задание после выполнения подчиненного поручения** в зависимости от персональных настроек исполнителя текущей задачи;
- **Исполнитель** поручения;
- **Выдал** и **Пользователь**, от имени которого отправлена задача исполнителем текущей задачи;
- **Текст проекта резолюции**, который может быть задан в параметре блока.

Проект резолюции добавляется в отдельную группу вложений «Проект резолюции» текущей задачи.

Создается запись справочника «Результат обработки документа для исполнения», где фиксируется ИД задачи, отправленной в сервисы Ario.

В блоке также проверяется статус обработки задачи по классификации документа сервисами Ario. Ожидается изменение статуса с «В процессе» на любой другой.

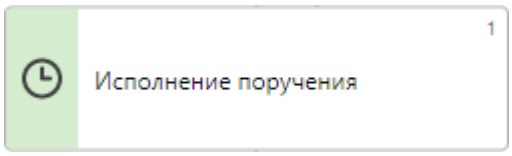
В результате задача отправляется дальше по стандартной схеме варианта процесса. Например, документ с проектом резолюции отправляется на проверку помощником руководителя или сразу на рассмотрение руководителю.

Собственные свойства для настройки: **Срок**, **Текст поручения**.

Задача на исполнения поручений

Блоки типа «Задание»

Блок «Исполнение поручения»



В блоке создается и отправляется задание на исполнение поручения.

Исполнителю доступен один результат выполнения – «Выполнить».

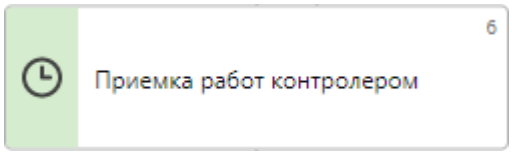
Если у поручения есть невыполненные подчиненные поручения, то при выполнении задания система предложит их прекратить.

Исполнитель может удалить ссылку на документ из группы вложений «Результаты исполнения» после того, как задание вернулось на доработку от контролера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результат выполнения **Переадресовать** недоступен в карточке задания.

У блока есть собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Если флажок установлен, то при отправке задания исполнителю работ по поручению выдаются права на просмотр всех документов, вложенных в задание.

Блок «Приемка работ контролером»



В блоке создается и отправляется задание на приемку работ по поручению. Оно создается, если в поручении установлен флажок **На контроле**.

Возможные результаты выполнения *контролером*:

- принять работы по поручению;
- отправить на доработку;

ПРИМЕЧАНИЕ. Результат выполнения **Переадресовать** недоступен в карточке задания.

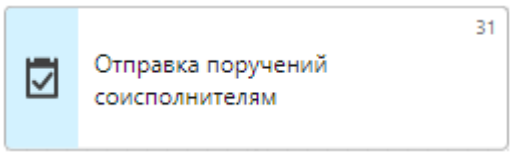
У блока есть собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Если флажок установлен, то при отправке задания сотрудникам назначаются права на просмотр вложений:

- инициатору задачи на исполнение поручения и сотруднику, указанному в карточке поручения в поле **Выдал** (автор поручения);
- сотрудникам, указанным в карточке поручения в поле **Копия**;

Контролеру назначаются такие же права, как у автора, но не выше прав на изменение. Права на задачу повторно не выдаются.

Блоки типа «Задача»

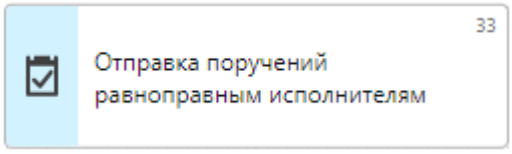
Блок «Отправка поручений соисполнителям»



Используется в варианте процесса «Простое поручение». Создает задачи на исполнение подчиненных поручений для всех соисполнителей по схеме процесса «Простое поручение». Общее количество соисполнителей не должно превышать 250. Контролером по задачам назначается основной исполнитель.

Если флажок **Подзадача** снят, то свойство **Тема** становится обязательным для заполнения.

Блок «Отправка поручений равноправным исполнителям»

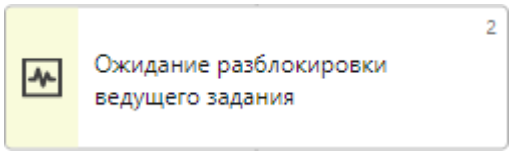


Используется в варианте процесса «Составное поручение». Создает задачи всем исполнителям пунктов составного поручения по схеме процесса «Простое поручение».

Если флажок **Подзадача** снят, то свойство **Тема** становится обязательным для заполнения.

Блоки типа «Мониторинг»

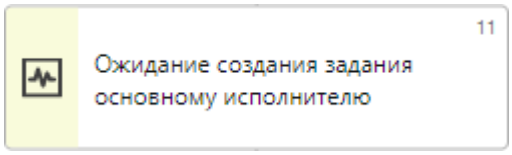
Блок «Ожидание разблокировки ведущего задания»



Если поручение создается в ходе задачи на согласование по регламенту или на рассмотрение документа, то блок дожидается, когда выполнится ведущее задание. В варианте процесса по умолчанию проверка выполняется каждые 10 минут и разово после завершения ведущего задания.

После этого процесс переходит к следующему блоку.

Блок «Ожидание создания задания основному исполнителю»

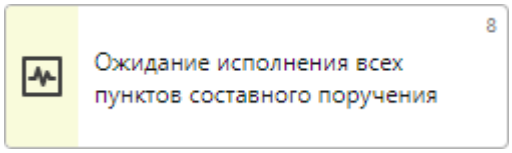


В простых поручениях с соисполнителями блок дожидается:

- создания задания основному исполнителю;
- создания задания контролеру, если поручение скорректировано;
- полного завершения работ по поручению.

В варианте процесса по умолчанию проверка выполняется каждые 10 минут. После этого процесс переходит к следующему блоку.

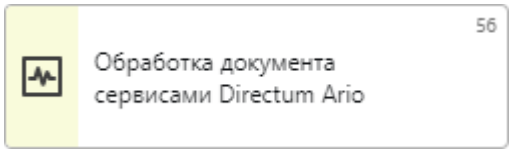
Блок «Ожидание исполнения всех пунктов составного поручения»



Используется только в варианте процесса «Составное поручение». Блок дожидается, когда исполнители выполнят все пункты составного поручения. В варианте процесса по умолчанию проверка выполняется каждые 8 часов и разово после выполнения каждого пункта поручения.

После этого процесс завершается.

Блок «Обработка документа сервисами Directum Ario»

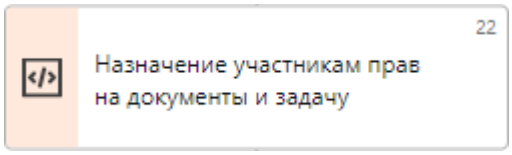


RX Intelligence Если у исполнителя поручения настроен виртуальный помощник, блок запускает асинхронный обработчик. Он отправляет документ для исполнения на классификацию в сервисы Directum Ario для определения исполнителя подчиненного поручения. Затем дожидается изменения статуса обработки задачи по классификации документа и создает запись справочника **Результат обработки документа для исполнения**.

В варианте процесса по умолчанию проверка выполняется каждую минуту в течение 1 часа. Если за это время статус обработки не меняется, процесс переходит к следующему блоку.

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Назначение участникам прав на документы и задачу»



Блок назначает права на просмотр документов из групп вложений «Документ для исполнения», «Приложения» и «Результаты выполнения»:

- инициатору задачи на исполнение поручения и сотруднику, указанному в карточке поручения в поле **Выдал** (автор поручения);
- сотрудникам, указанным в карточке поручения в поле **Копия**;
- исполнителю и соисполнителям, если поручение простое;
- исполнителям и соисполнителям пунктов составного поручения, если поручение составное.

Права на просмотр документов из группы «Дополнительно» назначаются всем участникам задачи.

Контролеру назначаются такие же права, как у автора, но не выше прав на изменение.

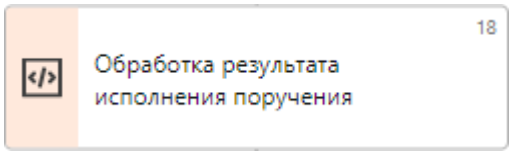
Также блок назначает права на изменение задачи:

- инициатору, автору и контролеру по поручению;
- участникам группы регистрации по основному документу для исполнения;
- участникам ведущих задач, от которых было сформировано поручение:

  Если поручение создано из другого поручения – инициатору, автору и контролеру.

  Если поручение создано из задачи на рассмотрение документа или согласование по регламенту – инициатору и автору.

Блок «Обработка результата исполнения поручения»

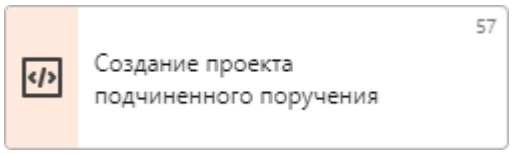


После исполнения работ по простому поручению блок:

- меняет свойство задачи **Состояние** на «Исполнено»;
- в карточке документа из группы вложений «Документ для исполнения» заполняет поля **Исполнение** и **Контроль исполнения**;
- добавляет в ведущее задание на исполнение поручения документы из группы вложений «Результаты исполнения»;

- если исполнитель передавал часть своих работ через подчиненные поручения, выполняет ведущее поручение. При этом оно выполняется, если в карточке подчиненного поручения установлен флажок **Автоматически выполнить мое задание после выполнения подчиненного поручения** и все подчиненные поручения завершены.

Блок «Создание проекта подчиненного поручения»



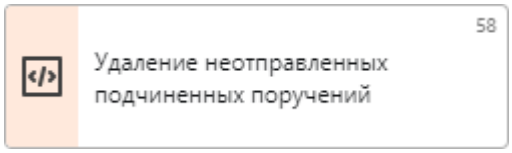
RX Intelligence Блок создает черновик подчиненного поручения и заполняет в нем:

- важность и срок исполнения из свойств текущей задачи;
- флажок **На контроле** и контролера, а также флажок **Автоматически выполнить мое задание после выполнения подчиненного поручения** в зависимости от персональных настроек исполнителя;
- исполнителя в результате классификации сервисами Directum Ario документа для исполнения на предыдущем блоке с учетом границы доверия классификации;
- отправителя исполнителем текущей задачи;
- текст задачи значением «В работу».

Черновик создается в группе вложений «Проект подчиненного поручения» текущей задачи.

Затем блок сохраняет ИД созданного черновика задачи на исполнение поручения в справочник **Результат обработки документа для исполнения**.

Блок «Удаление неотправленных подчиненных поручений»

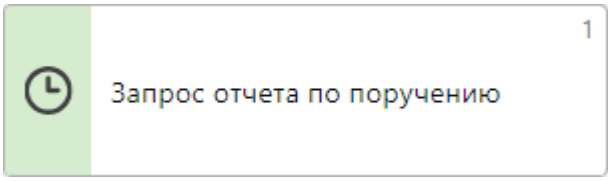


RX Intelligence Блок удаляет из вложений задачи на исполнение поручения в состоянии **Черновик**. Это нужно, чтобы в основном поручении оставались только актуальные вложения.

Задача на запрос отчета по поручению

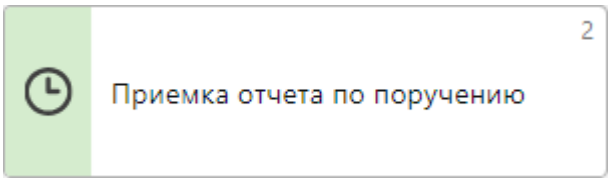
Блоки типа «Задание»

Блок «Запрос отчета по поручению»



Создает задание на подготовку и доработку отчета по поручению. Его можно выполнить с результатом «Отправить отчет».

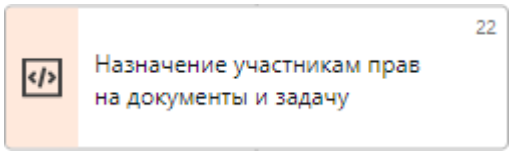
Блок «Приемка отчета по поручению»



Создает задание на приемку отчета по поручению. В нем можно принять отчет или отправить его на доработку.

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Назначение участникам прав на документы и задачу»

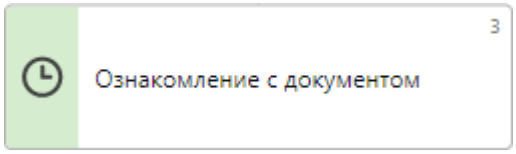


Блок назначает права на просмотр документов из группы «Дополнительно» исполнителю задачи.

Задача на ознакомление с документом

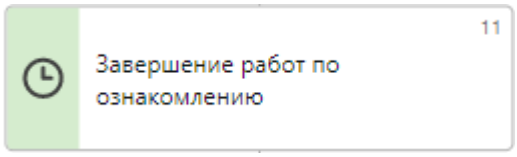
Блоки типа «Задание»

Блок «Ознакомление с документом»



В блоке создается и отправляется задание на ознакомление с документом.

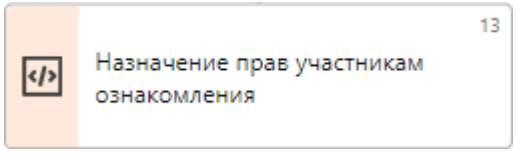
Блок «Завершение работ по ознакомлению»



В блоке создается и отправляется задание на завершение работ по ознакомлению. Его получает инициатор задачи после того, как все участники ознакомились с документом.

Блоки типа «Скрипт»

Блок «Назначение прав участникам ознакомления»



Назначает участникам ознакомления права на просмотр всех добавленных в задачу вложений.

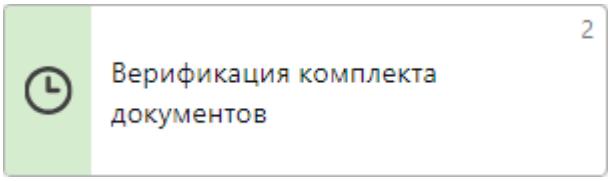
Права повторно не назначаются:

- если у участника есть личные права на документы;
- если участник входит в состав группы или роли с доступом к документам.

Участнику назначаются права, если он получил доступ к документам по замещению.

Задача на верификацию комплекта документов

Блок «Верификация комплекта документов»

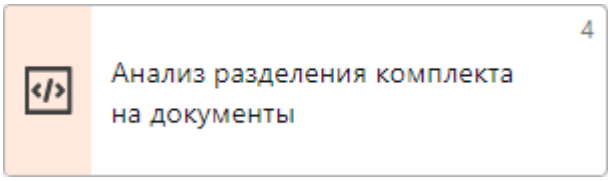


Блок типа «Задание». Используется для создания заданий на верификацию.

Собственное свойство для настройки – **Назначить права по умолчанию**. Если установлен флажок, то при старте задания исполнителю будут назначены:

- полные права доступа на вложения;
- права доступа на просмотр связанных документов;
- права доступа на изменение задачи.

Блок «Анализ разделения комплекта на документы»



Блок типа «Скрипт». Выполняет действия после выполнения задания на верификацию.

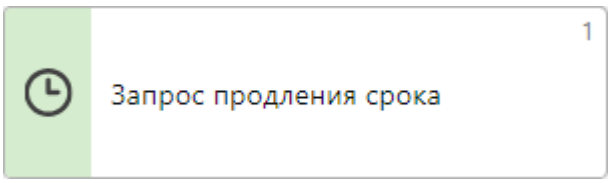
Если при перекомплектовании выделены новые документы, то для них создается результат распознавания сущности. Результаты отбираются для дообучения классификатора первых страниц.

Не имеет собственных свойств для дополнительной настройки.

Задача на продление срока

Блоки типа «Задание»

Блок «Запрос продления срока»

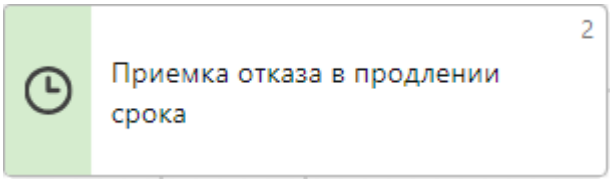


В нем создается и отправляется задание на продление срока. В результате его выполнения можно продлить срок, отказать в этом или переадресовать задание другому сотруднику. При отказе требуется указать причину.

Задание на продление срока приходит сотруднику, которого инициатор задачи на продление срока указывает при ее старте. Состав сотрудников, доступных для выбора, зависит от задания, из которого создается подзадача с запросом. Например, это может быть инициатор согласования или его руководитель, если запрос отправляется из задания на согласование с другими сотрудниками.

При переадресации задание приходит выбранному сотруднику, прежнее задание выполняется.

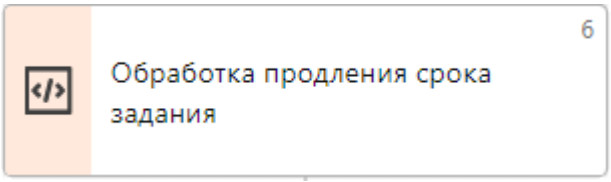
Блок «Приемка отказа в продлении срока»



В нем создается и отправляется задание на приемку отказа в продлении срока. По заданию инициатор может принять отказ или отправить повторный запрос. При отправке повторного запроса необходимо добавить комментарий.

Блоки типа «Скрипт»

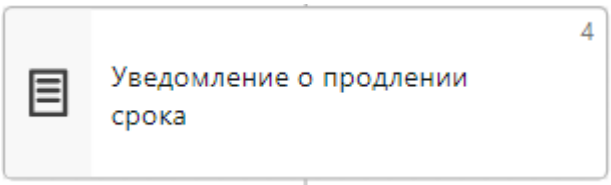
Блок «Обработка продления срока задания»



В нем изменяется срок задания, для которого запрашивается продление.

Блоки типа «Уведомление»

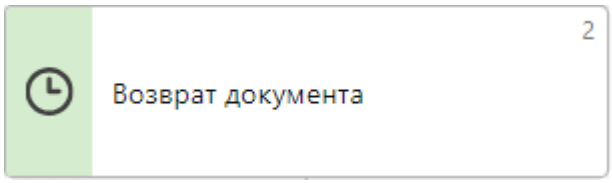
Блок «Уведомление о продлении срока»



В нем создаются и отправляются уведомления о продлении срока всем исполнителям заданий, для которых изменился срок.

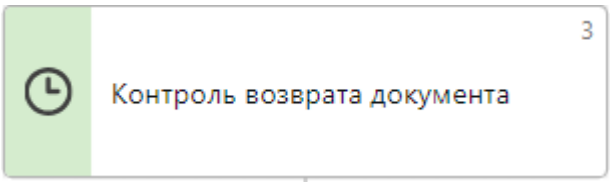
Задача на контроль возврата документа

Блок «Возврат документа»



В нем создается задание на возврат оригинала или копии бумажного документа. Задание можно выполнить только с результатом **Вернуть документ**. При этом в карточке документа на вкладке «Выдача» проставляется отметка о возврате: поле **Результат возврата** заполняется значением **На контроле**, а поле **Дата выдачи** – текущей датой.

Блок «Контроль возврата документа»



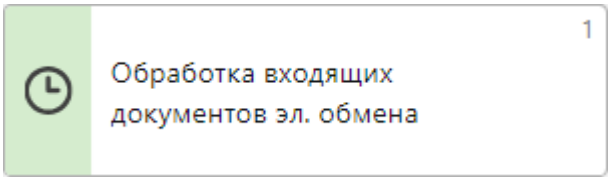
В нем создается задание на контроль возврата оригинала или копии бумажного документа.

Задание по блоку можно выполнить с результатами:

- **Возвращен**, если сотрудник вернул бумажный документ. В поле **Результат возврата** указывается значение **Возвращен**. После этого процесс завершается;
- **Не возвращен**, если сотрудник не вернул документ. Например, передал его не тому ответственному за хранение оригиналов документов. Поля **Дата выдачи** и **Результат возврата** очищаются. После этого сотруднику приходит повторное задание на возврат документа.

Задача на обработку входящих документов эл. обмена

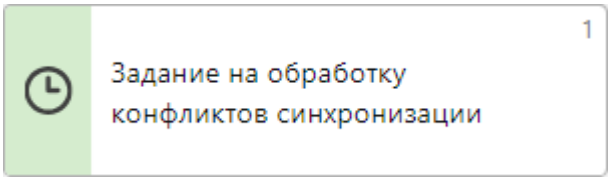
Блок «Обработка входящих документов эл. обмена»



Блок типа «Задание». В нем создается задание на обработку входящих документов эл. обмена и отправляется ответственному за обработку документов.

Задача на обработку конфликтов синхронизации контрагентов

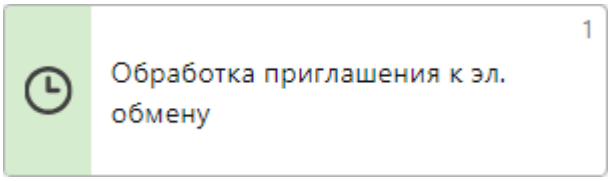
Блок «Задание на обработку конфликтов синхронизации»



Блок типа «Задание». В нем создается задание на обработку конфликтов синхронизации и отправляется ответственному за абонентский ящик нашей организации. Задание можно выполнить или переадресовать другому сотруднику.

Задача на обработку приглашения к эл. обмену от контрагента

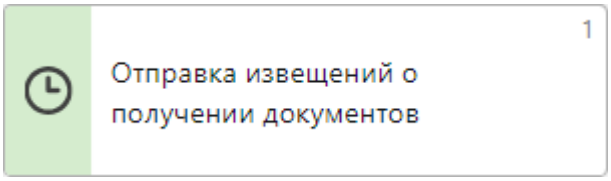
Блок «Обработка приглашения к эл. обмену»



Блок типа «Задание». В нем создается задание на рассмотрение приглашения к эл. обмену и отправляется ответственному за абонентский ящик.

Задача на отправку извещений о получении документов

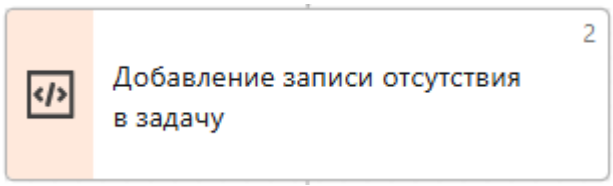
Блок «Отправка извещений о получении документов»



Блок типа «Задание». В нем создается задание на отправку извещений о получении документов. Оно приходит ответственному за абонентский ящик нашей организации. Задание можно выполнить с результатами **Отправить извещения** или **Переадресовать**.

Задача на оформление отсутствия

Блок «Добавление записи отсутствия в задачу»



Блок типа «Скрипт». Добавляет карточку отсутствия в группу вложений «Оформленное отсутствие» задачи.

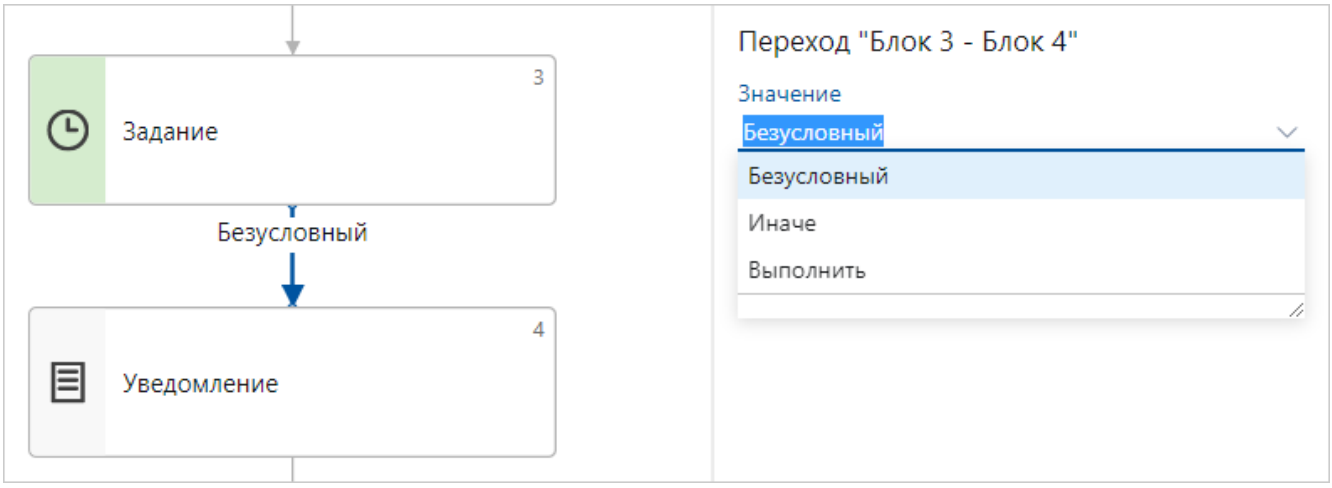
Собственное свойство для настройки – **Отсутствие**. В нем указывается запись из справочника «Отсутствие сотрудника».

Переходы между блоками

Схема варианта процесса состоит из блоков и переходов между ними. В зависимости от результата выполнения блока возможен переход по различным веткам.

При добавлении блоков настройте переходы. Для этого:

1. На схеме выделите стрелку перехода.
2. На панели настроек в выпадающем списке выберите нужное значение:



ПРИМЕЧАНИЕ. Входящие переходы в блок «Начало процесса» добавлять нельзя.

Возможные значения переходов зависят от типа блока:

Тип блока	Значение перехода
И, ИЛИ	Нет параметров, переход выполняется всегда
Условие	• **Да** – переход, если условие истинно; • **Нет** – переход, если условие ложно
Задача	• **Безусловный** – переход при любом результате выполнения задачи. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями;

Тип блока	Значение перехода
	• **Завершено** – переход, если все задачи в рамках блока завершены; • **Прекращено** – переход, если хотя бы одна задача в рамках блока прекращена
Задание	• **Безусловный** – переход при любом результате выполнения задания. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями; • **Иначе** – переход, если для результата выполнения задания не добавлена отдельная ветка перехода. Значение нельзя указывать, если нет другого перехода, где выбран результат выполнения; • **<Результат выполнения>** – переход, если задание выполнено с указанным результатом. Если есть переход с результатом выполнения, то у блока должны быть переходы со всеми остальными результатами или переход со значением **Иначе**
Уведомление	Нет параметров, переход выполняется всегда
Скрипт	• **Безусловный** – переход при любом результате выполнения кода. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями; • **Иначе** – переход, если для результата выполнения кода в блоке не добавлена отдельная ветка перехода. Значение нельзя указывать, если нет другого перехода, где выбран результат выполнения; • **Успешно** – переход, если программный код выполнен успешно • **<Результат выполнения>** – дополнительный переход, добавленный разработчиком
Мониторинг	• **Безусловный** – переход при любом результате мониторинга. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями; • **Иначе** – переход, если для результата выполнения задания не добавлена отдельная ветка перехода. Значение нельзя указывать, если нет другого перехода, где выбран результат мониторинга; • **Успешно** – переход, если ожидаемое событие наступило; • **Срок истек** – переход, если срок прекращения мониторинга подошел, но ожидаемое событие не наступило • **<Результат выполнения>** – дополнительный переход, добавленный разработчиком
Ожидание	Нет параметров. Переход выполняется всегда
Ожидание с условием	• **Безусловный** – переход при любом результате выполнения кода. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями; • **Иначе** – переход, если для результата не добавлена отдельная ветка перехода. Значение нельзя указывать, если нет другого перехода, где выбран результат выполнения; • **Успешно** – переход, если ожидаемое событие наступило; • **Срок истек** – переход, если срок прекращения ожидания подошел, но условие не выполнено
Настройка прав доступа	• **Безусловный** – переход при любом результате. Значение нельзя указывать, если у блока есть другие переходы с перечисленными ниже значениями; • **Иначе** – переход, если для результата не добавлена отдельная ветка перехода. Значение нельзя указывать, если нет другого перехода, где выбран результат; • **Успешно** – переход при успешной настройке прав доступа

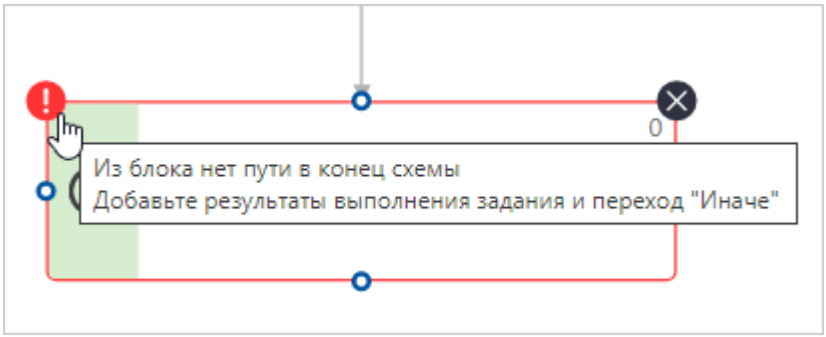
Проверка схемы на ошибки

При редактировании и сохранении схемы бизнес-процесса выполняется **валидация** – проверка на ошибки. Например:

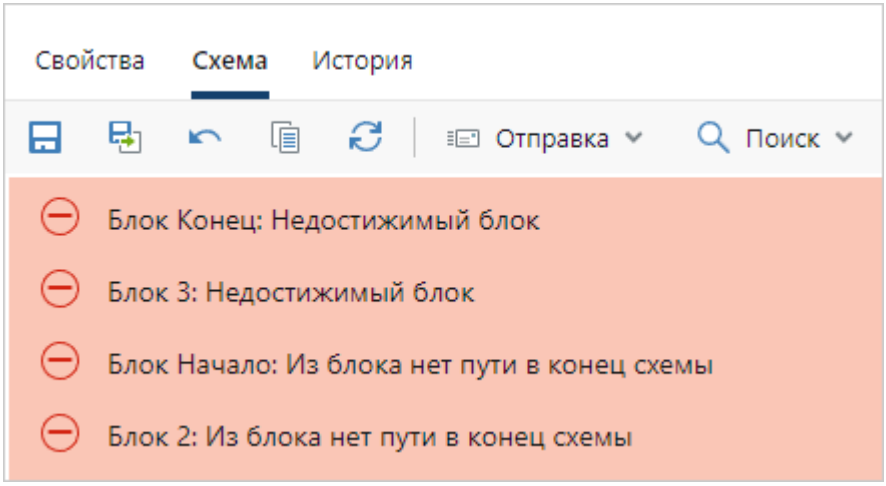
- свойства блоков заполнены корректно;
- нет блоков без переходов;
- в блоке «Задание» одновременно не используются условные и безусловные переходы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в схеме есть ошибки валидации, то вариант процесса можно сохранить только в состоянии **Черновик**.

Блок с ошибками выделяется красной рамкой. Если навести курсор на значок в левом верхнем углу, появится сообщение валидации.



Сообщения валидации также появляются под панелью действий после сохранения схемы:



Например, некоторые блоки доступны только в том типе задачи, в котором созданы. Если такой блок скопировать, а затем вставить в схему другого типа задачи, то свойства блока не сохранятся и появятся ошибки валидации. Исправьте ошибки и сохраните схему.

Представления форм из блоков задач, заданий и уведомлений

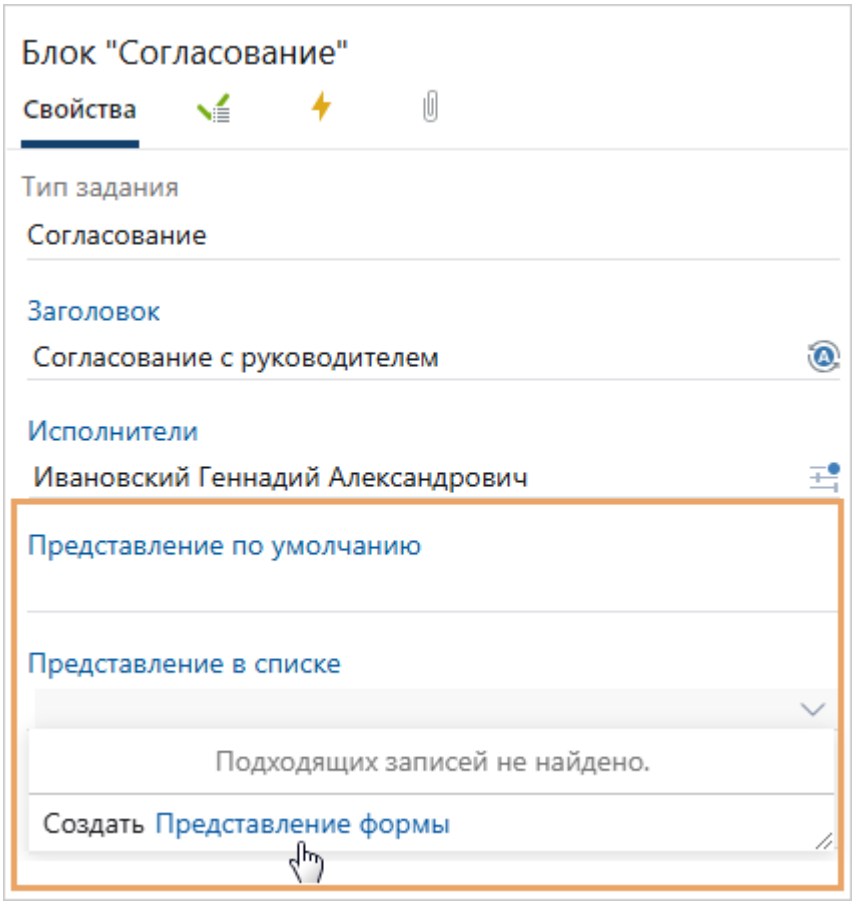
В Directum RX вы можете прямо из блоков задавать разные представления форм, которые применяются только в текущем варианте процесса. При этом в остальных отображается представление, которое подбирается при помощи критериев.

Например, руководитель работает с заданиями на согласование в компактном представлении проводника. Если приходит задание на согласование входящего счета, то ему достаточно информации о реквизитах документа, поэтому область переписки можно не отображать. Для этого в варианте процесса из блока можно создать представление и скрыть в нем переписку.

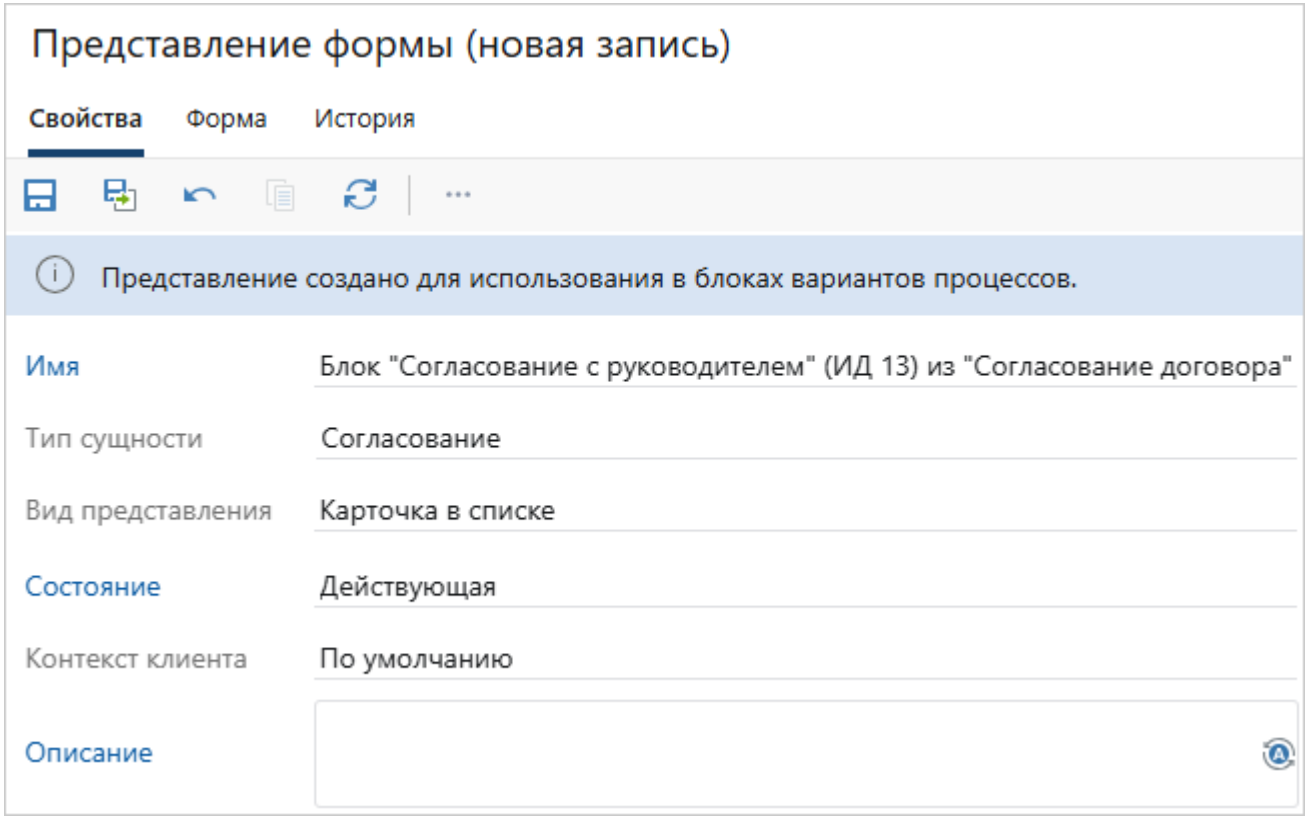
Чтобы из блока задать представление формы для карточки в списке:

1. В карточке варианта процесса перейдите на вкладку «Схема».
2. Выберите блок на схеме процесса.
3. На вкладке «Свойства» щелкните левой клавишей мыши по полю **Представление в списке** и выберите нужное представление.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Если представление в списке не задано, то подбирается наиболее подходящее представление. Иначе отображается представление по умолчанию.
4. Если не нашлось нужного представления, создайте новое. Для этого в выпадающем списке нажмите на ссылку **Представление формы**:



5. В карточке заполните поля:



***Имя**. Наименование представления. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. После настройки представления укажите значение **Действующая**. По умолчанию оно создается в состоянии **Черновик**. Состояние **Закрытая** используется, если представление не должно выбираться при отправке задания. Например, когда оно неактуально.

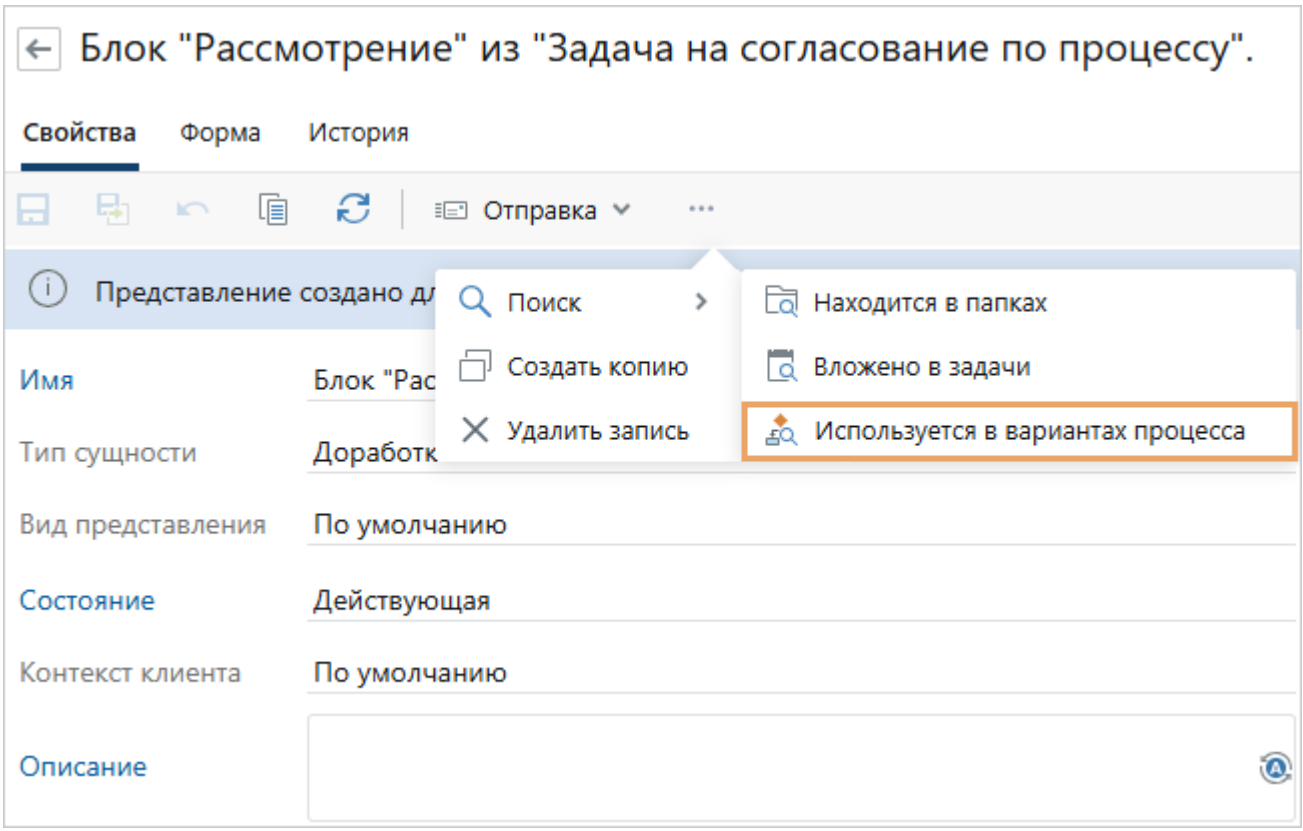
ПРИМЕЧАНИЕ. Поля **Тип сущности**, **Вид представления** и **Контекст клиента** заполняются автоматически при создании представления. При этом значения недоступны для изменения.

6. Настройте карточку, панель действий, а также отображение предпросмотра и вложений.
7. Сохраните карточку и вариант процесса.

Если для карточки в списке представление не используется или она отображается не в списке, то можно настроить представление формы по умолчанию. Оно задается в свойстве **Представление по умолчанию** аналогично представлению в списке.

Созданные из блока представления сохраняются в справочнике **Представления форм**, и их можно использовать в других вариантах процессов для блоков такого же типа.

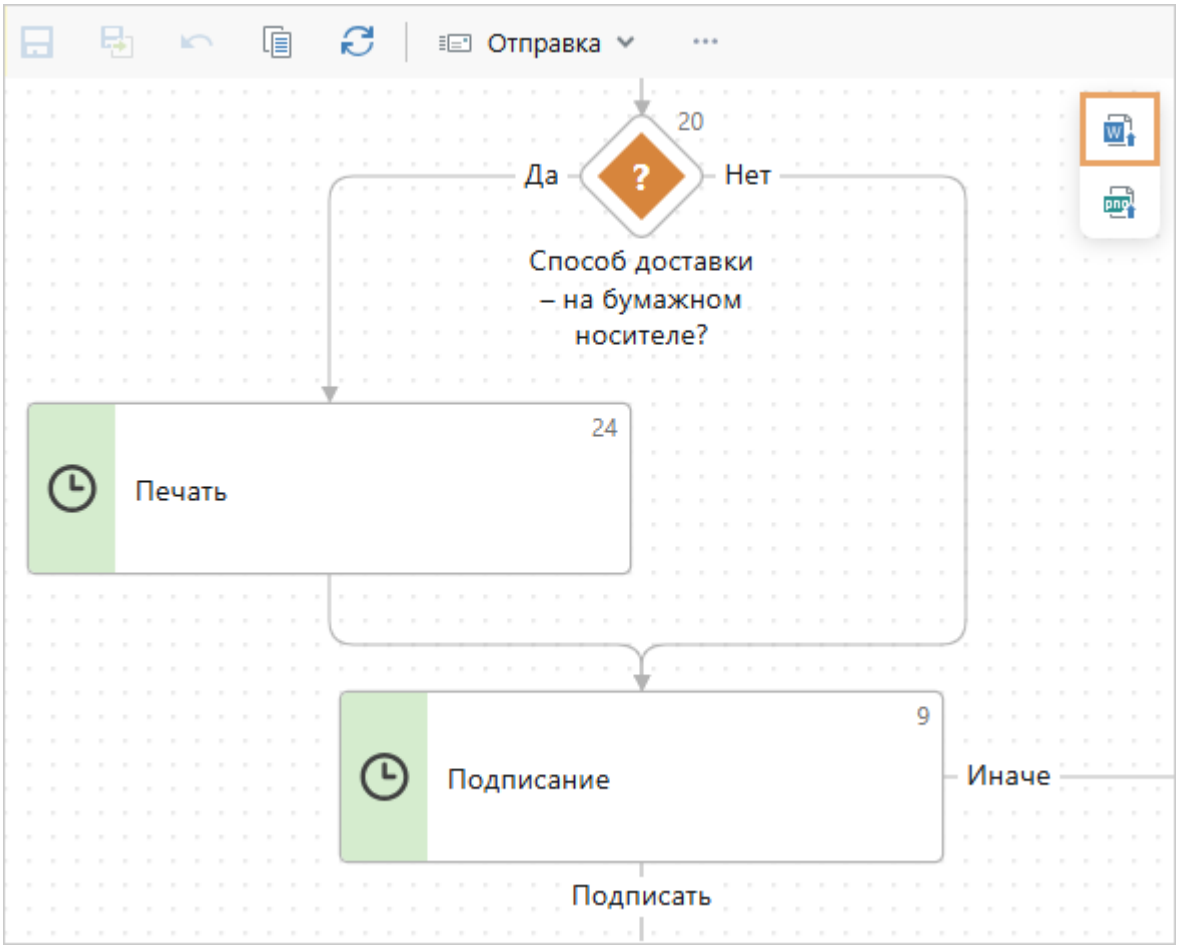
При необходимости вы можете найти варианты процесса, в которых используется представление из блока. Для этого откройте справочник или карточку представления. На панели действий нажмите на кнопку ... в и выпадающем списке последовательно выберите **Поиск**, **Используется в вариантах процесса**:



Чтобы удалить представление из блока, нажмите на кнопку ... и в выпадающем списке выберите **Удалить запись**.

Выгрузка описания варианта процесса

Настройки варианта процесса можно выгружать на свой компьютер в виде отчета. Например, если их необходимо предварительно согласовывать внутренним заказчиком. Для этого в редакторе схемы по кнопке скачайте отчет на свой компьютер:



Отчет сохраняется в формате DOCX. В нем отображается информация о варианте процесса, схема в виде изображения и таблица с подробным описанием каждого блока.

Если в карточке варианта процесса заданы критерии, в отчете отображается таблица:

ЕСЛИ	Задача → Ведущая задача → Главная задача → Создано → Вычесть дни (Задача → Отправлено → День)	Равно	Задача → Отправлено
И	Задача → Вложения → Первый элемент → Вид документа → Тип документа	Входит в	Акт выполненных работ; Доверенность; Входящее письмо
ИЛИ	Задача → Вложения → Фильтр → % выполнения	Равно	50

В таблице с блоками отображаются столбцы:

Заголовок блока	Исполнители	Описание	Срок	Тема	Инструкция	Права на группы вложений	Результаты выполнения	Следующий шаг
Условие. "Способ доставки – на бумажном носителе?" (блок 20)							**Нет**	Подписание (блок 9)
							Да	Печать (блок 24)
Задание. "Печать" (блок 24)	Вычисляемая роль. ***Ответственный за печать***		4 р.ч.	Распечатайте и передайте на подпись: $DocumentName		• Дополнительно – Просмотр • Приложения – Изменение • Документ – Изменение	**Выполнить.** Выполнение задания по обработке документа	Подписание (блок 9)
							На доработку. Отправка на доработку	Подписание (блок 9)
Задание. "Подписание" (блок 9)	Вычисляемая роль. ***Подписывающий***		1 р.д.	Подпишите: $DocumentName		• Приложения – Изменение • Дополнительно – Просмотр • Документ – Изменение	**Подписать.** Выполнение задания и подписание документа с результатом "Утверждено"	Способ доставки – на бумажном носителе? (блок 31)
							Отказать. Отказ в подписании и принятие дальнейшего решения по документу	Доработка (блок 3)
							На доработку. Отправка на доработку и подписание документа с результатом "Не согласовано".	Доработка (блок 3)
							Переадресовать. Отправка документа на подписание другому сотруднику	Доработка (блок 3)

Заголовок блока. Название типа блока и его наименование. В скобках отображается идентификатор блока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если название типа блока и заголовок совпадают, то в столбце отображаются только наименование и идентификатор блока.

Исполнители. Если в свойстве блока в качестве исполнителей указывается:

- вычисляемое выражение **Задача > От**, то в столбце отображается значение **Исполнитель**;
- список сотрудников, то в столбце они явно перечисляются;
- роль, то в столбце она отображается с заголовком «Роль»;
- вычисляемое выражение, то в столбце отображается имя последнего элемента. Если таковым является вычисляемая роль, то к значению добавляется заголовок «Вычисляемая роль».

Описание блока.

Срок выполнения задания. Если в свойстве блока указано:

- вычисляемое выражение **Задача > Конечный срок**, то в столбце отображается значение **Конечный срок задачи**;
- определенное значение, например 5 р.д., то в столбце оно отображается в явном виде;
- вычисляемое выражение, то в столбце отображается имя последнего элемента.

Тема задания. Если в поле задан вычисляемый параметр, он отображается с символом «$», например **$DocumentName**.

Инструкция, которая отображается в карточке задания под панелью действий.

Права на группы вложений. Информация о правах.

Результаты выполнения и описание блока.

Следующий шаг. Блок, который выполняется после текущего. Если для блока задано несколько результатов выполнения, то в качестве следующего шага для каждого результата отображается определенный блок. По ссылке в столбце можно перейти на описание нужного блока в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице с блоками схемы варианта процесса не отображаются блоки «Начало процесса», «Конец процесса», «И», «ИЛИ». Вместо этого переход из текущего блока сразу ведет в следующий.

Горячие клавиши

В веб-клиенте при настройке схем бизнес-процессов используйте горячие клавиши:

Клавиши	Действие
CTRL+C	Скопировать блоки вместе со стрелками переходов. Блоки «Начало процесса» и «Конец процесса» используются в схеме один раз, их нельзя скопировать или удалить
CTRL+V	Вставить скопированные блоки со стрелками переходов. Можно вставить блоки из текущей схемы, а также из другого варианта процесса или из схемы другого типа задачи
DELETE	Удалить выбранные элементы. Блок также можно удалить, нажав на кнопку в правом верхнем углу. ПРИМЕЧАНИЕ. Блоки начала и завершения процесса всегда должны быть на схеме в единственном экземпляре, поэтому их нельзя копировать либо удалять
Клик левой кнопкой мыши	Выделить элемент
Удержание левой кнопки мыши+выделить курсором элементы	Выбрать несколько рядом стоящих элементов. Если нужно выделить определенные элементы, удерживайте клавиши SHIFT, CTRL (Windows, Linux), Command (macOS). Чтобы переместить выбранные элементы, удерживайте левую кнопку мыши. Если элементы переместить на границу видимости и удерживать там, рабочая область сдвигается в выбранном направлении
Удержание правой кнопки мыши или колеса прокрутки+переместить курсор	Переместить рабочую область в выбранном направлении
Прокрутка колеса мыши	Переместить рабочую область вертикально
Прокрутка колеса мыши+SHIFT	Переместить рабочую область горизонтально
Windows Linux Прокрутка колеса мыши+CTRL macOS Прокрутка колеса мыши+Command	Изменить масштаб схемы

Изменение свойств объектов

При выполнении бизнес-процессов иногда нужно изменять свойства объектов системы. Например, при согласовании документа в группе вложений «Документ» должно измениться состояние жизненного цикла.

Изменение свойств можно задать:

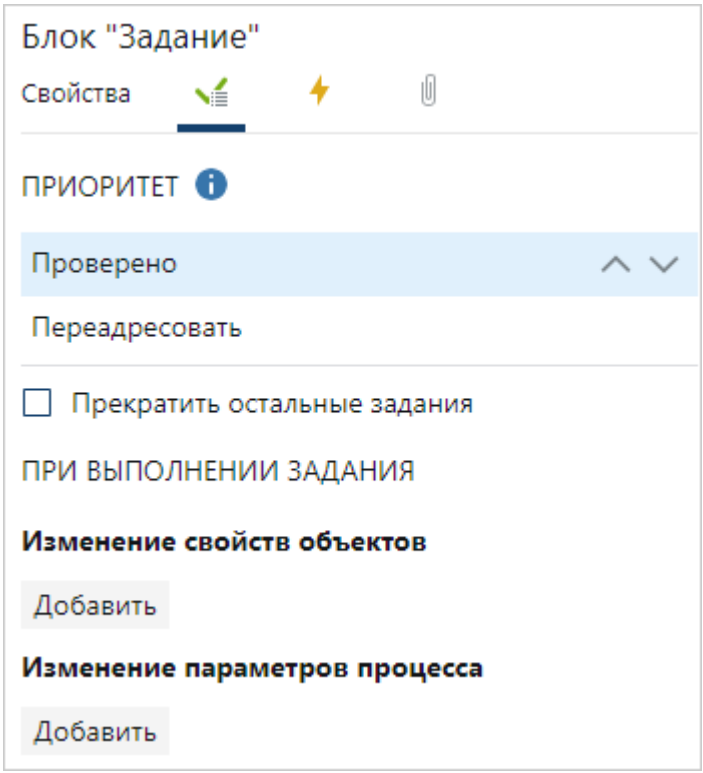
- при выполнении задания. Значения свойств изменяются каждый раз, когда исполнитель выполняет задание с указанным результатом. Настройка задается в блоке «Задание» на вкладке панели настроек в группе «При выполнении задания»;
- при старте блока. Значения свойств изменяются один раз при старте блока. Настройка задается на вкладке панели настроек в группе «При старте блока». Доступна для всех блоков, кроме «И», «ИЛИ», «Конец процесса»;
- при завершении блока. Значения свойств изменяются один раз при завершении блока. Настройка задается на вкладке панели настроек в группе «При завершении блока». Доступна для всех блоков, кроме «И», «ИЛИ», «Конец процесса»;
- при завершении задачи. Значения свойств изменяются один раз при завершении задачи с указанным результатом. Настройка задается на вкладке панели настроек в группе «При завершении задачи». Доступна в свойствах блока «Задача» с установленным флажком **Ожидать завершения**;
- при выборе процесса. Значения свойств заполняются в карточке задачи при выборе варианта процесса. Настройка задается в редакторе схемы на вкладке «События процесса» в группе «При выборе процесса».

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые системные свойства изменять нельзя. Например, идентификаторы объектов и другие свойства, значения которых генерируются автоматически.

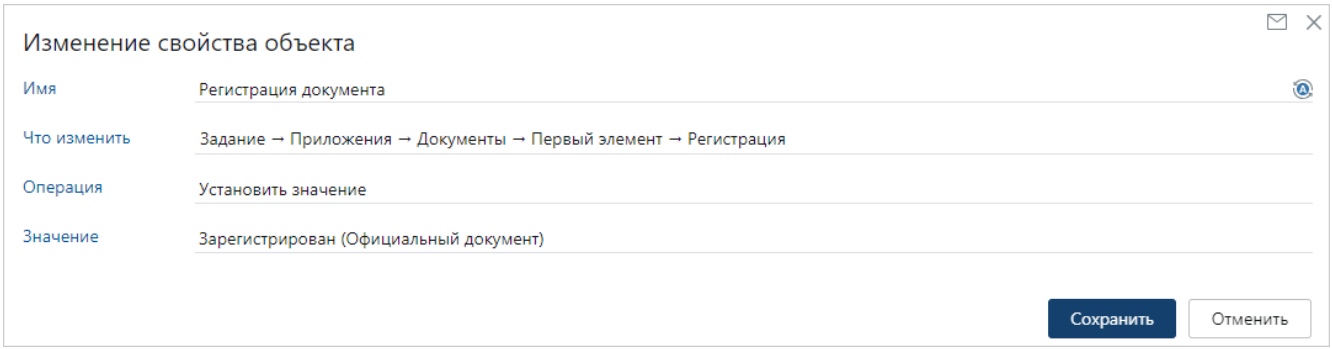
При выполнении задания

Настройку изменения свойств объектов рассмотрим на примере. Предположим, при выполнении задания у документа необходимо изменить свойство **Регистрация**. Для этого:

1. В свойствах блока на вкладке перейдите в группу «При выполнении задания».
2. В поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**:



3. В открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Отображается как наименование операции на панели свойств. При нажатии открывается окно локализации.

Рекомендуется:

- имя писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование, чтобы оно не обрезалось на панели свойств;
- в имени отражать ключевую суть, опустить детали.

***Что изменить**. С помощью вычисляемого выражения укажите изменяемое свойство. Вычисляемое выражение должно возвращать свойство объекта, иначе при сохранении возникнет ошибка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство можно изменить сразу у нескольких объектов одного типа. Например, если у всех документов во вложении необходимо изменить свойство **Сумма**, то вычисляемое выражение имеет вид: **Задание** > **Вложения** > **Сумма**.

***Операция**. Меняет свойство объекта. Возможные значения:

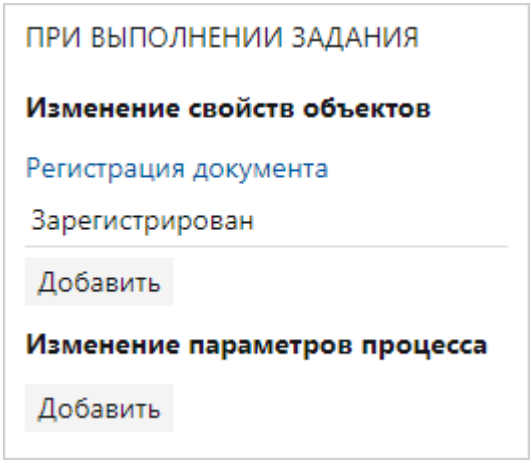
- **Установить значение**. Свойство объекта изменится после выполнения задания.
- **Очистить**. Значение свойства объекта изменится на пустое.

ВАЖНО. Свойство можно очистить, если оно необязательное, иначе при выполнении задания возникнет ошибка.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Способ настройки зависит от типа свойства. Значение можно выбрать из выпадающего списка, задать с помощью вычисляемого выражения или указать вручную.

4. Аналогично добавьте новые настройки для изменения других свойств.
5. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

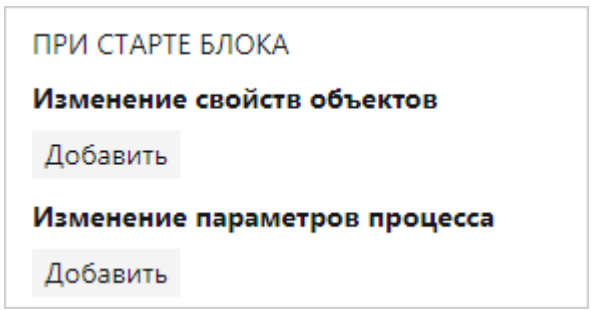
В результате настройка свойства отобразится в группе «При выполнении задания».



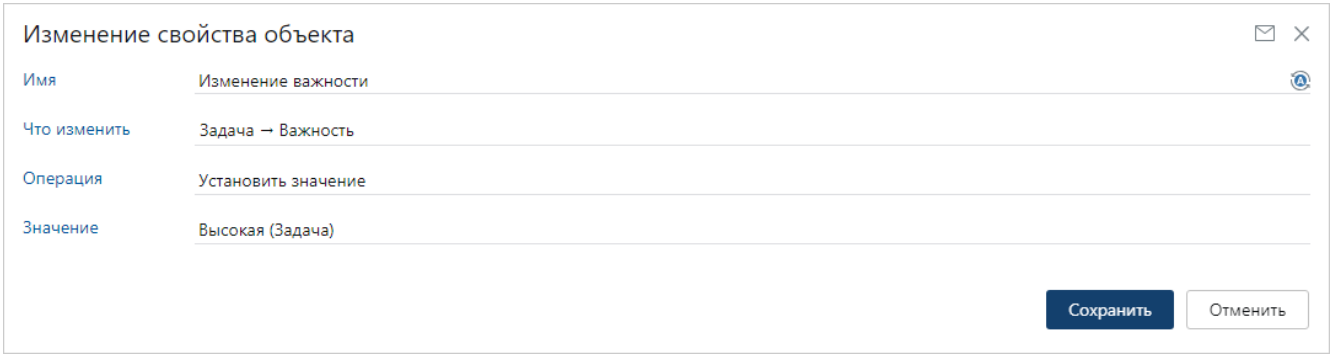
При старте блока

Настройку изменения свойств объектов рассмотрим на примере. Предположим, при старте блока «Рассмотрение несколькими адресатами» необходимо указать высокую важность задачи. Для этого:

1. Откройте панель настроек блока и перейдите на вкладку .
2. В группе «При старте блока» в поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**:



3. В открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Отображается как наименование операции на панели с настройками блока. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Рекомендуется:

- имя писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование, чтобы оно не обрезалось на панели свойств;
- в имени отражать ключевую суть, опустить детали.

***Что изменить**. Укажите вычисляемое выражение, которое возвращает свойство объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство можно изменить сразу у нескольких объектов одного типа. Например, если у всех документов во вложении необходимо изменить свойство **Сумма**, то вычисляемое выражение имеет вид: **Задание** > **Вложения** > **Сумма**.

***Операция**. Меняет свойство объекта. Возможные значения:

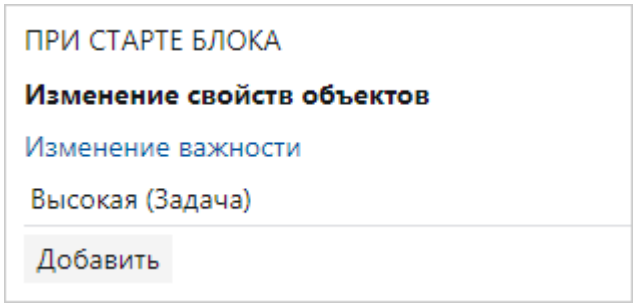
- **Установить значение**. Свойство объекта изменится при завершении блока;
- **Очистить**. Значение свойства сущности изменится на пустое.

ВАЖНО. Свойство можно очистить, если оно необязательное, иначе при выполнении блока возникнет ошибка.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Способ настройки зависит от типа свойства. Значение можно выбрать из выпадающего списка, задать с помощью вычисляемого выражения или указать вручную.

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате настройка изменения свойства отобразится в группе «При старте блока»:



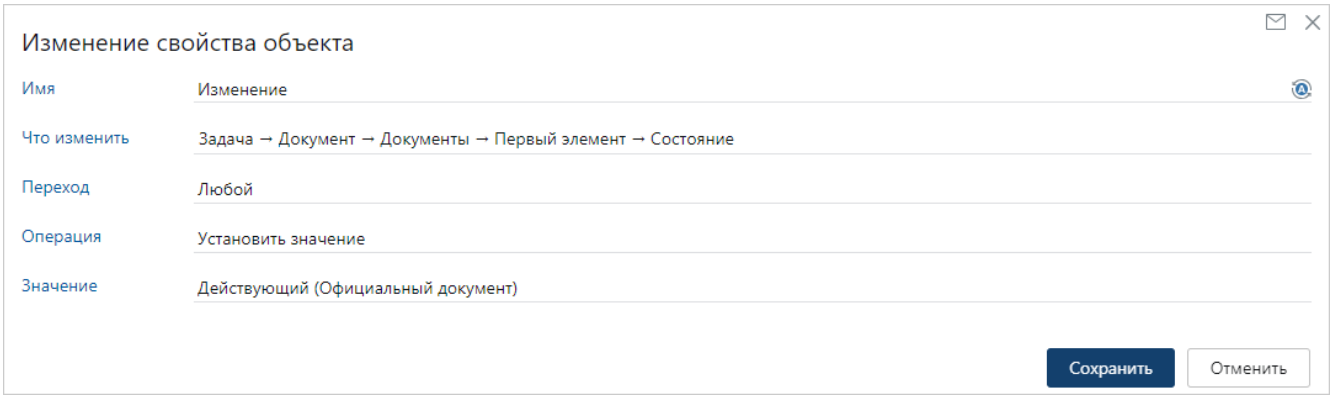
При завершении блока

Настройку изменения свойств объектов рассмотрим на примере. Предположим, при завершении блока у документа в группе вложений «Документ» необходимо изменить свойство **Состояние**. Для этого:

1. Откройте панель настроек блока и перейдите на вкладку .
2. В группе «При завершении блока» в поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**:



3. В открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Отображается как наименование операции на панели с настройками блока. При нажатии открывается окно локализации.

Рекомендуется:

- имя писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование, чтобы оно не обрезалось на панели свойств;
- в имени отражать ключевую суть, опустить детали.

***Что изменить**. С помощью вычисляемого выражения укажите изменяемое свойство. Вычисляемое выражение должно возвращать свойство объекта, иначе при сохранении возникнет ошибка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство можно изменить сразу у нескольких объектов одного типа. Например, если у всех документов во вложении необходимо изменить свойство **Сумма**, то вычисляемое выражение имеет вид: **Задание** > **Вложения** > **Сумма**.

***Переход**. В выпадающем списке выберите результат выполнения блока, при котором меняется свойство объекта. Если настройку нужно применить при любом результате выполнения блока, выберите значение Любой.

***Операция**. Меняет свойство объекта. Возможные значения:

- **Установить значение**. Свойство объекта изменится при завершении блока.
- **Очистить**. Значение свойства сущности изменится на пустое.

ВАЖНО. Свойство можно очистить, если оно необязательное, иначе при выполнении блока возникнет ошибка.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Способ настройки зависит от типа свойства. Значение можно выбрать из выпадающего списка, задать с помощью вычисляемого выражения или указать вручную.

4. Аналогично настройте изменение других свойств.
5. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

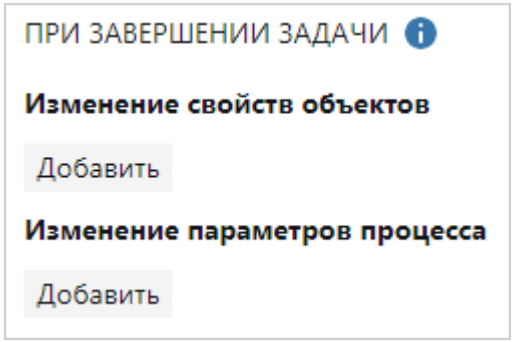
В результате настройка свойства объекта отобразится в группе «При завершении блока».



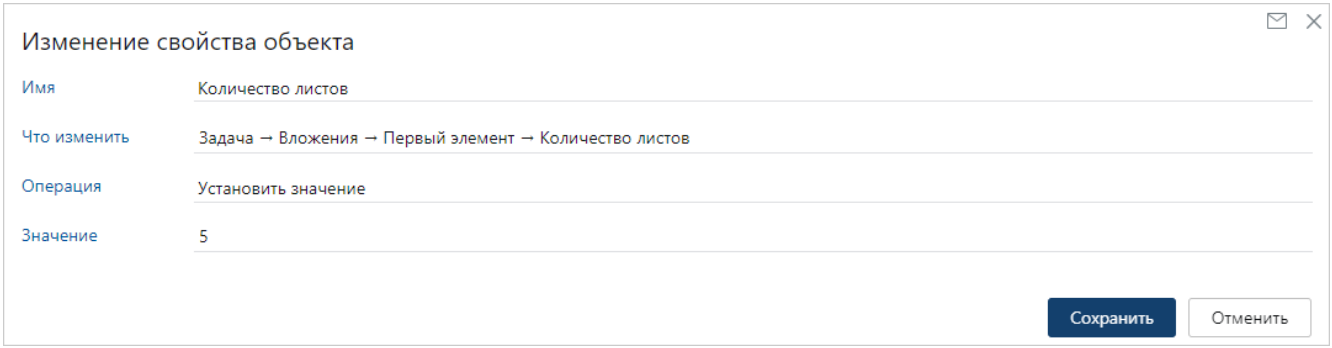
При завершении задачи

Настройку изменения свойств объектов рассмотрим на примере. Предположим, при завершении задачи необходимо изменить свойство **Количество листов во вложении**. Для этого:

1. В свойствах блока перейдите на вкладку .
2. Найдите группу «При завершении задачи».
3. В поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**:



4. В открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Отображается как наименование операции на панели свойств. При нажатии открывается окно локализации.

Рекомендуется:

- имя писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование, чтобы оно не обрезалось на панели свойств;
- в имени отражать ключевую суть, опустить детали.

***Что изменить**. С помощью вычисляемого выражения укажите изменяемое свойство. Вычисляемое выражение должно возвращать свойство объекта, иначе при сохранении возникнет ошибка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство можно изменить сразу у нескольких объектов одного типа. Например, если у всех документов во вложении необходимо изменить свойство **Сумма**, то вычисляемое имеет вид: **Задание** > **Вложения** > **Сумма**.

***Операция**. Меняет свойство объекта. Возможные значения:

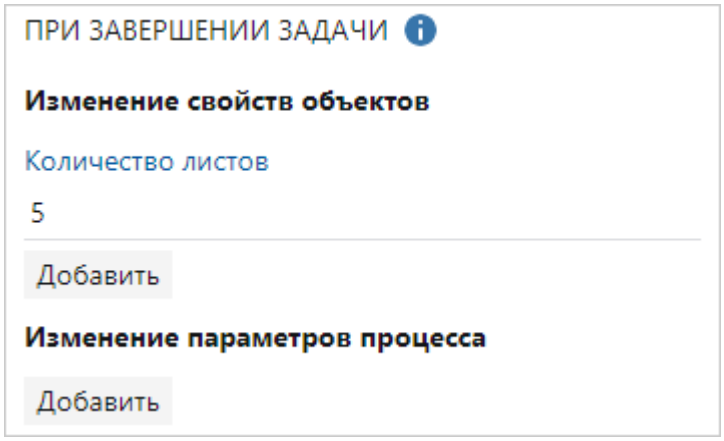
- **Установить значение**. Свойство объекта изменится при завершении задачи.
- **Очистить**. Значение свойства объекта изменится на пустое.

ВАЖНО. Свойство можно очистить, если оно необязательное, иначе при выполнении задания возникнет ошибка.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Способ настройки зависит от типа свойства. Значение можно выбрать из выпадающего списка, задать с помощью вычисляемого выражения или указать вручную.

5. Аналогично настройте изменение других свойств.
6. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

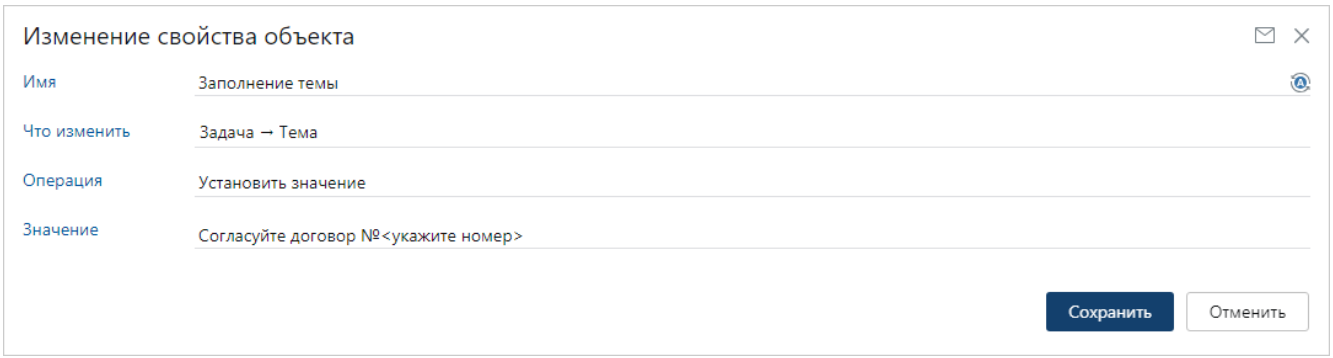
В результате настройка свойства объекта отобразится в группе «При завершении задачи». При завершении задачи свойство **Количество листов во вложении** будет изменено.



При выборе процесса

Настройку изменения свойств рассмотрим на примере. Предположим, при создании задачи в ее карточке должны автоматически заполняться тема и текст. Инициатору останется только дополнить их. Для этого:

1. В карточке варианта процесса перейдите на вкладку «Схема».
2. В редакторе схемы перейдите на вкладку «События процесса». Затем в группе «При выборе процесса» нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Название операции, выполняемой над свойством. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Рекомендуется:

- имя писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование, чтобы оно не обрезалось на панели свойств;
- в имени отражать ключевую суть, опустить детали.

***Что изменить**. С помощью вычисляемого выражения укажите изменяемое свойство. Вычисляемое выражение должно возвращать свойство объекта, иначе при сохранении возникнет ошибка. Для настройки доступен только контекст **Задача**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство можно изменить сразу у нескольких объектов одного типа. Например, если у всех документов во вложении необходимо изменить свойство **Сумма**, то вычисляемое имеет вид: **Задание** > **Вложения** > **Сумма**.

***Операция**. Меняет свойство объекта. Возможные значения:

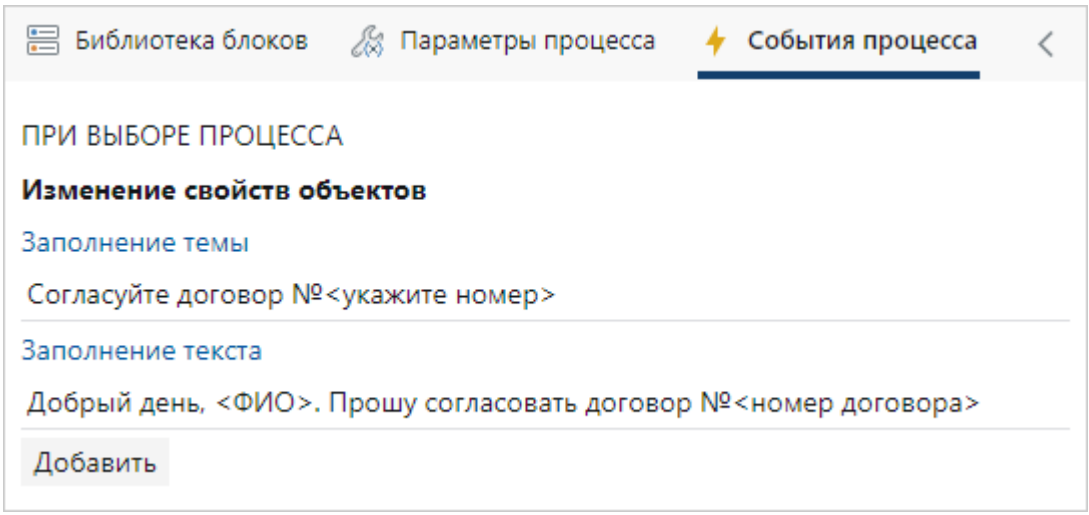
- **Установить значение**. Свойство объекта изменяется при выборе процесса;
- **Очистить**. Значение свойства объекта изменяется на пустое.

ВАЖНО. Свойство можно очистить, если оно необязательное, иначе при выполнении задания возникнет ошибка.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Способ настройки зависит от типа свойства. Значение можно выбрать из выпадающего списка, задать с помощью вычисляемого выражения или указать вручную.

3. Аналогично настройте изменение текста задачи.
4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате добавленная настройка отобразится в группе «При выборе процесса»:



Параметры процесса

Параметры процесса применяются для хранения значений в рамках варианта процесса. Могут использоваться для передачи значений от одного блока к другому. Например, с помощью параметров можно уменьшать круг согласующих при выполнении задания или менять тему задания в зависимости от суммы договора.

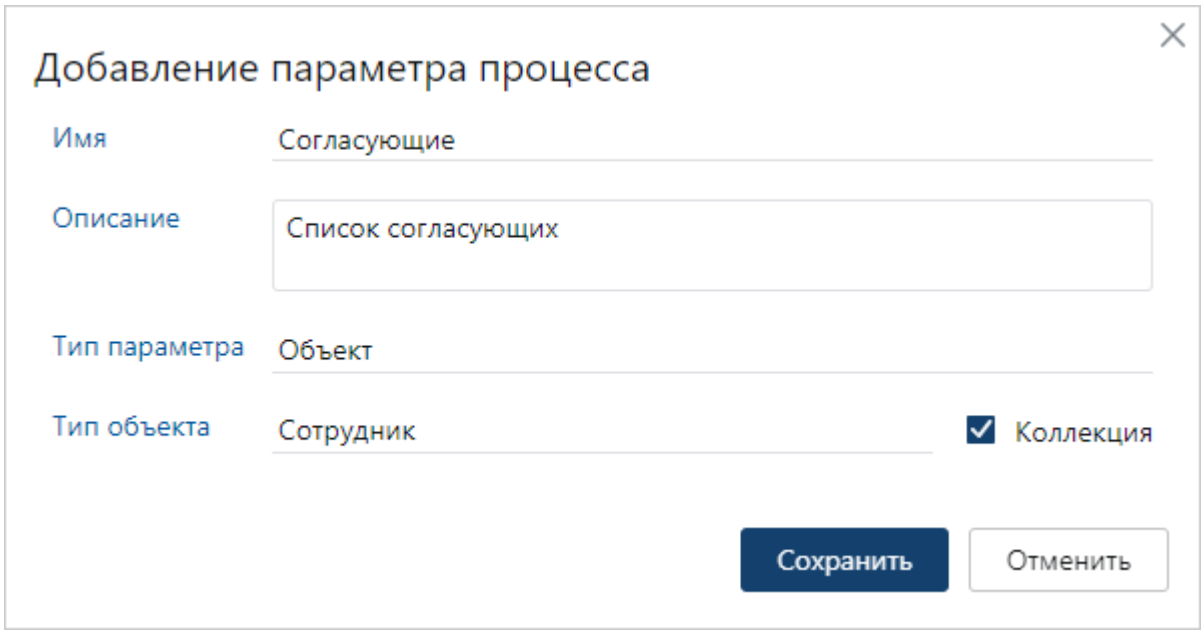
СОВЕТ. Вместо нескольких однотипных блоков с разными исполнителями добавьте один и задайте в нем вычисление исполнителей с помощью параметров процессов. Благодаря этому на схеме становится меньше блоков и в нее проще вносить изменения.

Параметры процесса могут вычисляться:

- при выполнении задания. Вычисляются каждый раз, когда исполнитель выполняет задание с указанным результатом. Настройка задается в блоке «Задание»;
- при старте блока. Вычисляются один раз при старте блока. Настройка задается на вкладке панели настроек в группе «При старте блока». Доступна для всех блоков, кроме «И», «ИЛИ», «Конец процесса»;
- при завершении блока. Вычисляются один раз при успешном завершении блока. Настройка доступна для всех блоков, кроме «И», «ИЛИ», «Конец процесса»;
- при завершении задачи. Вычисляются один раз при завершении задачи с указанным результатом. Настройка задается в блоке «Задача». с установленным флажком **Ожидать завершения** в его свойствах.

Чтобы настроить параметры для варианта процесса:

1. В карточке варианта процесса перейдите на вкладку «Схема».
2. На открывшейся схеме перейдите на вкладку «Параметры процесса».
3. Чтобы добавить новый параметр процесса, нажмите кнопку **Добавить параметр** и в открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Название параметра. Оно должно отражать назначение параметра. Это повышает понятность схемы и упрощает навигацию по ней. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Описание. Краткое описание параметра. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

***Тип параметра**. Влияет на возможные операции над параметрами. Доступные типы: **Целочисленный**, **Вещественный**, **Строка**, **Логический**, **Дата и время**, **Объект**.

Для параметра типа **Объект** дополнительно задайте:

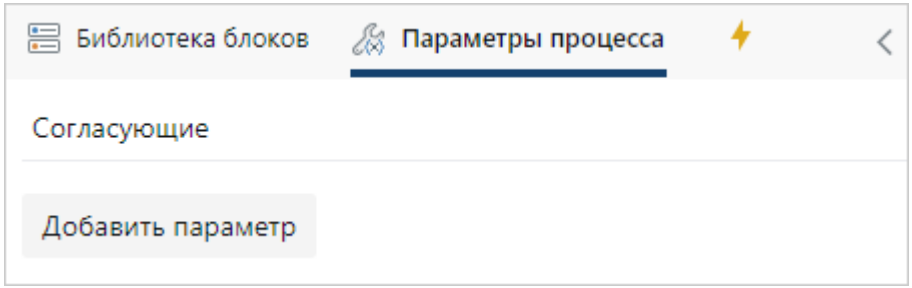
***Тип объекта**, которым будет являться параметр. Например, **Сотрудник**. Заполните поле одним из способов:

- выберите значение из выпадающего списка;
- скопируйте ссылку на любой объект нужного типа и вставьте ее в поле. В результате поле автоматически заполняется нужным значением.

Коллекция. Установите флажок, если параметром должен являться список сущностей, например список сотрудников.

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате созданный параметр отобразится в списке параметров процесса.



Аналогично добавьте все необходимые параметры.

4. Чтобы посмотреть настройки параметра, щелкните на него левой клавишей мыши. В результате настройки отображаются под списком параметров.

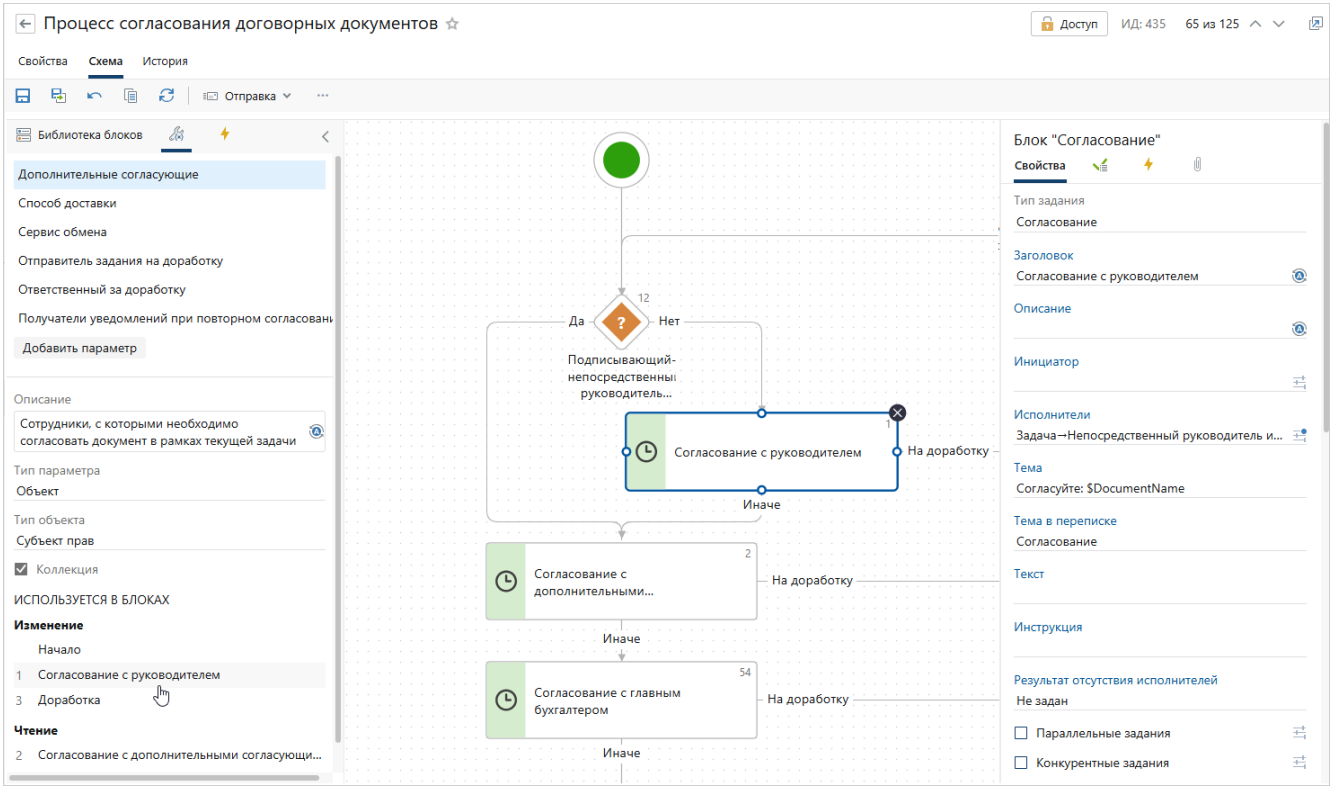
Если нужно найти блоки, в которых используется параметр процесса, воспользуйтесь поиском.

5. Чтобы изменить или удалить параметр процесса, наведите на него курсор и нажмите на кнопку .
6. Настройте параметры процесса:
   - при выполнении задания
   - при старте блока
   - при завершении блока
   - при завершении задачи

Поиск блоков с параметром процесса

Иногда на схеме нужно найти блоки, в которых используется параметр процесса. Например, при отладке выражения для свойства блока параметр «Дополнительные согласующие» вычисляется неверно. Чтобы выяснить причину, необходимо найти блоки на схеме, в которых изменяется этот параметр.

Для этого в карточке варианта процесса перейдите на вкладку «Параметры процесса» и выберите нужный параметр. В группе «Используется в блоках» нажмите на блок, и в результате на схеме варианта процесса он выделяется автоматически:



При выполнении задания

1. Выберите блок «Задание» на схеме процесса.
2. В свойствах блока на вкладке в группе «При выполнении задания» выберите результат выполнения. В поле **Изменение параметров процесса** нажмите на кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся окне укажите настройки:

   ***Параметр** процесса. Выберите нужный параметр из списка. Доступны все параметры, созданные для данного варианта процесса.

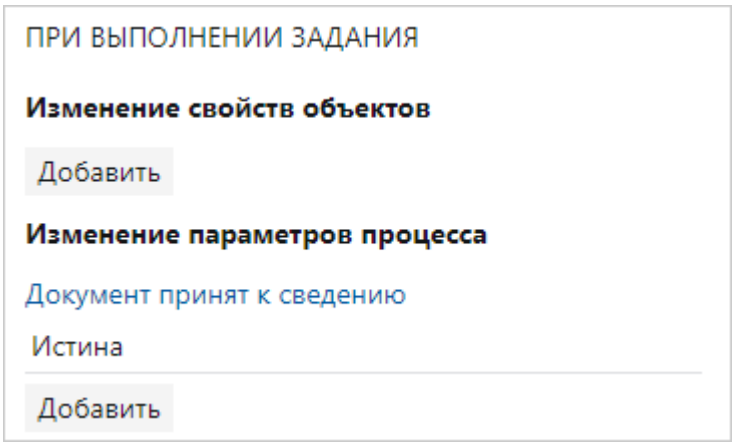
   ***Операция** над параметрами. В зависимости от типа параметра выберите из списка операцию:

   - **Установить значение**. Доступно для всех типов параметров;
   - **Очистить** значение. Доступно для всех типов параметров;
   - **Добавить**. Доступна для параметра типа **Объект** с признаком **Коллекция**. Может потребоваться, например, если в задание на согласовании нужно добавить только тех согласующих, которые выполнили задание с результатом «На доработку».

   ***Значение** параметра, которое задается в виде константы или выражения. При этом тип конечного элемента выражения должен совпадать с типом параметра.

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате настройка параметра отобразится в группе «При выполнении задания»:



При старте блока

1. Выберите блок на схеме процесса.
2. На вкладке в группе «При старте блока» в поле **Изменение параметров процесса** нажмите на кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся окне укажите настройки:

   ***Параметр процесса**. Из выпадающего списка выберите нужный параметр.

   ***Операция** над параметром. В зависимости от его типа выберите из списка операцию:

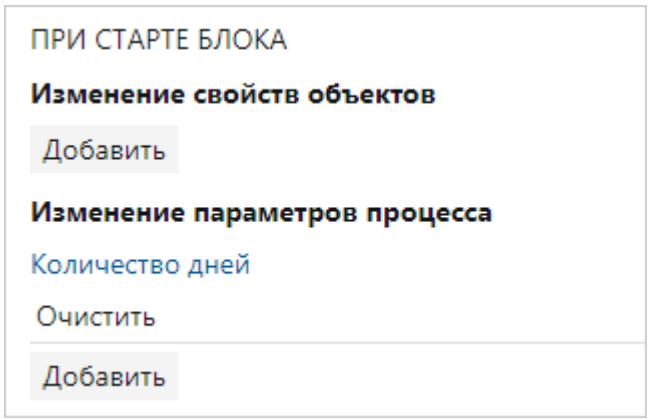
   - **Установить значение**. Доступна для всех типов параметров;

- **Очистить значение**. Доступна для всех типов параметров;
- **Добавить**. Доступна для параметра типа **Объект** с признаком **Коллекция**. Может потребоваться, например, если в задание на согласование нужно добавить только тех согласующих, которые выполнили его с результатом «На доработку».

***Значение параметра**. Задается в виде константы или выражения. При этом тип конечного элемента выражения должен совпадать с типом параметра.

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате настройка параметра отобразится в группе «При старте блока»:



При завершении блока

1. Выберите блок на схеме процесса.
2. На вкладке ⚡ в группе «При завершении блока» в поле **Изменение параметров процесса** нажмите на кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся окне укажите настройки:

   ***Параметр процесса**. Из выпадающего списка выберите нужный параметр. Доступны все параметры, созданные для данного варианта процесса.

   Переход. Определяет, при каком результате выполнения блока «Задание» операция будет выполнена. Доступны возможные результаты выполнения блока. При выборе значения **Любой** операция над параметром будет выполнена независимо от результата выполнения блока.

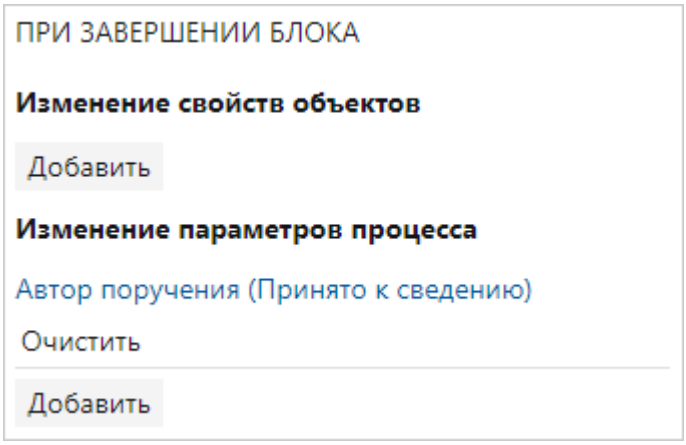
   ***Операция** над параметрами. В зависимости от типа параметра выберите из списка операцию:

   - **Установить значение**. Доступно для всех типов параметров;
   - **Очистить** значение. Доступно для всех типов параметров;
   - **Добавить**. Доступна для параметра типа **Объект** с признаком **Коллекция**. Может потребоваться, например, если в задание на согласовании нужно добавить только тех согласующих, которые выполнили задание с результатом «На доработку».

   ***Значение** параметра. Задается в виде константы или выражения. При этом тип конечного элемента выражения должен совпадать с типом параметра.

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате настройка параметра отобразится в группе «При завершении блока»:



При завершении задачи

1. Выберите блок «Задача» на схеме процесса.
2. На вкладке выберите один из результатов завершения задачи: **Завершено**, **Прекращено**.
3. В группе «При завершении задачи» добавьте нажмите на кнопку **Добавить**.
4. В открывшемся окне укажите настройки:

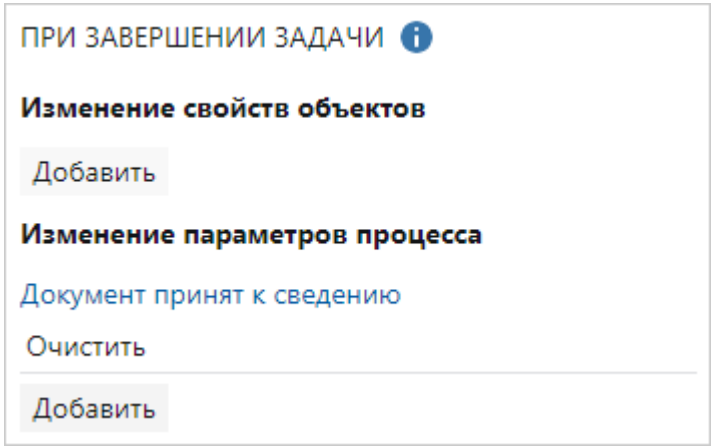
   ***Параметр** процесса. Выберите нужный параметр из списка. Доступны все параметры, созданные для данного варианта процесса.

   ***Операция** над параметрами. В зависимости от типа параметра выберите из списка операцию:

   - **Установить значение**. Доступно для всех типов параметров;
   - **Очистить** значение. Доступно для всех типов параметров;
   - **Добавить**. Доступна для параметра типа **Объект** с признаком **Коллекция**.

   ***Значение** параметра, которое задается в виде константы или выражения. При этом тип конечного элемента выражения должен совпадать с типом параметра.
5. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате настройка параметра отобразится в группе «При завершении задачи»:



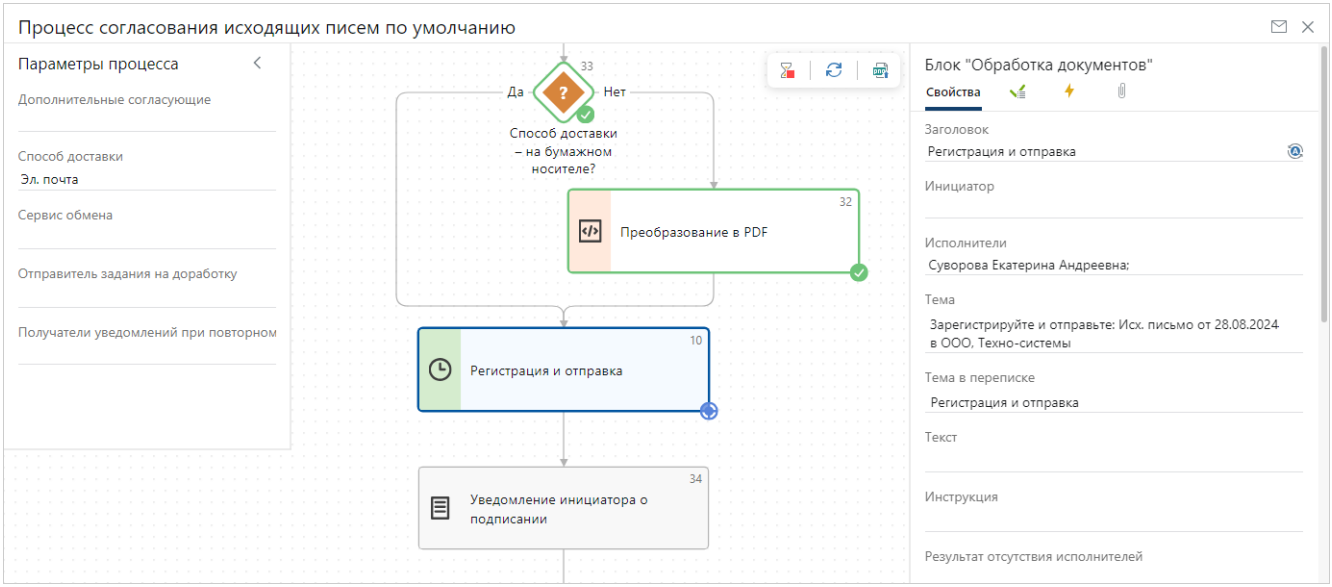
Просмотр состояния блоков и параметров процессов

Перед использованием варианта процесса рекомендуется проверить, правильно ли он настроен. Например, это позволяет найти причину, по которой процесс выполняется по другой ветке или задание отправляется не тому исполнителю.

ВАЖНО. Просматривать состояние блоков и параметров процессов могут сотрудники, которые входят в роль «Администраторы».

Чтобы проверить схему варианта процесса:

1. Отправьте тестовую задачу по варианту процесса, который нужно проверить.
2. В карточке задачи нажмите на кнопку «Показать схему». Блоки выполняются друг за другом автоматически. Если нужно выполнить задание или ожидать срок, то схема приостанавливается.
3. В открывшемся окне на вкладке «Свойства» и на панели «Параметры процессов» проверьте, что значения свойств для текущего блока и параметры процесса вычислены верно:



4. Выполните задания за сотрудников, чтобы не отвлекать их для проверки схемы. Например, это можно сделать в другом браузере под учетными записями исполнителей.
5. Принудительно выполните блоки:
   - «Задание». Нажмите на кнопку , если нужно выполнить блок по сроку прекращения. В результате задание принудительно прекращается;
   - «Ожидание». Нажмите на кнопку , чтобы пропустить ожидание. В результате происходит выход из блока.
   - «Ожидание с условием». Нажмите на кнопку , чтобы проверить заданное условие. Выход из блока происходит, если оно выполнено, иначе блок остается в работе. Если нужно выполнить по сроку прекращения, нажмите на кнопку .
6. Аналогично проверьте работу каждого блока. Состояние схемы можно обновить по кнопке .

Анализ завершается при достижении блока «Конец процесса». Если параметры процесса или свойства блоков вычислены некорректно, то скорректируйте настройки, отправьте новую задачу и повторно проверьте вариант процесса.

Вычисляемые роли

При настройке бизнес-процессов в качестве участников можно указывать вычисляемые роли, состав которых определяется с помощью выражений.

Преимущества вычисляемых ролей:

- возможность повторно использовать роль в нескольких схемах, блоках, выражениях, а также в других вычисляемых ролях. За счет этого можно легко изменить заданное вычисление сразу во всех местах использования;
- повышение читаемости выражения. Вычисляемая роль позволяет выделить конкретного участника бизнес-процесса, сделать выражения компактнее и проще для восприятия.

В системе существуют вычисляемые роли по умолчанию, а также можно создать свои.

Вычисляемые роли по умолчанию

Изначально в системе уже существуют вычисляемые роли, которые используются в стандартных вариантах процессов:

Вычисляемая роль	Описание
Администратор проекта	Администратор проекта, к которому относится документ
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер нашей организации, в ведении которой находится документ
Непосредственный руководитель инициатора	Руководитель подразделения, к которому относится инициатор задачи. Если задачу отправляет сам руководитель подразделения, то вычисляется руководитель головного подразделения
Непосредственный руководитель сотрудника	Руководитель подразделения, в которое входит сотрудник. Если задачу отправляет сам руководитель подразделения или такового нет, то вычисляется руководитель головного подразделения
Ответственный за документ	Сотрудник, ответственный за подготовку, согласование и исполнение договорного документа. Указывается в карточке документа. Если сотрудника не удалось вычислить, то указывается инициатор задачи согласования по процессу
Ответственный за контрагента	Сотрудник, который отвечает за взаимодействие с контрагентом. Указывается в карточке организации. Если сотрудника не удалось вычислить, то указывается инициатор задачи согласования по процессу
Ответственный за печать	Помощник подписывающего или секретарь. Вычисляется из справочника «Ассистенты руководителей». Если сотрудника не удалось вычислить, то указывается регистратор документа

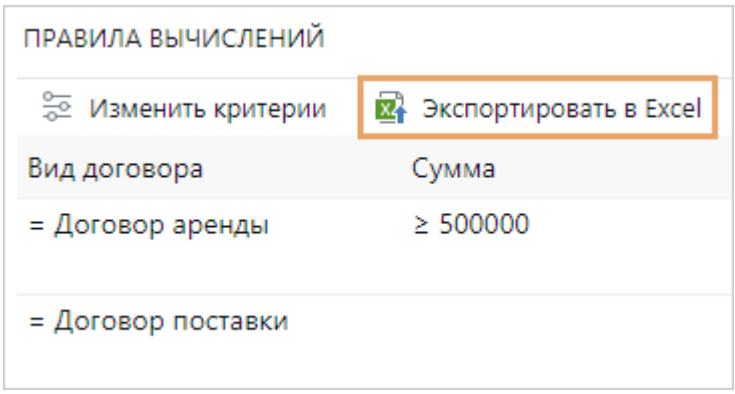
Вычисляемая роль	Описание
Подписывающий	Сотрудник, указанный подписывающим в карточке документа
Регистратор документа	Ответственный за группу регистрации документов. Если сотрудника не удалось вычислить, то указывается инициатор задачи согласования по процессу
Регистратор исходящей корреспонденции	Ответственный за группу регистрации документов исходящего документопотока. Если сотрудника не удалось вычислить, то указывается инициатор задачи согласования по процессу
Руководитель нашей организации инициатора	Руководитель нашей организации, к которой относится инициатор задачи
Руководитель нашей организации, указанной в карточке документа	Руководитель нашей организации, в ведении которой находится документ
Руководитель ответственного за документ	Непосредственный руководитель сотрудника, ответственного за подготовку, согласование и исполнение договорного документа. Если ответственным за документ является руководитель подразделения, то вычисляется руководитель головного подразделения. Если руководителя головного подразделения не удалось вычислить – указывается ответственный за документ. Если ответственного за договорный документ вычислить не удалось, указывается инициатор задачи согласования по процессу
Руководитель подразделения инициатора	Руководитель подразделения, к которому относится инициатор задачи
Руководитель подразделения, указанного в карточке документа подразделения инициатора	Руководитель подразделения, которое указано в карточке документа, вложенного в задачу
Руководитель проекта	Сотрудник, ответственный за достижение целей проекта, к которому относится документ. Указан в карточке проекта
Ответственный за обработку резолюции	Сотрудник, который формирует и отправляет поручения по вынесенной резолюции. Используется в задаче на согласование по процессу. Вычисляется ассистент сотрудника, которому документ отправлен на рассмотрение. Если ассистентов нет, вычисляется исполнитель задания на рассмотрение

Вычисляемые роли можно выбирать в вычисляемых выражениях, в том числе для коллекции объектов. Это позволяет получать состав вычисляемой роли по каждому элементу коллекции. Например, при выполнении задания нужно отправлять уведомление руководителям исполнителей предыдущего блока. В таком случае аналитик создает вычисляемую роль, которая определяет руководителя сотрудника, параметр процесса, а также указывает исполнителей в свойствах блока с помощью вычисляемого выражения.

Вычисляемые роли можно повторно использовать в нескольких выражениях, в том числе в других вычисляемых ролях. Например, роль «Подразделение инициатора задачи» можно использовать при настройке другой вычисляемой роли «Руководитель подразделения инициатора»:

- «Подразделение инициатора задачи»: **Задача** > **От** > **Подразделение**;
- «Руководитель подразделения инициатора»: **Задача** > **Подразделение инициатора задачи** > **Руководитель**.

Таблицу с правилами вычислений можно экспортировать в формате XLSX, например, чтобы отправить на согласование. Для экспорта нажмите на кнопку **Экспортировать в Excel**:



Если нужно найти настройки бизнес-процессов и интерфейса, в которых используется вычисляемая роль, достаточно сформировать отчет.

Создание вычисляемой роли

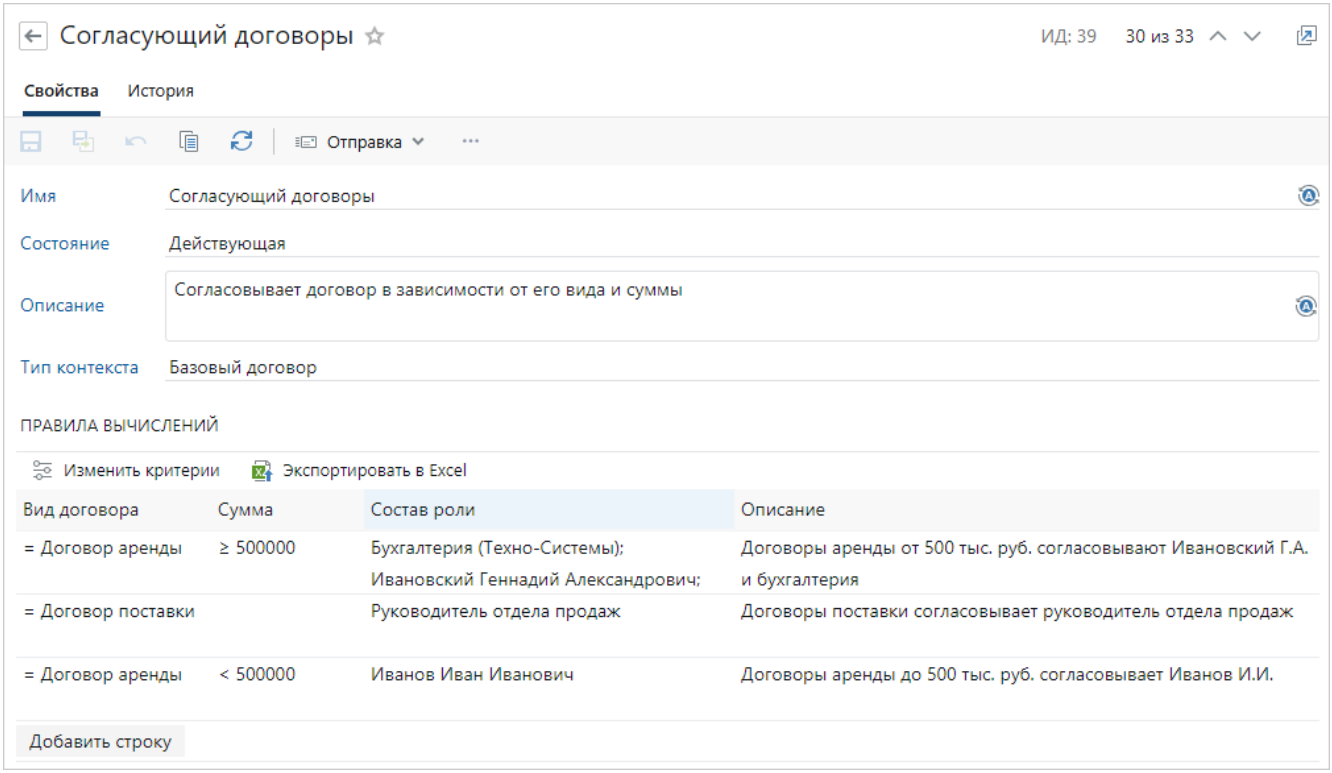
Предположим, нужно определять разных согласующих договора в зависимости от его вида и суммы. Для этого создадим вычисляемую роль «Согласующий договора»:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Вычисляемые роли**.

   В открывшемся списке нажмите на кнопку 

   и в выпадающем списке выберите пункт **Вычисляемая роль**.

Заполните поля в карточке:



***Имя**. Наименование вычисляемой роли, которое отображается при выборе свойства в вычисляемом выражении. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние записи в справочнике. Возможные значения: **Действующая**, **Закрытая**. Чтобы использовать вычисляемую роль при настройке бизнес-процессов, оставьте значение **Действующая**.

Описание. Краткое описание вычисляемой роли. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

***Тип контекста** для роли. Контекст представляет собой тип объекта, например, **Задача** или **Договор**. В зависимости от контекста определяются доступные свойства при настройке критериев, правил вычисления и состава участников роли. Подробнее см. в практических рекомендациях раздел «Как в вычисляемой роли используется контекст». Заполните поле одним из способов:

- выберите значение из выпадающего списка;
- скопируйте ссылку на любой объект нужного типа и вставьте ее в поле. В результате поле автоматически заполняется нужным значением.

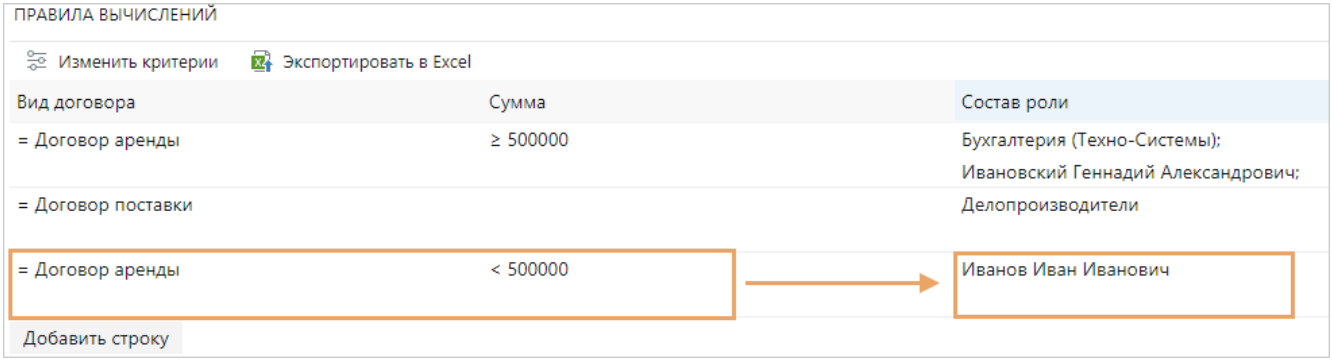
2. В табличной части «Правила вычислений» заполните критерии, правила вычисления и состав роли. Они определяют, какие условия должны выполняться, чтобы роль вычислялась по заданному составу. Подробнее о настройке критериев, правил и результатов вычислений см. в разделе «Таблица принятия решений». Если нужно задать состав роли без критериев, добавьте участников в столбце «Состав роли» в виде значения или вычисляемого выражения.

   Чтобы изменить порядок строк в таблице, наведите курсор на нужное правило и за иконку перетащите его с помощью Drag-and-Drop.

СОВЕТ. Вместо использования сложных вычисляемых ролей с большим количеством критериев рекомендуется задавать условия на схеме процесса, например проверку сектора или суммы. Также для упрощения правил вычисления можно группировать критерии.

3. Сохраните карточку.

В результате, если все условия правила соблюдаются, участник роли автоматически выбирается из соответствующей ячейки в столбце «Состав роли». Например, если договор является договором аренды и заключен на сумму меньше 500 тыс. руб., то участником роли является Иванов И.И.:

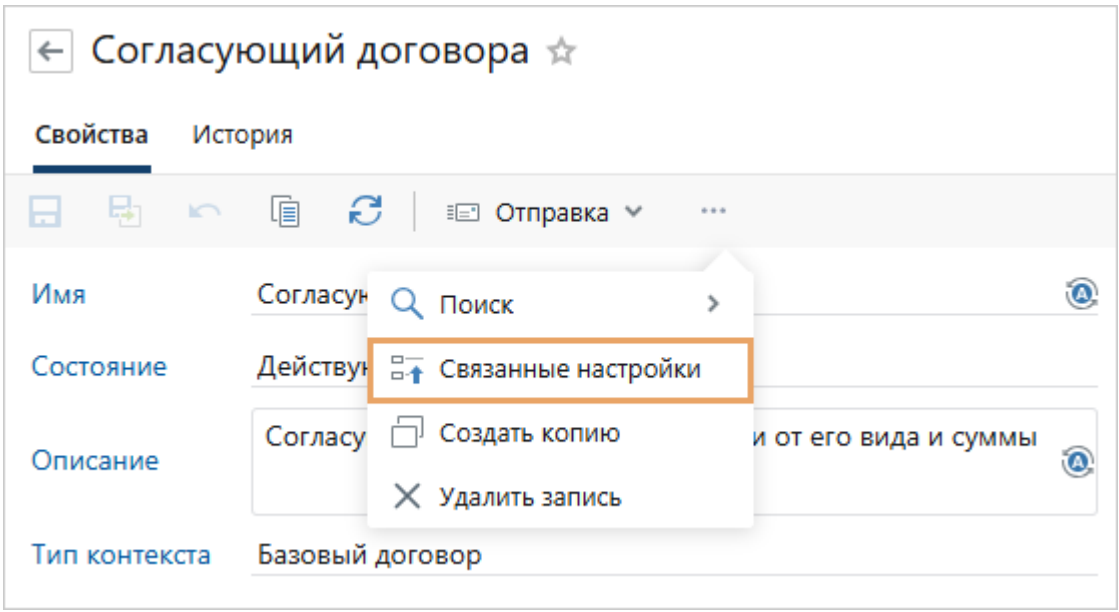


ПРИМЕЧАНИЕ. Если условия соблюдаются в нескольких правилах, то состав роли определяется по первому из них.

Получение списка настроек с вычисляемыми ролями

Иногда нужно найти настройки бизнес-процессов и интерфейса, в которых используется вычисляемая роль. Например, при изменении структуры нашей организации для согласующего договоров изменились правила, и необходимо проанализировать бизнес-процессы, в которых используется роль, чтобы при необходимости указать в них другую.

Чтобы найти настройки с вычисляемыми ролями, сформируйте отчет. Для этого в справочнике «Вычисляемые роли» или в карточке роли на панели действий нажмите на кнопку ··· и в выпадающем списке выберите пункт **Связанные настройки**:



В результате сформируется файл в формате XLSX. Проанализируйте полученный список:

Тип	Имя	Состояние	Дополнительная информация
Вариант процесса	Согласование договоров поставки	Действующая	Блок 5 "Согласование", свойство "Исполнители"
Вариант процесса	Согласование договоров аренды	Действующая	Блок 7 "Согласование с обязательными согласующими", свойство "Исполнители"
Вариант процесса	Процесс согласования договорных документов	Действующая	Блок 4 "Согласование с обязательными согласующими", свойство "Исполнители"
Вариант процесса	Процесс согласования договоров на проектирование	Черновик	Блок 10 "Согласование с обязательными согласующими", свойство "Исполнители"
Представление формы	Согласующий договора	Закрытая	

- **Тип настройки**, в котором используется вычисляемая роль. В столбце могут отображаться вариант процесса, представление формы, списка или вычисляемая роль;
- **Имя настройки**. По ссылке в столбце можно перейти к варианту процесса, другой роли, представлению формы или списка, в которых используется вычисляемая роль;
- **Состояние**. Текущее состояние настройки, в которой используется вычисляемая роль. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**;
- **Дополнительная информация**. Конкретное место использования вычисляемой роли. Например, свойство блока на схеме варианта процесса.

Таблица принятия решений

Таблица принятия решений позволяет наглядно представить связь между критериями, правилами и результатами вычислений:

	Критерий 1	Критерий 2	...	Критерий X	
Правило 1					**Результат 1**
Правило 2					**Результат 2**
...					...
Правило X					**Результат X**

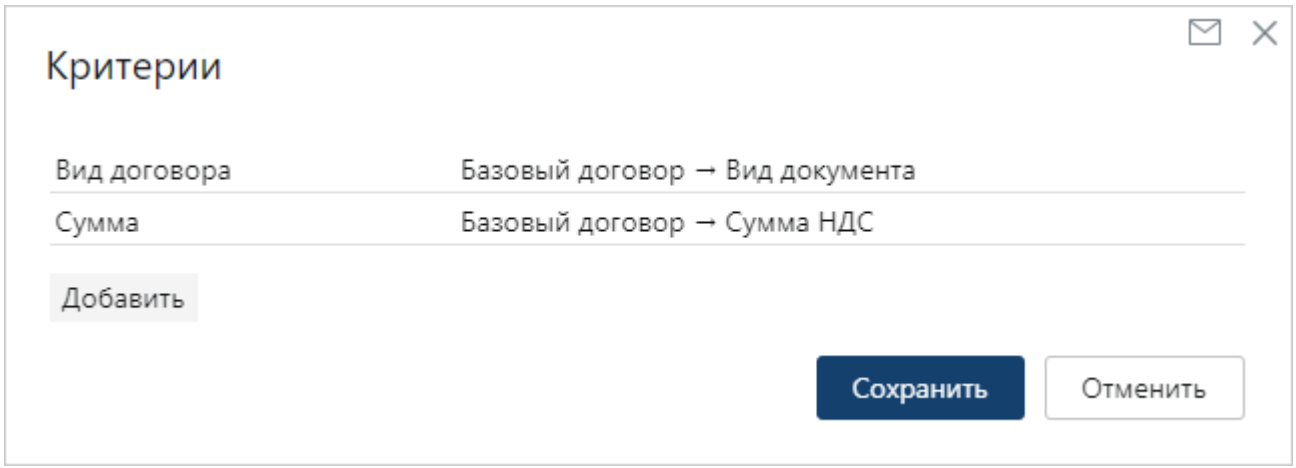
- **критерии** соответствуют столбцам и определяют признак, по которому задаются условия;
- **правила вычислений** соответствуют строкам и содержат несколько условий для критериев. Условие настраивается в ячейке правила в виде логического выражения;
- **результаты** задаются в одном или нескольких столбцах, расположенных справа. Они отвечают за параметры вычислений. Например, для вычисляемой роли результат задается в одном столбце «Состав роли».

Если все условия правила соблюдаются, то после отправки задачи по варианту процесса автоматически выбирается результат.

Заполнение таблицы принятия решений рассмотрим на примере вычисляемых ролей. Предположим, необходимо определять согласующих договора в зависимости от его вида и суммы. Для этого:

1. В карточке новой вычисляемой роли выберите тип контекста **Базовый договор**.
2. Добавьте критерии. Для этого нажмите на кнопку **Добавить критерии**. Если нужно изменить ранее добавленные критерии, то нажмите на кнопку **Изменить критерии**.

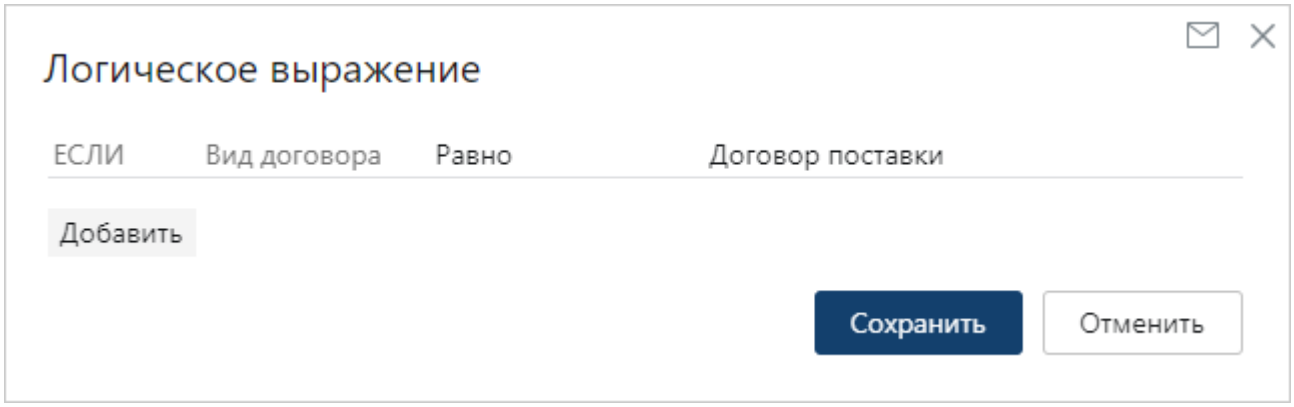
В появившемся окне добавьте критерии **Вид договора** и **Сумма**, локализуйте их названия. Для каждого критерия настройте вычисляемые выражения, как показано на рисунке:



Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Добавленные критерии отображаются в таблице принятия решений в виде столбцов.

3. Добавьте правило вычислений. Для этого в табличной части «Правила вычислений» нажмите на кнопку **Добавить**. В строке с правилом вычисления настройте логические выражения в соответствии с критериями. Для этого в ячейке правила, относящейся к нужному критерию, щелкните левой клавишей мыши. В появившемся окне задайте логическое выражение, как показано на рисунке:



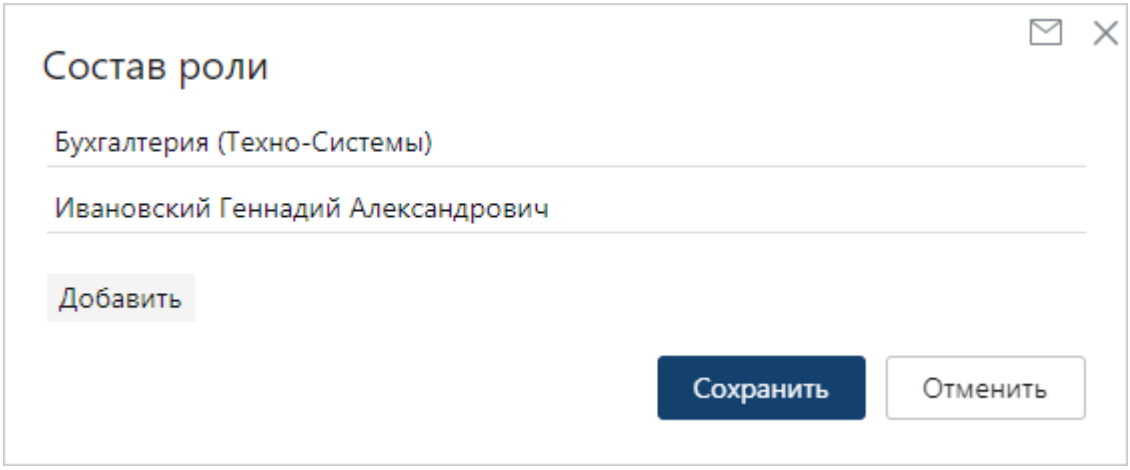
Имя критерия автоматически добавляется в левую часть выражения.

Аналогично добавьте другие правила вычислений и заполните для них логические выражения.

Строку с правилом вычисления можно удалить по кнопке .

4. Для каждого правила настройте состав вычисляемой роли. Для этого в столбце «Состав роли» укажите значение или вычисляемое выражение, которое определяет участников роли. Последний элемент выражения должен быть пользователем или группой пользователей, иначе появляется ошибка. В этом случае исправьте ее и повторно сохраните выражение.

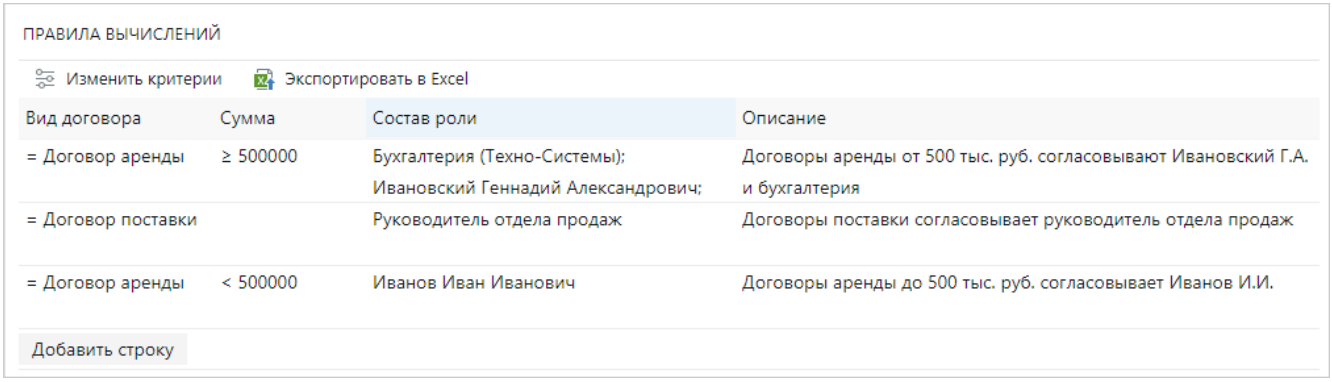
Пример настройки:



СОВЕТ. К созданным правилам добавьте пояснения в столбце **Описание**. Это позволяет зафиксировать логику настройки, чтобы спустя время легче вспомнить ее и при необходимости изменить. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

5. Сохраните карточку.

В результате заданные настройки появляются в таблице принятия решений:



Процессы по умолчанию и примеры настройки

Раздел содержит:

- список типов задач, которые изначально существуют в Directum RX. Если для задачи используется несколько вариантов процессов по умолчанию, они указаны в списке;
- примеры настройки вариантов процессов.

Тип задачи	Варианты процессов по умолчанию	Примеры настройки
Согласование по процессу	Согласование внутренних документов	
	Согласование входящих счетов	
	Согласование договорных документов	Конкурентное выполнение заданий Подписание документа несколькими сотрудниками
	Согласование исходящих документов	
	Согласование финансовых документов	
	Согласование служебных записок	
	Согласование проектных документов	Автоматическое изменение состояния проекта Настройка доступна, если используется модуль «Планирование проектов»
	Согласование регламентирующих документов	
	Согласование учетных документов по ОС или ТМЦ	
	Согласование учетных документов по перемещению ОС/ТМЦ	
	Согласование прочих учетных документов	
Свободное согласование	Свободное согласование	
Контроль возврата документа	Контроль возврата документа	
Задача по простому процессу	Задача по простому процессу	Проверка контрагента Добавление контрагента в систему Запрос справки из бухгалтерии Запрос доступа на документ
Задача на оформление отсутствия	Задача на оформление отсутствия	Оформление больничного с возможностью продления
Задачи для обмена с контрагентами	Задача на обработку входящих документов эл. обмена	

Тип задачи	Варианты процессов по умолчанию	Примеры настройки
	Задача на обработку конфликтов синхронизации контрагентов Задача на обработку приглашения к эл. обмену от контрагента Задача на отправку извещений о получении документов	
Задача на продление срока	Задача на продление срока	Повторный запрос продления срока задачи
Рассмотрения документа	Рассмотрения документа	Подготовка проекта резолюции советником генерального директора
Верификация комплекта документов	Верификация комплекта документов	Занесение через служебную почту для нескольких наших организаций
Ознакомление с документом	Ознакомление с документом	Ознакомление в бумажном виде
Запрос отчета по поручению	Запрос отчета по поручению	
Исполнение поручения	Исполнение поручения	Подготовка квартального плана
Выполнение работ по этапу плана	Выполнение работ по этапу плана	Автоматическое создание тикетов Задание на приемку работ по этапу Особый порядок работ для пользовательских типов элементов плана
Выполнение подзадач по проекту	Выполнение подзадач по проекту	
Запрос на разработку регламентирующего документа	Запрос на разработку регламентирующего документа	
Задача на обработку запросов	Задача на обработку запросов	

Согласование по процессу

Тип задачи «Задача на согласование по процессу» включает варианты процессов по умолчанию:

- Согласование внутренних документов
- Согласование входящих счетов
- Согласование договорных документов
- Согласование исходящих документов
- Согласование финансовых документов
- Согласование служебных записок

- Согласование проектных документов
- Согласование регламентирующих документов
- Согласование учетных документов по ОС или ТМЦ
- Согласование учетных документов по перемещению ОС/ТМЦ
- Согласование прочих учетных документов

В процессах используются:

- свойства задачи;
- функции для настройки вычисляемых выражений;
- группы вложений.

Свойства задачи

Свойство	Описание
Дополнительные	Дополнительные согласующие, которых указывает инициатор при старте задачи
Способ доставки	Способ доставки, который указан для передачи документа. Свойство отображается в карточке задачи и доступно для редактирования, если в варианте процесса есть блок «Обработка документа» с логикой отправки комплекта документов контрагенту
Сервис обмена	Сервис обмена, который указан для передачи документа Свойство отображается в карточке задачи и доступно для редактирования, если выполнены оба условия: • в варианте процесса есть блок «Обработка документа» с логикой отправки комплекта документов контрагенту; • в способе доставке указан сервис электронного обмена. По умолчанию указывается сервис, через который настроен обмен с контрагентом
Адресаты	Сотрудники, которым отправляется документ на рассмотрение. Свойство отображается в карточке задачи и доступно для редактирования, если в варианте процесса есть блок рассмотрение или рассмотрение несколькими адресатами

Функции для настройки вычисляемых выражений

Предшествующий элемент выражения	Функция	Что возвращает
Задача на свободное согласование	Есть задания на согласование в работе	Определяет, есть ли активные задания на согласование в работе
Любой объект	Количество	Количество объектов в списке
Документ	Регистратор документа	Ответственный за регистрацию документа

Предшествующий элемент выражения	Функция	Что возвращает
	Регистратор исходящей корреспонденции	Ответственный за регистрацию исходящего документа
	Ответственный за документ	Ответственный за документ в зависимости от его типа. Например, для приказа возвращается сотрудник, подготовивший документ, а для финансово-хозяйственных документов – сотрудник нашей организации, ответственный за документ
	Ответственный за контрагента	Сотрудник, ответственный за контрагента, указанного в документе
Сотрудник	Ассистенты	Список действующих ассистентов руководителей
Дата	Если не заполнено	Возвращает текущую дату, если исходная дата не указана

Группы вложений задачи

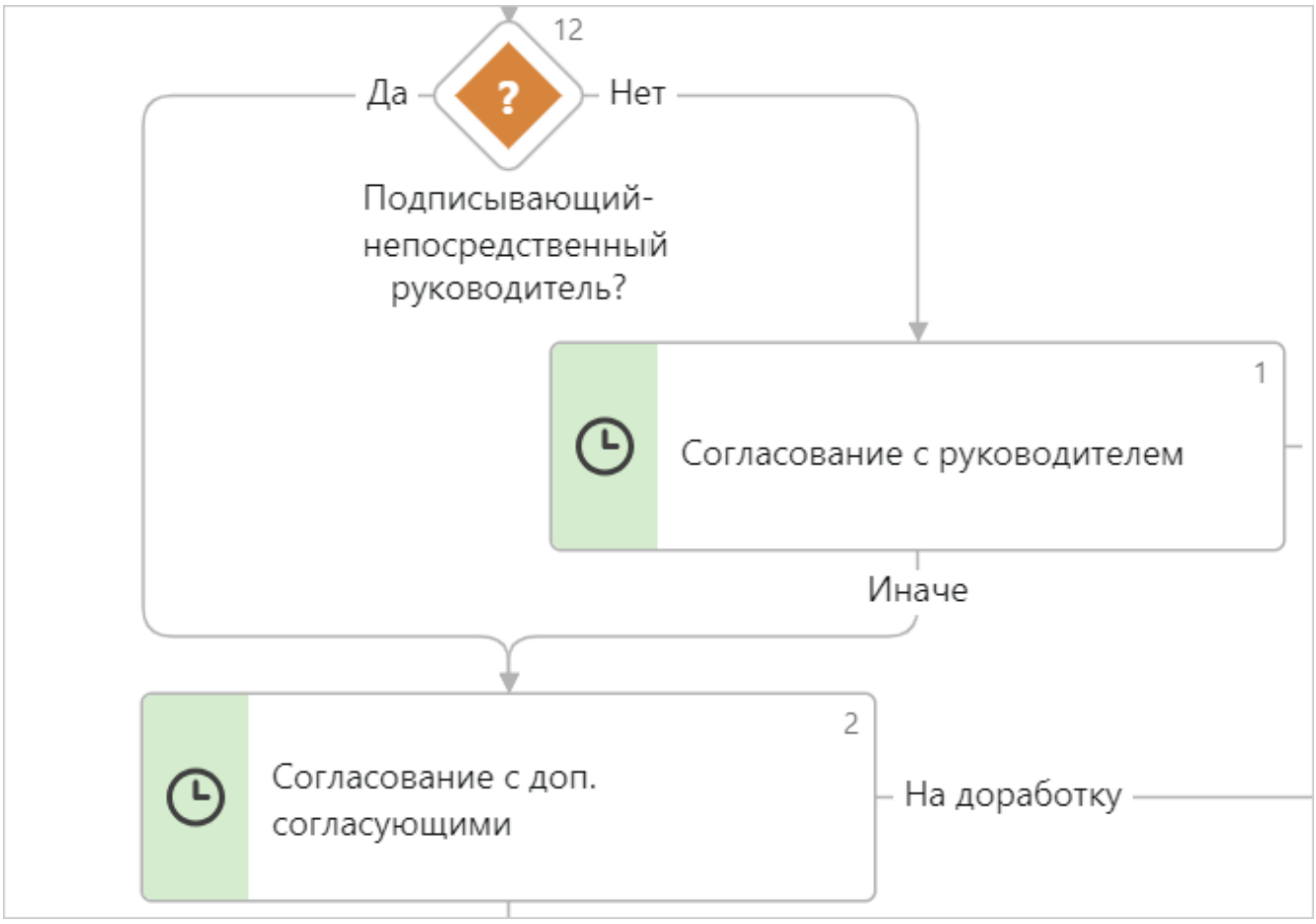
Группа вложений	Описание
Документ	Документ, который отправляется на согласование
Приложения	Документы, связанные с документом, который отправляется на согласование
Дополнительно	Ссылки на дополнительные объекты, добавленные участниками задачи на согласование по процессу

Согласование внутренних документов

Вариант процесса используется, чтобы организовать согласование и подписание документов внутреннего документопотока, кроме служебных записок и проектных документов:

1. Сотрудник подготавливает документ и отправляет его на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает дополнительных согласующих.
2. Если документ отправляется на подпись сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

   Если документ должен подписать руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование.

   Инициатор согласования получает задание на доработку документа, если хотя бы один согласующий выполнил задание с результатом **На доработку**. После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.

4. После согласования документа формируется задание на печать и передачу на подпись. Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Ответственный за печать». Он распечатывает все необходимые документы и передает их подписывающему. После этого выполняет задание.

5. Распечатанный документ передается на подписание сотруднику, который указан в поле **Подписал** в карточке документа. Он проверяет документ, при необходимости подписывает бумажный экземпляр и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**;

6. Подписанный документ передается на регистрацию. Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Ответственный за регистрацию». Он регистрирует документ и выполняет задание.

7. Если согласовывается электронный документ, он преобразовывается в формат PDF с отметками о подписании и регистрации.

   Если добавить отметку автоматически не удалось, ответственный за регистрацию документа получает задание на преобразование вручную.

8. Инициатор согласования получает уведомление о подписании документа.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется для указания инициатора задания в блоке «Доработка»
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование входящих счетов

Вариант процесса используется, чтобы организовать согласование, подписание и оплату *входящих счетов*:

1. Сотрудник заносит входящий счет в систему и отправляет его задачей на согласование по процессу. В карточке задачи указывает дополнительных согласующих.
2. Если непосредственный руководитель сотрудника не является руководителем нашей организации, указанной в карточке документа, то он получает задание на согласование.

   Если руководитель сотрудника и руководитель организации – один и тот же сотрудник, этап согласования пропускается:



3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Инициатор согласования получает задание на доработку документа, если хотя бы один согласующий выполнил задание с результатом **На доработку**.

   После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.
4. Главный бухгалтер нашей организации получает задание на согласование документа.
5. Согласованный счет отправляется на подписание руководителю нашей организации, указанной в карточке документа. Он убеждается в обоснованности выставления счета и возможности оплаты счета нашей организацией. После этого выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.
6. Если согласовывается электронный документ, он преобразовывается в формат PDF с отметками о подписании и регистрации.

   Если добавить отметку автоматически не удалось, инициатор согласования получает задание на преобразование вручную.
7. Главный бухгалтер получает задание на оплату счета. Срок задания определяется автоматически:
   - если в карточке документа указана дата, до которой необходимо оплатить счет, то задание формируется со сроком до этой даты;
   - если в карточке документа дата не указана, то задание формируется со сроком 5 рабочих дней.

   Главный бухгалтер выполняет задание. Для входящего счета, а также входящих счетов в группе вложений «Приложения», автоматически устанавливается состояние «Оплачен».
8. Инициатор согласования получает уведомление об оплате счета.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется для указания инициатора задания в блоке «Доработка»
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значение задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование договорных документов

Вариант процесса используется, чтобы организовать согласование, подписание и отправку договоров и дополнительных соглашений:

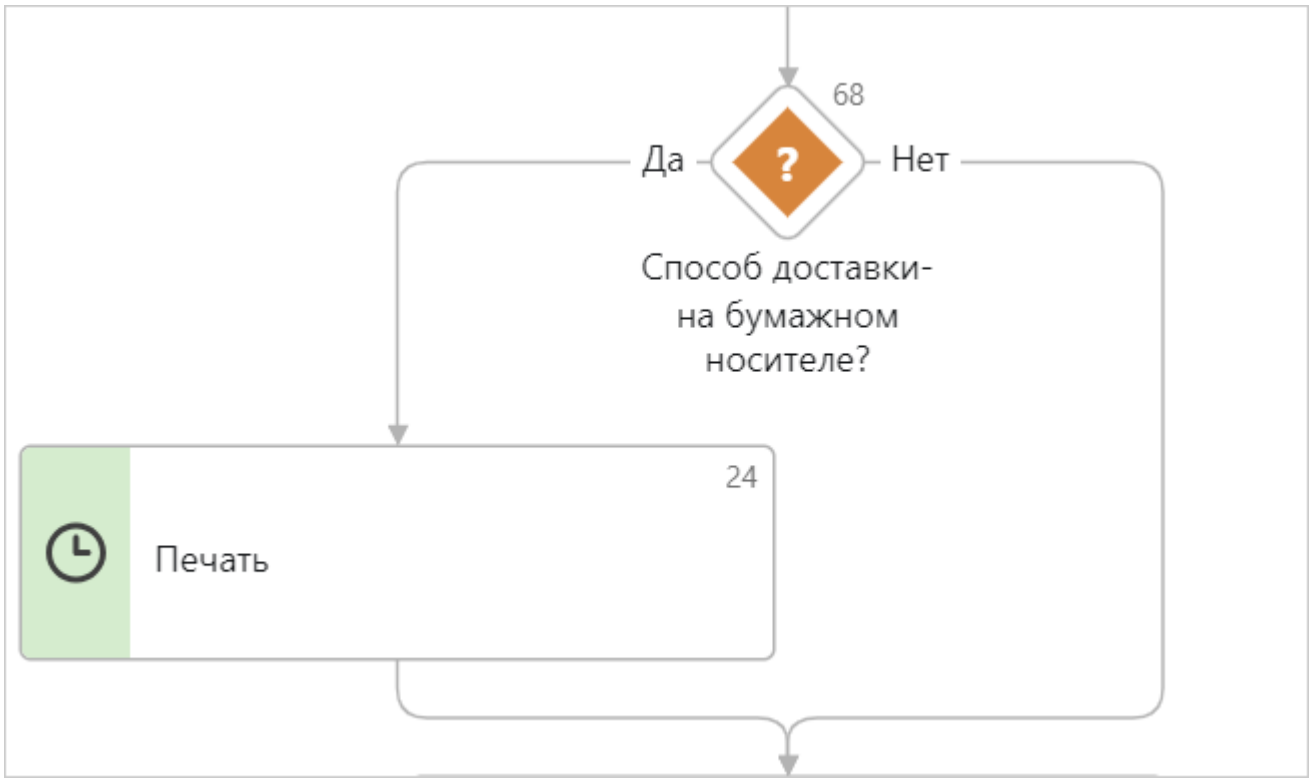
1. Сотрудник создает договорной документ в системе, например *договор* или *дополнительное соглашение*, и отправляет его на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает список дополнительных согласующих.

2. Если документ отправляется на подпись сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

   Если документ должен подписать руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



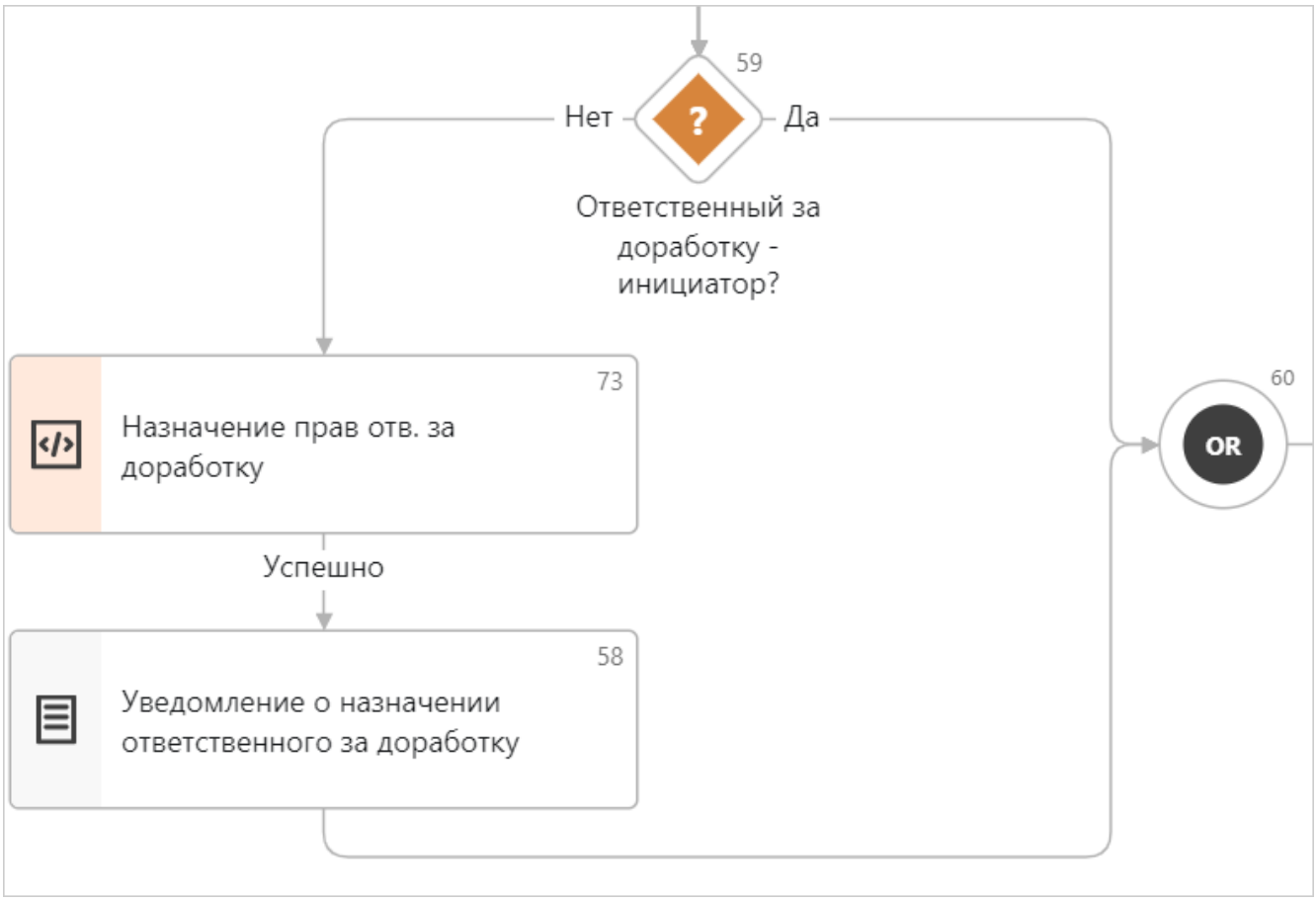
3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Процесс переходит к ветке с доработкой документа, если хотя бы один согласующий выполнил задание с результатом На доработку.
4. Главному бухгалтеру нашей организации приходит задание на согласование документа.
5. Если договорный документ будет отправлен контрагенту в бумажном виде, то после согласования формируется задание на печать и передачу документа на подпись:



Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Ответственный за печать». Он распечатывает документы, относит их подписывающему и выполняет задание.

6. Подписывающий проверяет документ, при необходимости подписывает бумажный экземпляр и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

   Согласующие и подписывающий могут вернуть документ на доработку. При этом у них есть возможность выбрать сотрудника, который должен доработать документ. В таком случае:

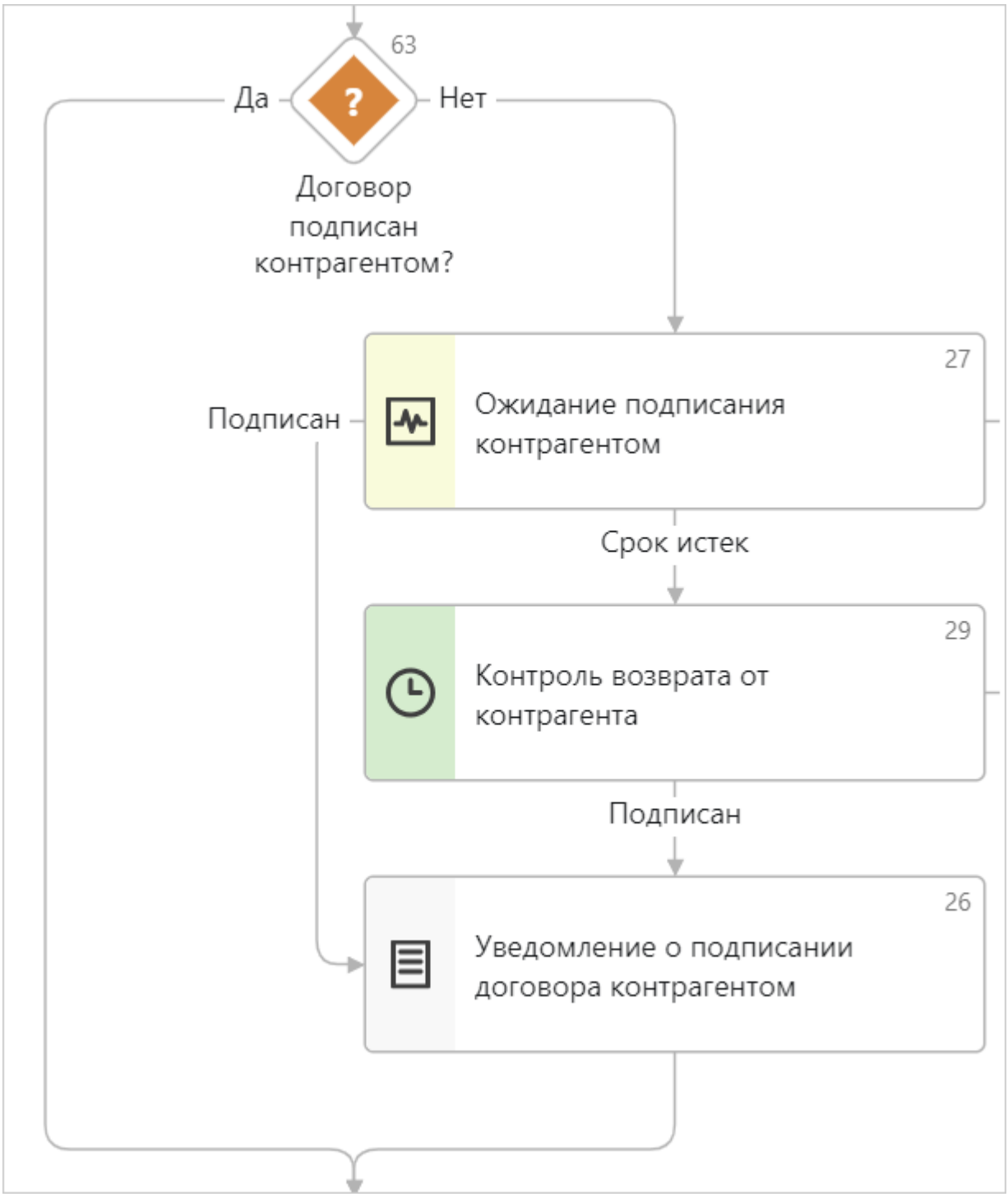


- если ответственный за доработку изменился, инициатор получает уведомление об этом. Новому ответственному назначаются права доступа на задачу;
- если ответственный не изменился, инициатор получит задание на доработку документа.

7. Если документ отправляется контрагенту в электронном виде, он преобразовывается в формат PDF с отметкой о подписании.
8. Подписанный документ передается на регистрацию. Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Регистратор документа». Он регистрирует документ и выполняет задание.
9. Инициатор получает уведомление о том, что договорный документ подписан со стороны нашей организации.
10. Договорный документ отправляется контрагенту, например, на подписание. Ответственный за отправку сотрудник определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Регистратор исходящей корреспонденции». Ему приходит задание на отправку документа контрагенту. В зависимости от способа доставки:
    - сотрудник отправляет электронный документ через сервис обмена или по электронной почте;
    - сотрудник отправляет необходимое количество бумажных экземпляров документа. Для отправки документов по почте в системе предусмотрена печать конвертов.

    После отправки документа сотрудник выполняет задание.
11. Если документ изначально был подписан контрагентом, процесс завершается.

    Если ожидается подписание со стороны контрагента, то процесс переходит к ветке контроля возврата документа от контрагента:



12. В течение 10 рабочих дней система отслеживает статус согласования с контрагентом:
    - если контрагент подписал документ и вернул его в нашу организацию, все участники процесса получают уведомление об этом, после чего процесс прекращается;
    - если контрагент отказывает в подписании документа, все участники процесса получают уведомление об этом, после чего ответственный за доработку документа получает задание на доработку;
13. По истечении срока ответственный за контрагента получает задание на контроль возврата. Если контрагенту отправлены:
    - электронные документы через сервис обмена, то ответственный должен проконтролировать, что контрагент принял решение о подписании документа в установленный срок. При подписании, отказе или аннулировании документа

контрагентом ответственному приходит уведомление. При этом задание на контроль возврата документа выполняется автоматически;

- бумажные экземпляры документов, то ответственный должен убедиться, что документ возвращен контрагентом, и указать в задании результат подписания документа.

Если документ подписан, все участники процесса получают уведомление об этом, после чего процесс прекращается.

Если контрагент отказался подписывать документ, уведомление об отказе приходит всем участникам процесса. Ответственному за доработку приходит задание.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Способ доставки	Способ доставки документа контрагенту. Выбирается инициатором при старте задачи
Сервис обмена	Сервис обмена, доступный для передачи документа контрагенту. Выбирается автоматически, если в карточке задачи в поле **Способ доставки** инициатор выбрал пункт **Сервис обмена**
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется для указания инициатора задания в блоке «Доработка»
Ответственный за доработку	Сотрудник, которому направили задание на доработку
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значение задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Конкурентное выполнение заданий

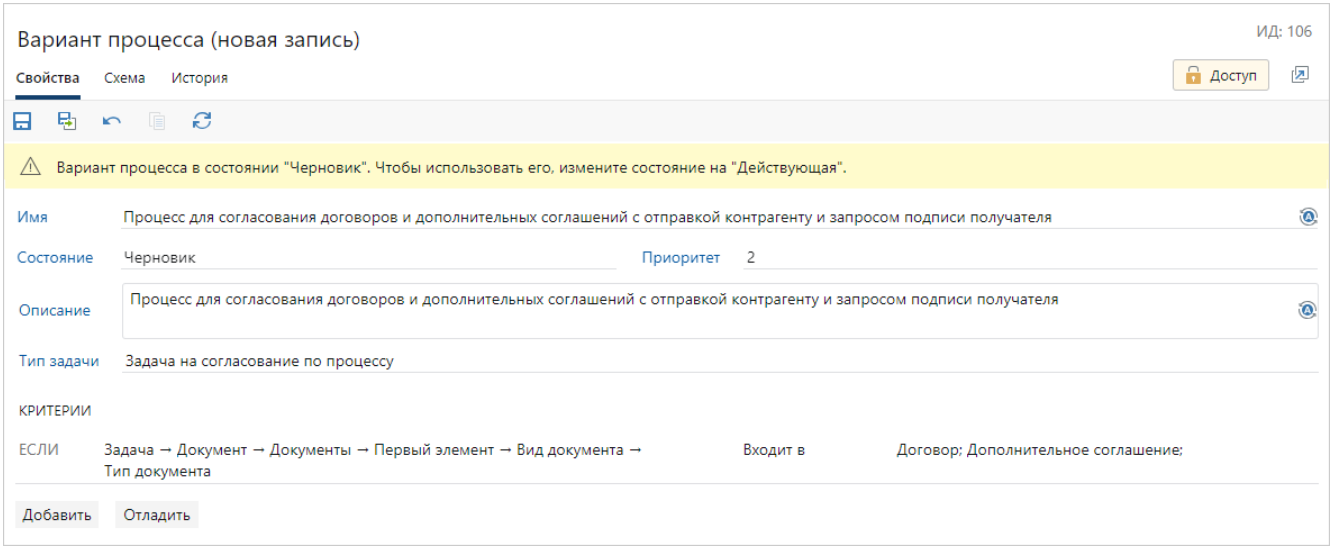
Ситуация

Перед согласованием с главным бухгалтером договор необходимо согласовать с юристом. Это может сделать любой сотрудник юридического отдела. Чтобы не ждать выполнение задания определенным юристом, адаптируйте процесс согласования под конкурентную работу.

Решение

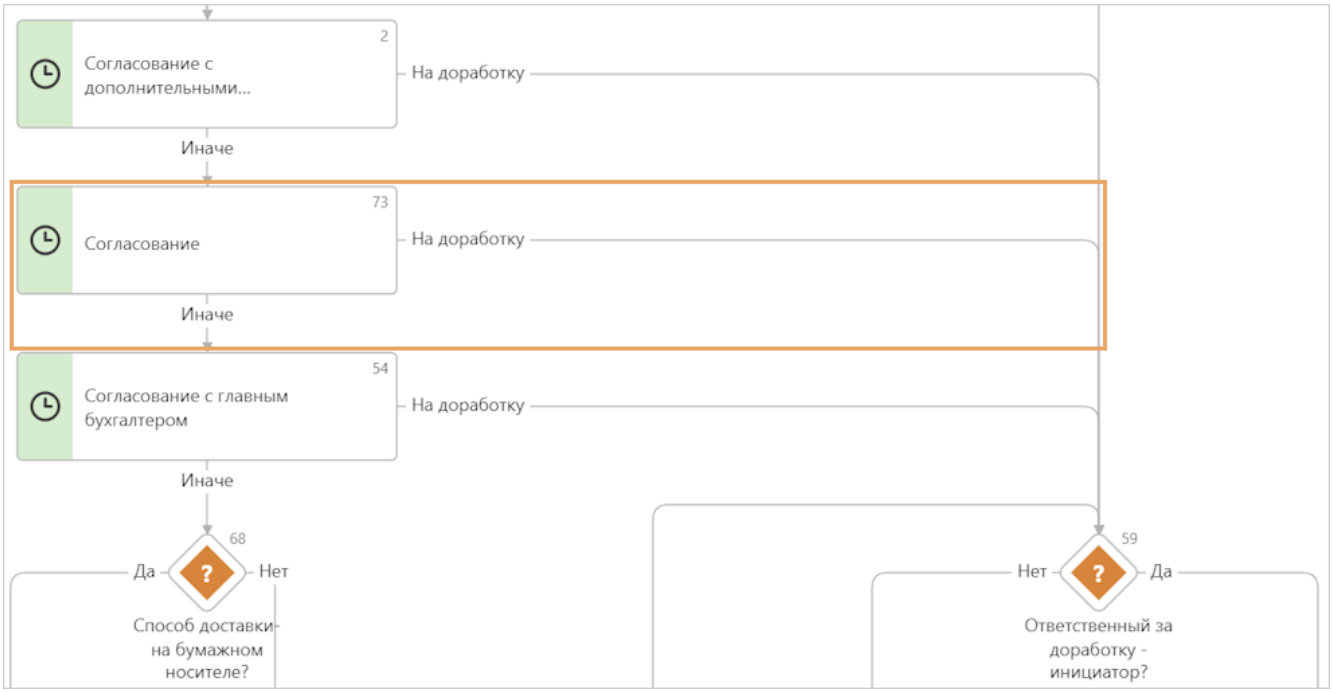
1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Процесс согласования договорных документов по умолчанию» для типа задачи **Задача на согласование по процессу**.

2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерии варианта процесса:



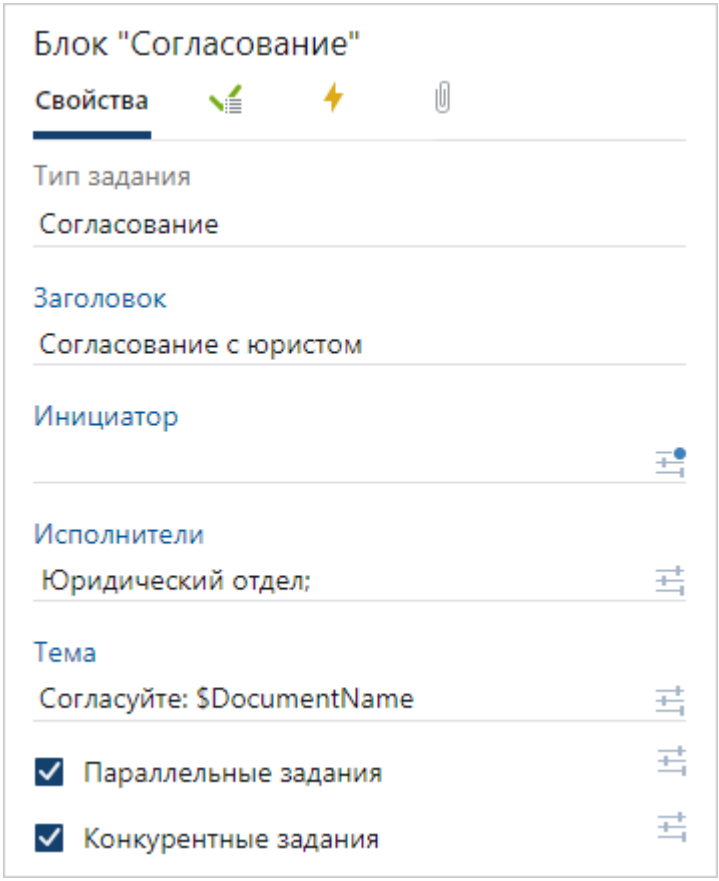
ВАЖНО. Убедитесь, что указанный приоритет выше, чем в стандартном варианте процесса.

3. Перейдите на вкладку «Схема» и доработайте схему процесса таким образом:



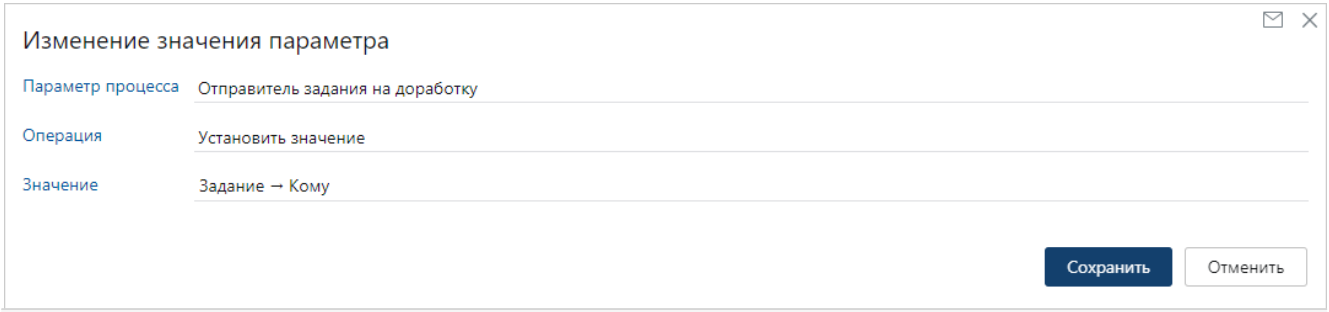
1. Добавьте новый блок «Согласование» между блоками «Согласование с дополнительными согласующими» и «Согласование с главным бухгалтером».
2. Настройте переходы из добавленного блока, как показано на скриншоте.

4. Чтобы создать задание на согласование с юристом, настройте свойства добавленного блока «Согласование»:

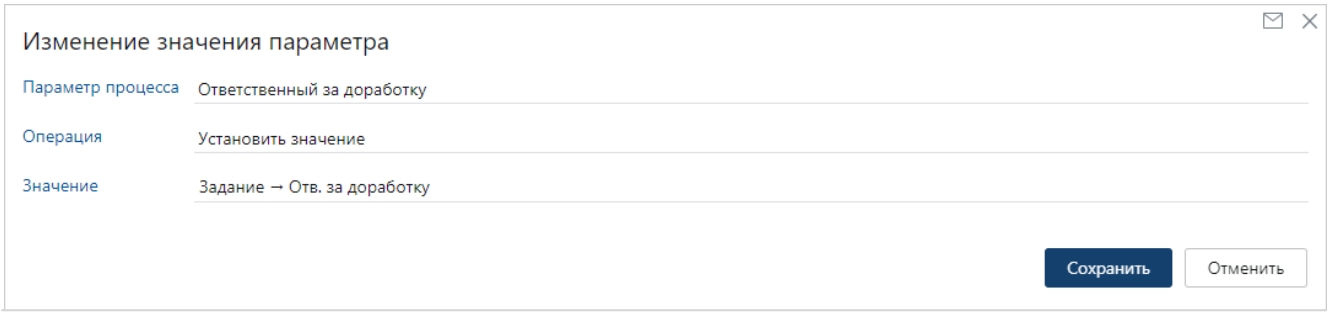


   - укажите **Заголовок** задания;
   - в поле **Исполнители** укажите юридический отдел с помощью значения **Юридический отдел**;
   - в поле **Тема** укажите шаблон темы задания. Например, «Согласуйте: $DocumentName», где **$DocumentName** – имя документа, который нужно согласовать;
   - установите флажок **Параллельные задания**, чтобы задания на согласование сформировались одновременно;
   - установите флажок **Разрешить выбор ответственного за доработку**, чтобы в задании можно было указывать ответственного за доработку;
   - в поле **Отв. за доработку** укажите инициатора с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**.
5. Настройте результаты выполнения. Для этого перейдите на вкладку и для результата выполнения **На доработку** настройте параметры процесса «При выполнении задания»:

Отправитель задания на доработку



Ответственный за доработку



6. Настройте в блоке «Согласование с юристом» права доступа на вложения аналогично блоку «Согласование с дополнительными согласующими».
7. Сохраните изменения и сделайте вариант процесса действующим.

В результате новый вариант процесса будет автоматически выбираться системой при отправке документа на согласование по процессу.

Подписание документа несколькими сотрудниками

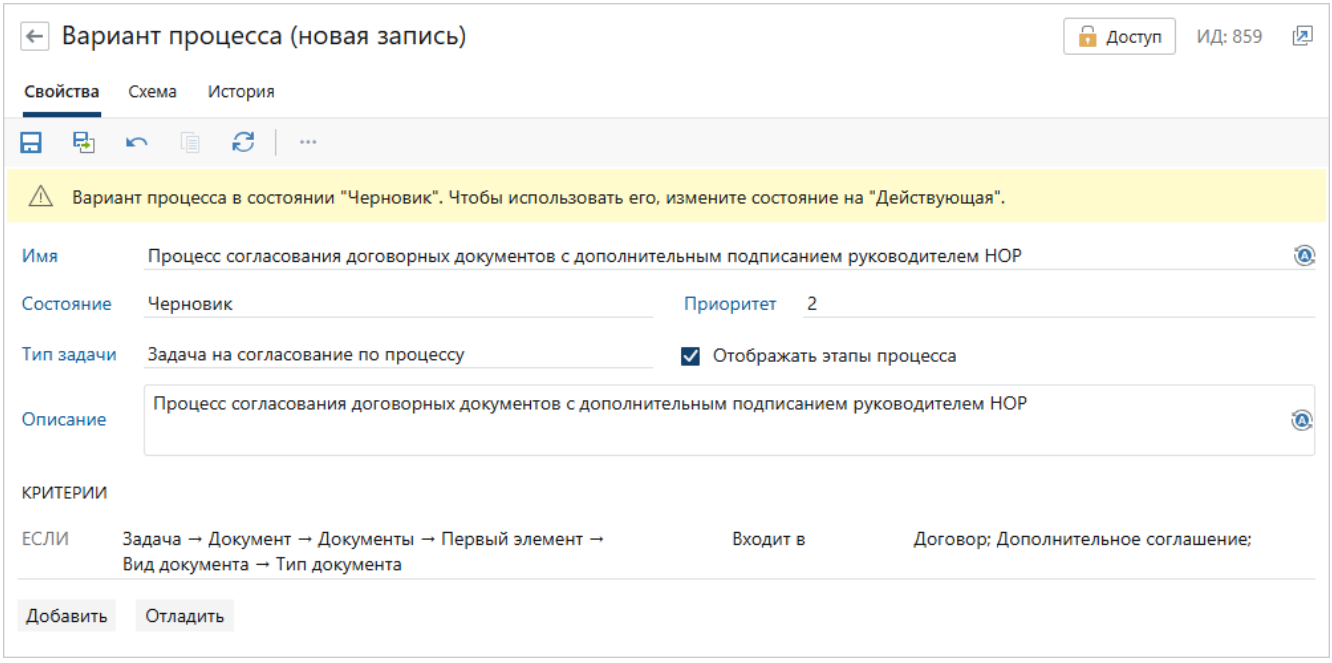
Ситуация

В организации договоры с общей суммой до 75.000 рублей подписывает сотрудник, указанный в поле **Подписал** карточки документа. Договоры с большей суммой должен дополнительно подписать руководитель нашей организации. Адаптируйте процесс подписания договоров.

Решение

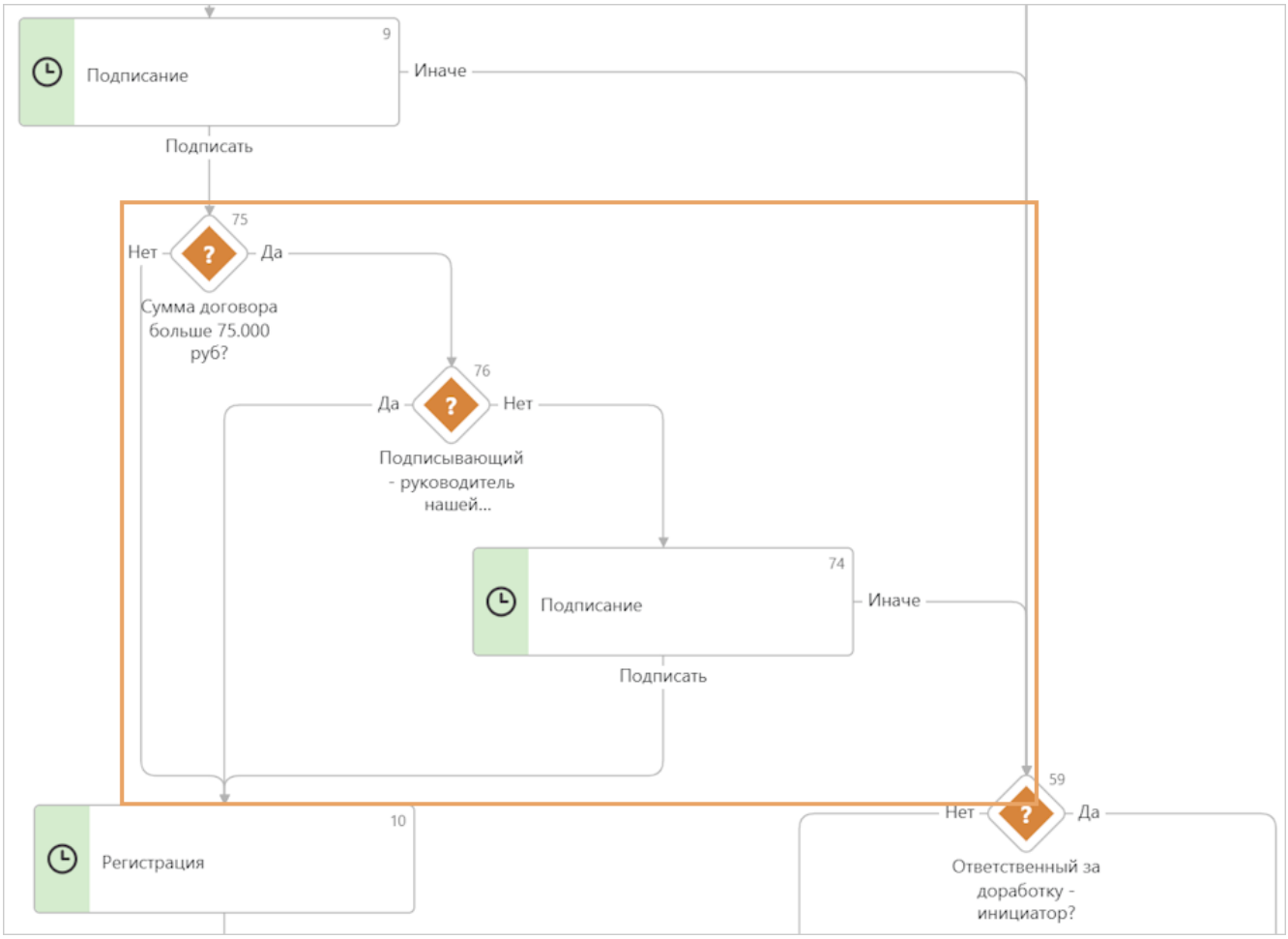
1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Процесс согласования договорных документов по умолчанию» для типа задачи **Задача на согласование по процессу**.

2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание и приоритет варианта процесса:



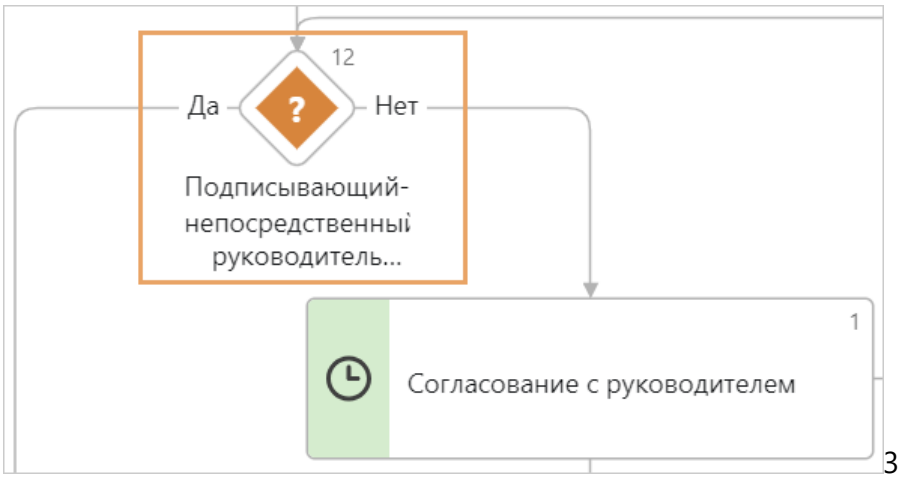
ВАЖНО. Убедитесь, что указанный приоритет выше, чем в стандартном варианте процесса.

3. Перейдите на вкладку «Схема» и доработайте схему процесса таким образом:



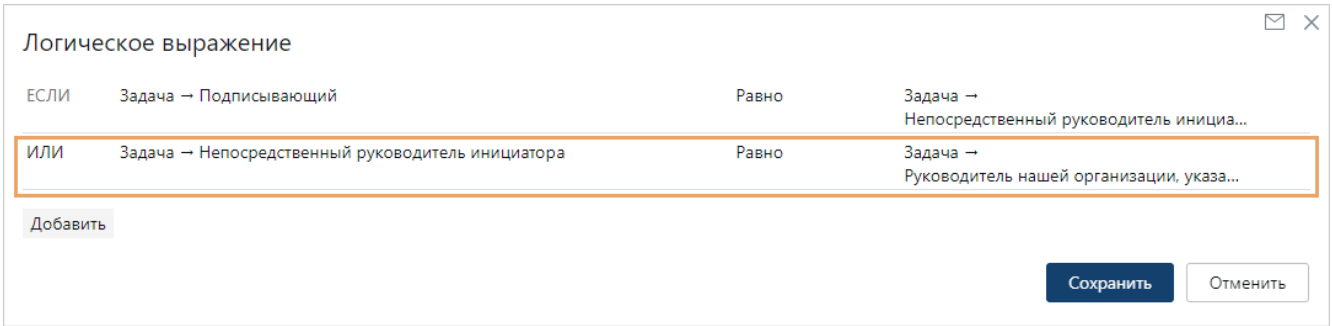
После блока «Подписание»:

1. Добавьте условие «Сумма договора больше 75.000 руб?» для того, чтобы руководителю нашей организации не приходило задание на подпись договоров с общей суммой до 75.000 руб.
2. Добавьте условие «Подписывающий – руководитель нашей организации?». Это необходимо, чтобы задание на подписание повторно не приходило подписывающему, указанному в поле **Подписал** карточки договора.
3. Скопируйте блок «Подписание» и добавьте его между условием «Подписывающий – руководитель нашей организации?» и блоком «Регистрация».
4. Настройте переходы из добавленного блока и условий, как показано на скриншоте.
4. Руководитель нашей организации может быть указан в поле **Подписал** карточки документа. Чтобы задание на согласование для него пропускалось и приходило только задание на подписание, измените свойства условия «Подписывающий – непосредственный руководитель инициатора задачи?»:



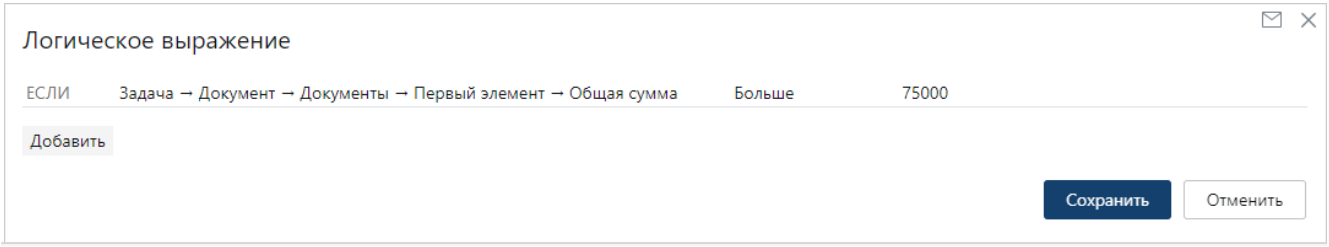
3

- укажите **Заголовок** условия, например «Подписывающий - непосредственный руководитель инициатора задачи или руководитель нашей организации?»;
- в поле **Логическое выражение** добавьте условие **Задача** > **Непосредственный руководитель инициатора** равно **Задача** > **Руководитель нашей организации, указанной в документе**:

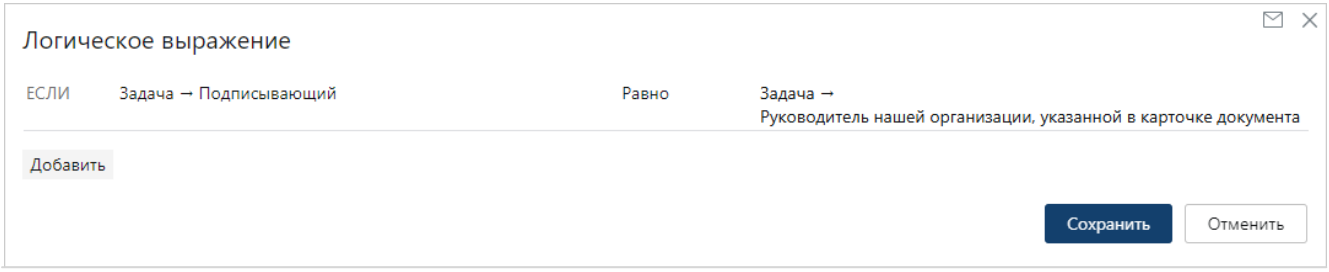


5. Задайте **Логическое выражение** для условий:

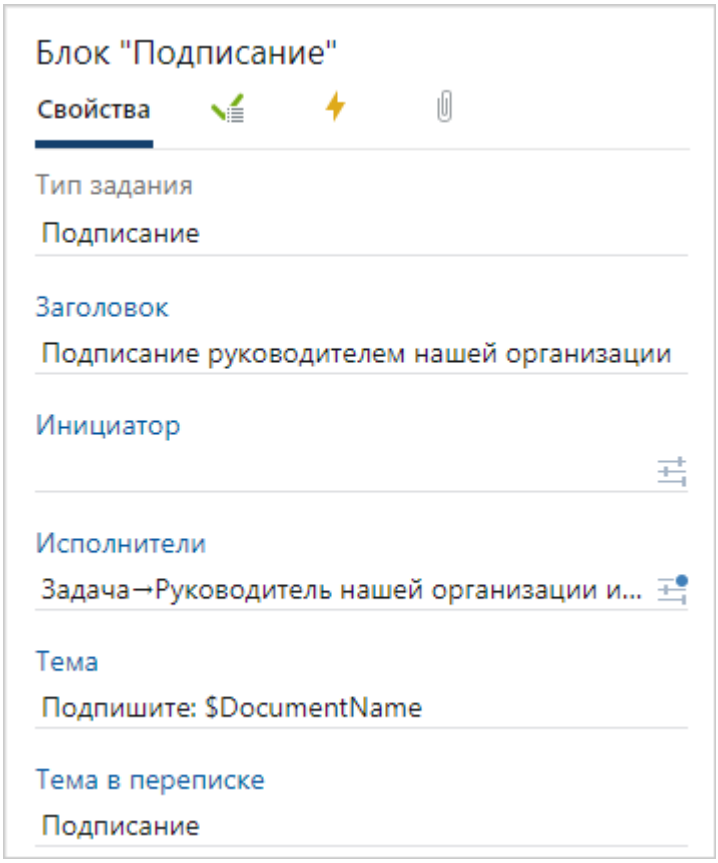
«Сумма договора больше 75.000 руб?»



«Подписывающий – руководитель нашей организации?»



6. Чтобы создать задание на подписание документа руководителем нашей организации, настройте свойства добавленного блока «Подписание»:



- укажите **Заголовок** задания;
- в поле **Исполнители** укажите руководителя нашей организации с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Руководитель нашей организации, указанной в документе**.

7. Сохраните изменения и сделайте вариант процесса действующим.

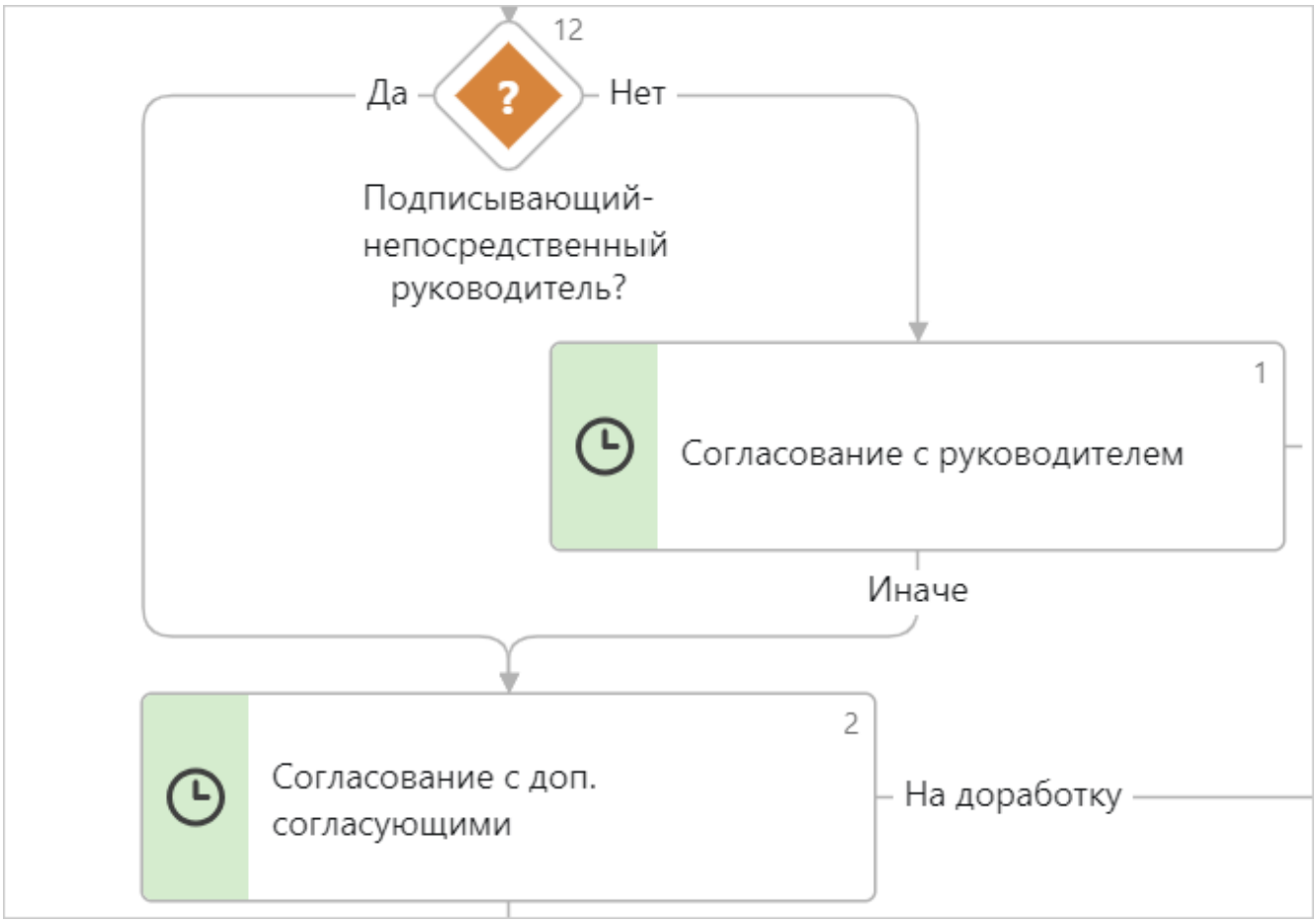
В результате новый вариант процесса будет автоматически выбираться системой при отправке документа на согласование по процессу.

Согласование исходящих документов

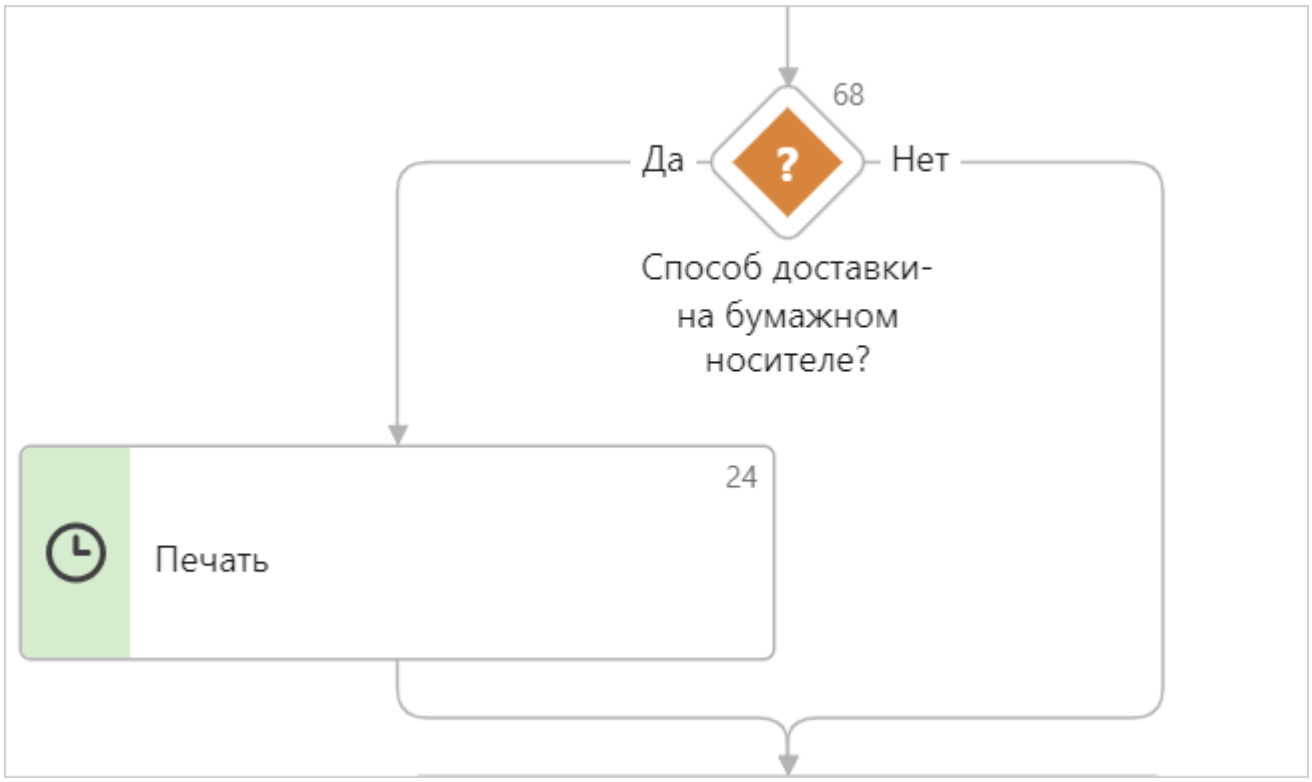
Вариант процесса используется для согласования и отправки исходящих писем корреспонденту.

1. Сотрудник создает исходящий документ в системе и отправляет его задачей на согласование по процессу. В карточке задачи указывает дополнительных согласующих и способ доставки документа.
2. Если документ отправляется на подпись сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

   Если документ должен подписать руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



   Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Инициатор согласования получает задание на доработку документа, если хотя бы один согласующий выполнил задание с результатом **На доработку**. После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.
3. Если письмо отправляется корреспонденту в бумажном виде, то после согласования формируется задание на печать документа и передачу на подпись:



Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Ответственный за печать». Он распечатывает все необходимые документы и относит их подписывающему. После этого выполняет задание.

Если письмо отправляется в электронном виде, то задание на печать пропускается.

4. Подписывающий проверяет документ, при необходимости подписывает бумажный экземпляр и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.
5. Подписанный документ передается на регистрацию. Исполнитель задания определяется автоматически из вычисляемой роли «Регистратор исходящей корреспонденции». Он регистрирует документ и, в зависимости от способа доставки
6. Если документ отправляется адресату в электронном виде, он преобразовывается в формат PDF с отметками о подписании и регистрации.

   Если документ занесен со сканера или из файла и добавить отметку автоматически не удалось, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции получает задание на преобразование вручную.
7. Документ передается на отправку контрагенту. В зависимости от способа доставки, он :
   - отправляет электронный документ через сервис обмена;
   - отправляет необходимое количество бумажных экземпляров документа. Для отправки документов по почте в системе предусмотрена печать конвертов.

   После отправки сотрудник выполняет задание.
8. Инициатор получает уведомление о том, что исходящее письмо подписано со стороны нашей организации.

В варианте процесса заданы параметры:

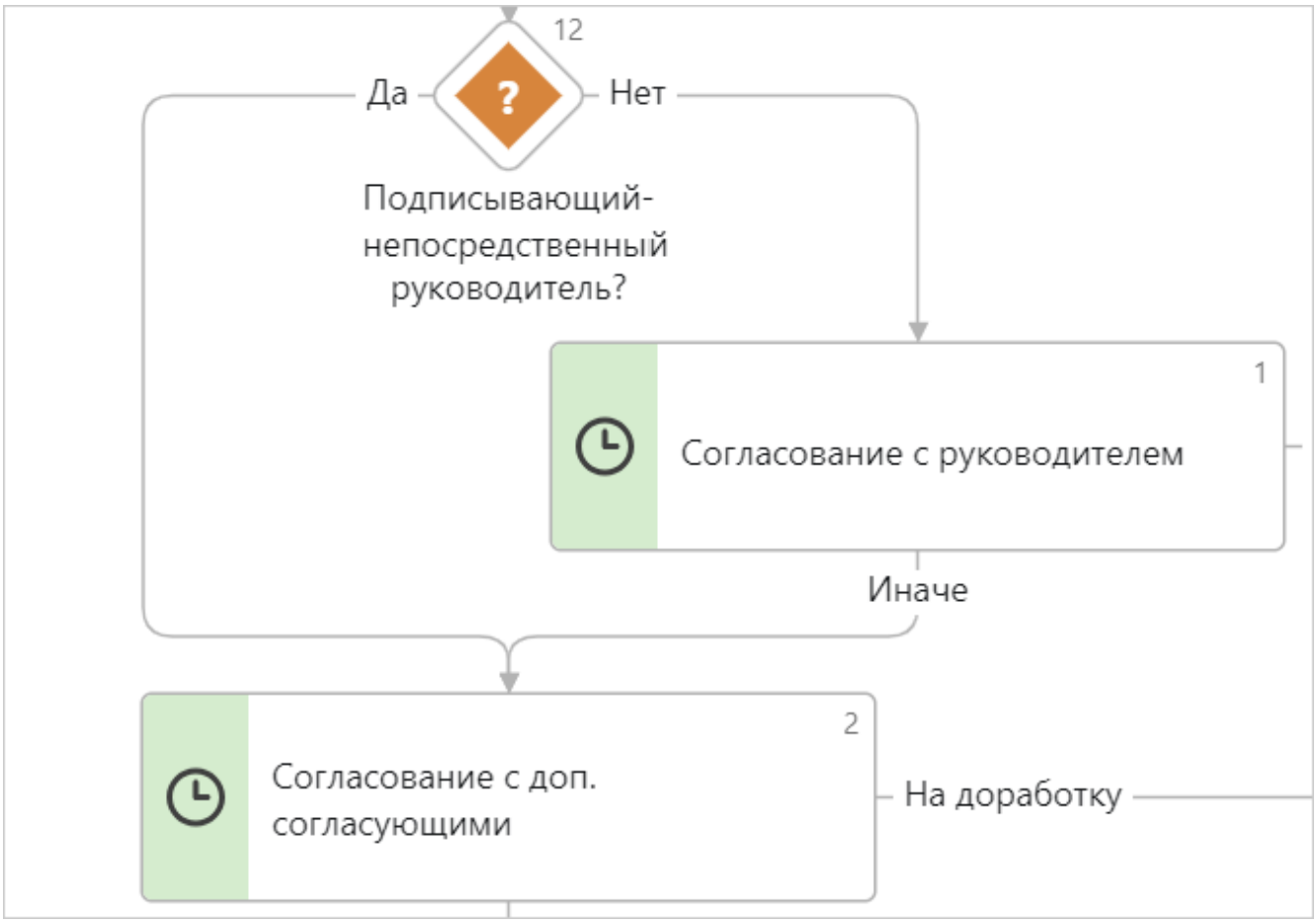
Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Способ доставки	Способ доставки документа контрагенту. Выбирается инициатором при старте задачи
Сервис обмена	Сервис обмена, доступный для передачи документа контрагенту. Заполняется автоматически, если в карточке задачи в поле **Способ доставки** инициатор выбрал пункт **Сервис обмена**
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Указывается в блоке «Доработка» как инициатор задания
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование финансовых документов

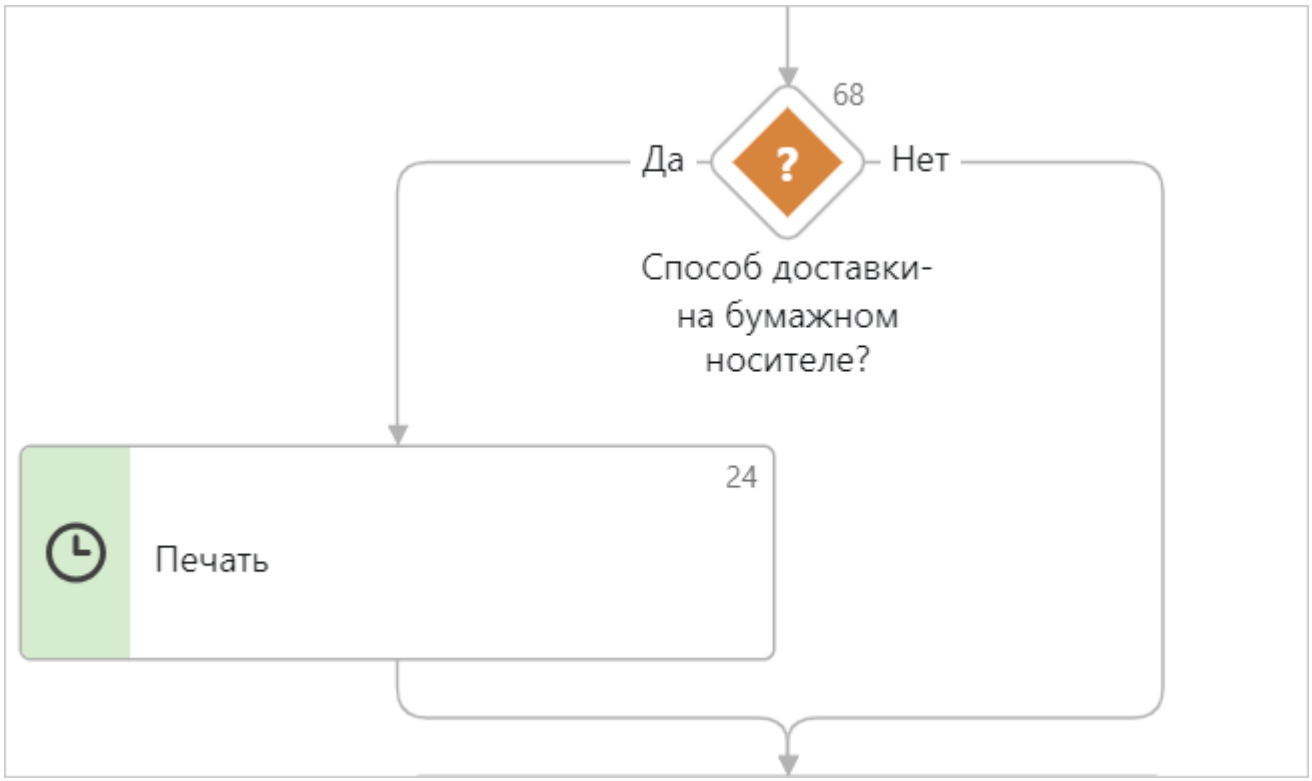
Вариант процесса используется для согласования выставленных *универсальных передаточных документов*, *актов выполненных работ*, *товарных накладных* или *актов сверки* с последующей отправкой контрагенту.

1. Сотрудник создает документ в системе и отправляет его задачей на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает дополнительных согласующих и способ доставки документа.
2. Если документ отправляется на подпись сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

   Если документ должен подписать руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Процесс переходит к ветке с доработкой документа, если хотя бы один согласующий выполняет задание с результатом **На доработку**.
4. Если документ отправляется контрагенту в бумажном виде, то после согласования формируется задание на печать документа и передачу на подпись:

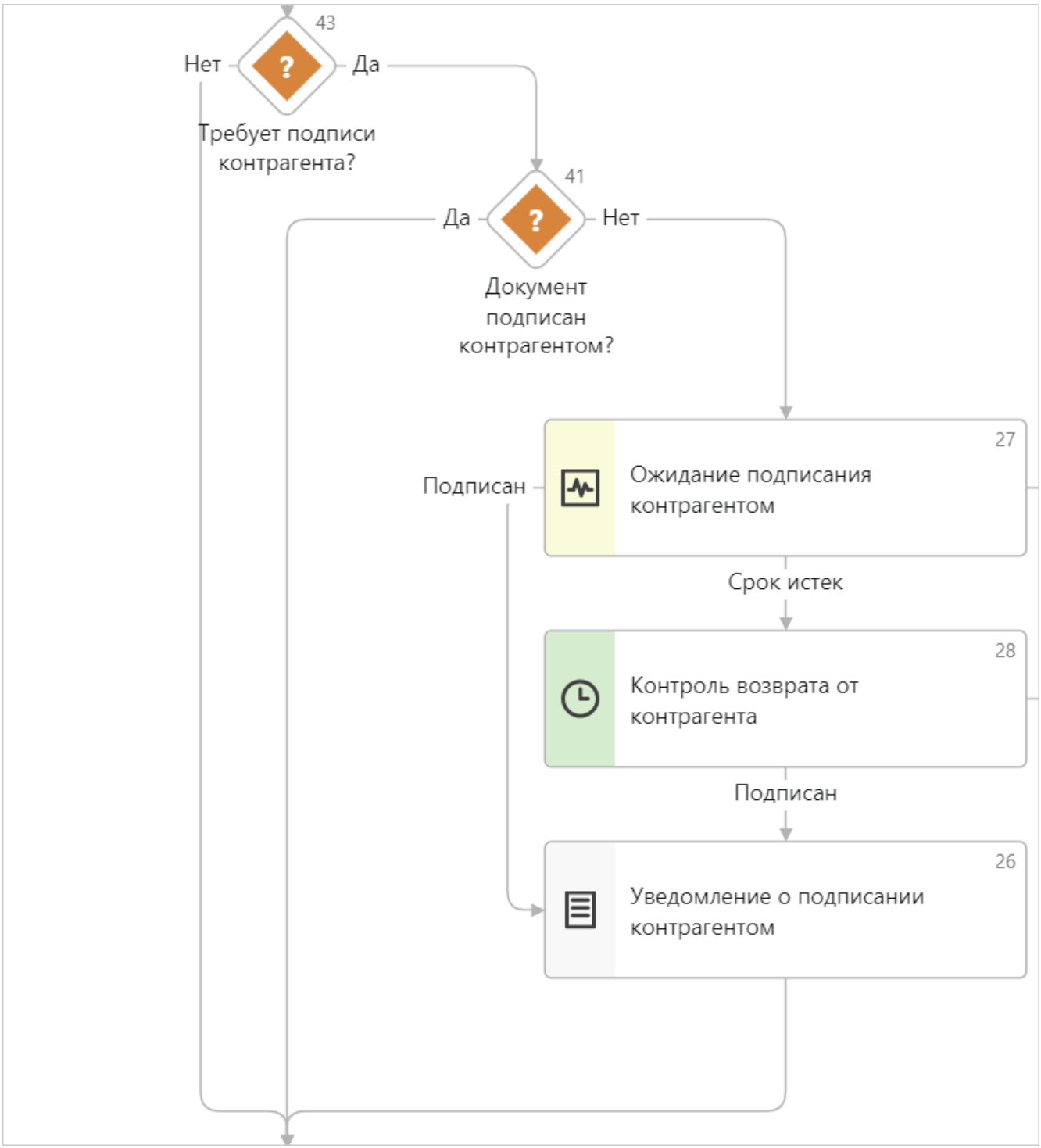


Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Ответственный за печать». Он распечатывает все необходимые документы, относит их подписывающему и выполняет задание.

Если письмо отправляется в электронном виде, то задание на печать пропускается.

5. Подписывающий проверяет документ, при необходимости подписывает бумажный экземпляр и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.
6. Если документ отправляется адресату в электронном виде, он преобразовывается в формат PDF с отметкой о подписании.
7. Инициатор получает уведомление о том, что документ подписан со стороны нашей организации.
8. Подписанный документ передается на отправку контрагенту. Исполнитель задания определяется автоматически из вычисляемой роли «Регистратор исходящей корреспонденции». Он регистрирует документ и, в зависимости от способа доставки:
   - отправляет электронный документ через сервис обмена;
   - отправляет необходимое количество бумажных экземпляров документа. Для отправки документов по почте в системе предусмотрена печать конвертов.

   После отправки документа сотрудник выполняет задание.
9. При согласовании документа, который не требует подписи контрагента или уже был им подписан, процесс завершается. Если на согласование отправлен *универсальный передаточный документ*, *акт выполненных работ* или *товарная накладная*, не подписанные контрагентом, процесс переходит к ветке контроля возврата документа:



10. В течение 10 рабочих дней система отслеживает статус согласования с контрагентом:
    - если контрагент подписал документ и вернул его в нашу организацию, все участники процесса получают уведомление об этом, после чего процесс прекращается;
    - если контрагент отказал в подписании документа, все участники процесса получают уведомление об этом. Ответственному за доработку документа приходит задание.
11. По истечении срока ответственный за контрагента получает задание на контроль возврата. Если контрагенту отправлены:
    - электронные документы через сервис обмена, то ответственный должен проконтролировать, что контрагент принял решение о подписании документа в установленный срок. При подписании, отказе или аннулировании документа

контрагентом ответственному приходит уведомление. При этом задание на контроль возврата документа выполняется автоматически;

- бумажные экземпляры документов, то ответственный должен убедиться, что документ возвращен контрагентом, и указать в задании результат подписания документа.

Если документ подписан, все участники процесса получают уведомление об этом, после чего процесс прекращается.

Если контрагент отказал в подписании документа, уведомление об этом приходит всем участникам процесса. Инициатор получает задание на доработку.

12. Главный бухгалтер получает задание на проведение документа в учетной системе. После выполнения задания процесс завершается.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Способ доставки	Способ доставки документа контрагенту. Выбирается инициатором при старте задачи
Сервис обмена	Сервис обмена, доступный для передачи документа контрагенту. Заполняется автоматически, если в карточке задачи в поле **Способ доставки** инициатор выбрал пункт **Сервис обмена**
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Указывается в блоке «Доработка» как инициатор задания
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование служебных записок

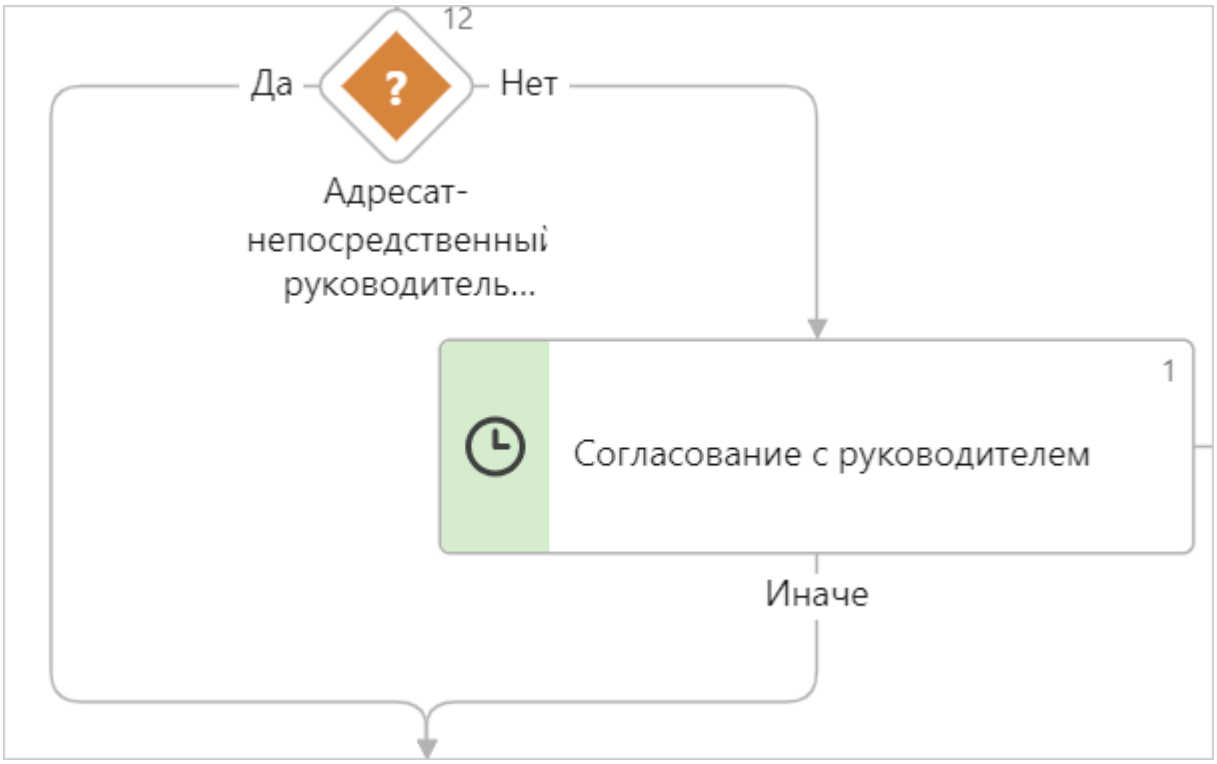
По умолчанию в системе настроено два варианта процесса для согласования служебных записок:

- Процесс по умолчанию. Используется для согласования служебных записок с возможностью рассмотрения документа одним или несколькими адресатами.
- Расширенный процесс. Используется, когда служебную записку необходимо подписать.

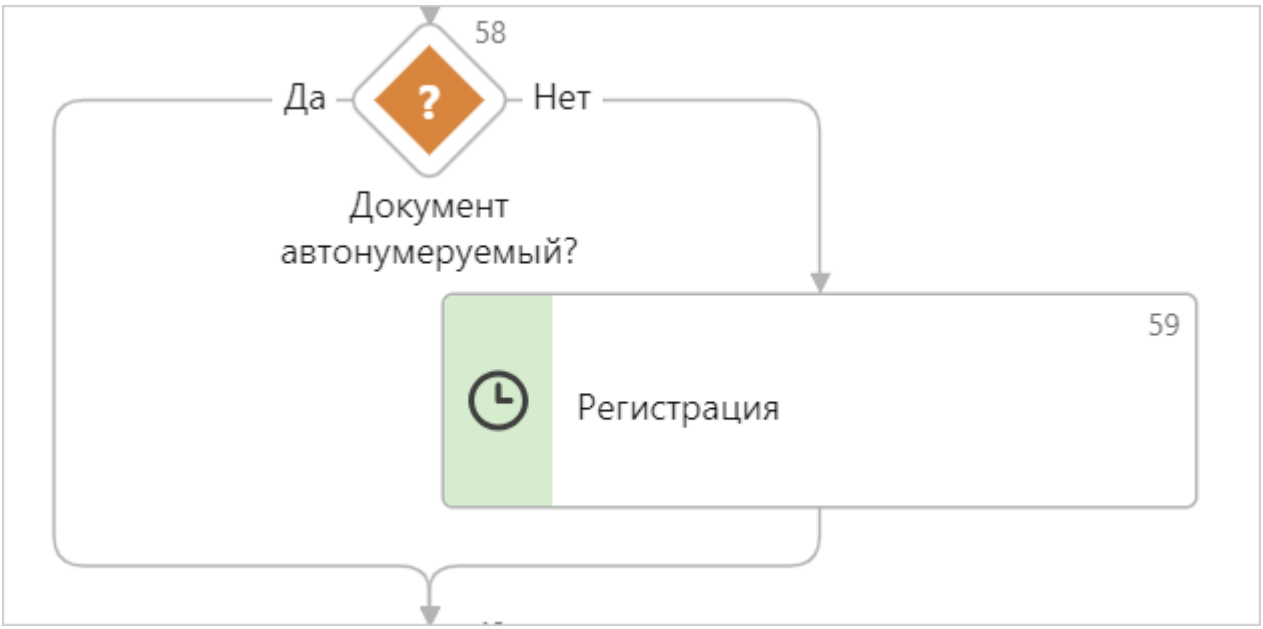
Процесс по умолчанию

1. Инициатор подготавливает служебную записку и отправляет ее на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает дополнительных согласующих. Адресаты, выбранные в карточке документа, автоматически указываются в карточке задачи.
2. Если документ отправляется на рассмотрение сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

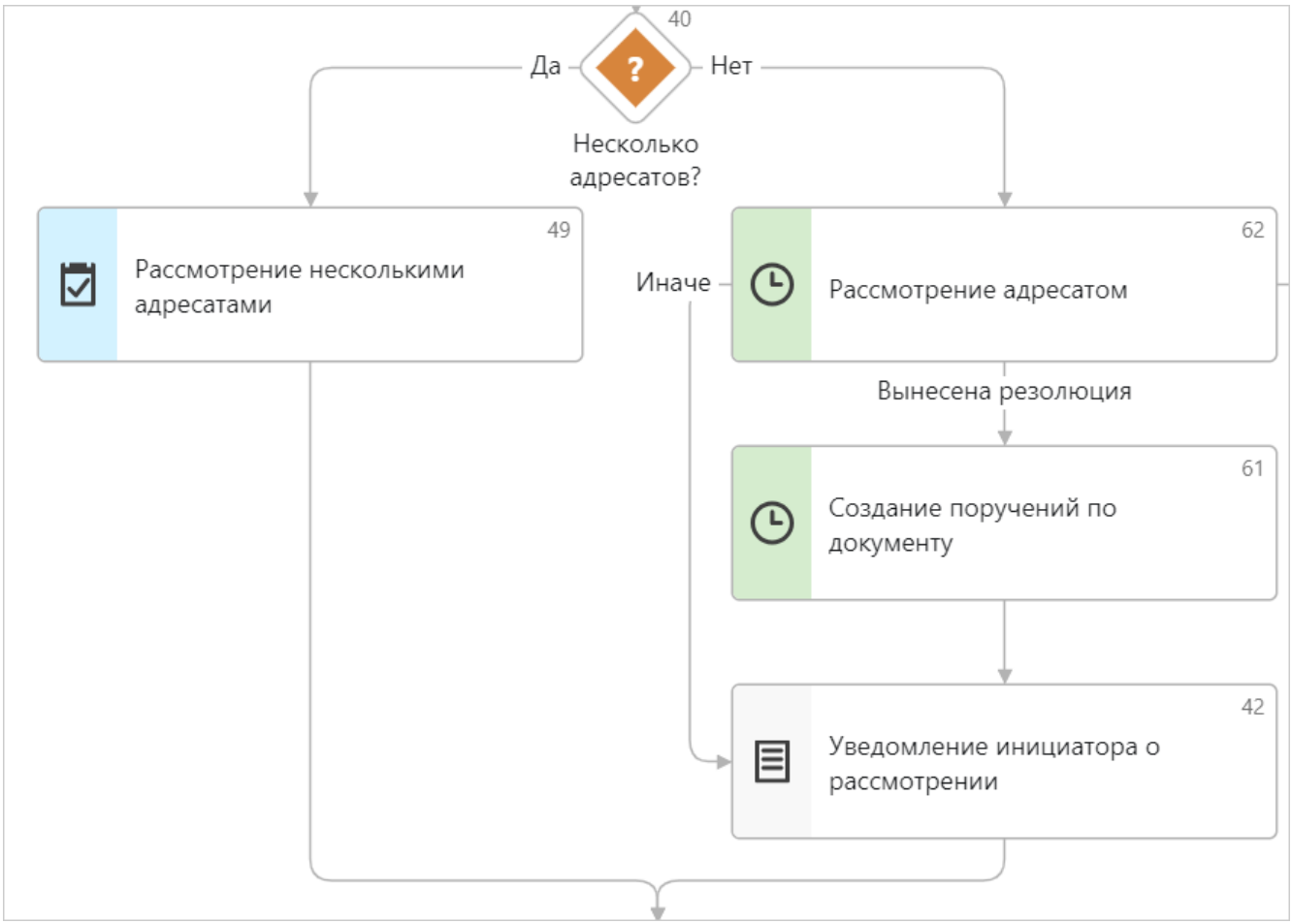
Если документ должен рассмотреть руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Процесс переходит к ветке с доработкой документа, если хотя бы один согласующий выполняет задание с результатом **На доработку**. После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.
4. Если для служебных записок не настроена автонумерация, формируется задание на регистрацию документа. Исполнитель определяется автоматически из вычисляемой роли «Регистратор документа».



5. Согласованный документ отправляется на рассмотрение:



Если служебная записка отправлена нескольким сотрудникам, начинается задача на рассмотрение документа несколькими адресатами. Подробнее см. раздел «Процесс и схема рассмотрения документа». После рассмотрения процесс согласования служебной записки завершается.

6. Если записка адресована одному сотруднику, он получает задание на рассмотрение документа, которое может выполнить с одним из результатов:
   - **Вернуть инициатору**. В этом случае сотрудник, отправивший записку на согласование, получает задание на доработку документа;
   - **Принято к сведению**, если документ носит ознакомительный характер и по нему не требуется выполнение каких-либо работ. В этом случае инициатор получает уведомление о завершении рассмотрения, после чего процесс прекращается;
   - **Вынесена резолюция**, если по документу необходимо организовать работы. В этом случае помощнику адресата приходит задание на создание поручений. Когда помощник выполняет задание, инициатор получает уведомление о завершении рассмотрения, после чего процесс прекращается;
   - **Переадресовать** рассмотрение другому сотруднику.

В варианте процесса заданы параметры:

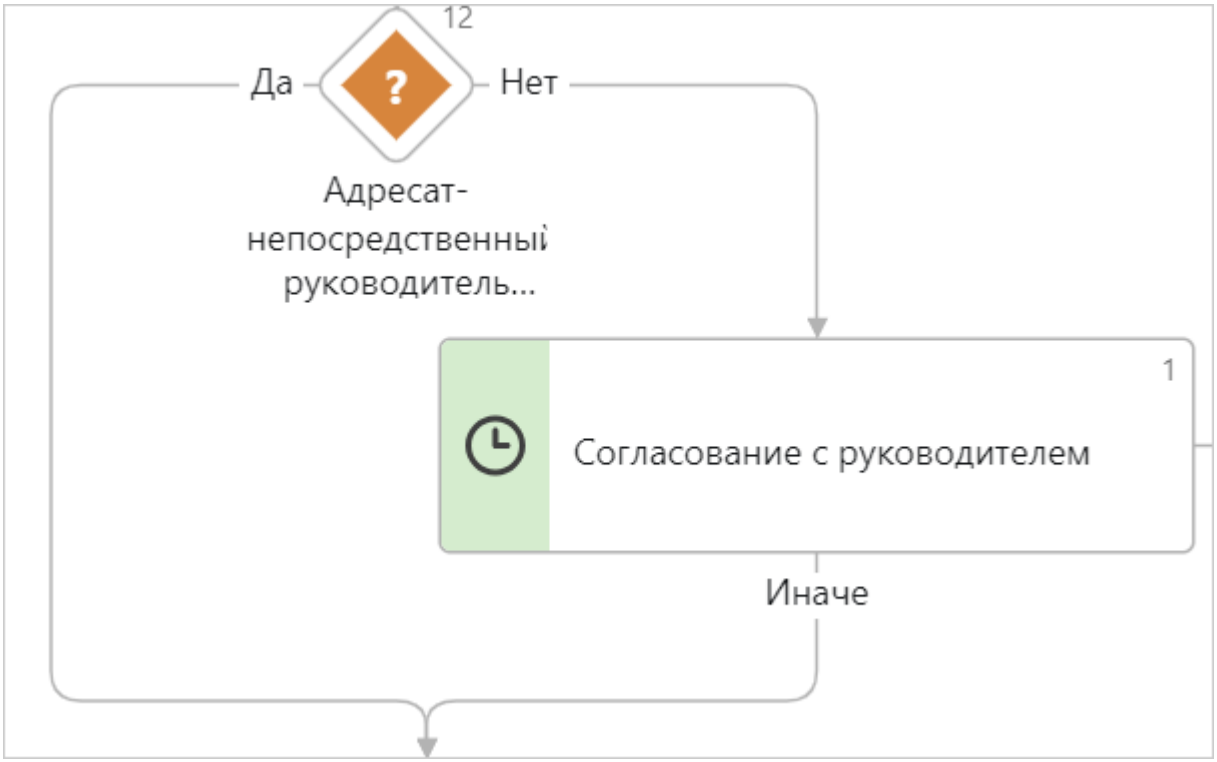
Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Указывается в блоке «Доработка» как инициатор задания

Параметры процесса	Описание
Адресаты	Сотрудники, которые рассматривают документ. Заполняются автоматически из карточки служебной записки
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Расширенный процесс

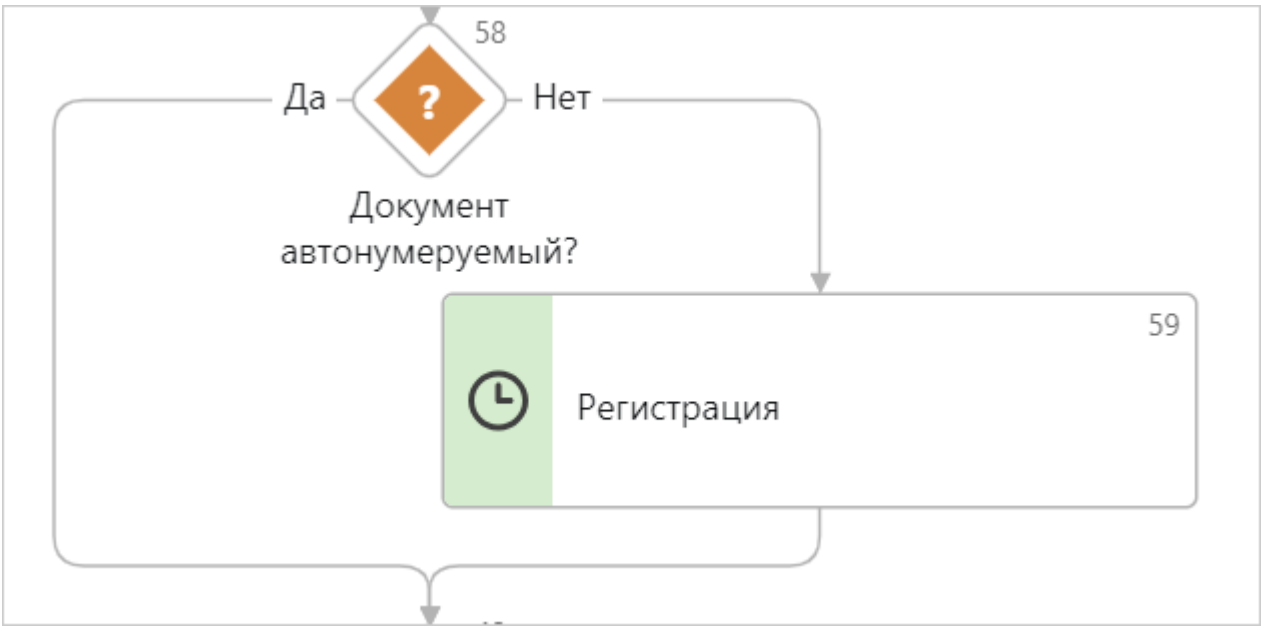
1. Инициатор подготавливает служебную записку и отправляет ее на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает дополнительных согласующих. Адресаты, выбранные в карточке документа, автоматически указываются в карточке задачи.
2. Если документ отправляется на рассмотрение сотруднику, который не является руководителем инициатора, то руководитель получает задание на согласование документа.

   Если документ должен рассмотреть руководитель инициатора задачи, то этап согласования пропускается:



3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Процесс переходит к ветке с доработкой документа, если хотя бы один согласующий выполняет задание с результатом На доработку. После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.
4. Подписывающий проверяет служебную записку и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

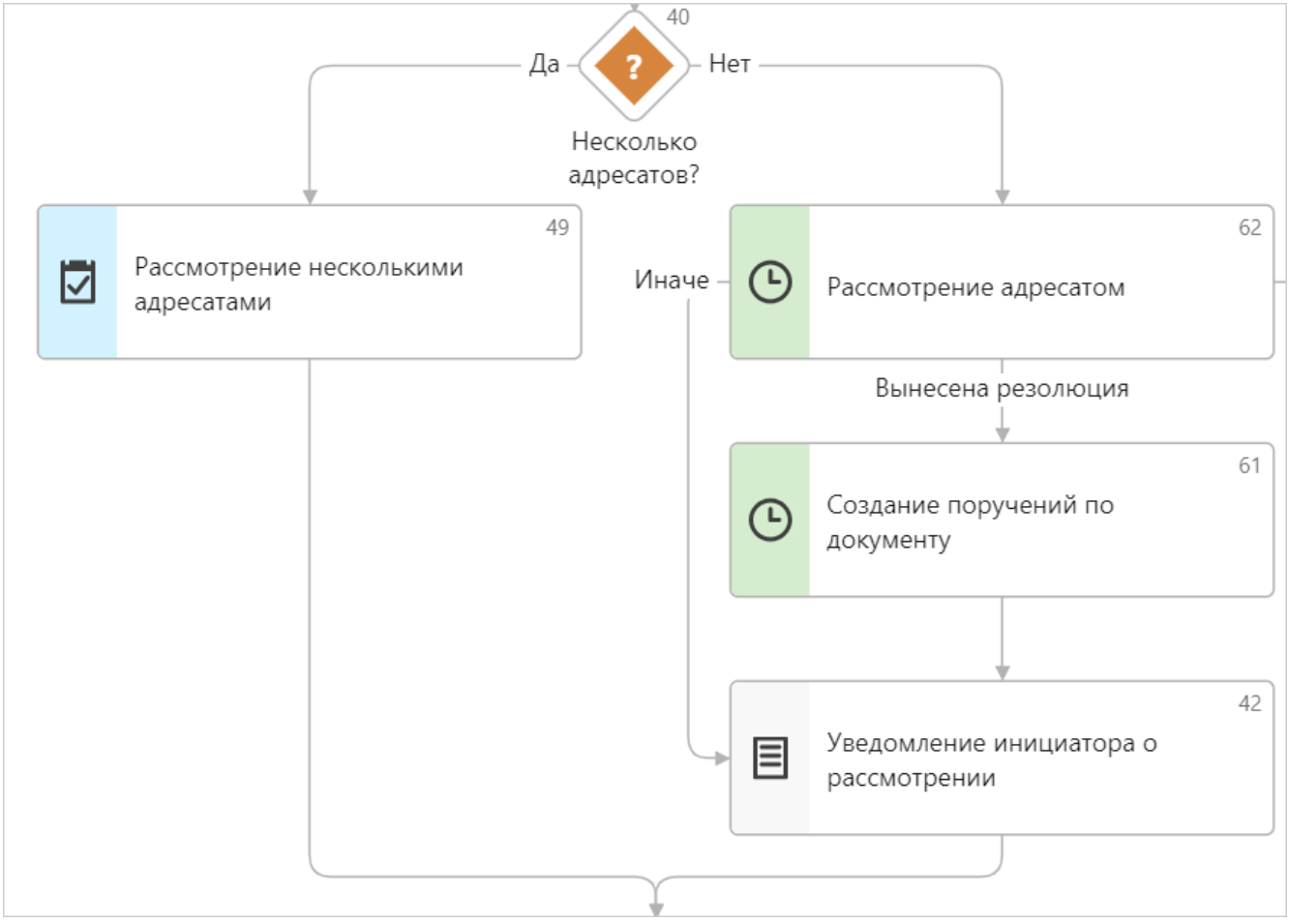
5. Если для служебных записок не настроена автонумерация, формируется задание на регистрацию документа. Исполнитель определяется автоматически из вычисляемой роли «Регистратор документа».



6. Если согласовывается электронный документ, он преобразовывается в формат PDF с отметками о подписании и регистрации.

   Если документ занесен со сканера или из файла и добавить отметку автоматически не удалось, ответственный за регистрацию документа получает задание на преобразование вручную.

7. Согласованная и подписанная служебная записка передается на рассмотрение:



Если служебная записка отправлена нескольким сотрудникам, начинается задача на рассмотрение документа несколькими адресатами. Подробнее см. раздел «Процесс и схема рассмотрения документа». По завершении рассмотрения процесс согласования служебной записки завершается.

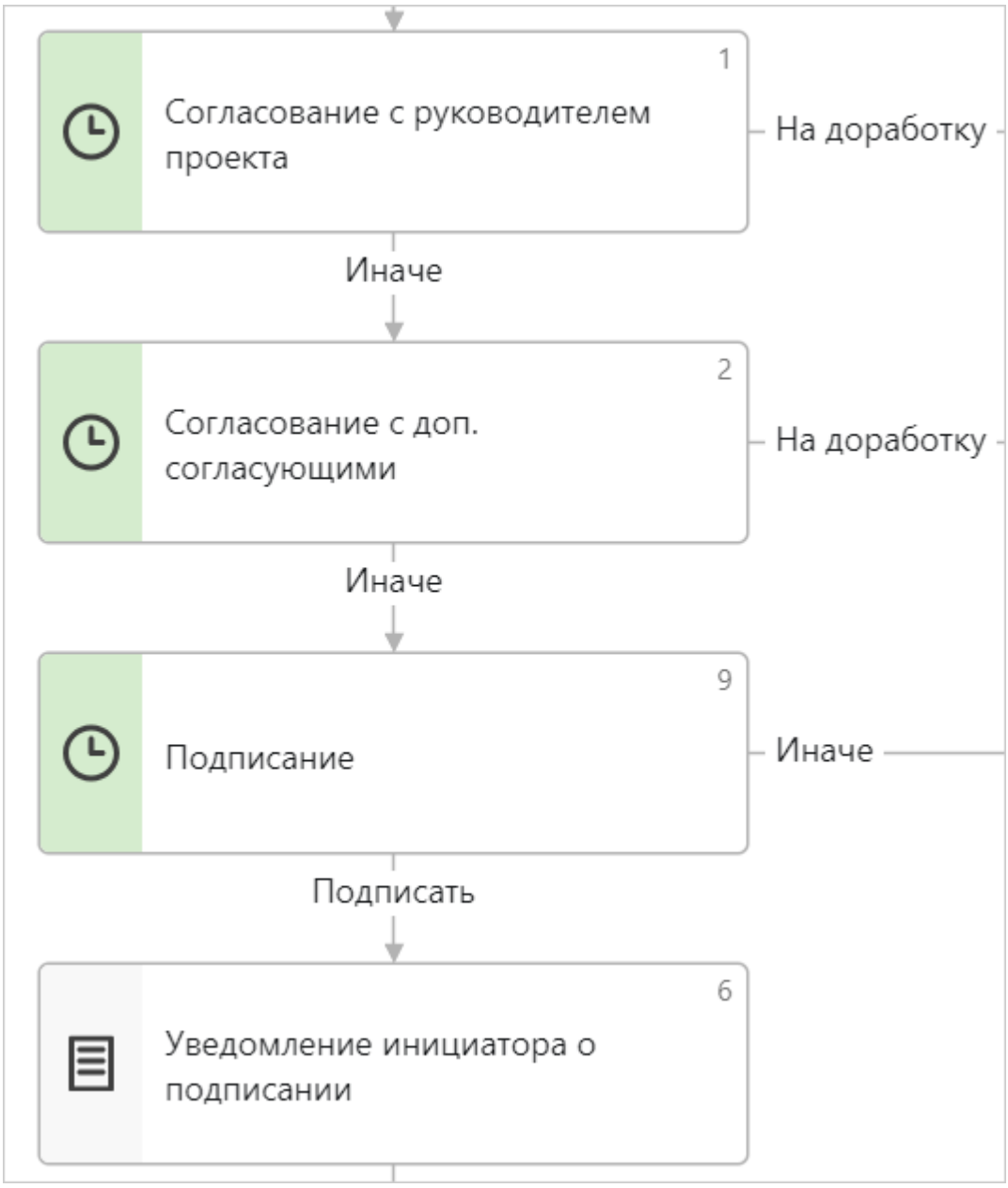
8. Если записка адресована одному сотруднику, он получает задание на рассмотрение документа, которое может выполнить с одним из результатов:
   - **Вернуть инициатору**. В этом случае сотрудник, отправивший записку на согласование, получает задание на доработку документа;
   - **Принято к сведению**, если документ носит ознакомительный характер и по нему не требуется выполнение каких-либо работ. В этом случае инициатор получает уведомление о завершении рассмотрения, после чего процесс прекращается;
   - **Вынесена резолюция**, если по документу необходимо организовать работы. В этом случае помощнику адресата приходит задание на создание поручений. Когда помощник выполняет задание, инициатор получает уведомление о завершении рассмотрения, после чего процесс прекращается.
   - **Переадресовать** рассмотрение другому сотруднику.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Указывается в блоке «Доработка» как инициатор задания
Адресаты	Сотрудники, которые рассматривают документ. Заполняются автоматически из карточки служебной записки
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование проектных документов

Вариант процесса используется для согласования и подписания проектных документов.



1. Сотрудник создает проектный документ в системе и отправляет его задачей на согласование по процессу. В карточке задачи он указывает дополнительных согласующих.
2. Руководитель проекта получает задание на согласование документа. На этом этапе он может привлечь дополнительных согласующих.
3. Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование.
4. Руководитель проекта проверяет документ, при необходимости подписывает бумажный экземпляр и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

   Согласующие и подписывающий могут вернуть документ на доработку. После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.
5. Инициатор получает уведомление о подписании проектного документа.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Указывается в блоке «Доработка» как инициатор задания
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значенние задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Автоматическое изменение состояния проекта

Ситуация

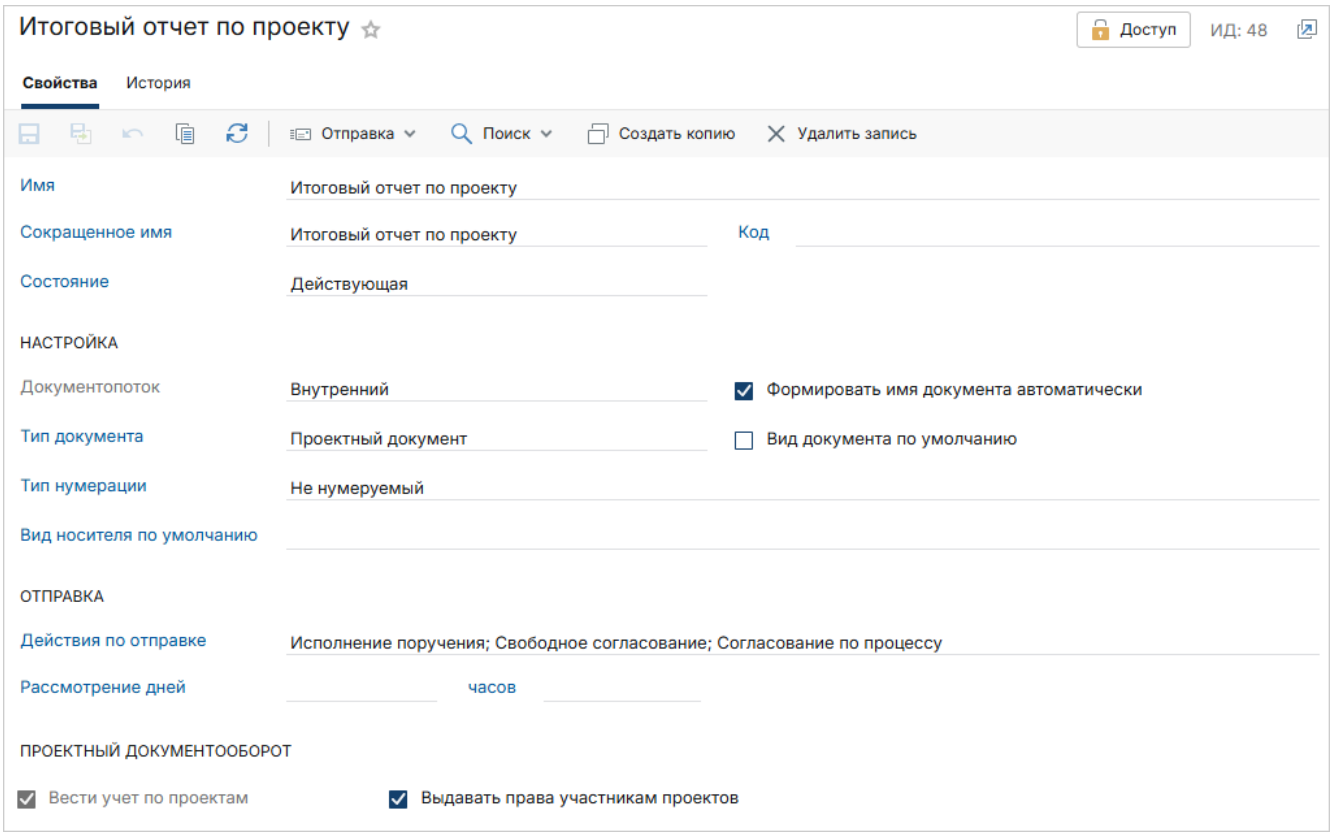
В компании параллельно ведется множество проектов. Для упрощения работы с ними нужно настроить систему так, чтобы при согласовании ключевых проектных документов автоматически устанавливалось состояние ЖЦ проекта:

- **Планирование**, если подписан *устав проекта*. Перед изменением состояния администратор получает задание на проверку документов. Если администратора проекта нет, задание приходит руководителю проекта;
- **Исполнение**, если подписан план проекта;
- **Завершение**, если подписан итоговый отчет по проекту.

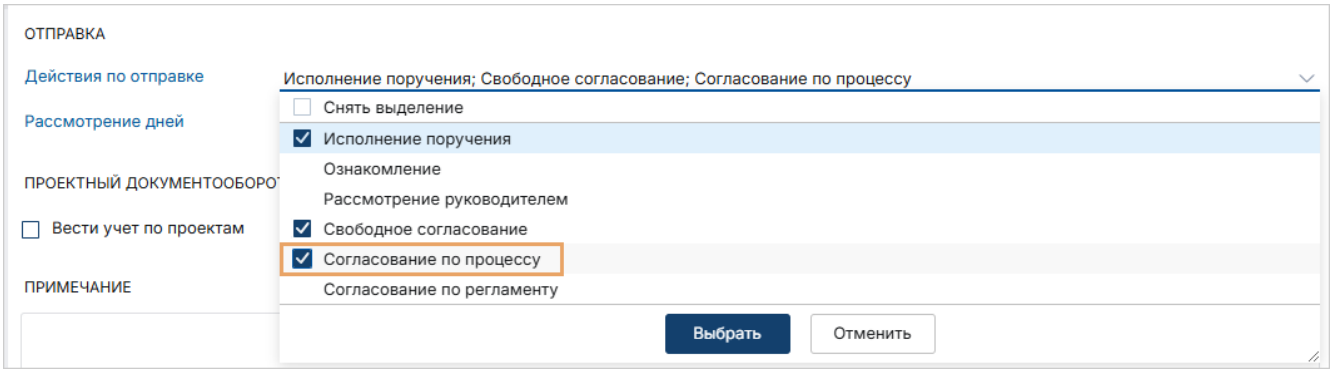
Состав ключевых проектных документов см. в методическом документе «Регламент управления проектом» в папке docs из комплекта поставки.

Решение

1. Создайте вид документа «Итоговый отчет по проекту» с настройками, как показано на скриншоте:



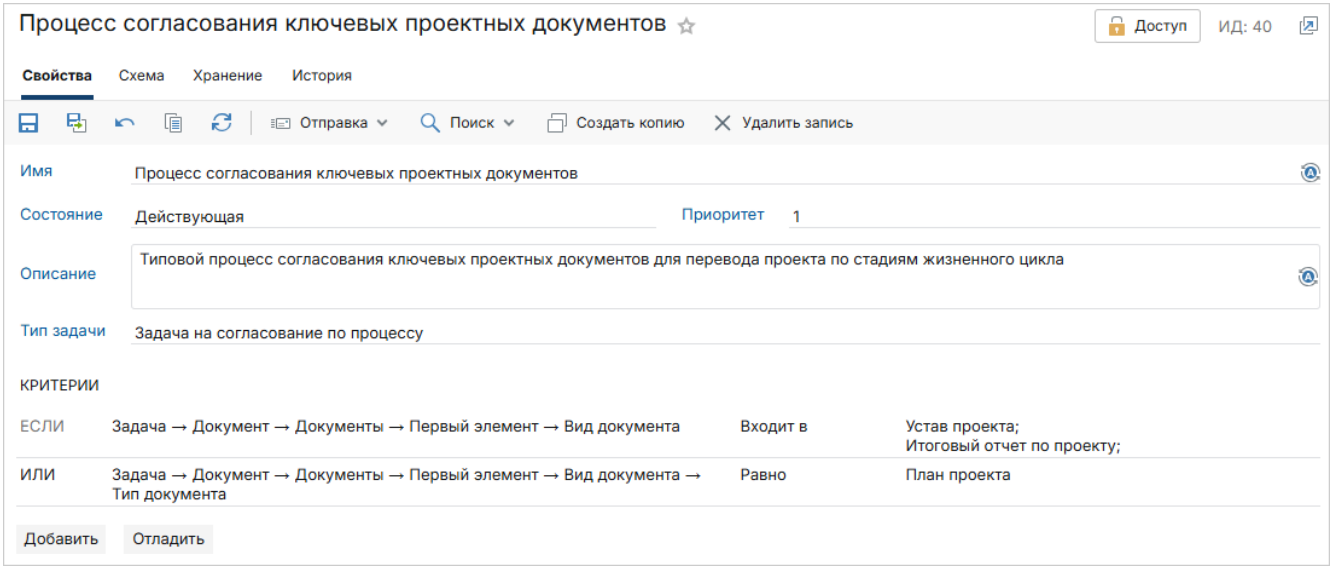
2. В карточке вида документа «План проекта» в выпадающем списке **Действия** по отправке выберите действие **Согласование по процессу**:



Аналогично настройте действие по отправке для вида «Устав проекта».

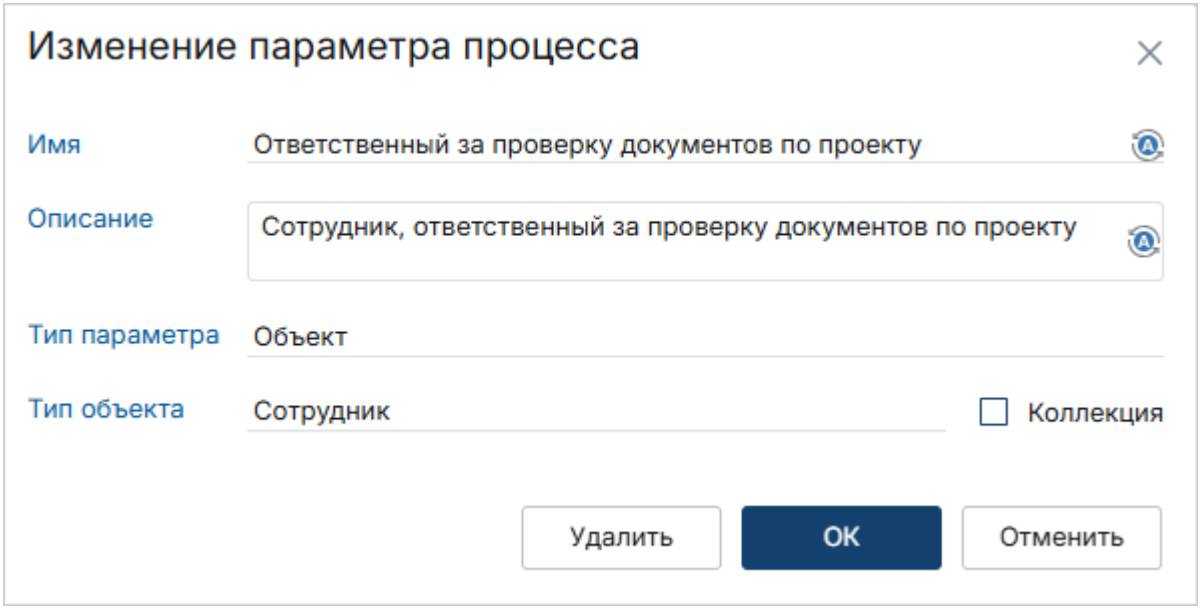
3. Создайте копию стандартного варианта процесса «Согласование проектных документов».

4. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерии варианта процесса:

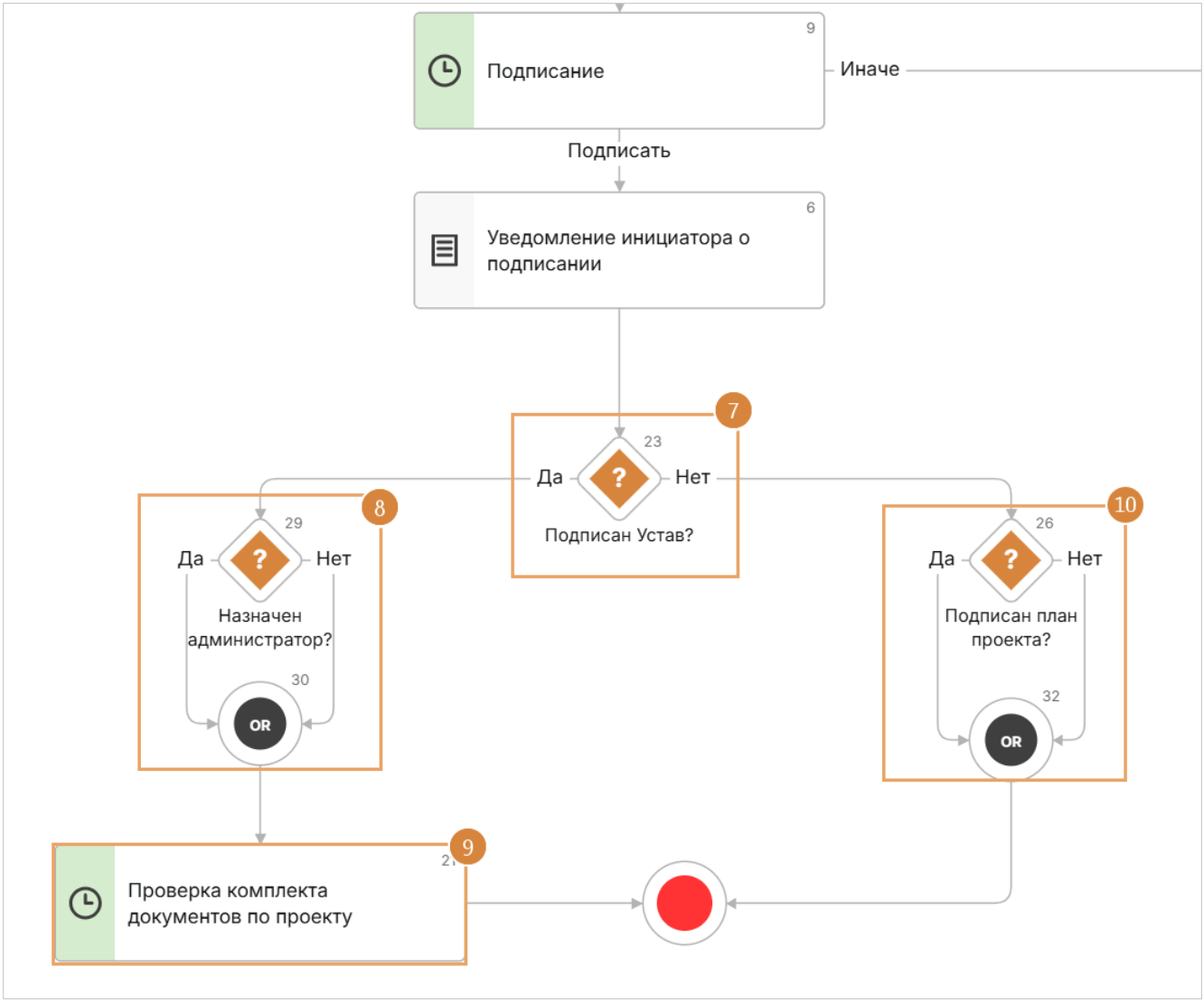


Новый процесс будет выбран, если на согласование отправляется устав, план или итоговый отчет по проекту.

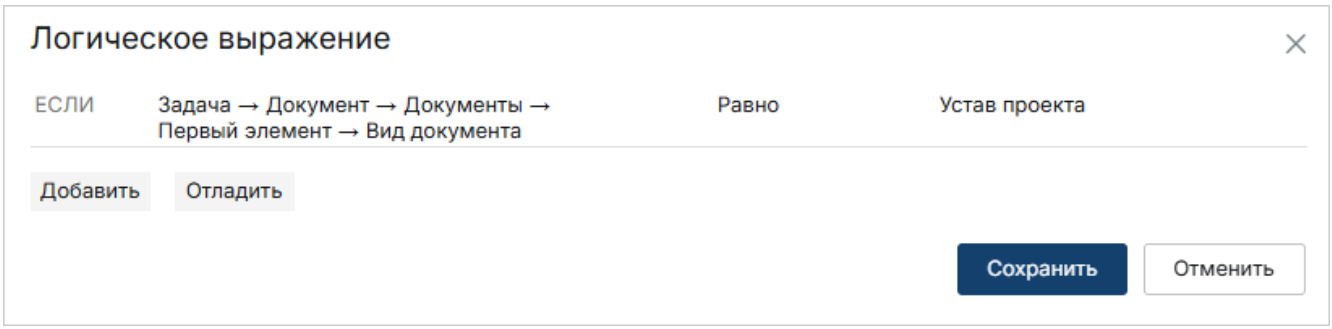
5. Перейдите на вкладку «Схема» и добавьте параметр процесса «Ответственный за проверку документов по проекту» со следующими настройками:



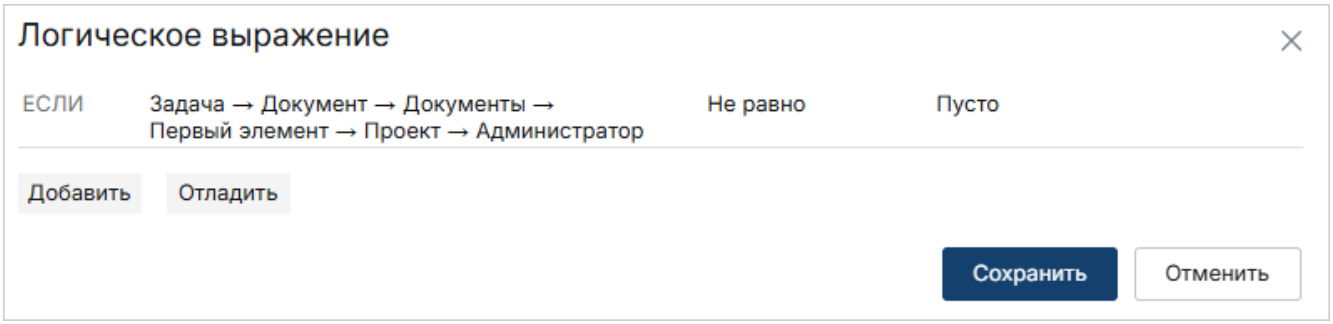
6. Измените схему процесса, как показано на скриншоте:



7. Добавьте блок условия с заголовком «Подписан Устав?» и в поле **Логическое выражение** задайте значение:

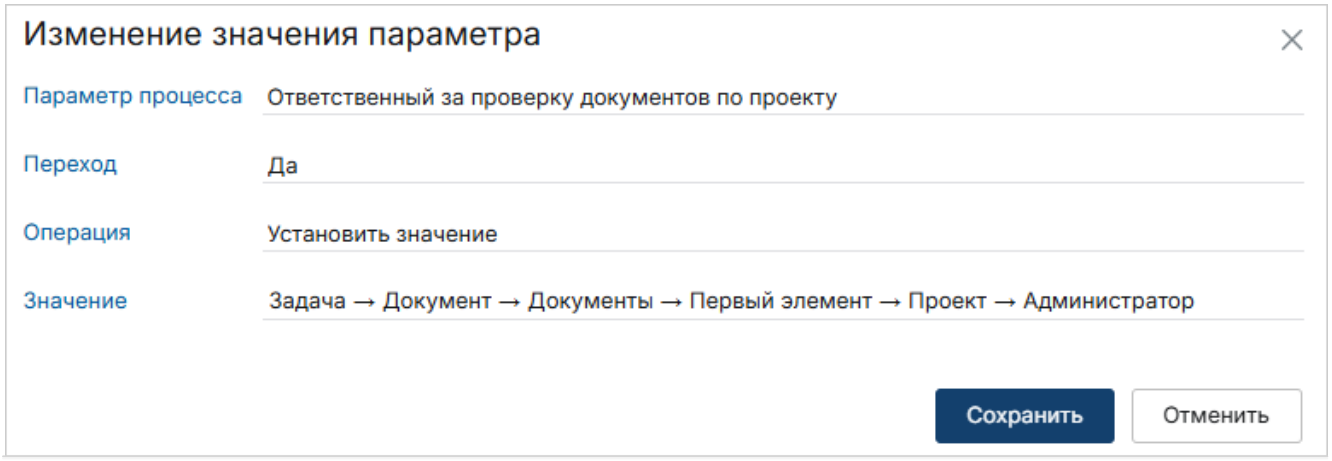


8. Добавьте блок условия с заголовком «Назначен администратор?». В нем определятся исполнитель задания на проверку документов по проекту. Им может быть администратор или руководитель, если администратора нет. В поле **Логическое выражение** укажите значение:

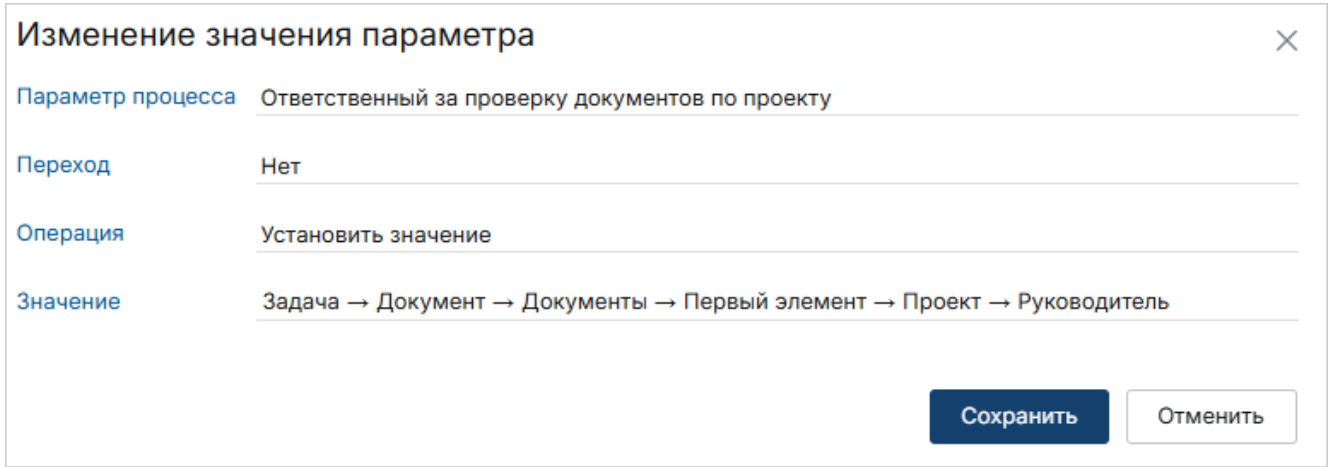


Задайте изменение параметра процесса «Ответственный за проверку документов по проекту» при завершении блока:

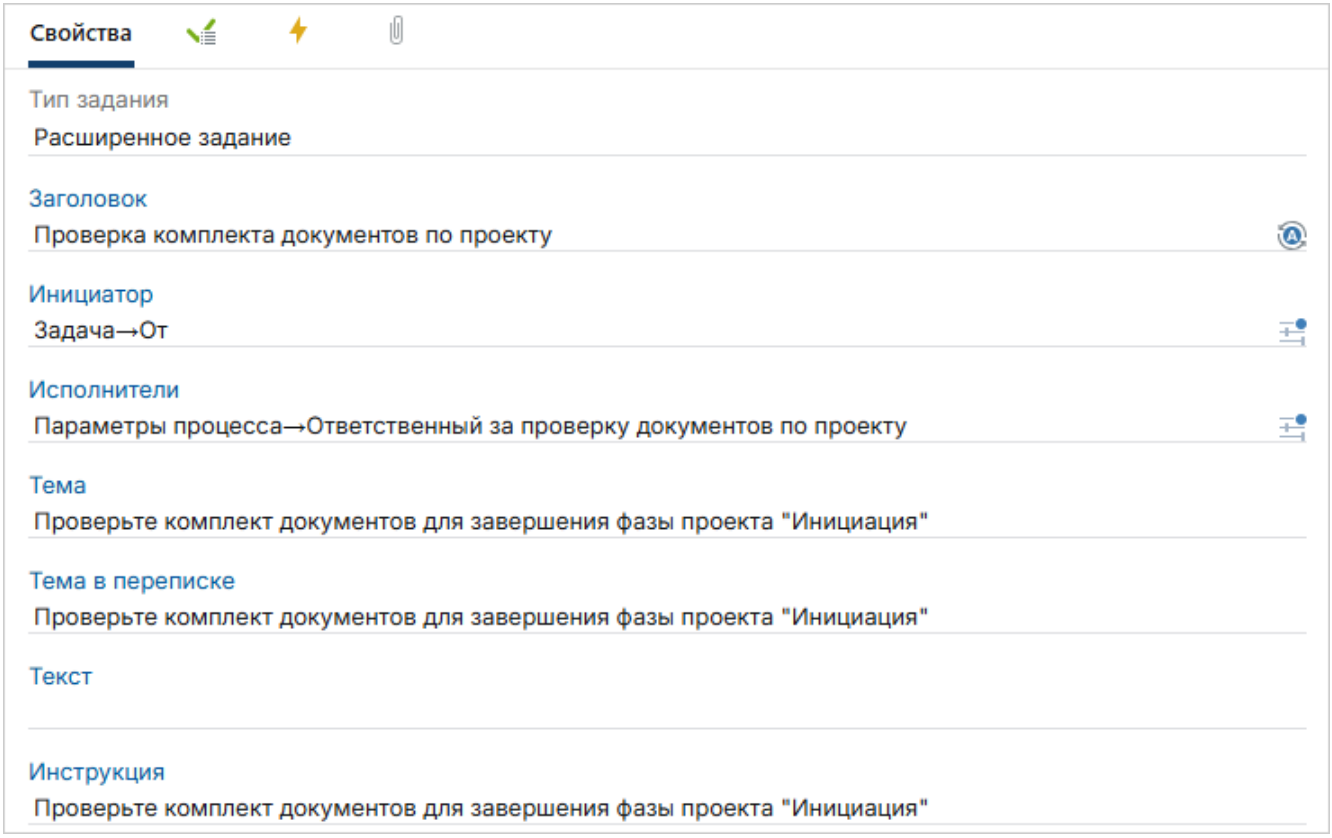
Если у проекта есть администратор



Если администратор проекта не указан

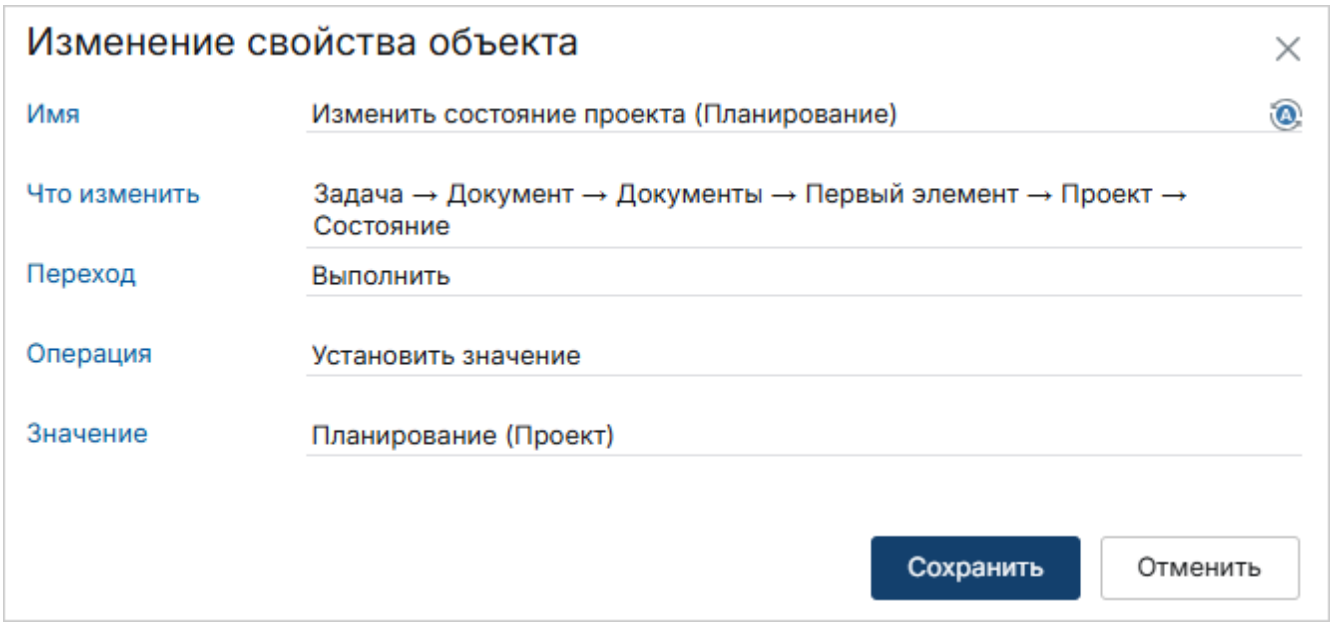


9. Добавьте блок «Расширенное задание» и заполните свойства:

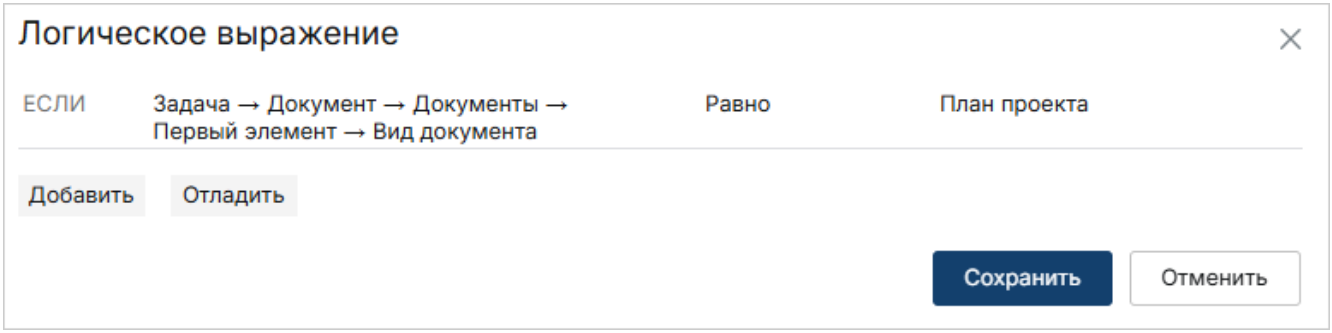


- укажите заголовок, инициатора, тему в карточке и в переписке, а также инструкцию задания;
- в поле **Исполнители** задайте выражение для вычисления ответственного за проверку документов по проекту;

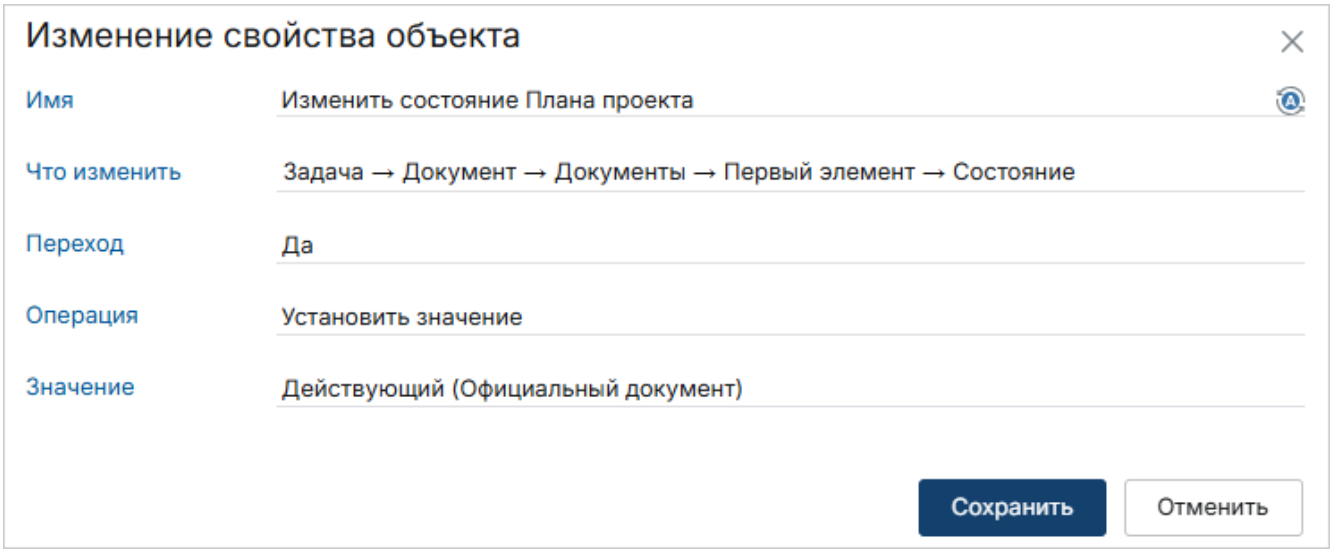
Чтобы проект автоматически переводился из состояния **Инициация** в состояние **Планирование**, укажите изменение свойства объекта при завершении блока:



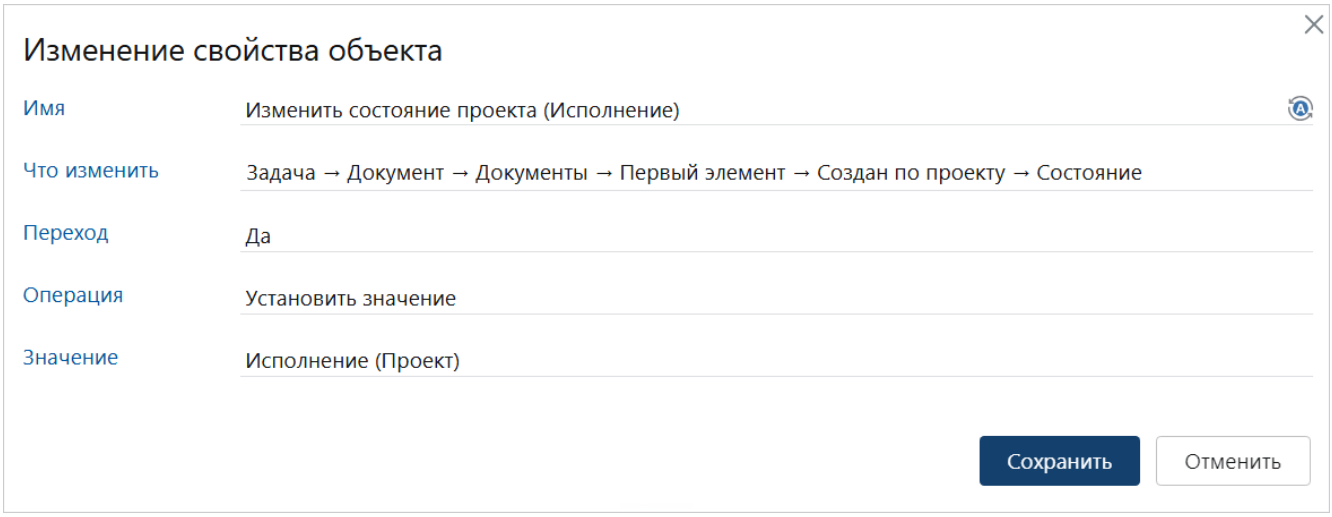
10. Добавьте условие с заголовком «Подписан план проекта?» и в поле **Логическое выражение** задайте значение:



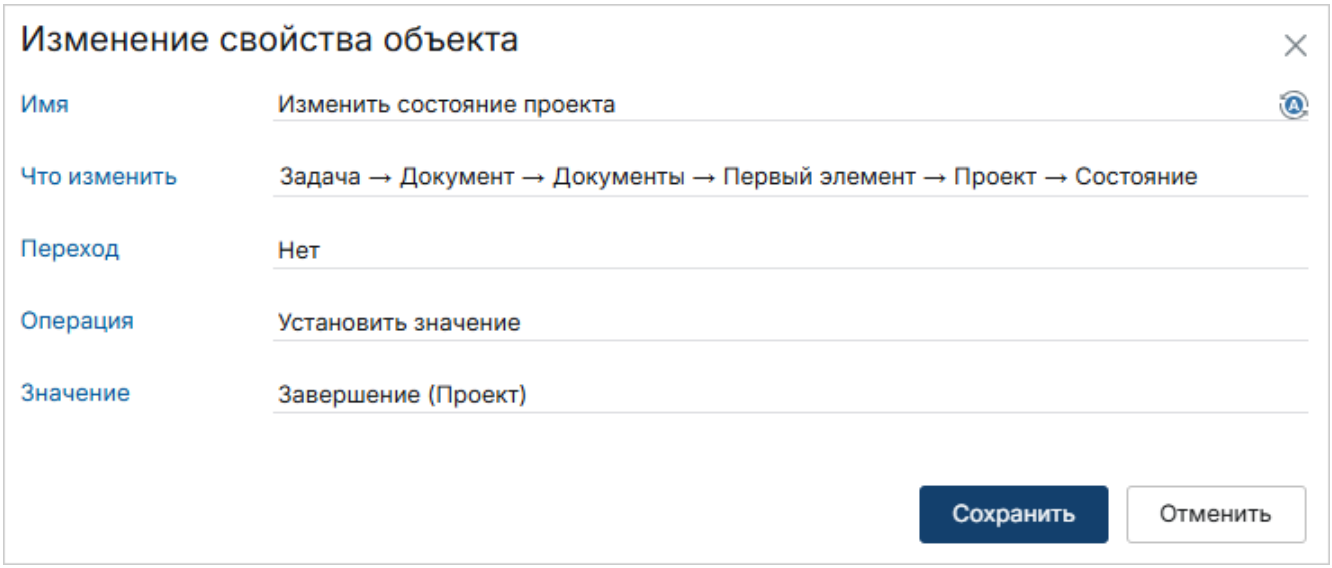
11. Задайте изменение свойств объектов при завершении блока. Если подписан план проекта:
    - для плана проекта устанавливается состояние **Действующий**:



    - для проекта устанавливается состояние **Исполнение**:



Вариант процесса выбирается, если на согласование отправляется устав, план или итоговый отчет по проекту. Соответственно, если подписаны не план и не устав, то на согласование отправлен итоговый отчет. В этом случае после его подписания состояние проекта изменяется на **Завершение**:



12. Сохраните изменения и согласуйте новый процесс со всеми заинтересованными лицами. Для этого в карточке процесса на панели действий в выпадающем списке **Отправка** выберите пункт **Вложением в задачу**.
13. После согласования черновика варианта процесса сделайте его действующим. Для этого в карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса станет действующим. Он автоматически выбирается системой в задачах на согласование по процессу, если отправляется устав, план или итоговый отчет по проекту.

Согласование регламентирующих документов

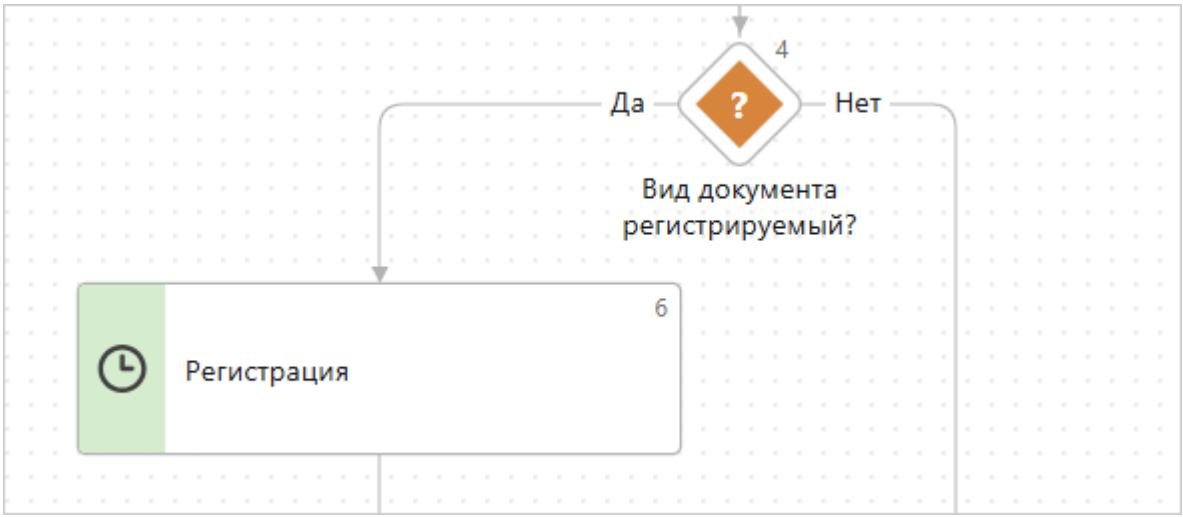
Вариант процесса используется, чтобы организовать согласование регламентирующих документов:

1. Задания на согласование последовательно поступают:
   - руководителю инициатора задачи. Он определяется из состава вычисляемой роли «Непосредственный руководитель инициатора»;
   - дополнительным согласующим, если инициатор указал их при старте задачи;
   - куратору, указанному в карточке регламентирующего документа.

   Согласующие проверяют документ и выполняют задание с одним из результатов: **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.
2. Когда документ согласован, формируется задание на его подписание. Исполнитель задания определяется из состава вычисляемой роли «Подписывающий». Он проверяет документ и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

Если хотя бы один из согласующих или подписывающий отправил документ на доработку, инициатор получает соответствующее задание. После исправления документа заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования. Задания на согласование снова последовательно поступают всем согласующим.

3. Если в карточке вида документа в поле **Тип нумерации** выбрано значение **Регистрируемый** или **Нумеруемый**, то после подписания формируется задание на регистрацию документа:



Исполнитель задания определяется автоматически из состава вычисляемой роли «Регистратор документов». Он регистрирует документ и выполняет задание.

4. Инициатор задачи получает задание на отправку документа на ознакомление. Он проверяет список ознакомления, стартует задачу и выполняет задание.

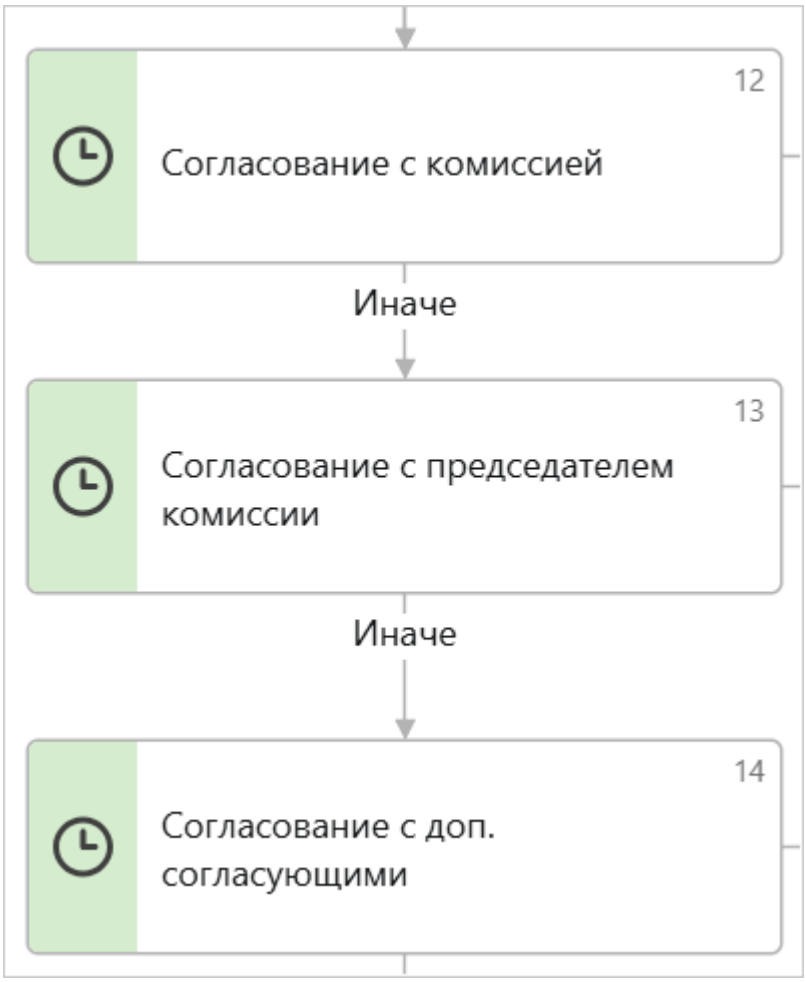
В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется для указания инициатора задания в блоке «Доработка»
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование учетных документов по ОС или ТМЦ

Вариант процесса используется для согласования, подписания и проводки в учетной системе учетных документов по ОС или ТМЦ:

1. Бухгалтер создает учетный документ по ОС или ТМЦ в системе, например акт переоценки ОС или приходный ордер, и отправляет его на согласование по процессу.
2. Задания на согласование последовательно поступают комиссии и председателю комиссии, которые указаны в карточке документа, а также дополнительным согласующим из карточки задачи:



Согласующие проверяют документ и выполняют задание с одним из результатов: **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.

3. Когда документ согласован, формируется задание на его подписание. Сотрудник, указанный в поле **Подписал** карточки документа, проверяет его и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

   Если подписывающий или хотя бы один из согласующих отправил документ на доработку, инициатор получает соответствующее задание. После исправления документа заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования. Задания на согласование снова последовательно поступают всем согласующим.

4. После подписания документ преобразовывается в формат PDF с отметкой о подписании.
5. Бухгалтер получает задание на проведение документа в учетной системе. Он проводит документ и выполняет задание.

В варианте процесса заданы параметры:

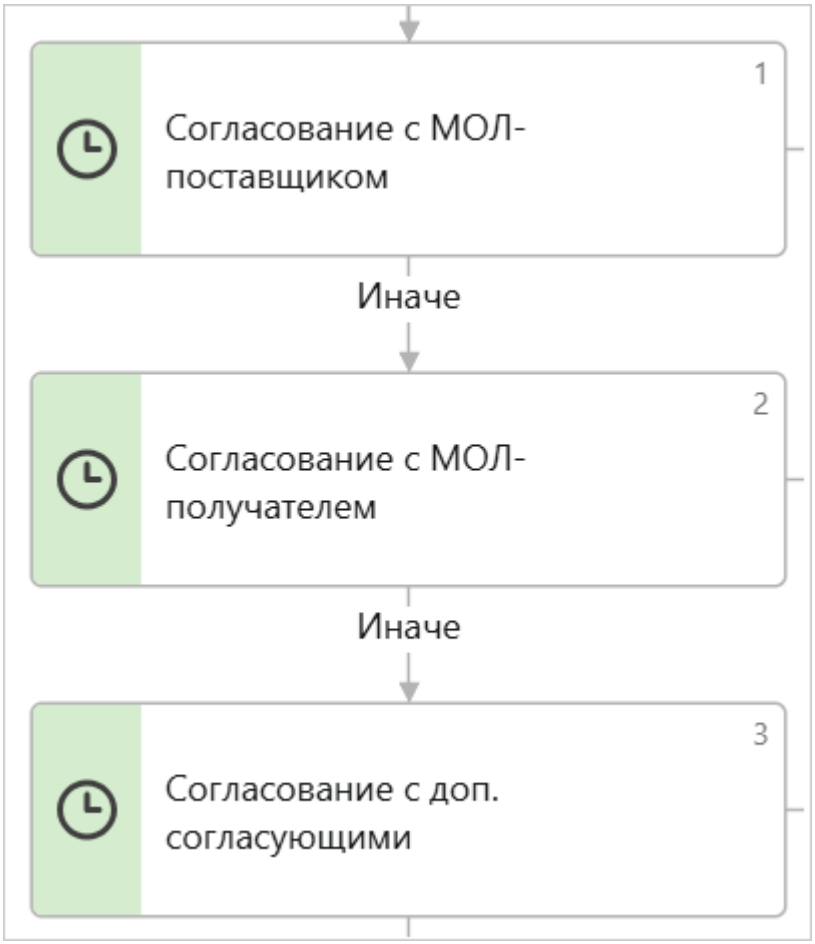
Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется в блоке «Доработка» как инициатор задания

Параметры процесса	Описание
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значение задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование учетных документов по перемещению ОС/ТМЦ

Вариант процесса используется для согласования, подписания и проводки в учетной системе учетных документов по перемещению ОС/ТМЦ:

1. Бухгалтер создает учетный документ по перемещению ОС/ТМЦ в системе, например акт о передаче ОС или накладную на внутреннее перемещение, и отправляет его на согласование по процессу.
2. Задания на согласование последовательно поступают *МОЛ*-поставщику и МОЛ-получателю, которые указаны в карточке документа, а также дополнительным согласующим из карточки задачи:



   Согласующие проверяют документ и выполняют задание с одним из результатов: **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.
3. Когда документ согласован, формируется задание на его подписание. Сотрудник, указанный в поле **Подписал** карточки документа, проверяет его и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

Если подписывающий или хотя бы один из согласующих отправил документ на доработку, инициатор получает соответствующее задание. После исправления документа заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования. Задания на согласование снова последовательно поступают всем согласующим.

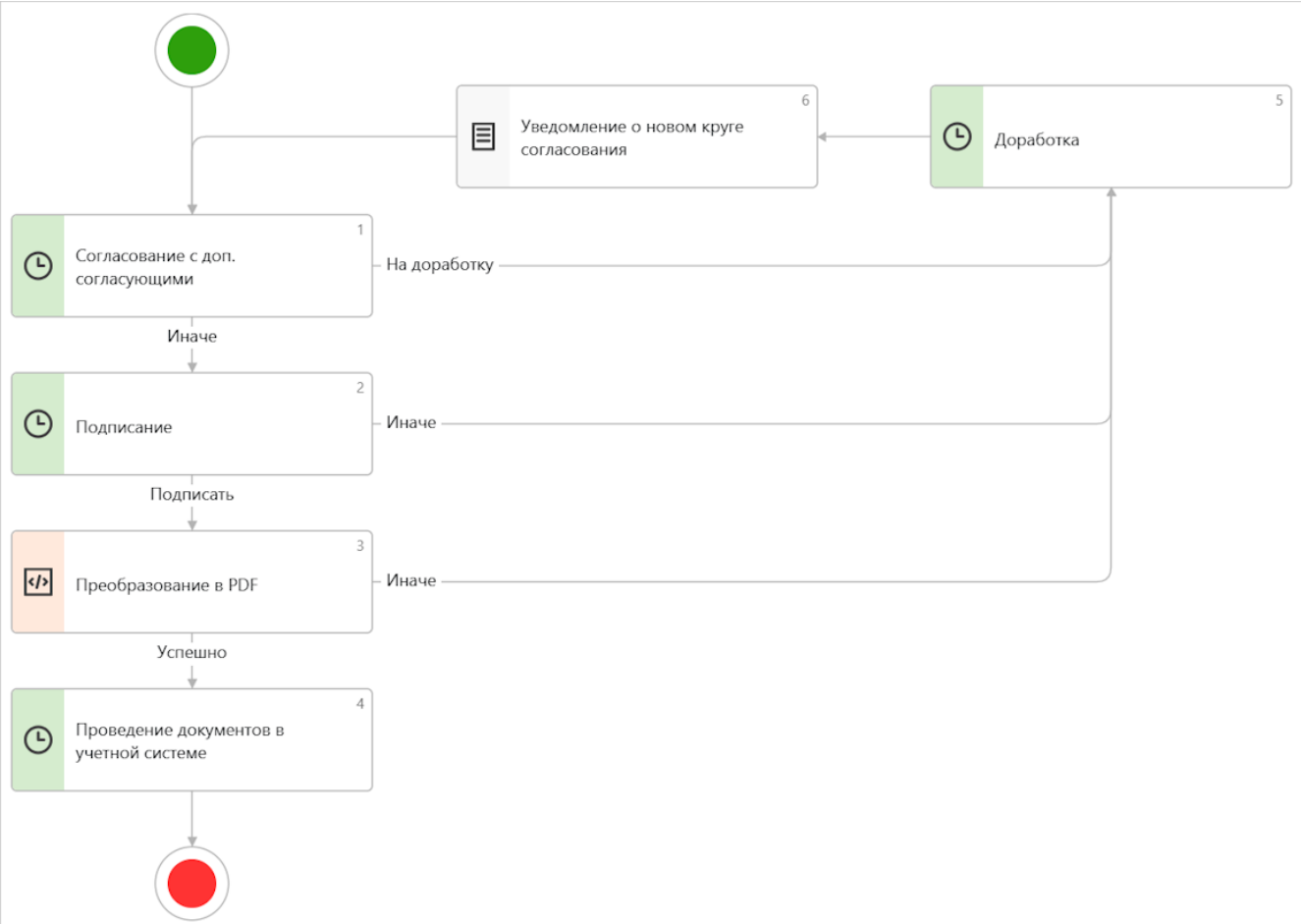
4. После подписания документ преобразовывается в формат PDF с отметкой о подписании.
5. Бухгалтер получает задание на проведение документа в учетной системе. Он проводит документ и выполняет задание.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется в блоке «Доработка» как инициатор задания
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значение задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Согласование прочих учетных документов

Вариант процесса используется для согласования, подписания и проводки в учетной системе прочих учетных документов:



1. Бухгалтер создает прочий учетный документ в системе, например отчеты и регистры или прочий бухгалтерский документ, и отправляет его на согласование по процессу.
2. Задания на согласование дополнительным согласующим, которые указаны в карточке задачи.

   Согласующие проверяют документ и выполняют задание с одним из результатов: **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.
3. Когда документ согласован, формируется задание на его подписание. Сотрудник, указанный в поле **Подписал** карточки документа, проверяет его и выполняет задание с одним из результатов: **Подписать**, **На доработку** или **Отказать**.

   Если подписывающий или хотя бы один из согласующих отправил документ на доработку, инициатор получает соответствующее задание. После исправления документа заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования. Задания на согласование снова последовательно поступают всем согласующим.
4. После подписания документ преобразовывается в формат PDF с отметкой о подписании.
5. Бухгалтер получает задание на проведение документа в учетной системе. Он проводит документ и выполняет задание.

В варианте процесса заданы параметры:

Параметры процесса	Описание
Дополнительные согласующие	Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ. Указываются инициатором при старте задачи

Параметры процесса	Описание
Отправитель задания на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Используется в блоке «Доработка» как инициатор задания
Получатели уведомлений при повторном согласовании	Сотрудники, которым необходимо отправить уведомление при отправке документа на повторное согласование. Значение задается в блоке «Доработка». Используется в блоке «Уведомление о новом круге согласования»

Свободное согласование

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

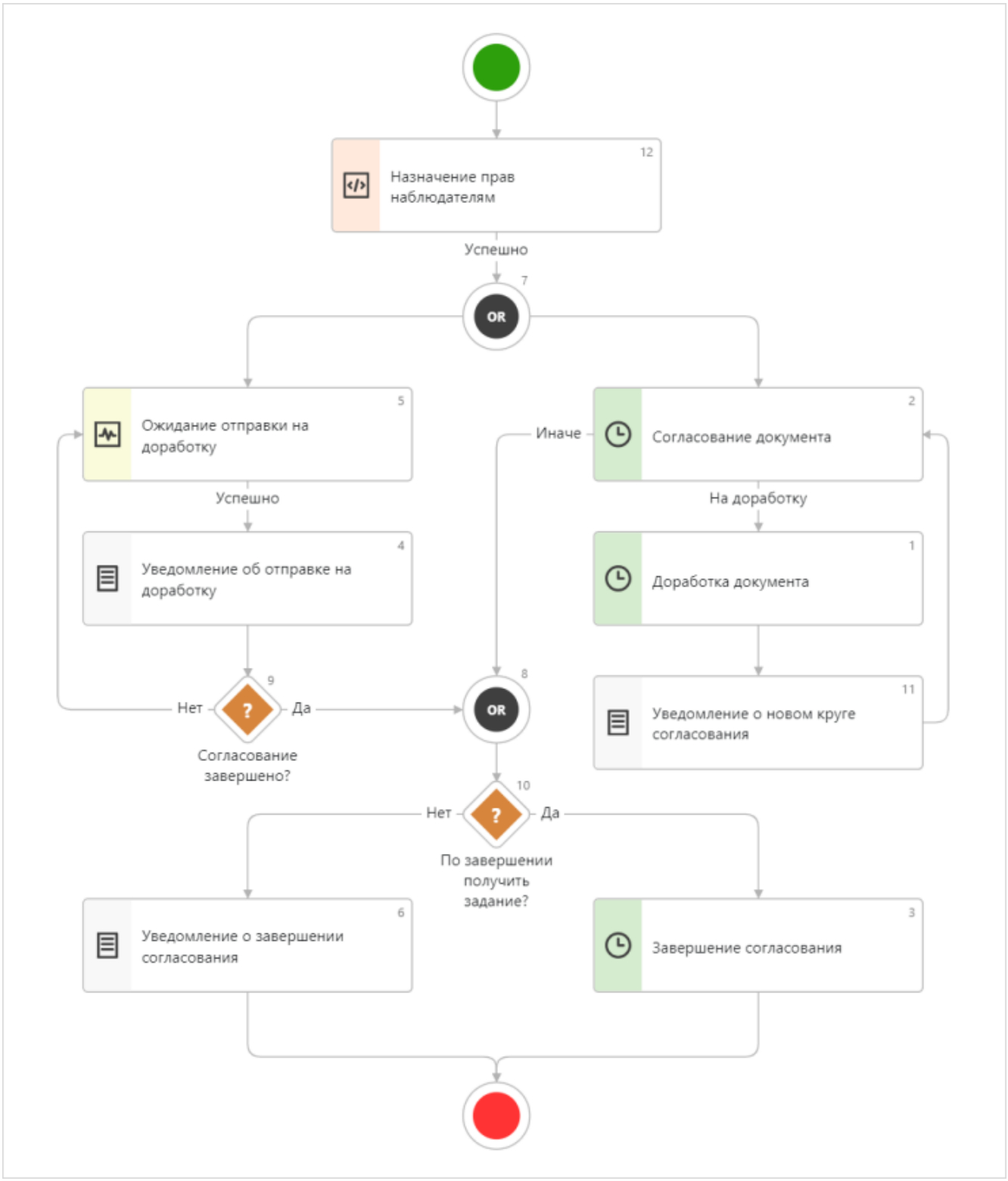
Тип задачи «Задача на свободное согласование» включает варианты процессов по умолчанию:

- Свободное согласование
- Последовательное свободное согласование

В процессах используются:

- свойства задачи;
- функции задачи;
- группы вложений;
- параметры процесса.

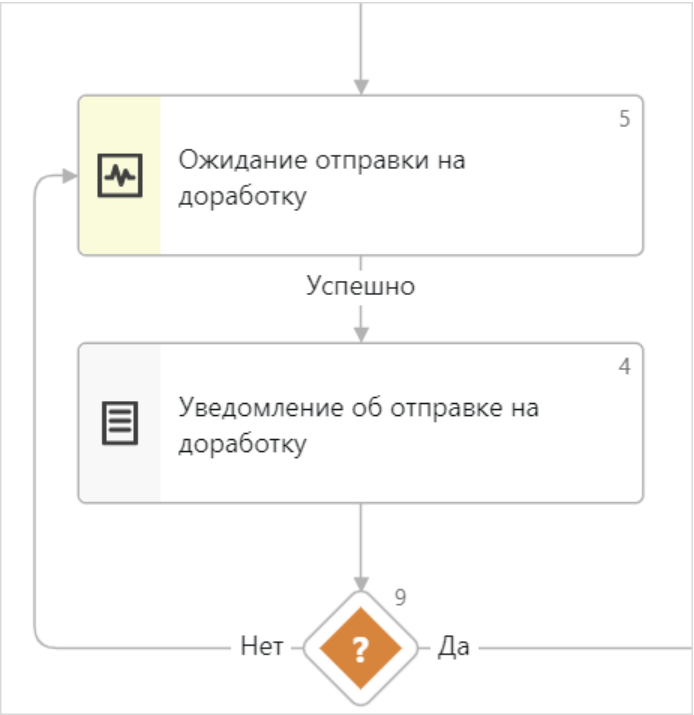
Свободное согласование:



1. Сотрудник создает документ в системе и отправляет его *задачей* на свободное согласование. В поле **Старт** выбирает значение **Одновременно**.
2. Система автоматически выдает права на вложенные документы наблюдателям процесса, указанным инициатором в карточке задачи в поле **Копия**.
3. Согласующим одновременно приходят задания, в рамках которых они:
   - просматривают документ, при необходимости оставляют комментарий в тексте задания;

- выполняют задание с результатом **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.

4. Если в карточке задачи инициатор установил флажок **Уведомлять о замечаниях** и хотя бы один из согласующих отправил документ на доработку, срабатывает блок «Ожидание отправки на доработку», после которого ответственному за доработку приходит уведомление об этом:

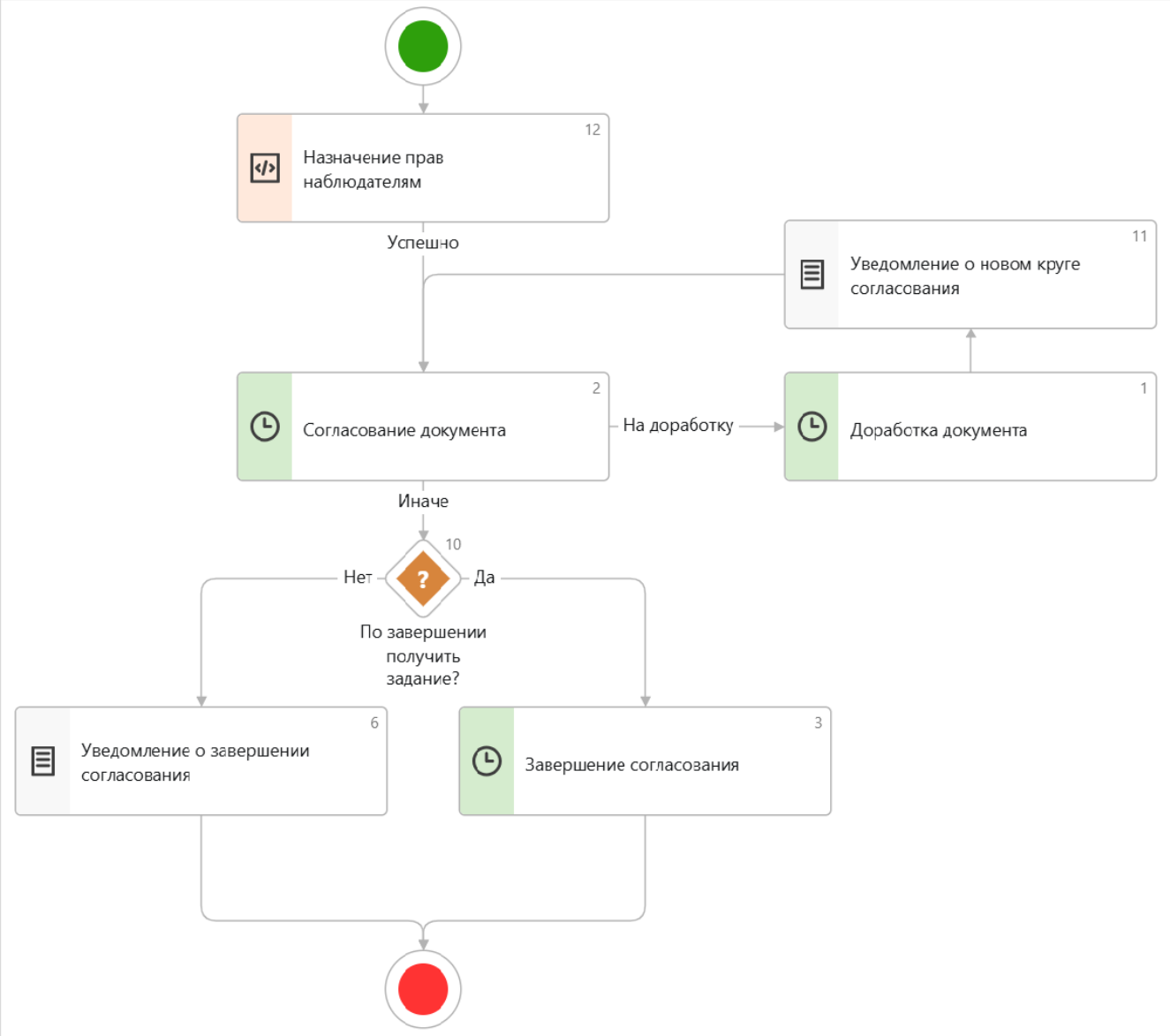


Задание на доработку документа приходит после того, как все согласующие выполнили свои задания.

Сотрудник может доработать документ и отправить на повторное согласование, переадресовать задание или прекратить работы. Согласование документа будет длиться до тех пор, пока все согласующие не выполнят свои задания с результатом **Согласовать**.

5. После согласования документа всеми участниками процесса, ответственный за доработку получает уведомление или задание о завершении задачи.

Последовательное свободное согласование:



1. Сотрудник создает документ в системе и отправляет его *задачей* на свободное согласование. В поле **Старт** выбирает значение **Друг за другом**.
2. Система автоматически выдает права на вложенные документы наблюдателям процесса, указанным инициатором в карточке задачи в поле **Копия**.
3. Согласующим последовательно приходят задания, в рамках которых они:
   - просматривают документ, при необходимости оставляют комментарий в тексте задания;
   - выполняют задание с результатом **Согласовать**, **На доработку** или **Переадресовать**.
4. Задание на доработку документа приходит после того, как один из согласующих выполнил свое задание с результатом **На доработку**.
5. После согласования документа всеми участниками процесса, ответственный за доработку получает уведомление или задание о завершении задачи.

Свойства задачи

Свойство	Описание
Согласующие	Сотрудники, которым документ отправляется на согласование
Срок	Дата, к которой нужно завершить согласование документа
Старт	Порядок отправки заданий согласующим. Возможные значения: **Одновременно**, **Друг за другом**
По завершении получить	Задание или уведомление. Уведомление получит инициатор и ответственный за доработку, а задание только ответственный за доработку документа после завершения согласования
Уведомлять о замечаниях	Признак, что согласующие получат уведомление о выставленных замечаниях к документу
Копия	Список сотрудников, которым отправляются уведомления о начале согласования, а также выдаются права на просмотр документов

Функции для настройки вычисляемых выражений

Предшествующий элемент выражения	Функция	Что возвращает
Задача на свободное согласование	Есть задания на согласование в работе	Определяет, есть ли активные задания на согласование в работе
Задача на свободное согласование	Срок задания при последовательном согласовании	Определяет срок задания для каждого согласующего при последовательном согласовании. Срок выполнения формируется с учетом оставшегося срока всех заданий и количества согласующих, которые еще не получили их. Если один из согласующих выполнил задание позже общего срока согласования документа, то следующему согласующему придет задание со сроком выполнения 8 часов. При необходимости его можно изменить.

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ	Документ, который отправляется на согласование
Приложения	Документы, связанные с основным документом для согласования. Добавляются в группу вложений «Приложения» и удаляются из нее автоматически, а также вручную участниками согласования

Группа вложений	Описание
Дополнительно	Ссылки на дополнительные объекты, добавленные участниками задачи на согласование в группу вложений «Дополнительно»

Параметры процесса

Параметр	Описание
Согласующие	Сотрудники, которые согласуют документ. Используются для указания исполнителей в блоке «Согласование». Заполняются при старте задачи и в блоке «Доработка», если исполнитель изменил состав согласующих
Отправил на доработку	Сотрудник, который отправил документ на доработку. Заполняется в блоке «Согласование» при выполнении задания с результатом «На доработку». Используется при выходе из блока «Ожидание отправки на доработку». Указывается инициатором в уведомлении об отправке документа на доработку и в задании на доработку
Получатели уведомления при повторном согласовании	Сотрудники, которых необходимо уведомить о повторном согласовании документа. Заполняются в блоке «Доработка». Используются в блоке «Уведомление о новом круге согласования»
Ответственный за доработку	Сотрудник, который дорабатывает документ. При старте задачи по умолчанию указывается инициатор, а в блоке «Доработка» тот, кому переадресовали задание. Используется в блоке «Завершение согласования», в уведомлениях об отправке документа на доработку и о завершении согласования
Есть отправка на доработку	Признак, что во время параллельного свободного согласования документ отправили на доработку. Заполняется в блоке «Согласование» при выполнении задания с результатом «На доработку». Используется при выходе из блока «Ожидание отправки на доработку»

Контроль возврата документа

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В процессе используются:

- свойства задачи;
- группы вложений.

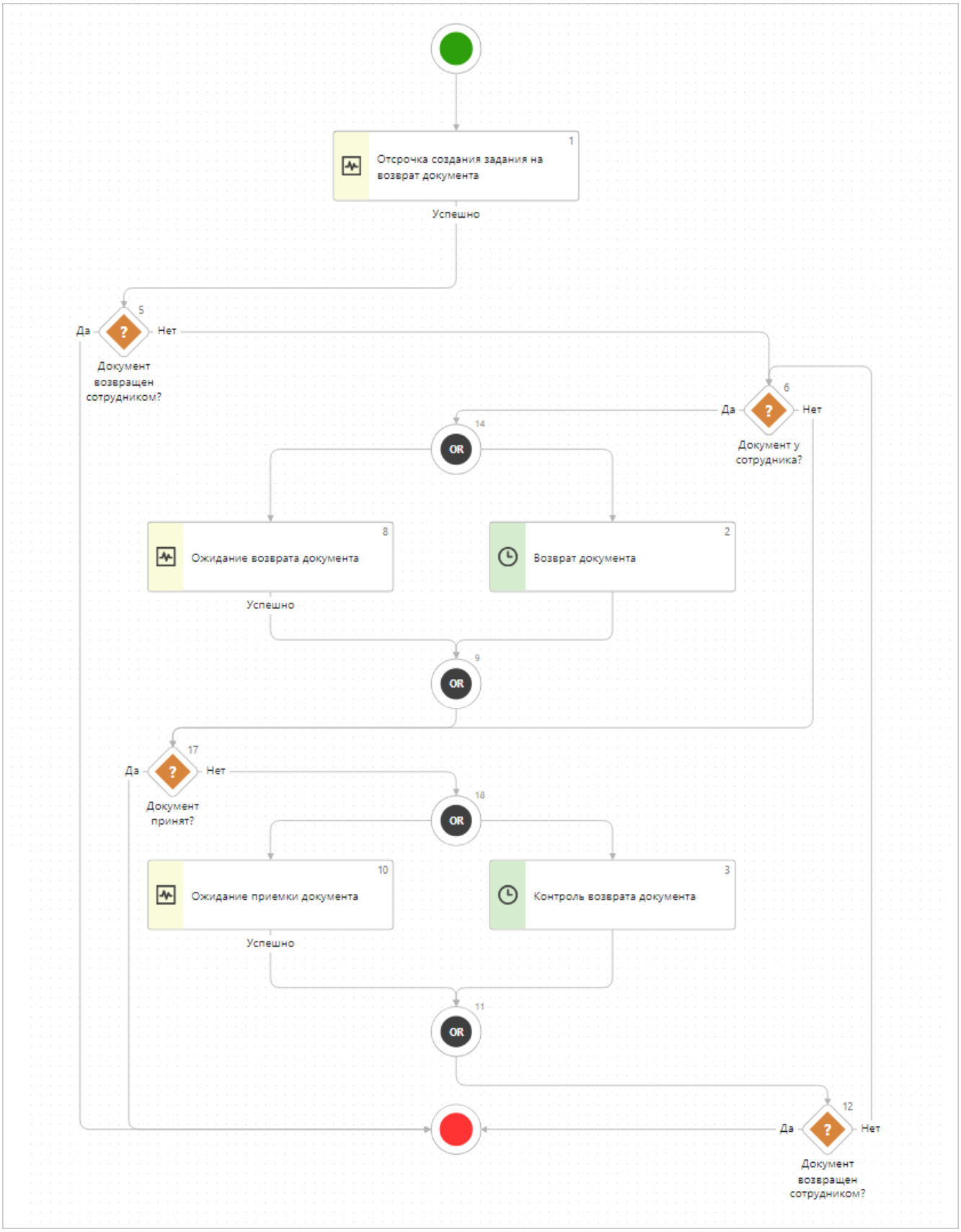
Процесс контроля возврата:

1. *Ответственный за хранение оригиналов документов* выдает сотруднику бумажный документ, делает отметку о выдаче и устанавливает срок возврата.
2. От имени ответственного создается задача на контроль возврата. В схеме задачи запускается блок мониторинга для отсрочки создания задания.
3. За 1 рабочий день до срока возврата создается задание на возврат документа. Сотрудник возвращает документ и выполняет задание.

   Особенности формирования задания:

   - если документ был возвращен ранее, то задание не формируется, а задача завершается;
   - если задание сформировано, и в карточке документа сделали отметку о возврате, то задание прекращается, задача завершается.
4. Инициатору задачи отправляется задание на контроль возврата документа. Инициатор проверяет, что бумажный документ действительно возвращен и выполняет задание.

Стандартная схема задачи:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Кому	Исполнитель задания на возврат документа. Указывается автоматически при создании задачи
Срок	Срок задания на возврат документа
Документ	Документ, который необходимо вернуть. Указывается автоматически при создании задачи

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ	Электронный документ, оригинал или копия которого подлежит возврату

Задача по простому процессу

В разделе представлены примеры настройки вариантов процессов для задачи по запросу:

- Проверка контрагента
- Добавление контрагента в систему
- Запрос справки из бухгалтерии
- Запрос доступа на документ

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы ответственные сотрудники могли сами настраивать варианты-процессов задачи, администратору необходимо добавить их в роль «Менеджеры бизнес-процессов».

Проверка контрагента

Ситуация

В организации необходимо автоматизировать процесс проверки контрагента:

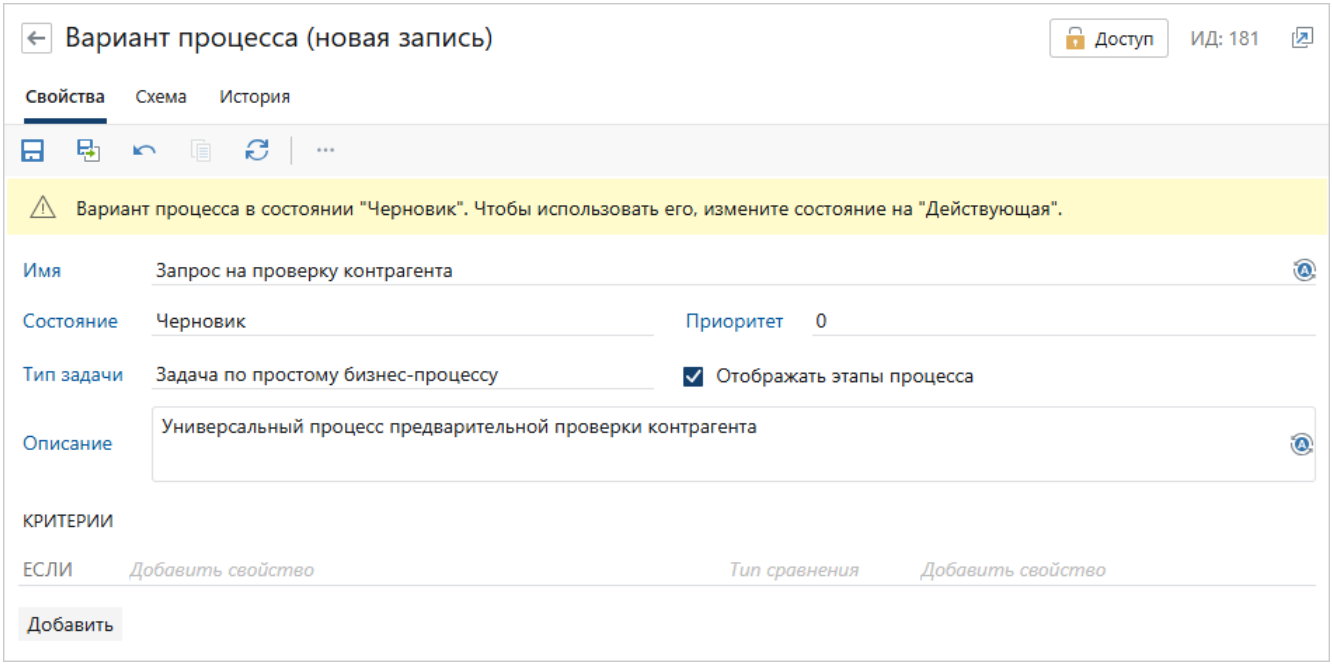
1. Ответственный за договоры отправляет запрос на проверку контрагента, прикладывая ссылку на карточку контрагента.
2. Юрист проверяет контрагента на надежность и оповещает об этом ответственного.

Проверка позволит перед началом договорных отношений с контрагентом убедиться в его надежности, оценить деловую репутацию, платежеспособность и риск неисполнения обязательств.

Решение

1. На обложке модуля «Настройки документооборота» на вкладке «Процессы» в группе «Связанная информация» выберите действие **Варианты процессов**.

2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Вариант процесса**.
3. В открывшейся карточке на вкладке «Свойства» заполните поля:



Имя. Укажите название варианта процесса, например «Запрос на проверку контрагента».

Описание варианта процесса. Укажите значение, например, «Универсальный процесс предварительной проверки контрагента».

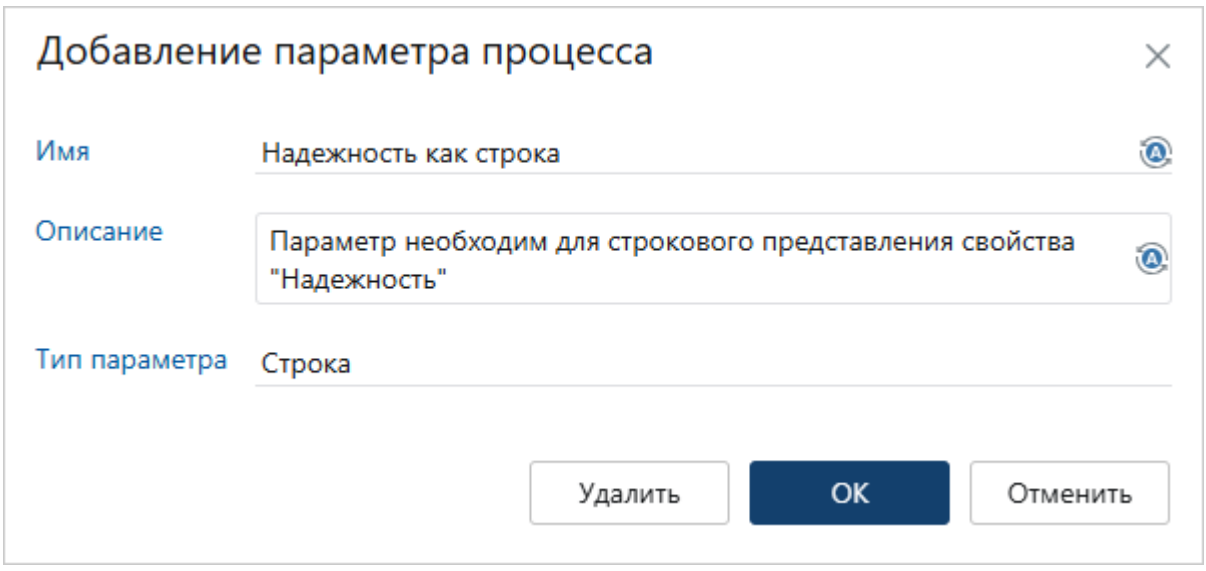
Состояние. Выберите значение **Черновик**.

Приоритет. Укажите значение **0**.

Тип задачи, для которого настраивается вариант процесса. Из выпадающего списка выберите значение **Задача по простому бизнес-процессу**.

Отображать этапы процесса. Установите флажок, чтобы карточке задачи отображалась вкладка «Этапы процесса».

4. Перейдите на вкладку «Схема». Затем в редакторе схемы перейдите на вкладку «Параметры процесса», нажмите кнопку **Добавить параметр** и в открывшемся окне заполните поля:



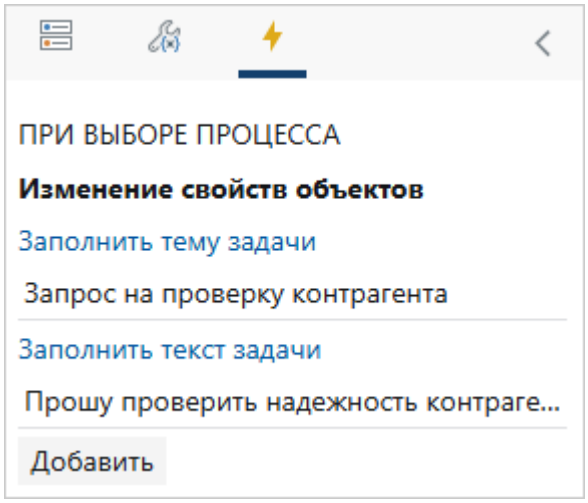
Имя. Укажите название параметра, например «Надежность как строка».

Описание параметра. Укажите значение, например «Параметр необходим для строкового представления свойства «Надежность».

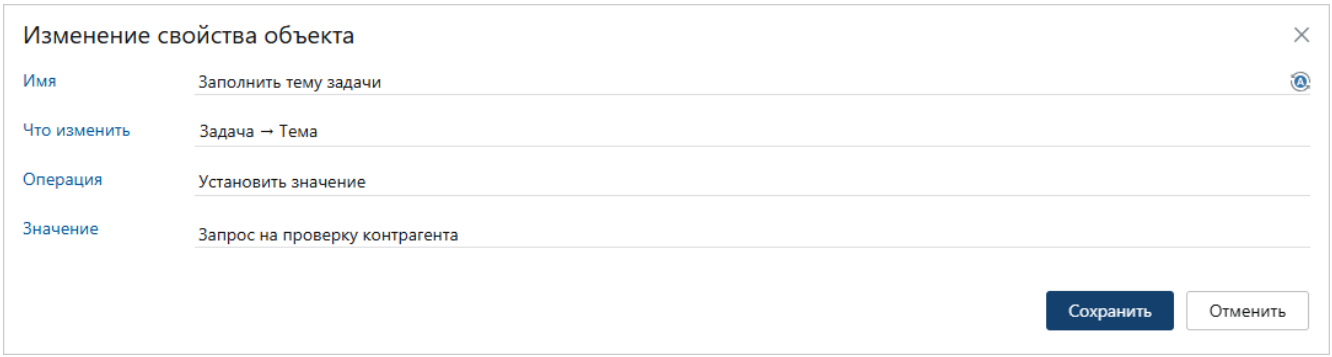
Тип параметра. Выберите значение **Строка**.

Таким образом, значение свойства **Надежность** можно будет передавать из одного блока в другой.

5. Перейдите на вкладку «События процесса» и в группе «При выборе процесса» добавьте настройки для заполнения темы и текста задачи:



Тема:



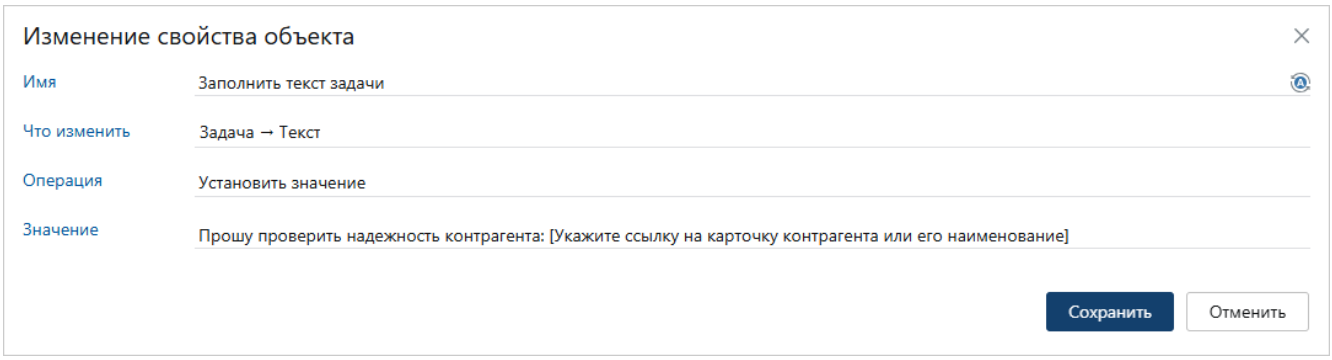
Имя. Укажите название операции, выполняемой над свойством, например «Заполнить тему задачи».

Что изменить. Укажите изменяемое свойство с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Тема**.

Операция. Выберите значение **Установить значение**.

Значение. Укажите значение изменяемого свойства, например «Запрос на проверку контрагента».

Текст:



Имя. Укажите название операции, выполняемой над свойством, например «Заполнить текст задачи».

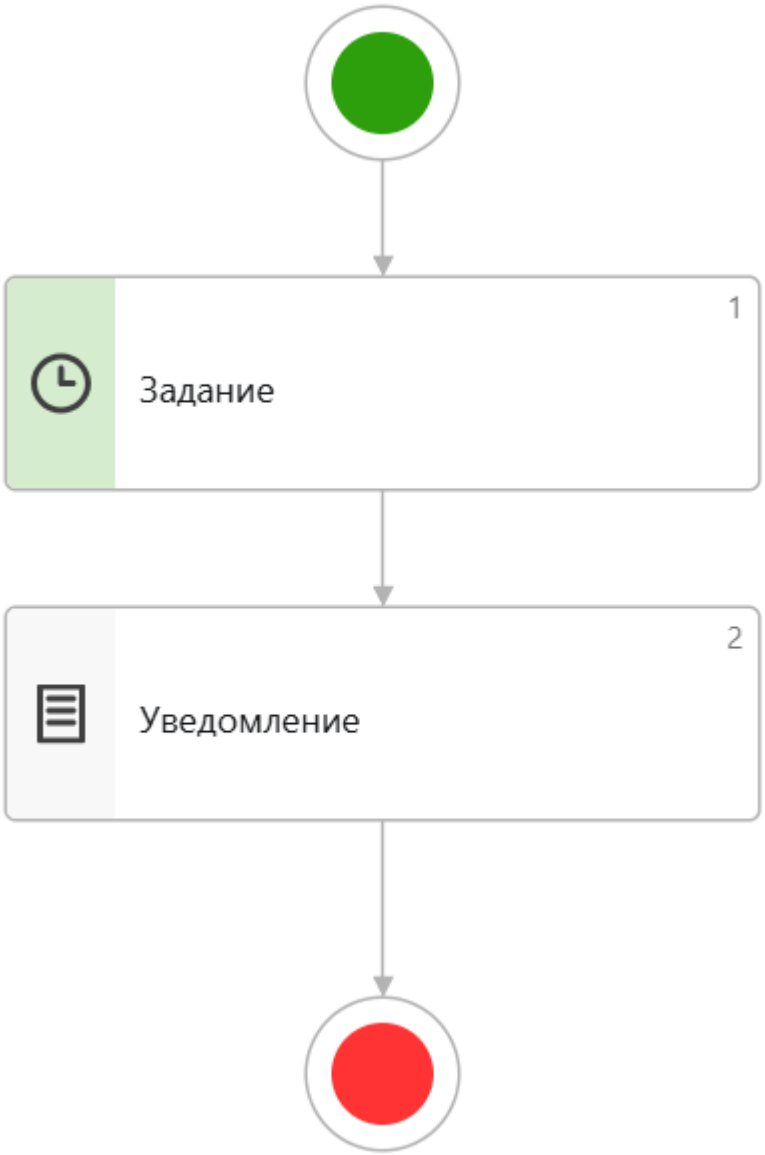
Что изменить. Укажите изменяемое свойство с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Текст**.

Операция. Выберите значение **Установить значение**.

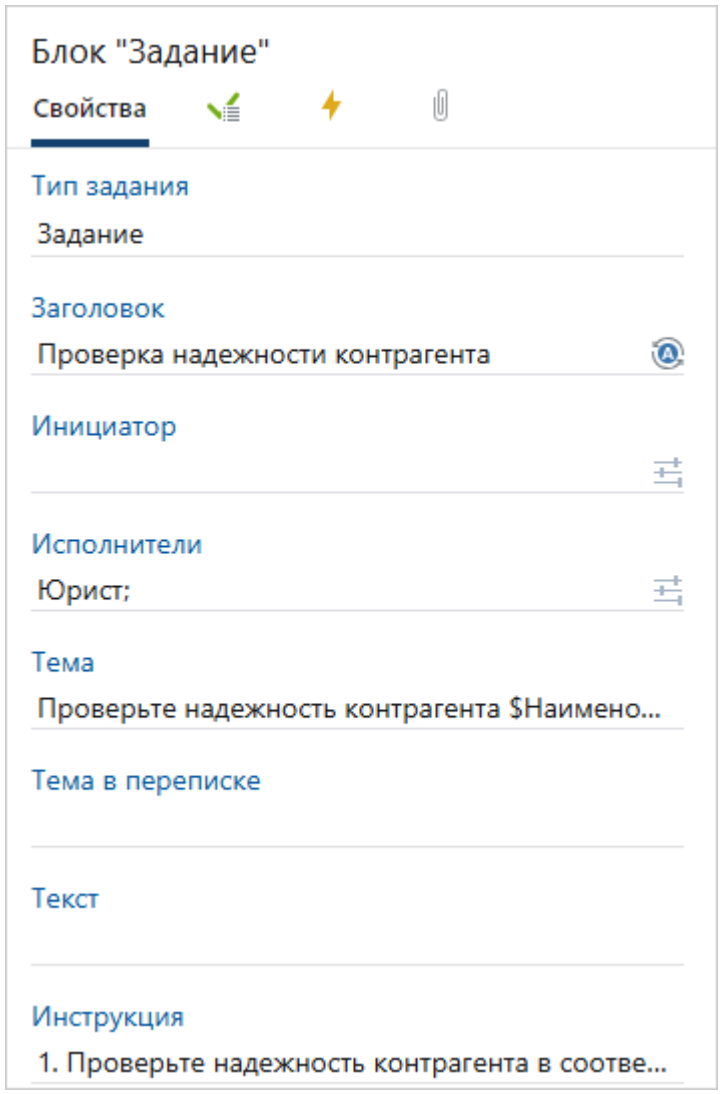
Значение. Укажите значение изменяемого свойства, например «Прошу проверить надежность контрагента: [Укажите ссылку на карточку контрагента или его наименование]».

Таким образом, при выборе варианта процесса в задаче автоматически заполнятся тема и текст.

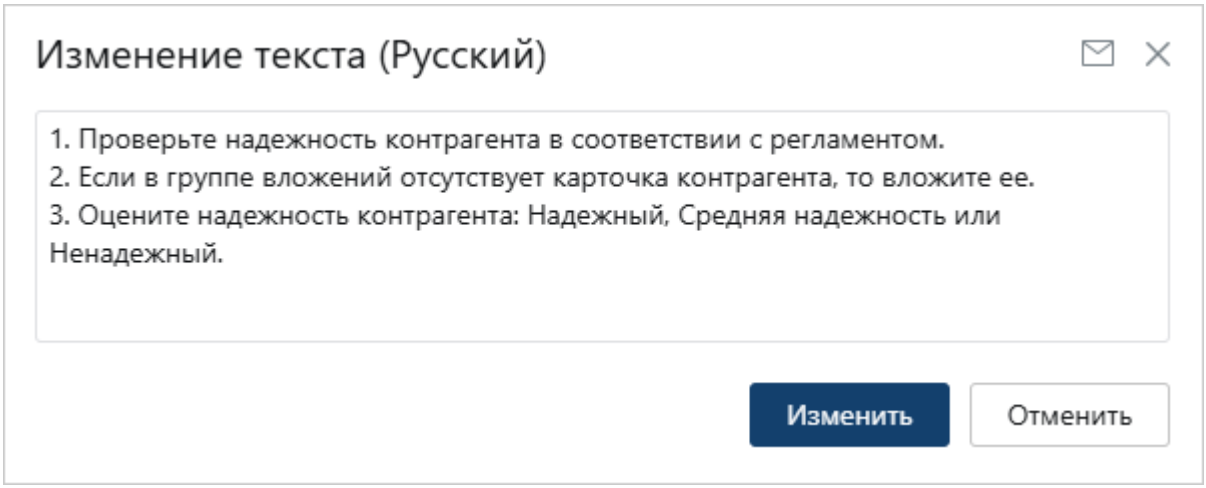
6. Добавьте на схему процесса блок «Задание», затем блок «Уведомление»:



7. Заполните свойства блока «Задание»:

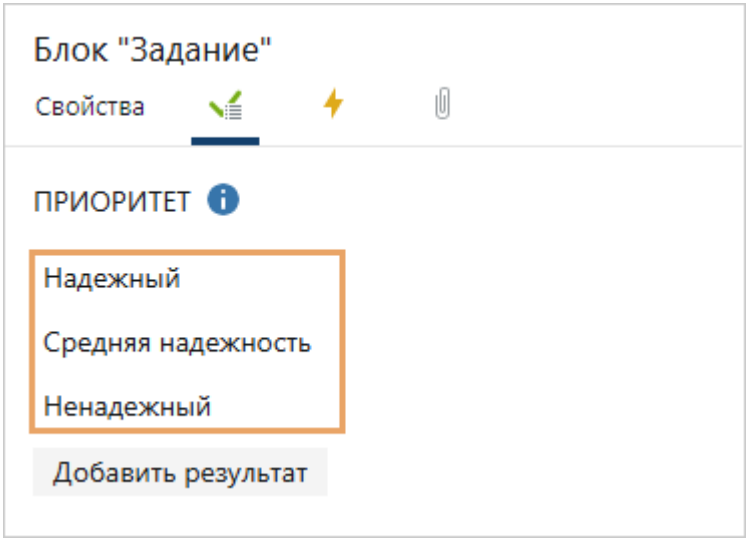


- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Проверка надежности контрагента»;
- в поле **Исполнители** укажите юриста;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, например «Проверьте надежность контрагента $Наименование_контрагента». Задайте параметр **$Наименование_контрагента** с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Все вложения** > **Первый элемент** > **Наименование (Контрагент)**. Таким образом, в задании автоматически заполнится тема, в которую войдет имя контрагента;
- в поле **Инструкция** укажите текст:



- в поле **Срок выполнения** укажите, за какое время должно быть выполнено задание, например 2 дня.

8. Настройте результаты выполнения для блока «Проверка надежности контрагента». Для этого перейдите на вкладку и добавьте результаты **Надежный**, **Средняя надежность** и **Ненадежный**:



Затем перейдите в группу «При выполнении задания» и в поле **Изменение свойств объектов** для каждого результата добавьте настройки:

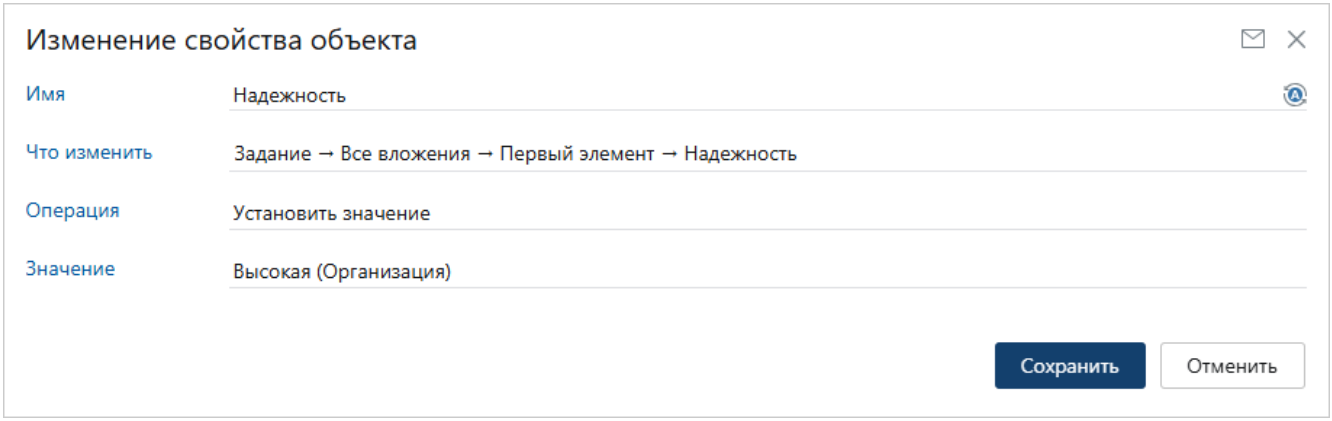
Имя. Укажите название операции, например «Надежность».

Что изменить. Укажите изменяемое свойство с помощью вычисляемого выражения **Задание** > **Все вложения** > **Первый элемент** > **Надежность**.

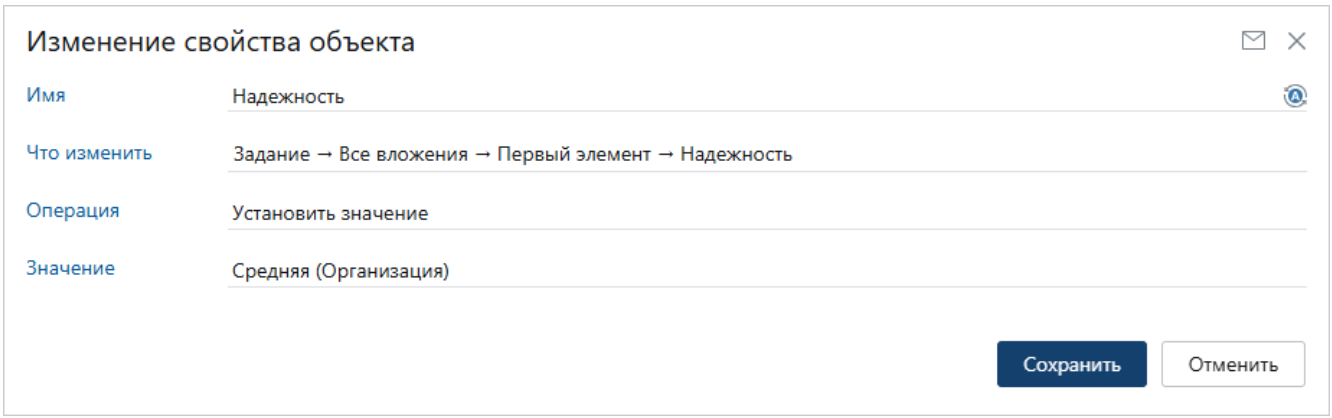
Операция. Выберите значение **Установить значение**.

Значение. Укажите для каждого результата значение надежности.

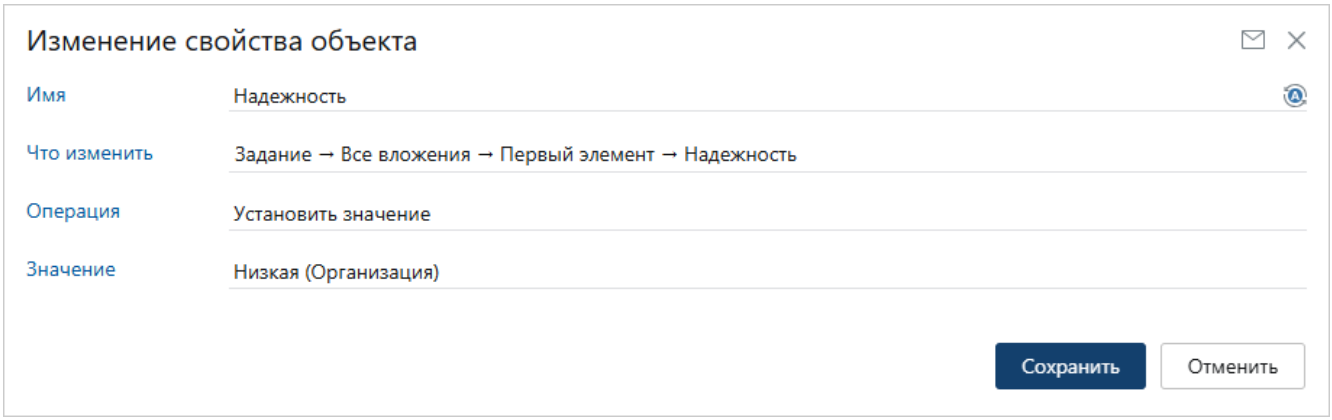
Надежный:



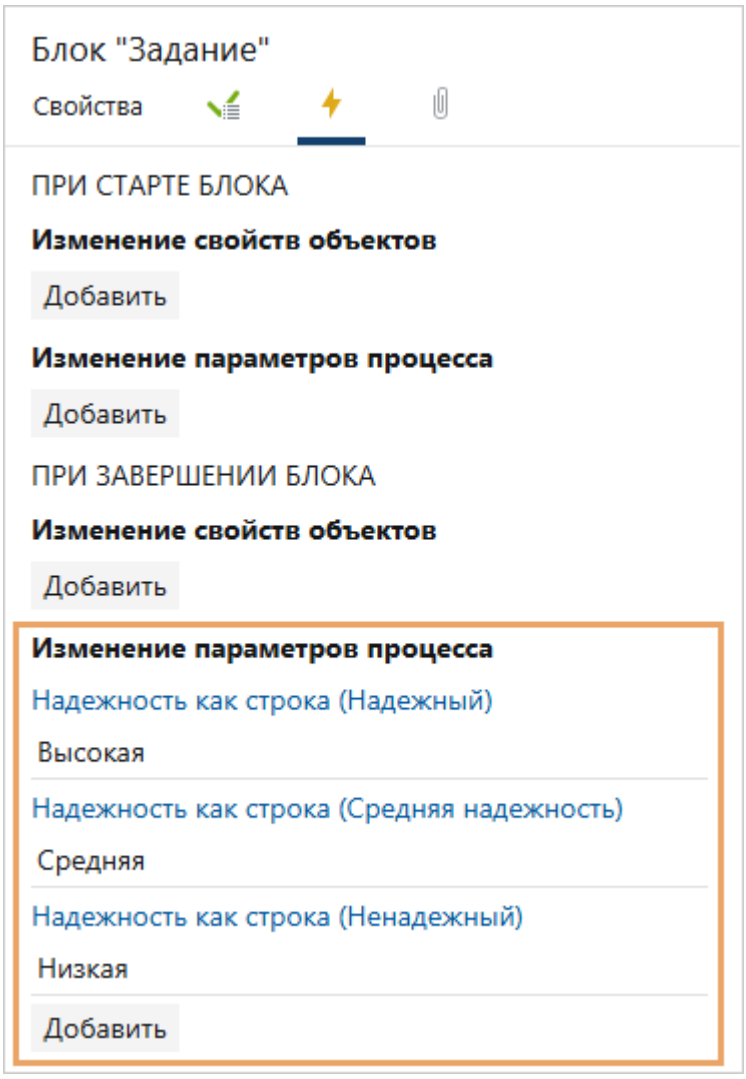
Средняя надежность:



Ненадежный:



Затем перейдите на вкладку ⚡ в группу «Изменение параметров процесса» и для каждого результата добавьте заполнение параметра процесса **Надежность как строка**:

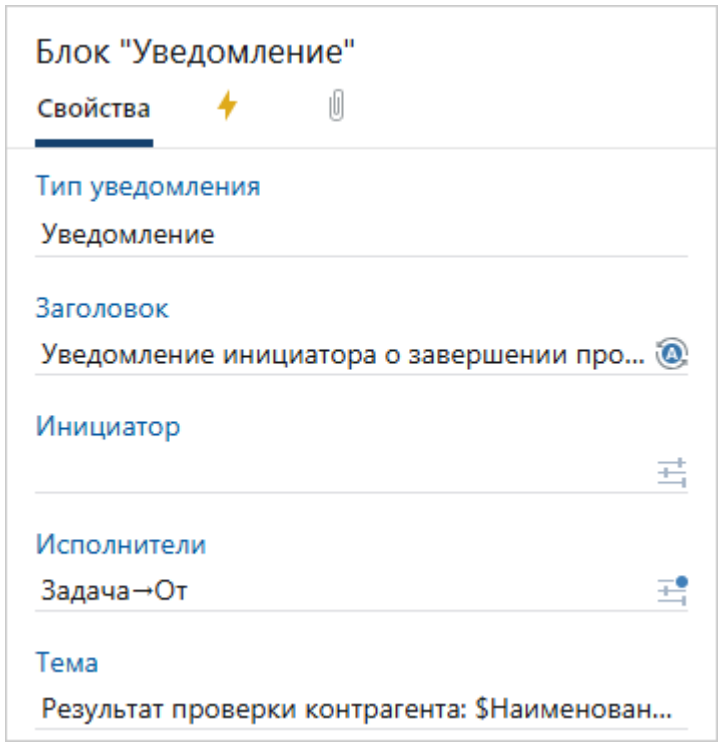


Параметр процесса. Выберите параметр **Надежность как строка**.

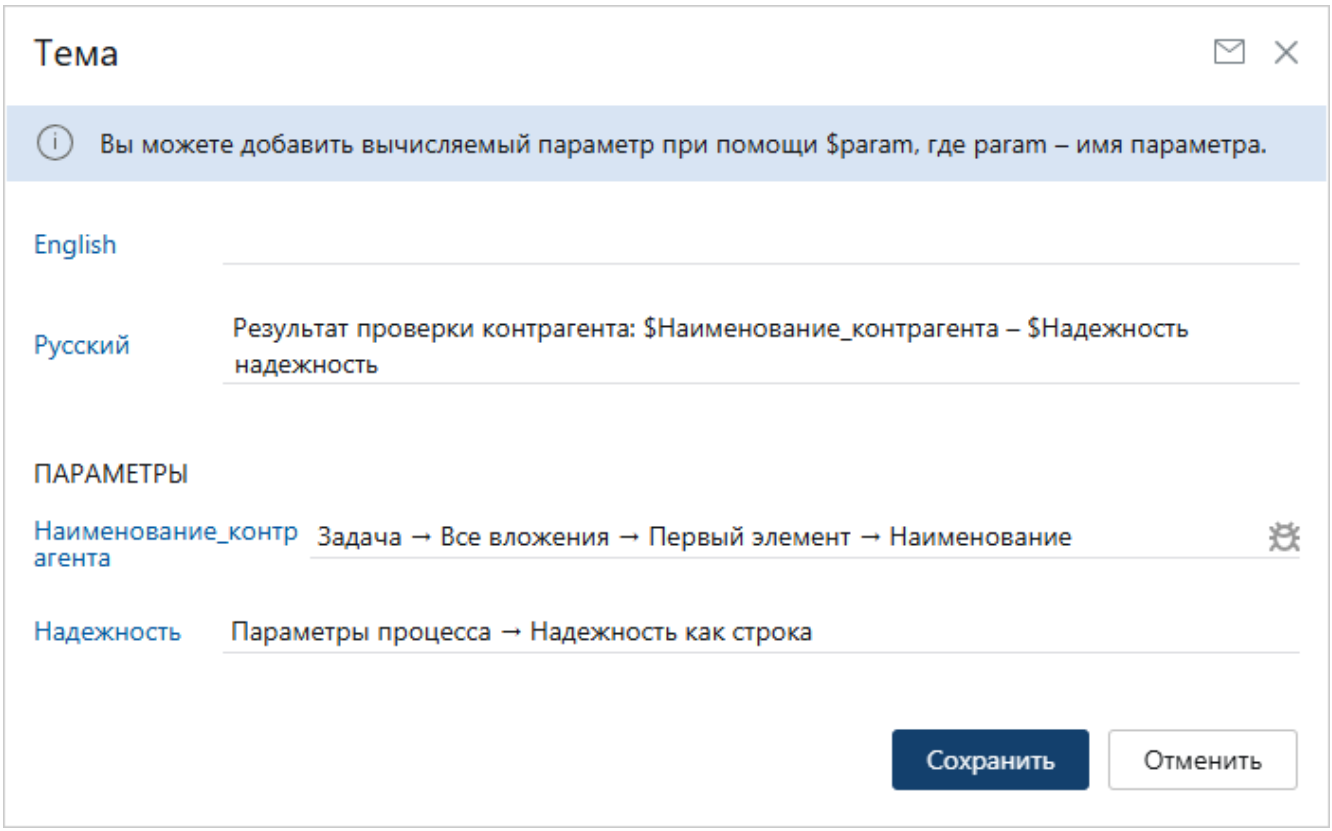
Операция над параметром. Выберите операцию **Установить значение**.

Значение. Укажите для каждого результата значение надежности, например для результата **Надежный** – **Высокая**.

9. Заполните свойства блока «Уведомление»:



- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Уведомление инициатора о завершении проверки»;
- в поле **Исполнители** укажите ответственного за договоры с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы уведомления, например «Результат проверки контрагента: $Наименование_контрагента – $Надежность надежность». Задайте параметры **$Наименование_контрагента** и **$Надежность** с помощью вычисляемых выражений **Задача** > **Все вложения** > **Первый элемент** > **Наименование (Контрагент)** и **Параметр процесса** > **Надежность как строка**:



Таким образом, тема в уведомлении заполнится автоматически. В ней будет указано имя контрагента и результат проверки на надежность.

- в поле **Отображать в этапах процесса** выберите значение **В работе**, чтобы уведомление отображалось на вкладке «Этапы процесса» только в момент выполнения соответствующего блока.

10. Сохраните изменения и согласуйте новый вариант процесса со всеми заинтересованными сотрудниками. Для этого в карточке процесса на панели действий нажмите на кнопку **Отправка** и выберите пункт **Вложением в задачу**.
11. После согласования черновика сделайте вариант процесса действующим. В карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса можно будет выбирать при создании задачи по простому бизнес-процессу.

Добавление контрагента в систему

Ситуация

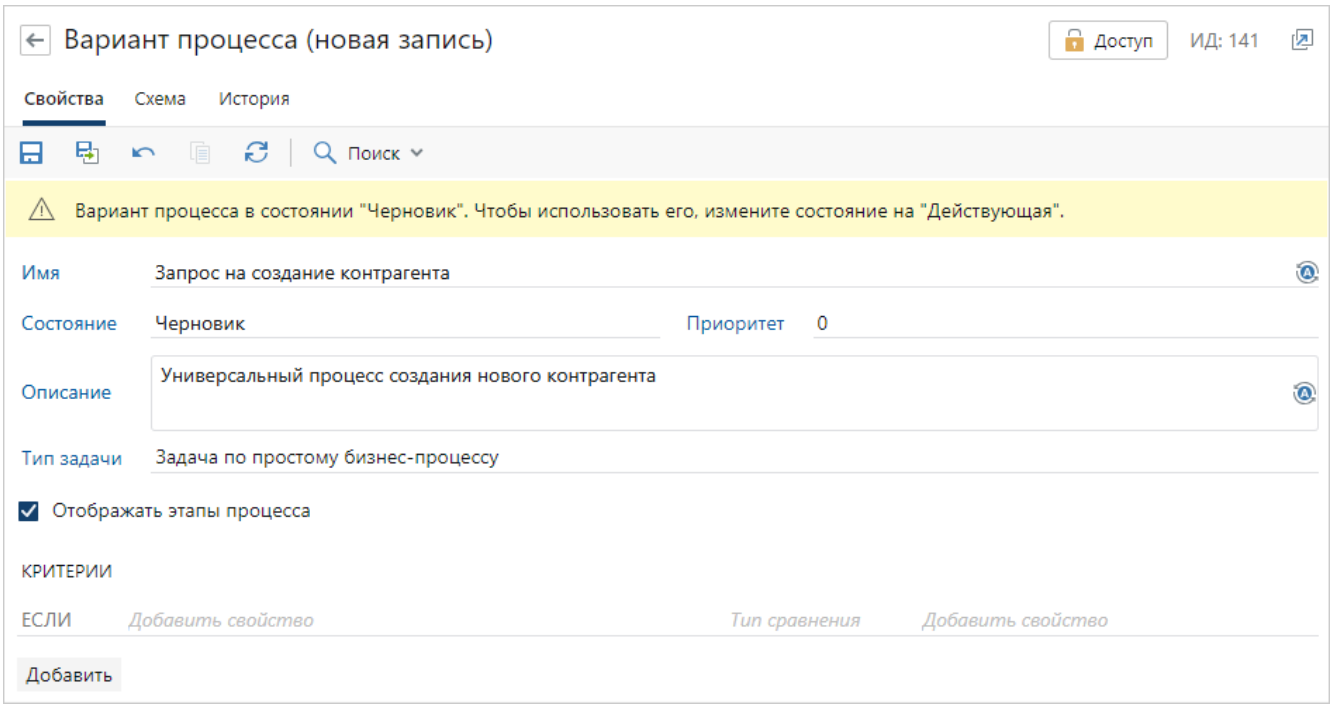
В организации необходимо автоматизировать добавление нового контрагента в Directum RX, чтобы при заключении договора быстро занести данные о нем. Для этого:

1. Ответственный за договор отправляет запрос на добавление контрагента.
2. Руководитель отдела продаж проверяет реквизиты и добавляет в систему нового контрагента. При выполнении задания он вкладывает ссылку на созданного контрагента.

Решение

1. На обложке модуля «Настройки документооборота» на вкладке «Процессы» в группе «Связанная информация» выберите действие **Варианты процессов**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку 

и в выпадающем списке выберите пункт **Вариант процесса**.
3. В открывшейся карточке на вкладке «Свойства» заполните поля:



Имя. Укажите название варианта процесса, например «Запрос на создание контрагента».

Описание варианта процесса. Укажите значение, например, «Универсальный процесс создания нового контрагента».

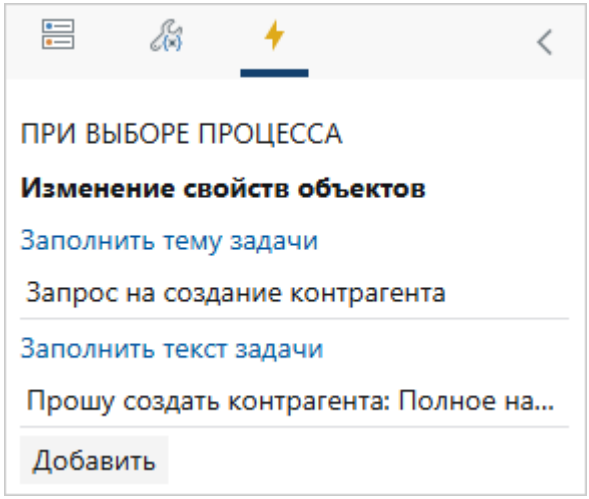
Состояние. Выберите значение **Черновик**.

Приоритет. Укажите значение **0**.

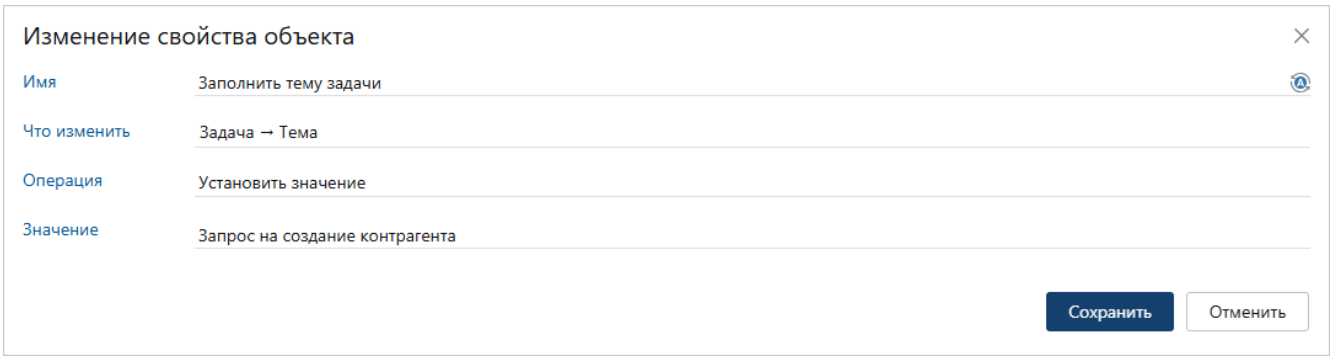
Тип задачи, для которого настраивается вариант процесса. Из выпадающего списка выберите значение **Задача по простому бизнес-процессу**.

Отображать этапы процесса. Установите флажок, чтобы карточке задачи отображалась вкладка «Этапы процесса».

4. Перейдите на вкладку «Схема». Затем в редакторе схемы перейдите на вкладку «События процесса» и в группе «При выборе процесса» добавьте настройки для заполнения темы и текста задачи:



Тема:



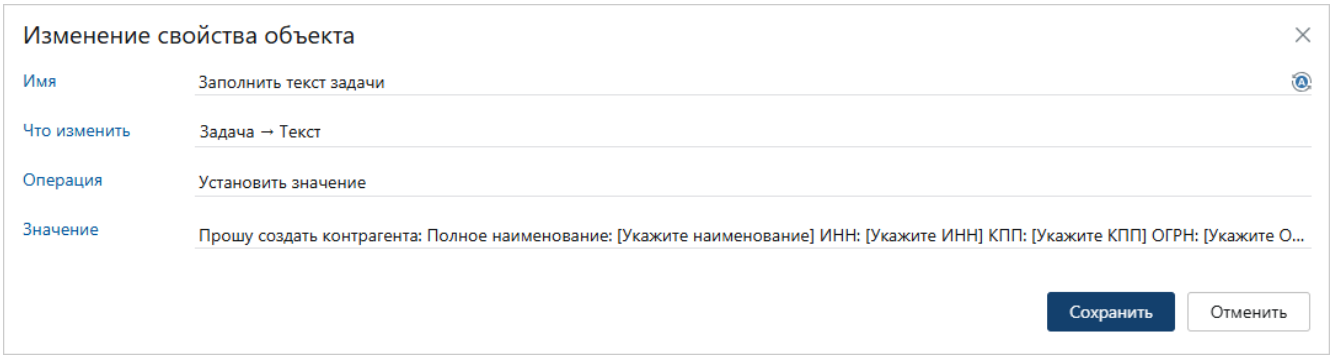
Имя. Укажите название операции, например «Заполнить тему задачи».

Что изменить. Укажите изменяемое свойство с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Тема**.

Операция. Выберите значение **Установить значение**.

Значение. Укажите значение изменяемого свойства, например «Запрос на создание контрагента».

Текст:

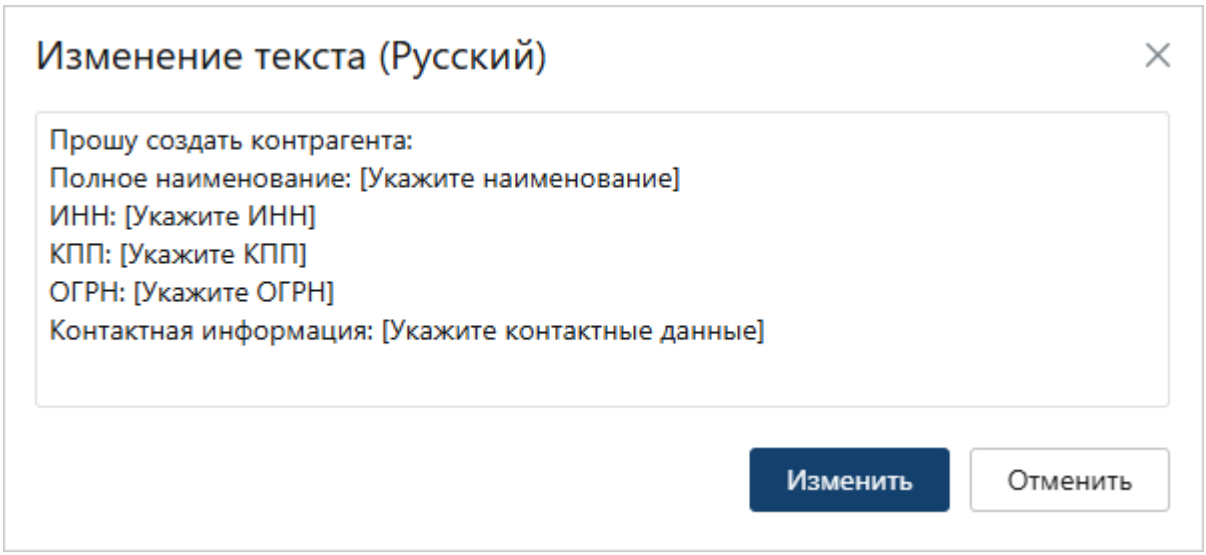


Имя. Укажите название операции, например «Заполнить текст задачи».

Что изменить. Укажите изменяемое свойство с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Текст**.

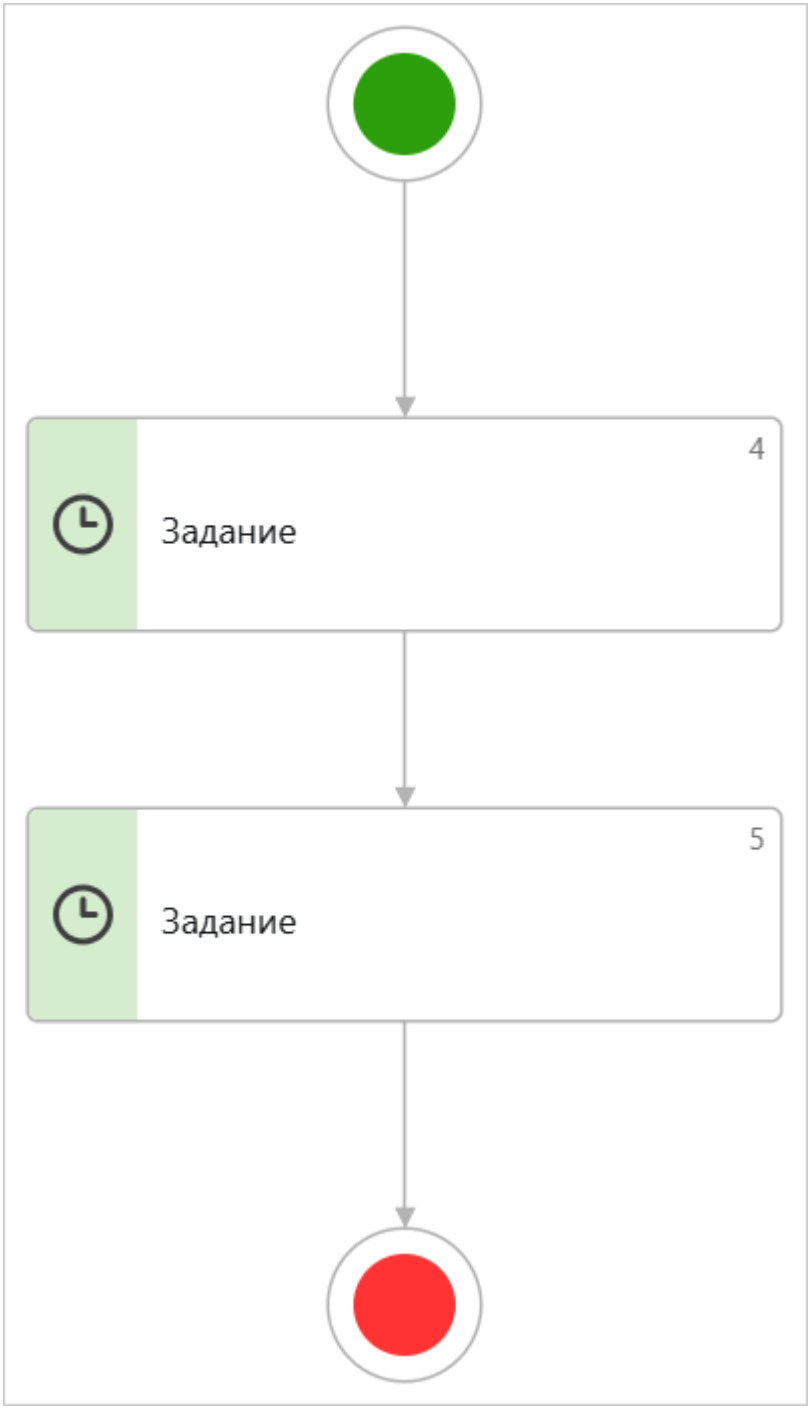
Операция. Выберите значение **Установить значение**.

Значение. Укажите значение изменяемого свойства, например:

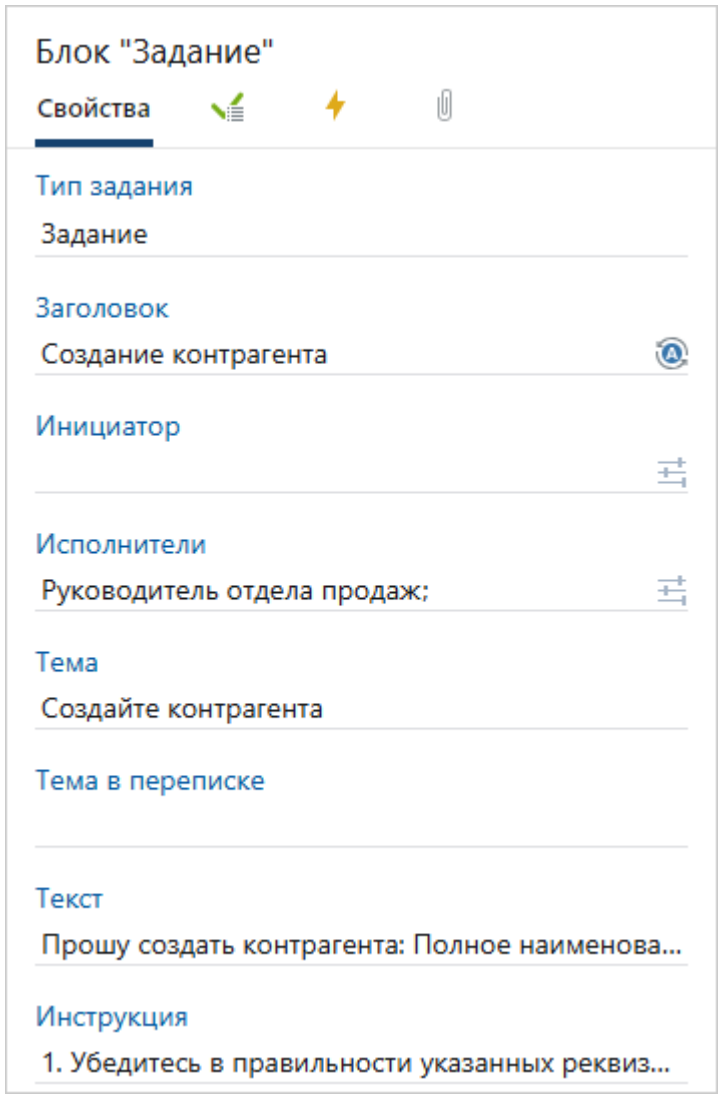


Таким образом, при выборе варианта процесса в задаче автоматически заполнятся тема и текст.

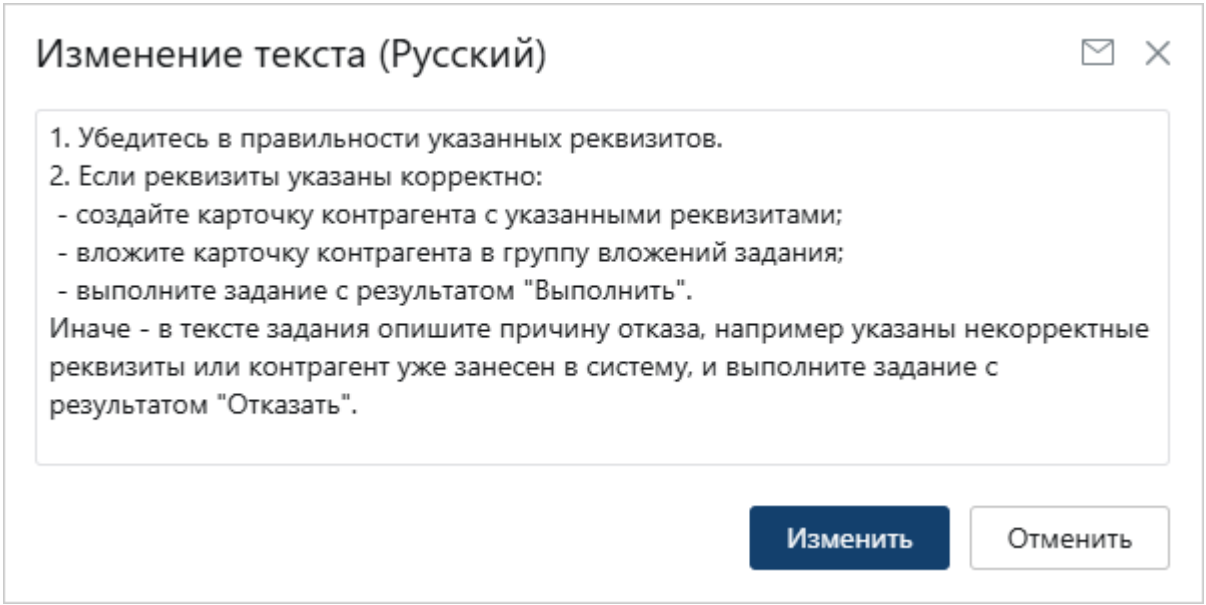
5. Добавьте на схему процесса последовательно два блока «Задание»:



6. Заполните свойства для первого блока «Задание»:

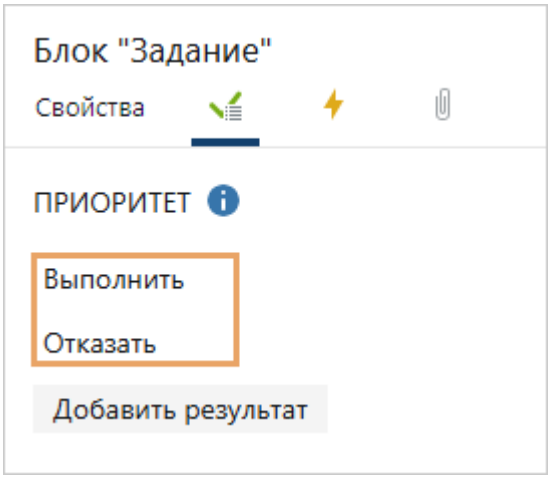


- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Создание контрагента»;
- в поле **Исполнители** укажите руководителя отдела продаж;
- в поле **Тема** укажите тему задания, например «Создайте контрагента»;
- в поле **Инструкция** укажите текст:

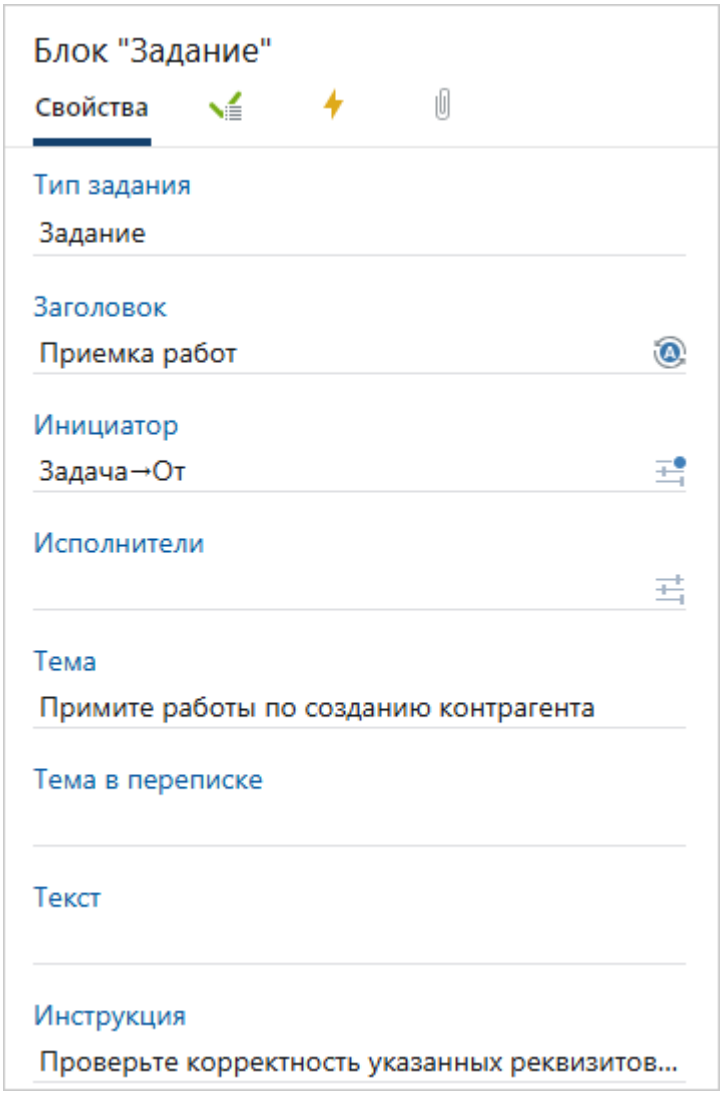


- в поле **Срок выполнения** укажите, за какое время должно быть выполнено задание, например 2 дня.

7. Настройте работу с вложениями для блока «Создайте контрагента». Для этого перейдите на вкладку и в параметре **Права исполнителям на группу вложений** укажите значение **Изменение**.
8. Настройте результаты выполнения для блока «Создание контрагента». Для этого перейдите на вкладку и добавьте результаты **Выполнить** и **Отказать**:

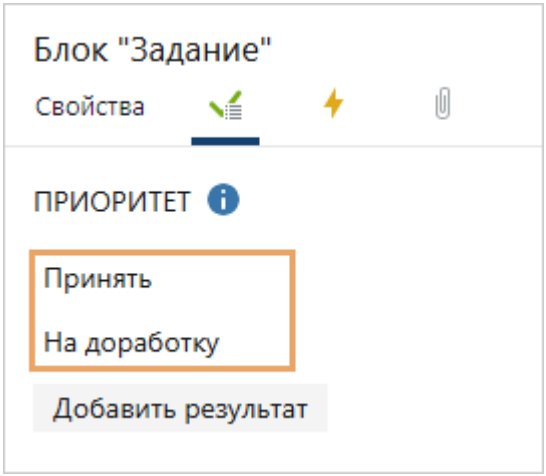


9. Заполните свойства для второго блока «Задание»:

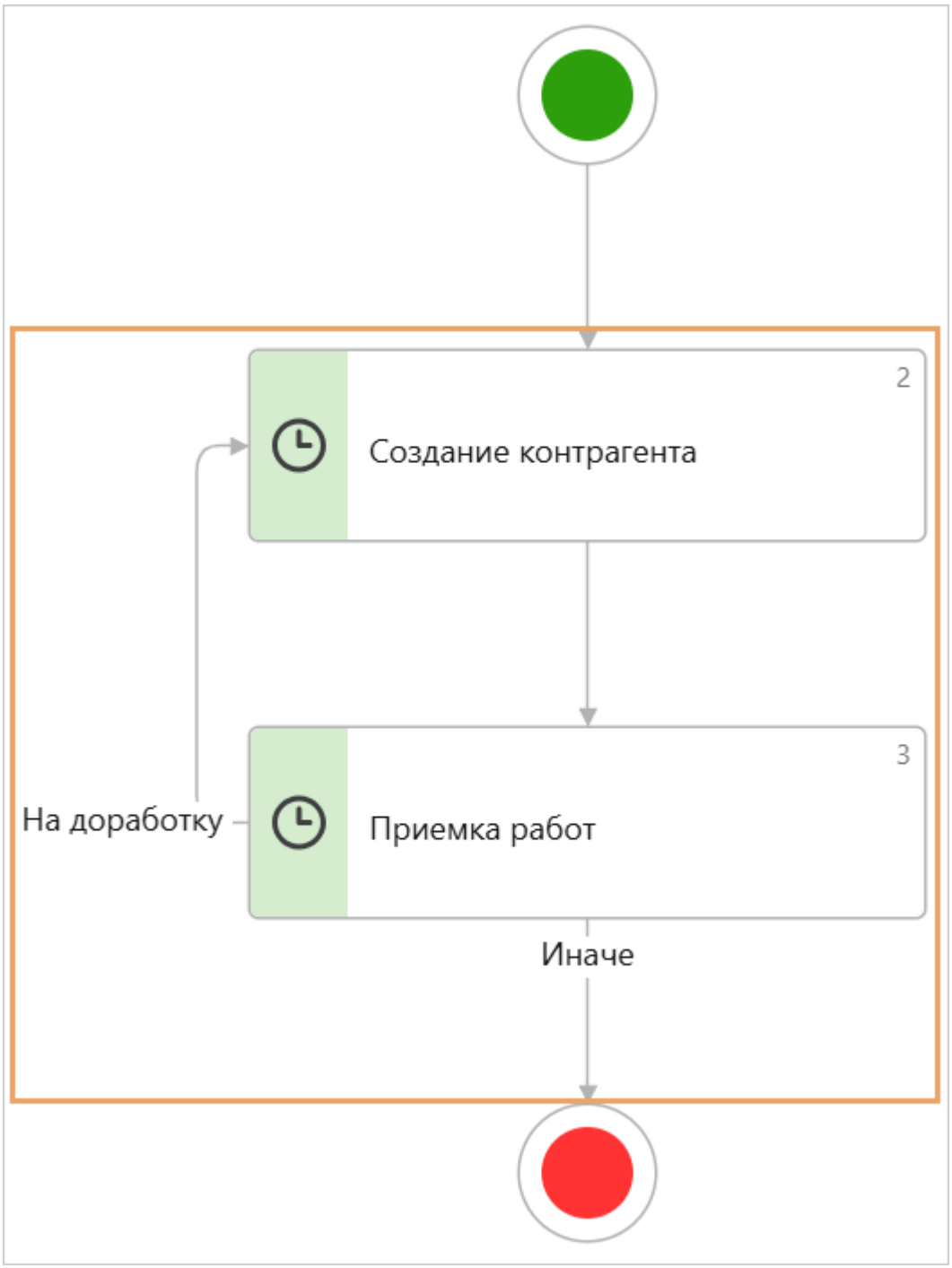


- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Приемка работ»;
- в поле **Исполнители** укажите ответственного за договоры с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Тема** укажите тему задания, например «Примите работы по занесению контрагента в систему»;
- в поле **Инструкция** укажите шаблон инструкции, например «Проверьте корректность указанных реквизитов контрагента: $Наименование_контрагента». Задайте параметр **$Наименование_контрагента** с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Все вложения** > **Первый элемент** > **Наименование (Контрагент)**.
- в поле **Срок выполнения** укажите, за какое время должно быть выполнено задание, например 1 день.

10. Настройте работу с вложениями для блока «Приемка работ». Для этого перейдите на вкладку и в параметре **Права исполнителям на группу вложений** укажите значение **Просмотр**.
11. Настройте результаты выполнения для блока «Приемка работ». Для этого перейдите на вкладку и добавьте результаты **Принять** и **На доработку**:



12. Настройте переходы внутри схемы таким образом:



Уведите стрелку с результатом «Иначе» от блока «Приемка работ» к блоку «Конец», затем – стрелку с результатом «На доработку» к блоку «Создание контрагента».

13. Сохраните изменения и согласуйте новый вариант процесса со всеми заинтересованными сотрудниками. Для этого в карточке процесса на панели действий нажмите на кнопку **Отправка** и выберите пункт **Вложением в задачу**.
14. После согласования черновика сделайте вариант процесса действующим. В карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса можно будет выбирать при создании задачи по простому бизнес-процессу.

Запрос справки из бухгалтерии

Ситуация

В организации необходимо автоматизировать процесс выдачи справок из бухгалтерии для сотрудников:

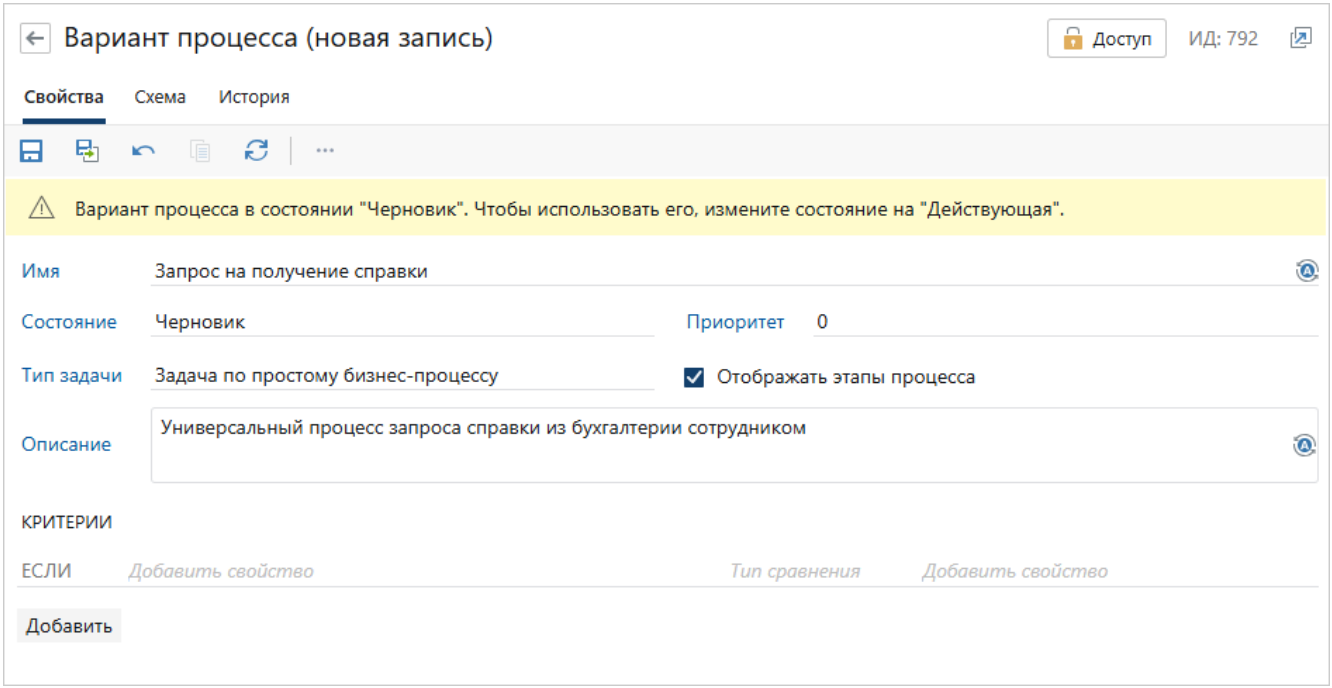
1. Сотрудник отправляет запрос на получение справки в бухгалтерию.
2. Главный бухгалтер подготавливает справку. Если в выдаче справки отказано, сотруднику придет уведомление.
3. Сотрудник проверяет корректность данных и получает справку.

Автоматизация процесса позволит сотрудникам без написания заявления отправить запрос на получение справки и оперативно отследить его статус.

Решение

1. Убедитесь, что в карточке нашей организации указан главный бухгалтер.
2. Создайте процесс «Запрос на получение справки». Для этого на обложке модуля «Настройки документооборота» на вкладке «Процессы» в группе «Связанная информация» выберите действие **Варианты процессов**.
3. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку 

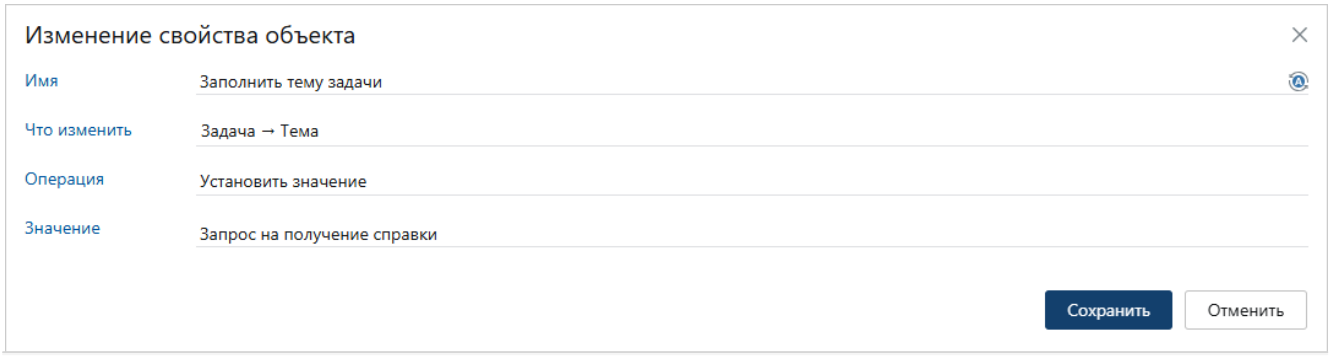
и в выпадающем списке выберите пункт **Вариант процесса**.
4. Настройте вариант процесса:



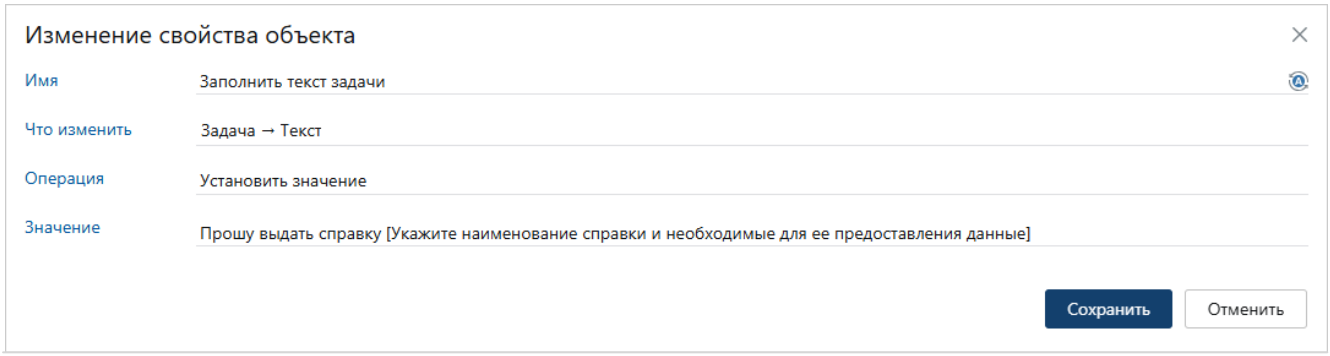
- укажите **Имя** и **Описание** варианта процесса;
- **тип задачи**, для которого настраивается вариант процесса. Из выпадающего списка выберите значение **Задача по простому бизнес-процессу**;
- чтобы в карточке задачи отображалась вкладка «Этапы процесса», установите флажок **Отображать этапы процесса**.

5. Перейдите на вкладку «Схема». Для заполнения темы и текста задачи задайте настройки в редакторе схемы на вкладке «События процесса»:

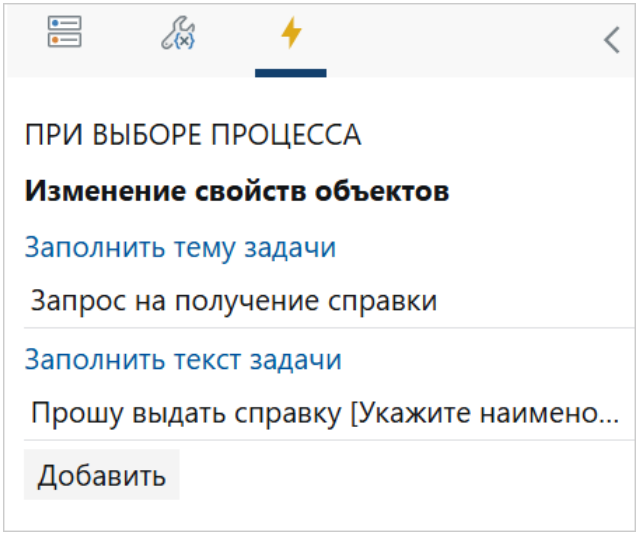
Тема



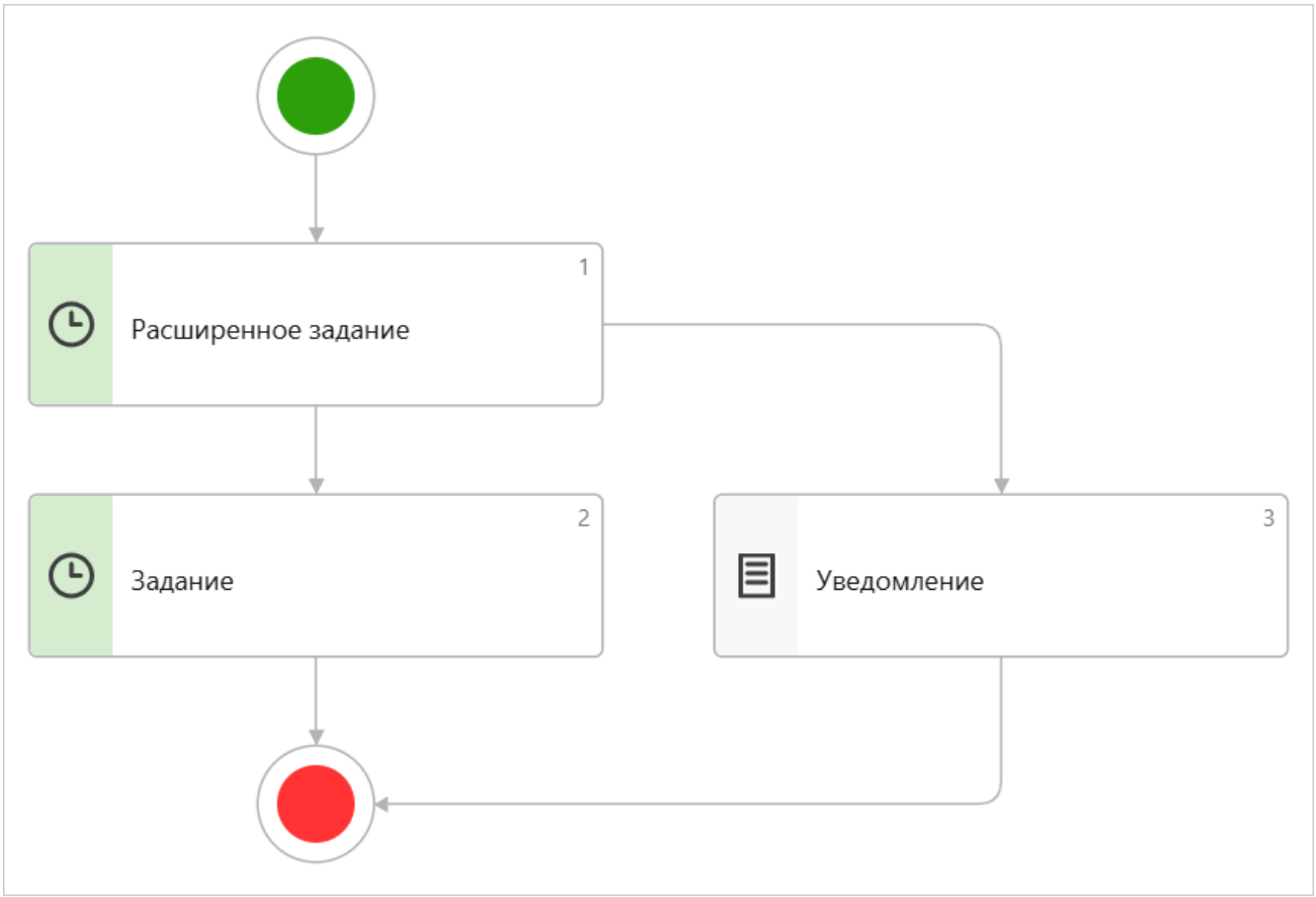
Текст



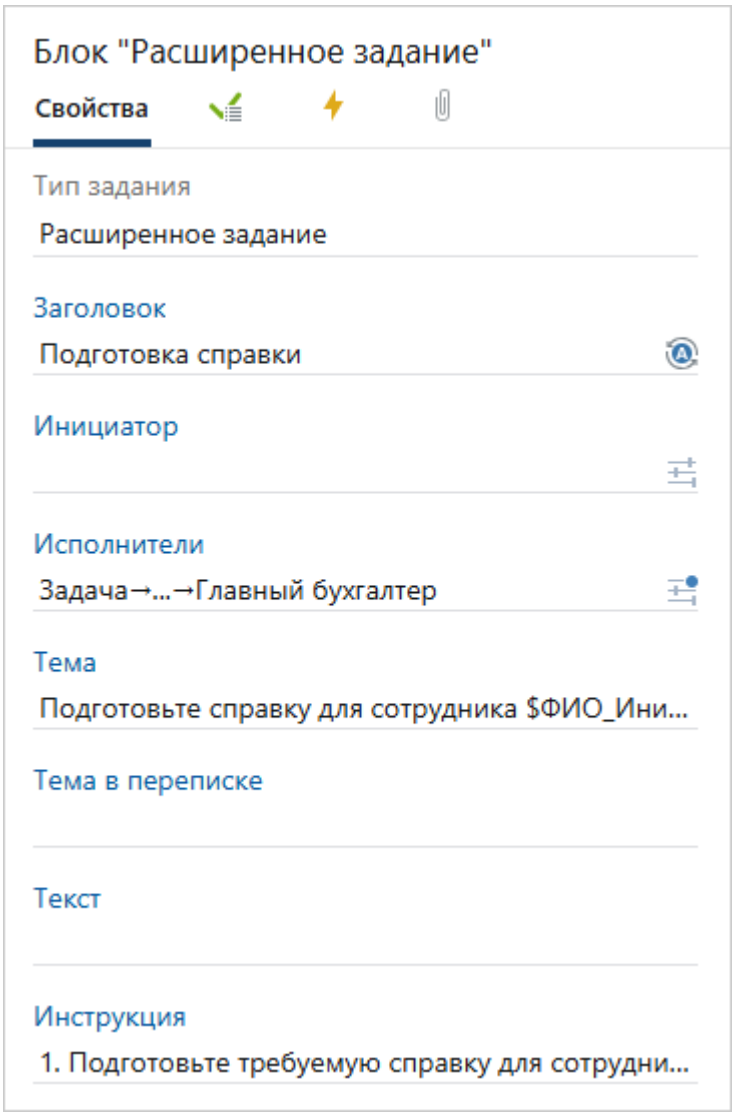
В результате добавленная настройка отобразится в группе «При выборе процесса»:



6. Добавьте блоки «Расширенное задание», Задание» и «Уведомление»:

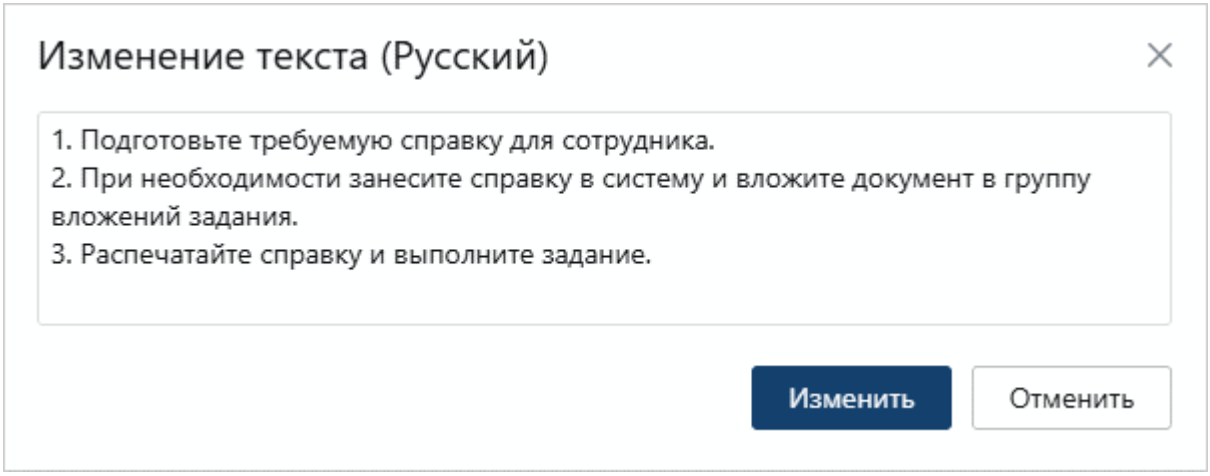


7. Чтобы создать задание на подготовку справки для главного бухгалтера, настройте блок «Расширенное задание». Для этого настройте свойства блока:

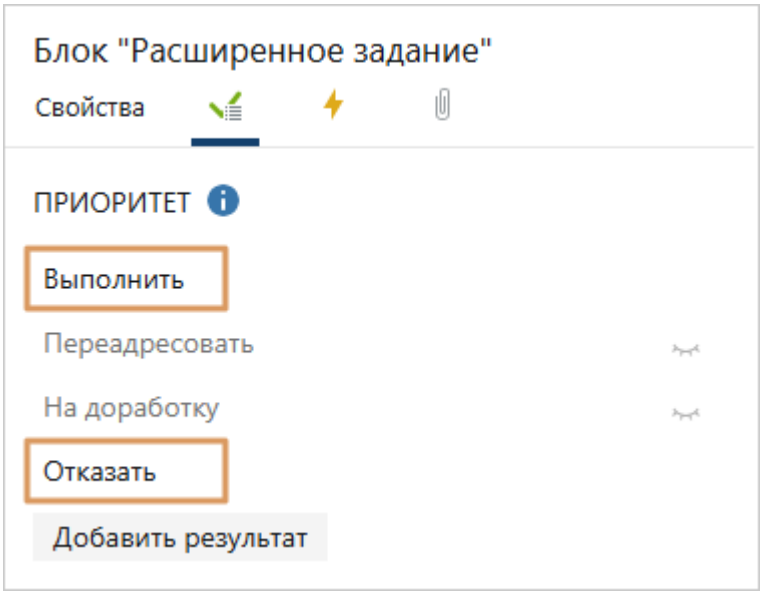


- укажите **Заголовок** задания;
- в поле **Исполнители** укажите главного бухгалтера с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От** > **Подразделение** > **Наша организация** > **Главный бухгалтер**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, например «Подготовьте справку для сотрудника $ФИО_Инициатора». Задайте параметр **$ФИО_Инициатора** с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От** > **Имя**. В задании автоматически заполнится тема, в которую войдут фамилия и инициалы сотрудника;

- в поле **Инструкция** укажите текст:

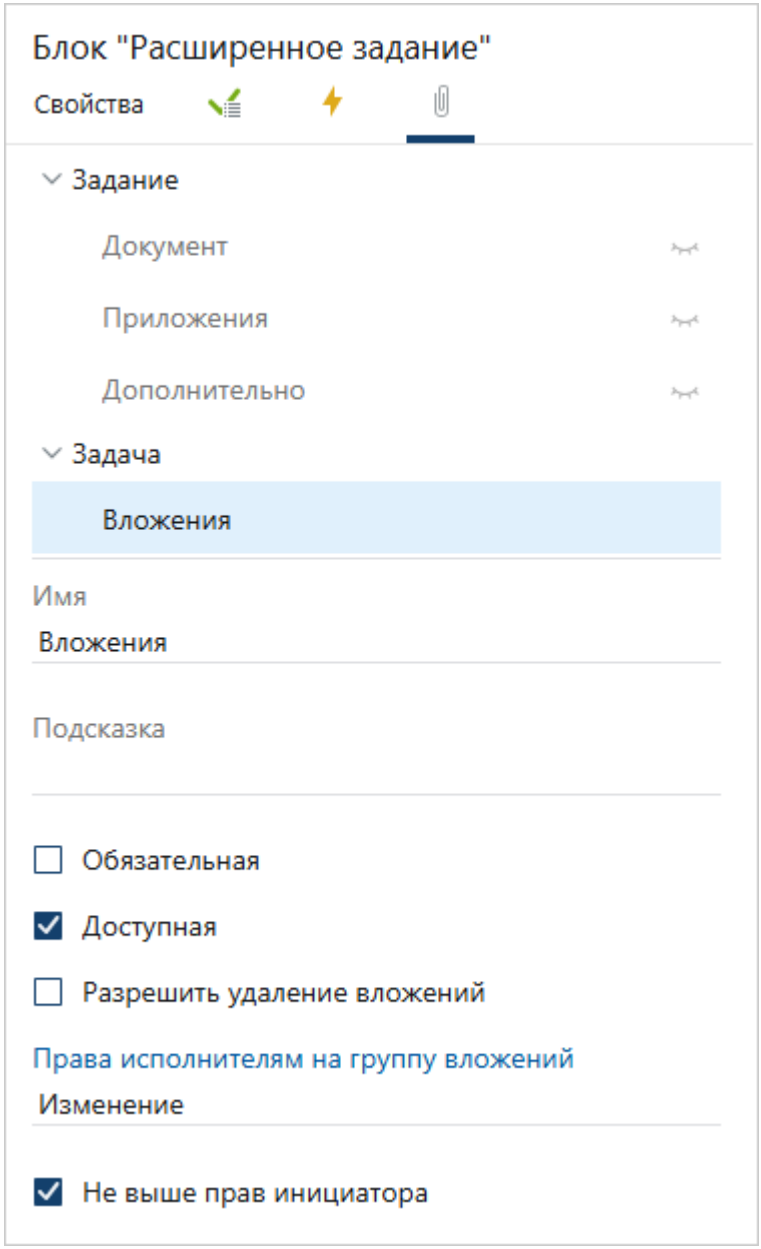


8. Настройте результаты выполнения. Для этого перейдите на вкладку , добавьте результаты **Выполнить** и **Отказать** и скройте результаты **Переадресовать** и **На доработку**:

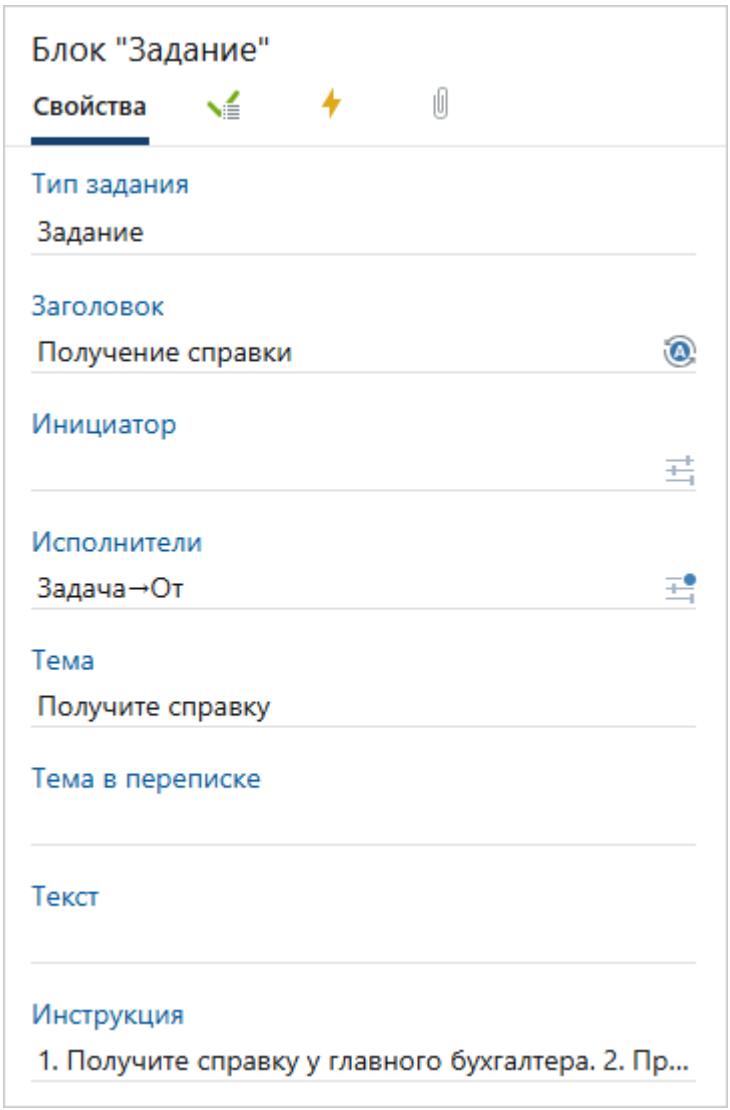


9. На вкладке настройте работу с вложениями. Скройте группы вложений для задания. Для группы **Вложения**:
   - установите флажок **Доступная**;
   - в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Изменение**.

Результат добавленной настройки:

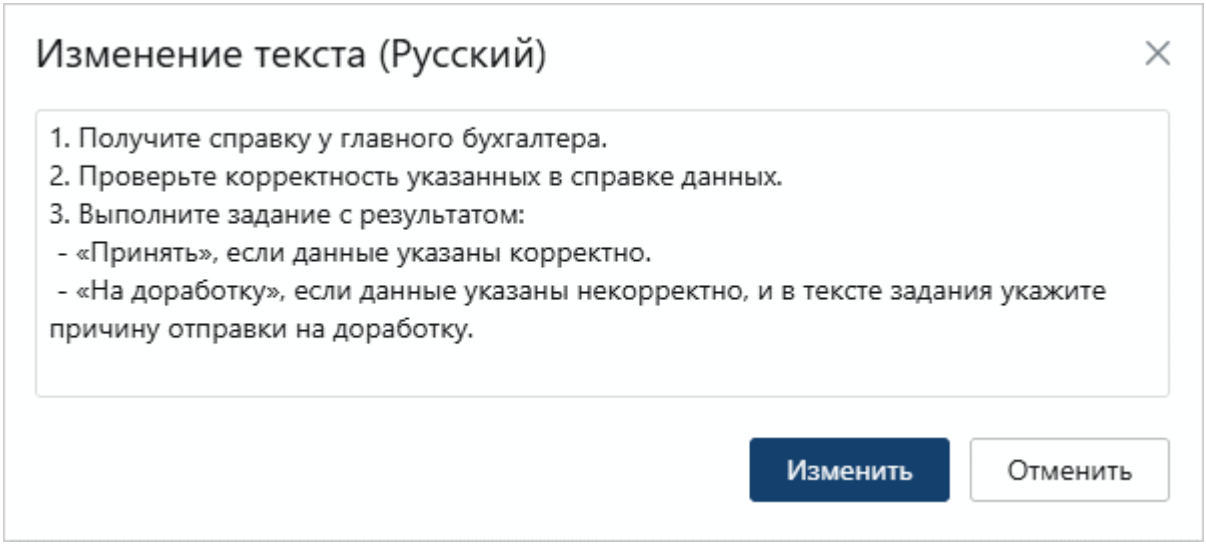


10. Чтобы создать задание на получение справки для сотрудника, заполните свойства для блока «Задание»:

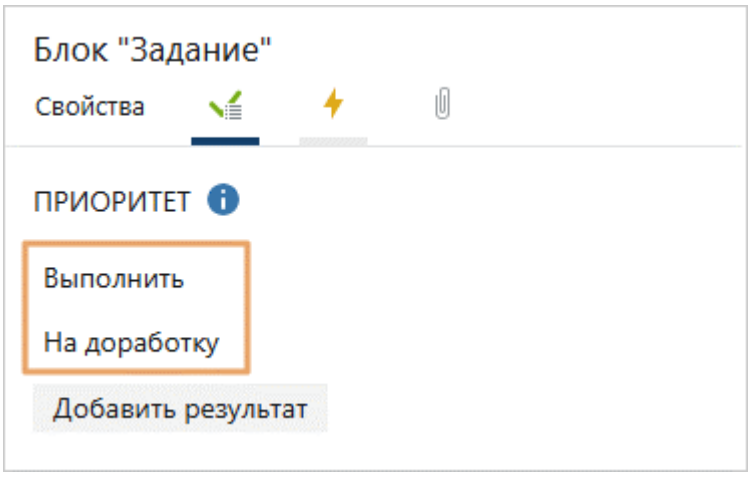


- укажите **Заголовок** и **Тему задания**;
- в поле **Исполнители** укажите вычисляемое выражение **Задача** > **От**;

- в поле **Инструкция** укажите текст:

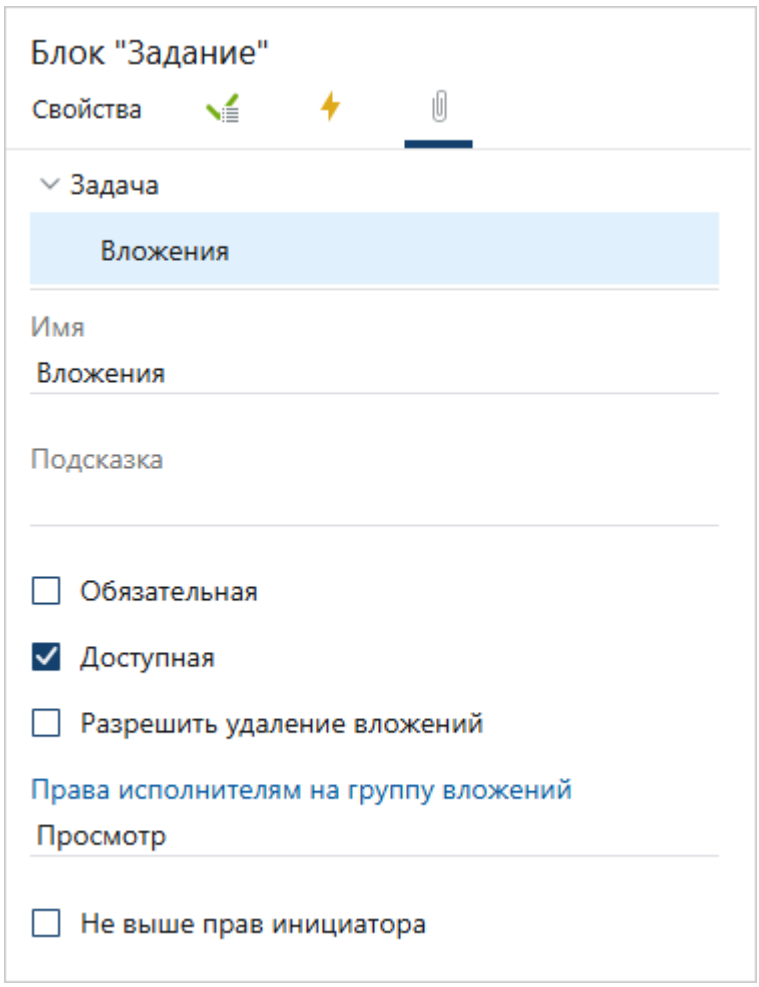


11. Настройте результаты выполнения. Для этого перейдите на вкладку и добавьте результаты **Выполнить** и **На доработку**:

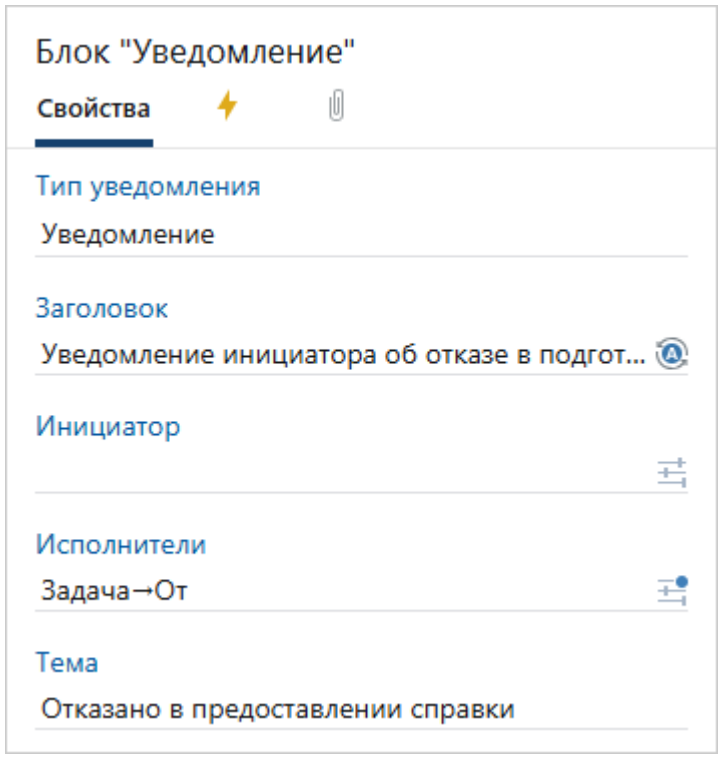


12. Настройте работу с вложениями. Для этого перейдите на вкладку и выполните действия:
    - установите флажок **Доступная** для группы вложений **Вложения**;
    - в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Просмотр**;
    - снимите флажок **Не выше прав инициатора**.

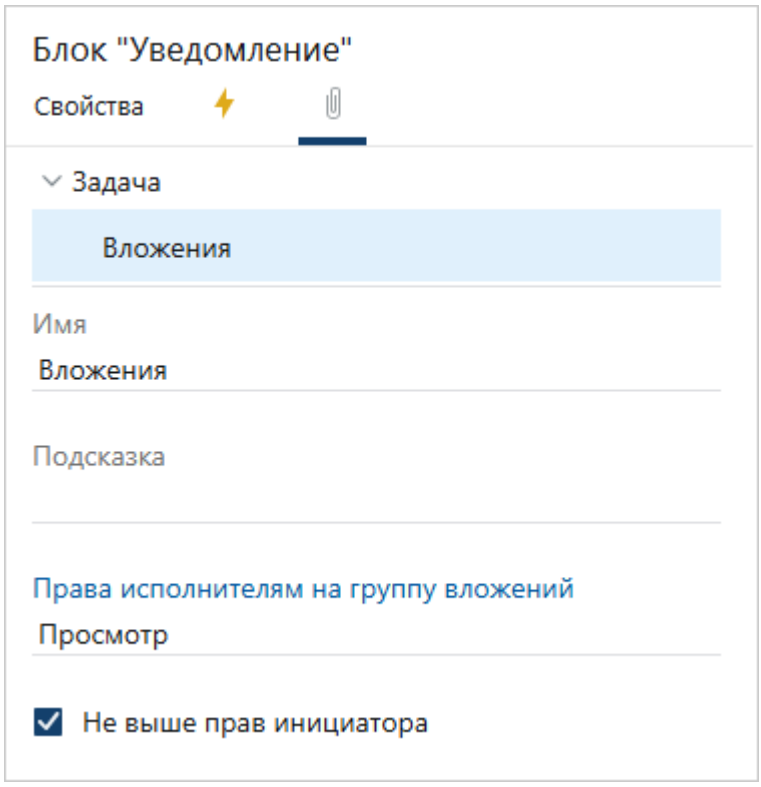
Результат добавленной настройки:



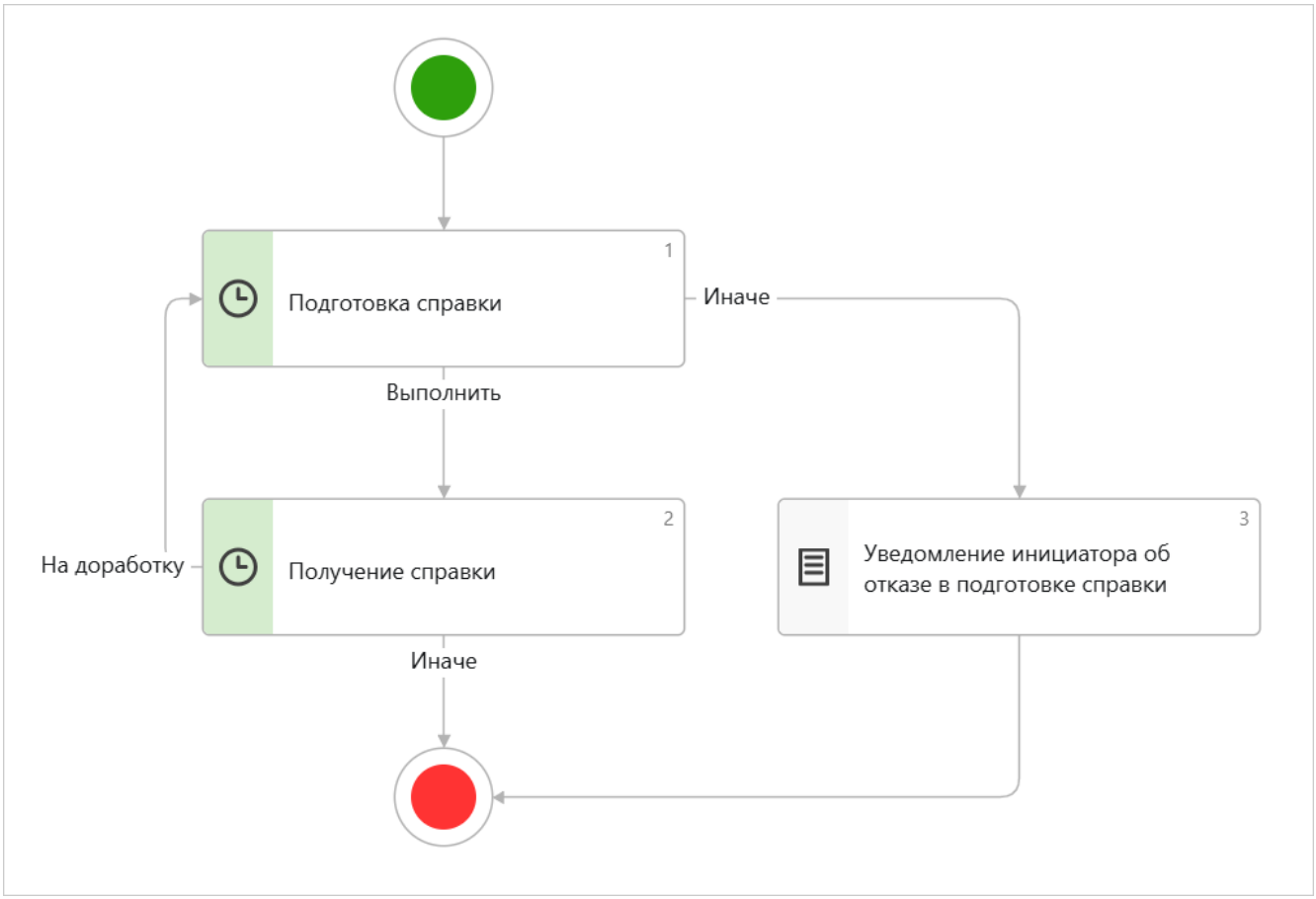
13. Настройте блок «Уведомление» об отказе в подготовке справки:



14. Настройте права для работы с вложениями. Для этого перейдите на вкладку и в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Просмотр**:



15. Настройте переходы внутри схемы:



16. Сохраните изменения и согласуйте новый вариант процесса со всеми заинтересованными сотрудниками. Для этого в карточке процесса на панели действий нажмите на кнопку **Отправка** и выберите пункт **Вложением в задачу**.

17. После согласования черновика сделайте вариант процесса действующим. В карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса можно будет выбирать при создании задачи по простому бизнес-процессу.

Запрос доступа на документ

Ситуация

В организации необходимо автоматизировать процесс получения прав доступа к документам, чтобы сотрудники могли просматривать или редактировать их. Например, маркетологу нужен доступ к предыдущим отчетам по маркетинговым кампаниям для анализа результатов. Для этого:

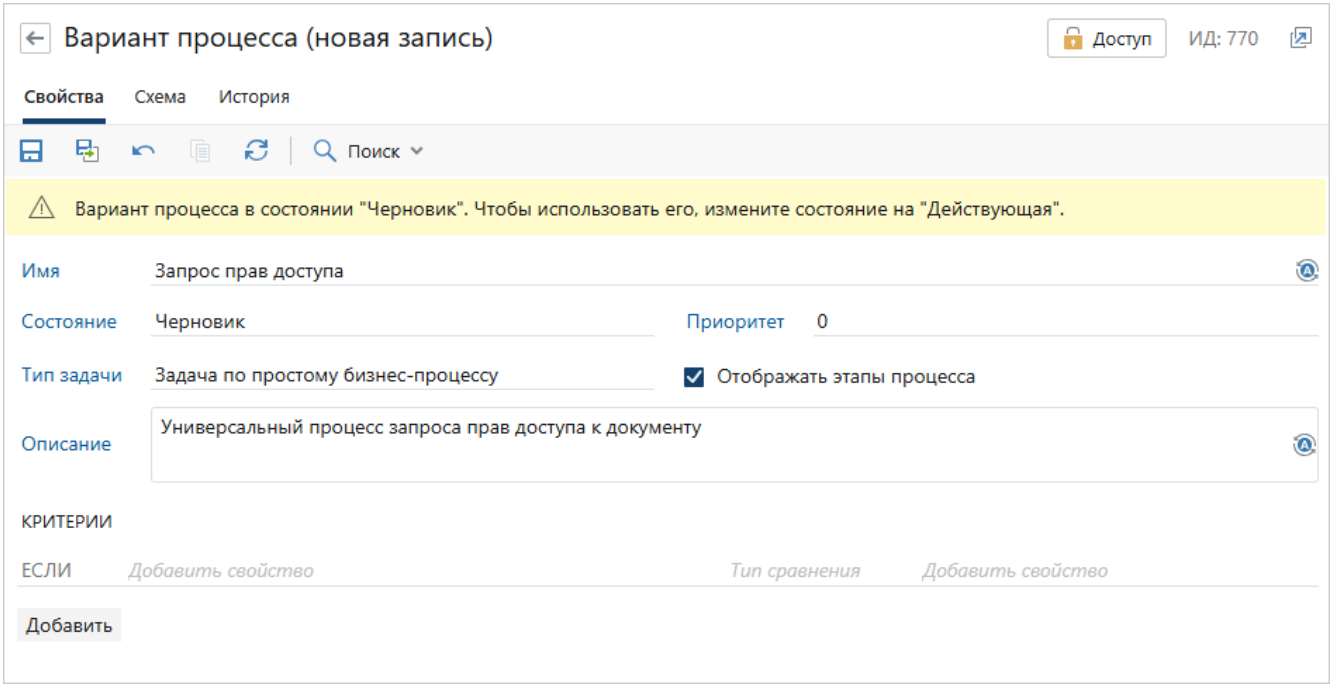
1. Сотрудник отправляет запрос на получение прав доступа, указывая ИД документа.
2. Непосредственный руководитель проверяет необходимость доступа к документу и согласует запрос. Если в выдаче доступа отказано, сотруднику придет уведомление.
3. Администратор выдает доступ на документ, и сотрудник получает уведомление об этом.

Решение

1. Создайте процесс «Запрос прав доступа». Для этого на обложке модуля «Настройки документооборота» на вкладке «Процессы» в группе «Связанная информация» выберите действие **Варианты процессов**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку 

и в выпадающем списке выберите пункт **Вариант процесса**.

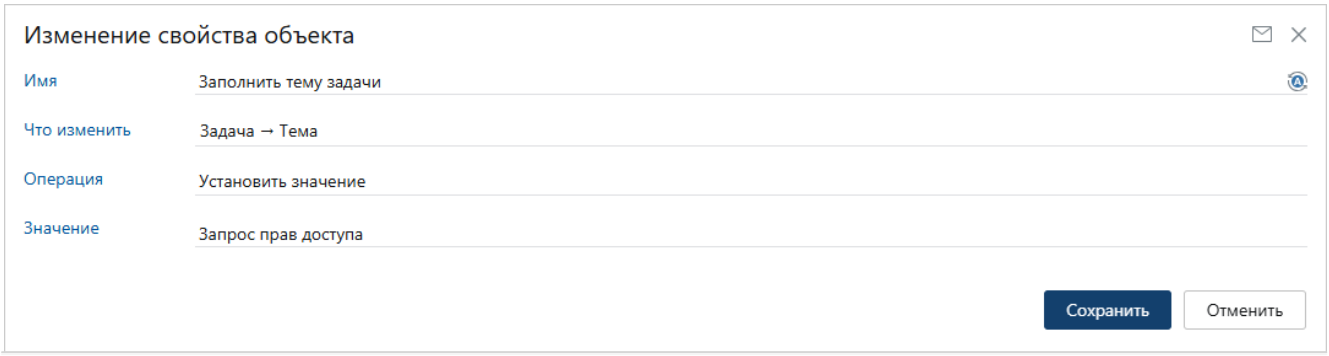
3. Настройте вариант процесса:



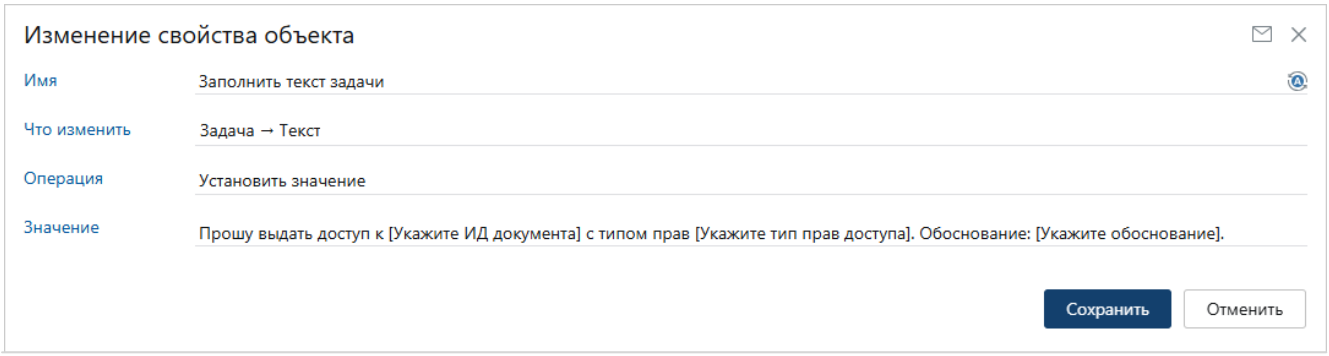
- укажите имя, описание и приоритет варианта процесса;
- в поле **Тип задачи** из выпадающего списка выберите **Задача по простому бизнес-процессу**;
- чтобы в карточке задачи отображалась вкладка «Этапы процесса», установите флажок **Отображать этапы процесса**.

4. Перейдите на вкладку «Схема». Для заполнения темы и текста задачи задайте настройки в редакторе схемы на вкладке «События процесса»:

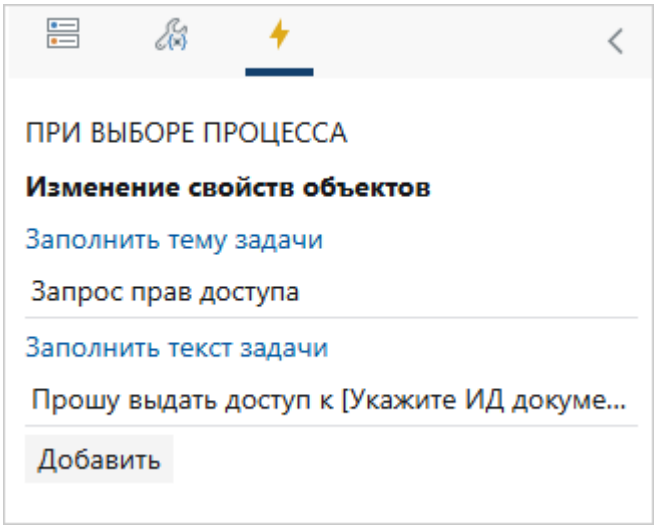
Тема



Текст

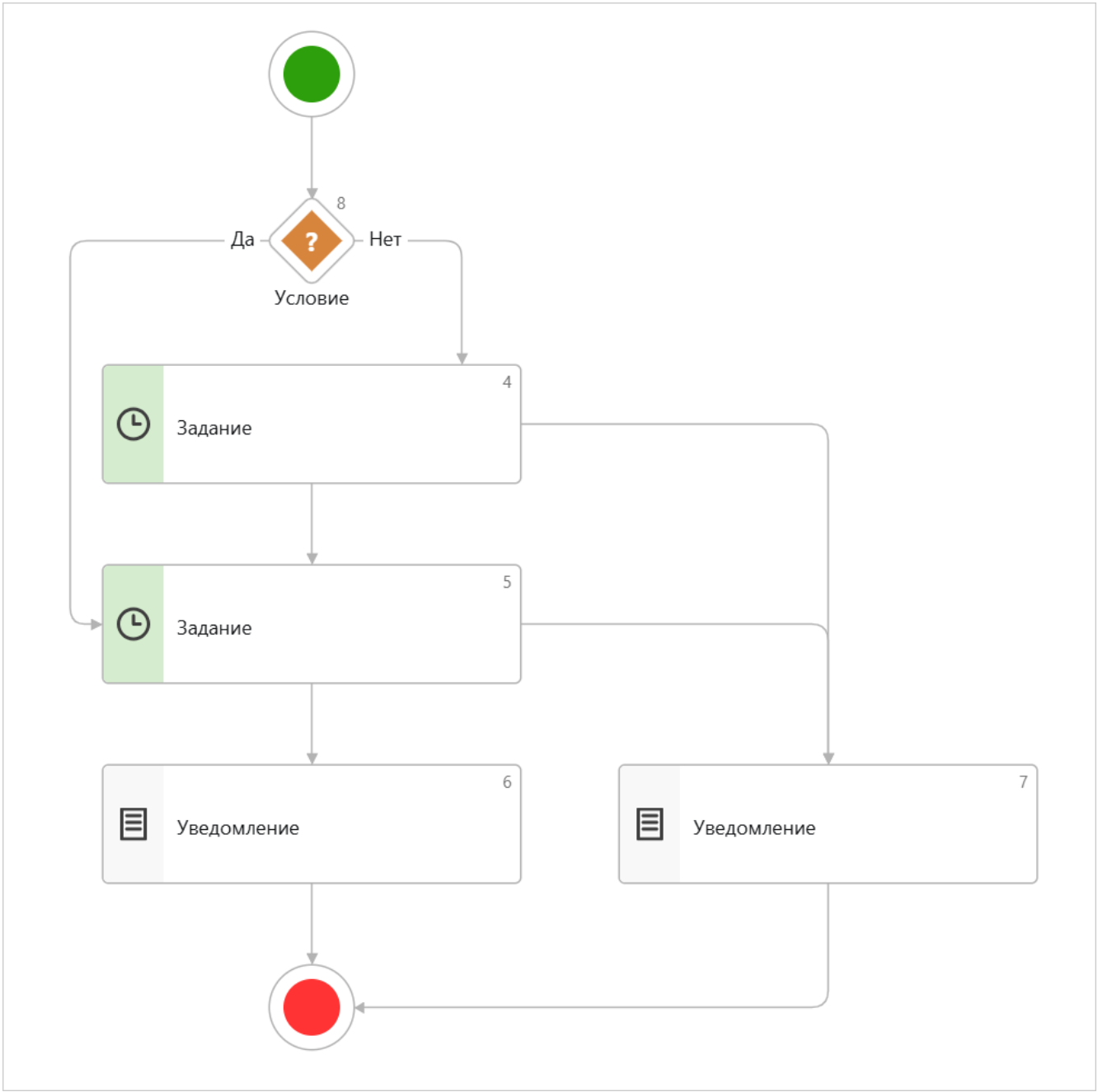


В результате добавленная настройка отобразится в группе «При выборе процесса»:

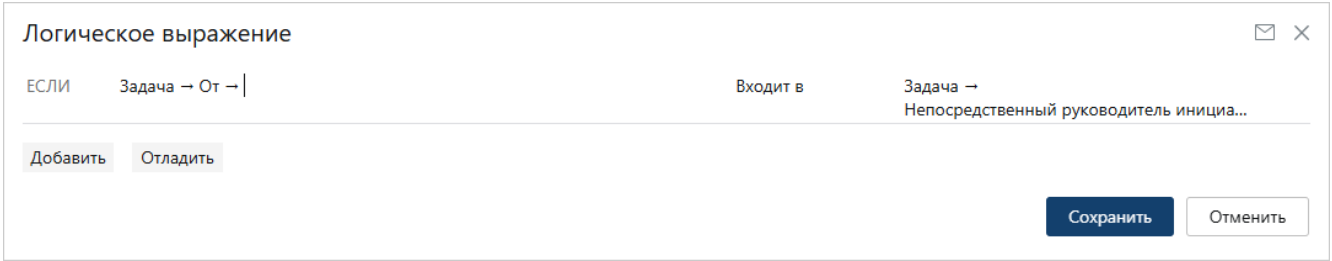


5. Добавьте:
   - блок «Условие»;
   - два блока «Задание»;

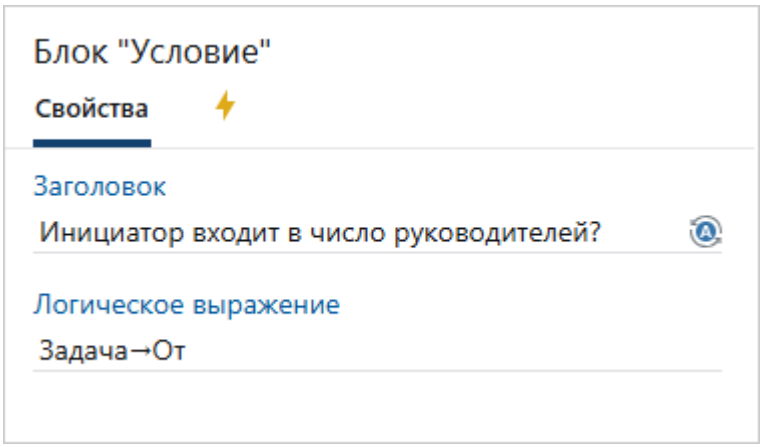
- два блока «Уведомление».



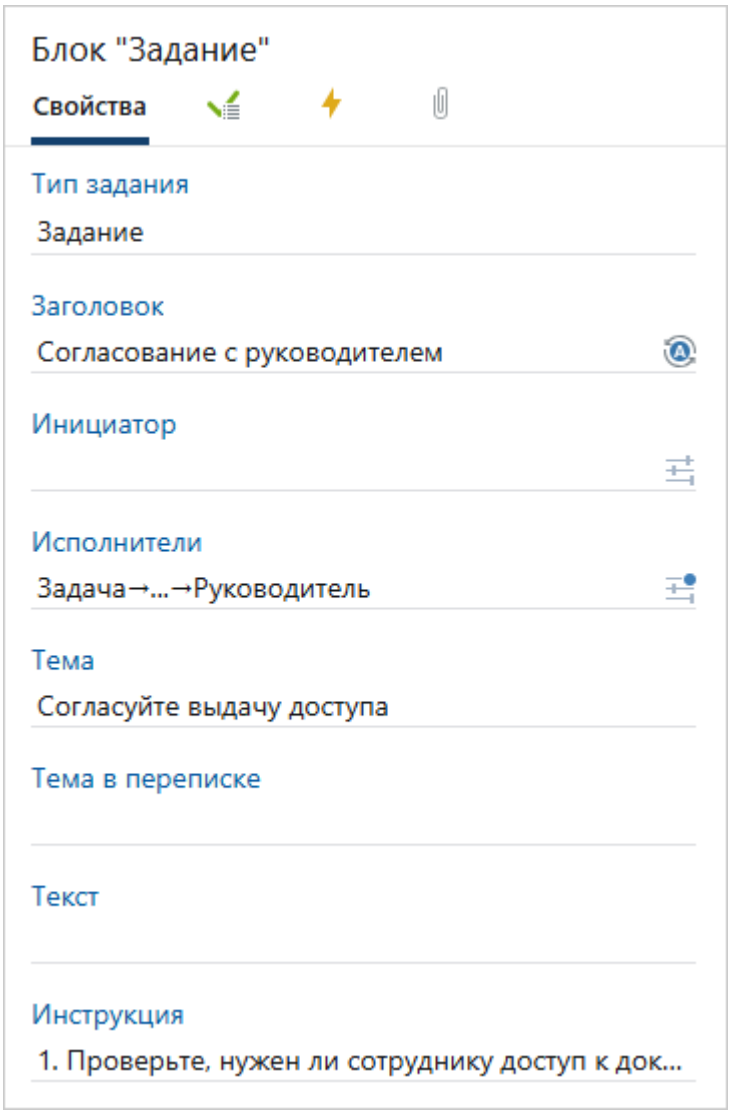
6. Чтобы запрос на выдачу прав от руководителя не отправлялся на согласование к нему же, а сразу поступал к секретарю, добавьте блок «Условие», и в поле **Логическое выражение** задайте значение:



Результат добавленной настройки:

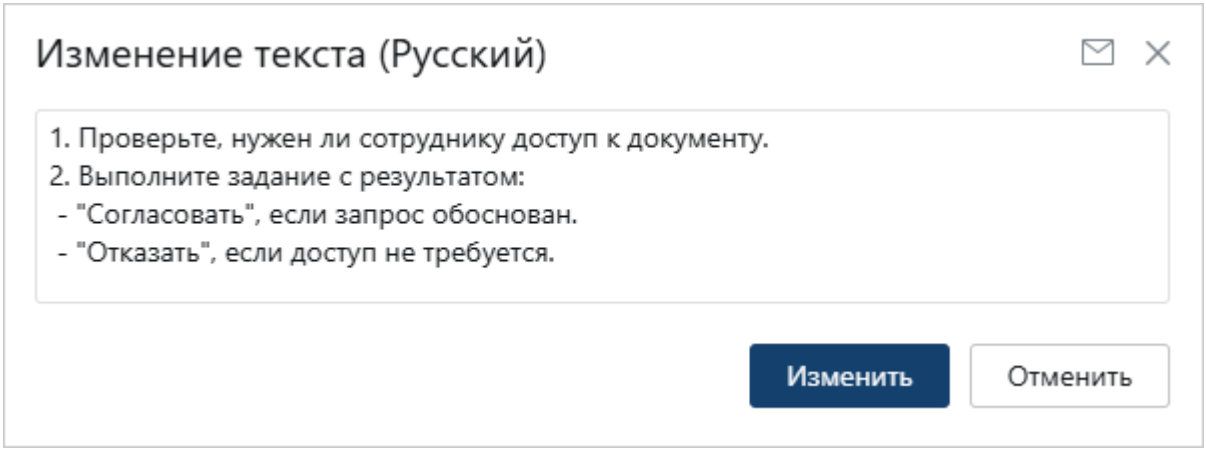


7. Настройте задание на согласование с руководителем. Для этого заполните свойства первого блока «Задание»:

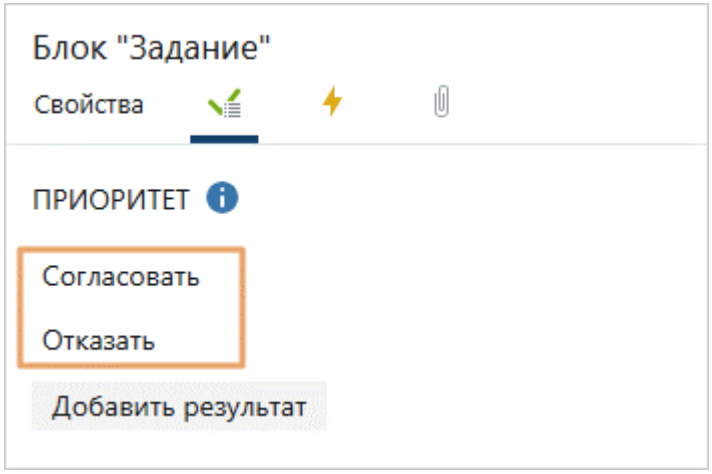


- укажите заголовок и тему задания;
- в поле **Исполнители** укажите руководителя с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Непосредственный руководитель инициатора**;

- в поле **Инструкция** укажите текст:

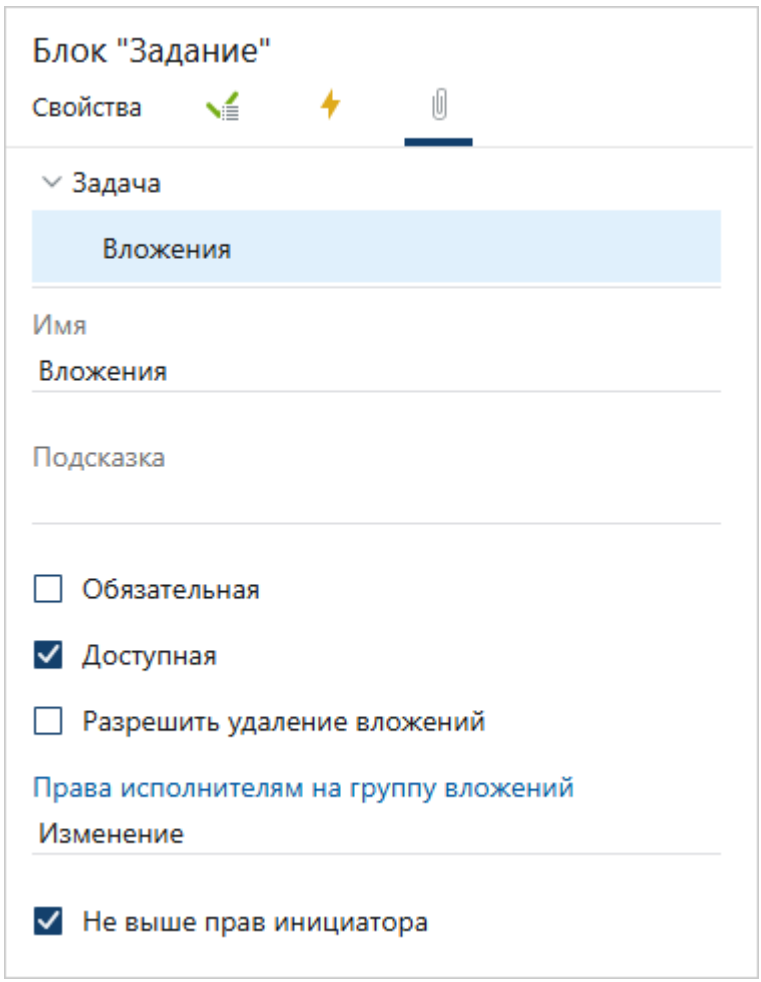


8. Настройте результаты выполнения для задания на согласование. Для этого на вкладке добавьте результаты **Согласовать** и **Отказать**:

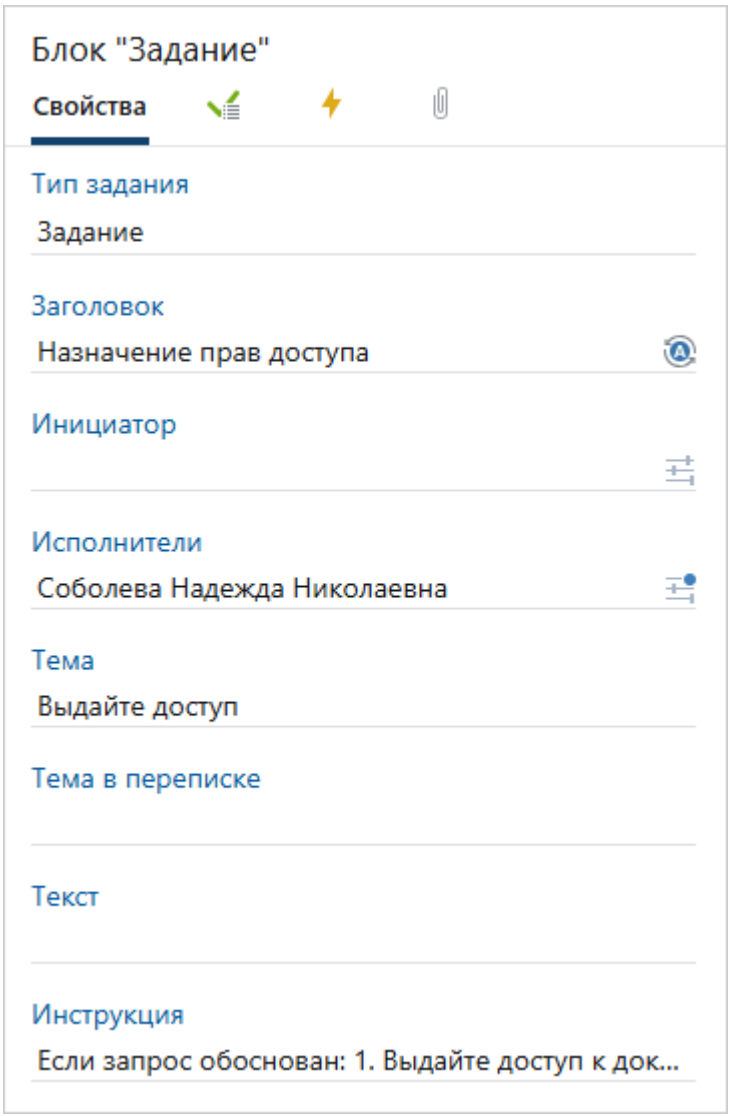


9. При отправке задачи сотрудник может добавить вложения, например обоснование запроса или документ, на который недостаточно прав. Чтобы руководитель мог с ними работать, настройте работу с вложениями на вкладке :
   - установите флажок **Доступная**;
   - в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Изменение**.

Результат добавленной настройки:

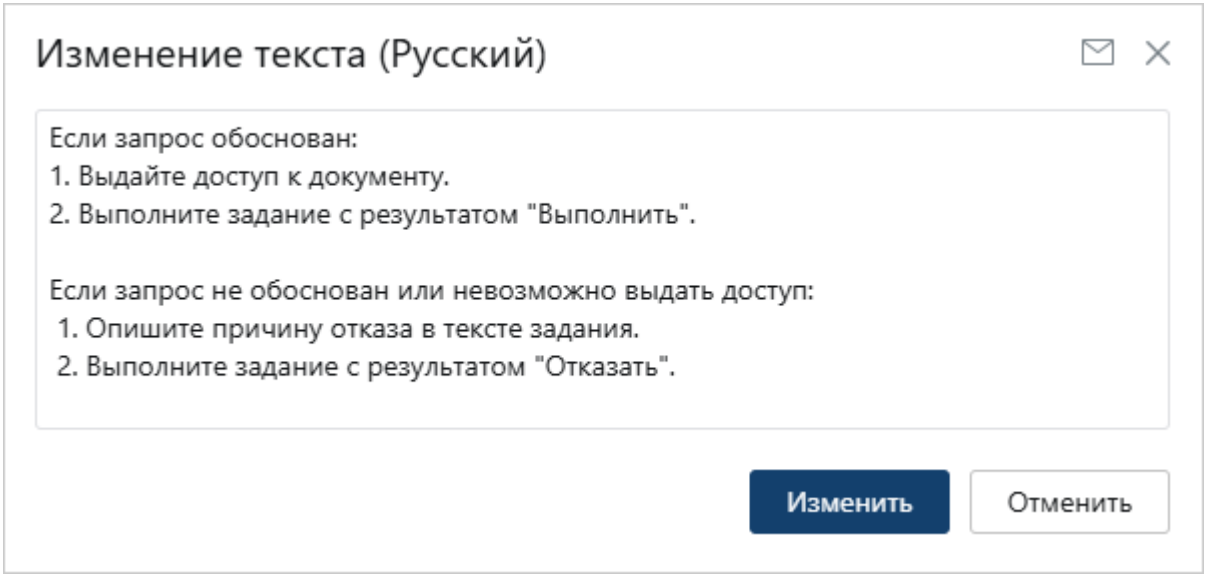


10. Настройте задание на назначение прав доступа к документу. Для этого заполните свойства второго блока «Задание»:

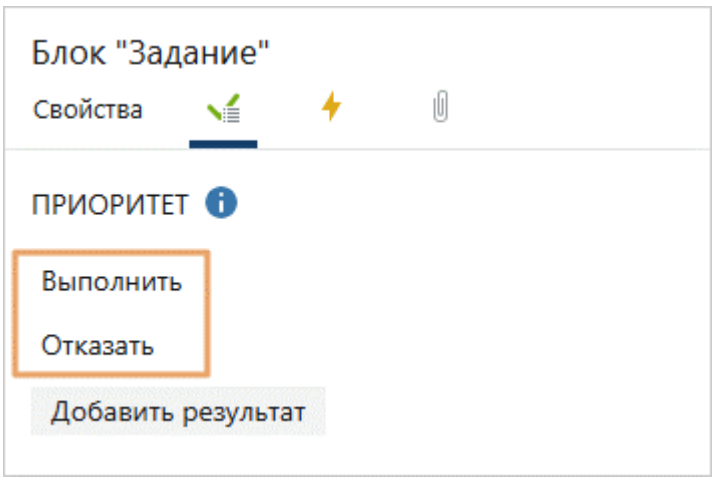


- укажите заголовок и тему задания;
- в поле **Исполнители** укажите сотрудника, включенного в роль «Администраторы», который выдаст права доступа;

- в поле **Инструкция** укажите текст:

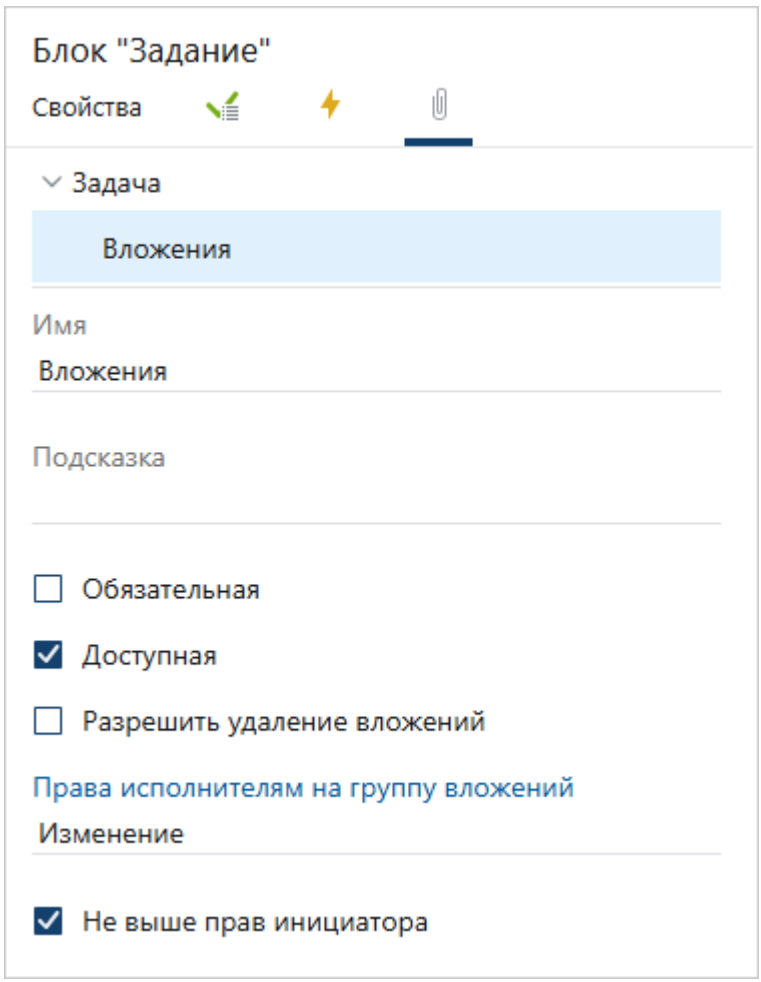


11. Настройте результаты выполнения для задания о назначении прав доступа. Для этого на вкладке добавьте результаты **Выполнить** и **Отказать**:

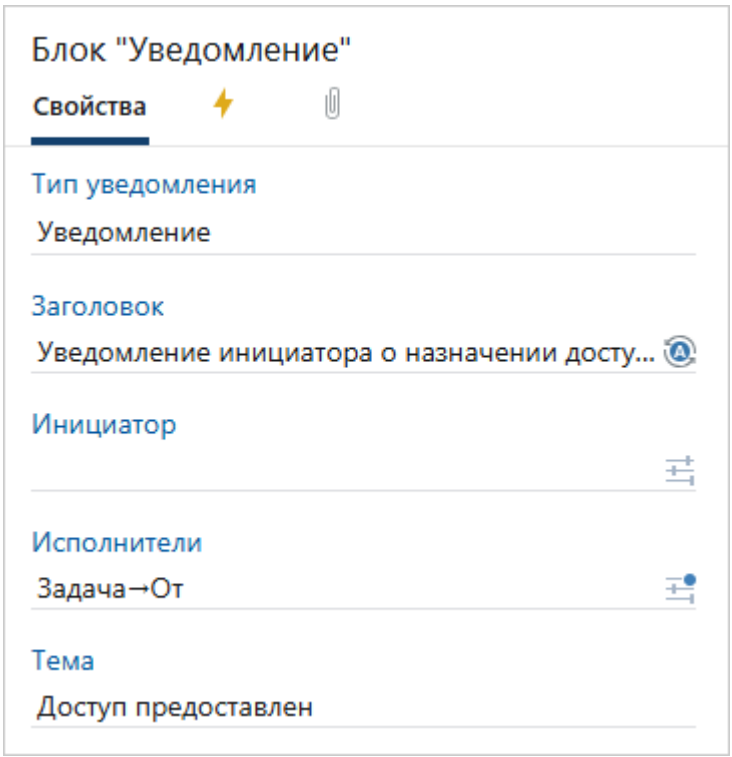


12. Чтобы у исполнителя был доступ к вложениям, настройте работу с ними на вкладке :
    - установите флажок **Доступная**;
    - в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Изменение**.

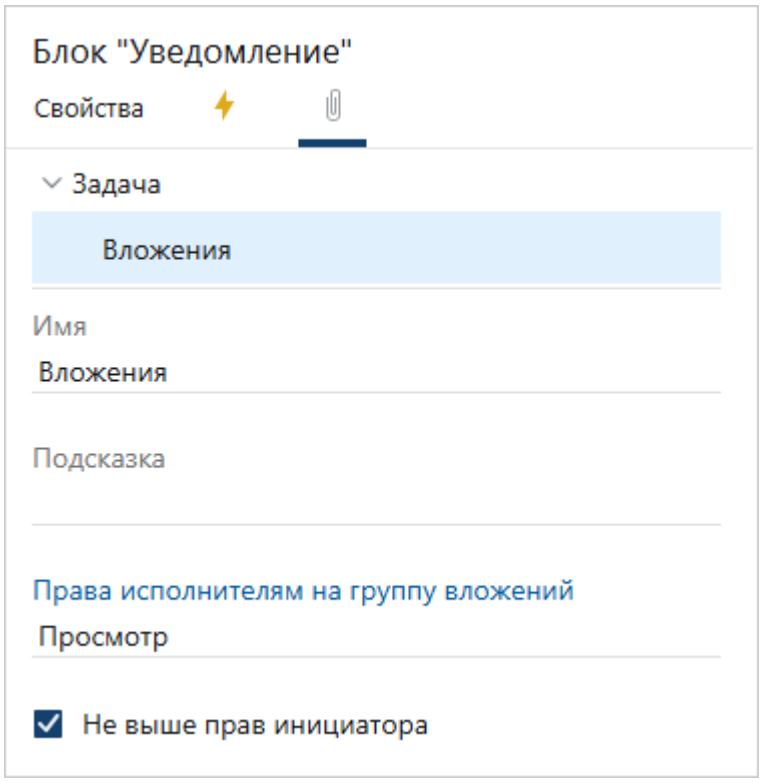
Результат добавленной настройки:



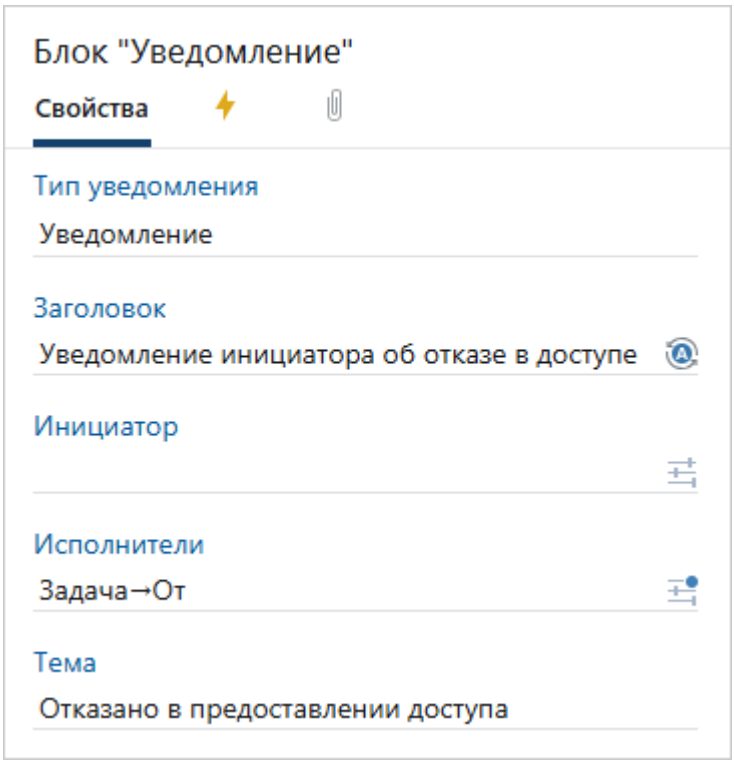
13. Настройте блок «Уведомление» о назначении доступа:



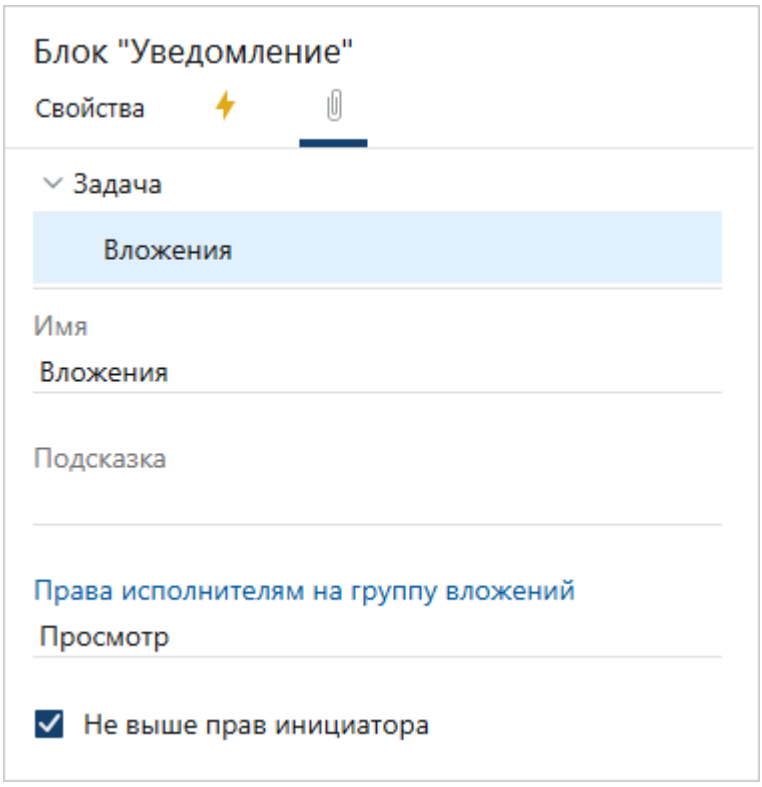
14. Чтобы инициатор мог видеть документы, вложенные исполнителями, настройте работу с вложениями для уведомления о назначении доступа:



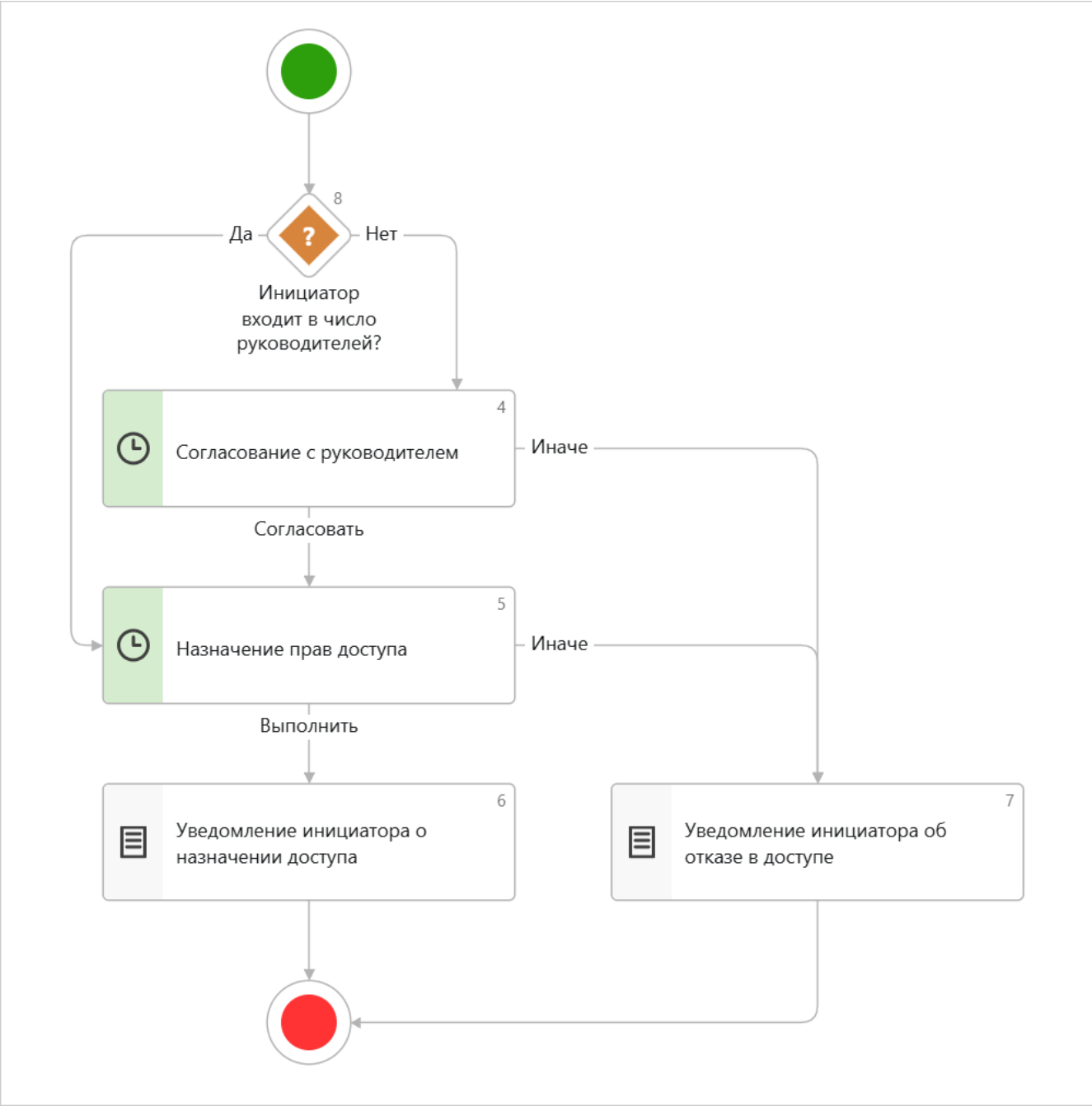
15. Настройте блок «Уведомление» об отказе в выдаче доступа:



16. При выполнении задания администратор может прикрепить документ, например, регламент о выдаче прав доступа, для обоснования отказа. Чтобы инициатор мог с ним ознакомиться, настройте работу с вложениями:



17. Настройте переходы внутри схемы:



18. Сохраните изменения и согласуйте новый вариант процесса со всеми заинтересованными сотрудниками. Для этого в карточке процесса на панели действий нажмите на кнопку **Отправка** и выберите пункт **Вложением в задачу**.
19. После согласования черновика сделайте вариант процесса действующим. В карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса можно будет выбирать при создании задачи по простому бизнес-процессу.

Задача на оформление отсутствия

Тип задачи «Задача на оформление отсутствия» включает варианты процессов по умолчанию:

- Оформление или корректировка отсутствия по умолчанию

- Отмена отсутствия

В процессах используются:

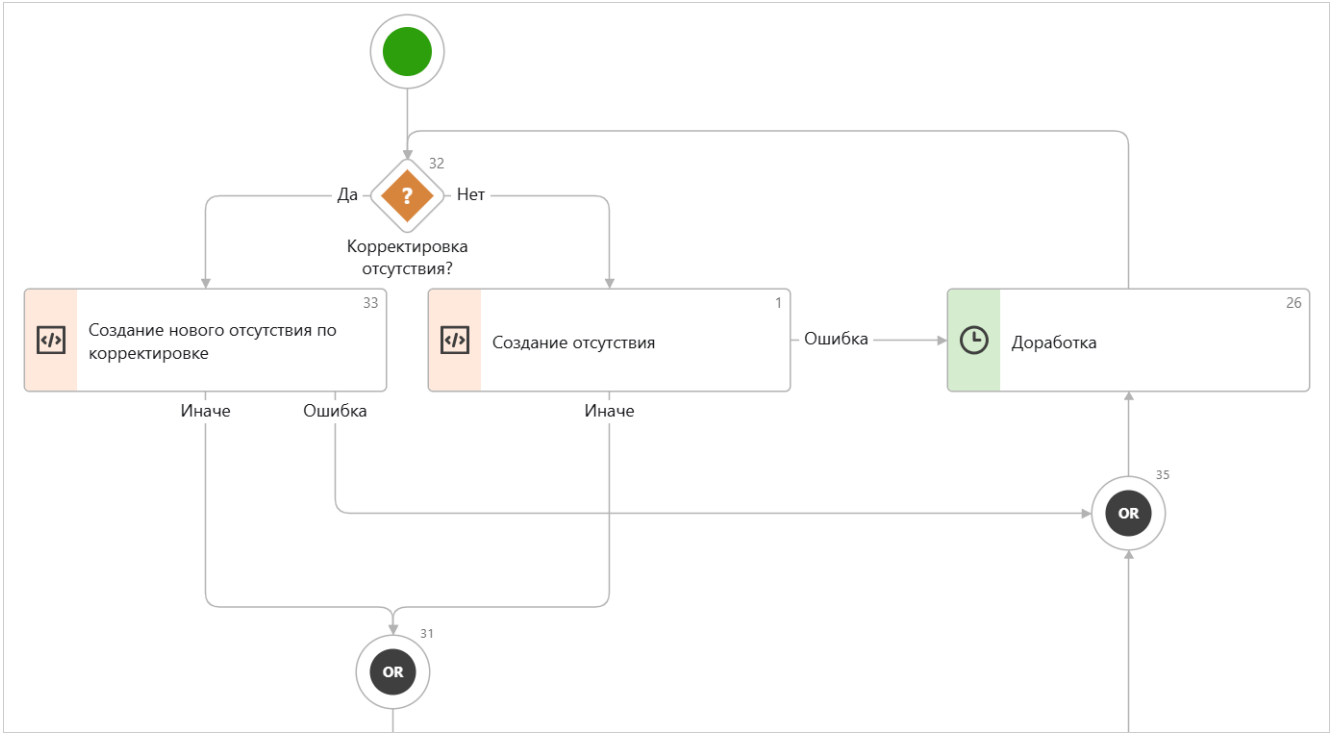
- свойства задачи
- функции для настройки вычисляемых выражений
- группы вложений
- параметры процесса

Оформление или корректировка отсутствия по умолчанию

Вариант процесса используется, чтобы оформить отсутствие или скорректировать его:

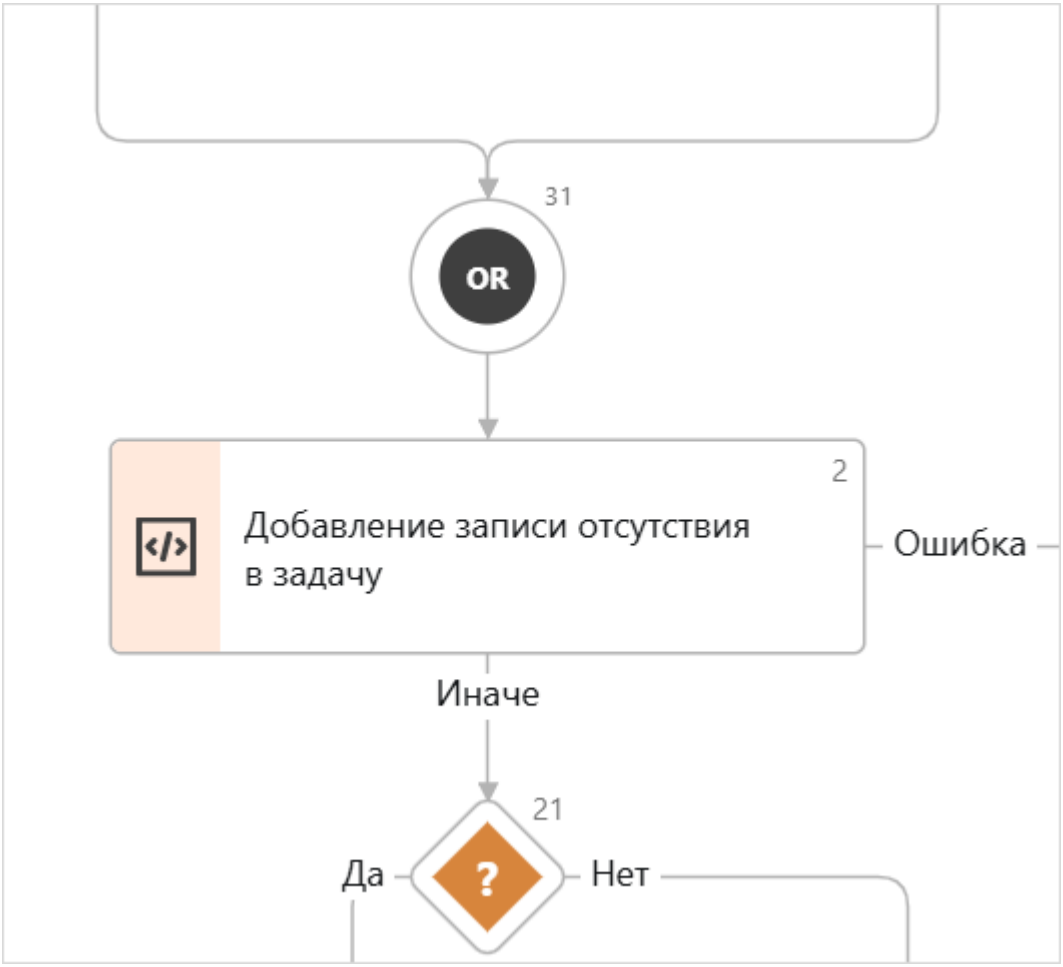
1. Сотрудник создает задачу на оформление отсутствия.
2. Если требуется создать новое отсутствие, то заполняет все поля карточки и отправляет задачу оформление отсутствия. При этом выдаются права на его просмотр подразделению сотрудника и замещающему.

   Если сотруднику необходимо скорректировать действующее отсутствие, то он на панели действий нажимает на соответствующую кнопку, выбирает запись отсутствия, которое необходимо скорректировать, заполняет поля и отправляет задачу на оформление отсутствия:



   Если при создании отсутствия произошла ошибка, то приходит задание на доработку. Обратитесь к администратору системы.

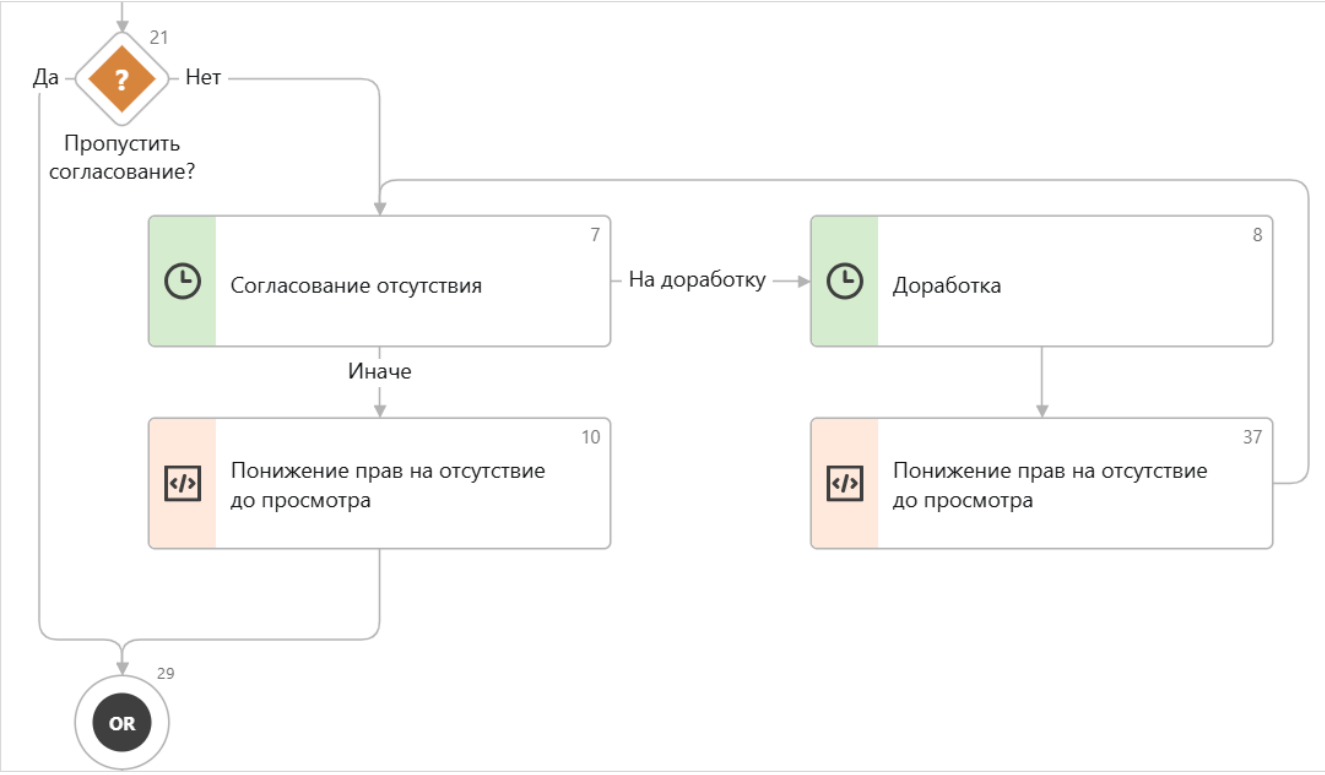
   После отправки задачи в работу формируется черновик отсутствия, который вкладывается в группу вложений «Оформленное отсутствие»:



Если при добавлении записи отсутствия в задачу произошла ошибка, то приходит задание на доработку. Обратитесь к администратору системы.

3. Отсутствие отправляется на согласование непосредственному руководителю сотрудника или, если его нет, руководителю нашей организации.

   Если отсутствие оформляет руководитель нашей организации, этап согласования пропускается:

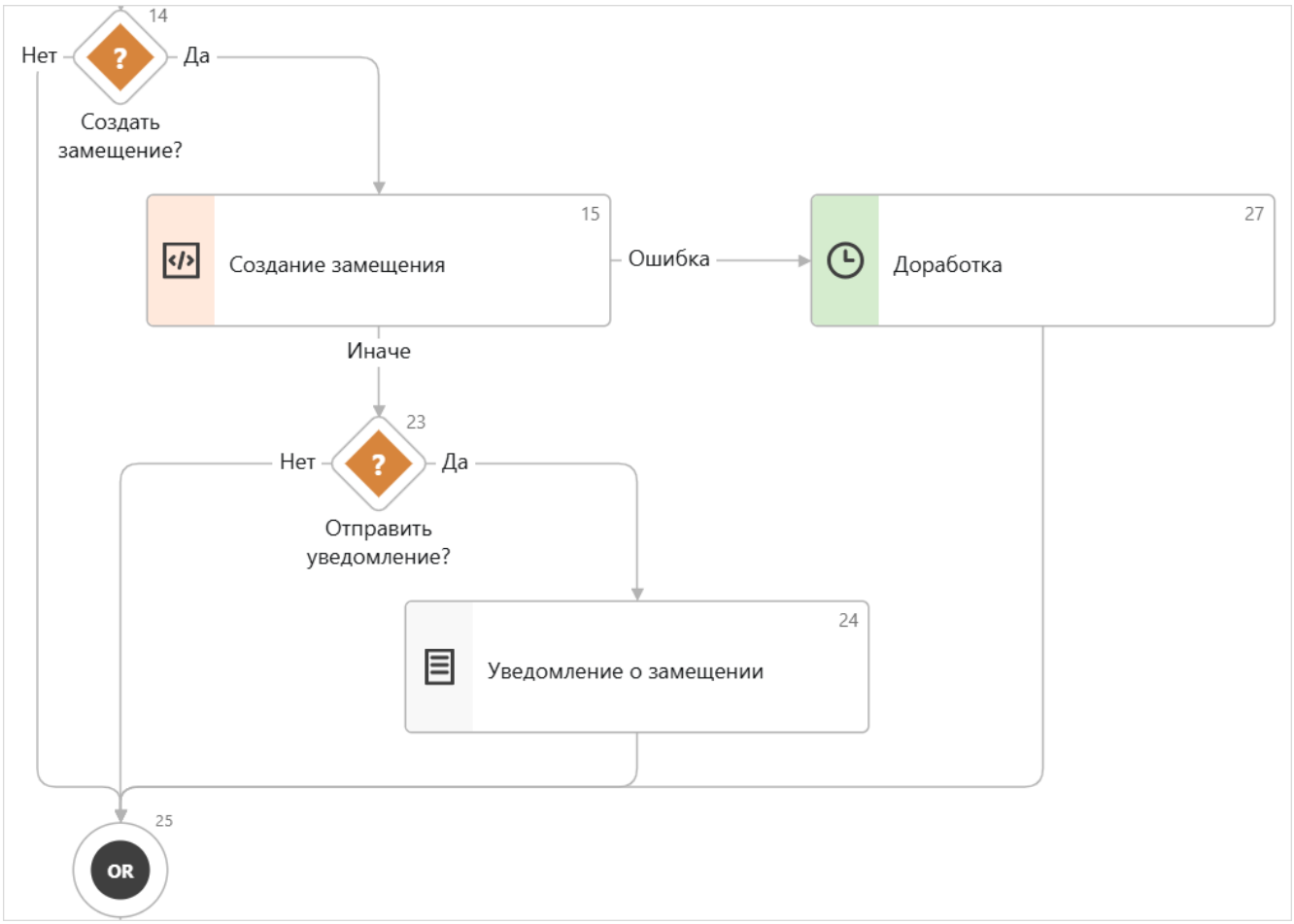


4. Руководитель проверяет сформированное отсутствие и выполняет задание на согласование. Ему выдаются права на изменение отсутствия, и при необходимости руководитель может сам скорректировать отсутствие перед согласованием. После согласования отсутствие становится действующим, у руководителя права понижаются до просмотра.

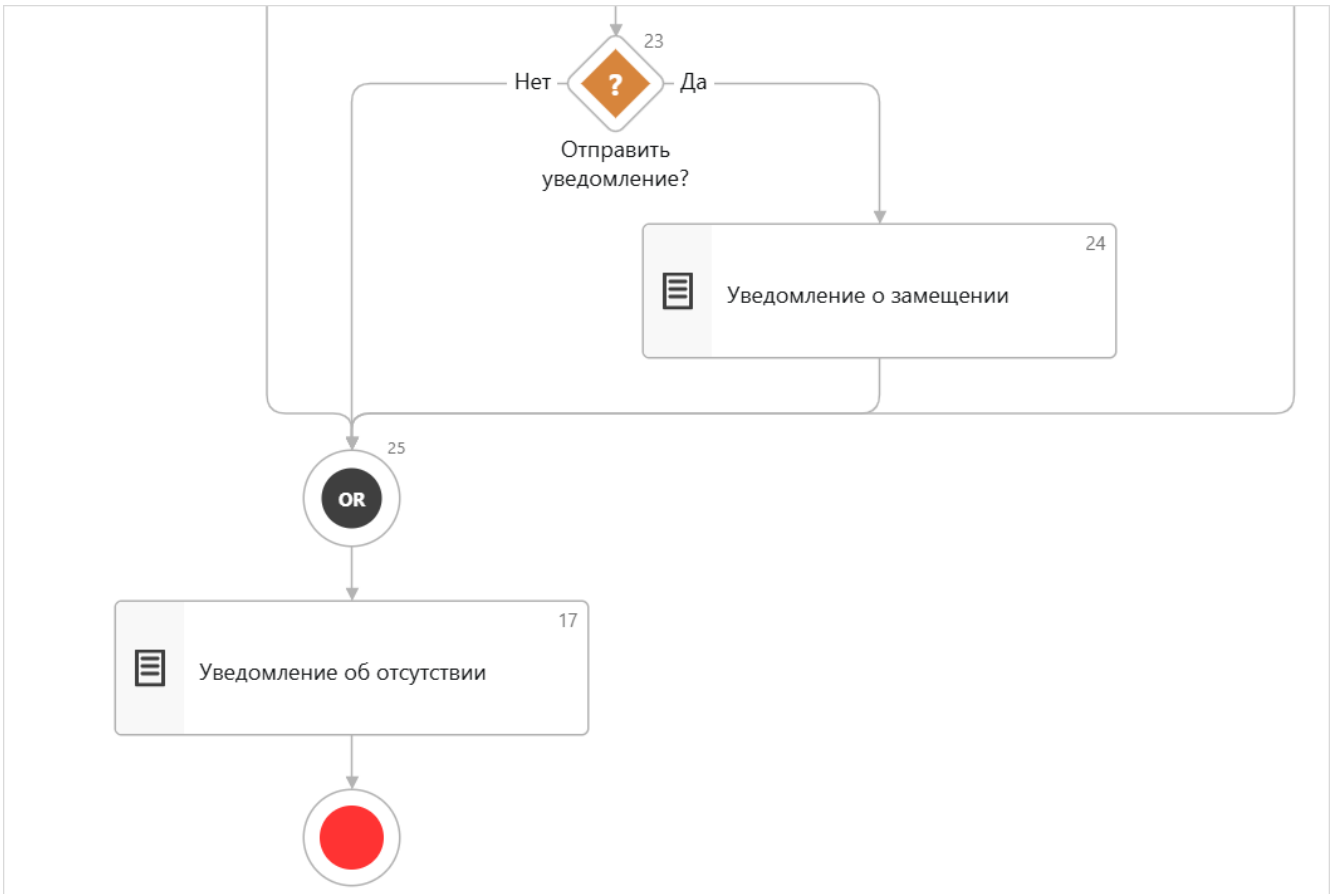
   Инициатор согласования получает задание на доработку отсутствия, если руководитель выполнил задание с результатом **На доработку**.

5. Если при оформлении задачи не был установлен флажок **Продолжает работать**, сформируется замещение по данным отсутствия. Затем замещающий получает уведомление о замещении сотрудника. Задание на доработку приходит, если при создании замещения произошла ошибка. Обратитесь к администратору системы.

   Если отсутствие создано на полдня и не установлен флажок **Продолжает работать**, замещение сформируется на весь день:



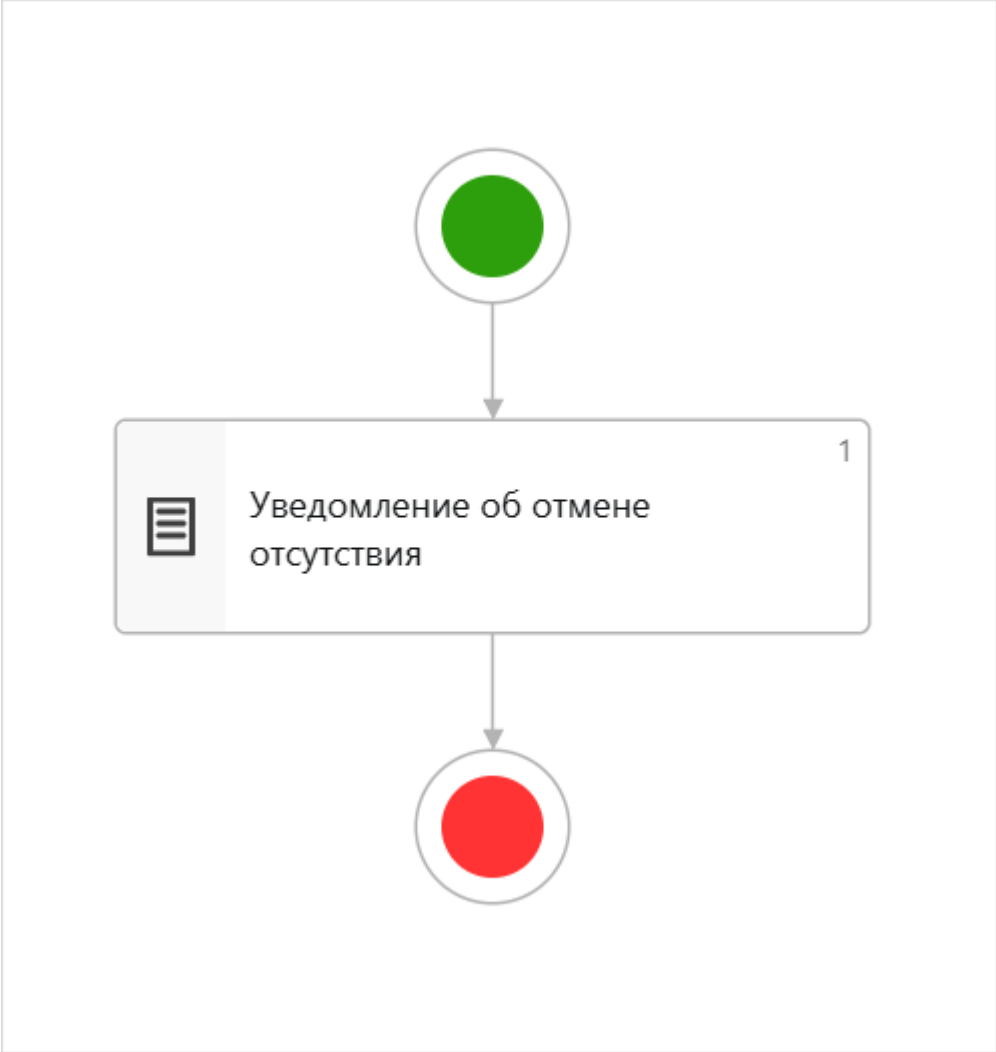
6. Когда отсутствие согласовано, инициатор задачи, отсутствующий сотрудник, замещающий и сотрудники, указанные в поле **Кого уведомить** получают уведомление об оформлении отсутствия:



Отмена отсутствия

Вариант процесса используется, чтобы отменить отсутствие:

1. Сотрудник создает задачу на оформление отсутствия.
2. Нажимает на кнопку **Корректировка отсутствия**, устанавливает флажок **Отменить отсутствие** и выбирает запись отсутствия, которое необходимо отменить.
3. Отправляет задачу на оформление отсутствия. После этого закрываются неактуальное отсутствие и замещение, а также будут отправлены уведомления об отмене отсутствия. Его получают инициатор задачи, отсутствующий сотрудник, замещающий, непосредственный руководитель и сотрудники, указанные в поле **Кого уведомить**:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Сотрудник	Сотрудник, на которого оформляется отсутствие
Дата начала	Дата начала отсутствия сотрудника
Дата окончания	Дата окончания отсутствия сотрудника
Замещающий	Замещающий сотрудник на время отсутствия
Причина	Причина отсутствия сотрудника

Свойство	Описание
Кого уведомить	Список сотрудников, которые получат уведомление об отсутствии
Продолжает работать	Признак того, что отсутствующий сотрудник будет продолжать работать и замещение не требуется
Корректировка	Признак того, что текущее отсутствие является корректирующим для предыдущего отсутствии
Отсутствие	Ранее оформленное отсутствие, которое надо скорректировать или отменить
Отменить отсутствие	Признак того, что оформленное отсутствие надо отменить
Количество рабочих дней отсутствия	Информация, сколько рабочих дней будет отсутствовать сотрудник

Функции для настройки вычисляемых выражений

Предшествующий элемент выражения	Функция	Что возвращает
Любой объект	Есть лицензия?	Определяет, есть ли лицензия на модуль
Дата	Срок со временем	Дату и время. Если не указаны: • дата и время, то пустое значение; • время, то дату и время 23:59:59

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Оформленное отсутствие	Запись справочника **Отсутствие сотрудника**, которая отправляется на согласование
Дополнительно	Ссылки на: • дополнительные объекты, добавленные участниками задачи на оформление отсутствия; • ранее оформленные отсутствия, которые необходимо отменить или скорректировать

Параметры процесса

Параметр	Описание
Отсутствие	Отсутствие, созданное в рамках текущей задачи. Заполняется в блоках «Создание отсутствия» или «Создание нового отсутствия по корректировке». Хранит информацию о согласуемом отсутствии

Параметр	Описание
Дорабатывающие	Сотрудники, дорабатывающие отсутствие. Используются в блоке понижения прав на отсутствие для просмотра. Заполняется в блоке доработки сотрудником, который дорабатывал отсутствие
Согласующие	Сотрудники, которые согласуют отсутствие. Используются в блоке понижения прав на отсутствие для просмотра. Заполняется в блоке согласования сотрудником, который согласовал отсутствие
Отправил на доработку	Сотрудник, который отправил отсутствие на доработку. Заполняется в блоке «Согласование отсутствия» при выполнении задания с результатом «На доработку». Указывается инициатором в задании на доработку
Согласовал	Сотрудник, который согласовал отсутствие. Заполняется в блоке «Согласование отсутствия» при выполнении задания с результатом «Согласовать»
Префикс инструкции для согласования	Вводная информация по заданию на согласование. Зависит от того, оформляется ли новое отсутствие или корректируется ранее оформленное

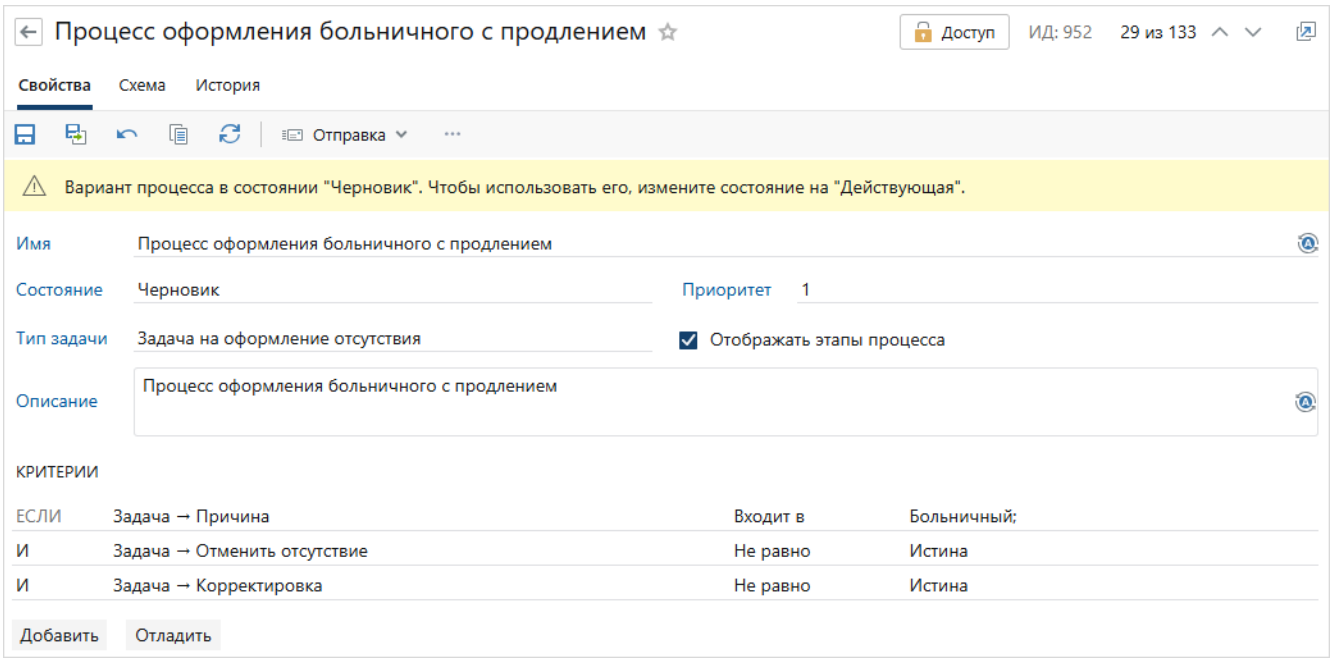
Оформление больничного с возможностью продления

Ситуация

Сотрудник ушел на больничный, но за выделенное время по листку нетрудоспособности не выздоровел и ему продлили больничный. Чтобы он мог самостоятельно продлить его в системе, адаптируйте процесс оформления отсутствия.

Решение

1. Для типа задачи **Задача на оформление отсутствия** создайте копию варианта процесса по умолчанию «Процесс оформления или корректировки отсутствия по умолчанию.
2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерии варианта процесса:



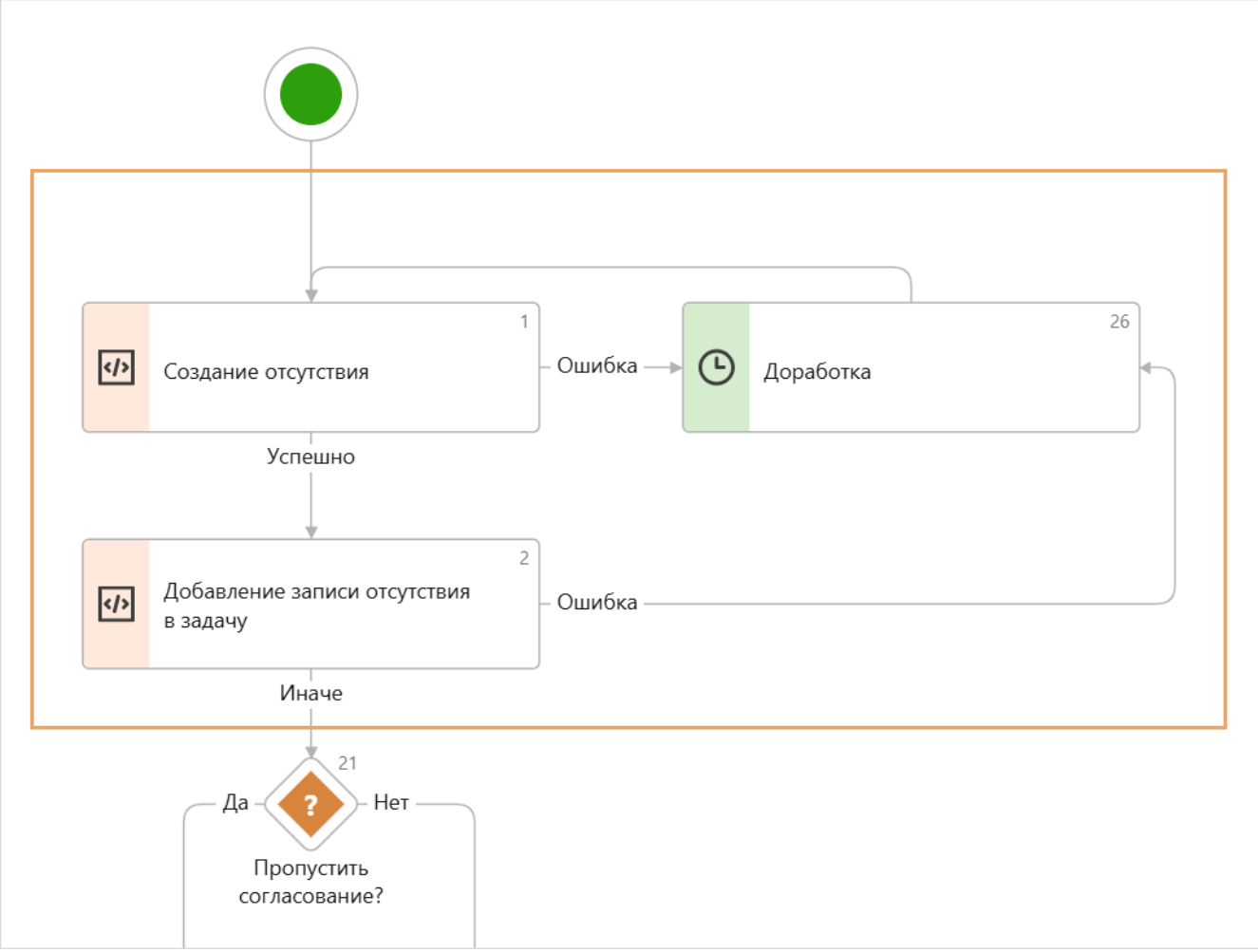
Убедитесь, что указанный приоритет выше, чем в варианте процесса по умолчанию.

Согласно критериям, процесс выбирается, если в карточке задачи соблюдены условия:

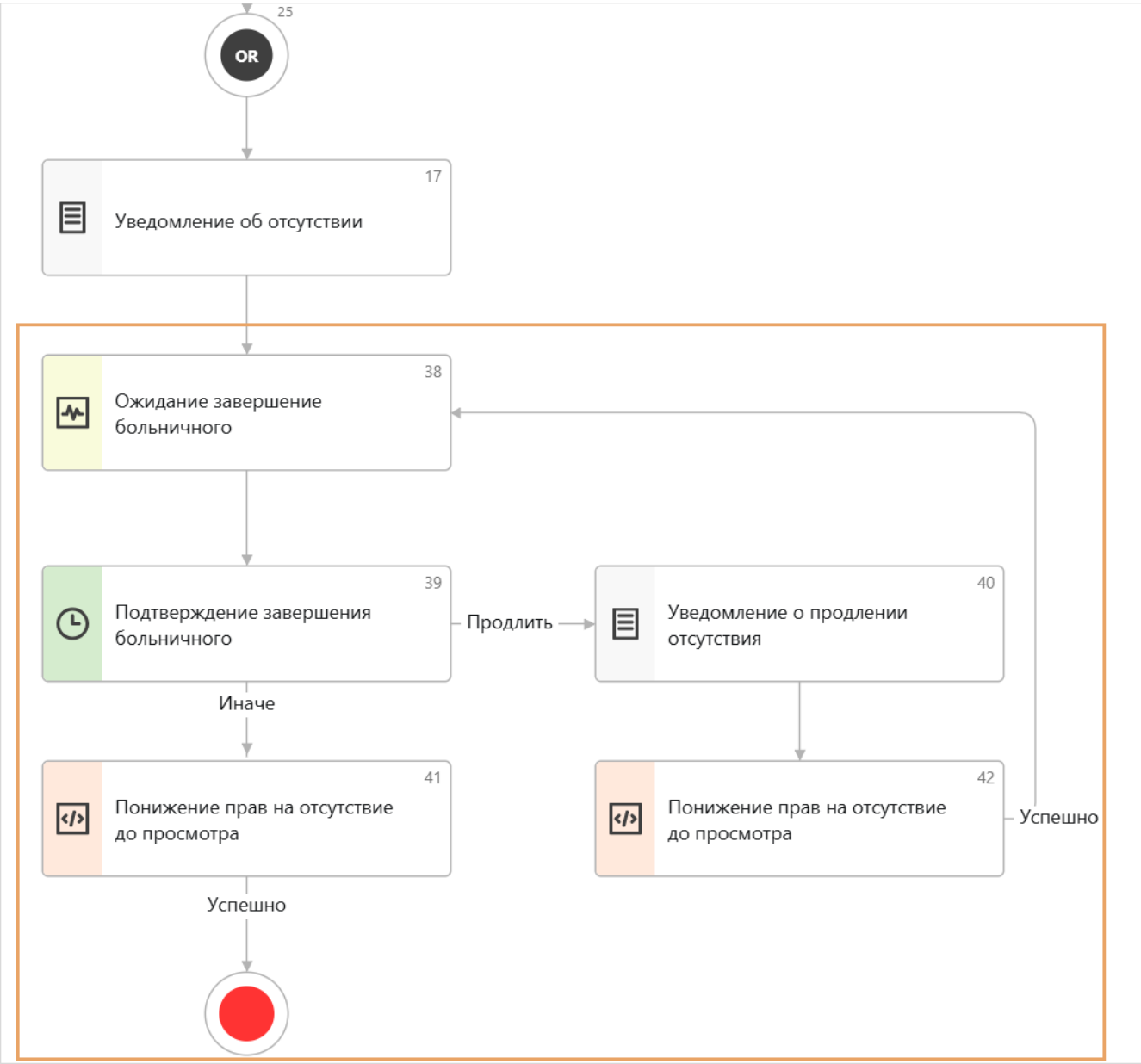
- причина отсутствия «Больничный»;
- не нажата кнопка **Корректировка отсутствия**;
- не установлен флажок **Отменить отсутствие**.

3. Перейдите на вкладку «Схема», после этого:
   - удалите блоки «Корректировка отсутствия?» и «Создание нового отсутствия по корректировке»;
   - перенастройте переходы между оставшимися блоками.

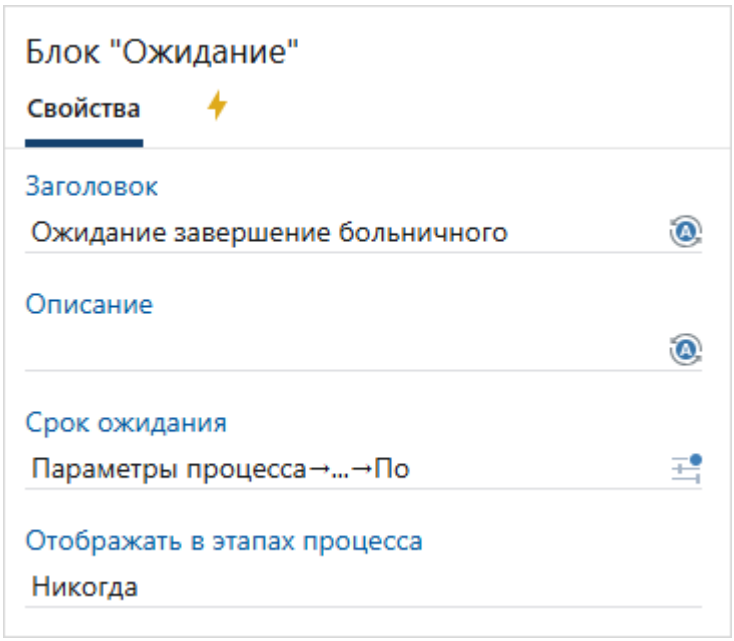
Внешний вид схемы должен получиться таким, как на скриншоте:



4. После блока «Уведомление об отсутствии» доработайте схему процесса таким образом:

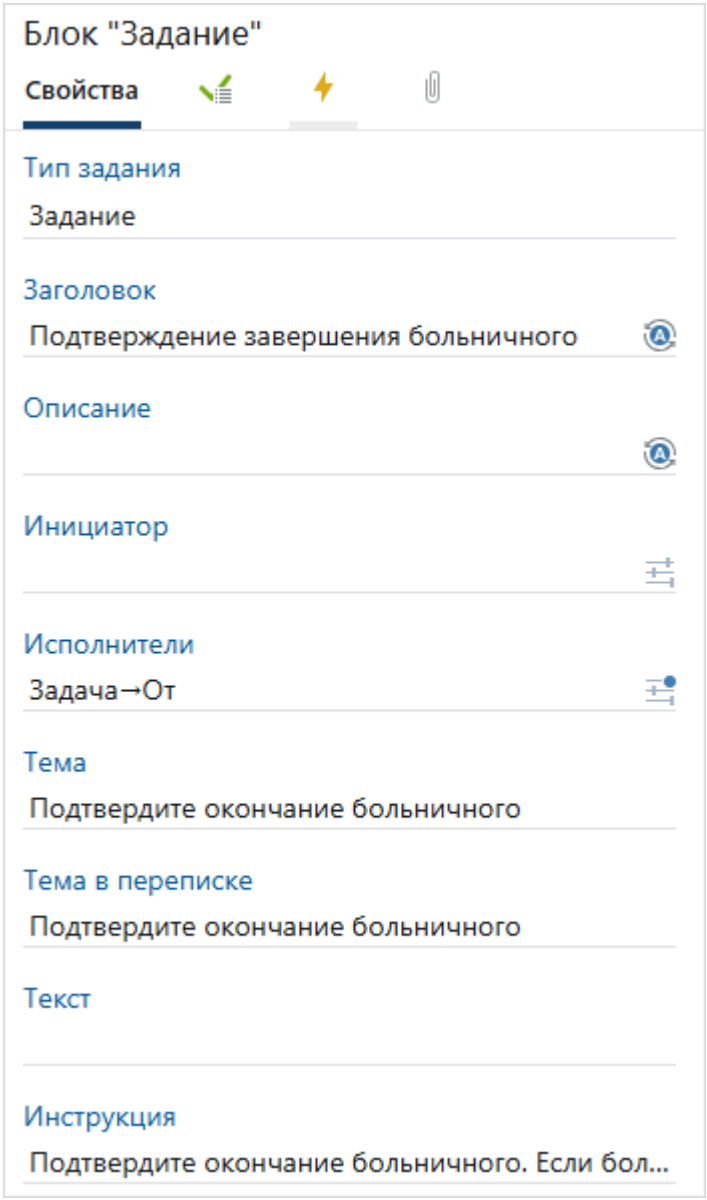


5. После блока «Уведомление об отсутствии» добавьте блок «Ожидание» для того, чтобы приостановить задачу на период больничного и затем продолжить ее выполнение. Заполните свойства блока:

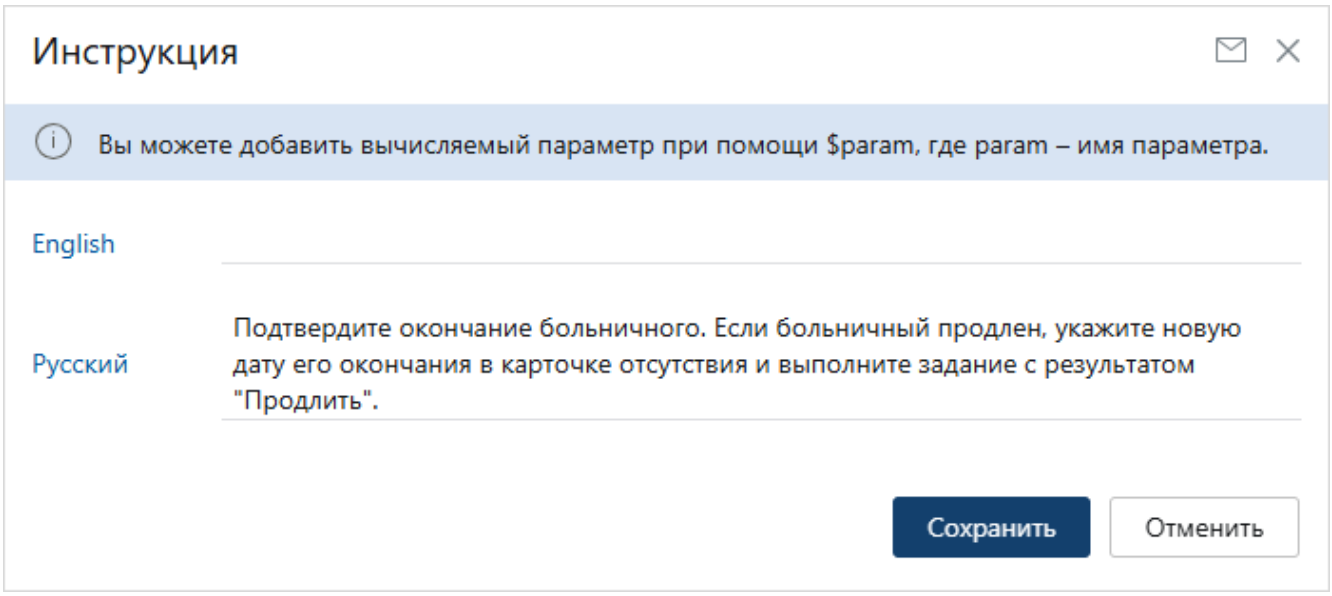


- укажите заголовок блока;
- в поле **Срок ожидания** укажите период больничного с помощью вычисляемого выражения **Параметры процесса** > **Отсутствие** > **По**, где **Отсутствие** – ранее созданное отсутствие.

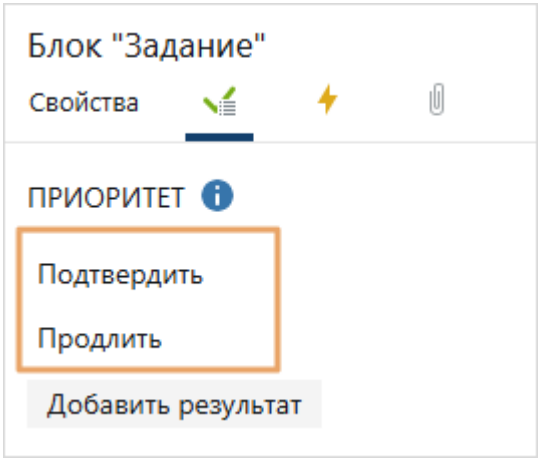
6. Настройте задание на подтверждение завершения больничного:



- укажите заголовок и тему задания;
- в поле **Исполнители** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Инструкция** укажите текст:

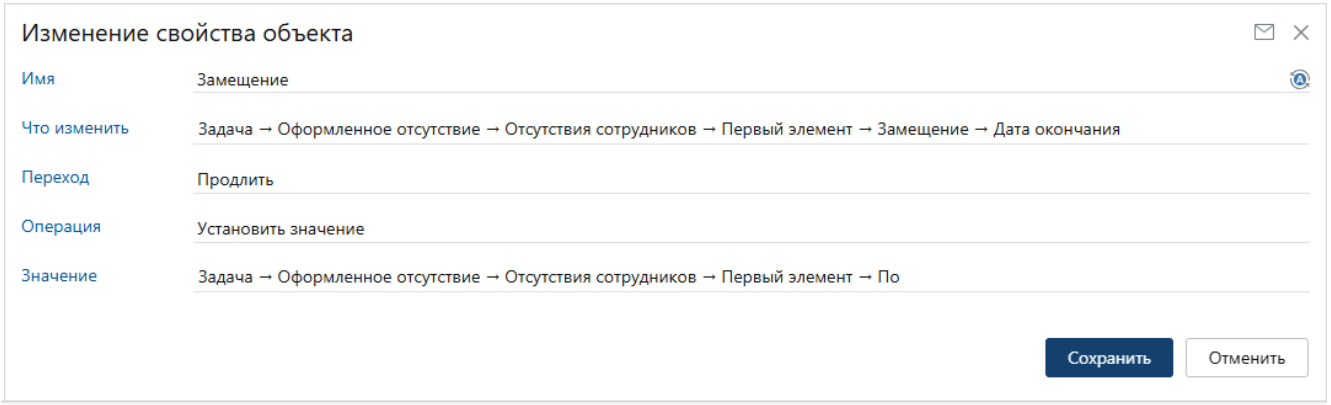


7. Настройте результаты выполнения задания. Для этого на вкладке переименуйте результат **Выполнить** в **Подтвердить** и добавьте результат **Продлить**:



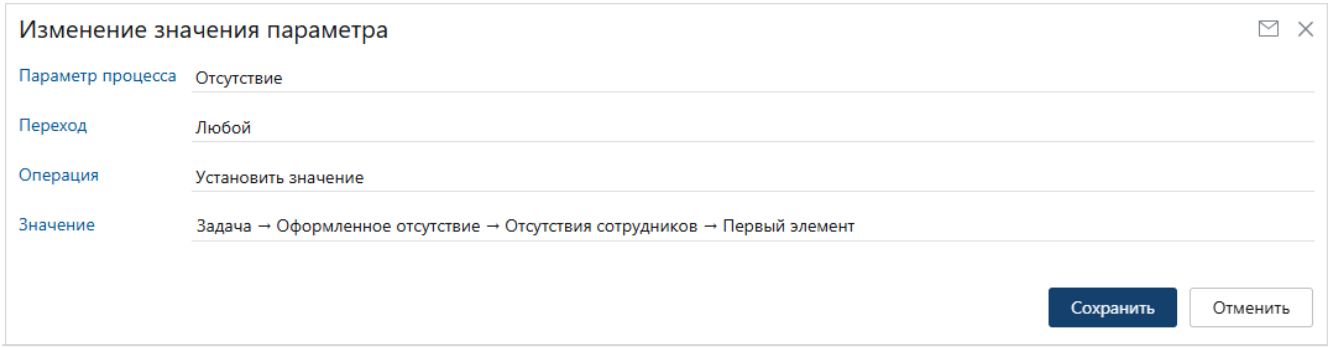
8. Установите новый срок замещения и обновите параметр процесса **Отсутствие**. Для этого задайте изменение свойств объектов и параметров процессов при завершении блока:

Замещение (Продлить)

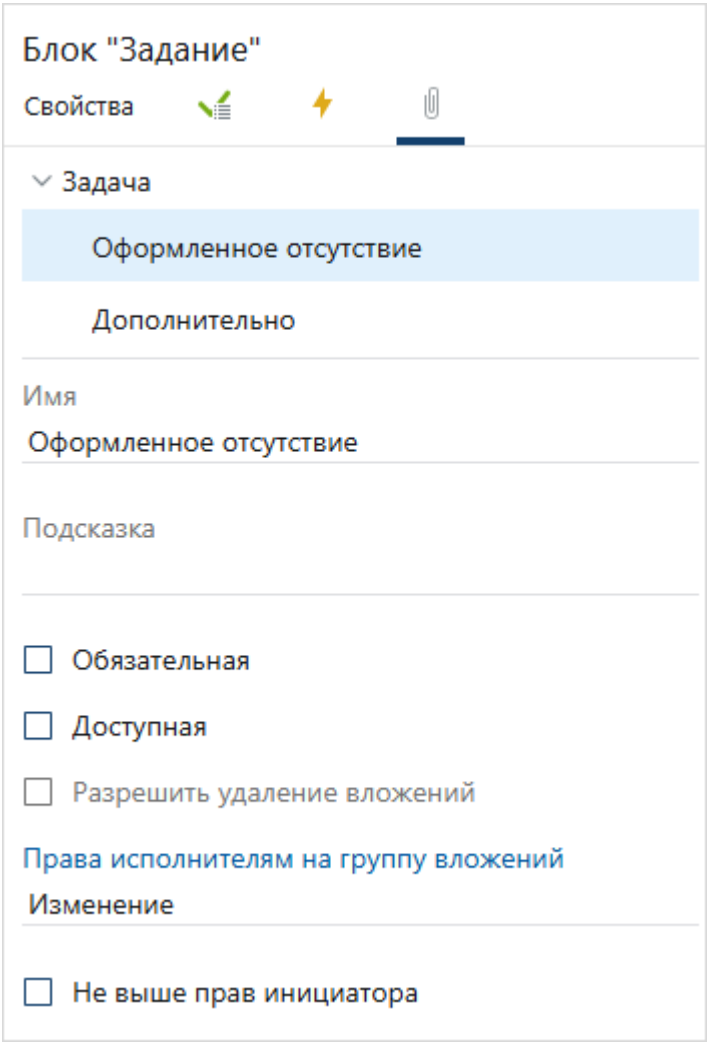


Отсутствие

Замещение (Продлить)

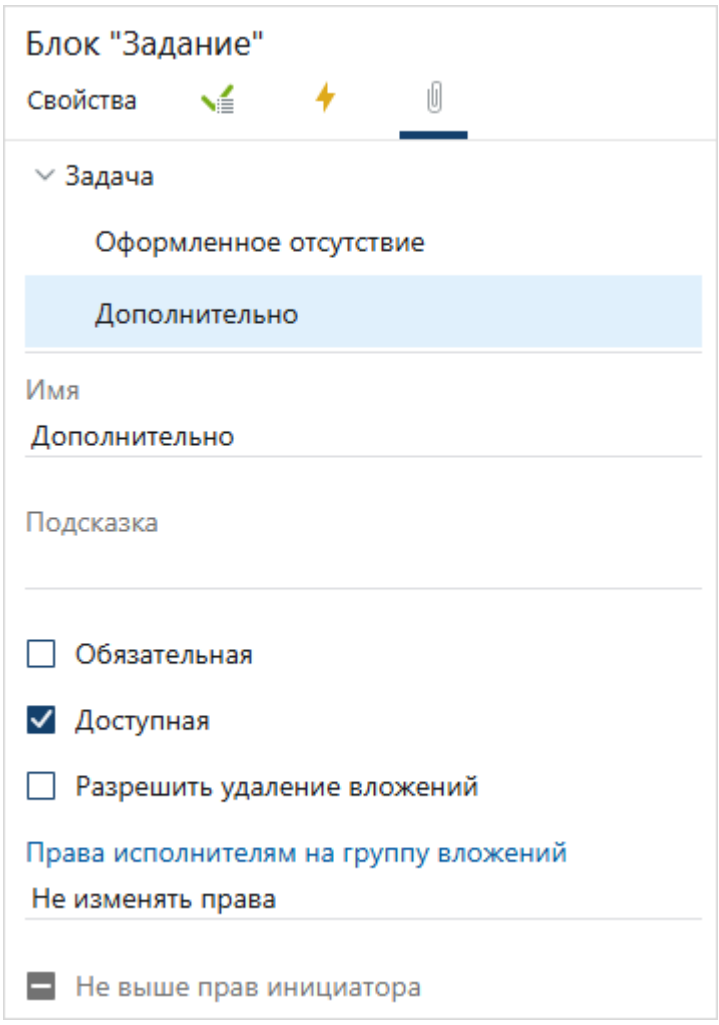


9. Чтобы у исполнителя был доступ к вложениям, настройте работу с ними на вкладке . Для группы вложений «Оформленное отсутствие» в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Изменение**:

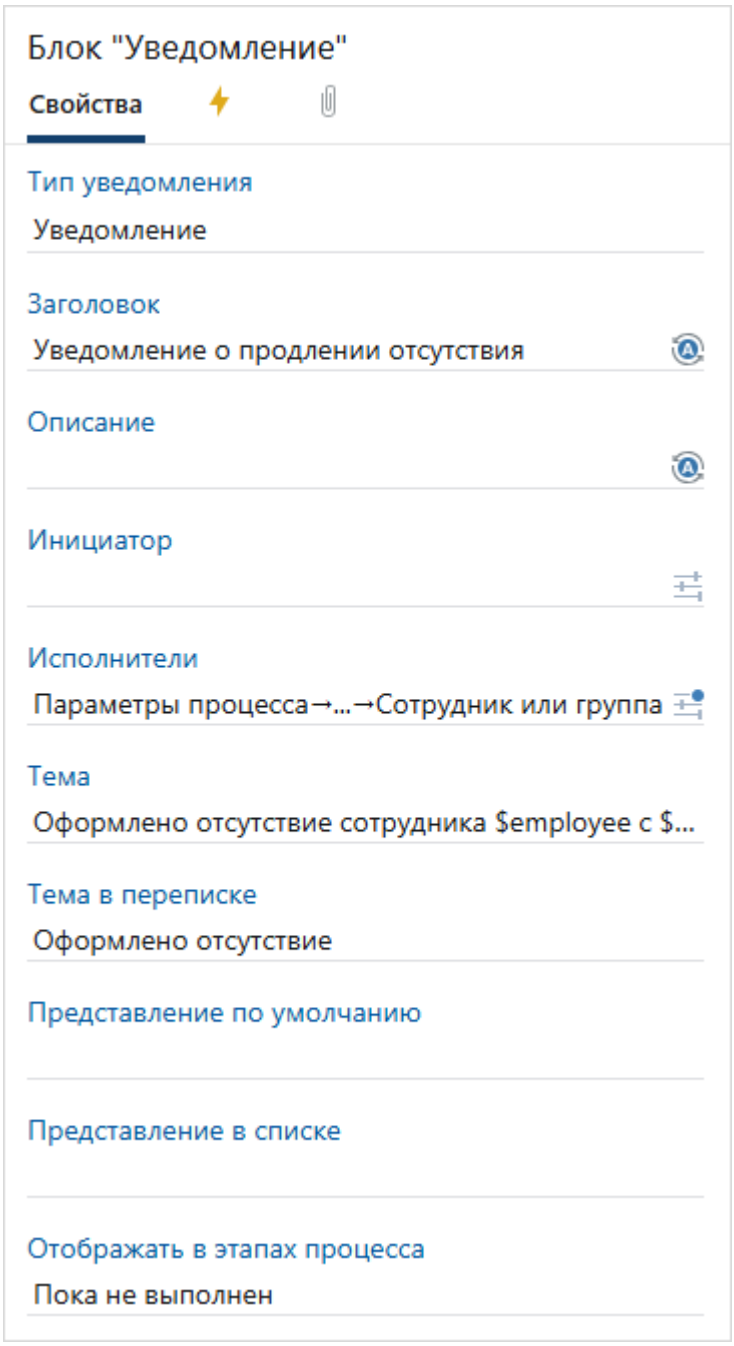


Для группы вложений «Дополнительно»:

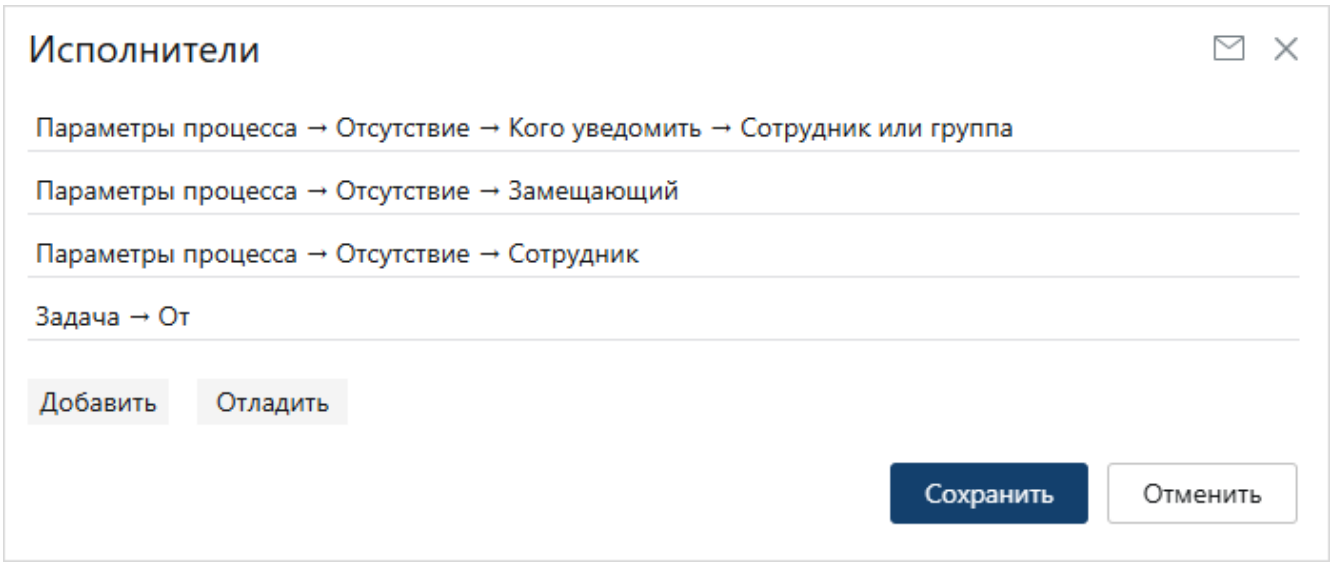
- установите флажок **Доступная**;
- в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Не изменять права**.



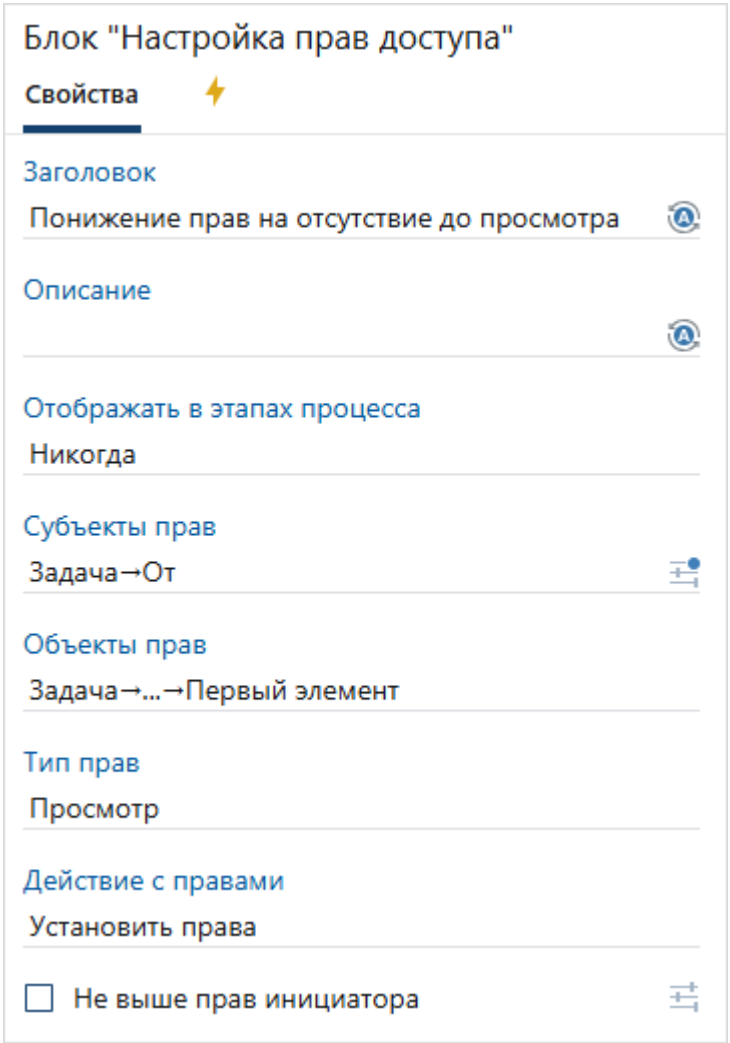
10. Настройте блок «Уведомление» о продлении отсутствия:



- укажите заголовок и тему уведомления;
- в поле **Исполнители** укажите сотрудников, которых необходимо уведомить о продлении больничного, с помощью вычисляемого выражения:



11. Чтобы заинтересованные сотрудники могли видеть карточку отсутствия и вложенные документы, настройте работу с вложениями для уведомления о продлении больничного. Для групп вложений «Оформленное отсутствие» и «Дополнительно» в параметре **Права исполнителям на группы вложений** в выпадающем списке выберите значение **Просмотр**.
12. Настройте блок «Настройка прав доступа» для понижения прав на отсутствие до просмотра:



- укажите заголовок блока;

- в поле **Субъекты прав** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Объекты прав** укажите на что понижаются права с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Оформленное отсутствие** > **Отсутствия сотрудников** > **Первый элемент**;
- установите тип прав и действия с правами.

13. Сохраните изменения и сделайте вариант процесса действующим.

В результате новый вариант процесса становится действующим по указанным выше критериям.

Задачи для обмена с контрагентами

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В разделе представлены стандартные схемы задач, которые используются в процессах обмена с контрагентами:

- на обработку входящих документов эл. обмена
- на обработку конфликтов синхронизации контрагентов
- на обработку приглашения к эл. обмену от контрагента
- на отправку извещений о получении документов

Задача на обработку входящих документов эл. обмена

Все документы от контрагентов заносятся в систему. Для каждого пакета документов в Directum RX формируется задача, а по ней – задание на обработку, которое отображается в папке потока «От контрагентов». Задача создается с помощью фонового процесса «Электронный обмен. Получение сообщений».

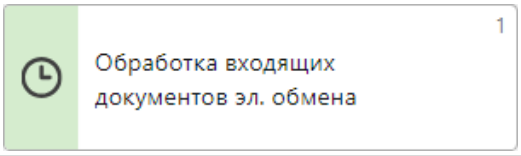
Задача формируется при поступлении документов, которые ранее не были занесены в систему:

- из входящих сообщений от контрагента;
- из исходящих сообщений по формализованным документам, которые отправлены из нашей организации через сервис обмена;
- из исходящих сообщений по неформализованным документам после подписания их контрагентом.

Из задачи автоматически отправляются подзадачи ответственным, если:

- документ был подписан или отправлен отказ со стороны нашей организации;
- документ был подписан или отправлен отказ со стороны контрагента;
- документ был аннулирован контрагентом.

Блоки задачи:

Блок	Описание
	Блок типа «Задание». В нем создается задание на обработку входящих документов эл. обмена и отправляется ответственному за обработку документов

Свойства задачи:

Свойство	Описание
Адресат	Сотрудник, которому переадресовывается задание
Кому	Ответственный за обработку входящих документов
Получатель	Абонентский ящик, на который поступил документ
Отправитель	Контрагент, от которого поступили документы
Срок	Срок задачи на обработку пакета входящих документов. При переадресации новый срок задания сотрудник указывает вручную
Сервис обмена	Сервис обмена, с помощью которого поступили документы от контрагента
Дата получения	Дата поступления сообщения в сервис обмена
Входящее сообщение	Определяет, сообщение входящее от контрагента или отправлено из нашей организации в сервисе обмена

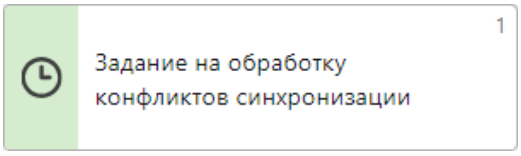
Задача на обработку конфликтов синхронизации контрагентов

Задача на обработку конфликта синхронизации контрагентов формируется, когда возникают:

- конфликты по ИНН и КПП организации;
- конфликты по реквизитам эл. обмена.

Создается с помощью фоновых процессов «Электронный обмен. Синхронизация контрагентов» и «Электронный обмен. Синхронизация филиалов и подразделений контрагентов».

Блоки задачи:

Блок	Описание
	Блок типа «Задание». В нем создается задание на обработку конфликтов синхронизации и отправляется ответственному за абонентский ящик нашей организации. Задание можно выполнить или переадресовать другому сотруднику

Свойства задачи:

Свойство	Описание
Кому	Исполнитель задания на обработку конфликта синхронизации контрагентов, ответственный за абонентский ящик нашей организации

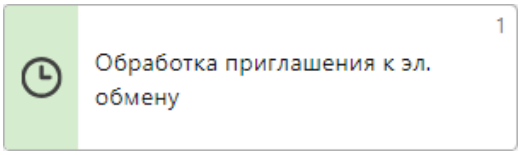
Свойство	Описание
ИД филиала в сервисе обмена	Идентификатор филиала в сервисе обмена. Используется при синхронизации филиалов и подразделений контрагентов с сервисами обмена
ИД организации в сервисе обмена	Идентификатор организации контрагента в сервисе обмена. Заполняется при создании задачи. Используется для поиска существующих задач на разрешение конфликтов при синхронизации филиалов и головных организаций

Задача на обработку приглашения к эл. обмену от контрагента

Задача формируется, если контрагент прислал нашей организации приглашение к обмену электронными документами через сервис обмена. Создается с помощью фонового процесса «Электронный обмен. Синхронизация контрагентов».

Задача используется для настройки электронного обмена с контрагентом. После ее выполнения контрагенту отправляется ответ на приглашение через сервис обмена.

Блоки задачи:

Блок	Описание
	Блок типа «Задание». В нем создается задание на рассмотрение приглашения к эл. обмену и отправляется ответственному за абонентский ящик

Свойства задачи:

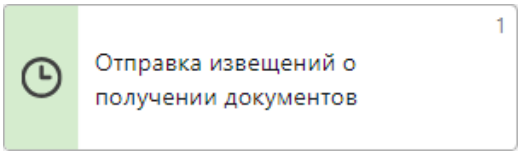
Свойство	Описание
Кому	Исполнитель задания на обработку приглашения к обмену, ответственный за абонентский ящик нашей организации
Получатель	Абонентский ящик нашей организации, на который поступило приглашение от контрагента. Используется для заполнения коллекции «Электронный обмен» после завершения задачи
Отправитель	Контрагент, от которого поступило приглашение на обмен. Используется для заполнения коллекции «Электронный обмен» после завершения задачи
ИД организации	Идентификатор организации в сервисе обмена. Используется для заполнения коллекции «Электронный обмен» после завершения задачи

Задача на отправку извещений о получении документов

Задача создается, если на следующий день после поступления из сервиса обмена остались документы, по которым еще не отправлены извещения. Она формируется с помощью фонового процесса «Электронный обмен. Создание задач по отправке

извещений о получении документов». При создании новой задачи предыдущая прекращается.

Блоки задачи:

Блок	Описание
	Блок типа «Задание». В нем создается задание на отправку извещений о получении документов. Оно приходит ответственному за абонентский ящик нашей организации. Задание можно выполнить с результатами «Отправить извещения» или «Переадресовать»

Свойства задачи:

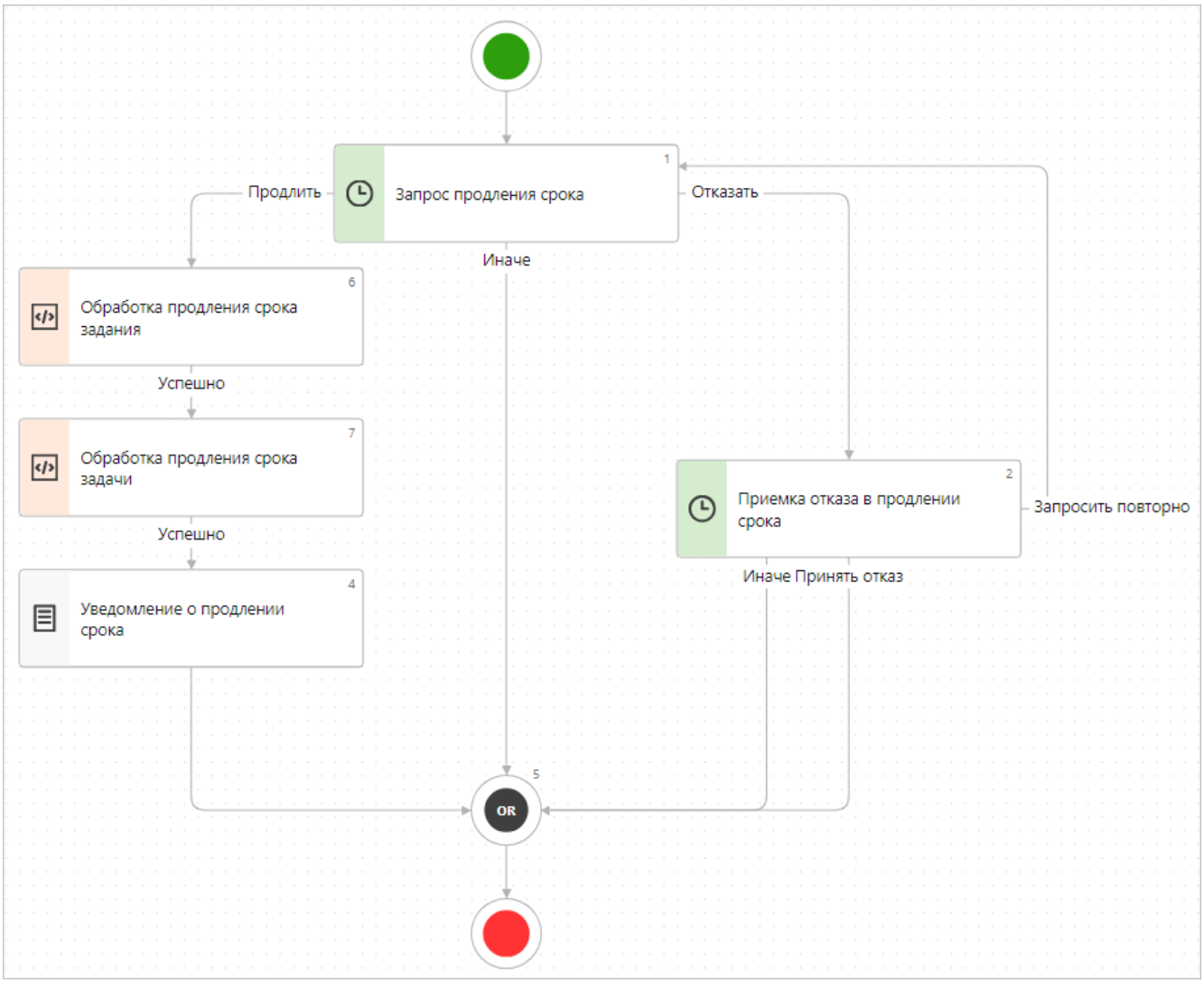
Свойство	Описание
Абонентский ящик нашей организации	Абонентский ящик нашей организации, на который поступают документы от контрагента

Задача на продление срока

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В разделе представлен стандартный процесс по задаче «Запрос на продление срока», которая позволяет исполнителям запрашивать продление срока заданий. Создается как подзадача из задания, для которого необходимо продлить срок. Например, это может быть задание на свободное согласование, на исполнение поручения и т.д.

Стандартная схема задачи:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Кому	Исполнитель задания на продление срока
Текущий срок	Срок текущего задания
Конечный срок	Срок задачи на продление срока
Новый срок	Желаемый срок задания. Он должен быть больше текущего срока, а также больше или равен текущей дате

Повторный запрос продления срока задачи

Ситуация

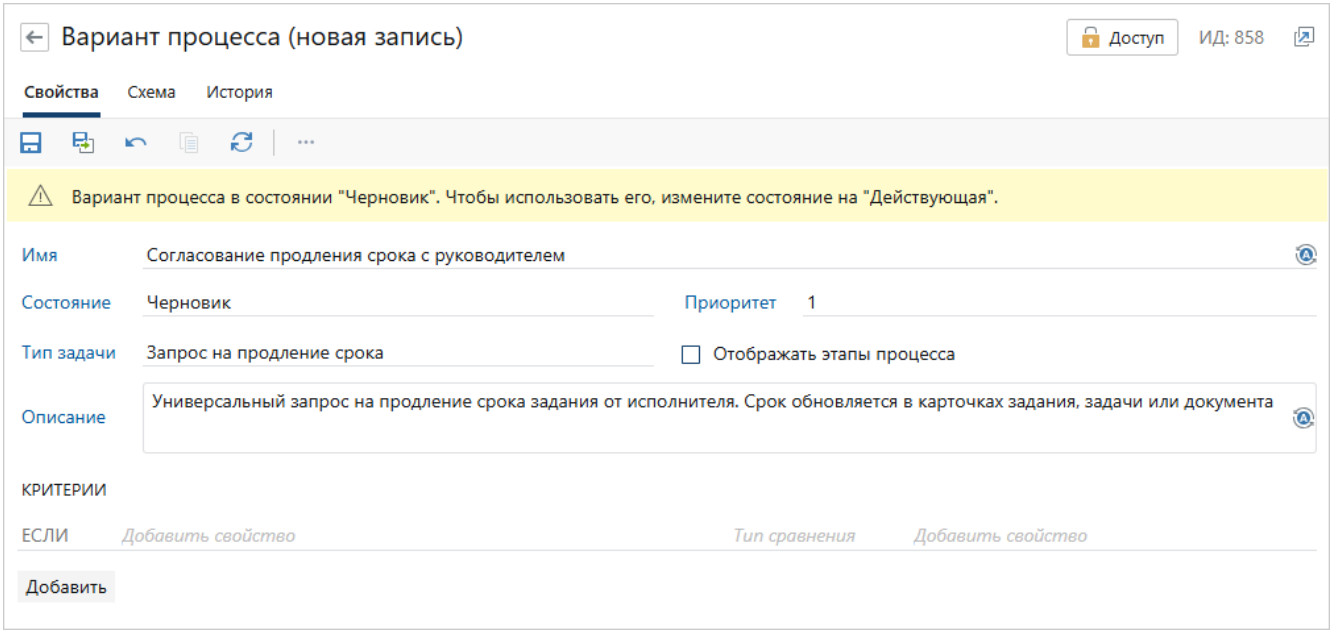
В организации необходимо адаптировать процесс отправки запроса на продление срока таким образом:

- сотрудник согласовывает продление срока задания со своим непосредственным руководителем;

- если руководитель выполняет задание с результатом «Продлить», то следующее задание на продление срока отправляется инициатору задачи, по которой запрашивается продление срока;
- если руководитель или инициатор выполняют задание с результатом «Отказать», то инициатору задачи на продление срока приходит задание на приемку отказа. Если он выполняет ее с результатом «Запросить повторно», то задание снова отправляется непосредственному руководителю.

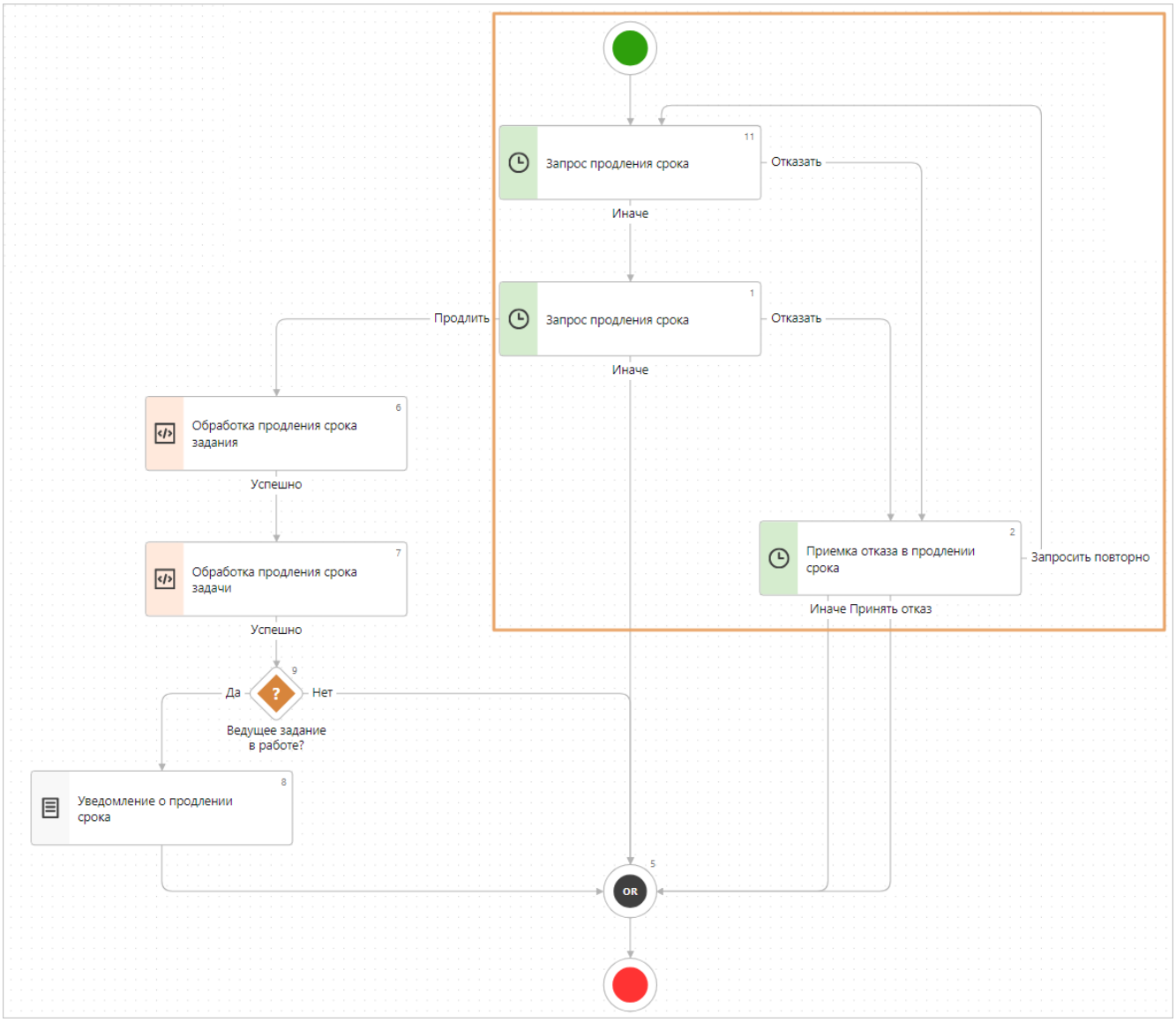
Решение

1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Запрос на продление срока» для соответствующего типа задачи.
2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание и приоритет варианта процесса:



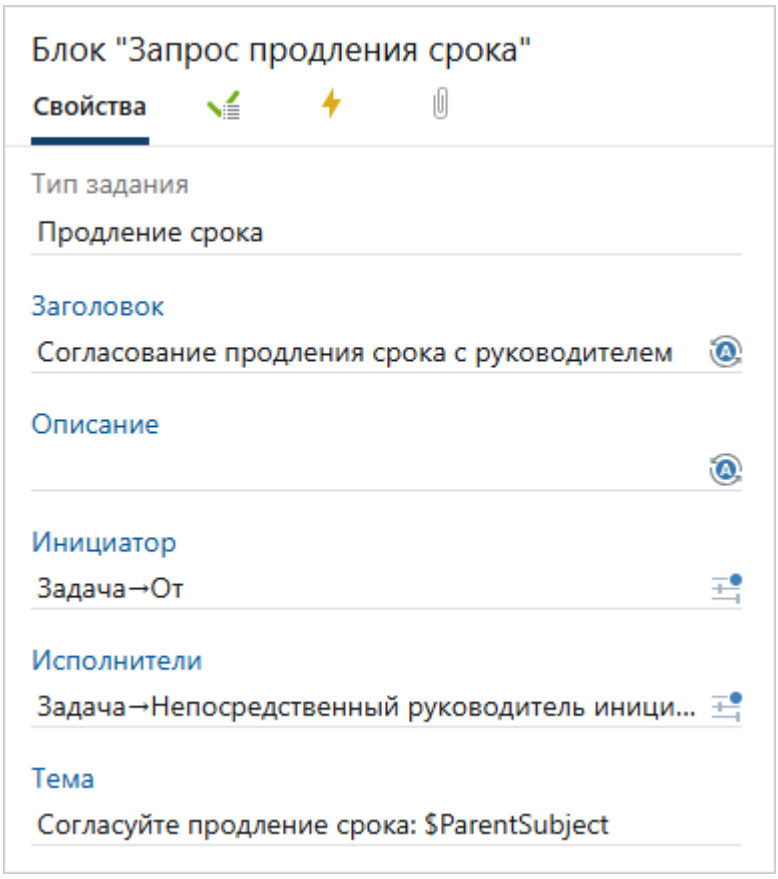
ВАЖНО. Убедитесь, что указанный приоритет выше, чем в стандартном варианте процесса.

3. Перейдите на вкладку «Схема» и доработайте схему процесса таким образом:



1. Добавьте новый блок «Запрос продления срока» между блоками «Начало» и «Запрос продления срока».
2. Настройте переходы из добавленного блока, как показано на скриншоте.

4. Чтобы создать задание на согласование продления срока с руководителем, настройте свойства добавленного блока «Запрос продления срока»:



   - укажите **Заголовок** задания;
   - в поле **Инициатор** укажите инициатора с помощью вычисляемого выражения **Задача > От**;
   - в поле **Исполнители** укажите руководителя инициатора с помощью вычисляемого выражения **Задача > Непосредственный руководитель инициатора**;
   - в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, например «Согласуйте продление срока: $ParentSubject», где **$ParentSubject** – тема задания, по которому нужно продлить срок.
5. Сохраните изменения и сделайте вариант процесса действующим.

В результате новый вариант процесса будет автоматически выбираться системой при отправке запроса на продление срока.

Рассмотрение документа

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В разделе представлен стандартный процесс рассмотрения документа руководителем, в том числе подготовку его помощником проекта резолюции.

RX Intelligence В ходе рассмотрения документа проект резолюции может быть подготовлен виртуальным помощником.

Документы могут быть отправлены на рассмотрение одному или нескольким сотрудникам организации.

В зависимости от количества адресатов рассмотрение происходит по-разному:

- если указан один адресат, то рассмотрение происходит в рамках текущей задачи;
- если указано несколько адресатов, то задания на рассмотрение создаются в рамках подзадач для всех адресатов.

Срок выполнения задания на рассмотрение – срок, установленный инициатором в задаче, увеличенный на время, затраченное на подготовку проекта резолюции.

В процессе используются:

- свойства задачи;
- функции для настройки вычисляемых выражений
- группы вложений;
- параметры процесса

Свойства задачи

Свойство	Описание
Адресат	Один или несколько сотрудников, которым документ отправляется на рассмотрение
Адресаты	
Документы, добавленные в группу «Приложения»	Документы, добавленные пользователем вручную в группу вложений «Приложения»
Документы, удаленные из группы «Приложения»	Документы, удаленные пользователем вручную из группы вложений «Приложения»
Текст резолюции	Текст вынесенной резолюции
Тема	Тема задачи. Формируется на основании имени документа, вложенного в задачу на рассмотрение
Срок	Дата, к которой нужно завершить рассмотрение документа
Копия	Список сотрудников, которым отправляются уведомления о старте и завершении рассмотрения, а также выдаются права на просмотр документа

Функции задачи

Функция	Описание
Количество адресатов	Возвращает количество адресатов в задаче на рассмотрение
Вирт. помощник готовит проект поручения?	RX Intelligence Отправляет задачу по ветке **Да**, если: • проект резолюции готовит виртуальный помощник; • инициатор не является помощником адресата. В остальных случаях задача отправляется по ветке **Нет**
Помощник готовит проект резолюции?	Отправляет задачу по ветке **Да**, если:

Функция	Описание
	• у адресата есть помощник, который готовит проект резолюции для руководителя; • проект резолюции готовит помощник, и он не является инициатором задачи. В остальных случаях задача отправляется по ветке **Нет**
Подготовлен проект резолюции?	Определяет, был ли подготовлен проект резолюции помощником
Ответственный за обработку резолюции	Возвращает помощника адресата. Если его нет и документ регистрируемый, то возвращает ответственного за группу регистрации. Если документ не регистрируемый, то возвращает инициатора задачи
Срок рассмотрения по умолчанию	Возвращает срок задания с учетом календаря рабочего времени указанного сотрудника
Задачи созданы для всех адресатов	Определяет, созданы ли подзадачи для всех адресатов при многоадресном рассмотрении

Также в варианте процесса используются функции справочника «Сотрудники»:

Функция	Описание
Помощник	Возвращает сотрудника, который готовит проект резолюции для указанного руководителя
Фамилия и инициалы	Возвращает фамилию и инициалы указанного сотрудника

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ на рассмотрение	Документ, который отправляется на рассмотрение
Приложения	Документы, связанные с основным документом для рассмотрения. Добавляются в группу вложений «Приложения» и удаляются из нее автоматически, а также вручную сотрудником
Дополнительно	Ссылки на дополнительные объекты, добавленные участниками задачи на рассмотрение в группу вложений «Дополнительно»
Проект резолюции	Черновик одного или нескольких поручений

Параметры процесса

Параметр	Описание
Адресат	Сотрудник, который рассматривает документ. Используется для указания исполнителя в блоке «Рассмотрение». Заполняется при старте задачи и при переадресации в блоках «Рассмотрение», «Подготовка проекта резолюции», «Доработка»

Параметр	Описание
Автор поручения	Сотрудник, от имени которого подготовлен проект резолюции. Поручения от имени этого сотрудника не удаляются в блоке «Удаление проектов резолюции». Заполняется: • при старте задачи; • в блоке «Доработка» для результата «Переадресовать рассмотрение»; • после переадресации в блоке «Удаление проекта резолюции»
Кого уведомить о завершении рассмотрения	Сотрудники, которых необходимо уведомить о завершении рассмотрения. Заполняется в блоке «Рассмотрение», если задание выполнено с результатом «Утвердить проект резолюции»
Документ принят к сведению	Заполняется, если задание на рассмотрение выполнено с результатом «Принято к сведению». Влияет на отправку уведомления помощнику
Проект резолюции проверен помощником	RX Intelligence Заполняется, если помощник руководителя проверил проект резолюции, подготовленный виртуальным помощником. Параметр заполняется в блоках «Подготовка проекта резолюции помощником» и «Доработка проекта резолюции помощником». Очищается после выполнения блока «Рассмотрение документа адресатом»

Подготовка проекта резолюции советником генерального директора

Ситуация

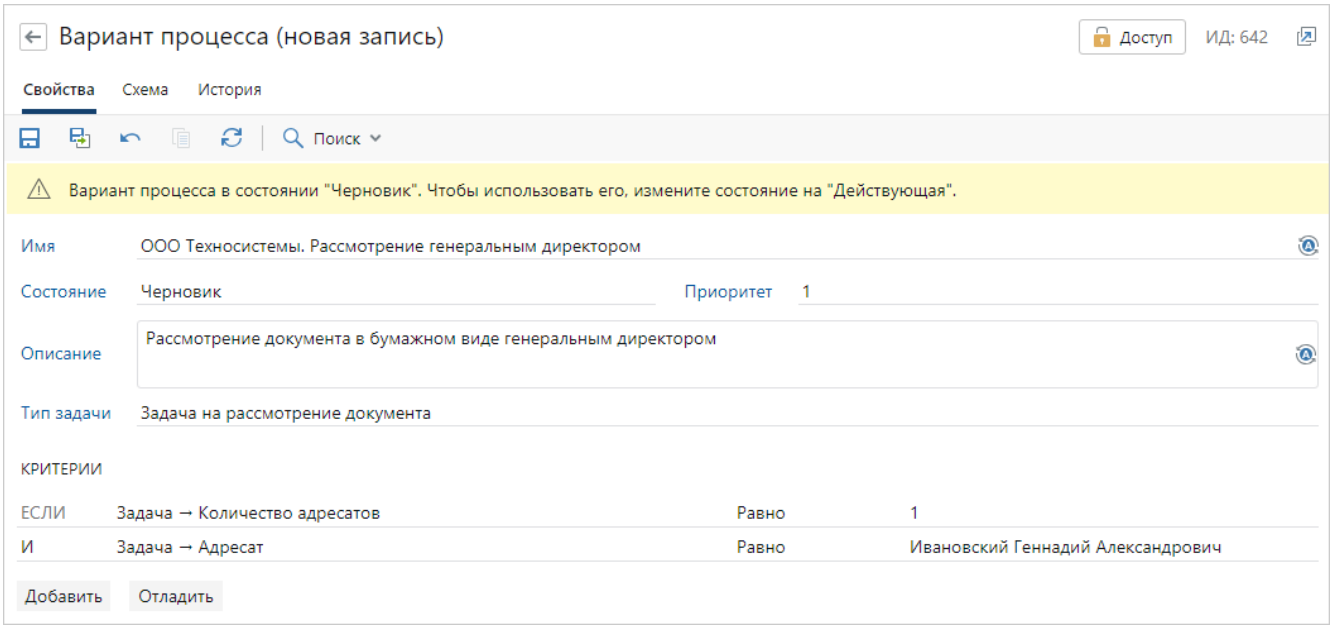
В организации входящие документы направляются на рассмотрение генеральному директору. Он рассматривает документы в бумажном виде с предварительно подготовленным проектом резолюции. Необходимо адаптировать процесс рассмотрения документа таким образом:

- проект резолюции готовит советник генерального директора;
- помощник генерального директора получает задание на печать документа и проекта резолюции, распечатывает документы и приносит руководителю на рассмотрение в бумажном виде;
- если советник или помощник директора решают передать документ на рассмотрение другому руководителю, например исполнительному директору, то инициатору приходит задание на переадресацию. Он отправляет документ на рассмотрение другому адресату и выполняет задание. Процесс завершается.

RX Intelligence В ходе рассмотрения документа проект резолюции может быть подготовлен *виртуальным помощником*.

Решение

1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Рассмотрение документа одним адресатом» для типа задачи **Задача на рассмотрение документа**.
2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерии варианта процесса:

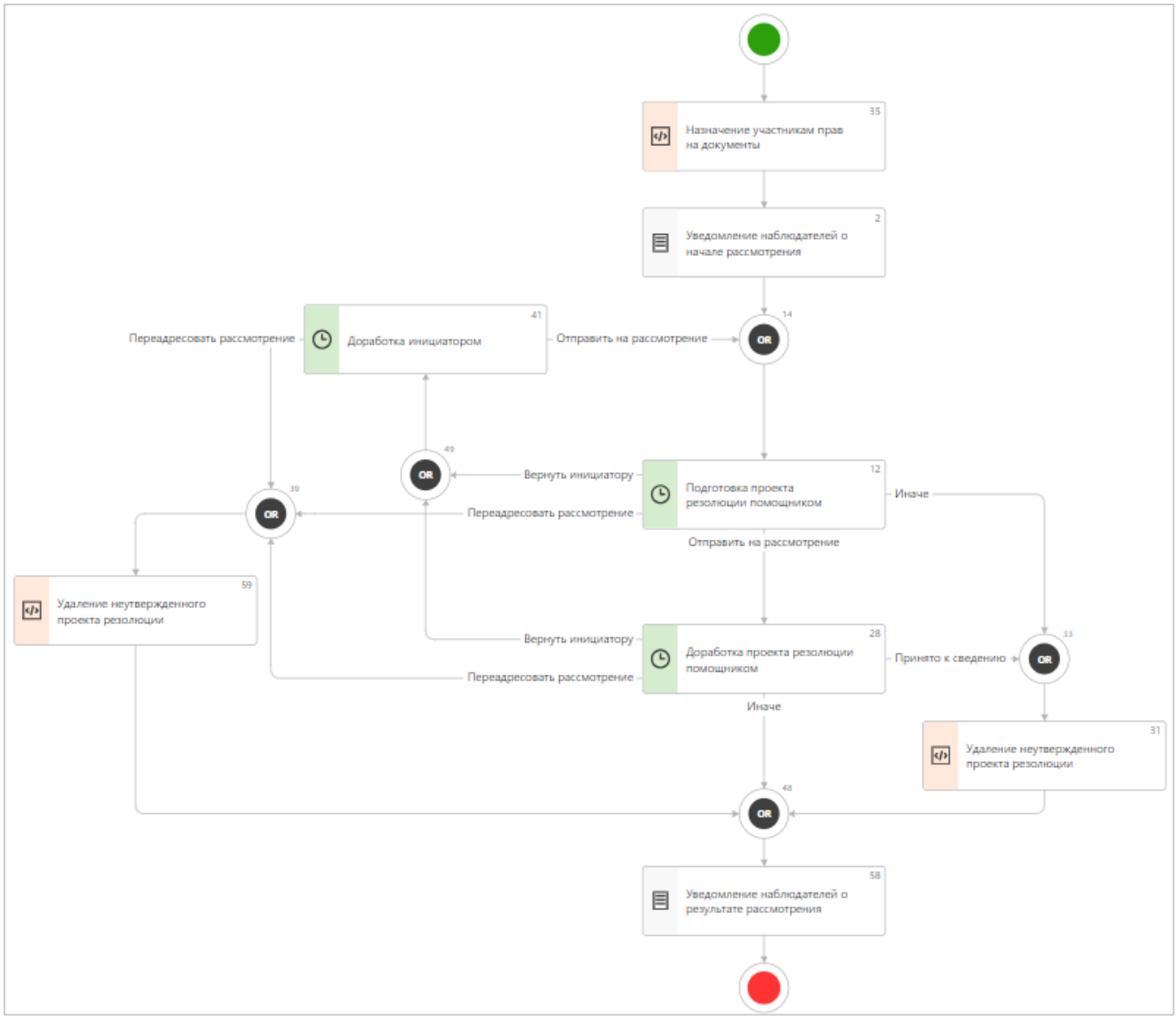


ВАЖНО. Убедитесь, что указанный приоритет выше, чем в стандартном варианте процесса.

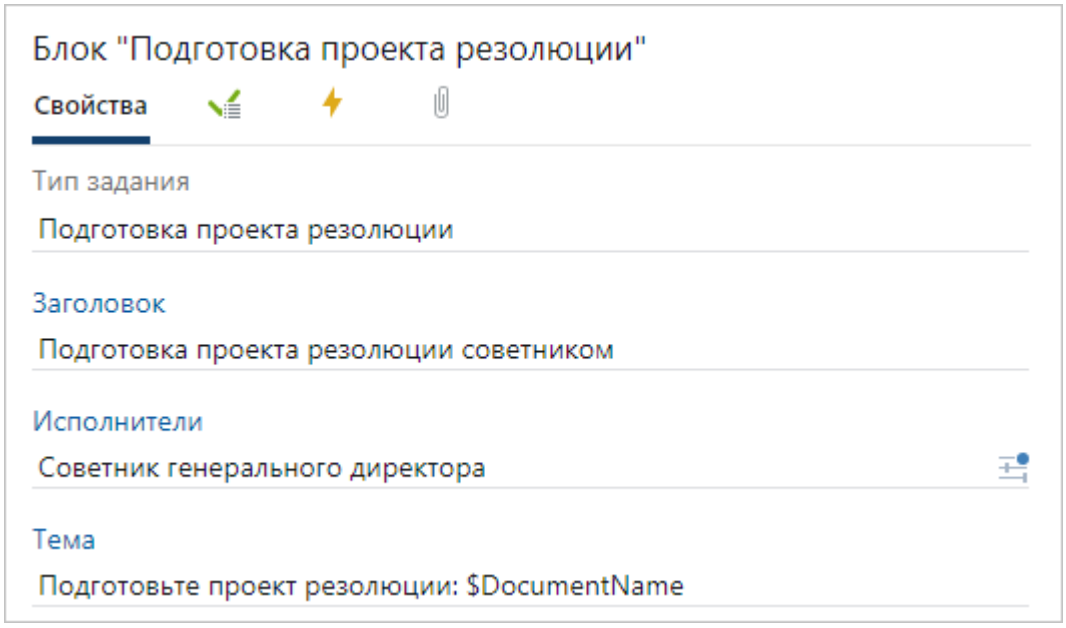
Согласно критериям процесс выбирается, если соблюдены условия:

- документ отправляется на рассмотрение одному адресату;
- адресат является генеральным директором.

3. Перейдите на вкладку «Схема», удалите блоки условий, лишние задания и уведомления, а также перенастройте переходы между оставшимися блоками. Внешний вид схемы должен получиться таким, как на скриншоте:



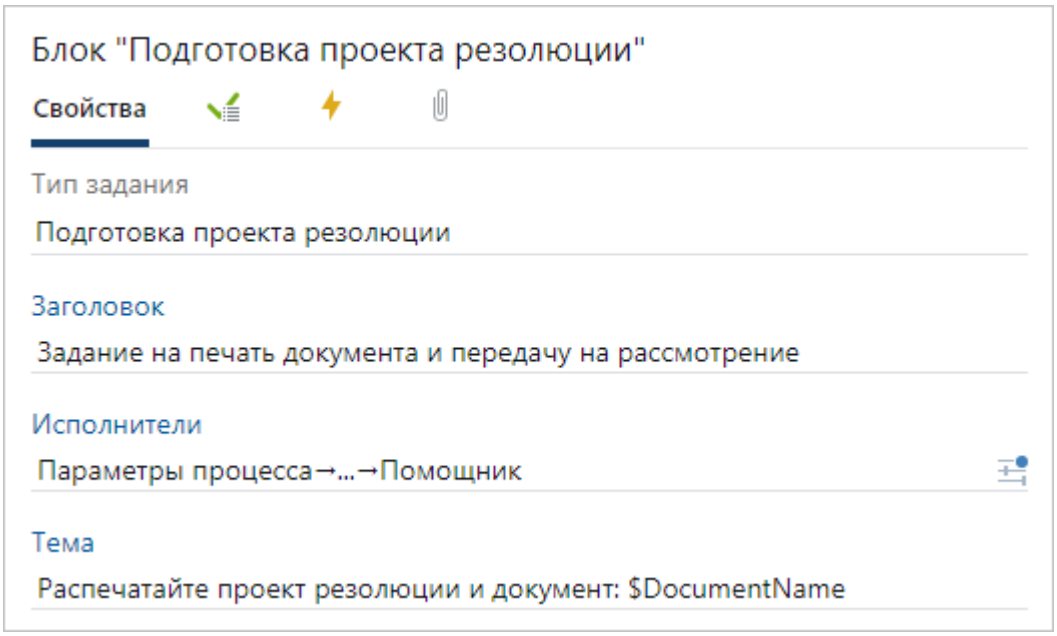
4. Измените свойства блока «Подготовка проекта резолюции»:



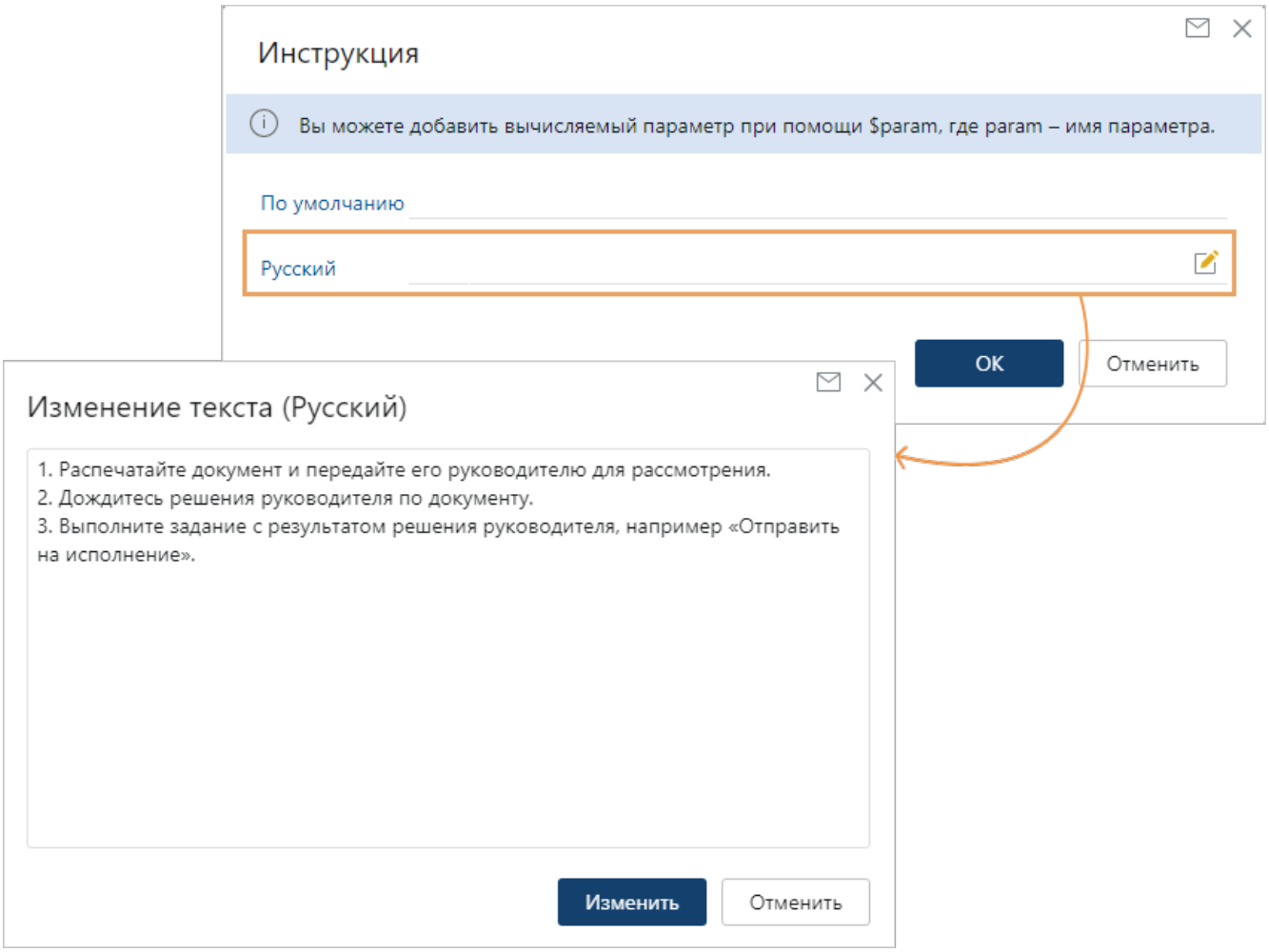
- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Подготовка проекта резолюции советником»;
- в поле **Исполнители** укажите советника генерального директора;

- в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, которая отобразится советнику в списке заданий. Например, «Подготовьте проект резолюции: $DocumentName», где **$DocumentName** – наименование основного документа, вложенного в задачу на рассмотрение.

5. Заполните свойства блока «Доработка проекта резолюции помощником»:

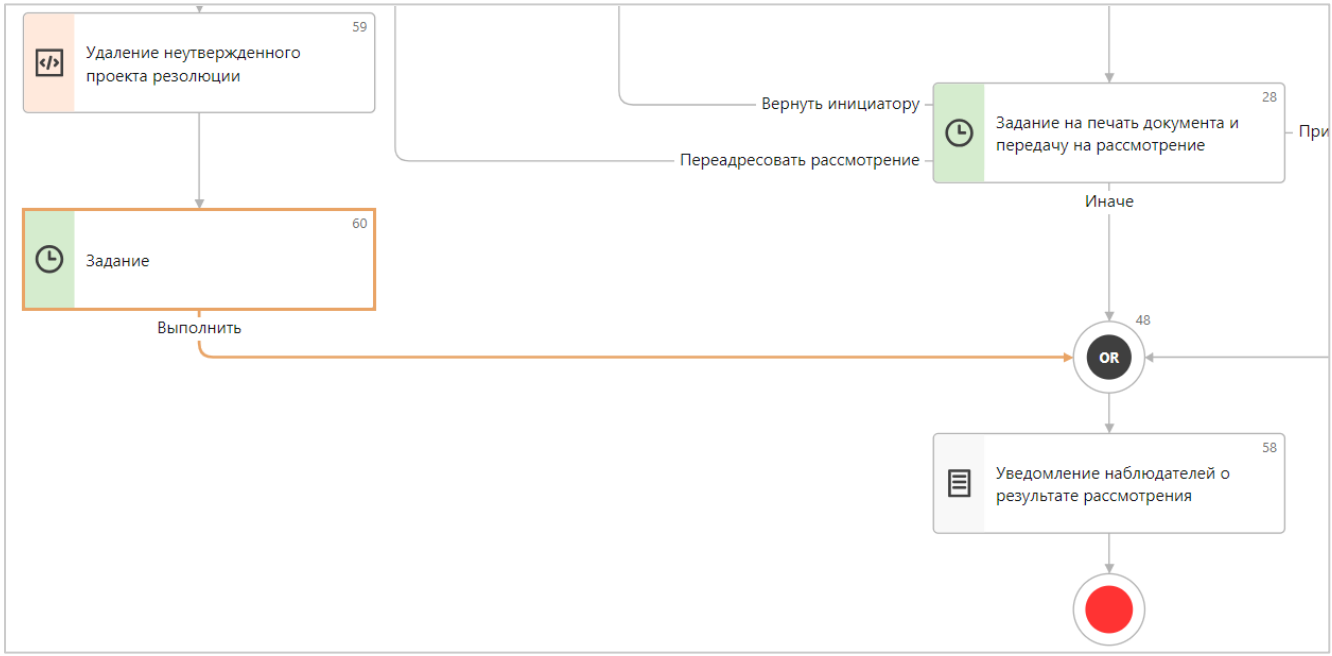


- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Задание на печать документа и передачу на рассмотрение»;
- в поле **Исполнители** укажите помощника с помощью вычисляемого выражения **Параметры процесса** > **Адресат** > **Помощник**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, например «Распечатайте и передайте на рассмотрение проект резолюции и документ: $DocumentName», где **$DocumentName** наименование основного документа, вложенного в задачу на рассмотрение;
- в поле **Срок** укажите, за какое время должно быть выполнено задание, например 4 часа;
- заполните инструкцию для исполнителя поручения. Укажите текст инструкции в поле **Русский**:

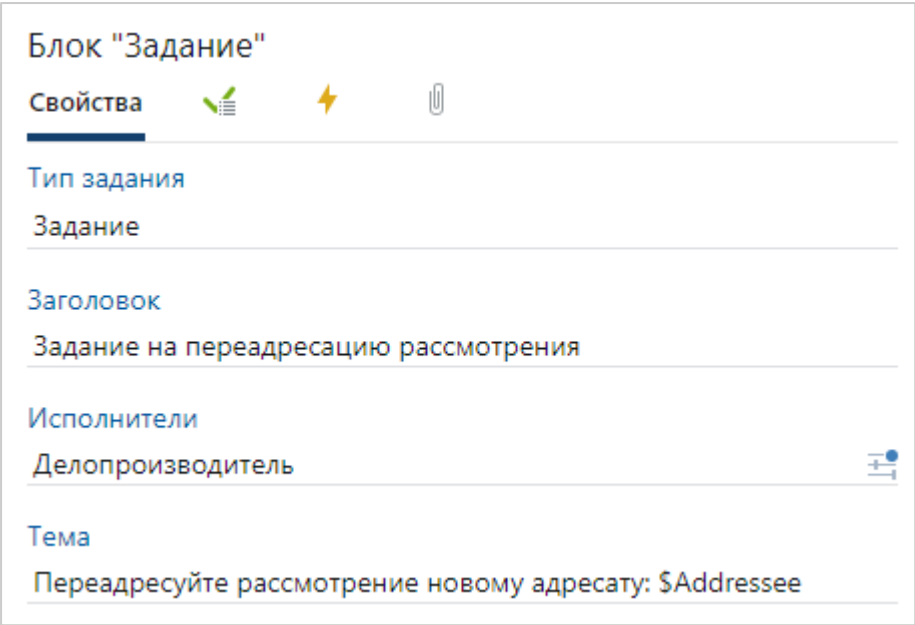


6. На схему добавьте блок «Задание» между блоками «Удаление неутвержденного проекта резолюции» и «ИЛИ».

   Когда инициатор получает это задание, он должен создать новую задачу на рассмотрение с другим адресатом. После выполнения задания всем наблюдателям приходит уведомление о результате рассмотрения, и процесс завершается:



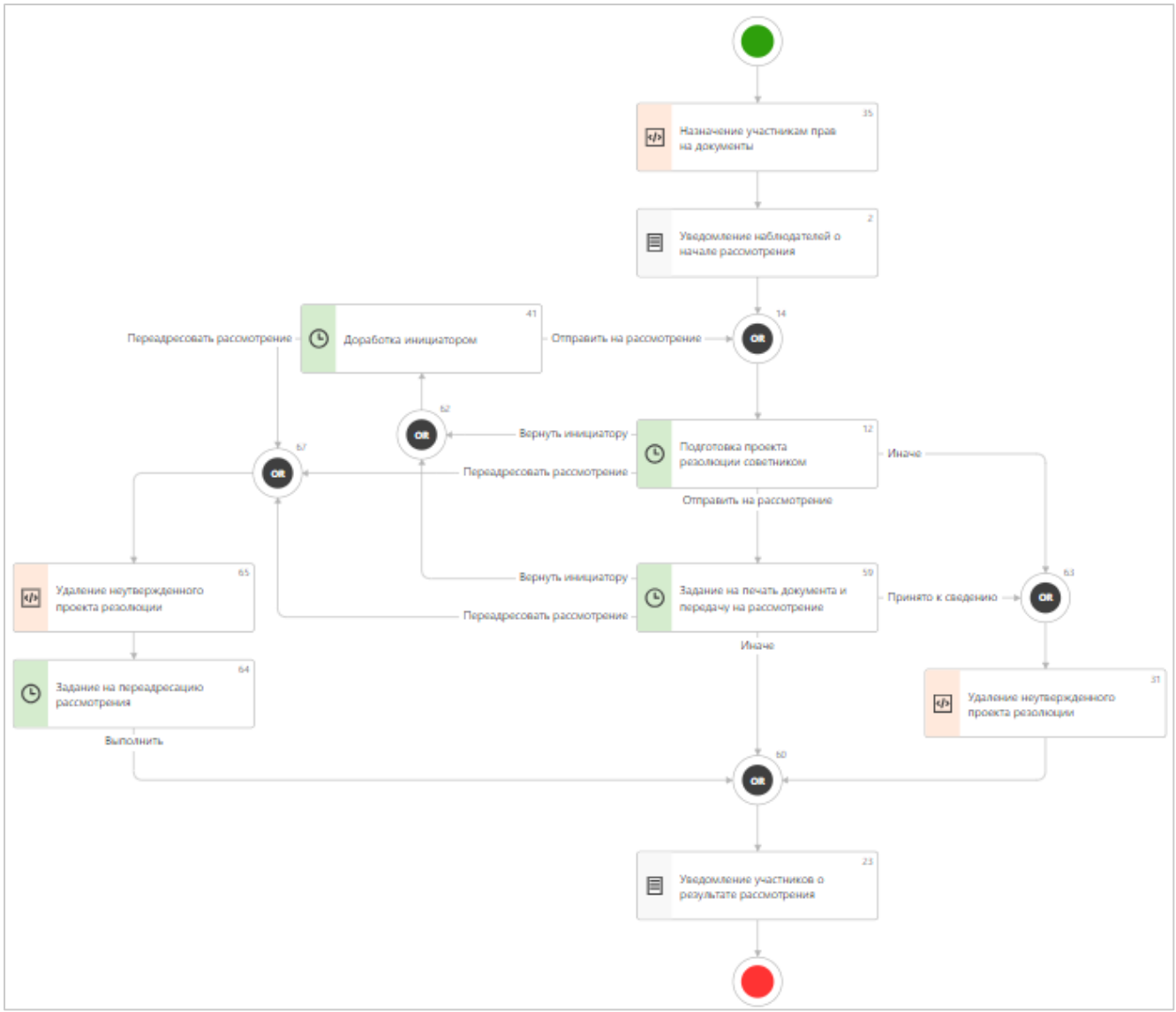
7. Заполните свойства блока «Задание»:



- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Задание на переадресацию рассмотрения»;
- в поле **Исполнители** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения: **Задача** > **От**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы задания, например «Переадресуйте рассмотрение новому адресату: $Addressee». Задайте параметр **$Addressee** с помощью вычисляемого выражения: **Параметры процесса** > **Адресат** > **Персона** > **Фамилия и инициалы**;
- в поле **Срок** укажите, за какое время должно быть выполнено задание, например 4 часа.

8. В блоке «Подготовка проекта резолюции» перейдите на вкладку «Результаты выполнения», выберите пункт **Переадресовать рассмотрение**, а затем нажмите на кнопку **Добавить**. В открывшем окне заполните поля значениями:
   - **Параметр процесса** – Адресат;
   - **Операция** – Установить значение;
   - **Значение** – Задание > Переадресовать сотруднику.

После изменения свойств и добавления нового блока схема примет вид:



8. Сохраните изменения и согласуйте новый вариант процесса рассмотрения со всеми заинтересованными лицами. Для этого в карточке процесса на панели действий нажмите на кнопку **Отправка** и выберите пункт **Вложением в задачу**.
9. После согласования черновика варианта процесса сделайте его действующим. В карточке варианта процесса на закладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

В результате новый вариант процесса станет действующим. Он автоматически выбирается системой в задачах на рассмотрение документа, если документ отправляется только генеральному директору.

Верификация комплекта документов

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В разделе представлен стандартный процесс по задаче «Верификация комплекта документов». Задача нужна для организации процесса обработки поступивших документов ответственным.

Стандартная схема задачи:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Кому	Ответственный за верификацию
Срок	Срок задания на верификацию
Наименование ведущего документа комплекта	Наименование ведущего документа комплекта. Используется для формирования темы задачи и заданий
Источник поступления документов	Источник, из которого комплект документов заносится в систему. СОВЕТ. Свойство можно использовать в критериях варианта процесса. Например, чтобы он применялся только для тех документов, которые занесли со сканера

При необходимости процесс по задаче можно модифицировать. Например, можно настроить систему так, чтобы при верификации комплекта она сама определяла, по какому процессу отправить документ в зависимости от его типа. Если верифицируется входящее письмо, то оно отправится на рассмотрение, а если договор – на согласование по регламенту. Такие доработки возможны с помощью разработчика.

В варианте процесса задан параметр Ответственный за верификацию – сотрудник, которому приходит задание на проверку комплекта документов. Определяется из справочника «Источники поступления документов».

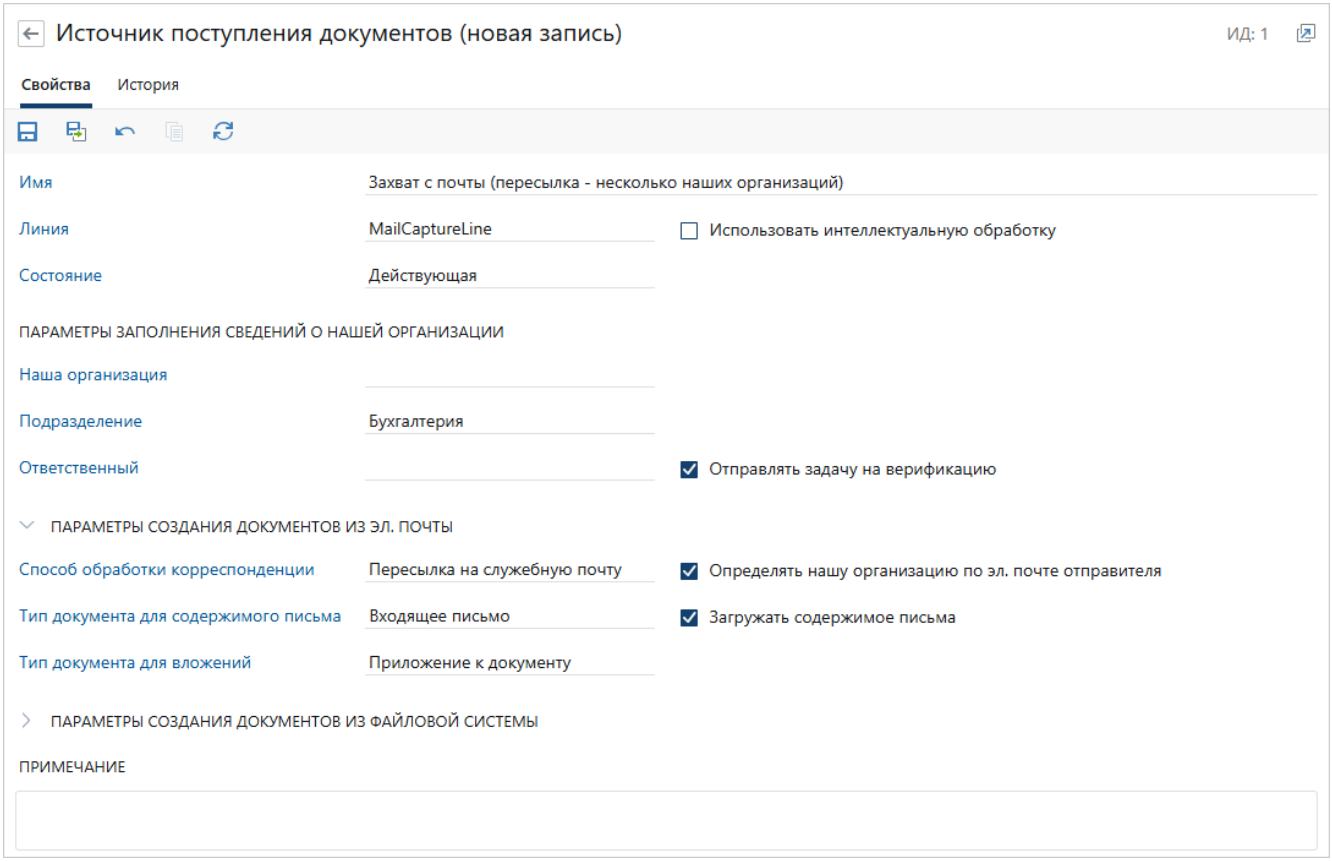
Занесение через служебную почту для нескольких наших организаций

Для компаний с холдинговой структурой можно настроить систему так, чтобы письма, адресованные в любую организацию холдинга, заносились через общий почтовый ящик. При этом в карточках документов автоматически указывается филиал, которому адресовано письмо. Это упрощает настройку и поддержку системы, так как для всех наших организаций используется единый источник поступления документов:



Чтобы создать такой источник поступления:

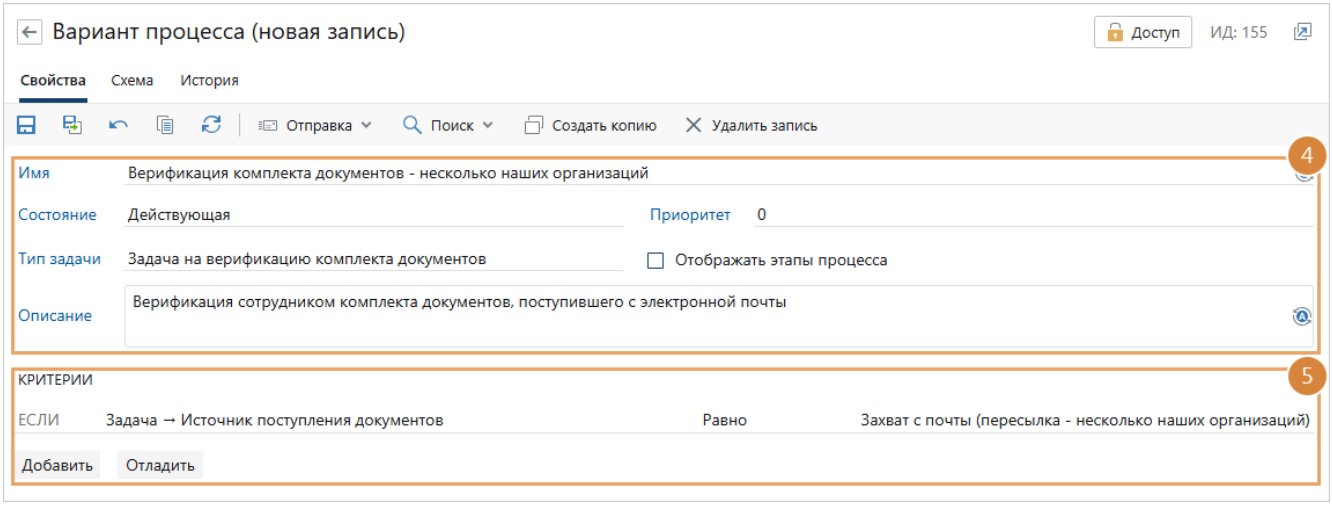
1. Убедитесь, что в карточке для наших организаций указан адрес электронной почты, на который поступают документы от контрагентов и с которой планируется пересылать письма на служебную почту.
2. В записи справочника **Источник поступления документов**:



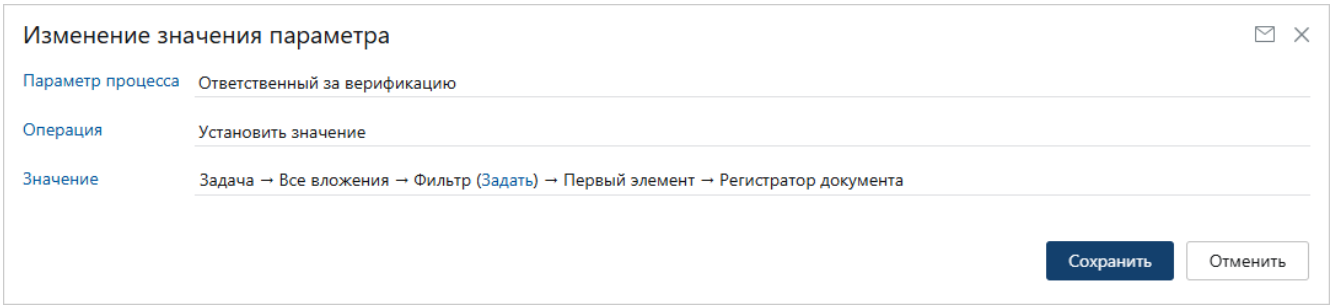
   Заполните обязательные поля. Также в параметрах создания документов из эл. почты:

   - в поле **Способ обработки корреспонденции** из выпадающего списка выберите значение **Пересылка на служебную почту**;
   - установите флажок **Определять нашу организацию по эл. почте отправителя**;
   - в поле **Тип документа для содержимого письма** укажите тип «Входящее письмо»;
   - в поле **Тип документа для вложений** укажите тип «Приложение к документу».
3. Создайте вариант процесса по задаче на верификацию комплекта документов. Для этого в контекстном меню варианта процесса по умолчанию выберите пункт **Создать копию**.

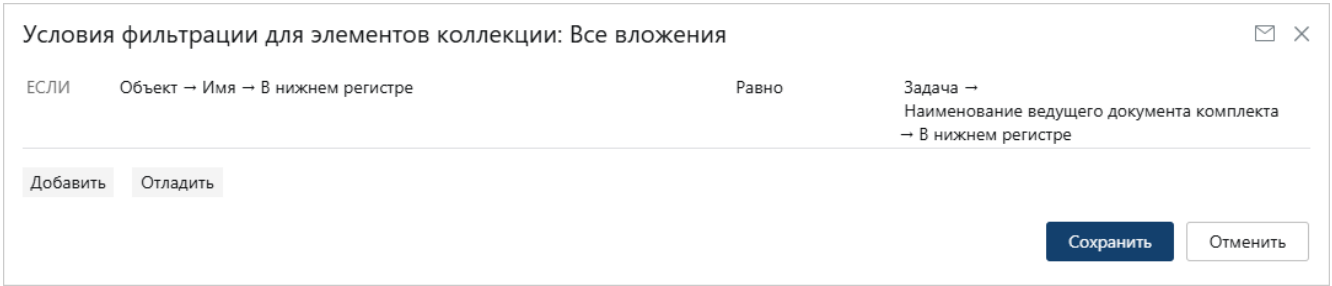
4. В открывшейся карточке перейдите на вкладку «Свойства» и скорректируйте имя, состояние, приоритет и описание варианта процесса:



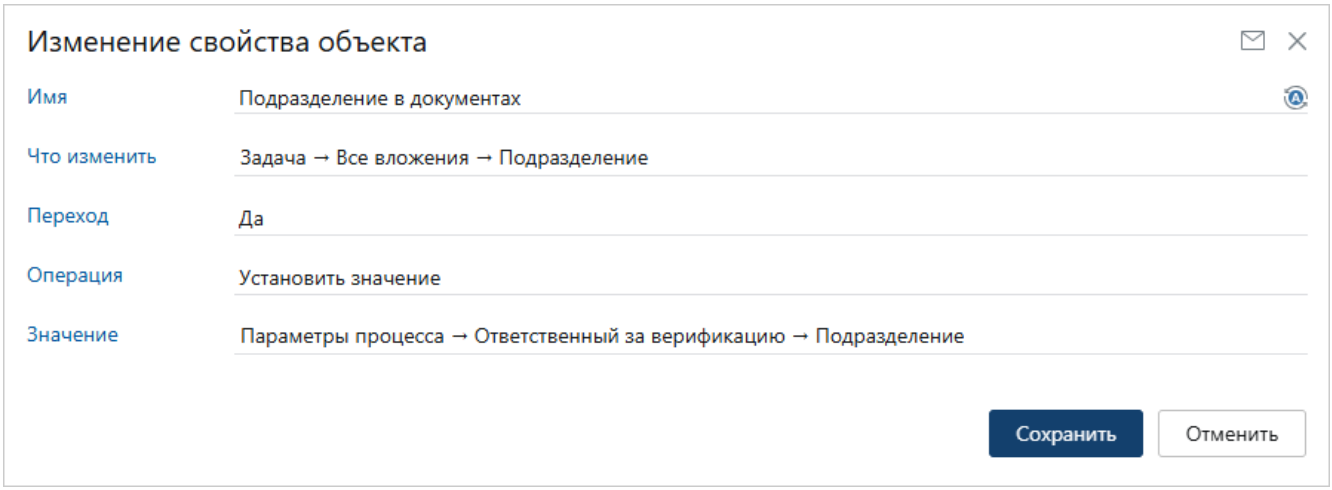
5. Заполните критерии варианта процесса. Для этого в группе «Критерии» добавьте условие, что документ в задаче поступил из источника, настроенного ранее.
6. Перейдите на вкладку «Схема» и для блока «Начало» в группе «При завершении блока» в поле **Изменение параметров процесса** скорректируйте заполнение для параметра процесса **Ответственный за верификацию**:



Также перейдите по ссылке **Задать** и задайте условие фильтрации:



7. Настройте автоматическое заполнение подразделения в документах в зависимости от ответственного за верификацию. Для этого в свойствах условия «Ответственный за верификацию определен?» в группе «При завершении блока» в поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**. Затем в открывшемся окне заполните поля:



8. Сохраните изменения.

В результате, при пересылке из внешней почты одной из наших организаций на служебную, документы заносятся в систему с типом «Входящее письмо». Для каждого из них автоматически определяется корреспондент и филиал, которому адресовано письмо. Задание на обработку отправляется ответственному сотруднику, который регистрирует документы в филиале.

Ознакомление с документом

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В процессе используются:

- свойства задачи;
- группы вложений.

В разделе представлен стандартный процесс ознакомления сотрудников организации с *приказами*, *распоряжениями* и другими *организационно-распорядительными документами*.

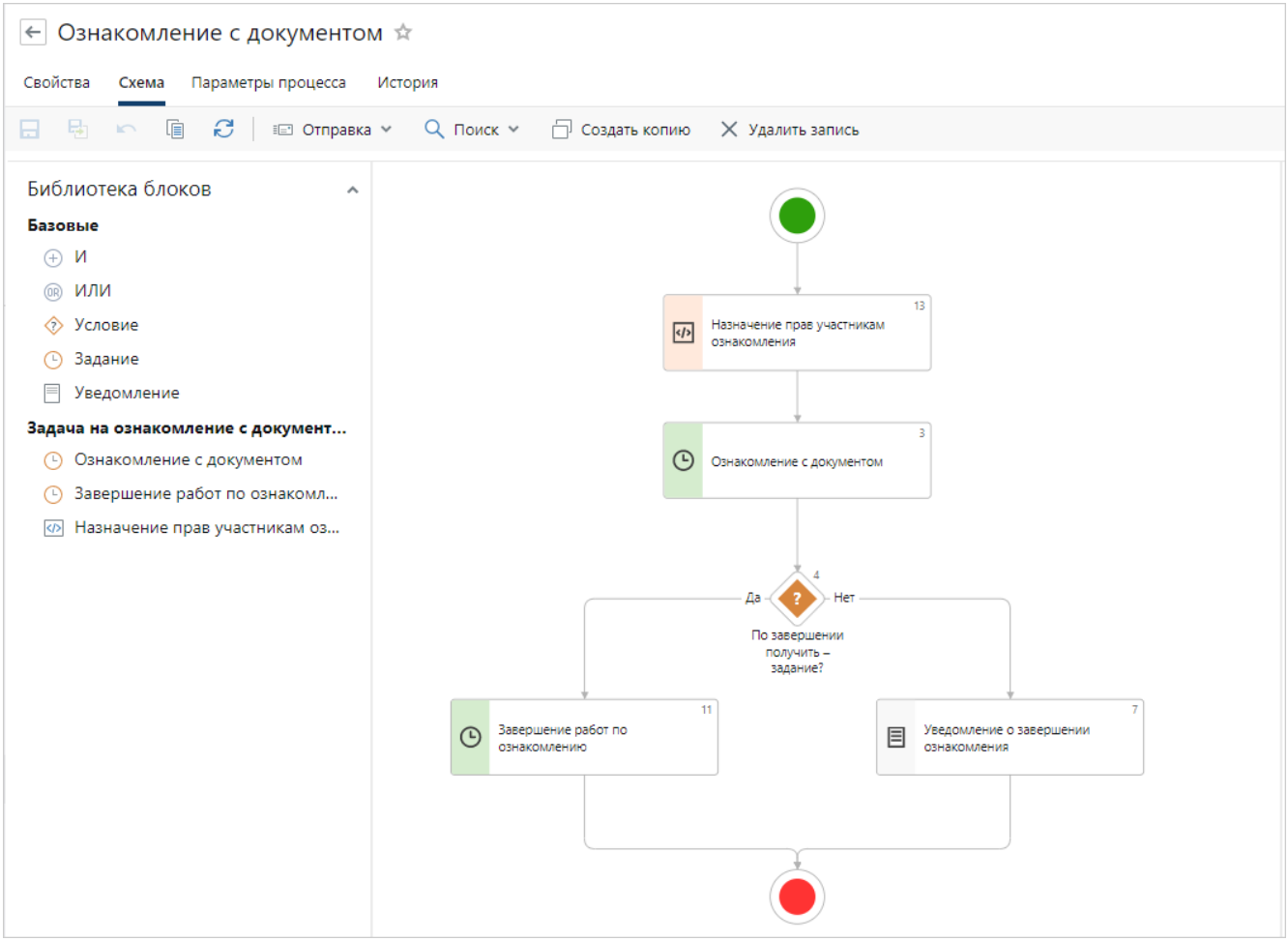
Ознакомление с документом может проходить:

- под личную подпись – сотрудники проставляют личную подпись в листе или журнале ознакомления, либо непосредственно на бумажном экземпляре документа. После этого они выполняют задание на ознакомление;
- в электронном виде – сотрудники выполняют задание, что равноценно личной подписи. Такой вариант ознакомления должен быть зафиксирован в положении о документообороте организации.

При старте задачи инициатор может выбрать, что получить по завершении ознакомления: задание или уведомление.

Участникам ознакомления автоматически выдаются права на просмотр всех вложений в задаче.

Стандартная схема процесса:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Ознакомление в электронном виде	Признак, что ознакомление ведется в электронном виде
Срок	Срок заданий на ознакомление с документом
Участники	Все участники, указанные в карточке задачи на ознакомление
Кроме	Список сотрудников, которые исключены из состава участников
Участники ознакомления	Участники за исключением тех, кто указан в поле **Кроме**
По завершении получить	Задание или уведомление, которое получит инициатор после завершения ознакомления
Версии документов для ознакомления	Номера и хеши версий основного документа и его приложений, актуальные на момент старта задачи

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ на ознакомление	Основной документ, отправленный сотрудникам на ознакомление
Приложения	Документы, связанные с основным документом на ознакомление. Добавляются в группу вложений «Приложения» автоматически, а также вручную сотрудником
Дополнительно	Документы, задачи, записи справочников и другие объекты, добавленные сотрудниками в группу вложений «Дополнительно»

Ознакомление в бумажном виде

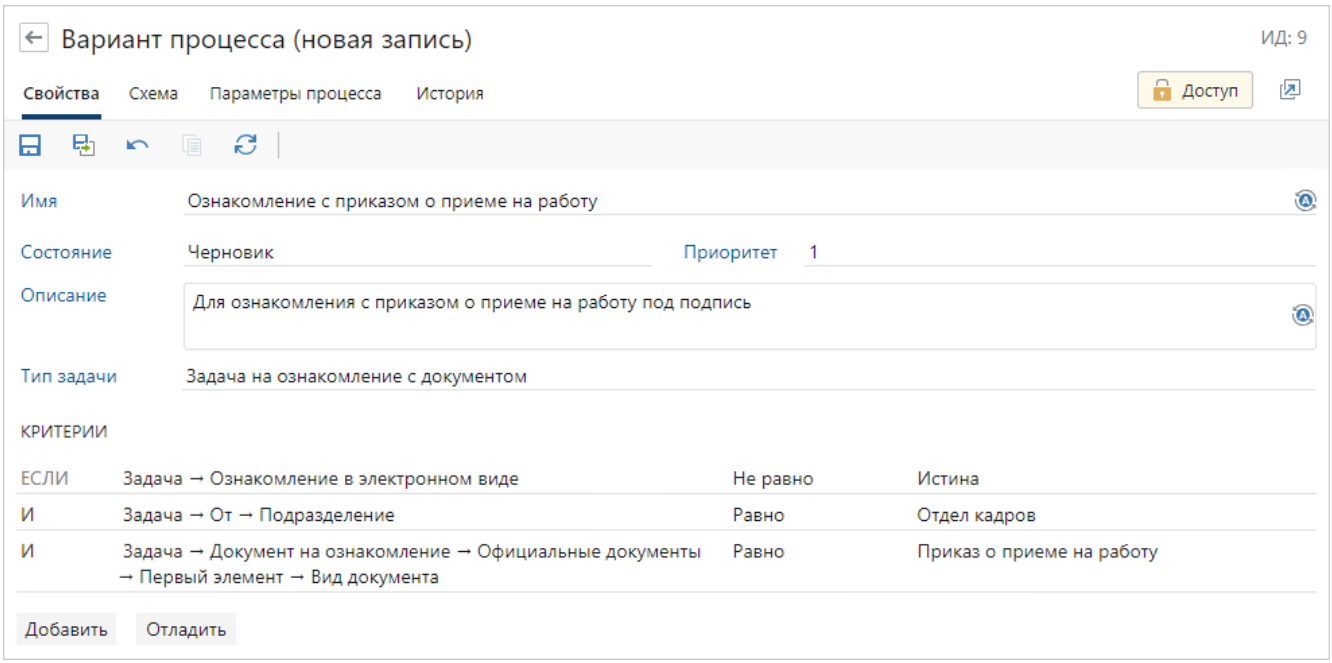
Ситуация

В организации необходимо адаптировать процесс ознакомления с приказами о приеме на работу под личную подпись следующим образом:

- когда все участники выполняют задания на ознакомление с документом, инициатор получает задание на завершение работ вне зависимости от того, какой вариант был выбран в карточке задачи;
- в карточке задания на завершение работ по ознакомлению добавляется инструкция для сотрудника кадровой службы;
- после выполнения задания на завершение работ по ознакомлению руководителю отдела кадров приходит уведомление о том, что все участники ознакомились с документом.

Решение

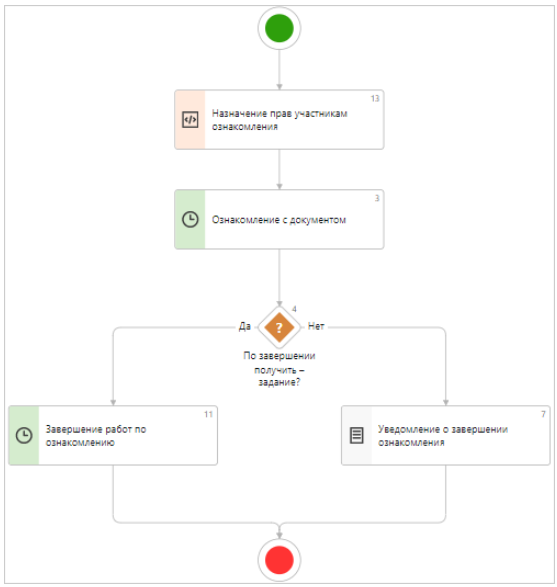
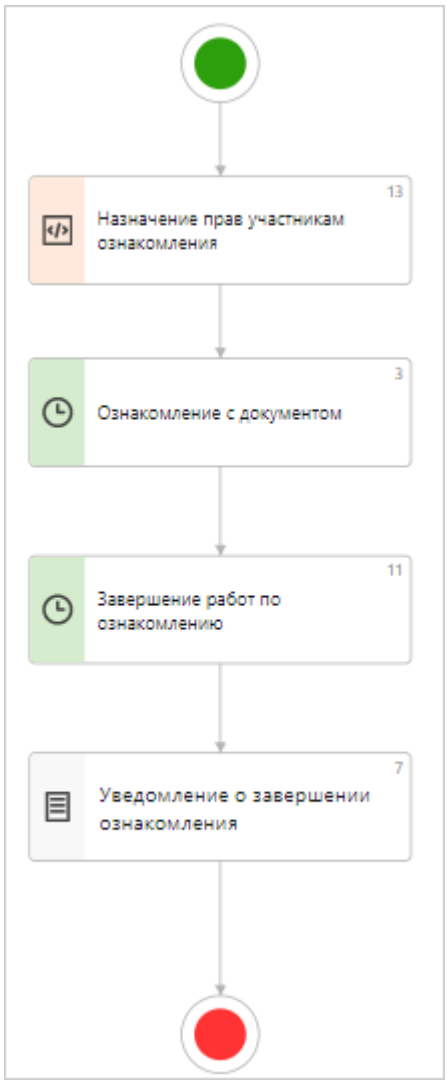
1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Ознакомление с документом» для типа задачи **Задача на ознакомление с документом**.
2. На закладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерий варианта процесса:



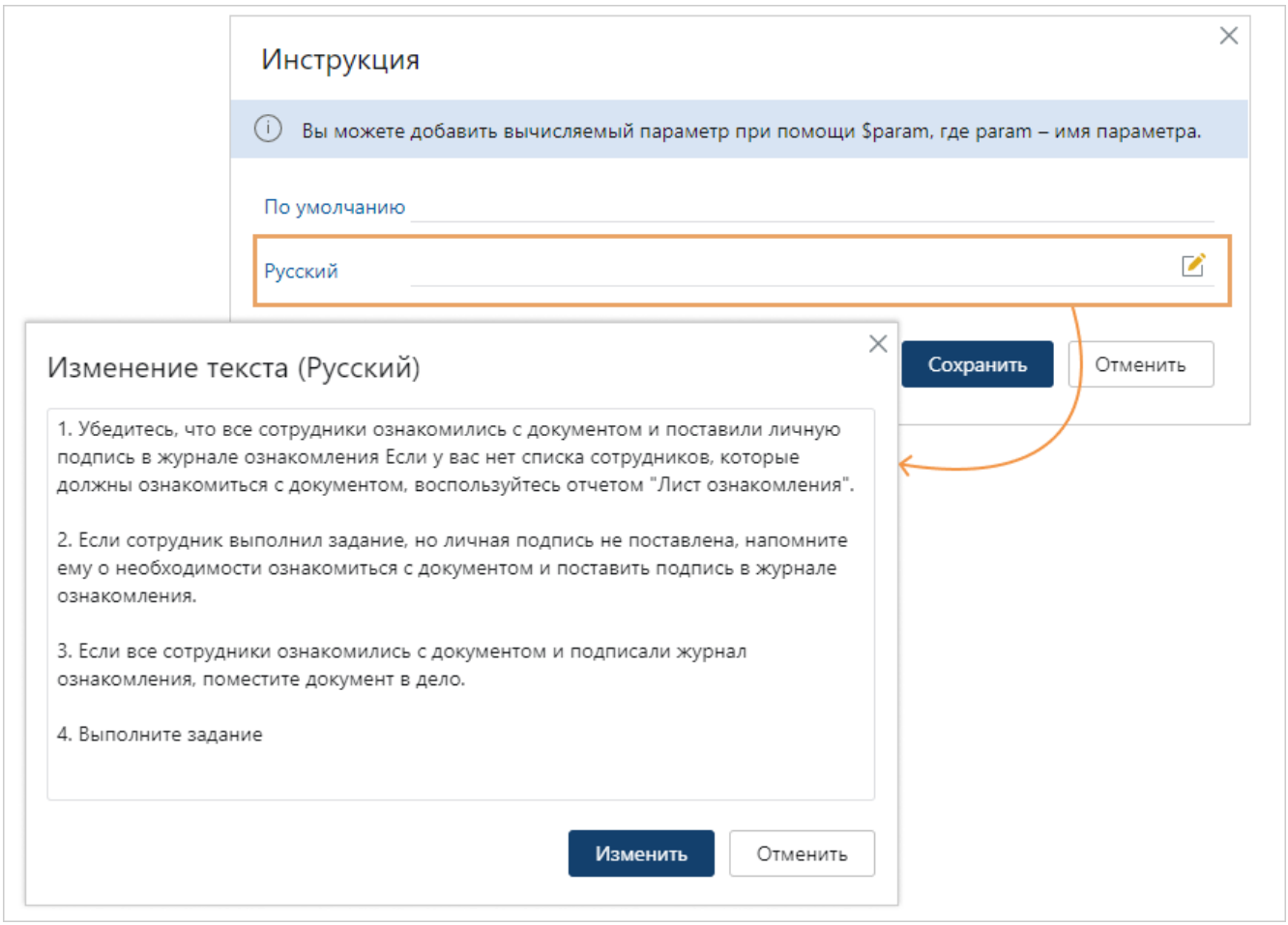
Согласно указанному критерию задача на ознакомление с документом отправится по новому варианту, если соблюдены следующие условия:

- ознакомление ведется в бумажном виде (в карточке задачи снят флажок **Ознакомление в электронном виде**);
- инициатором ознакомления является сотрудник отдела кадров;
- на ознакомление отправляется документ вида «Приказ о приеме на работу».

3. Перейдите на вкладку «Схема», удалите блок условия и измените схему процесса как показано на скриншоте:

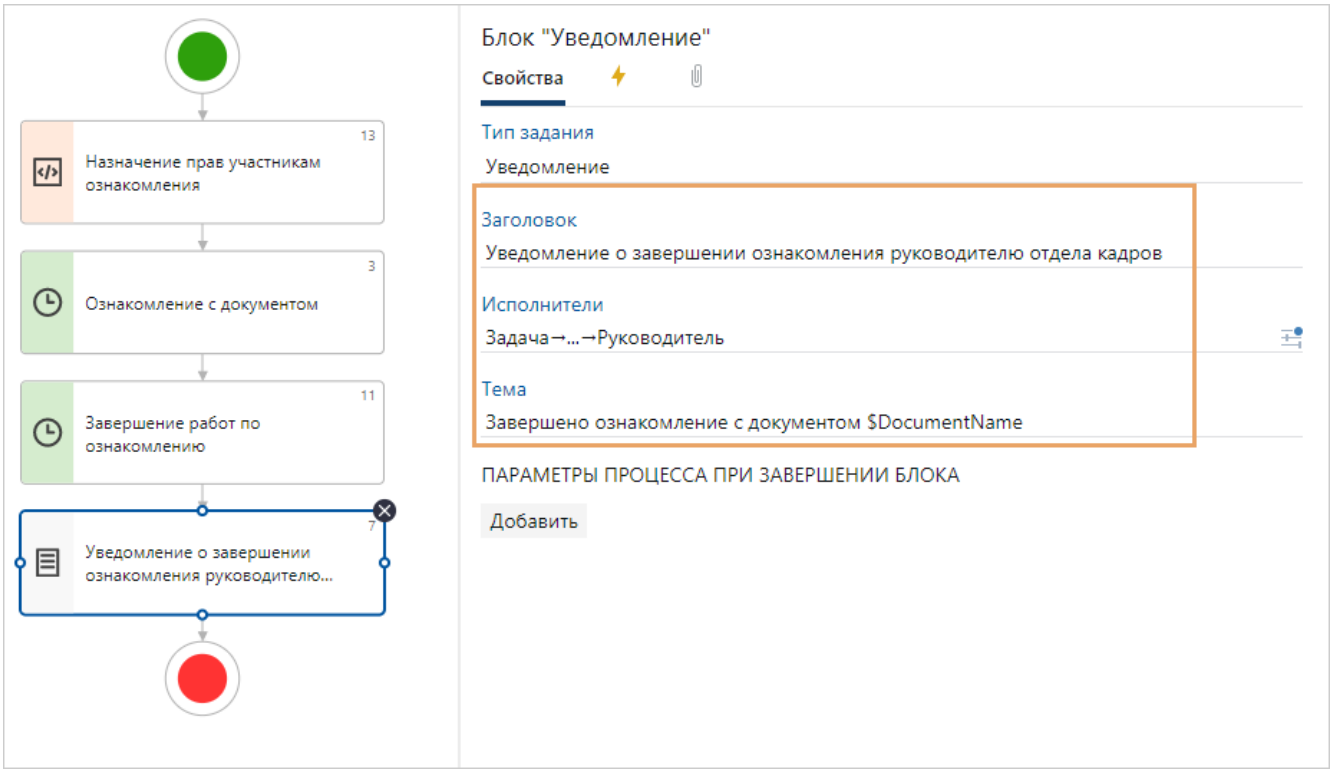
Было	Стало
	

4. В блоке задания «Завершение работ по ознакомлению» заполните инструкцию для исполнителя в поле **Русский**:



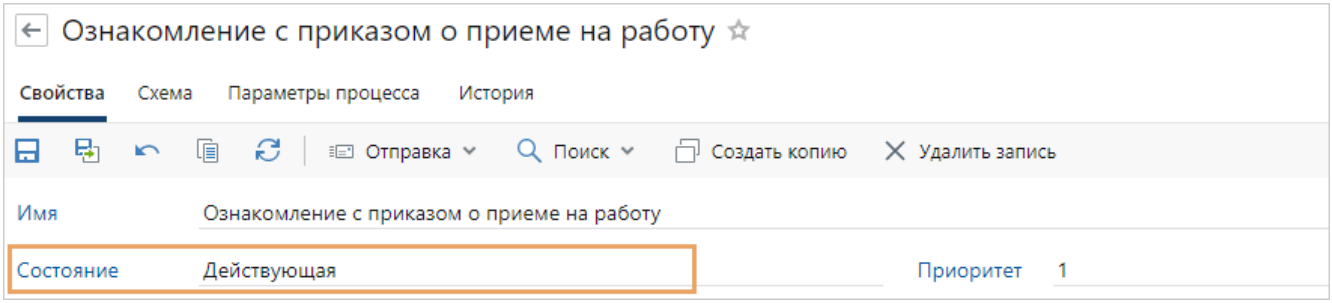
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в компании используется только русский язык, то достаточно в поле **По умолчанию** указать шаблон инструкции на русском языке. В этом случае поле **Русский** можно не заполнять.

5. Измените свойства блока уведомления:



- в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Уведомление о завершении ознакомления руководителю отдела кадров»;
- в поле **Исполнители** укажите руководителя инициатора с помощью вычисляемого выражения вида: **Задача > От** > **Подразделение > Руководитель**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы уведомления, которая отобразится руководителю в списке заданий. Например, «Завершено ознакомление с документом **$DocumentName**», где **$DocumentName** – наименование основного документа, вложенного в задачу на ознакомление. Параметр задается с помощью вычисляемого выражения: **Задача > Документ на ознакомление** > **Официальные документы** > **Первый элемент** > **Имя**.

6. Сохраните изменения и согласуйте новый процесс со всеми заинтересованными лицами. Для этого в карточке процесса на панели действий в выпадающем списке **Отправка** выберите пункт **Вложением в задачу**.
7. После согласования черновика варианта процесса сделайте его действующим. Для этого в карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.



В результате новый вариант процесса станет действующим. Он автоматически выбирается системой в задачах на ознакомление с документом, если:

- инициатором выступает сотрудник отдела кадров;
- на ознакомление отправлен документ вида «Приказ о приеме на работу»;
- в карточке задачи не установлен флажок **Ознакомление в электронном виде**.

Запрос отчета по поручению

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

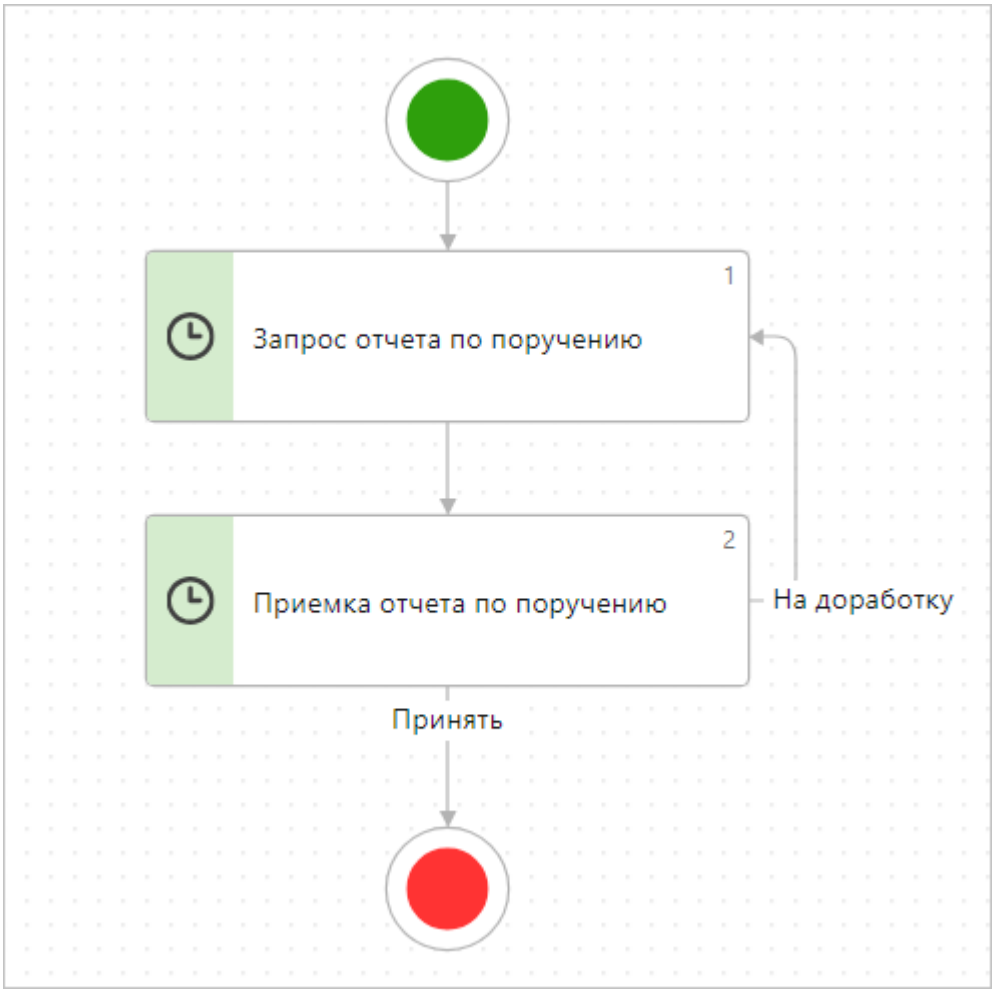
В процессе используются:

- свойства задачи;
- группы вложений.

В разделе представлен стандартный процесс по задаче «Запрос на предоставление отчета по поручению», которая позволяет контролеру, автору поручения или помощнику автора запрашивать отчет по исполнению поручения у исполнителя. Например, если необходимо проверить состояние работ на текущий момент.

Создается как подзадача из задачи на исполнение поручения или задания, если в нем указаны соисполнители или есть подчиненные поручения.

Стандартная схема варианта процесса:



Свойства задачи

Свойство	Описание
Исполнитель	Исполнитель, у которого запрашивается отчет по поручению

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ для исполнения	Документ, по которому нужно выполнить поручение. Автоматически добавляется в группу вложений «Документ для исполнения»
Приложения	Документы, связанные с основным документом для исполнения. Автоматически добавляются в группу вложений «Приложения»
Дополнительно	Документы, задачи, записи справочников и другие объекты, добавленные в группу вложений «Дополнительно» в ходе задачи на запрос отчета по поручению

Исполнение поручения

СОВЕТ. Для настройки собственного процесса создайте копию варианта по умолчанию, который необходимо изменить. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В процессе используются:

- свойства задачи;
- группы вложений;
- функции для настройки вычисляемых выражений.

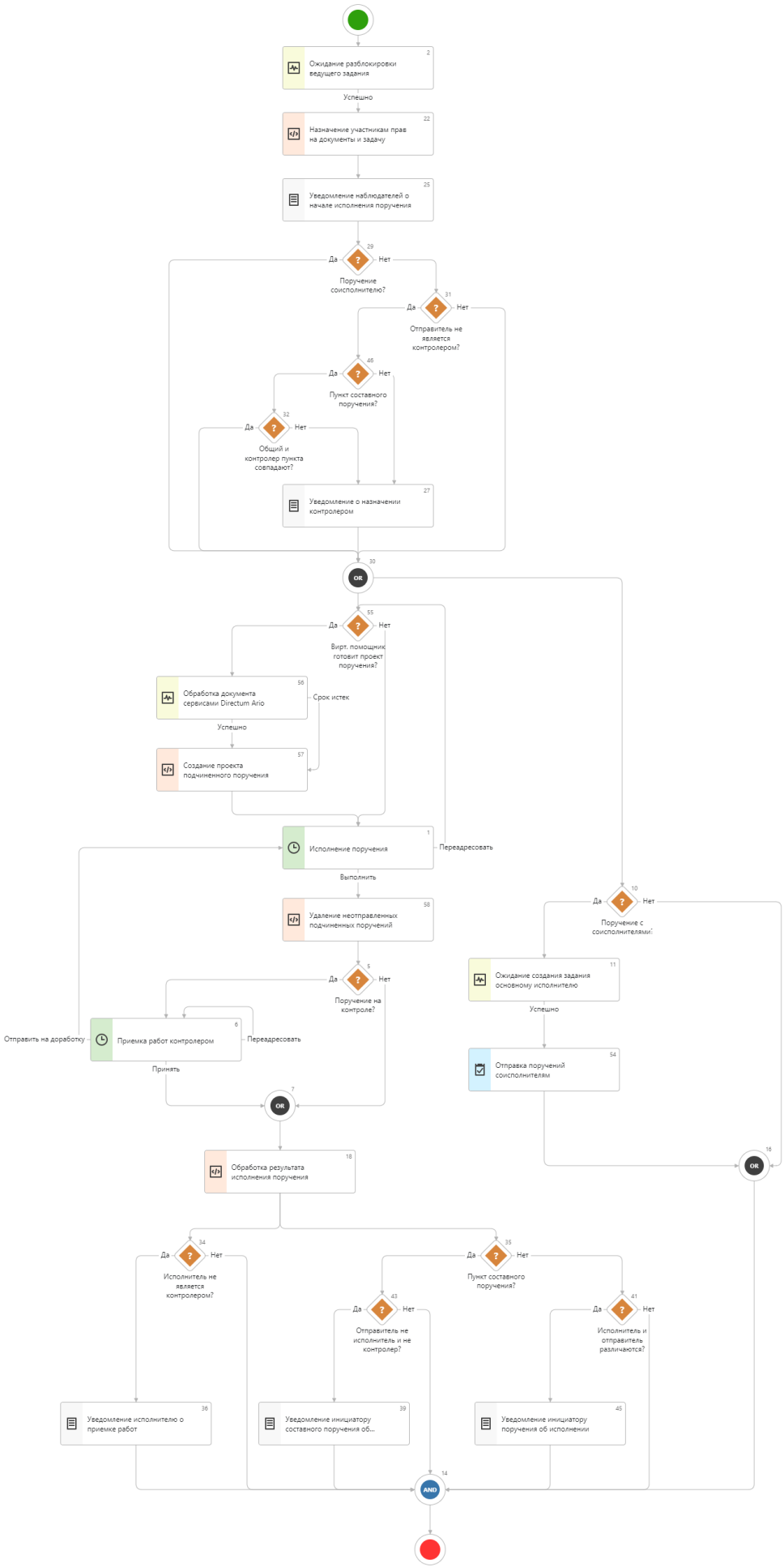
В разделе представлен стандартный процесс исполнения сотрудниками определенного перечня работ, выданных по приказу или распоряжению, по решению совещания, по резолюции на входящий документ или служебную записку, а также устно по указанию руководства. Процесс включает этапы контроля за исполнением поручений и приемки работ.

В зависимости от количества исполнителей можно создать поручения:

- **Простые** – с одним исполнителем. В таком поручении можно указать контролера, который принимает итоговые результаты. Для совместной работы над поручением могут назначаться соисполнители. При этом если для исполнителя задание формируется из основной задачи, то для соисполнителей создаются подзадачи, где автором и контролером является сам исполнитель;
- **Составные** – с несколькими равноправными исполнителями. За каждый пункт поручения отвечает назначенный исполнитель. Пункт поручения может иметь свой срок и индивидуальное описание работ. Для совместной работы назначаются соисполнители, а для приемки результатов работ по каждому пункту – свой контролер. Для всех исполнителей задания формируются в виде подзадач.

Для каждого типа поручения существует своя схема варианта процесса.

Стандартная схема варианта процесса «Простое поручение»:


2
Ожидание разблокировки ведущего задания
Успешно
22
Назначение участникам прав на документы и задачу
25
Уведомление наблюдателей о начале исполнения поручения
29
Да
Нет
Поручение соисполнителю?
31
Да
Нет
Отправитель не является контролером?
46
Да
Нет
Пункт составного поручения?
32
Да
Нет
Общий и контролер пункта совпадают?
27
Уведомление о назначении контролером
30
OR
55
Да
Нет
Вирт. помощник готовит проект поручения?
56
Обработка документа сервисами Directum Ario
Срок истек
Успешно
57
Создание проекта подчиненного поручения
1
Исполнение поручения
Переадресовать
Выполнить
58
Удаление неотправленных подчиненных поручений
5
Да
Нет
Поручение на контроле?
Отправить на доработку
6
Приемка работ контролером
Переадресовать
Принять
7
OR
18
Обработка результата исполнения поручения
34
Да
Нет
Исполнитель не является контролером?
35
Да
Нет
Пункт составного поручения?
43
Да
Нет
Отправитель не исполнитель и не контролер?
41
Да
Нет
Исполнитель и отправитель различаются?
36
Уведомление исполнителю о приемке работ
39
Уведомление инициатору составного поручения об...
45
Уведомление инициатору поручения об исполнении
14
AND
10
Да
Нет
Поручение с соисполнителями?
11
Ожидание создания задания основному исполнителю
Успешно
54
Отправка поручений соисполнителям
16
OR

Стандартная схема варианта процесса «Составное поручение»:



При старте процесса система проверят, каким образом создается поручение. Если оно создается в ходе рассмотрения документа или согласования по регламенту, то система дожидается выполнения ведущих заданий и только потом создает задачу на исполнение поручения. Если поручение создается по протоколу совещания или другим способом, то задача формируется сразу.

Всем участникам работ по поручению выдаются права на задачу, а также на просмотр всех вложенных в нее документов. Если у автора есть права на изменение вложенных документов, то такой же тип прав назначается для контролера.

Всем сотрудникам, кто указан в поручении в поле **Копия**, отправляется уведомление о начале исполнения поручения. Контролеру – уведомление о том, что его назначили ответственным за приемку работ. При этом уведомление приходит только:

- контролеру простого поручения, если он не является автором и инициатором задачи;
- общему контролеру составного поручения, если он также не является автором и инициатором;
- контролерам пунктов составного поручения, если они не совпадают с общим контролером.

В остальных случаях уведомление не отправляется.

Затем система отправляет задание исполнителю и соисполнителям, если они указаны в задаче. Дальнейший порядок выполнения процесса зависит от того, какое поручение сформировано: простое или составное.

RX Intelligence Если для исполнителя поручения настроен *виртуальный помощник* с установленным флажком **Готовит проекты подчиненных поручений**, то в карточке задания на исполнение формируется *проект подчиненного поручения*. Чтобы делегировать работы, остается только проверить его на корректность и отправить. Если же планируется самостоятельное выполнение, проект подчиненного поручения можно удалить или проигнорировать.

На любом этапе исполнения поручения его можно скорректировать: изменить исполнителя, соисполнителей, сроки заданий для них, а также изменить контролера.

После того как исполнитель выполняет поручение, отправляются:

- уведомление исполнителю о приемке работ, если исполнитель не является контролером;
- уведомление инициатору поручения об исполнении, если инициатор и исполнитель различаются;
- уведомление инициатору составного поручения об исполнении, если инициатор не исполнитель и не контролер.

При прекращении задачи на исполнение поручения контролер, автор или его помощник указывают причину. Таким образом прекращаются все подзадачи и отправляются уведомления всем участникам работ по поручению.

Свойства задачи

Свойство	Описание
Автоматически выполнить мое задание после выполнения подчиненного поручения	Признак, что ведущее задание по поручению выполняется автоматически после выполнения подчиненного поручения. Если подчиненных поручений несколько, то ведущее задание выполняется после завершения их всех
Без срока	Признак, что поручение отправляется на исполнение без срока. Свойство актуально, если в настройках модуля установлен флажок **Разрешить отправлять поручения без срока**
Входит в проект резолюции	Признак, что поручение создано по заданию на подготовку проекта резолюции

Свойство	Описание
Выдал	Сотрудник, который выдал поручение или от имени которого оно выдано
Документы, добавленные в группу «Приложения»	Документы, добавленные сотрудником вручную в группу вложений «Приложения» карточки поручения
Документы, удаленные из группы «Приложения»	Документы, удаленные сотрудником вручную из группы вложений «Приложения» карточки поручения
Идентификатор процесса корректировки	Уникальный идентификатор (GUID) процесса корректировки поручения. После завершения корректировки значение свойства очищается
Исполнитель	Сотрудник, ответственный за исполнение работ по поручению
Комментарий к отчету	Результат работы исполнителя, который он заполняет перед выполнением задания на исполнение поручения. Текст комментария автоматически добавляется в отчет о проделанной работе
Контролер	Контролер по поручению
Копия	Список сотрудников, которым отправляются уведомления о старте и прекращении задачи на исполнение поручения
На контроле	Признак, что для поручения требуется контроль исполнения работ
Общий срок	Общий срок для всех пунктов составного поручения
Отчет	Текст отчета о проделанной работе, который заполняется при выполнении задания на исполнение поручения
Ожидать завершение родительского задания	Признак, что задача на исполнение поручения создана при выполнении ведущего задания. Например, задания на подписание или рассмотрение документа
Поручение	Текст поручения
Причина прекращения	Причина, которую указывает контролер, автор или его помощник при прекращении задачи на исполнение поручения. Отображается в уведомлении о прекращении работ для всех участников из карточки поручения
Пункты поручения	Список пунктов составного поручения
Соисполнители	Список соисполнителей по пункту поручения
Соисполнители в пунктах поручения	Список ссылок на соисполнителей пунктов поручения. Из этого списка заполняется свойство **Соисполнители**
Составное поручение	Признак, что поручение составное
Срок	Дата и время, к которым исполнителю нужно выполнить поручение. Срок задает автор поручения
Срок	Дата и время, к которым соисполнителям нужно выполнить пункт поручения. Срок задает автор поручения

Свойство	Описание
Тип поручения	Свойство, в котором хранятся типы поручений: **Простое**, **Составное**, **Соисполнителю**
Факт. дата	Фактическая дата исполнения поручения

Группы вложений задачи

Группа вложений	Описание
Документ для исполнения	Документ, по которому нужно выполнить поручение. Автоматически добавляется в группу вложений «Документ для исполнения»
Приложения	Документы, связанные с основным документом для исполнения. Добавляются в группу вложений «Приложения» автоматически, а также вручную сотрудником
Дополнительно	Документы, задачи, записи справочников и другие объекты, добавленные участниками работ по поручению в группу вложений «Дополнительно»
Результаты исполнения	Документы, добавленные исполнителем вручную в группу вложений «Результаты исполнения»
RX Intelligence Проект подчиненного поручения	Черновик задачи на исполнение поручения, который автоматически формируется, если у сотрудника настроен виртуальный помощник с установленным флажком **Готовит проекты подчиненных поручений**

Функции задачи

Функция	Описание
Отправлены задачи всем соисполнителям	Ожидает, когда всем соисполнителям будут отправлены подзадачи на исполнение работ по поручению. После этого процесс переходит к этапу исполнения
Созданы задачи по всем пунктам поручения	Ожидает, что для исполнителей будут созданы подзадачи по каждому пункту поручения. После этого процесс переходит к этапу исполнения
Срок приемки по умолчанию	Вычисляет срок задания на приемку работ контролером. Для расчета срока используется настройка **Срок приемки** модуля «Делопроизводства»
Тема задания на исполнение поручения	Тема по умолчанию для задания на исполнение поручения. Задается в формате: «Исполните: "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>» Если задание пришло соисполнителю, то тема задается в формате: «>>Исполните: "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>»

Функция	Описание
Тема задания на приемку работ контролером	Тема по умолчанию для задания на приемку работ. Задается в формате: «Примите работы: "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>» Если задание пришло контролеру работ соисполнителя, то тема задается в формате: «>>Примите работы: "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>»
Тема уведомления о назначении контролером	Тема по умолчанию для уведомления контролеру. Задается в формате: «Вы назначены контролером: "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>»
Тема уведомления о результатах исполнения	Тема по умолчанию для уведомления о результатах исполнения работ по поручению. Задается в формате: • если в задаче указан контролер, то тема имеет вид: «Приняты работы: <Текст поручения> по <Документ для исполнения>»; • в остальных случаях тема имеет вид: «Выполнено поручение, исполнитель <ФИО>: <Текст поручения> по <Документ для исполнения>»
Тема уведомления о начале исполнения поручения	Тема по умолчанию для уведомления о создании поручения. Задается в формате: «Начаты работы: <Тип поручения> "<Текст поручения>" по <Документ для исполнения>»
RX Intelligence Виртуальный помощник готовит проект подчиненного поручения?	Признак, что у исполнителя отправленного поручения настроен виртуальный помощник с установленным флажком **Готовит проекты подчиненных поручений**

Подготовка квартального плана

Ситуация

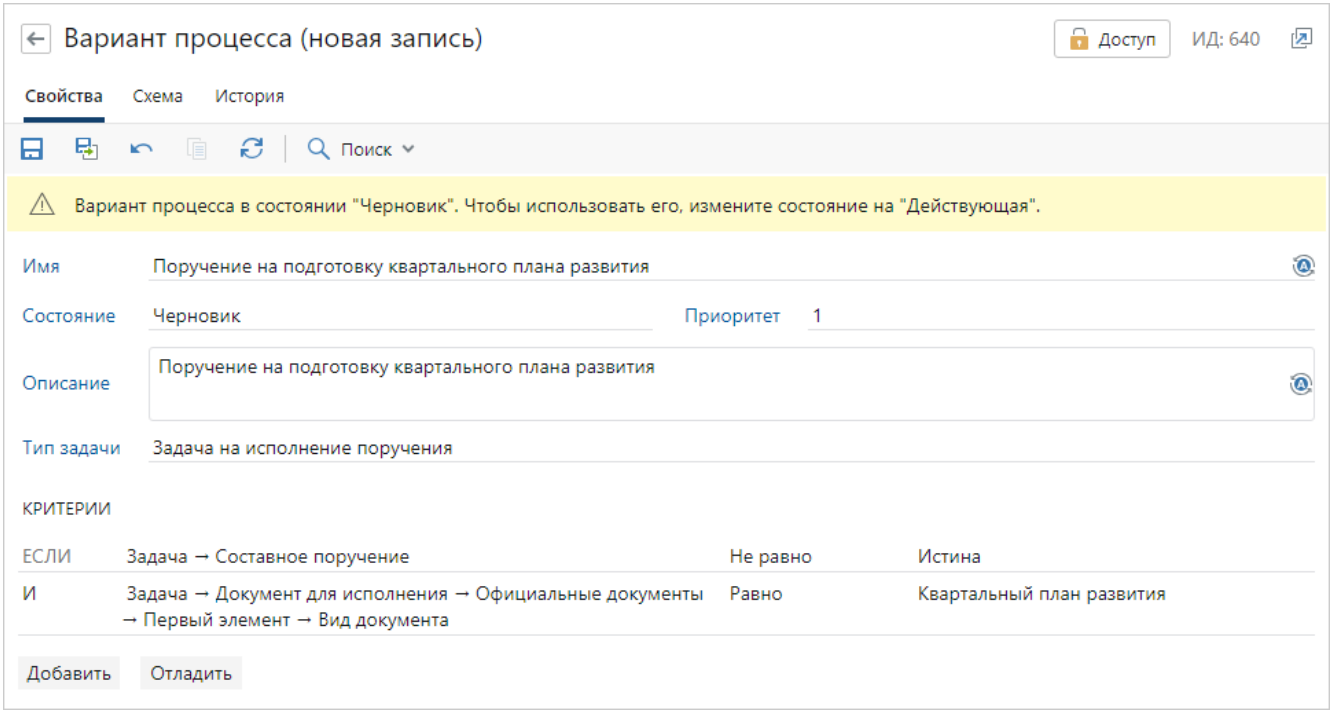
В каждом отделе помощник руководителя регулярно отправляет поручение на подготовку квартального плана развития. В таком документе собираются задачи, выполнение которых способствует повышению эффективности работы отдела. В карточке поручения в качестве исполнителя помощник указывает назначенного сотрудника из отдела, а автором и контролером – руководителя. Необходимо адаптировать вариант процесса «Простое поручение» таким образом:

- при отправке шаблона квартального плана развития на исполнение формируется поручение по новому варианту процесса;
- срок исполнения поручения автоматически устанавливается на конец месяца, когда все задачи отдела должны быть подготовлены;
- в карточке задания добавляется инструкция по подготовке квартального плана развития;

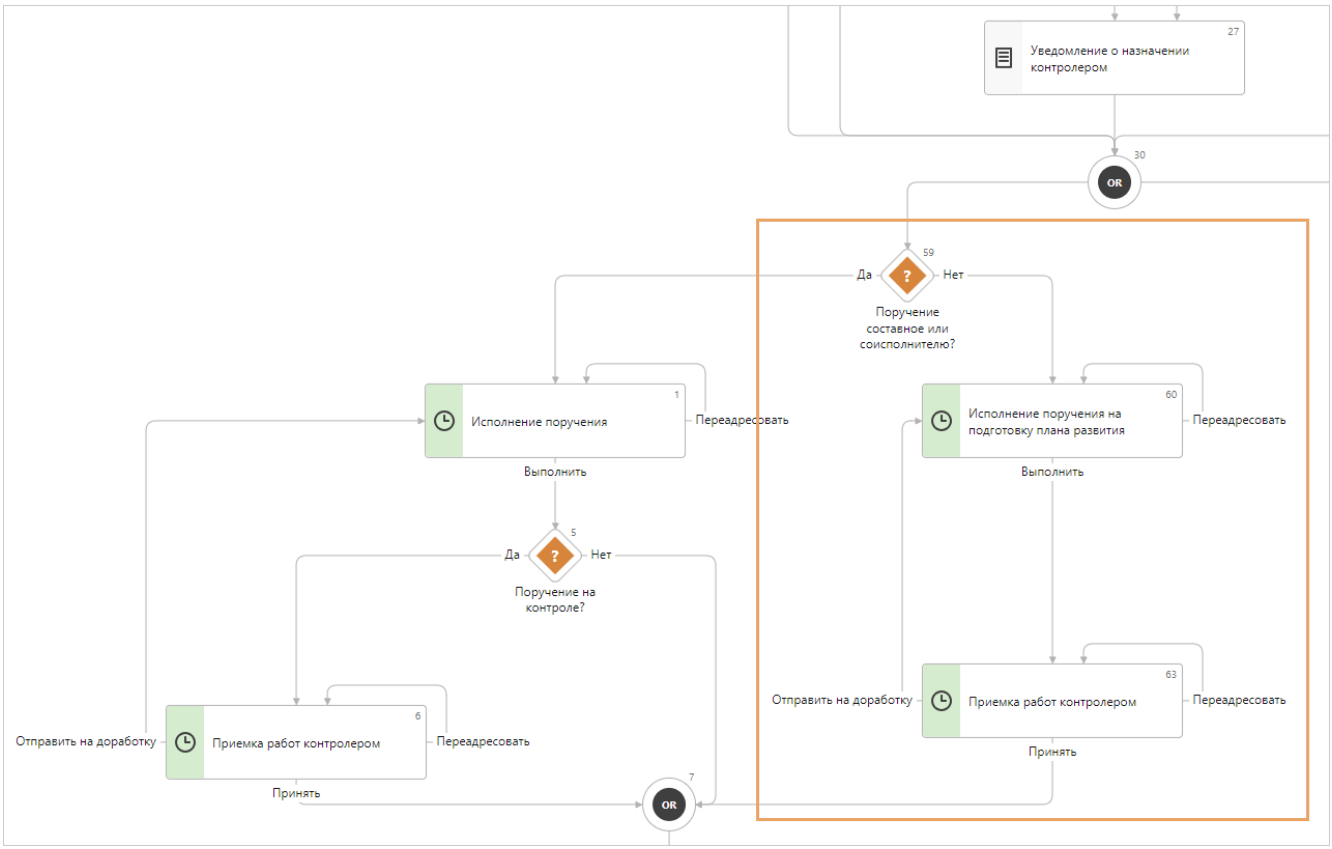
- со схемы удаляется уведомление инициатору поручения об исполнении. Так как за приемку работ отвечает руководитель отдела, помощника дополнительно уведомлять не нужно;
- при выполнении задания на исполнение поручения система проверяет, добавил ли сотрудник квартальный план развития в группу вложений «Результаты исполнения». Если документ добавлен, то задание выполняется.

Решение

1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Простое поручение» для типа задачи **Задача на исполнение поручения**.
2. На закладке «Свойства» укажите имя, описание, приоритет и критерий варианта процесса:



   Новый процесс будет выбран, если соблюдены условия:
   - поручение не является составным;
   - на исполнение отправляется документ с видом «Квартальный план развития».
3. Перейдите на вкладку «Схема» и доработайте схему также, как на скриншоте:



После первого блока «ИЛИ» добавьте:

- условие «Поручение составное или соисполнителю?». В примере дорабатывается процесс для отправки простого поручения. Пункты составного поручения и поручения для соисполнителей создаются по той же схеме «Простое поручение». Чтобы не нарушить логику их работы, добавляется условие;
- второй блок «Исполнение поручения»;
- второй блок «Приемка работ контролером».

Настройте связи между блоками и добавьте результаты выполнения.

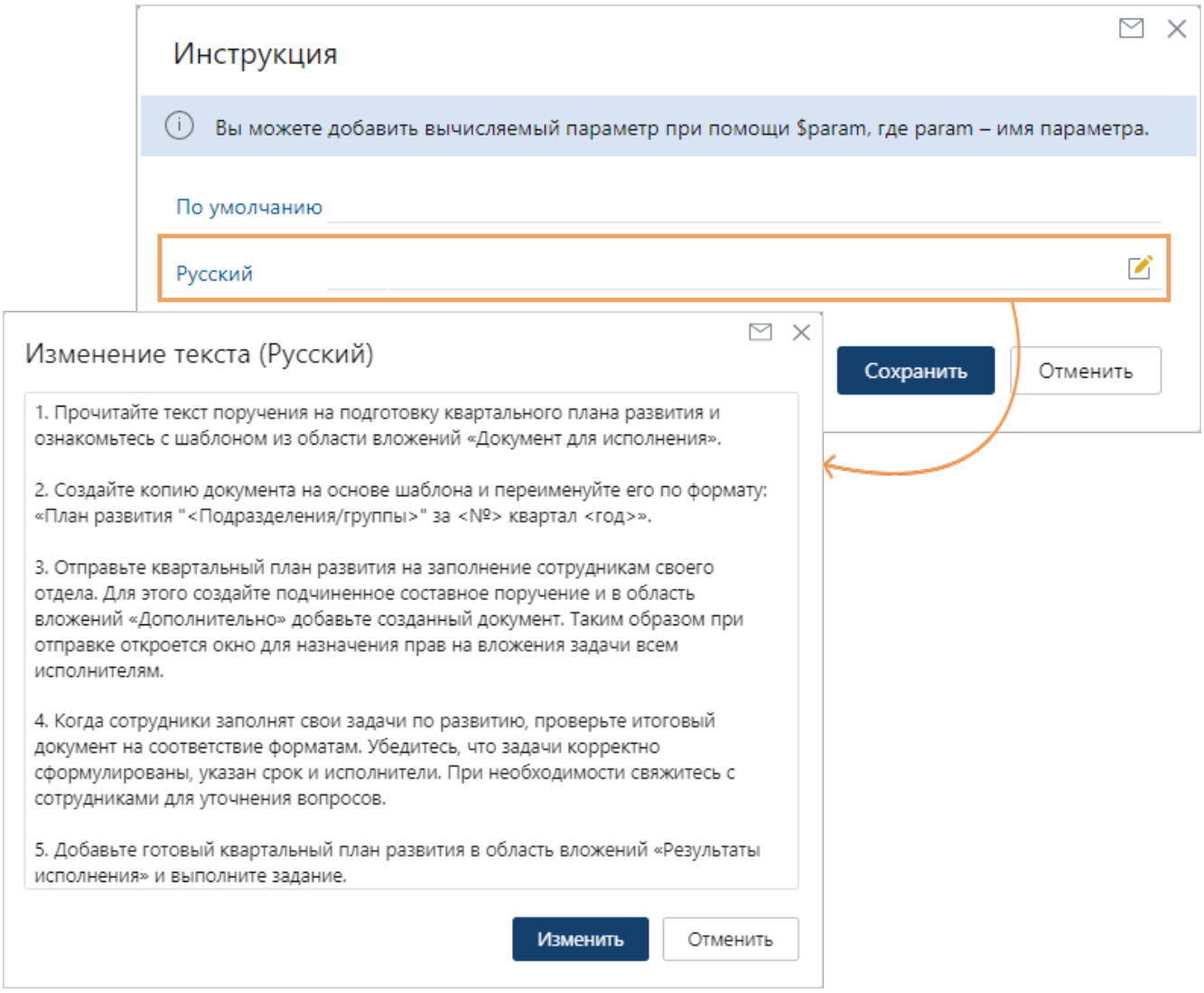
4. Для условия «Поручение составное или соисполнителю?» задайте **Логическое выражение** вида:

Логическое выражение

ЕСЛИ	Задача → Тип поручения	Равно	Составное
ИЛИ	Задача → Тип поручения	Равно	Соисполнителю

5. Заполните свойства второго блока «Исполнение поручения»:
   - в поле **Заголовок** укажите новое название блока, например «Исполнение поручения на подготовку плана развития»;
   - в поле **Исполнители** укажите вычисляемое выражение **Задача** > **Исполнитель**;
   - заполните тему переписки. В поле **Русский** укажите тему «Исполнение поручения», в поле **По умолчанию** – тему на английском языке «Execution of action item». Если в компании используется только русский язык, то достаточно в поле **По умолчанию** указать тему на русском языке;

- заполните инструкцию для исполнителя поручения. Укажите текст инструкции в поле **Русский**:



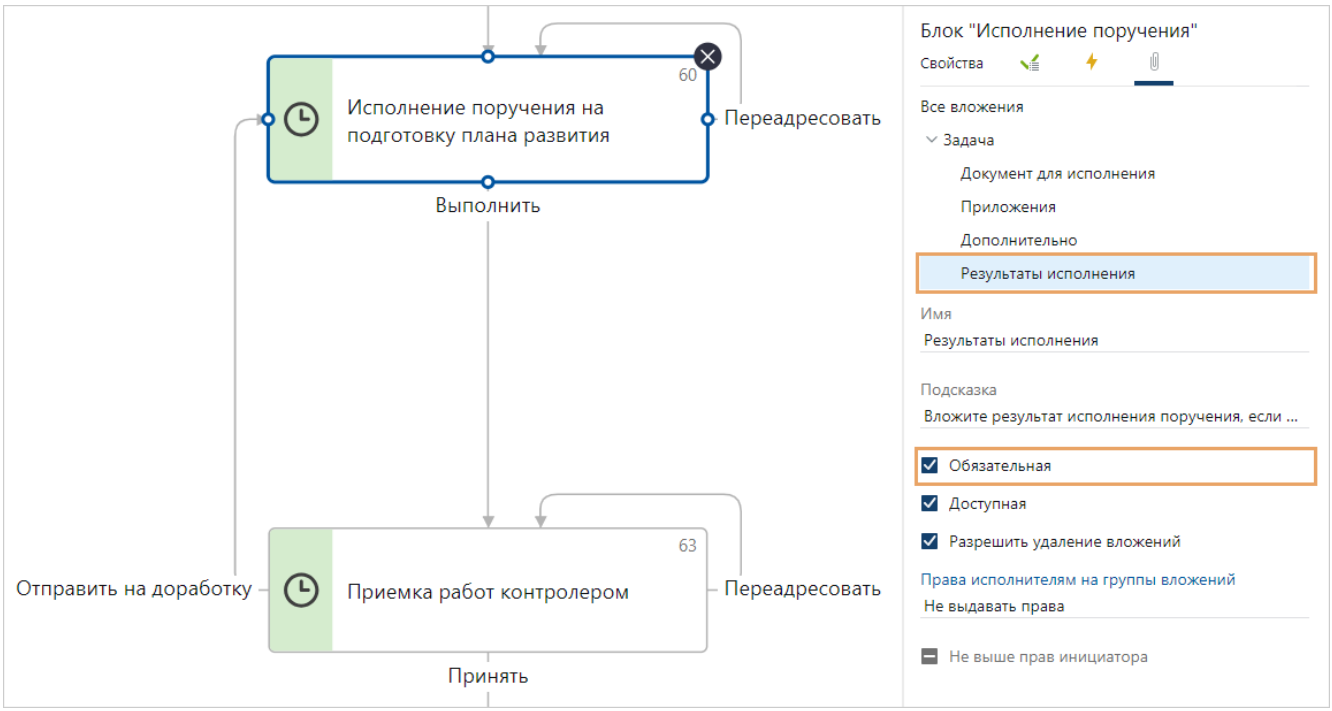
  ПРИМЕЧАНИЕ. Если в компании используется только русский язык, то достаточно в поле **По умолчанию** указать шаблон инструкции на русском языке. В этом случае поле **Русский** можно не заполнять.

- задайте срок исполнения поручения с помощью вычисляемого выражения: **Задача** > **Срок** > **Конец месяца**. Как правило, работы по составлению нового квартального плана развития запускаются за месяц до закрытия предыдущего квартала и завершаются в конце месяца, поэтому для задания на исполнение поручения устанавливаем срок конец месяца.

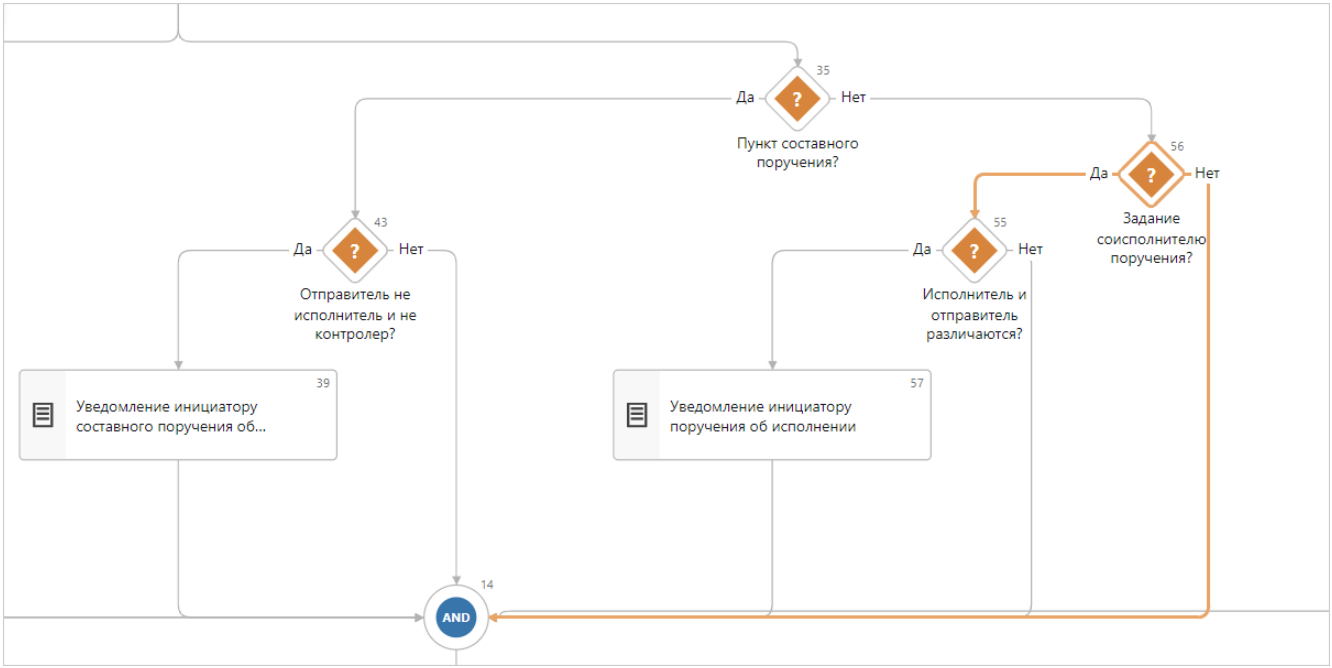
  ПРИМЕЧАНИЕ. Срок задачи в настройках не меняется, меняется только срок задания исполнителя.

- установите флажок **Назначить права по умолчанию**, чтобы при старте задачи на исполнение поручения исполнителю выдавались права на просмотр вложений задачи.

6. Перейдите на вкладку и для группы вложений «Результаты исполнения» установите флажок **Обязательная**. Таким образом, исполнитель поручения не сможет выполнить задание, пока не добавит документы в эту группу вложений:

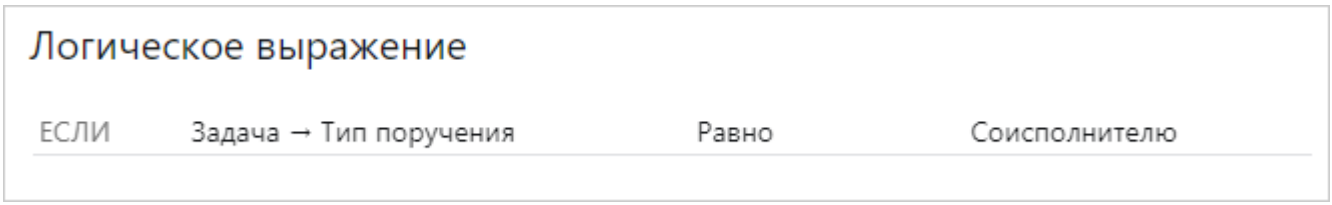


7. Для второго блока «Приемка работ контролером» задайте такие же свойства, как для одноименного блока на схеме.
8. Чтобы при выполнении задания на исполнение поручения помощнику не отправлялись уведомления с результатами работ, в конец схемы добавьте условие «Задание соисполнителю поручения?». Ветку **Нет** оставьте пустой без уведомлений и соедините ее с блоком «И»:



По ветке **Да** процесс исполнения поручений с соисполнителями остается без изменений.

9. Для условия «Задание соисполнителю поручения?» задайте **Логическое выражение** вида:



10. Сохраните изменения и согласуйте новый процесс со всеми заинтересованными лицами. Для этого в карточке процесса на панели действий в выпадающем списке **Отправка** выберите пункт **Вложением в задачу**.
11. После согласования черновика варианта процесса сделайте его действующим. Для этого в карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.

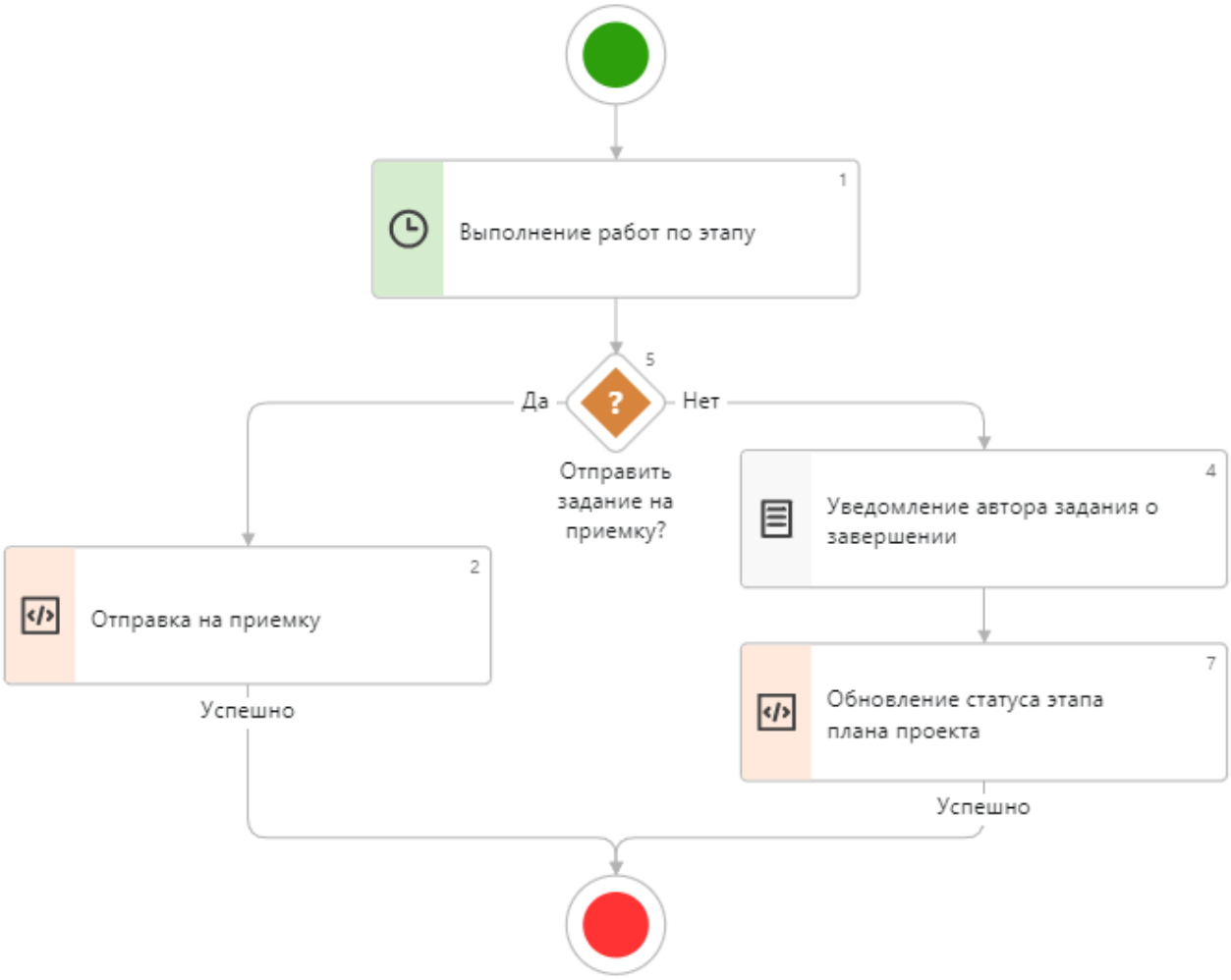
В результате новый вариант процесса станет действующим. Он автоматически выбирается системой в задачах на исполнение поручения, если отправлен документ с видом «Квартальный план развития» и указан один исполнитель.

Выполнение работ по этапу плана

СОВЕТ. Перед настройкой процесса рекомендуется ознакомиться с разделом «Настройка схем бизнес-процессов» в руководстве администратора Directum RX.

Вариант процесса «Выполнение работ по этапу плану проекта» используется в задаче по этапу, которая создается автоматически или вручную. Задача отправляется исполнителю сразу после создания. Текст и поля в карточке задачи недоступны для изменения.

Схема варианта процесса по умолчанию «Выполнение работ по этапу плана проекта»:



Ответственному за этап отправляется задание на выполнение работ. В зависимости от настроек в плане проекта, после выполнения работ формируется задание на приемку или уведомление о завершении этапа для инициатора задачи.

Свойства задачи

Свойство	Описание
План проекта	План проекта, по которому отправляется задача на выполнение работ
Название этапа	Этап плана проекта, по которому отправляется задача на выполнение работ
Ответственный	Сотрудник, ответственный за выполнение работ по этапу
% выполнения	Процент выполнения работ по этапу плана проекта

Используйте свойства и блоки стандартного процесса, чтобы на их основе создавать собственные. Ознакомьтесь с примерами настроек:

- создания тикетов на Agile-доске, чтобы они добавлялись автоматически при старте работ по этапу;

- задания на приемку работ, чтобы руководитель проекта не получал его, если является исполнителем работ по этапу;
- процесса для пользовательских типов элементов плана, чтобы для них учитывался особый порядок работ.

Автоматическое создание тикетов по этапам

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки требуется решение «Agile-доски».

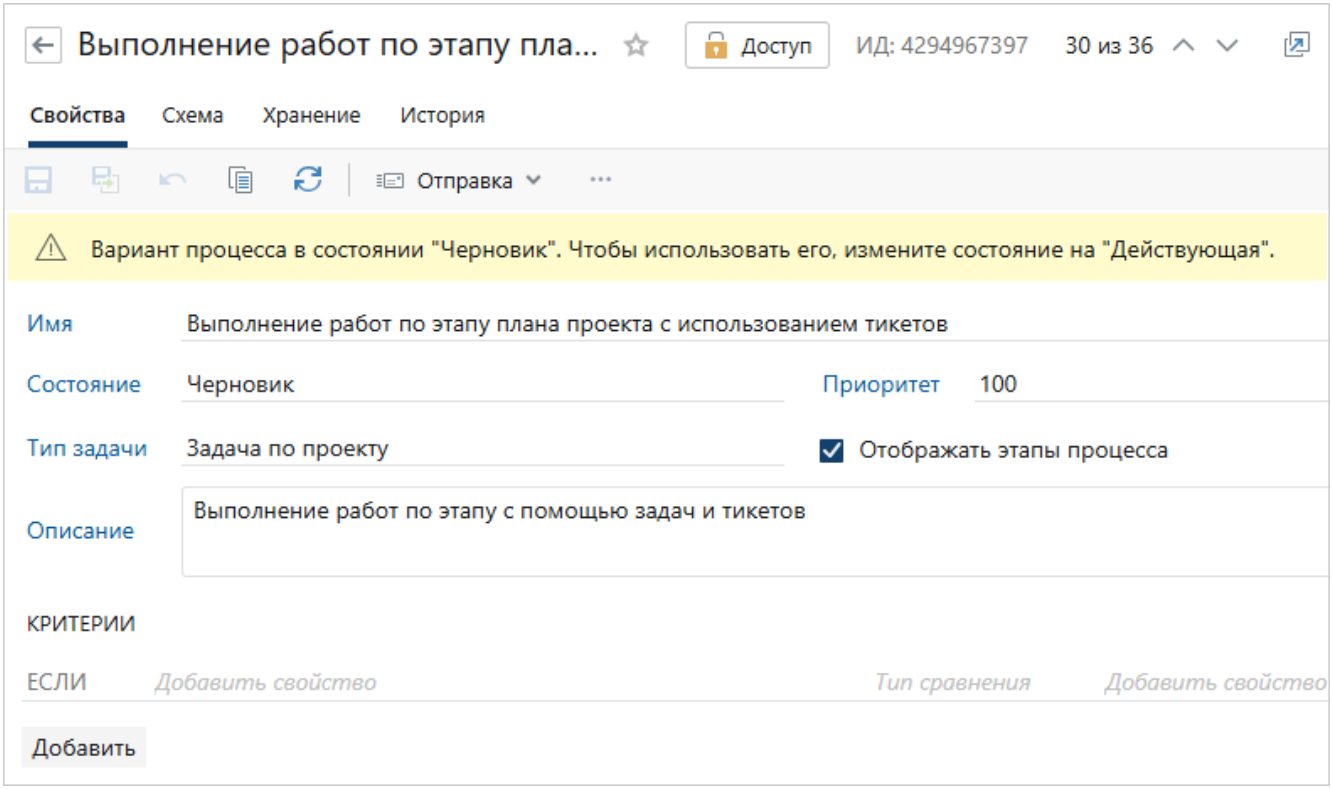
Ситуация

В компании совмещают классический и гибкий подход в управлении проектами. Основная часть сотрудников работает с задачами по этапам плана, а специалисты ИТ-отдела используют для работы Agile-доску.

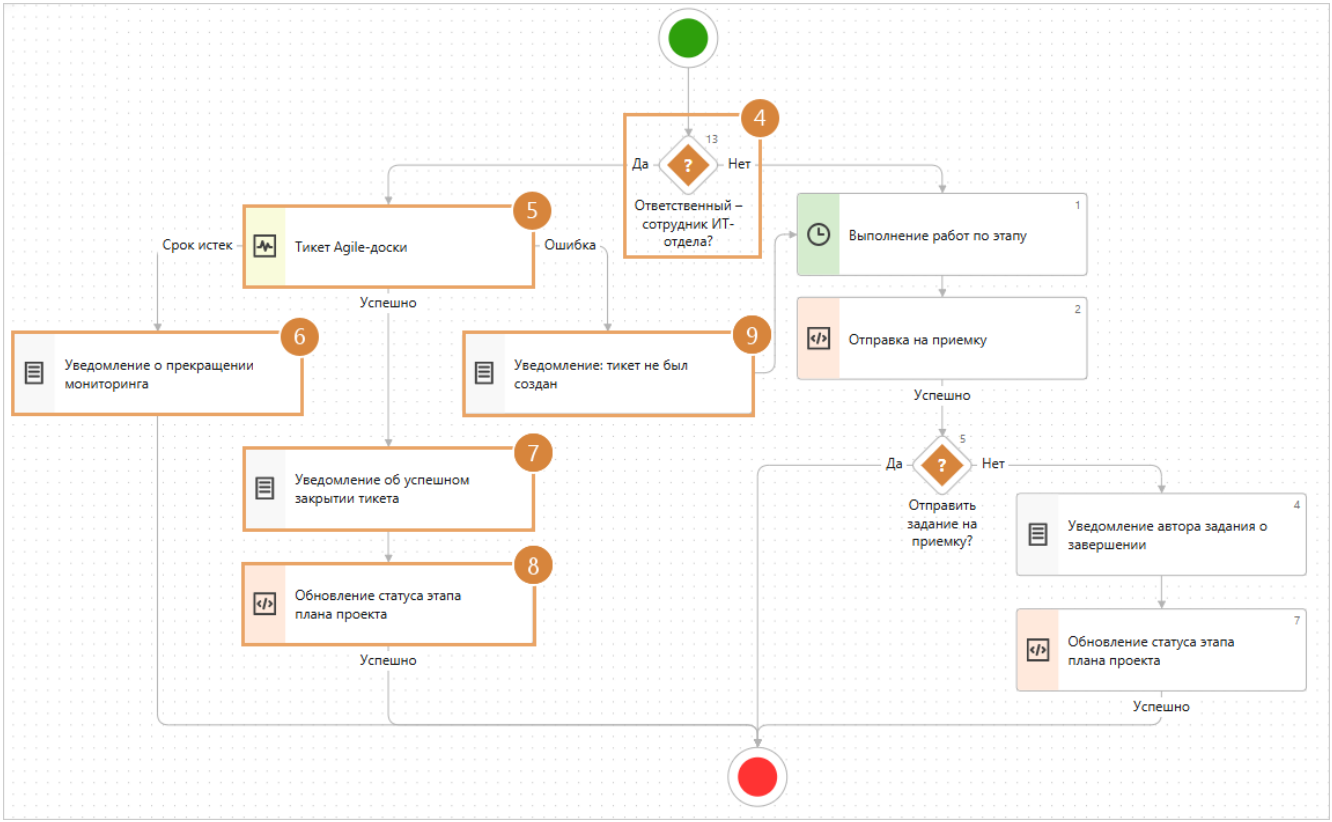
Чтобы упростить работу, автоматизируйте создание тикетов для сотрудников ИТ-отдела.

Решение

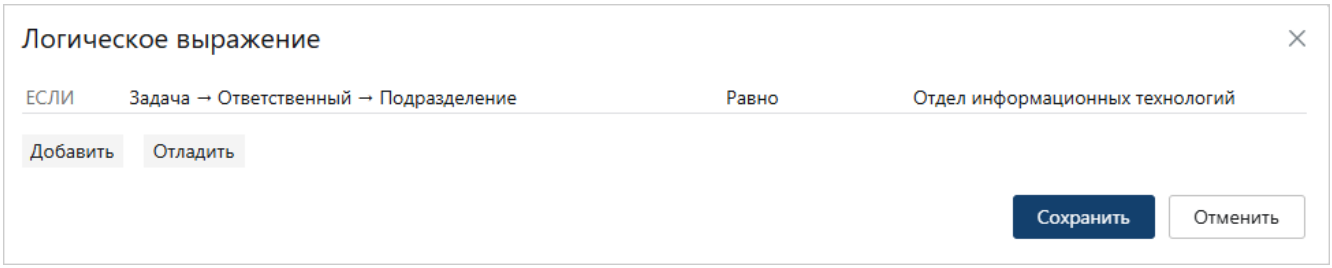
1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Выполнение работ по этапу плану проекта».
2. На вкладке «Свойства» укажите имя, описание и приоритет варианта процесса. Чтобы в карточках отправленных задач, заданий и уведомлений отображалась вкладка «Этапы процесса», установите флажок **Отображать этапы процесса**:



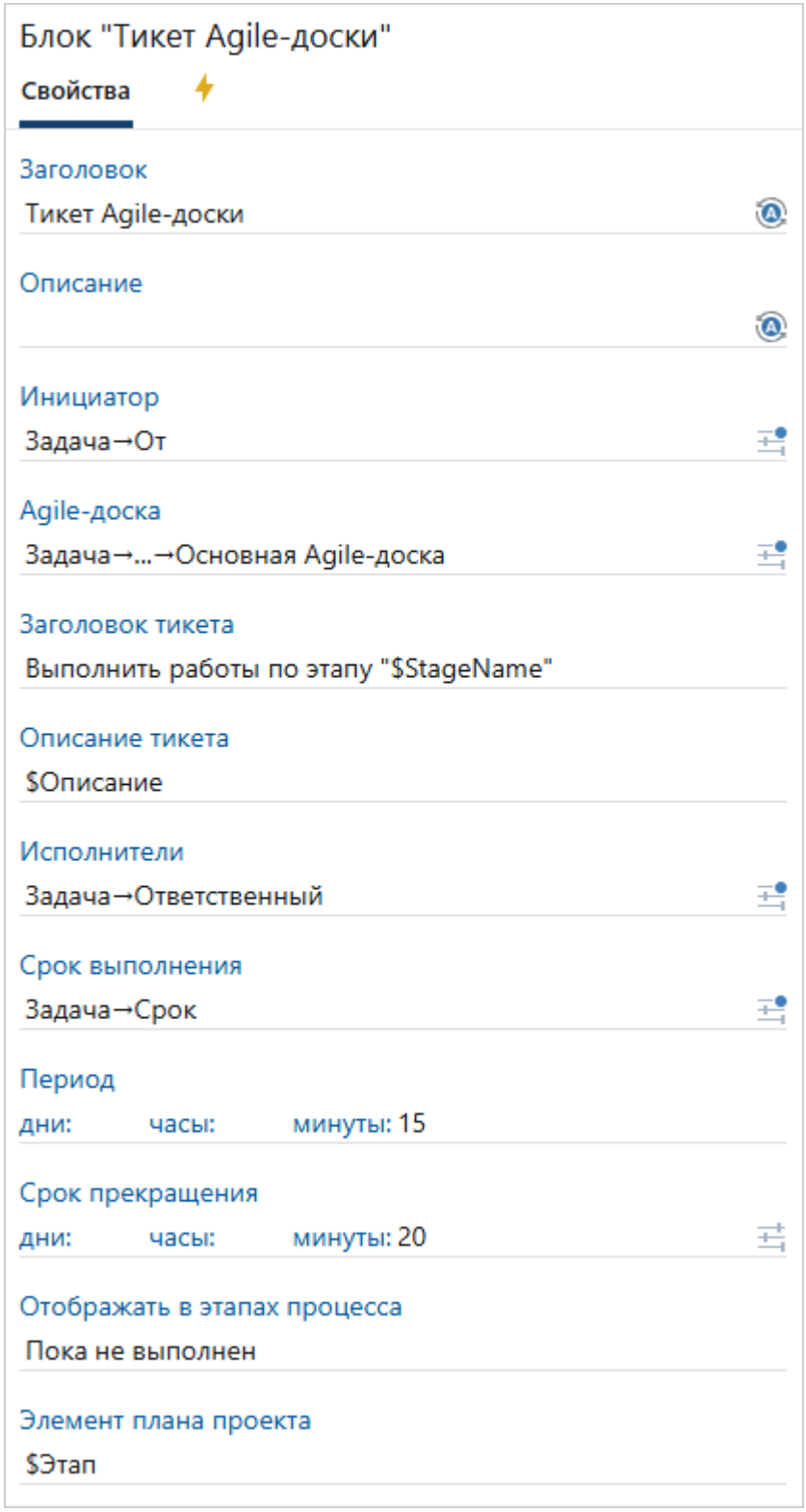
3. Перейдите на вкладку «Схема». Измените схему процесса, как показано на скриншоте:



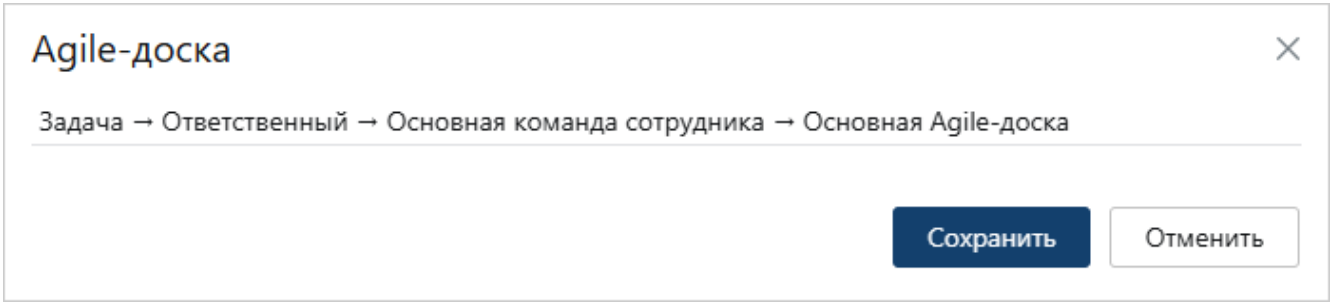
4. Добавьте блок условия с заголовком «Ответственный – сотрудник ИТ-отдела?» и в поле **Логическое выражение** задайте значение:



5. Добавьте блок «Тикет Agile-доски» и заполните свойства:

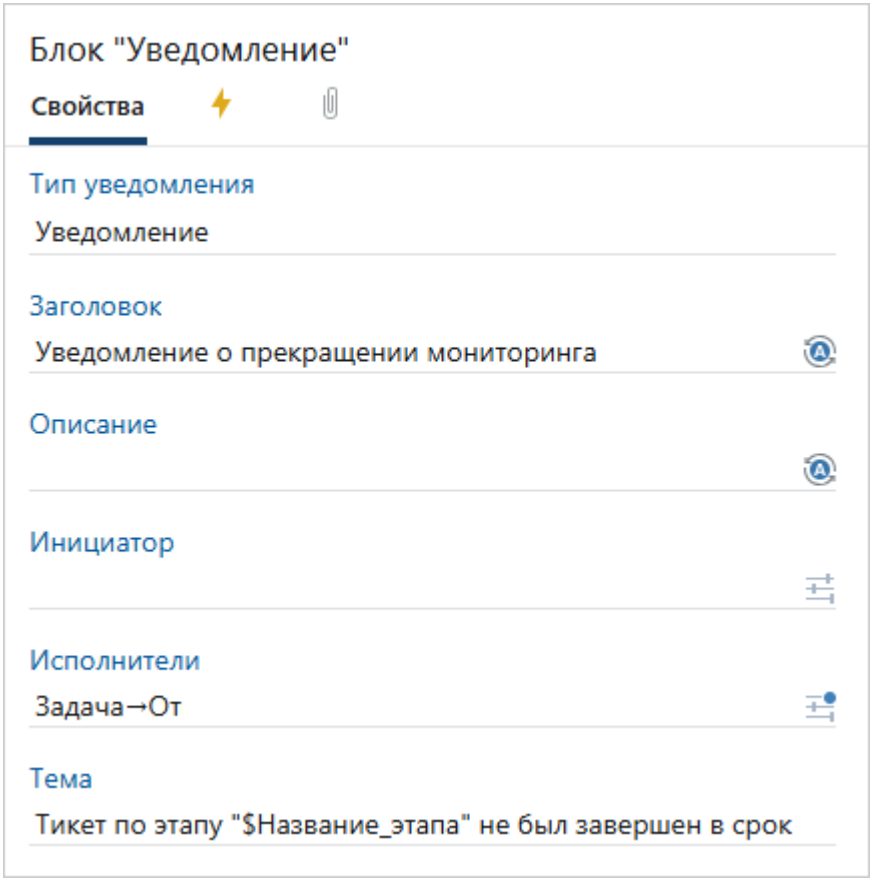


- в поле **Инициатор** укажите инициатора задачи, от имени которого создается тикет, с помощью вычисляемого выражения **Задача > От**;
- в поле **Agile-доска** укажите основную доску команды, к которой относится исполнитель. Для этого используйте вычисляемое выражение:



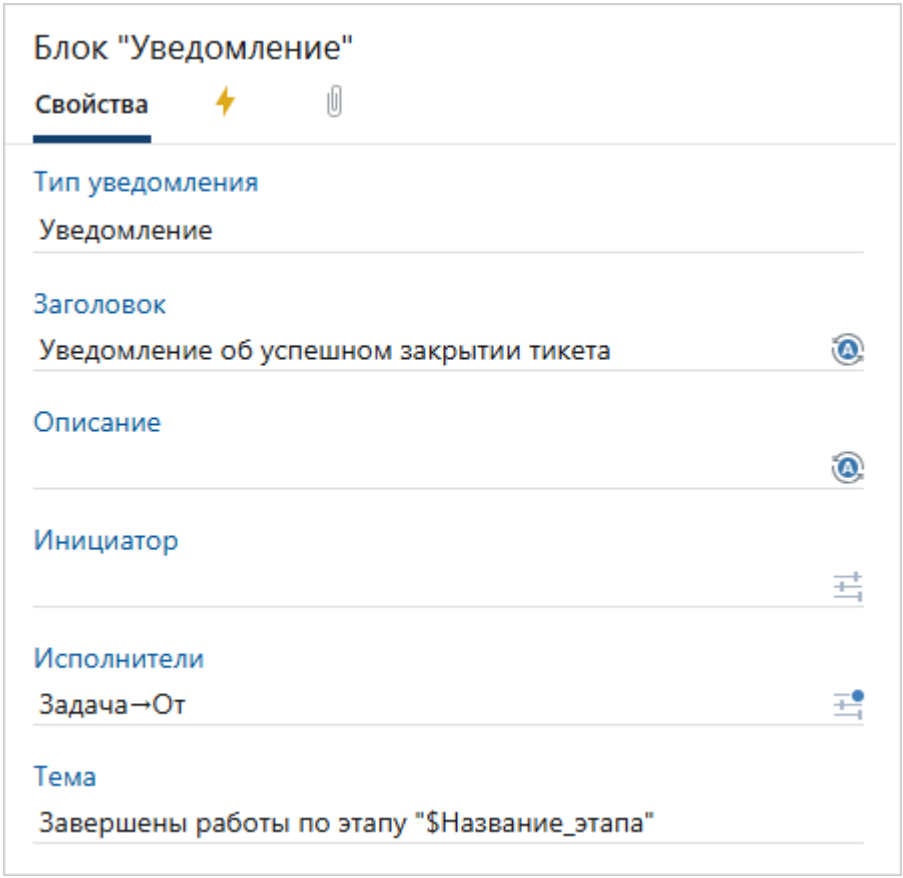
- в поле **Заголовок тикета** укажите шаблон «Выполните работы по этапу "$Название_этапа"». Задайте параметр **$Название_этапа** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Название этапа**. В результате в тикете автоматически заполняется название этапа, по которому нужно выполнить работы;
- в поле **Описание тикета** укажите шаблон описания «$Описание». Задайте параметр **$Описание** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Описание**;
- в поле **Исполнители** укажите сотрудника, ответственного за этап плана, с помощью вычисляемого выражения **Задача > Ответственный**;
- в поле **Срок выполнения** укажите срок создаваемого тикета. Чтобы он был равен сроку задачи по этапу, используйте вычисляемое выражение **Задача > Срок**;
- в поле **Период** укажите **15 минут**, а в поле **Срок прекращения** – **2 дня**. Блок проверяет, завершен ли тикет, каждые 15 минут, а через 2 дня мониторинг прекращается;
- в поле **Отображение в этапах процесса** выберите значение **Пока не выполнен**. Работы по тикету отображаются на вкладке «Этапы процесса», пока исполнитель не завершит тикет.
- в поле **Элемент плана проекта** укажите шаблон «$Этап». Задайте параметр **$Этап** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Элемент плана проекта**.

6. Добавьте и настройте блок «Уведомление» о прекращении мониторинга:



- укажите **Заголовок** уведомления;
- в поле **Исполнители** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача > От**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы уведомления, например «Тикет по этапу “$Название_этапа” не был завершен в срок». Задайте параметр **$Название_этапа** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Название этапа**.

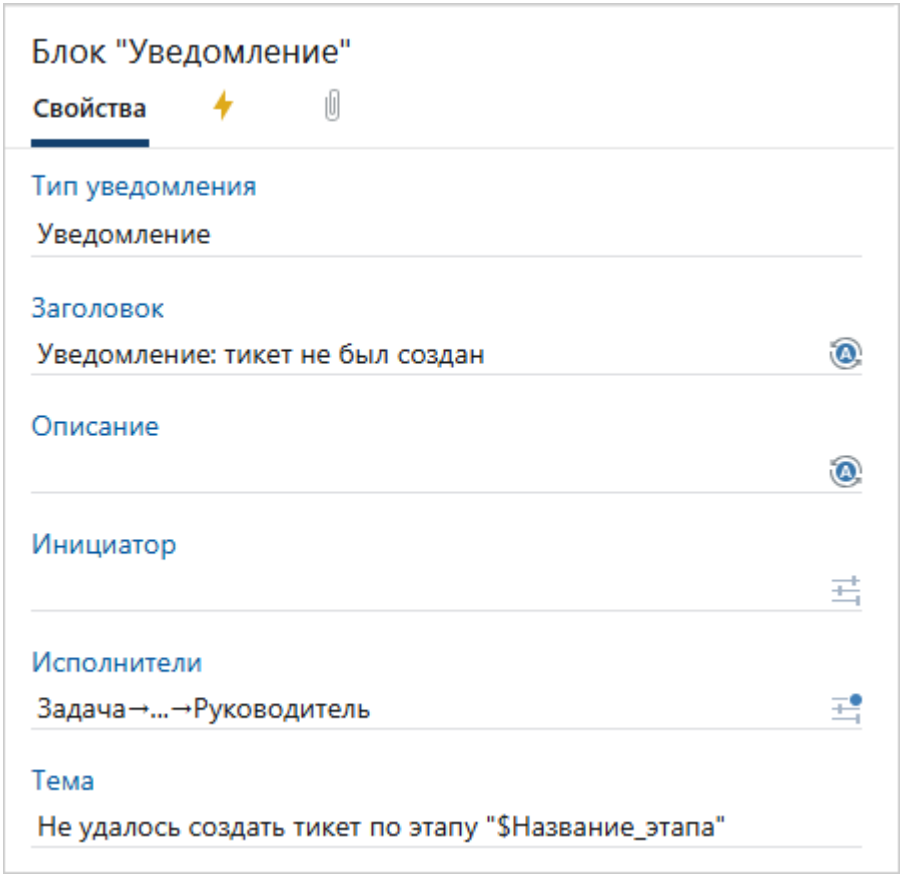
7. Добавьте и настройте блок «Уведомление» об успешном завершении тикета:



- укажите **Заголовок** уведомления;
- в поле **Исполнители** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача > От**;
- в поле **Тема** укажите шаблон темы уведомления, например «Завершены работы по этапу “$Название_этапа”». Задайте параметр **$Название_этапа** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Название этапа**.

8. Добавьте блок «Обновление статуса этапа плана проекта».

9. Добавьте и настройте блок «Уведомление» о неудачной попытке создать тикет:



   - укажите **Заголовок** уведомления;
   - в поле **Исполнители** укажите руководителя проекта с помощью вычисляемого выражения **Задача > План проекта > Создан по проекту > Руководитель**;
   - в поле **Тема** укажите шаблон темы уведомления, например «Не удалось создать тикет по этапу "$Название_этапа"». Задайте параметр **$Название_этапа** с помощью вычисляемого выражения **Задача > Название этапа**.
10. Настройте переходы из добавленного условия и блоков, как показано на скриншоте.
11. После согласования черновика варианта процесса сделайте его действующим. Для этого в карточке варианта процесса на вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите значение **Действующая**. Сохраните карточку.
12. В карточке стандартного варианта процесса в поле **Состояние** выберите значение **Закрытая** и сохраните карточку.

В результате при отправке задач по этапу плана происходит следующее:

- если ответственным исполнителем указан сотрудник, который не относится к ИТ-отделу, он получает задание на выполнение работ по этапу;
- если ответственным указан сотрудник ИТ-отдела, для него создается тикет на Agile-доске команды, в которой он является основным участником. При отметке трудозатрат на тикет, они автоматически суммируются с фактическими трудозатратами связанного этапа. При закрытии тикета задача завершается, а затем для этапа устанавливается статус **Завершен**. Инициатору задачи приходит уведомление об успешном завершении работ. Если срок прекращения истек, а тикет не был завершен, инициатор задачи получает уведомление об этом;

- если ответственным указан сотрудник ИТ-отдела, который не является основным участником ни в одной команде, тикет для него не создается. Руководитель проекта получает уведомление об этом. Ответственному исполнителю отправляется задание на выполнение работ по этапу.

Задание на приемку работ по этапу

Ситуация

Часто руководитель проекта принимает активное участие в работах, поэтому он может быть одновременно:

- инициатором работ по этапам, например, если назначен ответственным за разделы, в которые эти этапы входят;
- исполнителем работ по этапам, если назначен за них ответственным.

В результате, если в настройках плана проекта включена автоматическая отправка заданий на приемку работ, то после выполнения задачи по этапу руководитель может получить задание на приемку собственных работ.

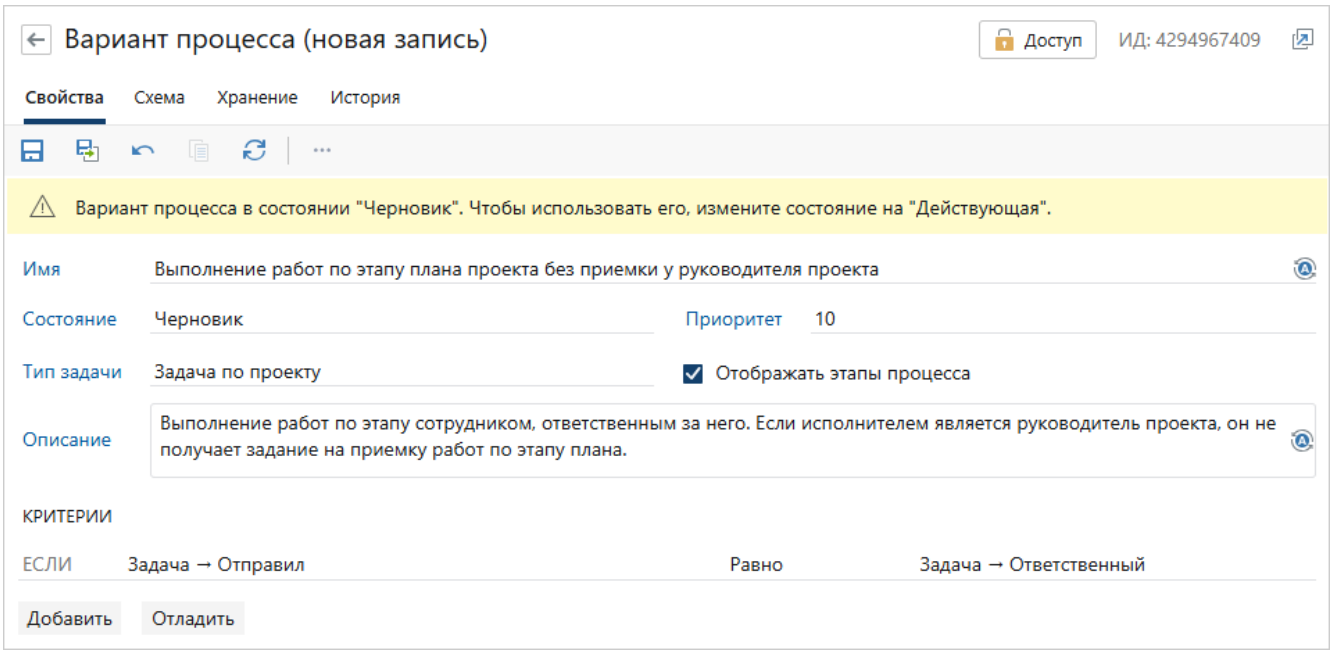
Чтобы оптимизировать процесс и сократить количество действий в системе, можно отключить отправку заданий на приемку, если руководитель проекта является исполнителем задач по этапам.

СОВЕТ. Перед настройкой убедитесь, что инициатор всех задач по этапам – руководитель проекта. Если инициатором является другой сотрудник, то в результате настройки он не получит задания на приемку работ, в которых исполнителем указан руководитель проекта.

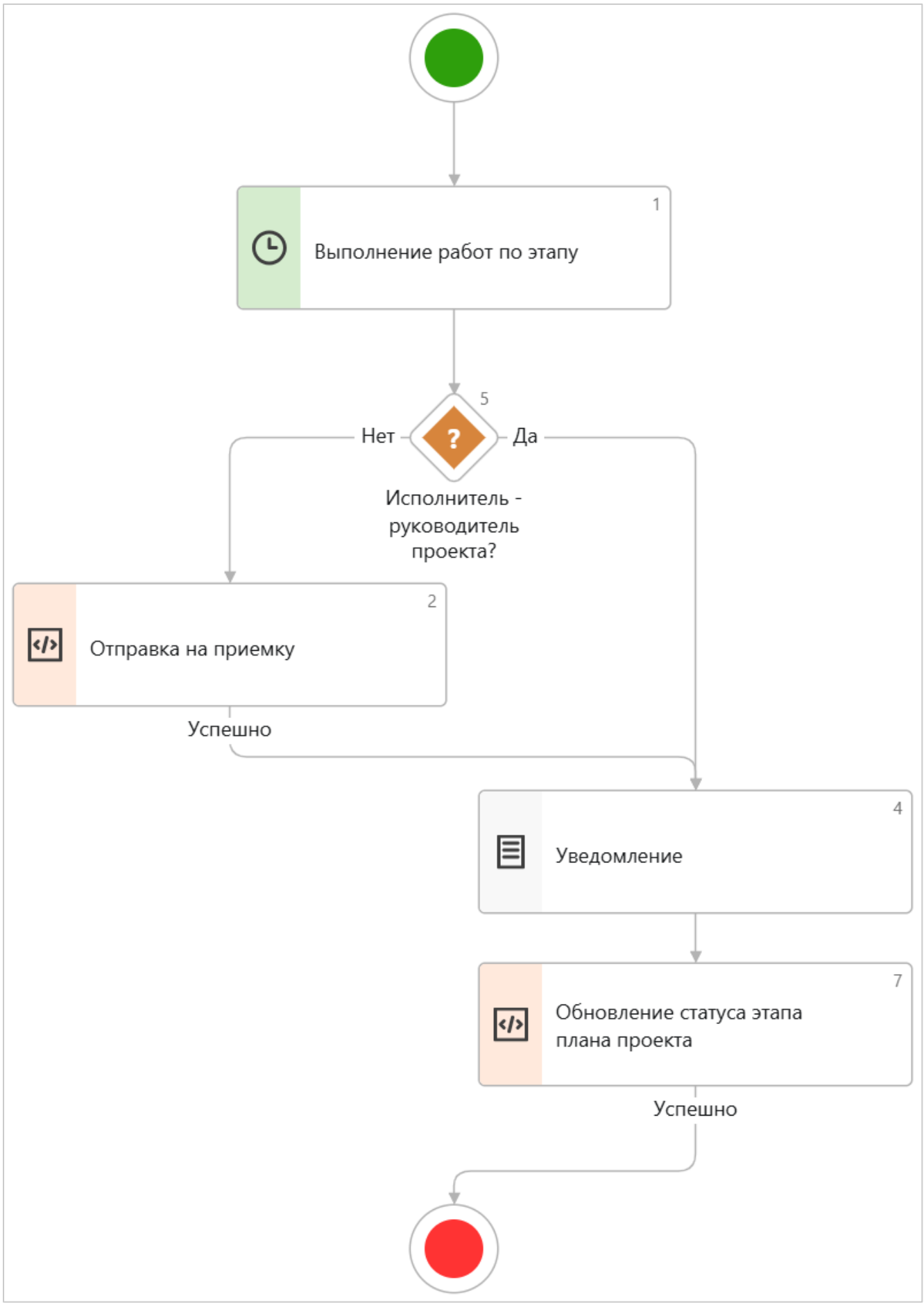
Решение

1. Создайте копию стандартного варианта процесса «Выполнение работ по этапу плана проекта».

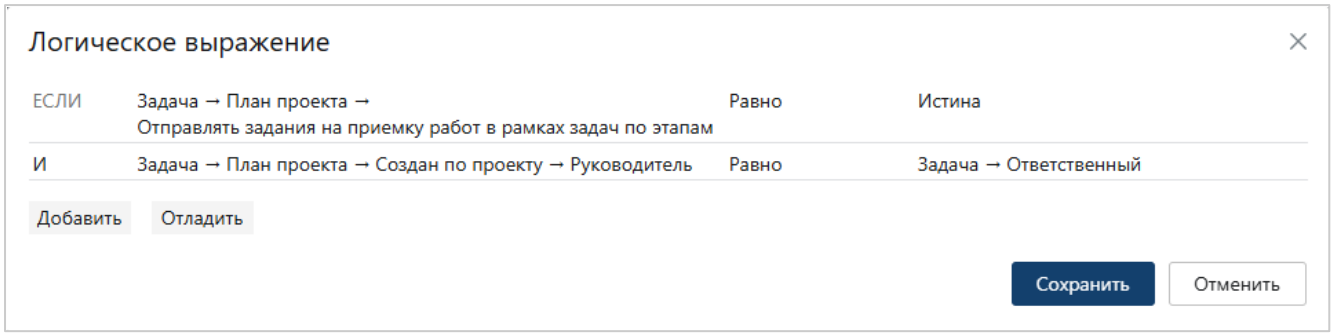
2. На вкладке «Свойства» укажите имя и описание варианта процесса. Чтобы в карточках отправленных задач, заданий и уведомлений отображалась вкладка «Этапы процесса», установите флажок **Отображать этапы процесса**:



3. Перейдите на вкладку «Схема». Измените схему процесса, как показано на скриншоте:



4. Добавьте блок условия с заголовком «Исполнитель – руководитель проекта?». В поле ***Логическое выражение** задайте значение:



   Подробнее см. в документации Directum RX в руководстве «No-code. Бизнес-процессы и интерфейс», раздел «Настройка выражений для условий».

5. На вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите пункт **Действующая** и сохраните карточку варианта процесса.
6. Закройте стандартный вариант процесса «Выполнение работ по этапу плана проекта».

В результате, если исполнителем работ по этапу является руководитель проекта, процесс завершается. Иначе инициатор работ по этапу проекта получает задание на приемку работ.

Процесс для пользовательских типов элементов плана

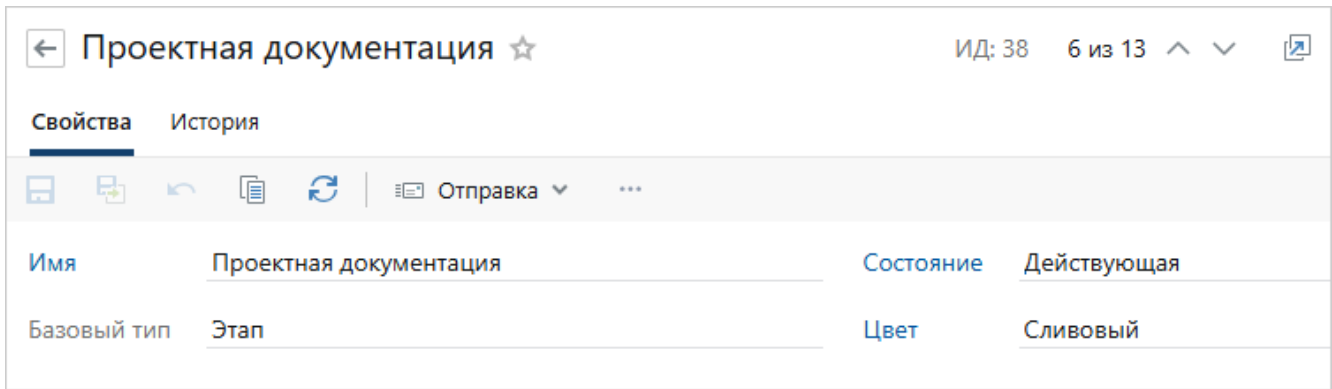
Ситуация

Разделы плана могут выполняться по-разному. Например, для этапов по подготовке проектной документации действует особый порядок работ. После того, как ответственный сотрудник разработал документацию, ее необходимо согласовать с проектным отделом и отправить на подписание. Задание на приемку в таком случае не требуется. Остальные этапы в плане проекта выполняются по классическому варианту, который включает задачу на выполнение работ и их приемку.

Чтобы учесть эти особенности, администратору необходимо адаптировать процесс выполнения работ по этапу плана.

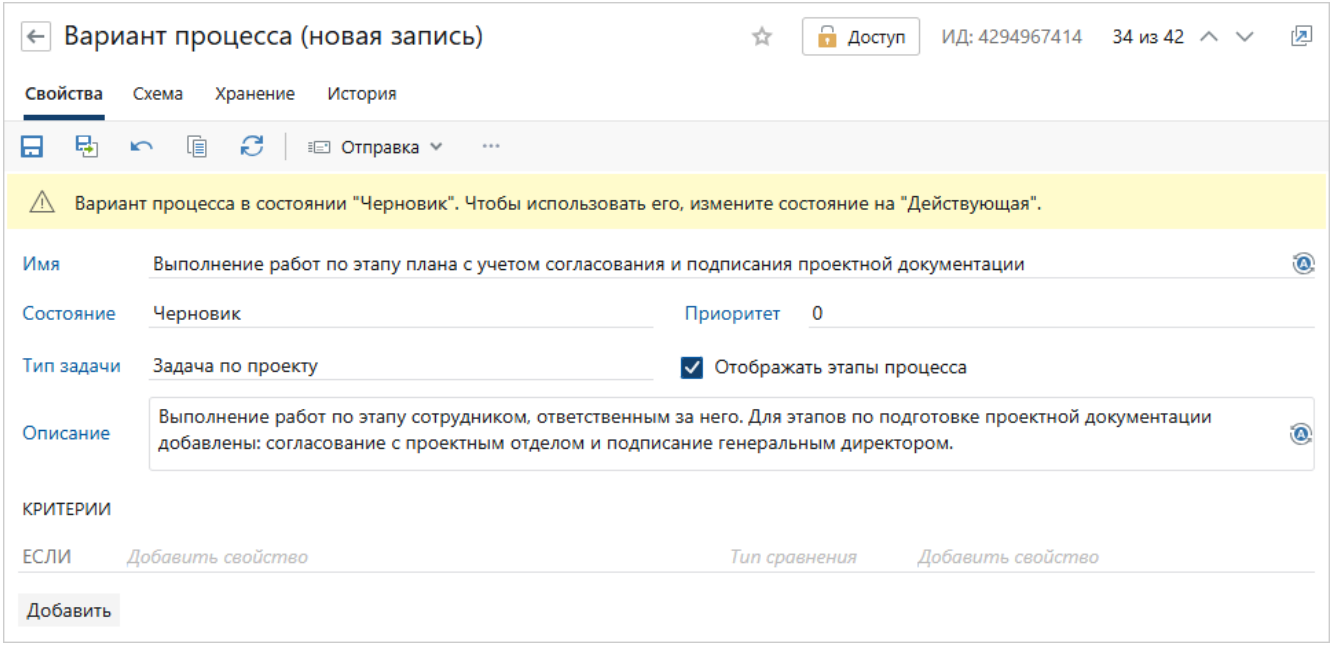
Решение

1. Создайте пользовательский тип элемента плана «Проектная документация»:

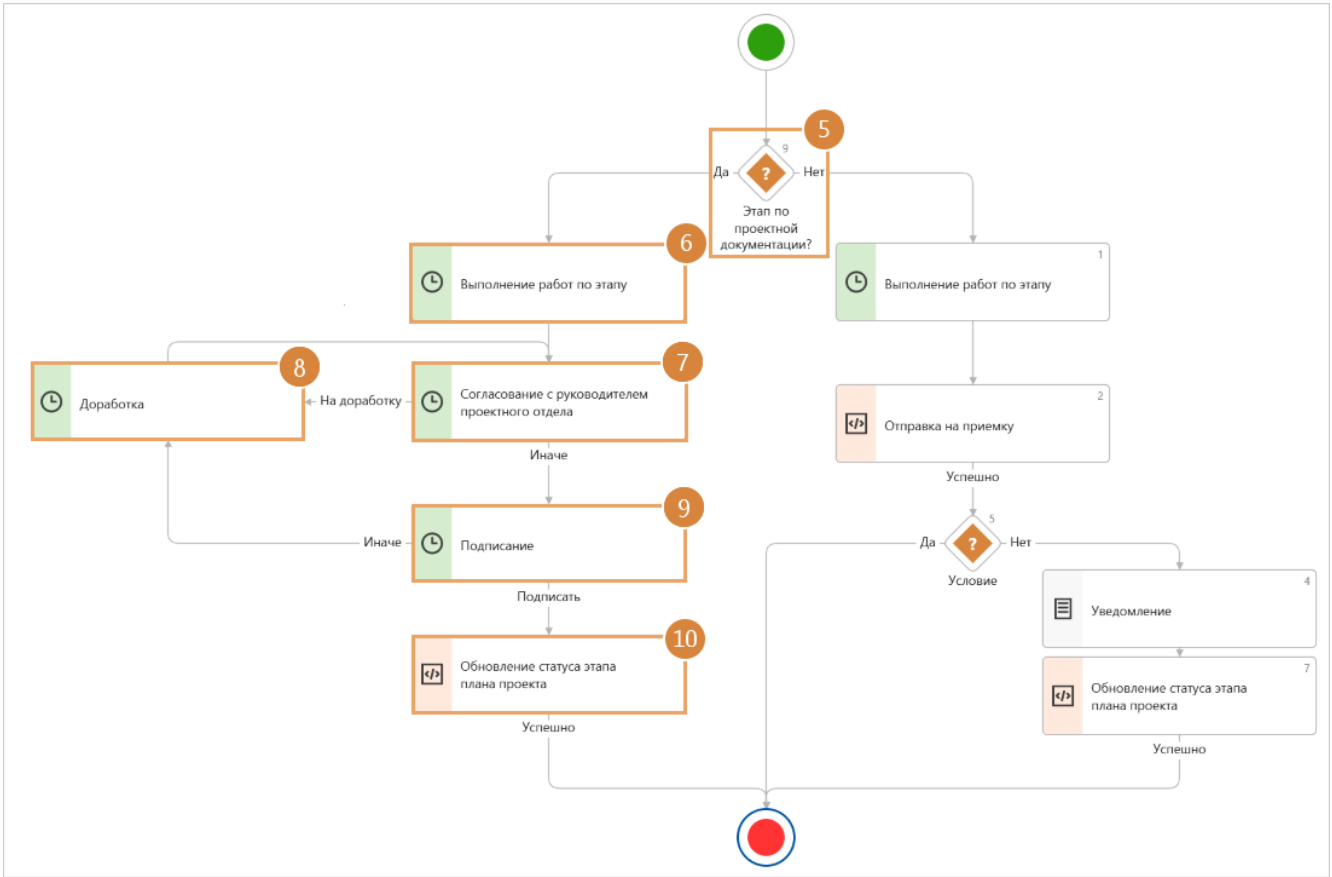


2. Создайте копию стандартного варианта процесса «Выполнение работ по этапу плана проекта».

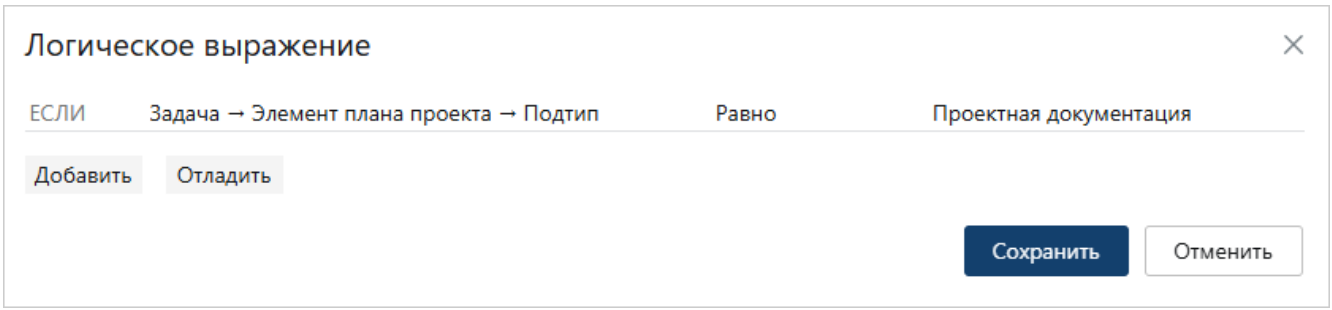
3. На вкладке «Свойства» укажите имя и описание варианта процесса. Чтобы в карточках отправленных задач, заданий и уведомлений отображалась вкладка «Этапы процесса», установите флажок **Отображать этапы процесса**:



4. Перейдите на вкладку «Схема». Измените схему процесса, как показано на скриншоте:

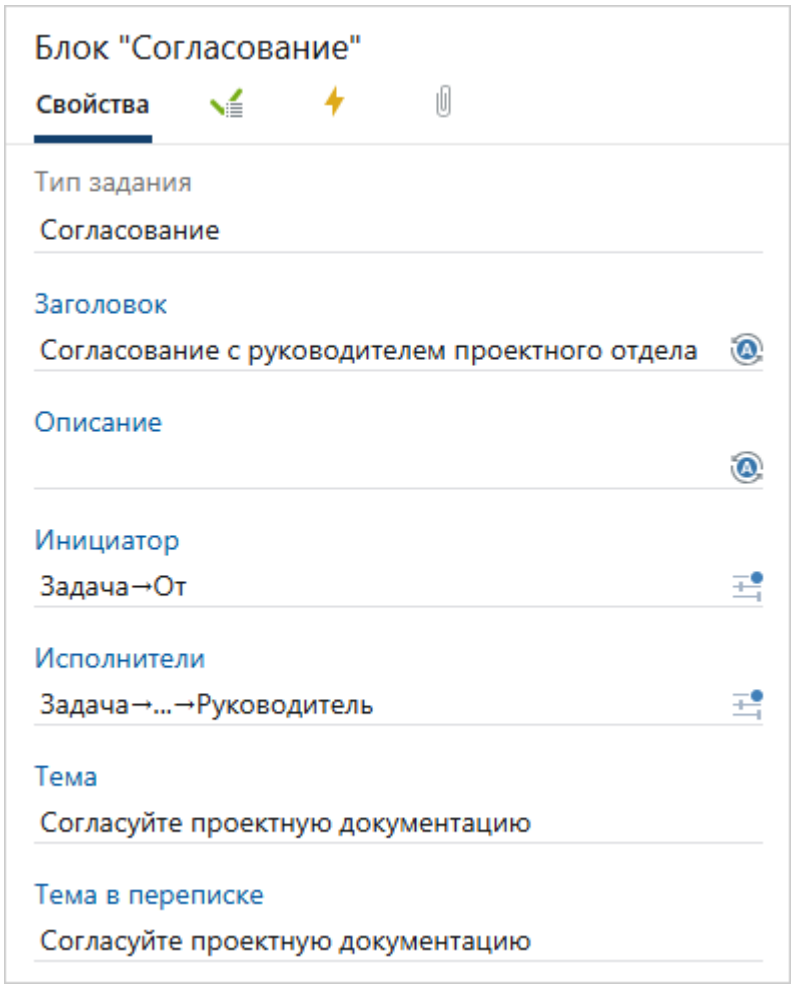


5. Добавьте блок условия с заголовком «Этап по проектной документации?». В поле *__Логическое выражение__ задайте значение:



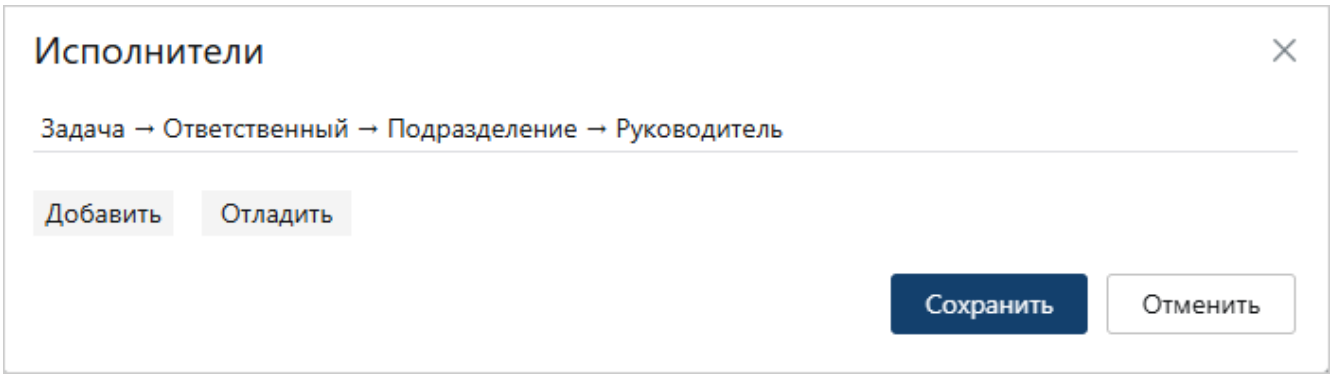
Подробнее см. в документации Directum RX в руководстве «No-code. Бизнес-процессы и интерфейс», раздел «Настройка выражений для условий».

6. Добавьте блок «Выполнение работ по этапу».
7. Добавьте блок «Согласование» и заполните свойства:

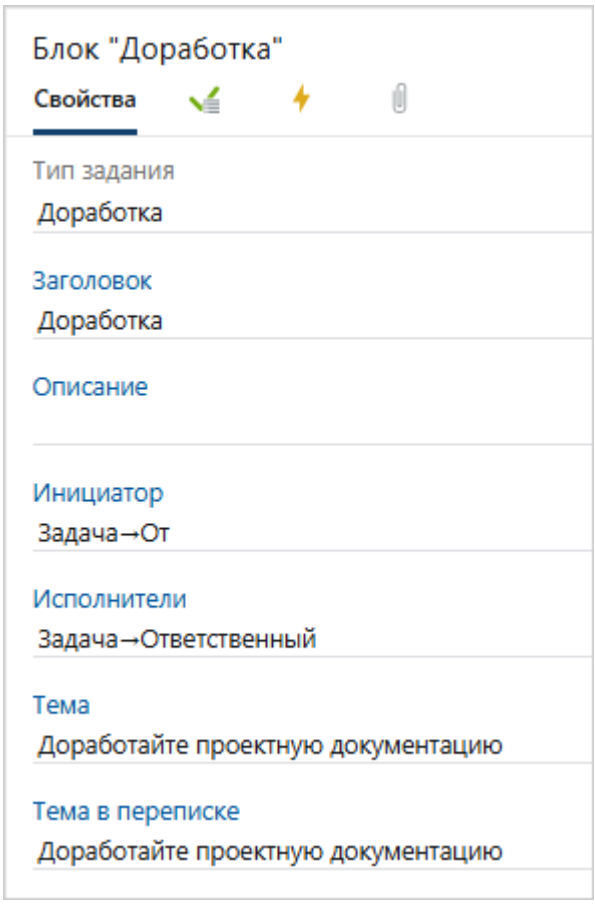


- укажите заголовок, а также тему в карточке и в переписке;
- в поле **Инициатор** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;

- в поле **Исполнитель** укажите руководителя проектного отдела. Для этого используйте вычисляемое выражение:

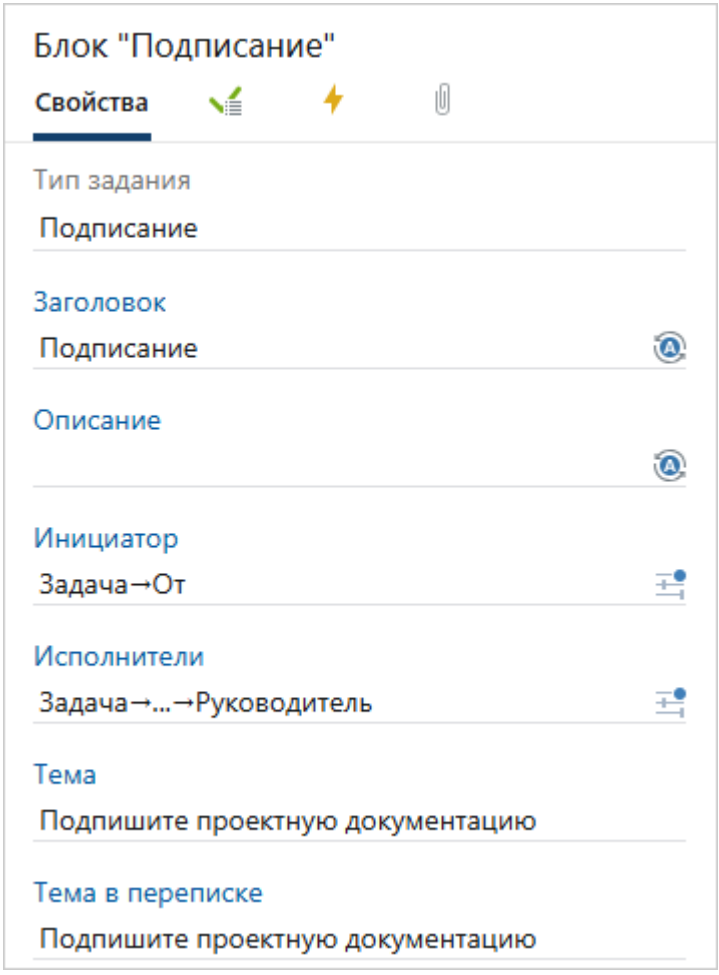


8. Добавьте блок «Доработка» и заполните свойства:

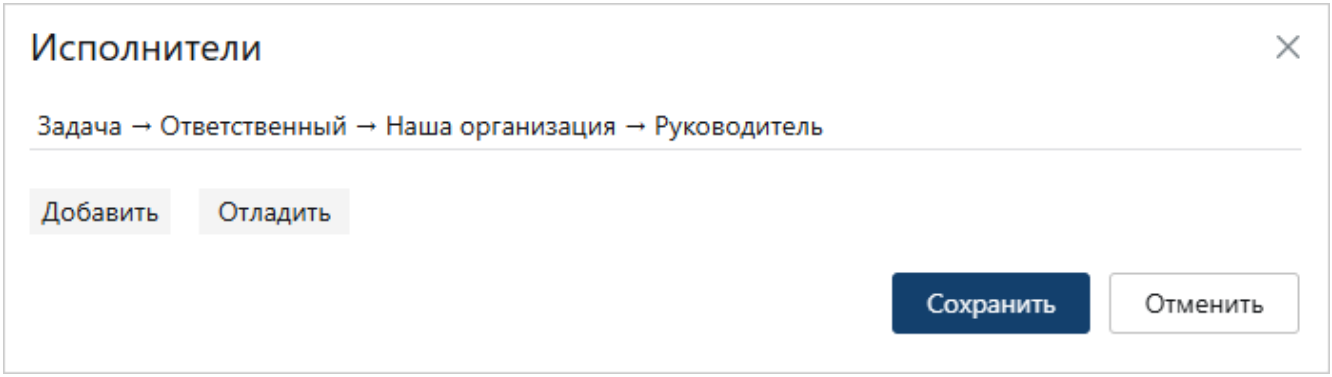


- в поле **Инициатор** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Исполнитель** укажите ответственного за этап с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **Ответственный**.

9. Добавьте блок «Подписание» и заполните свойства:



- в поле **Инициатор** укажите инициатора задачи с помощью вычисляемого выражения **Задача** > **От**;
- в поле **Исполнитель** укажите руководителя нашей организации. Для этого используйте вычисляемое выражение:



10. Добавьте блок «Обновление статуса этапа плана проекта».
11. Настройте переходы из добавленного условия и блоков, как показано на скриншоте.
12. На вкладке «Свойства» в поле **Состояние** выберите пункт **Действующая** и сохраните карточку варианта процесса.
13. Закройте стандартный вариант процесса «Выполнение работ по этапу плана проекта».

В результате порядок работ зависит от типа, к которому относится этап:

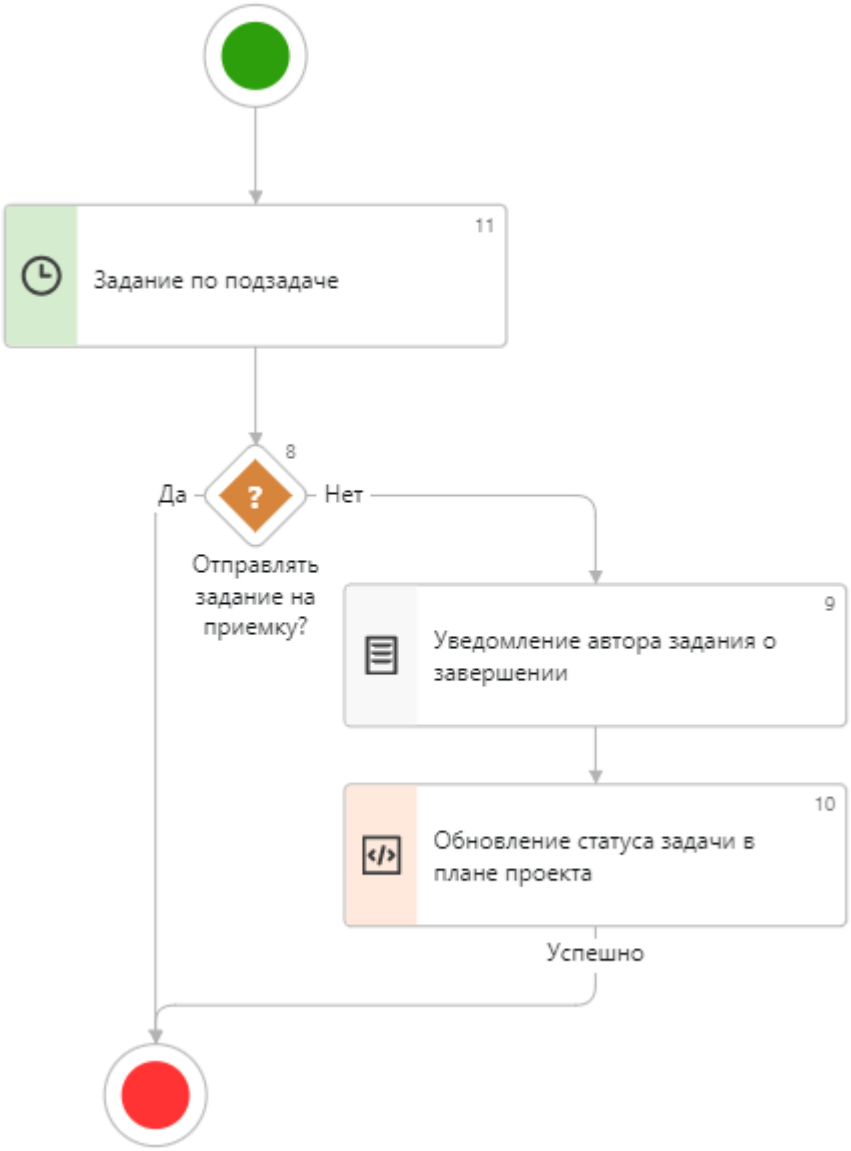
- если в карточке этапа выбран пользовательский тип «Проектная документация», то после выполнения работ документация отправляется на согласование с руководителем проектного отдела, а затем – на подписание генеральному директору. Этап считается завершенным после подписания документации;
- если в карточке этапа выбран другой тип, то после выполнения работ формируется задание на приемку. Этап считается завершенным, если работы приняты.

Выполнение подзадач по проекту

СОВЕТ. Перед настройкой процесса рекомендуется ознакомиться с разделом «Настройка схем бизнес-процессов» в руководстве администратора Directum RX.

Вариант процесса «Подзадача по проекту» используется в подзадаче, которая создается к задаче по этапу для делегирования работ другому сотруднику.

Схема варианта процесса по умолчанию «Подзадача по проекту»:



Исполнителю отправляется задание по подзадаче. Если инициатор установил флажок **Задание на приемку** в карточке подзадачи, после выполнения работ формируется задание на приемку. Если флажок снят, инициатору отправляется уведомление о завершении работ по подзадаче.

Запрос на разработку регламентирующего документа

СОВЕТ. Перед настройкой процесса рекомендуется ознакомиться с разделом «Настройка схем бизнес-процессов» в руководстве администратора Directum RX.

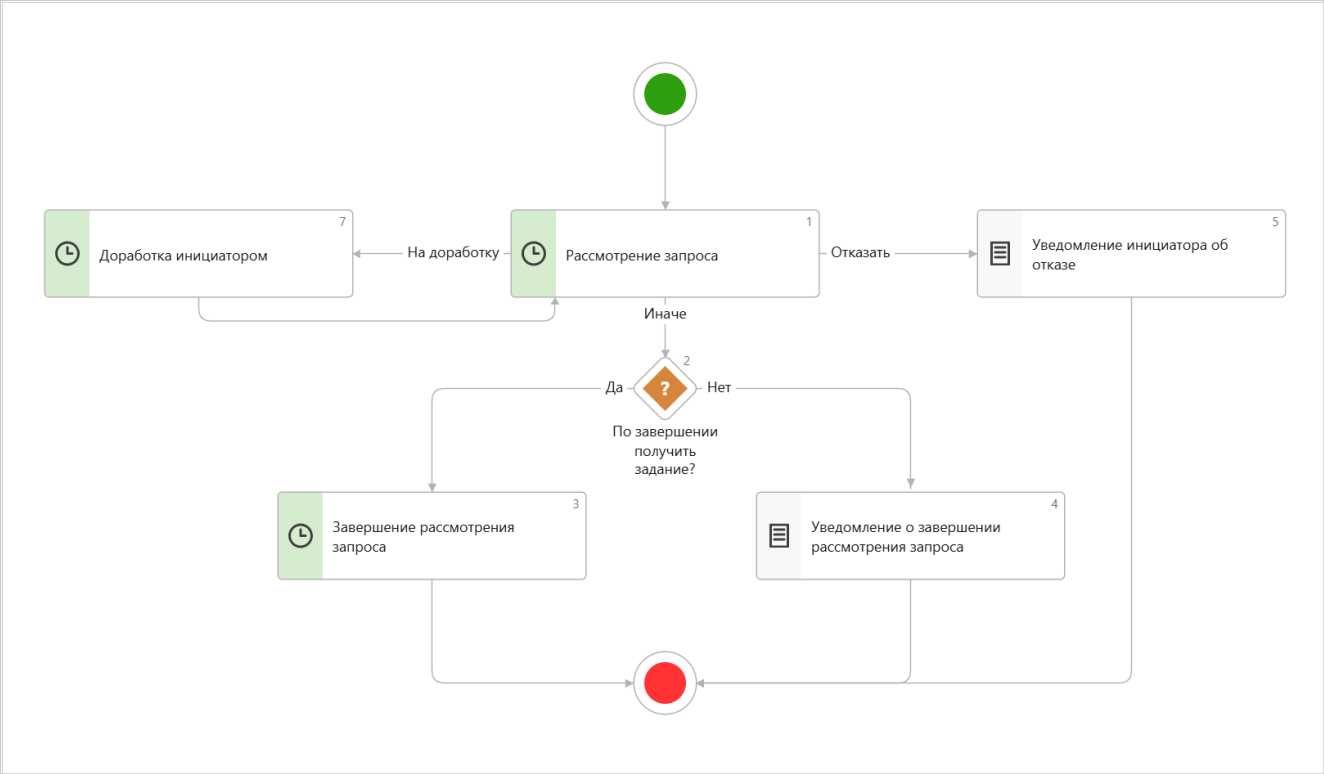
В процессе используются:

- функции настройки вычисляемых выражений
- группы вложений

Задачу отправляет любой сотрудник компании вручную. Процесс рассмотрения запроса на разработку или актуализацию регламентирующего документа:

1. Куратор регламентирующего документа получает задание на рассмотрение запроса. Он проверяет корректность запроса и выполняет задание с одним из результатов:
   - **Принять в работу**, если текущий регламентирующий документ требует актуализации или нужно разработать новый документ;
   - **Переадресовать**, чтобы переадресовать задание другому сотруднику. Для этого в появившемся окне указывается сотрудник. Для выбора доступны сотрудники, включенные в роль «Кураторы регламентирующих документов» или «Ответственные за регламентирующие документы». В результате этому сотруднику приходит задание на доработку запроса;
   - **На доработку**, если в запросе не хватает информации. В тексте задания куратор оставляет комментарий, что в запросе нужно доработать, и выполняет задание. В результате инициатор получает задание на доработку запроса;
   - **Отказать**, если запрос некорректен и регламентирующий документ не требует разработки или актуализации. В тексте задания куратор оставляет комментарий с причиной отказа. В результате инициатор получает уведомление о том, что в его запросе отказано.
2. Если инициатор в карточке запроса на разработку регламентирующего документа в поле **По завершении получить** выбрал значение **Задание**, ему приходит задание о том, что его запрос принят в работу. Иначе – уведомление.

Стандартная схема задачи:



Функции для настройки вычисляемых выражений

Функция	Что возвращает
Тема запроса на разработку документа	Тема задания на рассмотрение запроса
Тема запроса на доработку документа	Тема задания на доработку запроса инициатором
Тема уведомления об отказе	Тема уведомления об отказе в выполнении работ по запросу
Тема уведомления о завершении рассмотрения запроса	Тема для задания или уведомления о завершении рассмотрения запроса

Группы вложений

Группа	Описание
Документ	Регламентирующий документ, который нужно актуализировать. Добавляется в группу вложений «Регламентирующий документ» автоматически, а также вручную сотрудником
Приложения	Документы, связанные с регламентирующим документом. Добавляются в группу вложений «Приложения» автоматически, а также вручную сотрудником
Дополнительно	Документы, задачи, записи справочников и другие объекты, добавленные участниками работ по поручению в группу вложений «Дополнительно»

Задача на обработку запросов

СОВЕТ. Перед началом работ ознакомьтесь с описанием порядка настройки схем бизнес-процессов. Подробнее см. в разделе «Настройка схем бизнес-процессов».

В процессе используются:

- группы вложений;
- параметры процесса.

Вариант процесса «Задача на обработку обращений» используется для обработки поступивших обращений:

1. Сотрудник службы поддержки берет обращение в работу.
2. В системе автоматически:
   - изменяется статус обращения на **В работе**;
   - отправляется уведомление о смене статуса автору обращения;
   - запускается задача на определение приоритета обращения по правилу;
   - запускается задача на рассылку уведомлений об истечении срока на решение обращения по правилу.
3. Сотрудник службы поддержки получает задание на проведение работ по обращению и выполняет его с одним из вариантов:
   - **Предложить решение**, чтобы сообщить, что работы по обращению выполнены или передать информацию о способе решения обращения;
   - **Запросить информацию**, если для решения обращения недостаточно данных;
   - **В другой отдел**, если работы по обращению должны выполнить сотрудники другого отдела, например бухгалтерия, юридическая или административно-хозяйственная служба;
   - **Продлить срок обращения**, если необходимо больше времени на выполнение работ по обращению.
4. В системе автоматически:
   - изменяется статус обращения в зависимости от варианта, с которым выполнено задание на проведение работ по обращению. Возможные значения: **На закрытии**, **Запрос информации**, **В работе у смежного отдела** и **В работе**;
   - отправляется уведомление о смене статуса обращения его автору;
5. Если автор обращения получает задание на предоставление информации, он дополняет недостающие сведения и выполняет задание с вариантом **Ответить**.

   Система устанавливает статус обращения **В работе**. Сотрудник службы поддержки получает задание на проведение работ, а автор – уведомление о смене статуса обращения.
6. Когда работы по обращению завершены, автор получает соответствующее задание и выполняет его с одним из вариантов:
   - **Принять**, если предложенное решение помогло или работы выполнены. Статус обращения меняется на **Решен**, и автор обращения получает об этом уведомление;

- **На доработку**, если предложенное решение не помогло или работы не выполнены. Статус обращения меняется на **В работе**. Сотрудник службы поддержки получает задание на проведение работ, а автор – уведомление о смене статуса обращения.

Группы вложений

Группа вложений	Описание
Обращение	Запись справочника **Обращения**, по которой проводятся работы. Добавляется автоматически, когда сотрудник службы поддержки берет обращение в работу
Приложения к обращению	Документы, связанные с обращением. Автоматически добавляются в группу вложений «Приложения к обращению» и удаляются из нее

Параметры процесса

Параметр	Описание
Текст задания	Текст из задания, который добавил исполнитель. Заполняется, когда сотрудник выполняет задание с определенным результатом, например в блоке «Обработка ответственным» – с результатом **Запросить информацию**. В варианте процесса по умолчанию значение параметра очищается после завершения блока «Создание сообщения»
Приложения к обращению	Документы с типом «Приложение к обращению», которые автоматически добавляются в группу вложений «Приложения к обращению» в задаче на обработку образения. Заполняется, когда сотрудник выполняет задание с определенным результатом, например в блоке «Обработка ответственным» – с результатом **Запросить информацию**. В варианте процесса по умолчанию значение параметра очищается после завершения блока «Создание сообщения»

Настройка проводника

Система Directum RX позволяет автоматизировать работу, связанную с разными предметными областями: делопроизводство, договоры и т.д. В каждой используются свои справочники, списки, действия и другие объекты. Часть из них нужны всем сотрудникам, а остальные – только узким специалистам. Поэтому для настройки эффективного рабочего места требуется в проводнике скрыть лишние объекты и упорядочить нужные.

Интерфейс проводника настраивает *аналитик* с помощью справочников **Представления проводника** и **Представления модулей**:



Чтобы настроить проводник:

1. Определите, с какими модулями, обложками и системными папками чаще всего работают участники ролей: руководители, бухгалтеры и т.д. Также проанализируйте, какие объекты нужно скрыть.
2. В справочнике «Представления проводника» настройте панель навигации и стартовую страницу. Укажите пользователей и роли, которым отображается представление.
3. В справочнике «Представления модулей» настройте список модулей, их *элементы* и *обложки*. Укажите пользователей и роли, которым отображается представление.

Настройки проводника можно перенести из одной системы в другую, например из тестовой в рабочую.

Локализуйте настройки, если для них нужно добавить дополнительный язык или изменить строки.

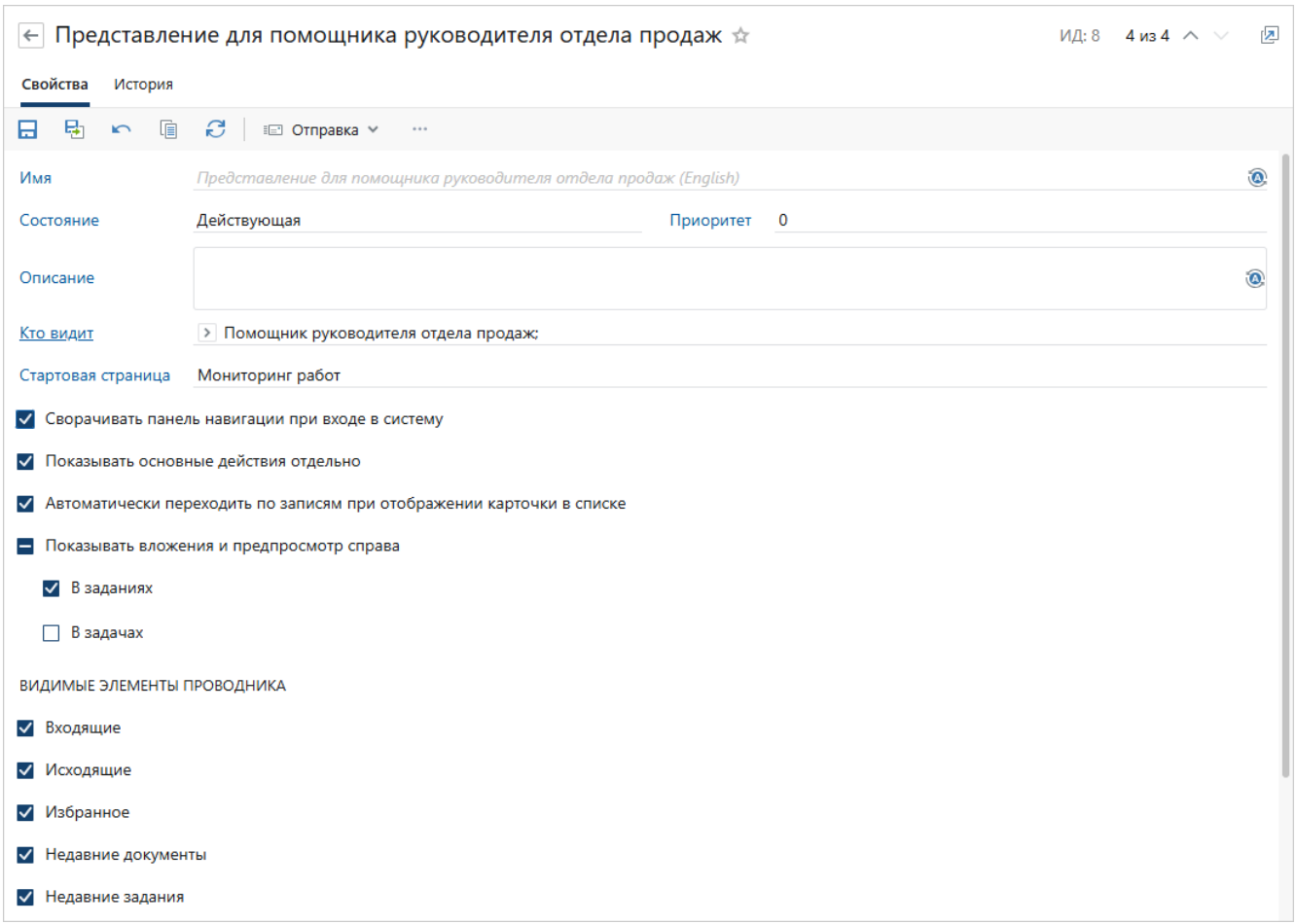
Настройка представлений проводника

При использовании системы может возникнуть необходимость настраивать интерфейс проводника для разных сотрудников, ролей, подразделений или наших организаций. Например, для руководителя скрыть модули проводника, а для делопроизводителя отображать при входе в систему обложку модуля «Договоры».

Настройки задаются в справочнике **Представления проводника**. В представлении можно указать видимость элементов проводника, стартовую страницу, расположение предпросмотра и вложений, а также состояние панели навигации: свернута или показана. Кроме того, можно показать или скрыть основные действия при отображении карточки в списке.

Чтобы настроить представление проводника:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Представления проводника**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите **Представление проводника**. В карточке заполните поля:



***Имя**. Название представления. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. Когда представление проводника настроено, укажите значение **Действующая**. Иначе оставьте значение **Черновик**.

Приоритет. Укажите число от **1** и выше. Чем больше число, тем выше приоритет. При входе в систему сотруднику отображается представление, которое имеет максимальный приоритет.

ВАЖНО. Если несколько представлений проводника имеют одинаковый приоритет, то при входе в систему представление выбирается случайным образом. Поэтому для корректного выбора в поле **Приоритет** задайте уникальные значения.

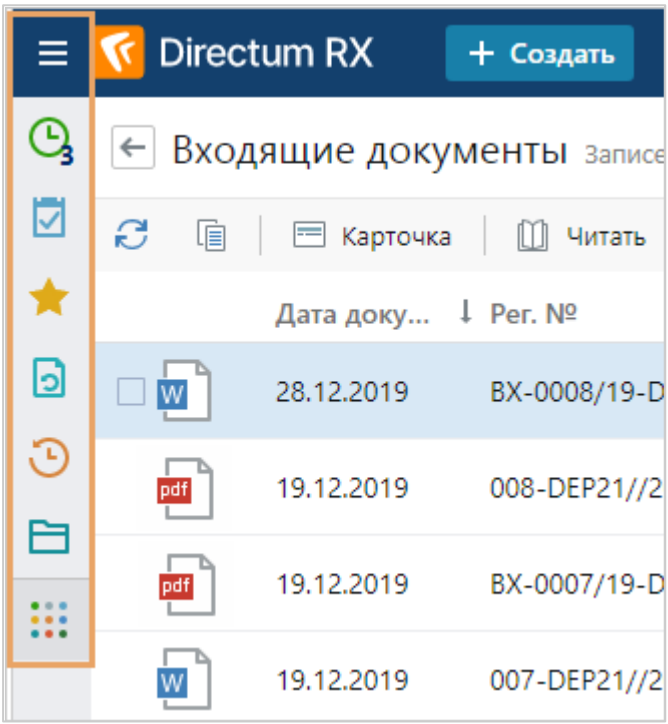
Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Кто видит. Укажите сотрудников, роли, подразделения или наши организации, для которых отображается представление проводника.

Стартовая страница. Модуль проводника, который отображается при входе в систему. Если не задан, то после входа в систему отображается папка «Входящие».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если представление проводника сохраняете как настройку по умолчанию, то в качестве стартовой страницы укажите модуль, который тоже является настройкой по умолчанию.

Сворачивать панель навигации. Установите флажок, чтобы после входа в систему панель навигации была свернута:



Показывать основные действия отдельно. Снимите флажок, чтобы при отображении карточки в списке все действия отображались на одной панели. По умолчанию при создании представления проводника флажок установлен, и основные действия в карточке отображаются отдельно.

Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке. Снимите флажок, чтобы при отображении карточки в списке сотрудники вручную переключались на другую запись. По умолчанию флажок установлен. Благодаря этому карточка следующей записи открывается автоматически после действий, которые ее закрывают. Например, при выполнении задания или отметке уведомления непрочитанным.

Показывать вложения и предпросмотр справа. Снимите флажок, если область вложений и панель предпросмотра нужно расположить в левой части карточек задач и заданий. По умолчанию флажок установлен ☑.

Также вы можете задать разное расположение панелей для карточек задач и заданий. Например, если для работы с потоками заданий используется карточка с предпросмотром по центру экрана, то для задач можно настроить его расположение справа. Таким образом, при разборе заданий сотрудник фокусируется на содержимом документа, а отправке задач – на вводе текста и заполнении полей. Для этого используйте соответствующий флажок:

- **В заданиях**. Снимите флажок, если в карточках заданий и уведомлений нужно отображать панели предпросмотра и вложений в левой части карточки. При этом в компактном виде проводника они располагаются в центре;
- **В задачах**. Снимите флажок, если в карточках задач нужно отображать панели предпросмотра и вложений в левой части карточки.

Если установлен один из флажков, то значение настройки **Показывать вложения и предпросмотр справа** принимает вид ⛔.

3. В области «Видимые элементы проводника» снимите флажки напротив системных папок, которые нужно скрыть из проводника:
   - Входящие
   - Исходящие
   - Избранное
   - Недавние документы
   - Недавние задания
   - Закладки
   - Замещение
   - Общие папки

   Снимите флажок **Модули**, если нужно скрыть все модули проводника одновременно.
4. Сохраните карточку.

В результате настройки представления проводника автоматически применяются у сотрудников, когда они обновляют страницу веб-клиента.

Настройка модулей проводника

При использовании системы может возникнуть необходимость изменить список модулей или их обложки в зависимости от специфики работы сотрудников. Например, модуль «Администрирование» отображать только сотрудникам, занимающимся сопровождением системы. Или с обложки «Компания» скрыть действия по созданию подразделений и наших организаций от сотрудников, у которых нет на это прав.

Для этого *аналитик* в проводнике системы может:

- на панели навигации скрыть или создать новые модули;
- отобразить или скрыть элементы, которые отображаются на панели навигации при раскрытии папки модуля. Например, элементами могут быть реестры документов и справочники;

- на обложке модуля изменить расположение и названия действий, удалить неиспользуемые или добавить новые;
- указать сотрудников, для которых доступен модуль.

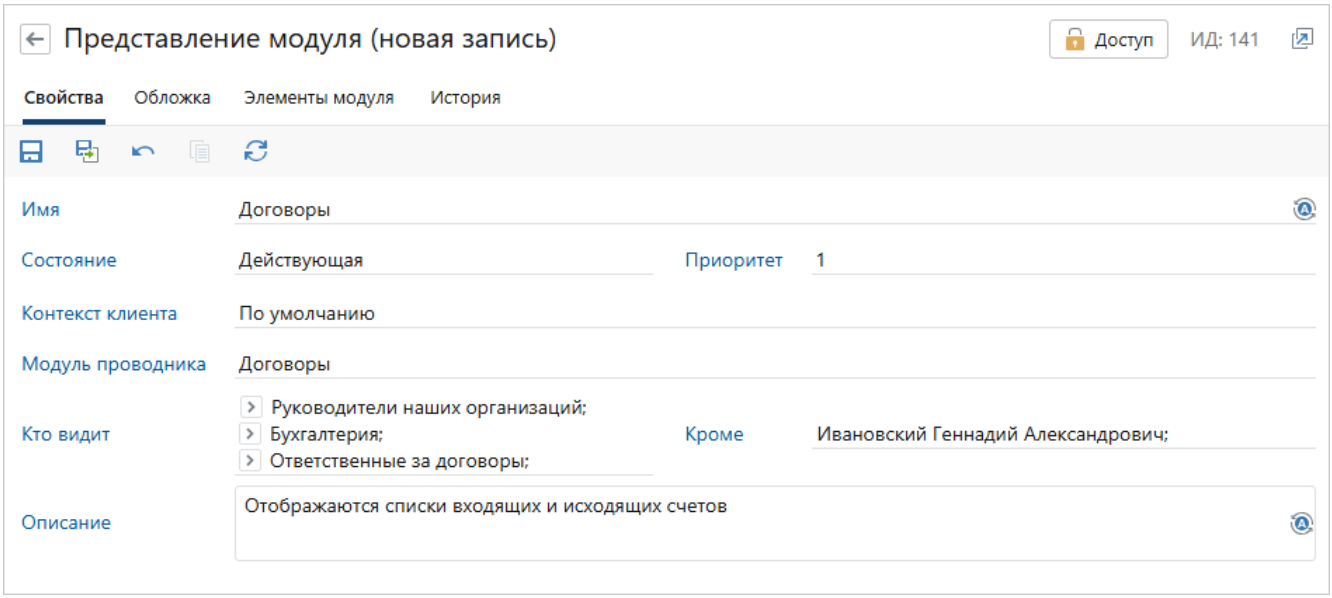
Настройки задаются в справочнике **Представления модулей**. В представлении задаются элементы и обложка модуля, а также доступ к нему:

Создание представления модуля

В представлении настраиваются *элементы* и *обложка* модуля, а также доступ к нему. Для одного модуля можно создать несколько представлений.

Чтобы создать представление:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» нажмите на ссылку **Представления модулей**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Представление модуля**. В карточке заполните поля:



***Имя**. Название представления. Рекомендуется задавать говорящее имя. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. Когда обложка настроена, укажите состояние **Действующая**. Иначе оставьте значение **Черновик**.

Контекст клиента. В выпадающем списке выберите тип клиента, в котором отображается представление модуля проводника. Измените значение, если вместо веб-клиента Directum RX используется внешнее клиентское приложение. Возможные значения:

- **По умолчанию** – веб-клиент Directum RX;
- **Внешний клиент** – внешнее клиентское приложение.

***Приоритет**. Укажите число от 1 и выше. Чем больше число, тем выше приоритет. При переходе в модуль отображается обложка, которая подходит текущему пользователю и имеет максимальный приоритет.

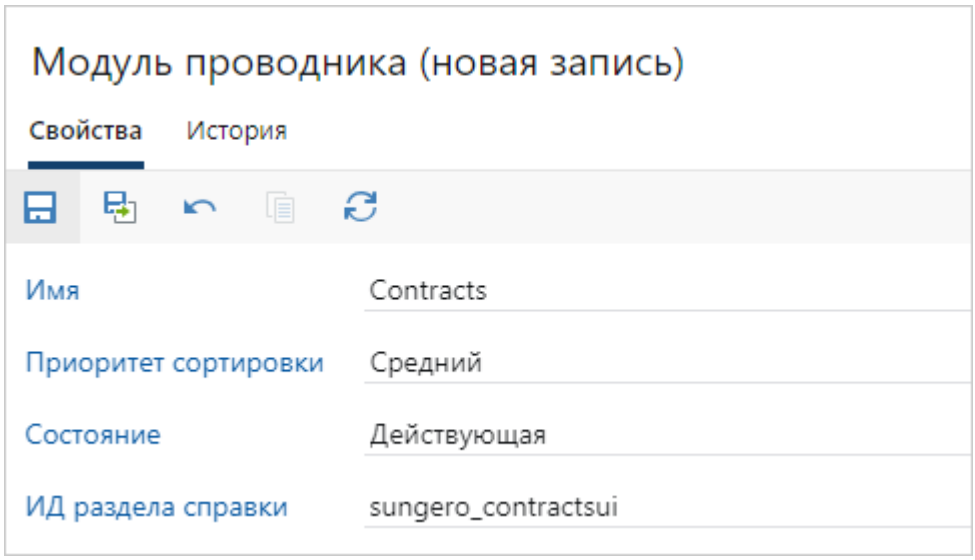
***Модуль проводника**. Выберите запись справочника **Модули проводника**.

***Кто видит**. Укажите сотрудников, роли, подразделения или наши организации, для которых отображается модуль.

Кроме. Укажите сотрудников, роли, подразделения или наши организации, для которых нужно скрыть модуль. Например, если в поле **Кто видит** указана роль и в нее входит сотрудник, для которого не нужно отображать модуль.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

3. Если подходящей записи справочника **Модули проводника** нет, создайте ее. Для этого в списке модулей нажмите на кнопку + и в открывшей записи заполните поля:



***Имя**. Название модуля, которое отображается на панели навигации. При нажатии откроется окно локализации.

Приоритет сортировки. Определяет расположение модуля на панели навигации. Возможные значения: **Высокий**, **Средний**, **Низкий**. Чем выше приоритет, тем выше на панели навигации находится модуль. Для часто используемых модулей рекомендуется использовать **Высокий**. Модули с одинаковым приоритетом отображаются в алфавитном порядке.

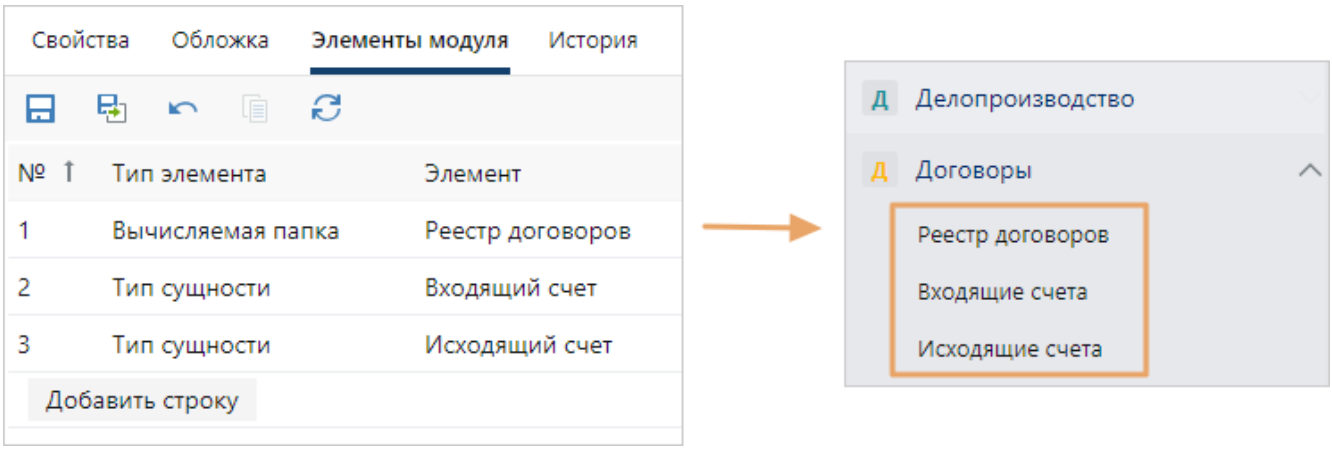
Состояние. Возможные значения: **Действующая**, **Закрытая**. Оставьте значение **Действующая**.

ИД раздела справки. Идентификатор раздела справки, который открывается с обложки модуля по кнопке . Если поле не заполнено, открывается стартовая страница справки. Чтобы задать значение, в справке перейдите к нужному разделу и из адресной строки браузера скопируйте идентификатор. Адрес отображается в формате: https://<DNS-имя сайта и путь к справке>/index.html?<ИД раздела справки>.htm. Например, если адрес страницы https://domain.ru/HelpRX/ru-RU/index.html?sungero_contractsui.htm, то укажите значение **sungero_contractsui**.

Только локальная установка Если необходимо описать работу с созданным модулем или обложкой, вы можете добавить в справку свой раздел (Windows, Linux) и указать его идентификатор.

Сохраните изменения и вернитесь к предыдущему окну.

4. Настройте элементы модуля. Для этого перейдите на вкладку «Элементы модуля», нажмите на кнопку **Добавить строку** и в появившейся строке заполните поля:



№. Порядковый номер определяет сортировку элементов при раскрытии модуля.

Тип элемента. Возможные значения: **Тип сущности**, **Вычисляемая папка**.

Элемент. В выпадающем списке выберите элемент, который будет отображаться в модуле на панели навигации. Список отфильтрован по выбранному типу элемента.

Аналогично добавьте остальные элементы. В результате они будут отображаться в указанном порядке при раскрытии папки модуля.

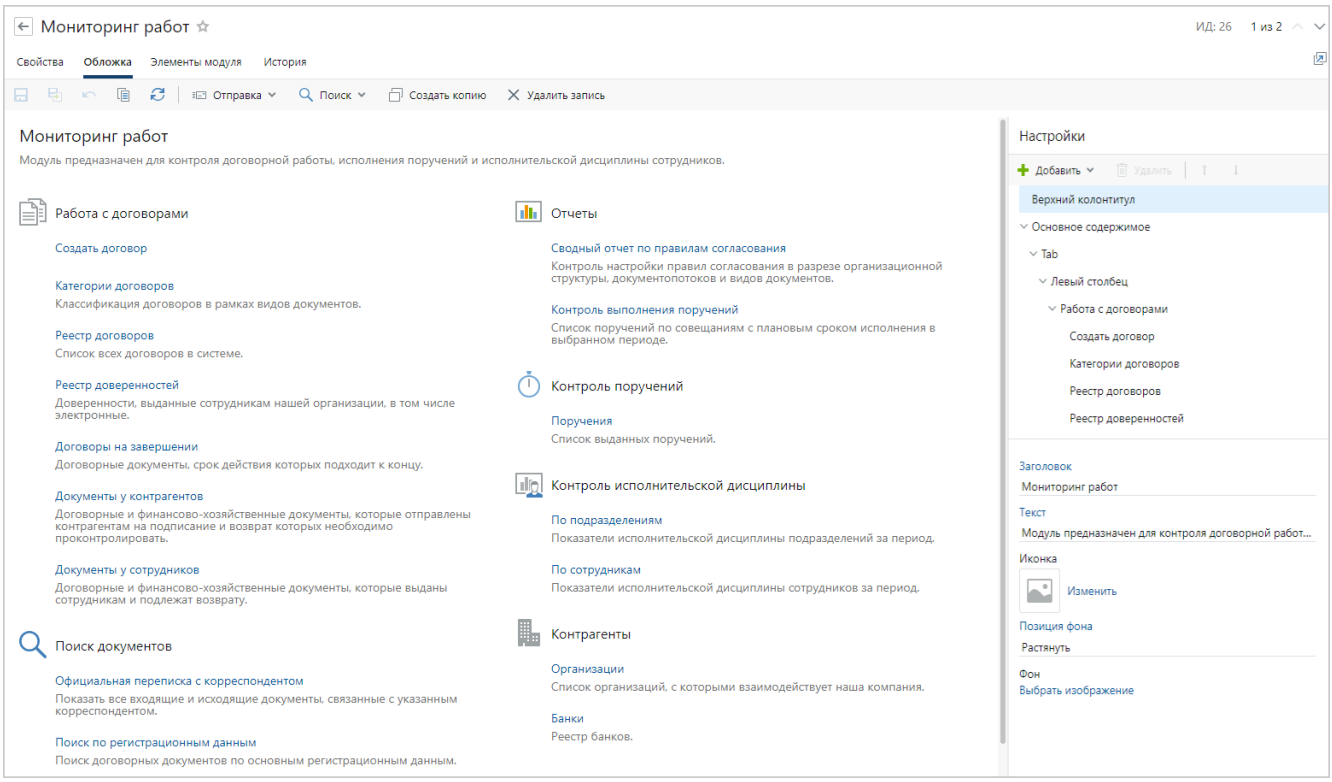
5. Настройте обложку модуля.

Настройка обложки

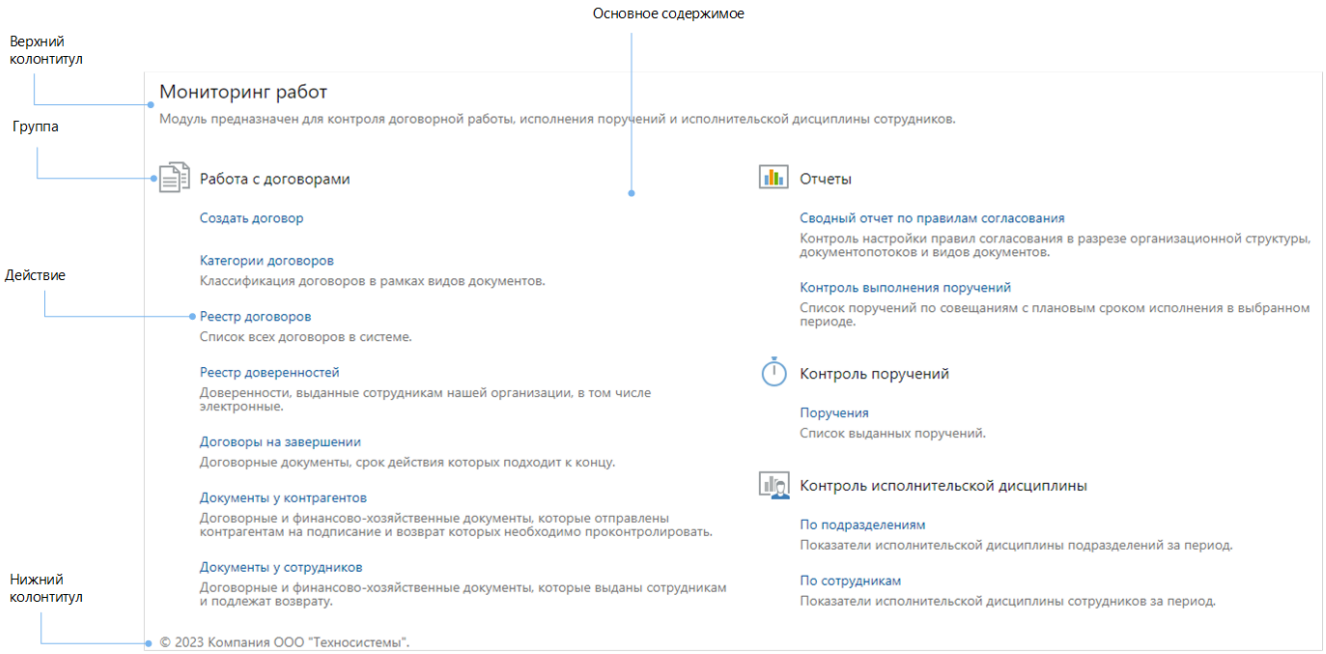
На обложке содержится общая информация о модуле, часто используемые действия и их описание. Обложка отображается при выборе модуля в проводнике системы. Иногда обложку нужно настроить для конкретной бизнес-задачи: добавить список действий или убрать редко используемые, а также применить специальные контролы.

Чтобы настроить обложку:

1. В записи справочника **Представления модулей** перейдите на вкладку «Обложка». Откроется редактор обложек:



2. Настройте внешний вид обложки:
   - вкладки, группы, действия и специальные контролы. Часто используемые действия в модуле добавьте на обложку. Действия объединяются в группы, которые располагаются на вкладках и столбцах. Для групп также можно задать иконки;
   - колонтитулы и фон. В верхнем колонтитуле содержится заголовок модуля, его краткое описание и назначение. В нижнем колонтитуле – дополнительная информация.



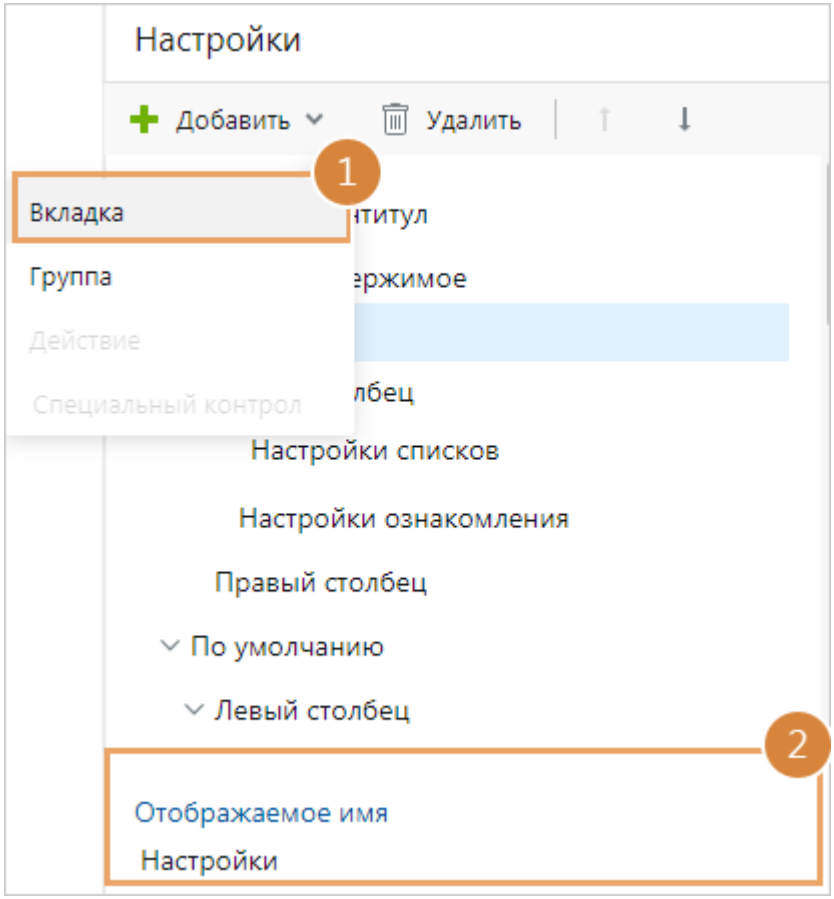
3. Сохраните настройки.

При настройке обложки используйте рекомендации.

Вкладки

Вкладки можно создавать в основном содержимом обложки. Чтобы добавить вкладку:

1. На панели действий нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Вкладка**.



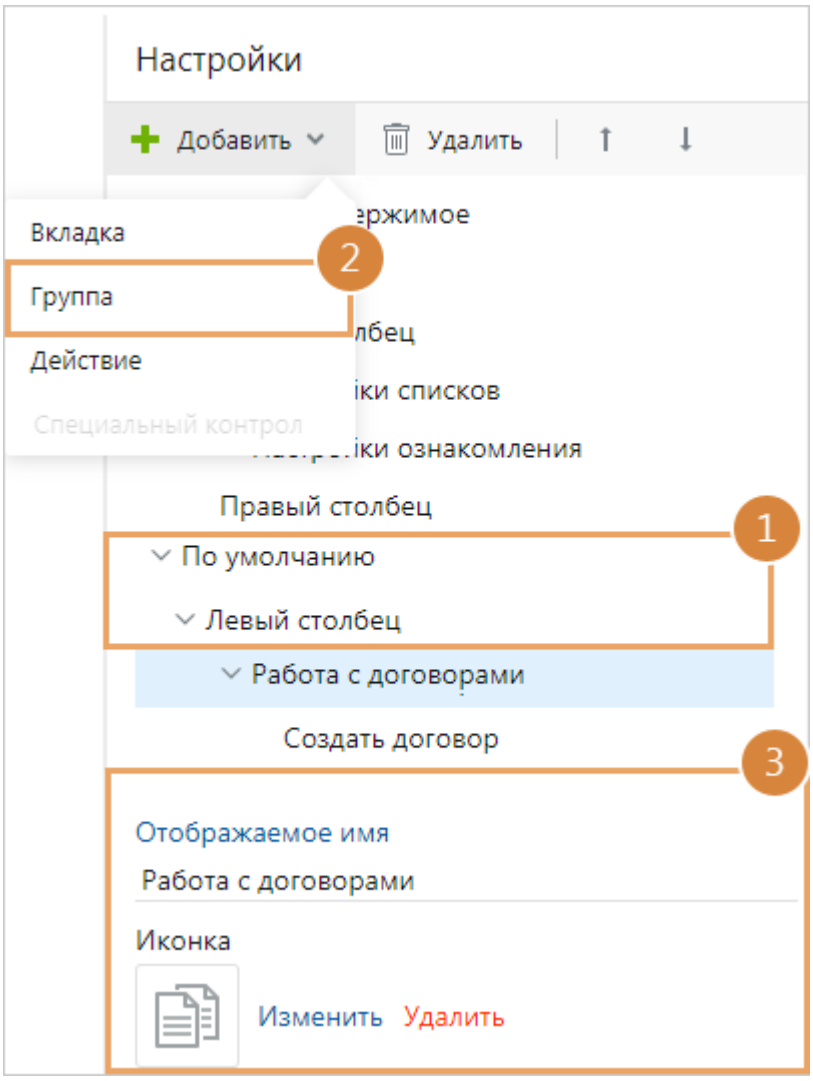
2. В поле **Отображаемое имя** введите название вкладки, которое отображается на обложке. При нажатии откроется окно локализации.
3. Добавьте группы или действия на вкладку, чтобы она отобразилась на обложке модуля. Вкладка не отображается, пока на ней нет хотя бы одной группы с действием.
4. Настройте расположение вкладки в списке. Для этого в дереве элементов выберите вкладку и переместите ее при помощи кнопок ↑ и ↓ на панели инструментов.

Чтобы удалить вкладку, на панели действий нажмите на кнопку **Удалить**.

Группы

Группы можно добавлять на вкладки. Чтобы добавить группу:

1. В дереве элементов выберите вкладку, а также столбец, в который нужно добавить группу: **Левый столбец** или **Правый столбец**.



2. На панели действий нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Группа**.
3. Задайте настройки группы:

   Отображаемое имя. Название группы, которое отображается на обложке. При нажатии откроется окно локализации.

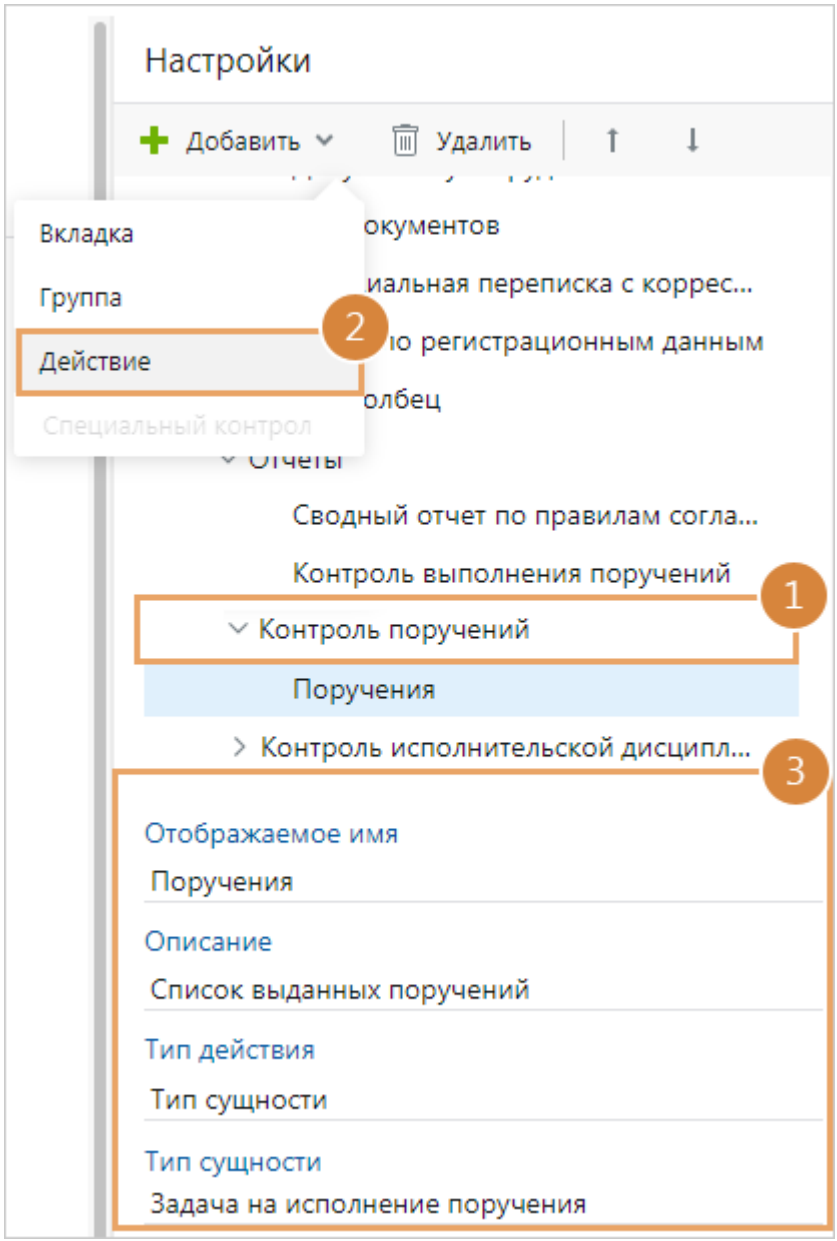
   Иконка. Отображается слева от наименования группы. Для выбора иконки нажмите на ссылку **Изменить** и выберите файл в формате SVG. Максимальное разрешение иконки – 32x32 пикселя. Размер файла не должен превышать 100 КБ.
4. Добавьте действия или специальный контрол в группу, чтобы она отобразилась на обложке модуля. Группа не отображается, пока в ней нет хотя бы одного видимого действия или специального контрола.
5. Настройте расположение группы в списке. Для этого в дереве элементов выберите группу и переместите ее при помощи кнопок ↑ и ↓ на панели инструментов.

Чтобы удалить группу, на панели действий нажмите на кнопку **Удалить**.

Действия

Действия можно добавлять в группы. Чтобы добавить действие:

1. В дереве элементов выберите группу, в которую нужно добавить действие.



2. На панели действий нажмите на кнопку **Добавить** и выберите пункт **Действие**.

3. Задайте настройки действия:

   Отображаемое имя. Название действия, которое отображается на обложке. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

   Описание. Краткое описание действия. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

   Тип действия. Способ выполнения действия. Возможные значения:

   - **Тип сущности**. Открывается список типов сущностей, например Договор;
   - **Функция**. Выполняется действие, которое задано в клиентской функции, например создание договора (CreateDocument);

- **Вычисляемая папка**. Открывается вычисляемая папка, например «Документы у контрагентов»;
- **Отчет**. Формируется отчет в формате, заданном по умолчанию;
- **Диалог**. Запускается выбранный диалог;
- **Диалоги модуля**. Открывается окно со списком всех диалогов модуля проводника.

4. В зависимости от выбранного типа действия заполните соответствующее появившееся поле: **Тип сущности**, **Функция**, **Вычисляемая папка**, **Отчет**, **Диалог**, **Модуль**.
5. Настройте расположение действия в списке при помощи кнопок ↑ и ↓ на панели инструментов. Действия можно перемещать в пределах групп и вкладок.

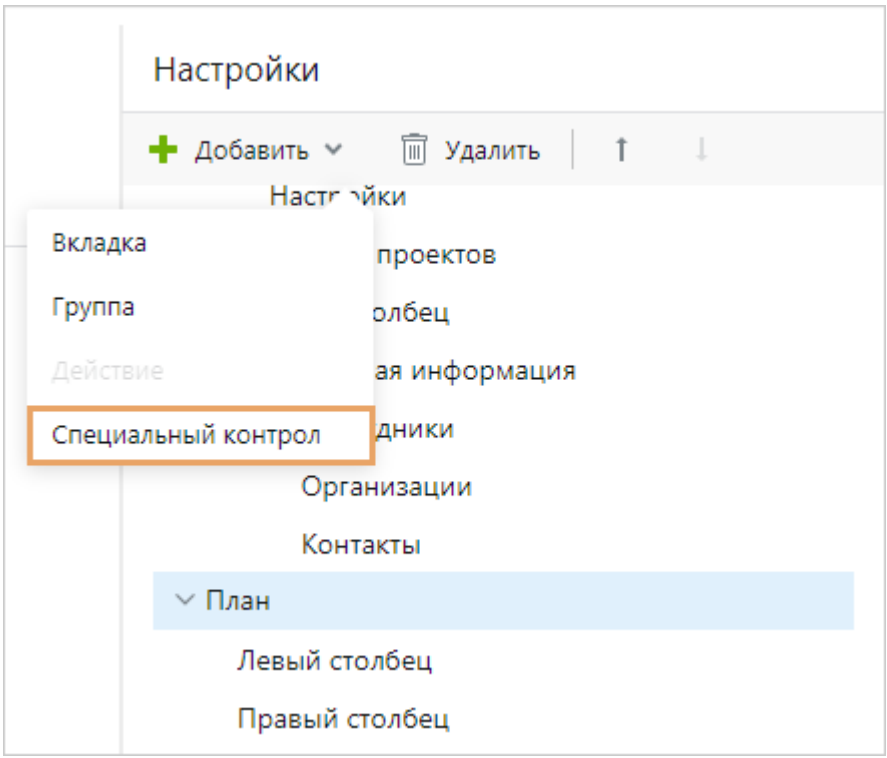
Чтобы удалить действие, выделите его и на панели действий нажмите на кнопку **Удалить**.

Специальные контролы

На обложке модуля специальные контролы, которые добавлены в среде разработки, можно использовать на вкладках или в группах. Для этого:

1. В дереве элементов выберите пустую вкладку или группу.

   ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладку и в группу можно добавить только один специальный контрол.
2. На панели действий нажмите на кнопку **Добавить** и выберите пункт **Специальный контрол**.



3. Задайте настройки контрола:

   Специальный контрол. Контрол, который нужно разместить на обложке. Для выбора доступны контролы, которые добавлены в среде разработки.

   Высота. Высота контрола на обложке.

Чтобы удалить контрол, выделите его и на панели действий нажмите на кнопку **Удалить**.

Колонтитулы и фон

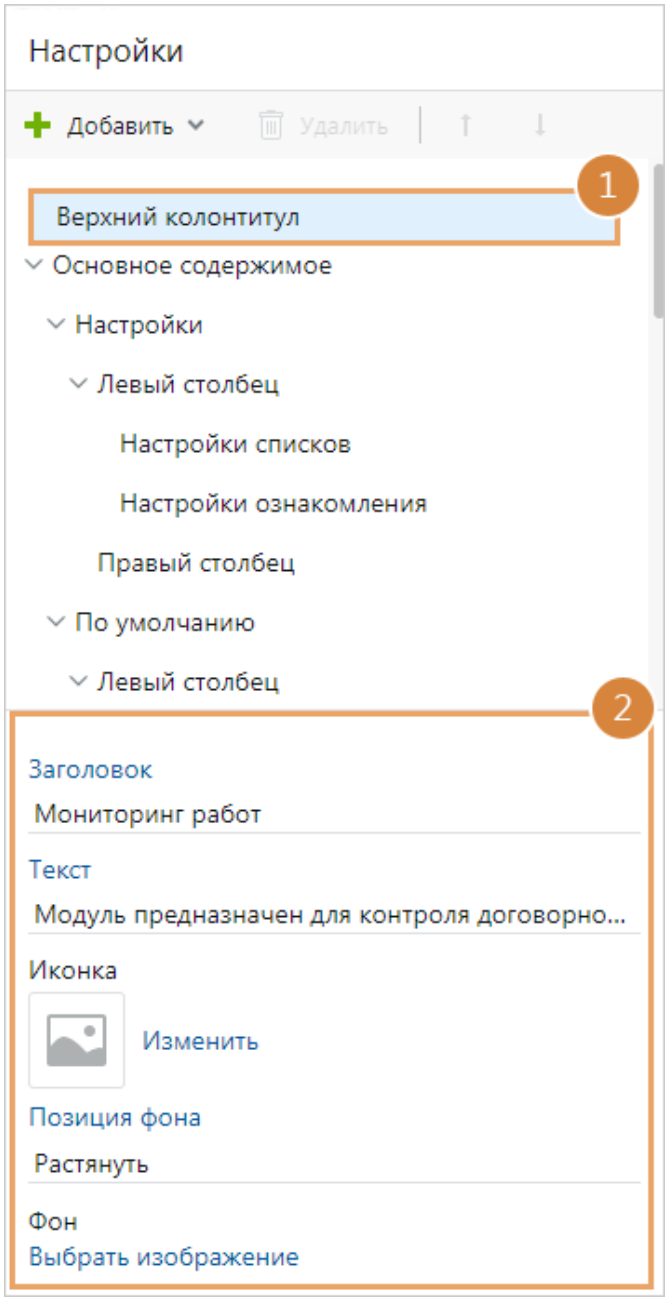
В обложке можно настроить:

- верхний колонтитул
- фон основного содержимого
- нижний колонтитул

ПРИМЕЧАНИЕ. Фон обложки состоит из трех частей: фона верхнего колонтитула, фона основного содержимого и фона нижнего колонтитула. Их можно настроить независимо друг от друга.

Настройка верхнего колонтитула

1. В дереве элементов выберите **Верхний колонтитул**.



2. Задайте настройки:

   Заголовок. Имя модуля в проводнике, например «Делопроизводство». При нажатии откроется окно локализации.

   Текст. Краткое описание и назначение модуля. При нажатии откроется окно локализации.

   Иконка. Отображается слева от заголовка и описания модуля. Нажмите на ссылку Изменить и выберите файл в формате SVG. Максимальное разрешение иконки – 32x32 пикселя. Размер файла не должен превышать 100 КБ.

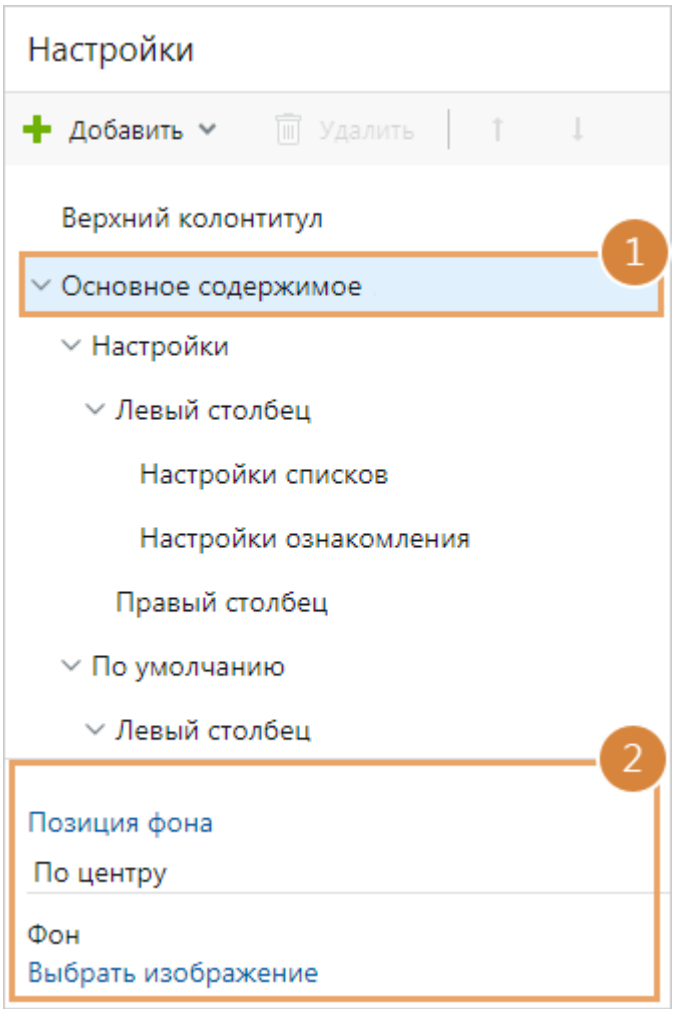
   Позиция фона. Способ размещения фона в области заголовка. Возможные значения: **По центру**, **Растянуть**, **Замостить**.

   Фон. Чтобы установить фон, нажмите на ссылку **Выбрать изображение** и выберите файл в одном из форматов: BMP, PNG, JPG, JPEG, GIF. Размер файла не должен превышать 5 МБ.

   СОВЕТ. Для фона колонтитула используйте картинки высотой меньше 100 пикселей, чтобы изображения не выглядели размытыми.

Настройка фона основного содержимого

1. В дереве элементов выберите **Основное содержимое**.



2. Задайте настройки:

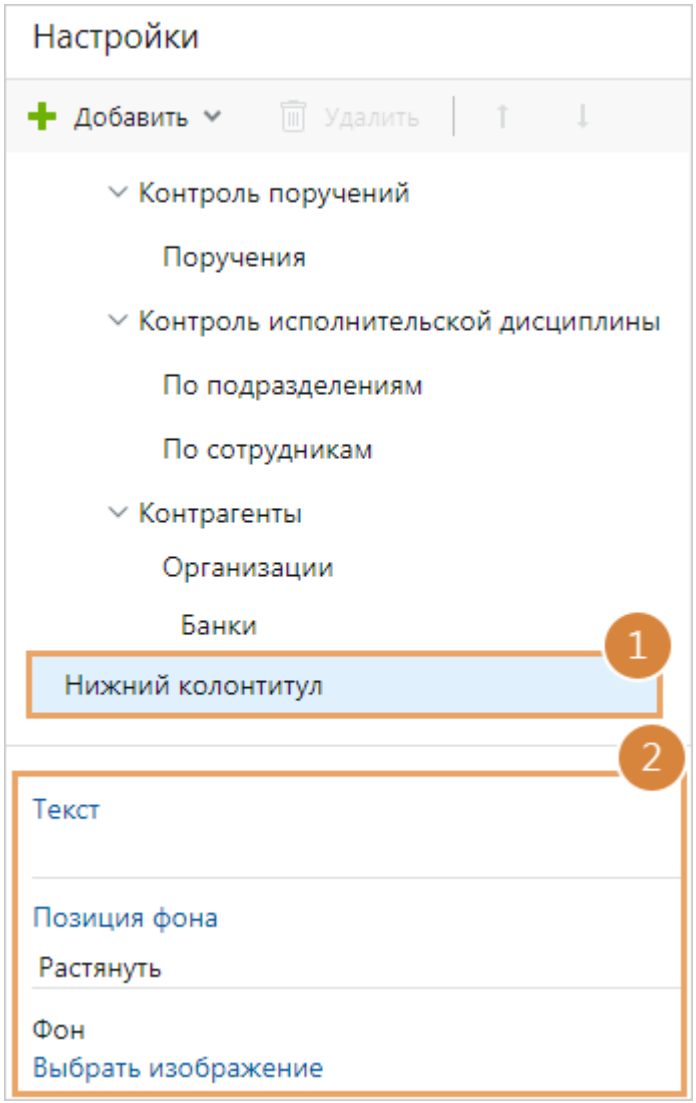
   Позиция фона. Способ размещения фона в области нижнего колонтитула. Возможные значения: **По центру**, **Растянуть**, **Замостить**.

Фон. Чтобы установить фон, нажмите на ссылку **Выбрать изображение** и выберите файл в одном из форматов: BMP, PNG, JPG, JPEG, GIF. Размер файла не должен превышать 5 МБ.

СОВЕТ. Рекомендуется использовать изображения с разрешением не ниже разрешения экрана монитора, чтобы фон полностью занимал обложку.

Настройка нижнего колонтитула

1. В дереве элементов выберите **Нижний колонтитул**:



2. Задайте настройки:

   Текст. Отображается в нижнем колонтитуле. Может содержать, например, информацию о компании, в которой разработан модуль. При нажатии откроется окно локализации.

   Позиция фона. Способ размещения фона в области нижнего колонтитула. Возможные значения: **По центру**, **Растянуть**, **Замостить**.

   Фон. Чтобы установить фон, нажмите на ссылку **Выбрать изображение** и выберите файл в одном из форматов: BMP, PNG, JPG, JPEG, GIF. Размер файла не должен превышать 5 МБ.

   СОВЕТ. Для фона колонтитула используйте картинки высотой меньше 100 пикселей, чтобы изображения не выглядели размытыми.

Рекомендации по оформлению обложки

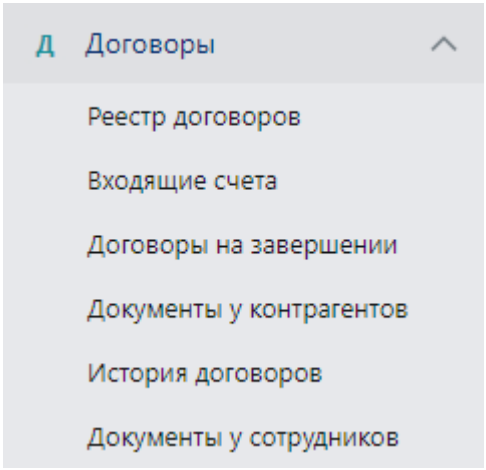
В модуль проводника обычно выделяется большая, целостная функциональность, ориентированная на определенную группу пользователей и конкретные бизнес-задачи. Обложка модуля в первую очередь предназначена для пользователей, которые начинают работать с системой. Она обучает и предоставляет пользователю всю функциональность модуля в виде действий и пояснений к ним.

Общие рекомендации

Рекомендуется настраивать обложку нового модуля в едином стиле с модулями стандартного решения Directum RX.

Содержимое обложки должно вмещаться на экран без прокрутки. Иногда допускается одна прокрутка содержимого обложки на средних шрифтах на экране с разрешением 1280x1024. Если содержимое не помещается на экран, вынесите действия на отдельные вкладки. Например, в модуле «Делопроизводство» добавьте вкладку для действий, которыми чаще пользуются определенные сотрудники. Также на обложке можно отобразить только нужные действия для определенных ролей. Для этого создайте представление модуля с новой обложкой.

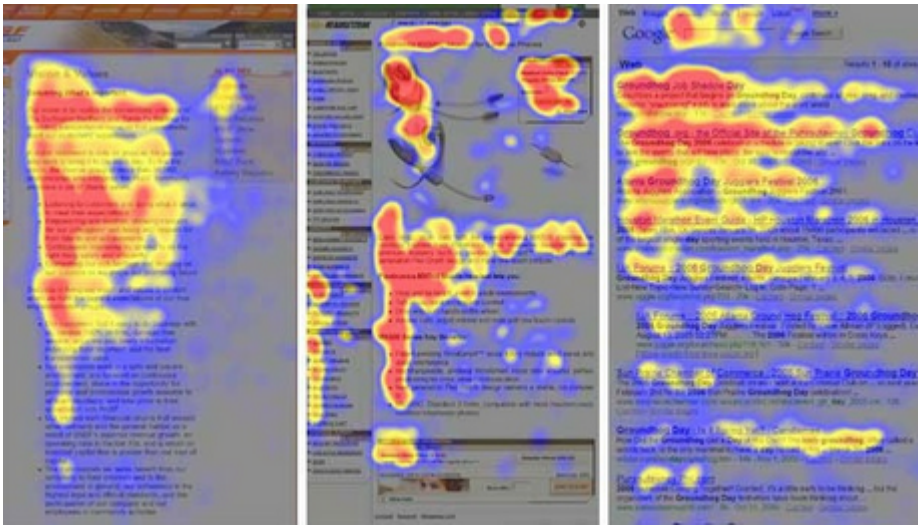
При настройке обложки учитывайте расположение элементов модуля в проводнике системы:



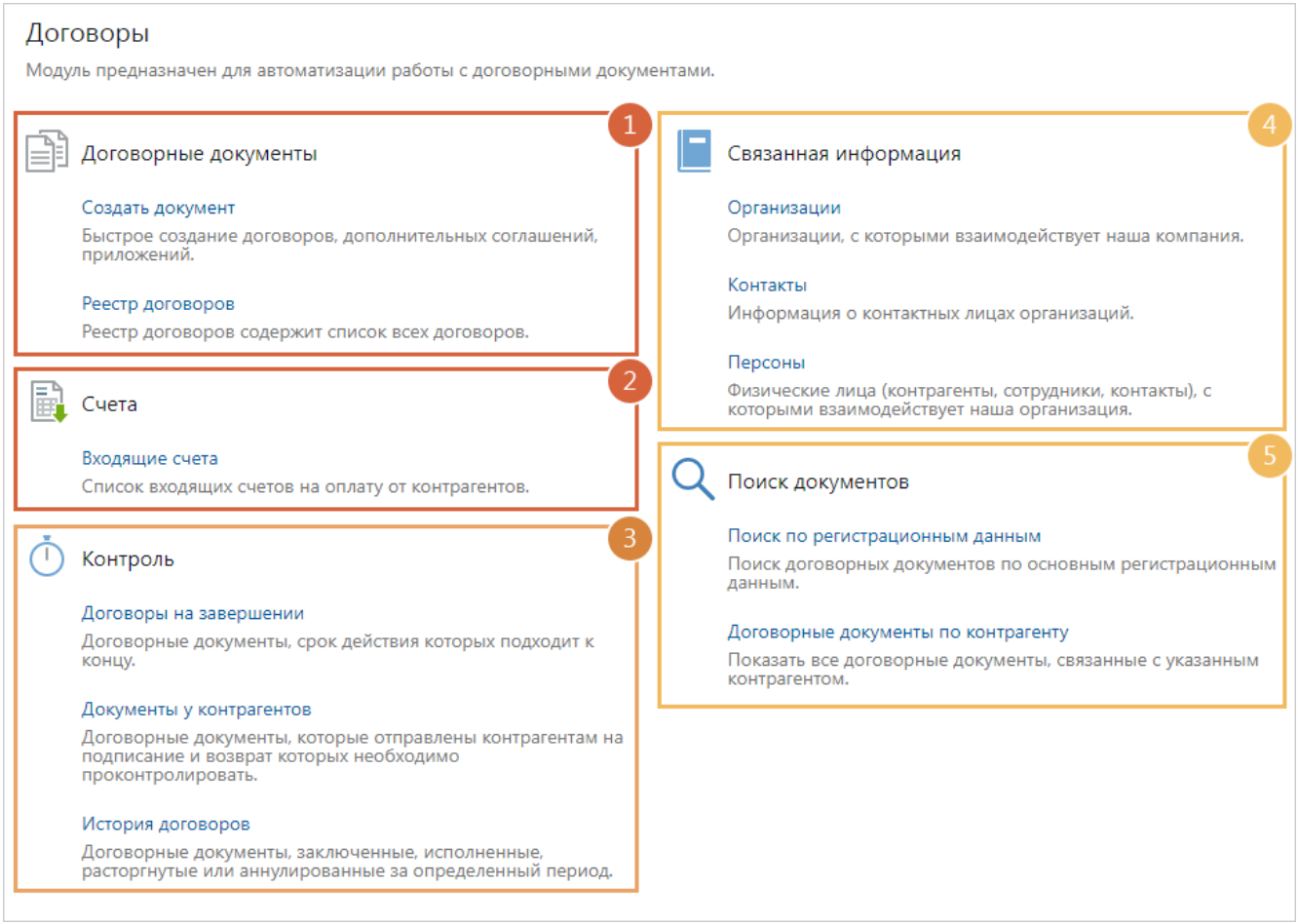
- список элементов модуля должен содержать только часто используемые и важные элементы. При этом должно соблюдаться правило семь плюс/минус два элемента. Такое количество легко воспринимается и запоминается. Остальные элементы должны быть доступны на обложке модуля;
- справочники с настройками необязательно выносить в список элементов модуля, но они должны быть доступны через его обложку.

Правила расположения действий на обложке

Когда пользователи открывают обложку модуля, то они начинают исследовать ее с левого верхнего угла. Поэтому основное содержимое и часто используемые действия должны находиться в данном месте. В целом пользователи чаще всего просматривают содержимое по шаблону буквы F.



Пример оформления обложки модуля «Договоры»



В верхнем колонтитуле обложки модуля «Договоры» находится его название и описание, которое кратко поясняет назначение модуля.

Группы с действиями располагаются по приоритету (на рисунке обозначены значками 1-5):

- часто используемые действия, а также действия с ключевыми типами сущностей модуля расположены в самой заметной для пользователя области (1-2);
- действия для работы с дополнительными списками располагаются в менее заметной части обложки (3);
- действия по настройке модуля, а также действия со связанной информацией, поисками и отчетами располагаются в менее заметной для пользователя правой части обложки (4-5).

Пример настройки модуля и стартовой страницы

Ситуация

В организации есть должность помощника руководителя отдела продаж. В его задачи входит отслеживание договорной работы, контроль выполнения поручений и проверка исполнительской дисциплины сотрудников. Нужно улучшить рабочее пространство помощника таким образом, чтобы все возможности системы, которыми он пользуется ежедневно, были сосредоточены в одном месте. Для этого необходимо:

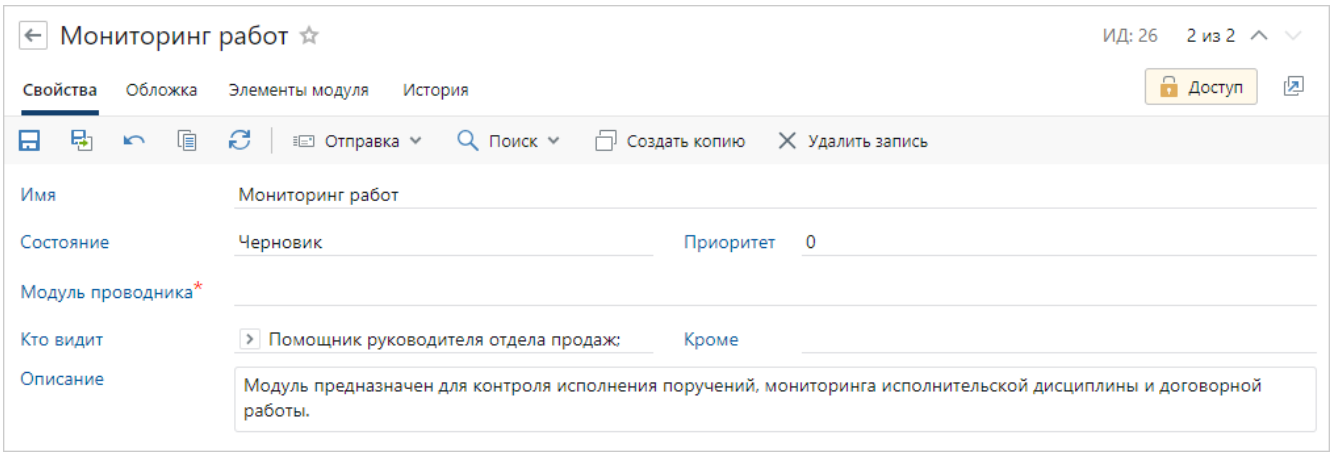
1. Создать обложку и новый модуль проводника для помощника.
2. Добавить на обложку нового модуля действия – возможности системы, которыми помощник пользуется в повседневной работе.
3. Настроить стартовую страницу для помощника, чтобы при входе в систему в проводнике отображалась обложка нового модуля.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

- доступ к новому модулю есть только у сотрудников, включенных в роль «Помощник руководителя отдела продаж»;
- все действия в модуле расположены на одной вкладке.

Решение

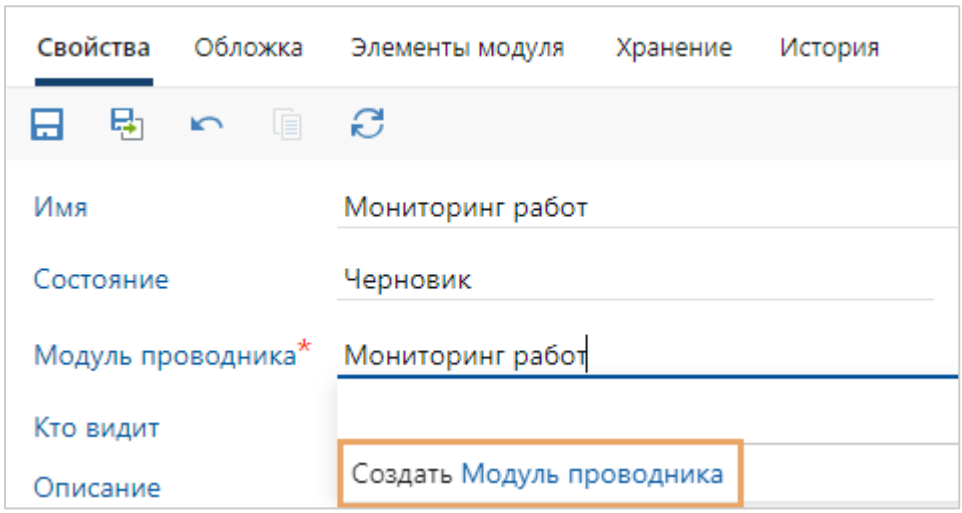
1. Создайте обложку модуля. На вкладке «Свойства» укажите имя, приоритет, отображаемое в проводнике название модуля и роль с доступом к модулю:



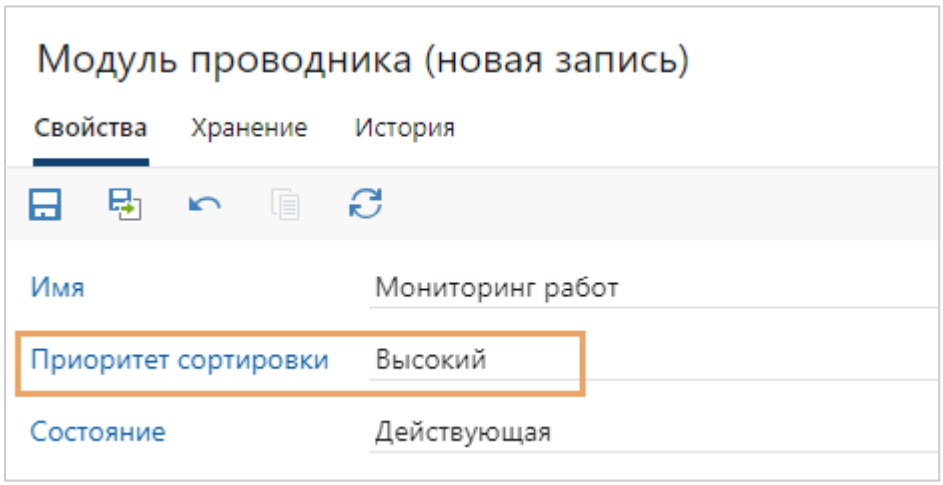
Согласно заданным критериям, модуль доступен сотрудникам, включенным в роль «Помощник руководителя отдела продаж». Сотрудников, которые входят в эту роль, но не должны видеть модуль, укажите их в поле **Кроме**.

СОВЕТ. Чтобы не добавлять все действия на обложку вручную, можно скопировать уже существующую в стандартной поставке.

2. Создайте модуль проводника. Для этого в поле **Модуль проводника** введите название нового модуля и в выпадающем списке выберите пункт **Создать Модуль проводника**:

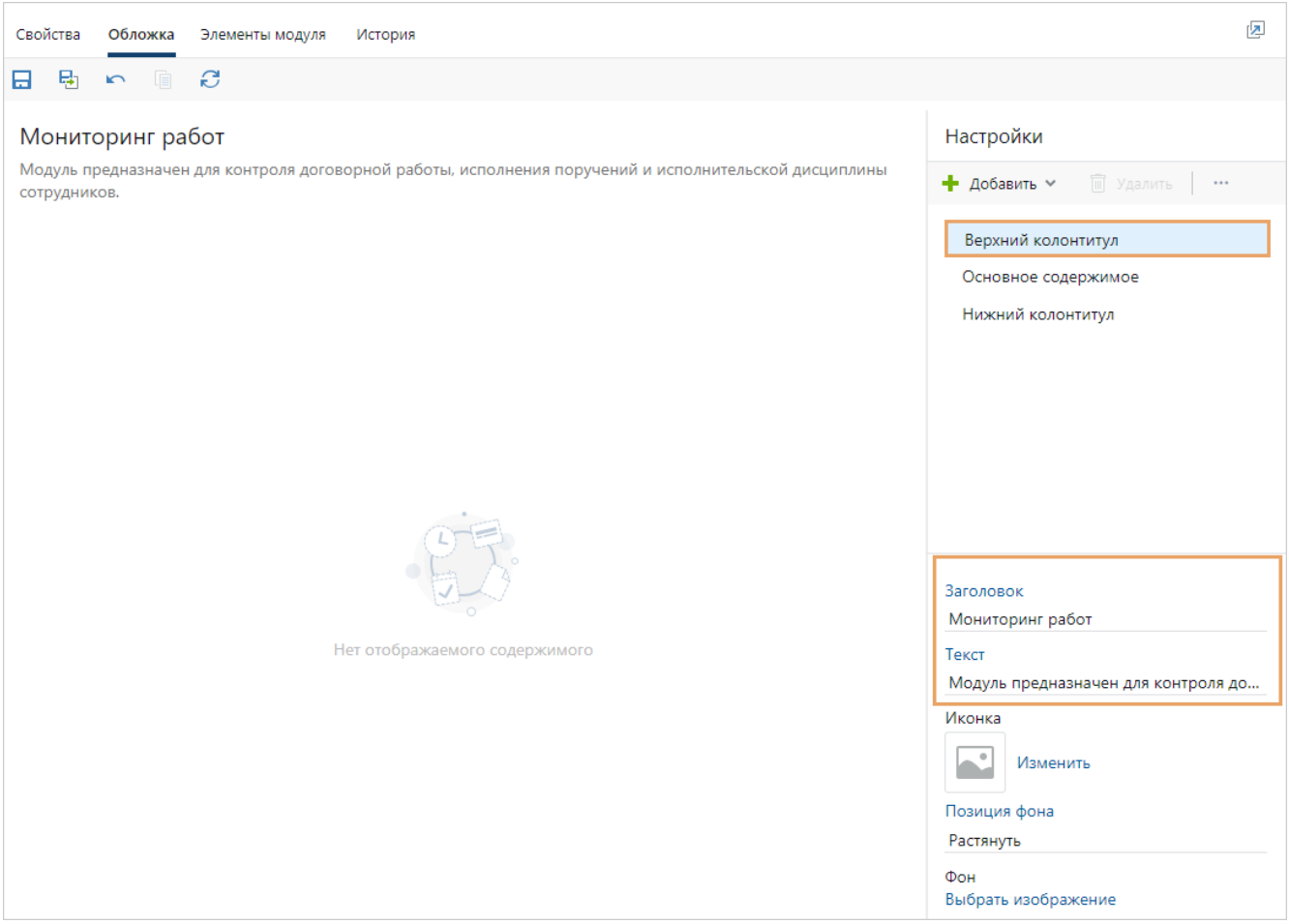


В открывшейся карточке установите высокий приоритет сортировки, чтобы модуль отображался самым первым в дереве модулей:

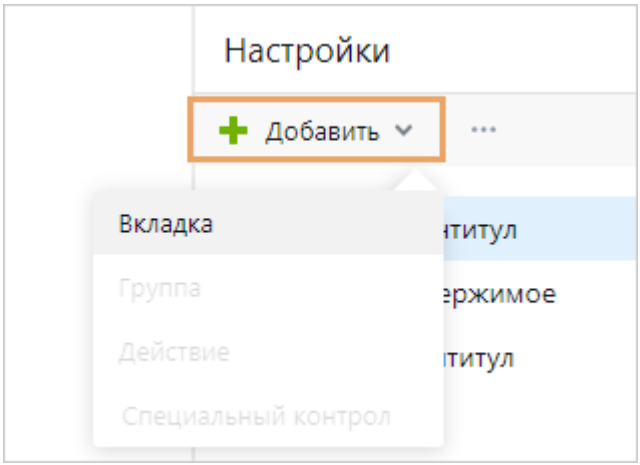


Сохраните и закройте карточку модуля проводника.

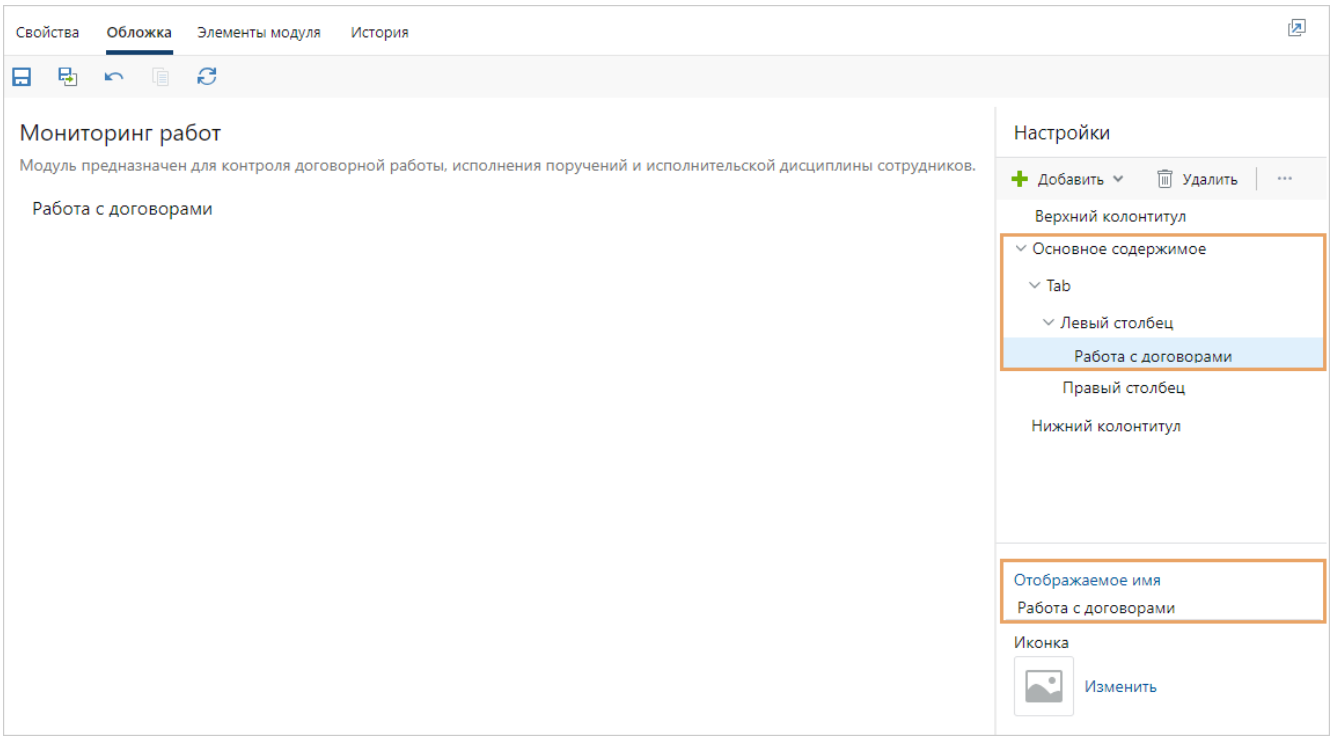
3. В карточке представления модуля и укажите его название и назначение. Для этого перейдите на вкладку «Обложка», в дереве элементов выберите пункт **Верхний колонтитул** и заполните поля **Заголовок** и **Текст**:



4. Добавьте вкладку на обложку модуля. Для этого в дереве элементов выберите пункт **Основное содержимое**, нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Вкладка**:



5. Настройте первую группу действий. В дереве элементов выберите пункт **Левый столбец**, нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Группа**. Задайте отображаемое имя группы, например **Работа с договорами**:



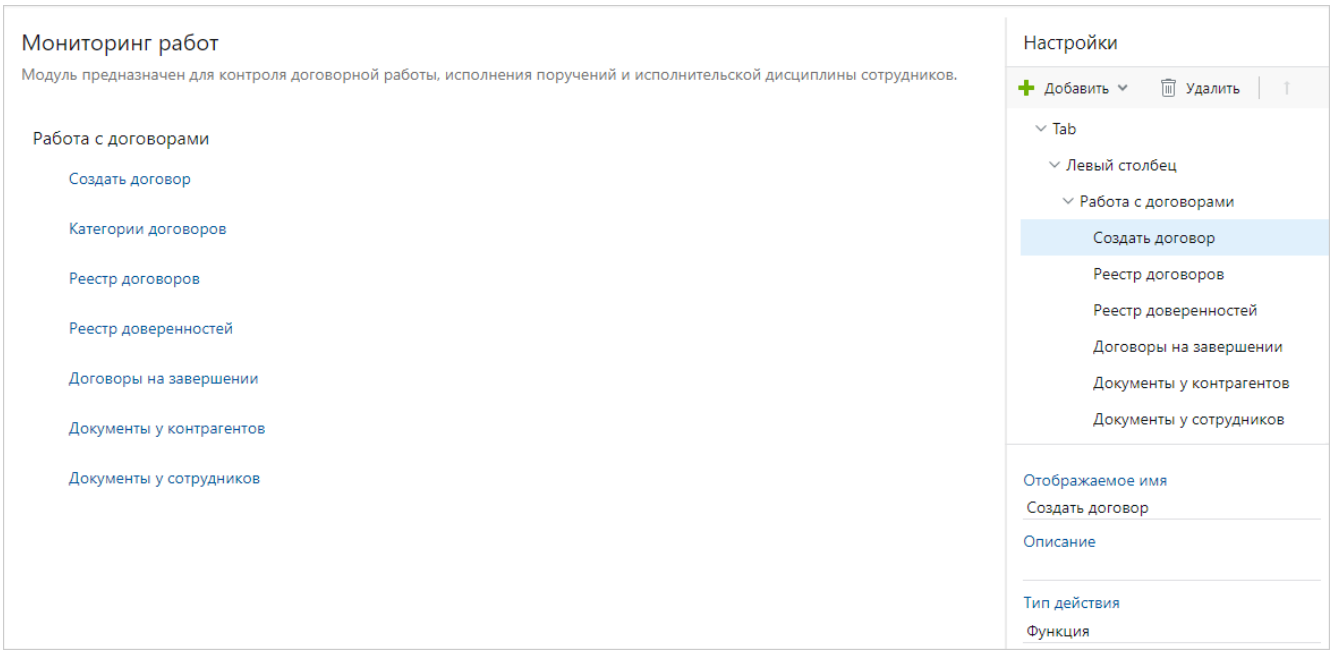
СОВЕТ. Обычно пользователи исследуют обложку модуля с левого верхнего угла, поэтому там рекомендуется располагать основные и часто используемые действия. Подробнее см. раздел «Рекомендации по оформлению обложки».

6. Для созданной группы добавьте действия – возможности системы, которые помощник может использовать с обложки модуля: справочники, отчеты или функции. Для этого выберите группу в дереве элементов и в выпадающем списке **Добавить** выберите пункт **Действие**. Задайте имя действия, его тип и краткое описание. Предположим, что помощнику руководителя отдела продаж для работы с договорами необходимы следующие действия:

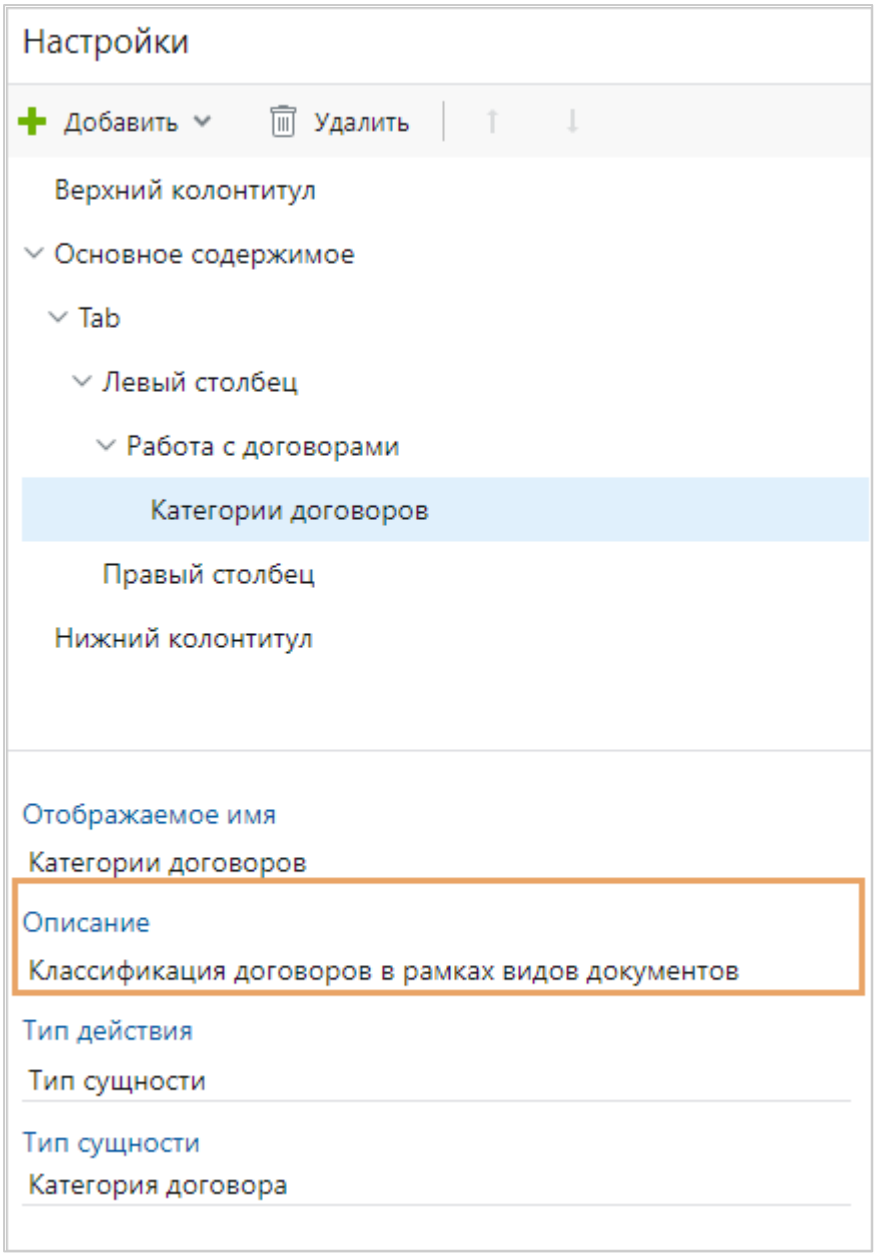
Отображаемое имя	Описание
Создать договор	Функция **Создать документ**
Категории договоров	Тип сущности **Категория договора**
Реестр договоров	Вычисляемая папка **Реестр договоров**
Реестр доверенностей	Вычисляемая папка **Реестр доверенностей**
Договоры на завершении	Вычисляемая папка **Договоры на завершении**
Документы у контрагентов	Вычисляемая папка **Документы у контрагентов**
Документы у сотрудников	Вычисляемая папка **Документы у сотрудников**

ВАЖНО. Чтобы помощник мог создавать договоры, он должен быть включен в предопределенную роль «Ответственные за договоры».

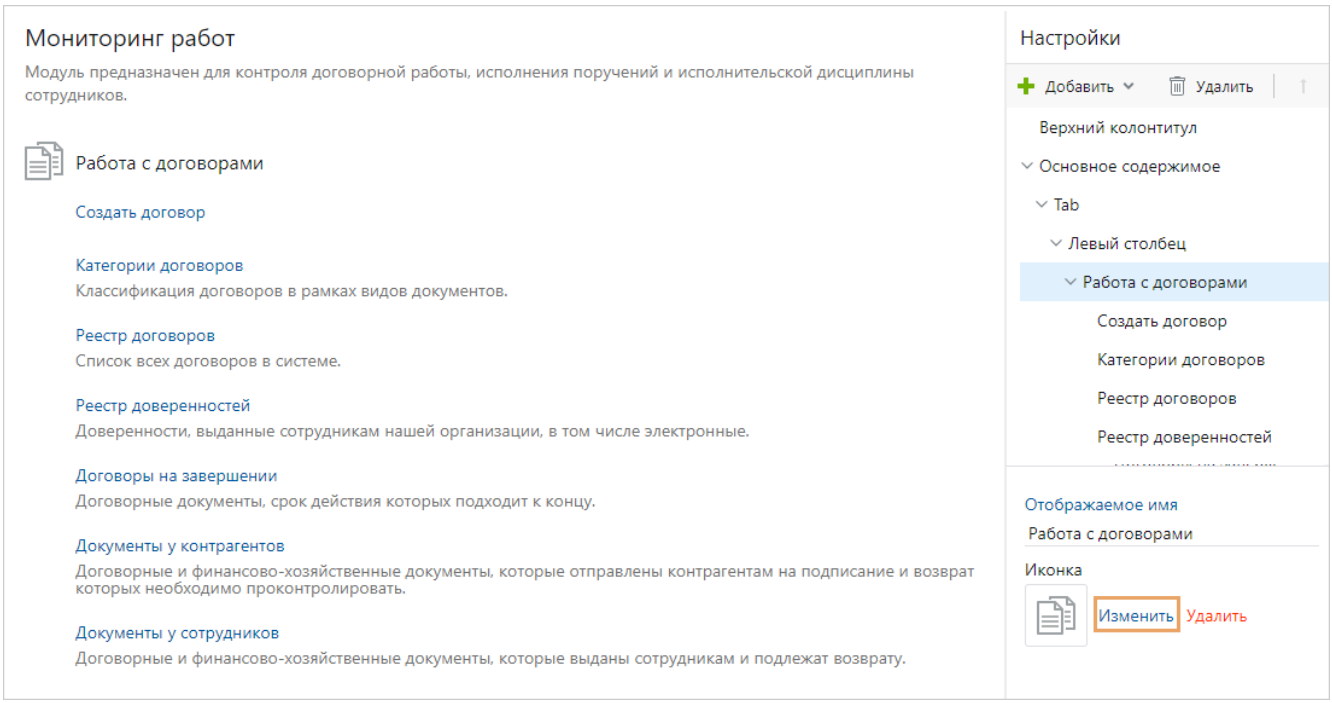
В результате обложка примет вид:



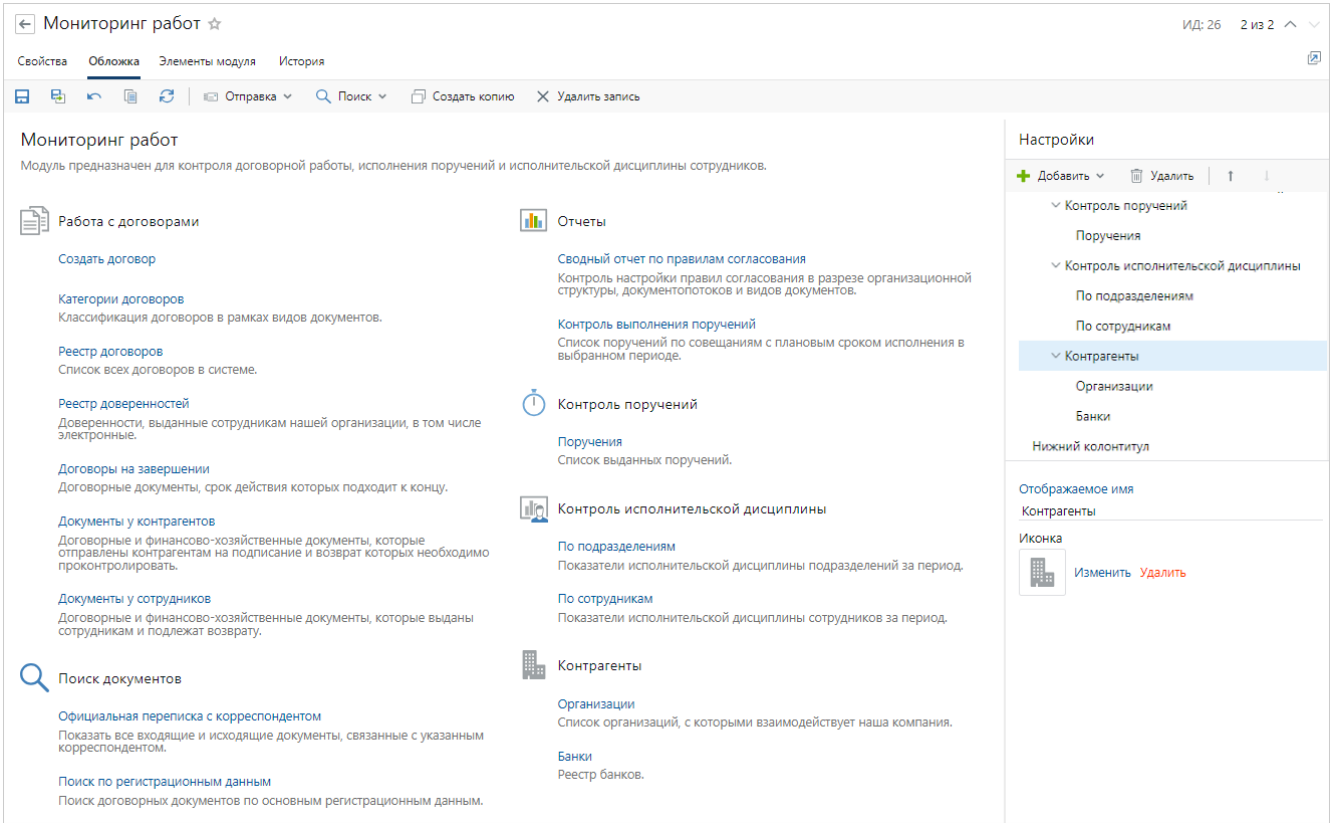
7. Добавьте описания действий. Для этого в дереве элементов выберите действие и в поле **Описание** укажите его назначение:



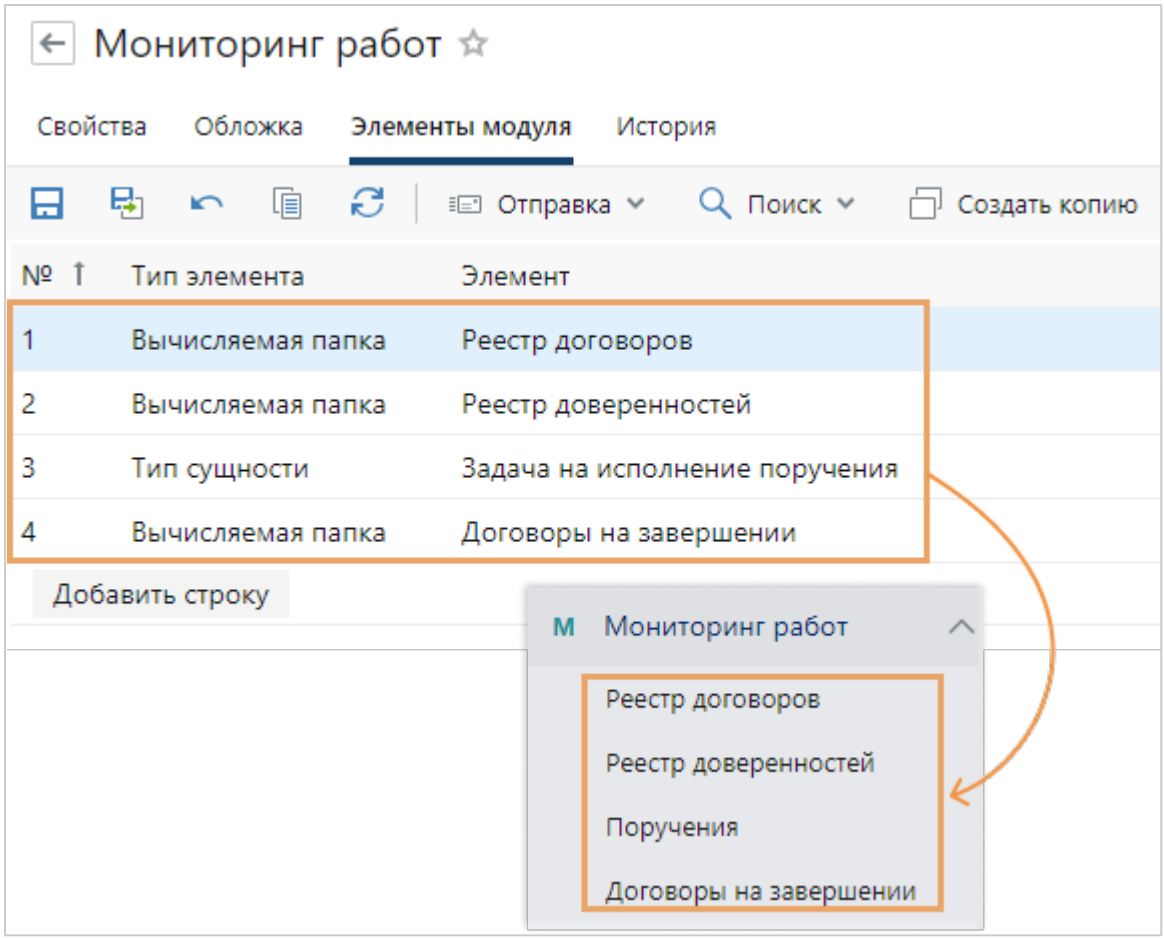
8. Чтобы сотруднику было проще ориентироваться на обложке модуля, добавьте изображение рядом с группой действий. Для этого в дереве модулей выберите группу **Работа с договорами**. Справа от свойства **Иконка** нажмите ссылку **Изменить** и выберите файл в формате SVG, сохраненный на вашем компьютере:



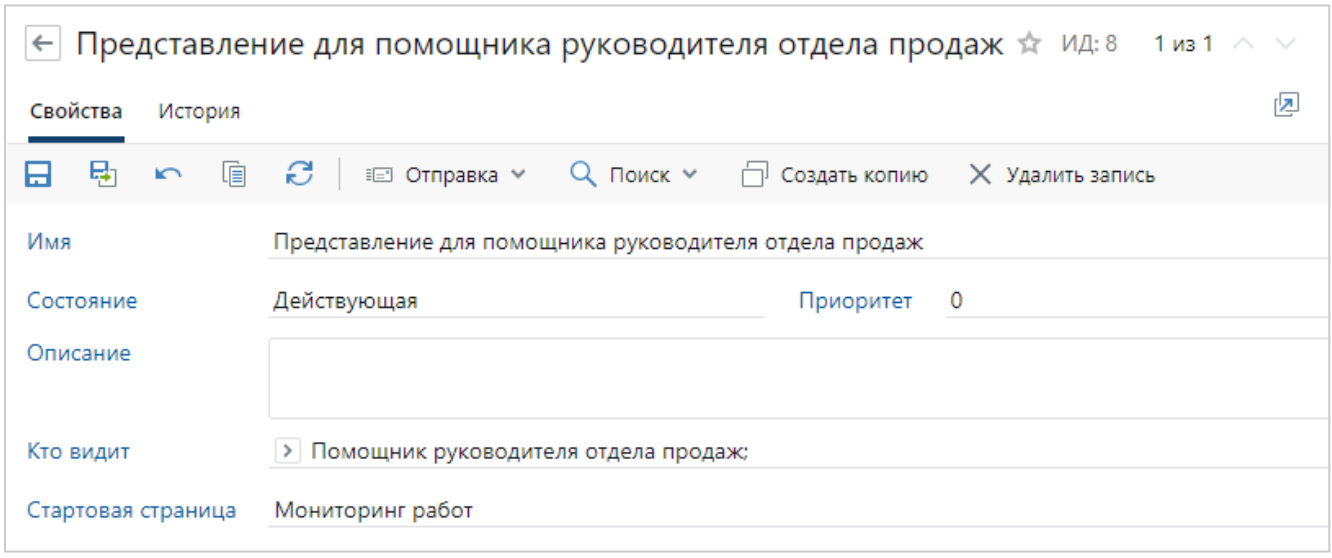
9. Добавьте на обложку модуля оставшиеся группы и действия:



10. Перейдите на вкладку **Элементы модуля** и добавьте действия, которые будут доступны сотруднику на панели навигации в списке для нового модуля:



11. Перейдите на вкладку **Свойства**, установите состояние обложки модуля **Действующая** и сохраните карточку.
12. Настройте стартовую страницу для помощника руководителя отдела продаж. Для этого создайте представление проводника и задайте настройки:



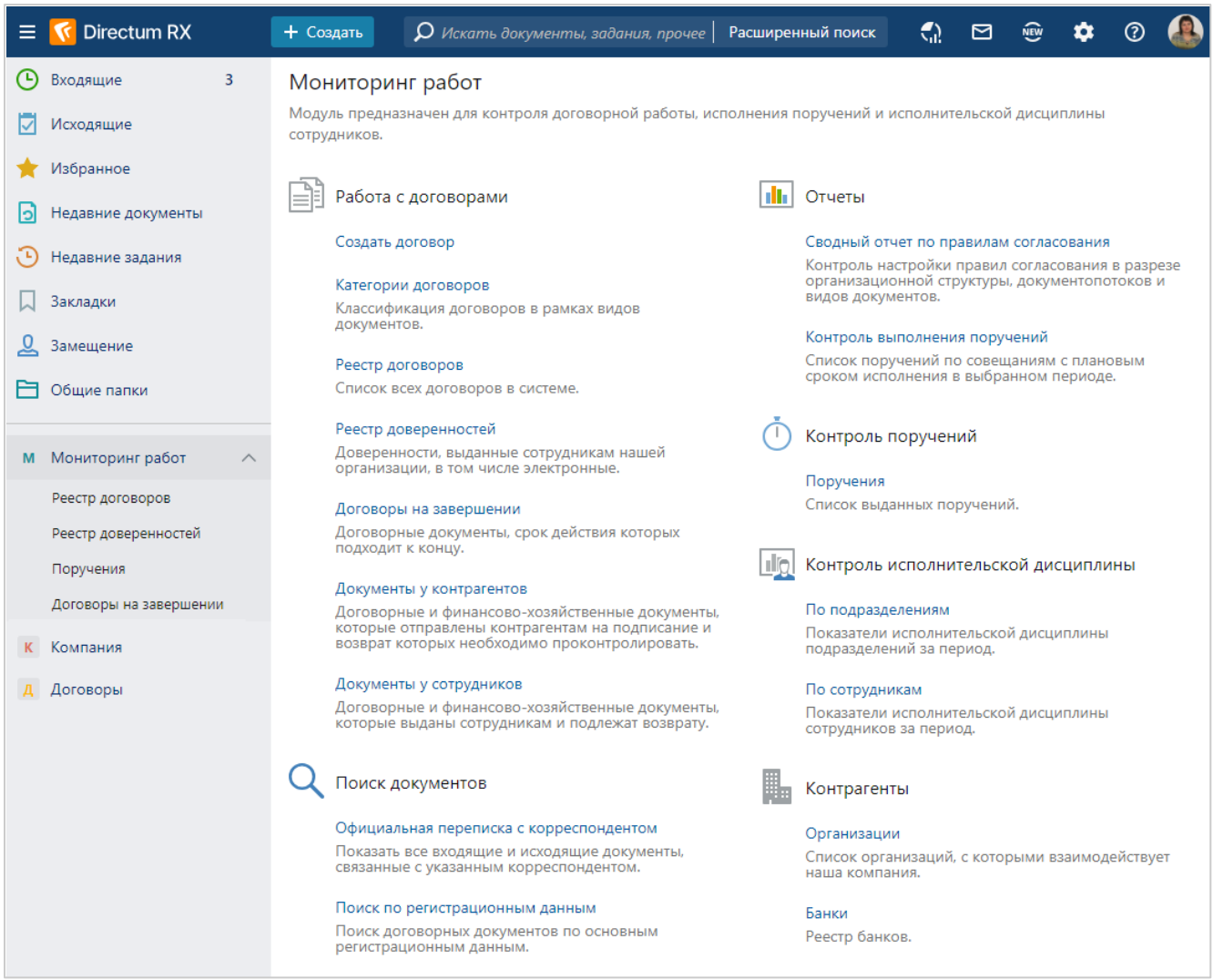
Состояние. Выберите значение **Действующая**.

Кто видит. Укажите роль «Помощник руководителя отдела продаж».

Стартовая страница. Выберите созданную обложку модуля «Мониторинг работ».

13. Сохраните и закройте карточку представления проводника.

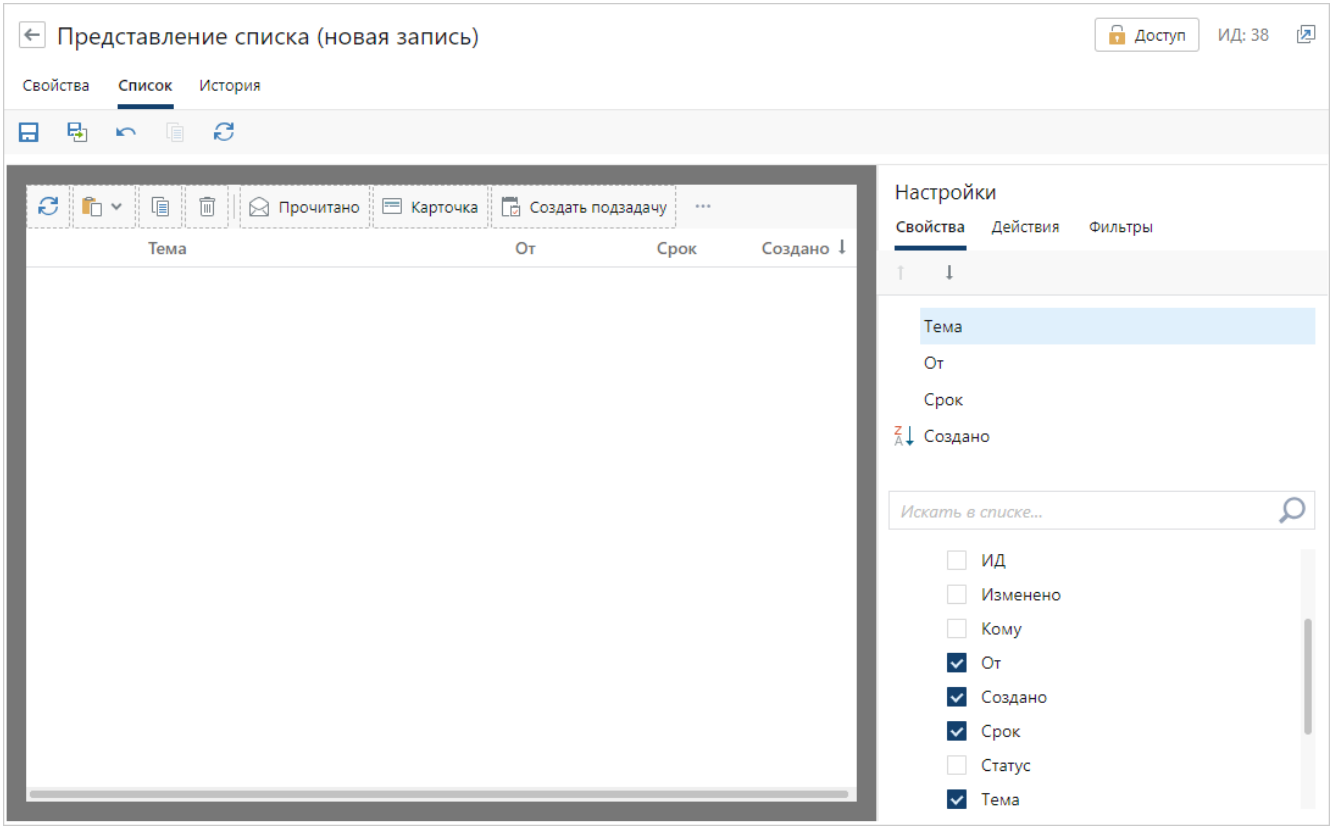
В результате для помощника руководителя отдела продаж при входе в систему отображается специальный модуль, на который вынесены все действия, необходимые ему в работе:


Directum RX
+ Создать
Искать документы, задания, прочее
Расширенный поиск
Входящие 3
Исходящие
Избранное
Недавние документы
Недавние задания
Закладки
Замещение
Общие папки
М Мониторинг работ
Реестр договоров
Реестр доверенностей
Поручения
Договоры на завершении
К Компания
Д Договоры
Мониторинг работ
Модуль предназначен для контроля договорной работы, исполнения поручений и исполнительской дисциплины сотрудников.
Работа с договорами
Создать договор
Категории договоров
Классификация договоров в рамках видов документов.
Реестр договоров
Список всех договоров в системе.
Реестр доверенностей
Доверенности, выданные сотрудникам нашей организации, в том числе электронные.
Договоры на завершении
Договорные документы, срок действия которых подходит к концу.
Документы у контрагентов
Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые отправлены контрагентам на подписание и возврат которых необходимо проконтролировать.
Документы у сотрудников
Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые выданы сотрудникам и подлежат возврату.
Поиск документов
Официальная переписка с корреспондентом
Показать все входящие и исходящие документы, связанные с указанным корреспондентом.
Поиск по регистрационным данным
Поиск договорных документов по основным регистрационным данным.
Отчеты
Сводный отчет по правилам согласования
Контроль настройки правил согласования в разрезе организационной структуры, документопотоков и видов документов.
Контроль выполнения поручений
Список поручений по совещаниям с плановым сроком исполнения в выбранном периоде.
Контроль поручений
Поручения
Список выданных поручений.
Контроль исполнительской дисциплины
По подразделениям
Показатели исполнительской дисциплины подразделений за период.
По сотрудникам
Показатели исполнительской дисциплины сотрудников за период.
Контрагенты
Организации
Список организаций, с которыми взаимодействует наша компания.
Банки
Реестр банков.

Настройка списков записей

Для эффективной работы сотрудников в системе иногда нужно изменять внешний вид списков: состав и порядок отображаемых столбцов, видимость кнопок на панели действий и параметров на панели фильтрации.

В проводнике системы можно настраивать внешний вид списков сущностей и папок: «Входящие», «Исходящие», потоков и модулей. Настройки задаются в справочнике **Представления списков** с помощью редактора:



В среде разработки задается внешний вид списка сущностей или папки. В проводнике системы можно изменять эти настройки.

Чтобы изменить внешний вид списка:

1. Создайте представление списка.
2. Настройте видимые элементы списка, кнопки на панели действий и фильтры.

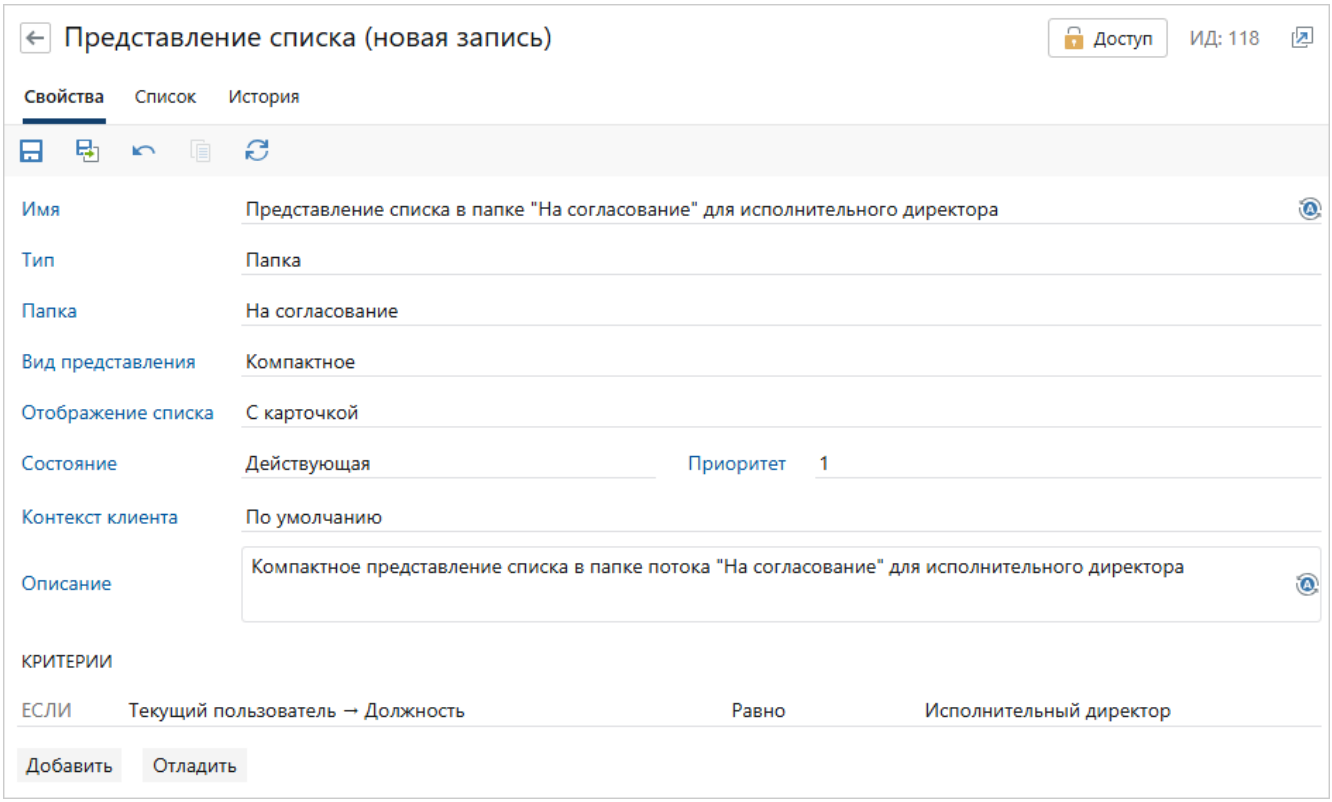
Настройки внешнего вида списков можно перенести из одной системы в другую, например из тестовой в рабочую.

Локализуйте настройки, если для них нужно добавить дополнительный язык или изменить строки.

Создание представления списка

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Представления списков**.

2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Представление списка**. В карточке заполните поля:



***Имя**. Наименование представления. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

***Тип**. Возможные значения:

- **Список**. Выберите значение, чтобы задать представление для списков с определенным типом сущности, например, договоров;
- **Папка**. Выберите значение, чтобы задать представление для папок задач, заданий или вычисляемых папок, которые отображаются на панели навигации при раскрытии папки модуля. Например, для папки потока «На согласование».

В зависимости от выбранного в поле **Тип** значения отображается одно из полей:

- **Тип сущности**. Тип сущности, по которому определяется состав видимых колонок, кнопки быстрого создания и др. Заполните поле одним из способов: выберите значение из выпадающего списка или скопируйте ссылку на любую сущность нужного типа и вставьте ее в поле. В результате поле автоматически заполняется нужным значением.
- **Папка**. В выпадающем списке можно выбрать папку «Входящие», «Исходящие», папку потока или вычисляемую папку, которая отображается на панели навигации при раскрытии папки модуля.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение представлений списков для папок модуля «Администрирование» не поддерживается, поэтому они не отображаются в списке.

Вид представления. Отображение записей в списке. Возможные значения: **Табличное**, **Компактное**.

Отображение списка. Наличие карточки в списке. Возможные значения: **Без карточки**, **С карточкой**.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. После настройки представления укажите значение **Действующая**. По умолчанию оно создается в состоянии **Черновик**. Состояние **Закрытая** используется, если представление не должно выбираться при открытии списка. Например, когда оно неактуально.

Контекст клиента. В выпадающем списке выберите тип клиента, в котором отображается представление списка. Измените значение, если вместо веб-клиента Directum RX используется внешнее клиентское приложение. Возможные значения:

- **По умолчанию** – веб-клиент Directum RX;
- **Внешний клиент** – внешнее клиентское приложение.

***Приоритет**. Чем больше число, тем выше приоритет. При открытии списка отображается представление, которое подходит по критериям и имеет максимальный приоритет.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

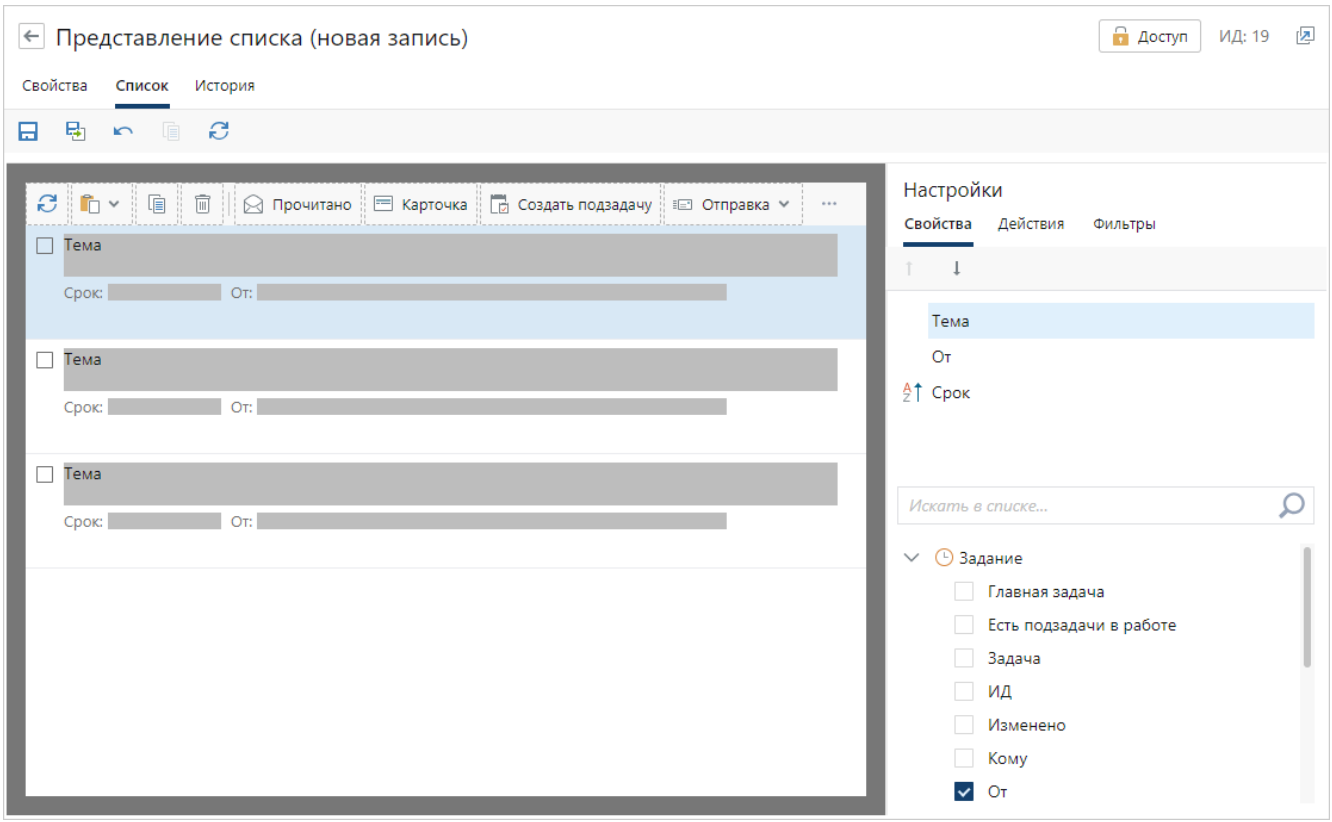
3. Заполните критерии представления. Они определяют, какие условия должны выполниться, чтобы данное представление отобразилось при открытии списка. Для настройки критериев используйте вычисляемые выражения.
4. Настройте видимые элементы.

Представление применятся после сохранения карточки и повторного открытия списка, для которого изменяли представление.

Если нужно вернуться к настройкам списка по умолчанию, измените его состояние на **Черновик** или **Закрытая**.

Настройка элементов

1. В записи справочника **Представления списков** перейдите на вкладку «Список»:



2. На панели «Настройки» задайте:
   - порядок и состав видимых элементов;
   - кнопки, которые отображаются на панели действий;
   - параметры, которые доступны на панели фильтрации. Для папок «Входящие», «Исходящие» и их папок потока можно настроить видимость фильтров **Новые**, **В работе**, **30 дней**.
3. Сохраните карточку представления.

В результате внесенные изменения применяются ко всем спискам выбранного типа.

Элементы списка

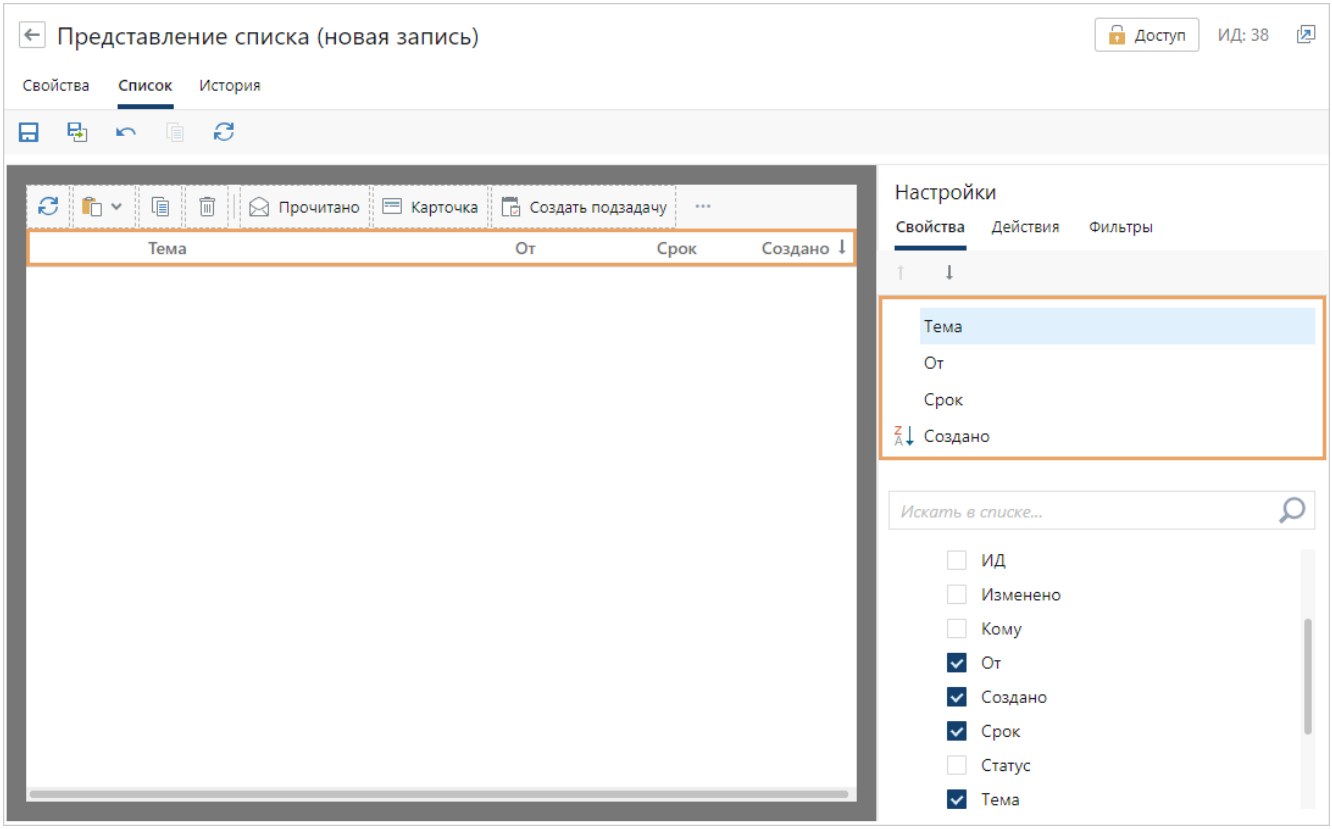
В редакторе отображается список в выбранном представлении: табличное или компактное. Настройка видимых элементов выполняется на вкладке «Свойства».

Табличное представление

Чтобы настроить табличное представление:

1. В представлении списка перейдите на вкладку «Список».

2. Настройте состав видимых столбцов:



При настройке представления для папки учитывайте особенности.

Чтобы отобразить столбец, в списке доступных элементов установите флажок. Если столбец нужно скрыть, используйте один из вариантов:

- в списке видимых столбцов нажмите на кнопку ✕, которая отображается при наведении курсора на запись;
- в списке доступных столбцов снимите флажок.

СОВЕТ. Нужное значение можно быстро найти с помощью строки поиска.

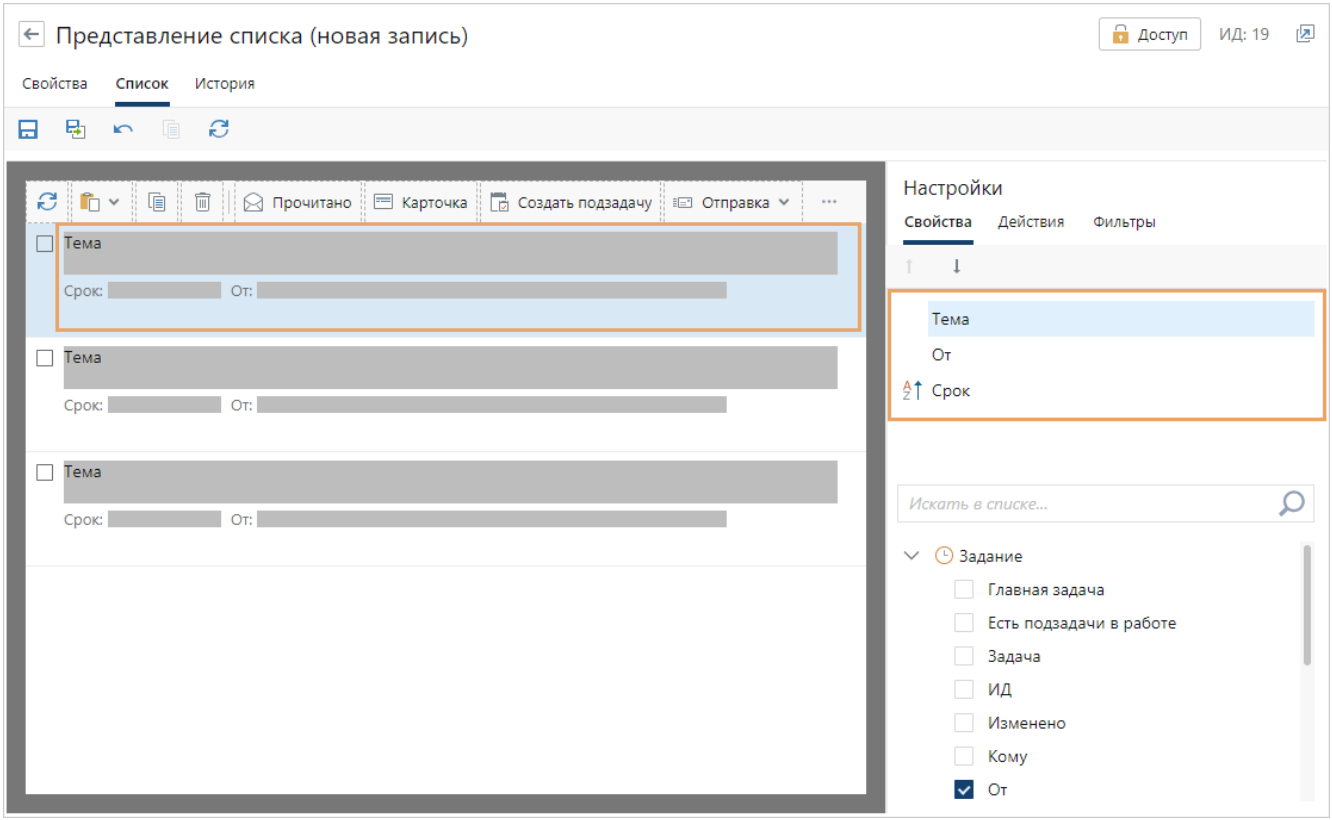
3. Задайте порядок столбцов. Для этого в таблице измените их положение с помощью Drag-and-Drop. Также вы можете выбрать элемент в списке видимых столбцов и изменить его положение кнопками ↑ и ↓.
4. Настройте ширину столбцов. Для этого в таблице переместите его границы влево или вправо.
5. Определите сортировку по умолчанию. Чтобы отсортировать записи, в списке видимых столбцов нажмите на кнопку AZ↑ рядом с нужным элементом. Чтобы изменить направление сортировки, нажмите на кнопку повторно.
6. Сохраните карточку представления.

Компактное представление

Чтобы настроить компактное представление:

1. В представлении списка перейдите на вкладку «Список».

2. Настройте состав видимых элементов записей:



При настройке представления для папки учитывайте особенности.

Чтобы отобразить элемент, установите флажок рядом с ним. Если элемент нужно скрыть, используйте один из вариантов:

- в списке видимых элементов нажмите на кнопку ✕, которая отображается при наведении курсора на запись;
- в списке доступных элементов снимите флажок.

При настройке учитывайте:

- в компактном представлении в записи может отображаться до четырех элементов. Если флажков установлено больше, то появляется соответствующее предупреждение. В проводнике будут доступны четыре первых видимых элемента;
- если в представлении списка для задач, заданий или уведомлений установлены флажки **Тема**, **Срок**, **От**, **Создано**, **Изменено**, то все они отображаются в проводнике системы. Остальные установленные флажки игнорируются, даже если в списке видимых элементов они расположены выше.

СОВЕТ. Чтобы быстро найти нужное значение, используйте строку поиска.

3. Задайте порядок элементов записи. Для этого в списке видимых элементов выберите нужный и измените его положение кнопками ↑ и ↓.

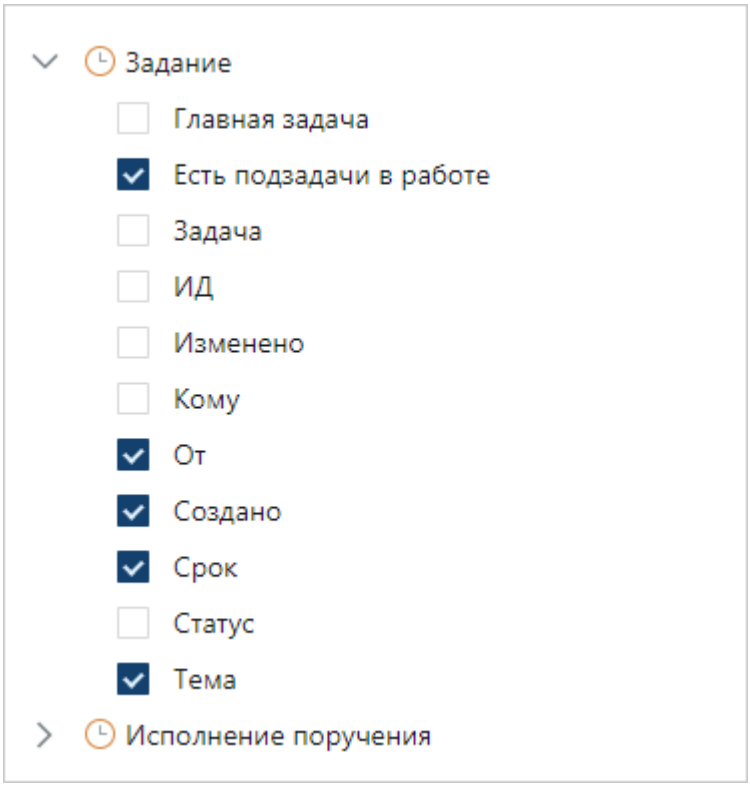
   Для изменения недоступен порядок элементов:

   - **Тема**, **Срок**, **От**, **Создано**, **Изменено** в списках задач, заданий и уведомлений;
   - **Имя**, **Создано**, **Изменено** в списках документов.

4. Определите сортировку по умолчанию. Чтобы отсортировать записи, в списке видимых элементов рядом с нужным нажмите на кнопку AZ↑. Чтобы изменить направление сортировки, нажмите на кнопку повторно.
5. Сохраните карточку представления.

Особенности настройки папок

В папке может содержаться несколько типов сущностей. В результате при настройке представления можно задавать видимые элементы для каждого типа. Если установить отображение элемента в одной из групп, то флажок также устанавливается для аналогичного элемента в других.



Панель действий

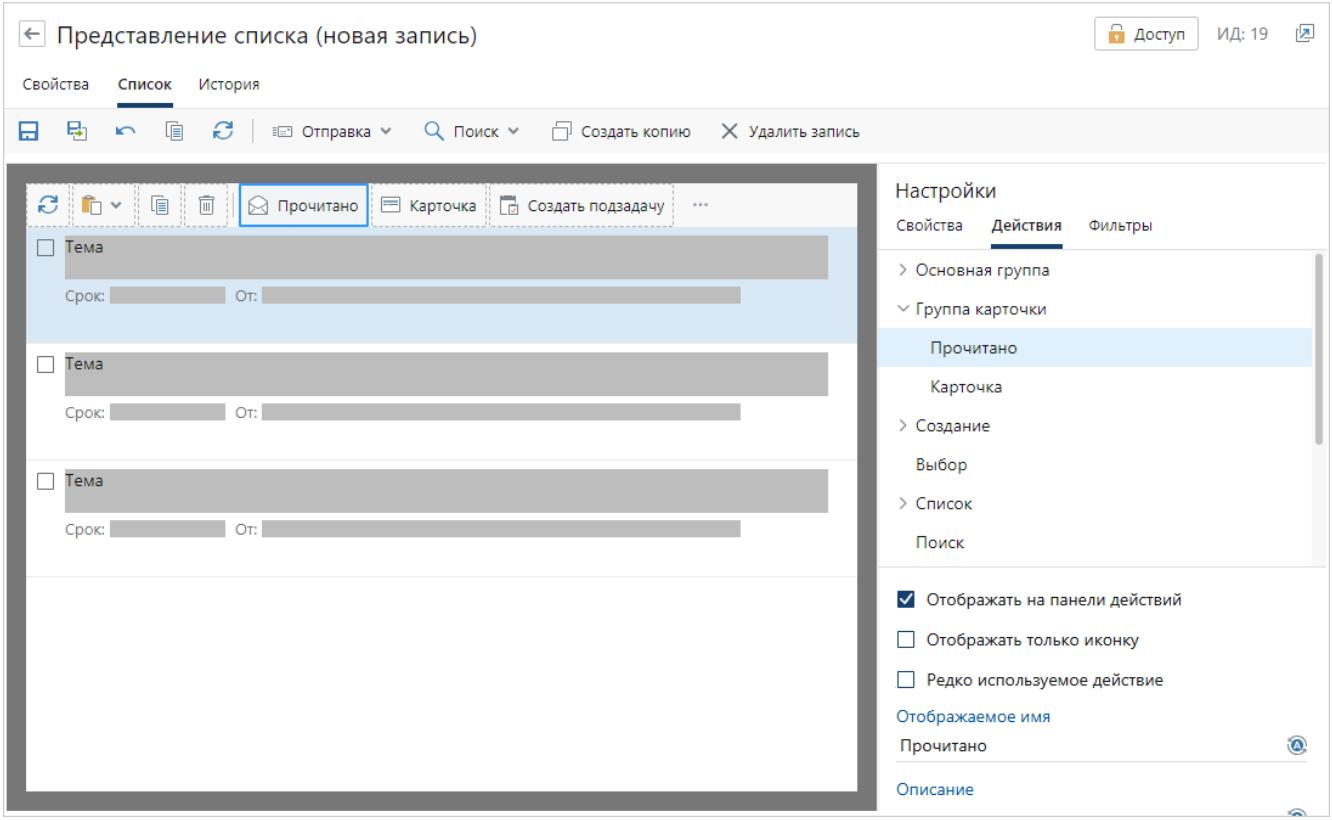
На панели действий отображаются элементы, добавленные на ленту в среде разработки:

- группы для объединения схожих элементов. Например, кнопки для обновления списка записей и работы со ссылками объединены в группу **Основная группа**. На панели между группами есть разделитель, они могут содержать кнопки, кнопки-меню;
- кнопки для выполнения действий в проводнике системы;
- кнопки-меню для отображения однотипных кнопок в виде выпадающего списка. Например, при нажатии на кнопку **Отправить** в выпадающем списке доступны кнопки для импорта файла в новую и последнюю версию документа.

СОВЕТ. Для поддержания единого стиля системы при настройке панели действий соблюдайте рекомендации.

Чтобы настроить панель действий:

1. На панели «Настройки» перейдите на вкладку «Действия»:



2. Настройте отображение элементов:

   Отображать на панели действий. Снимите или установите флажок, чтобы скрыть или отобразить элемент на форме.

   Отображать только иконку. Установите флажок, чтобы иконка отображалась без заголовка и занимала меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для действий из кнопок-меню нельзя скрыть заголовок.

   Редко используемое действие. Установите флажок для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке ⋯.

3. Если пользователи работают в интерфейсе на разных языках, локализуйте элементы панели действий.

4. Сохраните карточку представления.

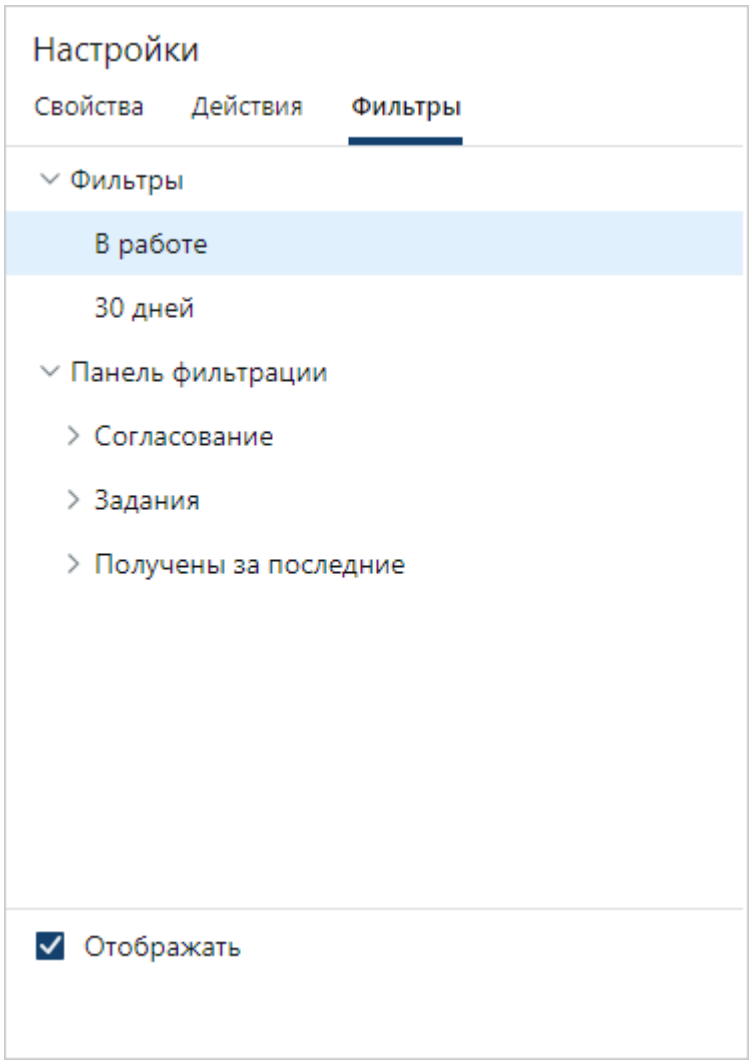
В результате внесенные изменения применяются для выбранной папки или списков указанного типа сущности.

Фильтры и панель фильтрации

Панель фильтрации используют для поиска записей по определенным критериям в папках или списках сущностей. Например, панель фильтрации есть в списке входящих документов. С помощью нее можно отфильтровать записи по журналу регистрации или виду документа.

Чтобы настроить панель фильтрации:

1. На панели «Настройки» перейдите на вкладку «Фильтры»:

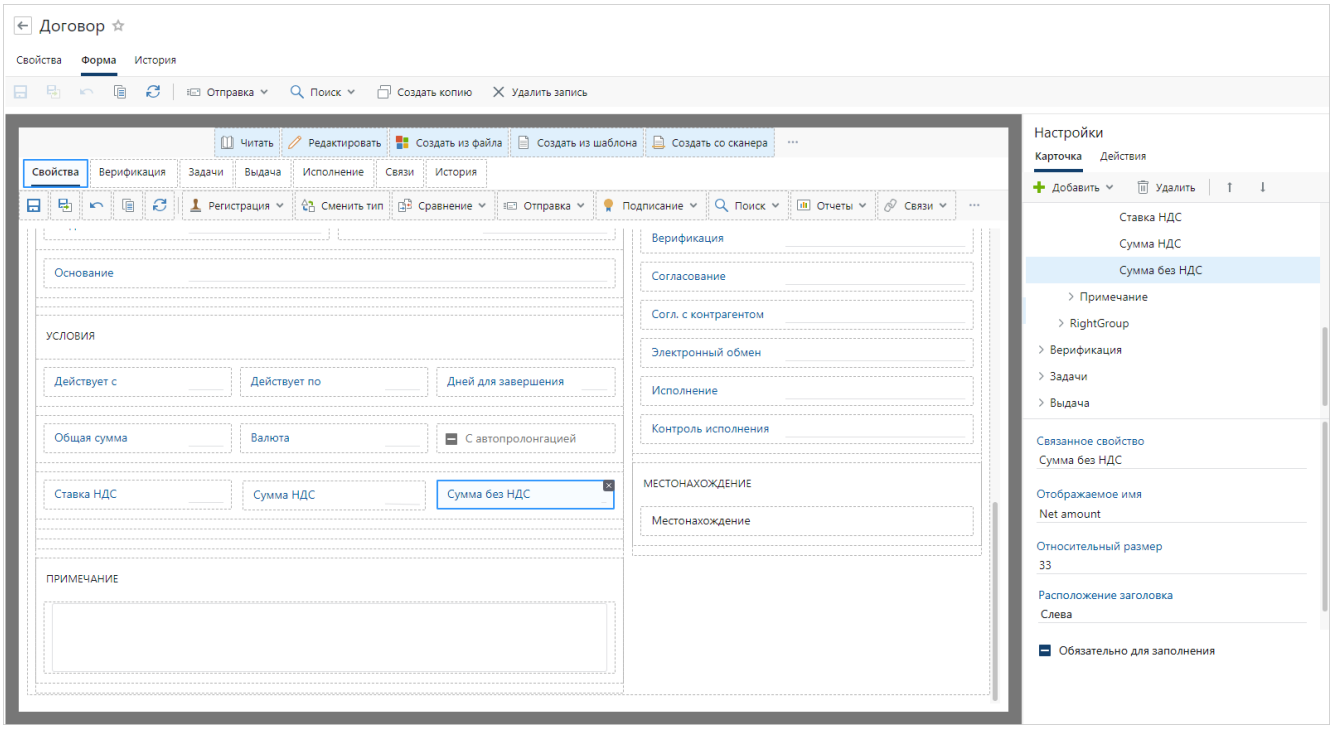


2. Задайте отображение параметров на панели фильтрации. Для этого выделите элемент и снимите или установите флажок **Отображать**. Аналогично можно скрыть группу параметров.
3. Для папок «Входящие», «Исходящие» и их папок потока настройте видимость фильтров **Новые**, **В работе**, **30 дней**. Для этого выделите элемент и снимите или установите флажок **Отображать**.
4. Сохраните карточку представления.

Настройка форм карточек

При использовании системы может возникнуть необходимость настроить форму карточки: добавить, убрать или изменить положение ее элементов.

Формы карточек можно настраивать для справочников, документов, задач, заданий и уведомлений. Настройки задаются в справочнике **Представления форм** с помощью редактора форм. В представлении задается состав элементов и их расположение на форме карточки и панели действий. Например, в карточке договора можно добавить поле с суммой без НДС.



В среде разработки задается внешний вид карточки для типа сущности. В проводнике системы можно изменять эти настройки.

Чтобы настроить форму карточки:

1. Создайте представление формы.
2. Настройте карточку, панель действий, а также отображение предпросмотра и вложений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения в представлении формы применяются после сохранения и переоткрытия ее карточки. Например, для договора отдела продаж настроено свое представление формы. Сотрудник создает договор, в котором отображается форма по умолчанию, и указывает в поле **Подразделение** значение **Отдел продаж**. Чтобы отобразилось представление для этого отдела, нужно сохранить изменения в карточке и заново открыть ее.

Если нужно вернуться к настройкам формы по умолчанию, удалите созданное представление.

Настройки форм карточек можно перенести из одной системы в другую, например из тестовой в рабочую.

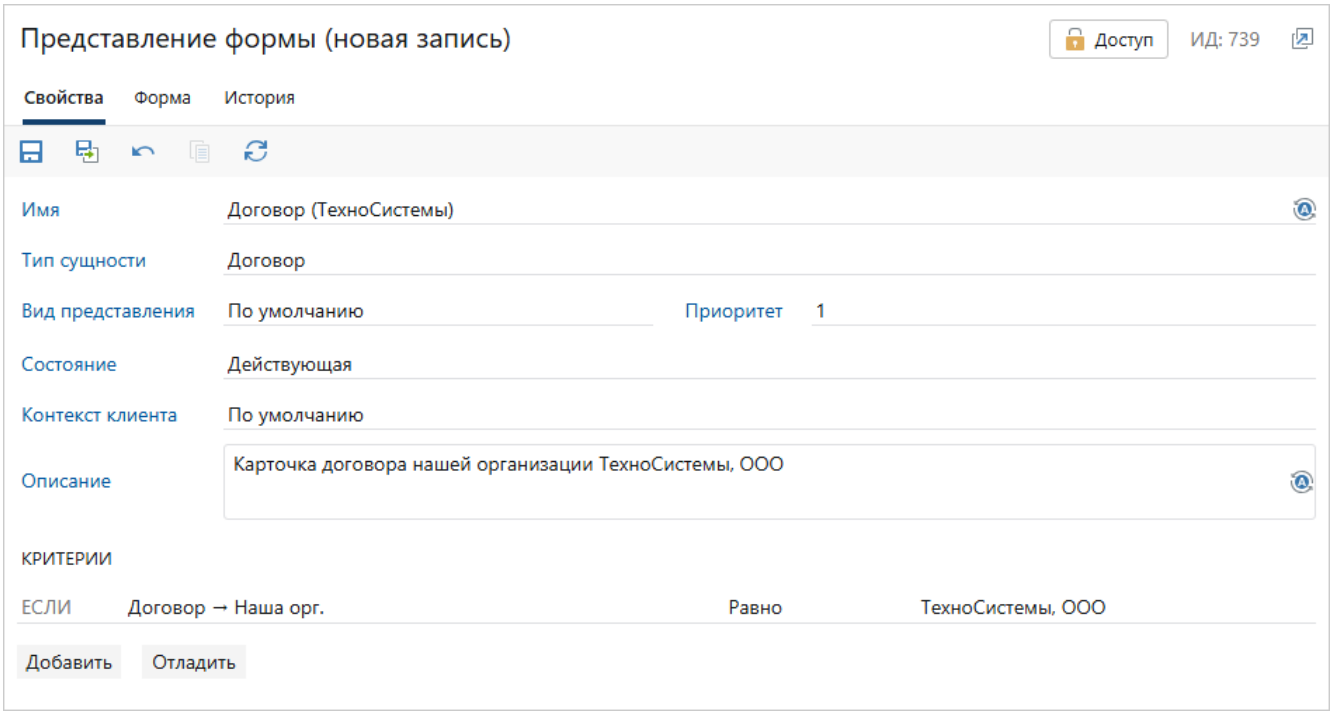
Локализуйте настройки, если для них нужно добавить дополнительный язык или изменить строки.

Создание представления формы

В представлении задается состав элементов и их расположение на форме карточки и панели действий.

Чтобы создать представление:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Представления форм**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Представление формы**. В карточке заполните поля:



***Имя**. Наименование представления. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. Когда представление настроено, укажите состояние **Действующая**. Иначе оставьте значение **Черновик**.

Контекст клиента. В выпадающем списке выберите тип клиента, в котором отображается представление формы. Измените значение, если вместо веб-клиента Directum RX используется внешнее клиентское приложение. Возможные значения:

- **По умолчанию** – веб-клиент Directum RX;
- **Внешний клиент** – внешнее клиентское приложение.

***Приоритет**. Чем больше число, тем выше приоритет. При открытии карточки отображается представление, которое подходит по критериям и имеет максимальный приоритет.

***Тип сущности**. Тип документа, справочника, задачи, задания или уведомления, для которого настраивается представление. Заполните поле одним из способов:

- выберите значение из выпадающего списка;
- скопируйте ссылку на любую сущность нужного типа и вставьте ее в поле. В результате поле автоматически заполняется нужным значением.

***Вид представления**, в котором отображается карточка объекта. Возможные значения:

- **По умолчанию**. Представление отображается для карточки в стандартном виде проводника.
- **Карточка в списке**. Представление используется для отображения карточки в списке. Если для карточки в списке по критериям не подходит ни одно представление, то отображается представление по умолчанию.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

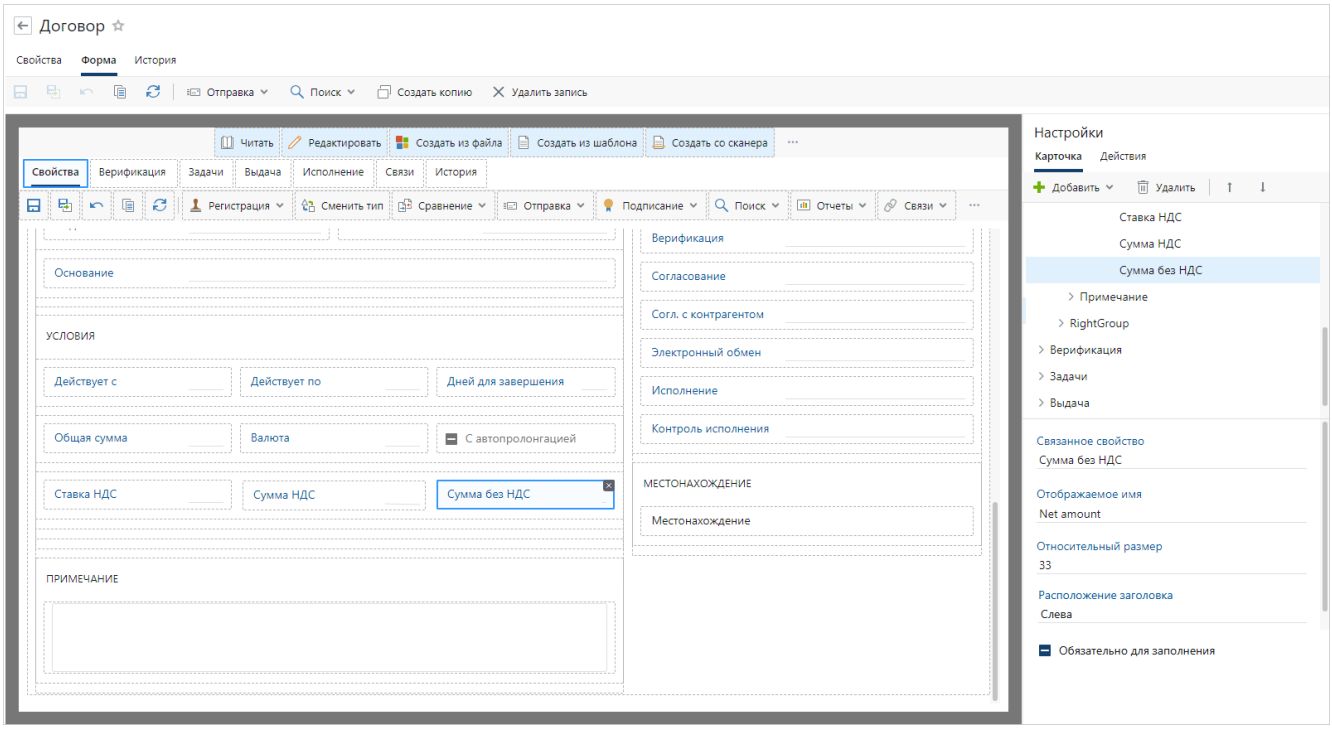
3. Заполните критерии представления формы. Они определяют, какие условия должны выполниться, чтобы данное представление отобразилось при открытии карточки. Для настройки критериев используются вычисляемые выражения.
4. Настройте карточку, панель действий, а также отображение предпросмотра и вложений.

СОВЕТ. Если нужно быстро найти представление формы по типу сущности, в списке записей справочника **Представления форм** добавьте столбец **Тип сущности**.

Настройка карточки

Чтобы настроить карточку:

1. В записи справочника **Представления форм** перейдите на вкладку «Форма». В открывшемся редакторе отображается форма для выбранного типа сущности:



2. На панели «Настройки» выделите элемент и измените его свойства. Выбранный элемент выделяется синей рамкой. Если его свойства заполнены некорректно, то отображается красная рамка.

   СОВЕТ. Чтобы быстро перейти к свойствам нужного элемента, выделите его на карточке.

   Формы карточек задач, заданий и уведомлений настраиваются аналогично карточкам справочников и документов, при этом группы контролов отличаются. Подробнее см. раздел «Формы карточек задач, заданий и уведомлений».

3. Добавьте элементы, которые нужно отображать на форме.
4. Переместите элементы, чтобы задать их расположение на форме и панели действий.

   ПРИМЕЧАНИЕ. При создании представления формы задачи, задания, уведомления и документа настроены основные действия. При необходимости измените их состав или задайте для других типов сущностей.

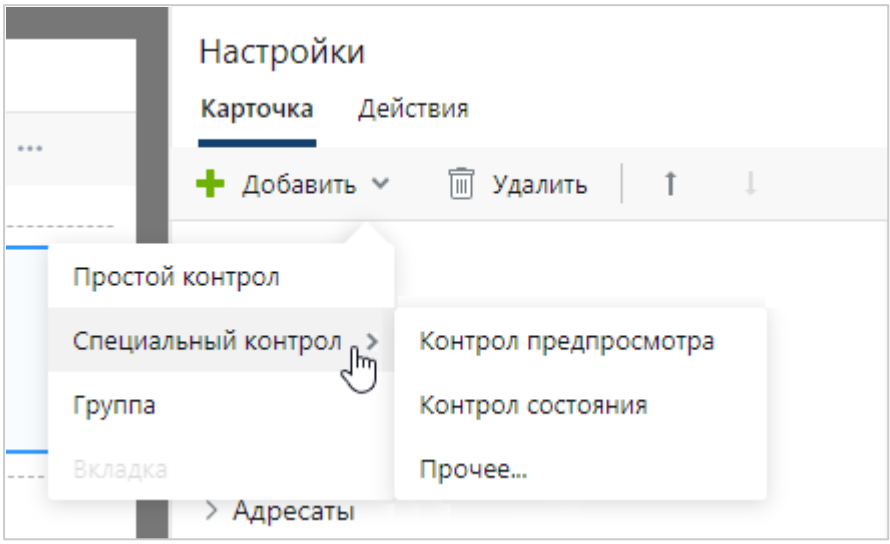
5. Удалите элементы, которые не нужно отображать.
6. Сохраните форму.

В результате внесенные изменения применяются для всех карточек выбранного типа сущности.

Добавление элементов на форму

Чтобы добавить элемент на форму карточки:

1. Установите курсор на область, в которую нужно добавить вкладку, группу, простой или специальный контрол.
2. На панели «Настройки» нажмите на кнопку **Добавить** и выпадающем списке выберите нужный тип элемента:



3. Заполните свойства добавленного элемента. Если в системе используются разные языки, локализуйте отображаемое имя элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программное скрытие элемента приоритетнее. Если он скрыт в коде, то в веб-клиенте не отобразится, даже если добавить элемент с помощью редактора форм в проводнике.

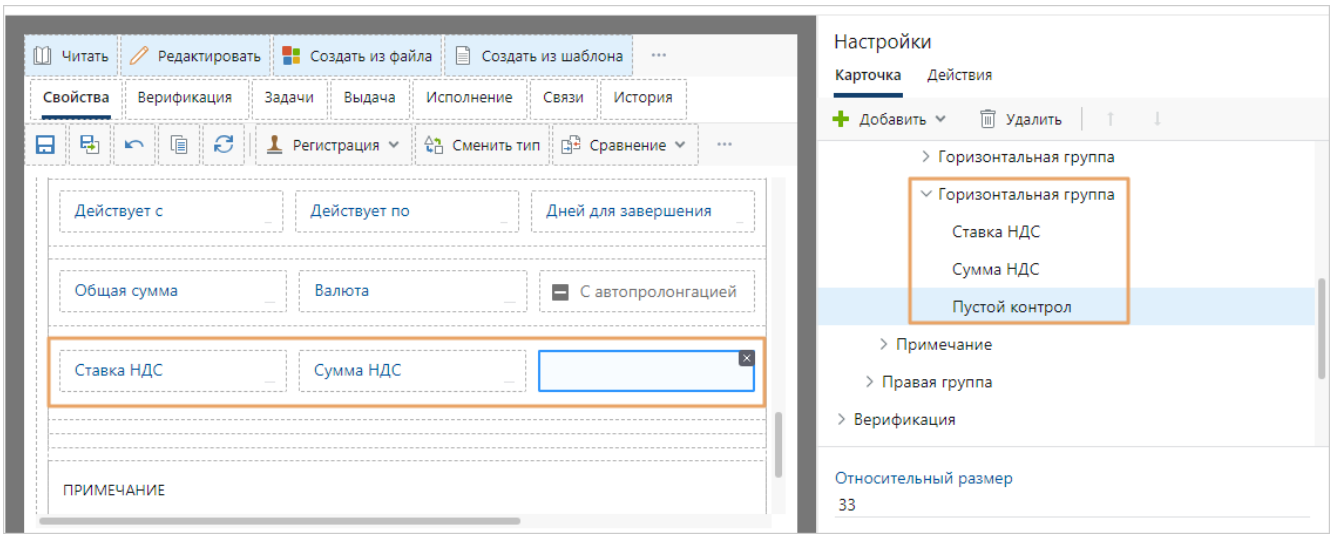
Перемещение элементов на форме карточки и панели действий

Элементы формы карточки и панели действий можно перемещать в пределах вкладки. Для этого выделите элемент и перетащите его с помощью Drag-and-Drop. При этом место предполагаемой вставки подсвечивается. Для точного выравнивания используйте сетку:



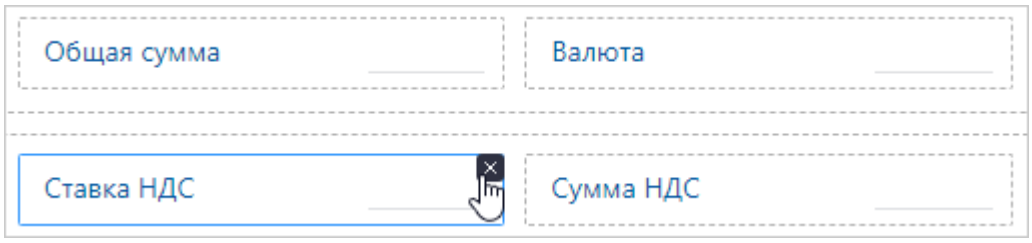
Вы можете также изменять положение выделенных элементов на форме кнопками ↑ и ↓. Кроме того, с их помощью можно перемещать контролы с одной вкладки на другую.

ПРИМЕЧАНИЕ. Контролы, которые добавлены в среде разработки, могут автоматически объединяться в группы «Горизонтальная группа» или «Вертикальная группа». Это необходимо для корректной разметки и отображения формы в веб-клиенте. Изменять положение таких групп нельзя, но в них можно добавлять и перемещать контролы. Также для правильной разметки автоматически создаются пустые контролы.

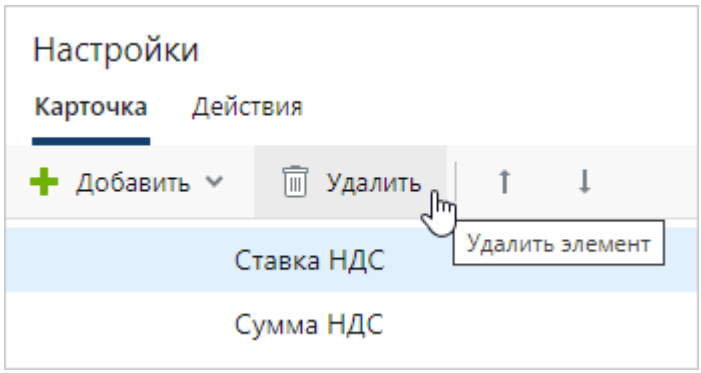


Удаление элементов с формы

Чтобы удалить элемент, наведите на него курсор и нажмите на кнопку :



В результате элемент удаляется с формы и с панели «Настройки». Элемент также можно удалить, если выделить его левой кнопкой мыши, а затем нажать на клавишу DELETE или кнопку **Удалить**:



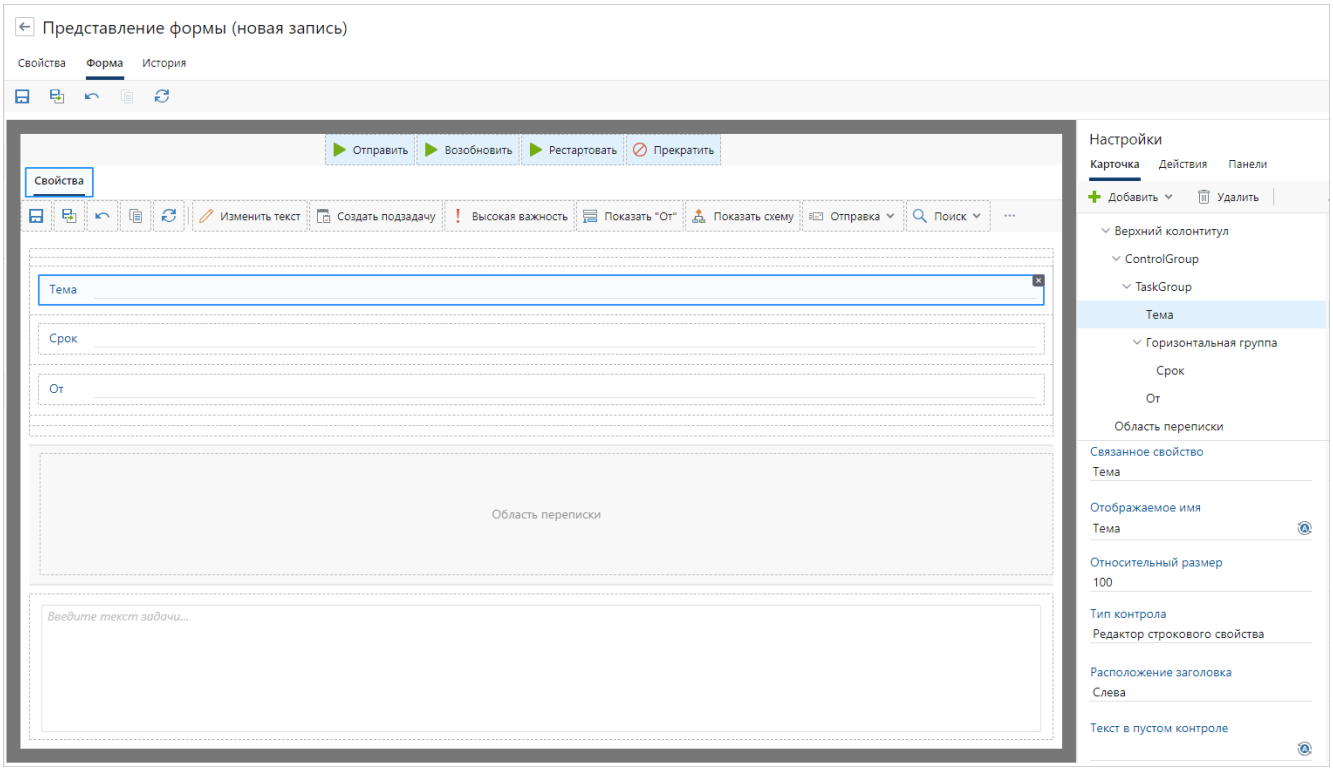
ВАЖНО. Не рекомендуется удалять обязательные поля, так как связанные с ними свойства остаются обязательными, и пользователи не могут их заполнить.

Формы карточек задач, заданий и уведомлений

Форма карточки задачи, задания или уведомления включает в себя три предопределенные группы контролов:

- **верхний колонтитул**. Содержит контролы, в которых задается тема, срок, инициатор и исполнители;

- **область переписки**. Содержит текст поставленной задачи и ее подзадач, а также результаты выполнения заданий. Область переписки можно скрывать на вкладке «Свойства» и показывать на вкладке «Переписка»;
- **нижний колонтитул**. Содержит список работ по задаче или информацию о результатах выполнения задания. В карточках уведомлений нет нижней области, так как по ним не требуется ответ.



Для единообразия интерфейса системы на вкладке «Свойства» могут быть только указанные выше группы, другие группы добавлять нельзя. Кроме того, нельзя изменять расположение групп на форме.

Переместите элементы, чтобы задать порядок их расположения в группах. При этом:

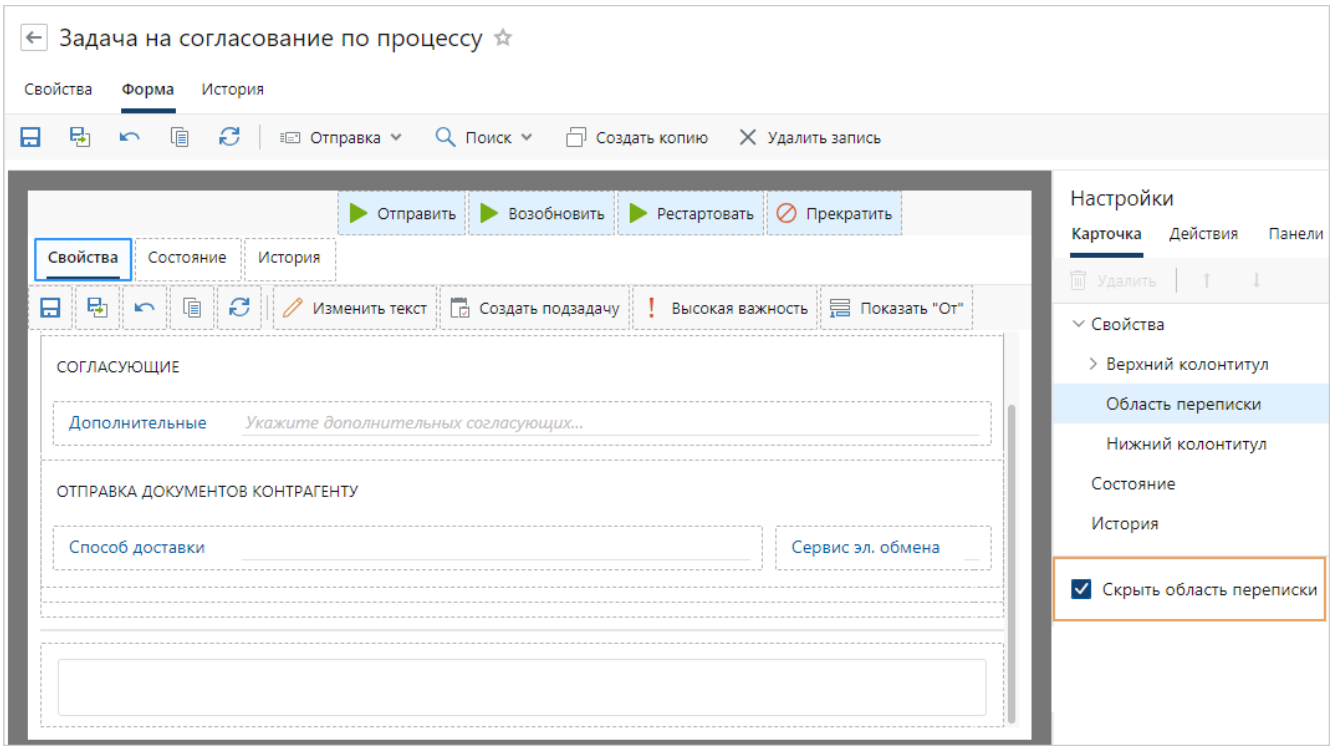
- когда перемещаемый элемент становится первым или последним в группе, он переходит на соседнюю вкладку или группу;
- элементы нельзя перемещать в нижний колонтитул задачи.

Область переписки

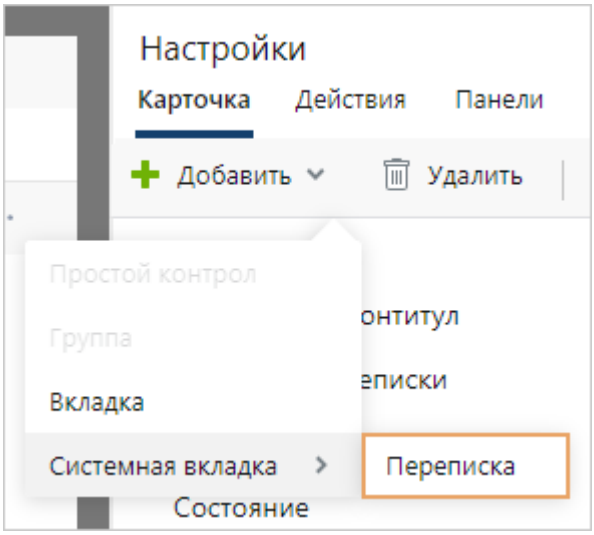
В карточках задач, заданий и уведомлений можно настраивать отображение переписки:

- скрывать на вкладке «Свойства»;
- показывать на вкладке «Переписка».

Например, руководителю в задаче на согласование по процессу нужно скрыть переписку. Для этого создайте представление формы и в редакторе установите флажок **Скрыть область переписки**.



Если нужно отображать переписку на отдельной вкладке, на панели «Настройки» нажмите на кнопку Добавить и в выпадающем списке выберите вкладку «Переписка»:



Свойства

Свойства верхнего колонтитула совпадают со свойствами остальных групп контролов.

Нижний колонтитул можно настраивать только для карточек заданий. При этом доступны свойства:

Свойство	Описание
Текст в пустом контроле для ответа	Текст с подсказкой для пользователя, которая отображается, если нижний колонтитул не заполнен
Скрыть контрол для ответа	Если флажок установлен, контрол для ввода текста скрыт. В заданиях на приемку контрол по умолчанию скрыт

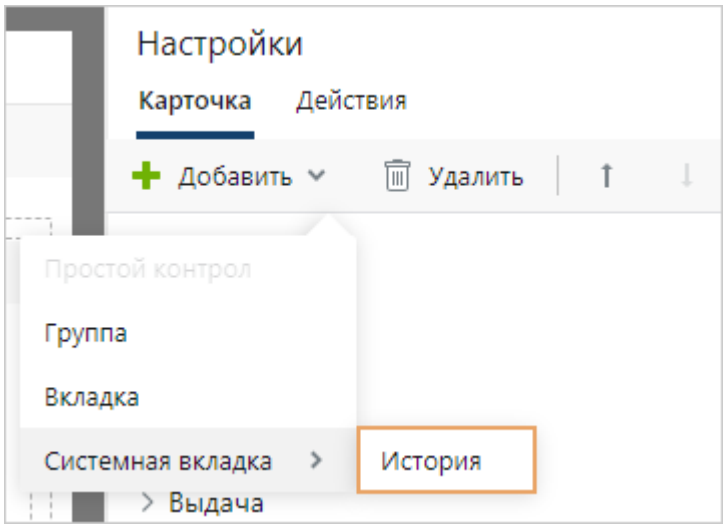
Свойство	Описание
Включить автотексты	Если флажок установлен, при заполнении контрола пользователи могут написать свой текст или использовать автотексты
Изменять ширину вложенных групп	Если флажок установлен, можно растягивать дочерние группы контролов, вложенные в родительскую группу

Вкладки

В карточке можно добавлять контролы, группы контролов и другие элементы. Основная вкладка по умолчанию называется «Свойства». Она обязательная, ее нельзя скрыть или удалить.

Вкладки можно переименовывать, добавлять и удалять. После удаления их нельзя восстановить. Исключения:

- основная вкладка – по умолчанию называется «Свойства». Она обязательная, ее нельзя удалить;
- системные вкладки – «История», «Связи», «Переписка» и т.д. Их можно удалять и восстанавливать. Состав системных вкладок может меняться в зависимости от выбранного типа сущности. По умолчанию все системные вкладки отображаются на форме карточки, их содержимое редактировать нельзя. Например, чтобы скрыть у руководителя вкладку «История» в карточках входящих счетов нажмите на кнопку **Удалить**. Если нужно восстановить её, на панели «Настройки» нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите нужную вкладку:



ПРИМЕЧАНИЕ. Системная вкладка может быть добавлена в редакторе формы и при этом не отображаться в карточке, если разработчик скрыл эту вкладку программно.

Свойства

Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название вкладки, которое отображается на форме

Группы контролов

Группы контролов добавляются на вкладки карточки и могут быть вложены в другие группы. Группа представляет собой таблицу, в ячейках которой находятся простые контролы и специальные: ссылки, метки, контролы состояния и предпросмотра, прочие контролы и вложенные группы.

Свойства

Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название группы, которое отображается на форме
Размещение элементов внутри группы	Возможные значения: **Вертикальное**, **Горизонтальное**
Относительный размер	Размер группы контролов относительно других групп, входящих в родительскую группу. Задается в долях. Используется способ разметки flex-grow, при котором свободное место на форме пропорционально распределяется между ее элементами с учетом заданного соотношения
Тип группы	Возможные значения: • **Сворачиваемая панель**; • **Панель с заголовком**; • **Панель без границ**; • **Панель с заголовком без границ**
Изменять ширину вложенных групп	Установите флажок, чтобы пользователи могли растягивать дочерние группы контролов, вложенные в родительскую группу

Простые контролы

Простой *контрол* предназначен для отображения и редактирования значений свойств типов сущностей в карточках. На форме карточки каждый простой контрол добавляется в группу.

Набор свойств для настройки зависит от типа простого контрола: поле, выпадающий список и т.д. Тип автоматически определяется в зависимости от связанного с контролом свойства.

Свойства

Свойство	Описание
Относительный размер	Размер группы контролов относительно других групп, входящих в родительскую группу. Задается в долях. Используется способ разметки flex-grow, при котором свободное место на форме пропорционально распределяется между ее элементами с учетом заданного соотношения
Высота	Высота контрола в карточке
Связанное свойство	Свойство типа сущности, значение которого отображается с помощью контрола
Расположение заголовка	Возможные значения: **Слева**, **Сверху**, **Без заголовка**. Рекомендуется скрывать заголовок контрола, если:

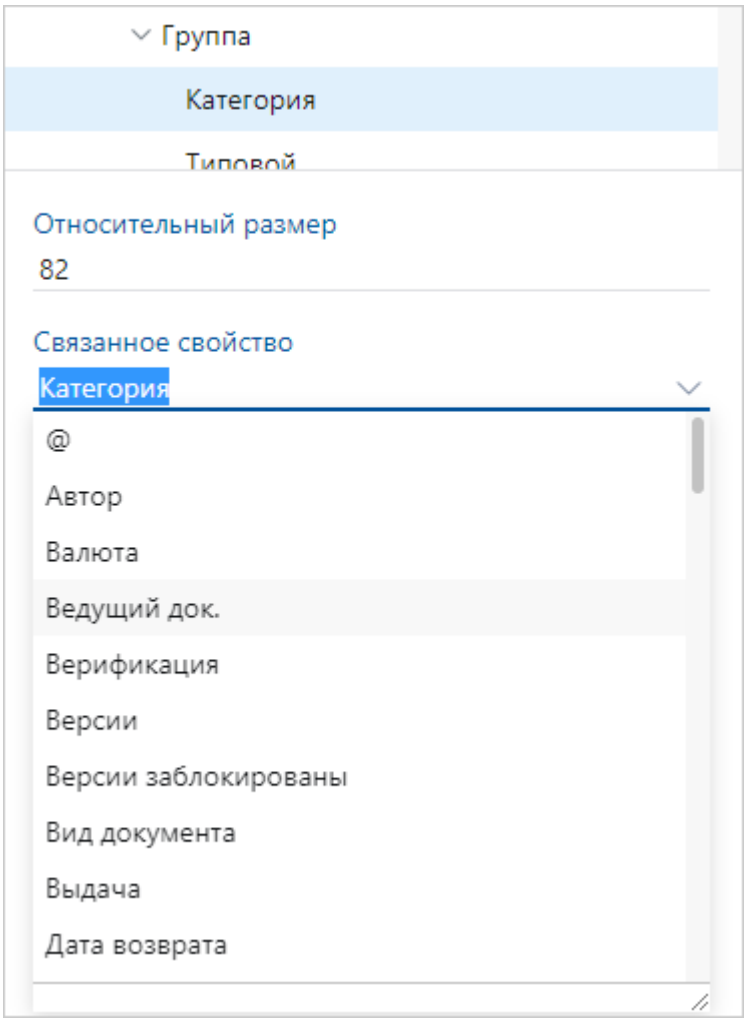
Свойство	Описание
	• он связан со свойством-коллекцией и отображается в виде таблицы; • в группе с говорящим названием располагается только один контрол. Например, если группа называется «Примечание», то для контрола заголовок задавать не нужно. В остальных случаях рекомендуется располагать заголовок контрола слева
Текст в пустом контроле	Текст с подсказкой для пользователя, которая будет отображаться, если в контроле не указано значение
Включить автотексты	Если флажок установлен, при заполнении контрола пользователи могут написать свой текст или использовать автотексты
Растягивать по вертикали	Если флажок установлен, контрол автоматически растягивается по вертикали при изменении размера карточки в проводнике системы
Обязательно для заполнения	Если флажок установлен, поле станет обязательным для заполнения. Возможные значения: ☑ – контрол обязателен для заполнения; ▬ – обязательность не задана в веб-клиенте. Значение по умолчанию. Отображение обязательности определяется настройкой, которую указал разработчик. Т.е. если в среде разработки поле задано обязательным для заполнения, то нельзя сделать его необязательным в проводнике. ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство влияет только на визуальную работу с карточкой. Например, если сущность, у которой поле обязательно для заполнения, изменяют с помощью сервиса интеграции, то свойство остается необязательным
Тип контрола	Тип контрола, в котором отображается значение свойства на карточке. Поле доступно, если с контролом связано: • свойство типа «Строка». В этом случае возможные значения: «Однострочный текстовый редактор»; «Многострочный текстовый редактор»; • свойство-коллекция. В этом случае возможные значения: «Редактор свойства коллекции»; «Редактор для множественного выбора с вводом»; «Редактор для множественного выбора»; «Редактор для множественного выбора из списка»
Связанное свойство в коллекции	Дочернее свойство коллекции, значение которого будет отображаться с помощью контрола. Для выбора доступны только свойства типа «Ссылка». Поле отображается, если с контролом связано свойство-коллекция и в поле **Тип контрола** указано одно из значений: • «Редактор для множественного выбора с вводом»; • «Редактор для множественного выбора»; • «Редактор для множественного выбора из списка»
Дополнительные свойства	Дополнительные дочерние свойства коллекции или свойства типа «Ссылка», значения которых будут отображаться в контроле. Поле доступно, если в поле **Тип контрола** указано значение «Редактор для множественного выбора из списка»
Ширина изображения Высота изображения	Ширина и высота изображения в карточке. Доступно для свойств типа «Картинка»
Изображение по умолчанию	Изображение, которое отображается в карточке до тех пор, пока администратор не загрузит другое изображение. Доступно для свойств типа

Свойство	Описание
	«Картинка». Чтобы изменить изображение по умолчанию, перейдите по ссылке **Выбрать изображение**. В открывшемся окне выберите файл в одном из форматов: **BMP**, **PNG**, **JPG**, **JPEG**, **GIF**. Размер файла не должен превышать 5 МБ. Если нужно вернуть первоначальное изображение, перейдите по ссылке **Сбросить изображение**

Изменение связанного свойства

По умолчанию в поле **Связанное свойство** указано свойство, заданное в среде разработки. При необходимости в проводнике системы можно выбрать другое свойство из созданных разработчиком. Для этого:

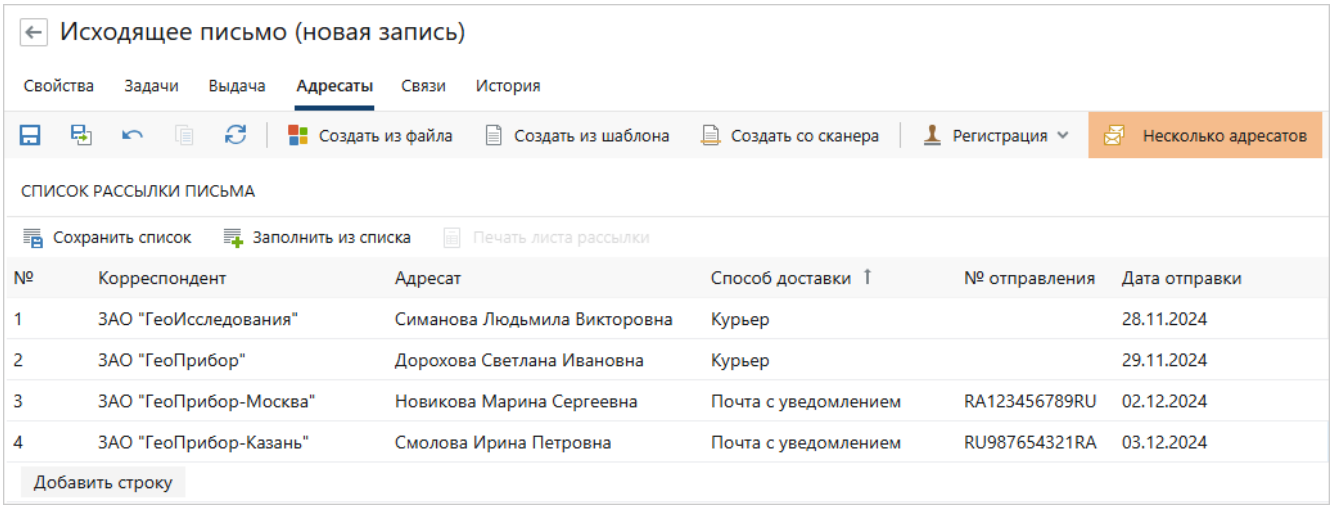
1. В редакторе форм выделите простой контрол и в выпадающем списке **Связанное свойство** выберите нужное свойство:



   В списке отображаются все свойства типа сущности, для которого настраивается форма. После выбора свойства автоматически изменится заголовок и тип контрола на форме.
2. Проверьте и при необходимости измените свойства простого контрола.
3. Сохраните форму.

Табличная часть

Табличная часть используется для отображения записей в виде таблицы. Например, она содержится в карточке исходящего письма на вкладке «Адресаты». Табличная часть доступна, если контрол «Редактор свойства-коллекции» связан со свойством-коллекцией.

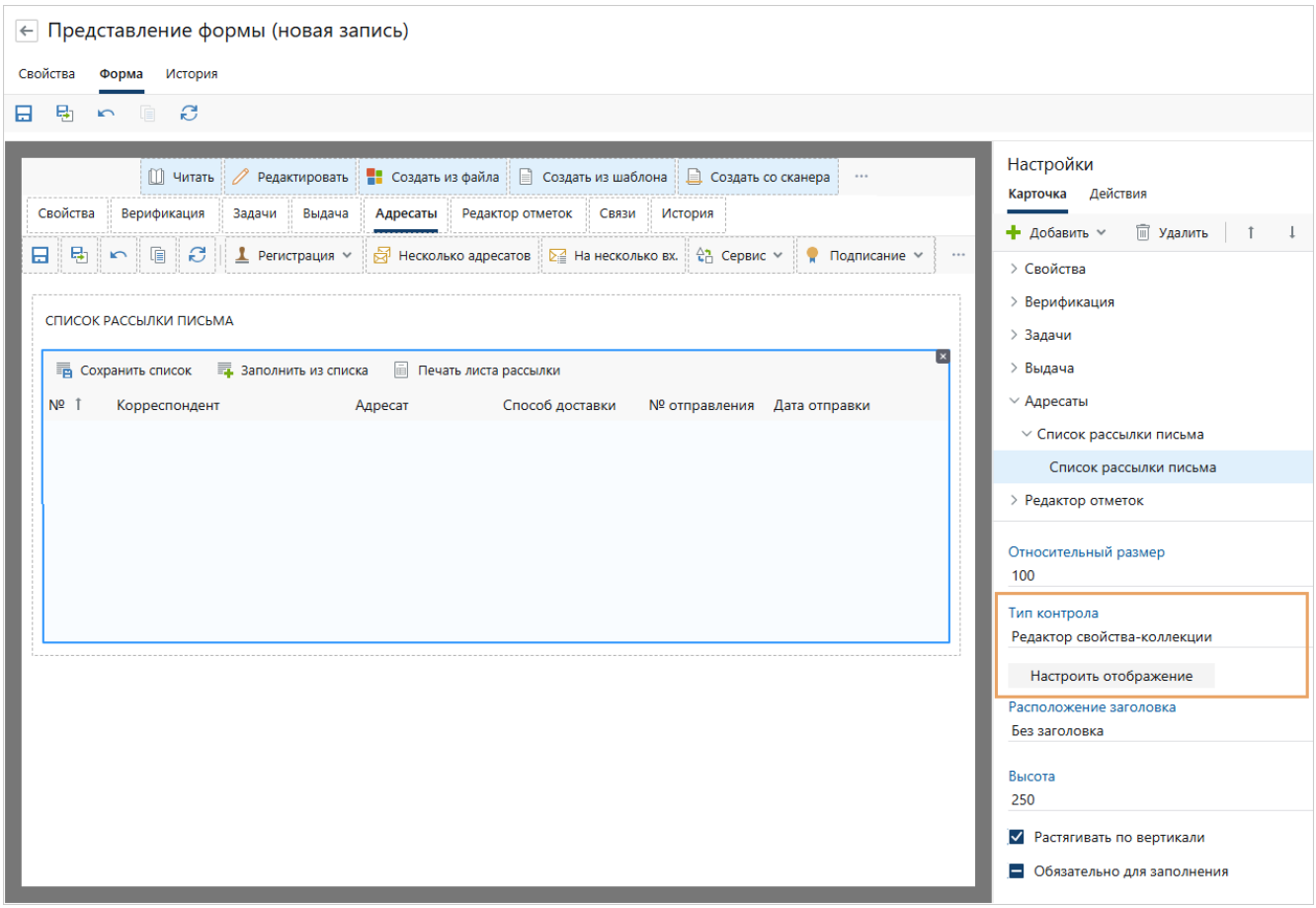


Добавление табличной части

В среде разработки задается внешний вид табличной части. В проводнике системы можно изменять настройки отображения столбцов и действий.

Чтобы добавить табличную часть:

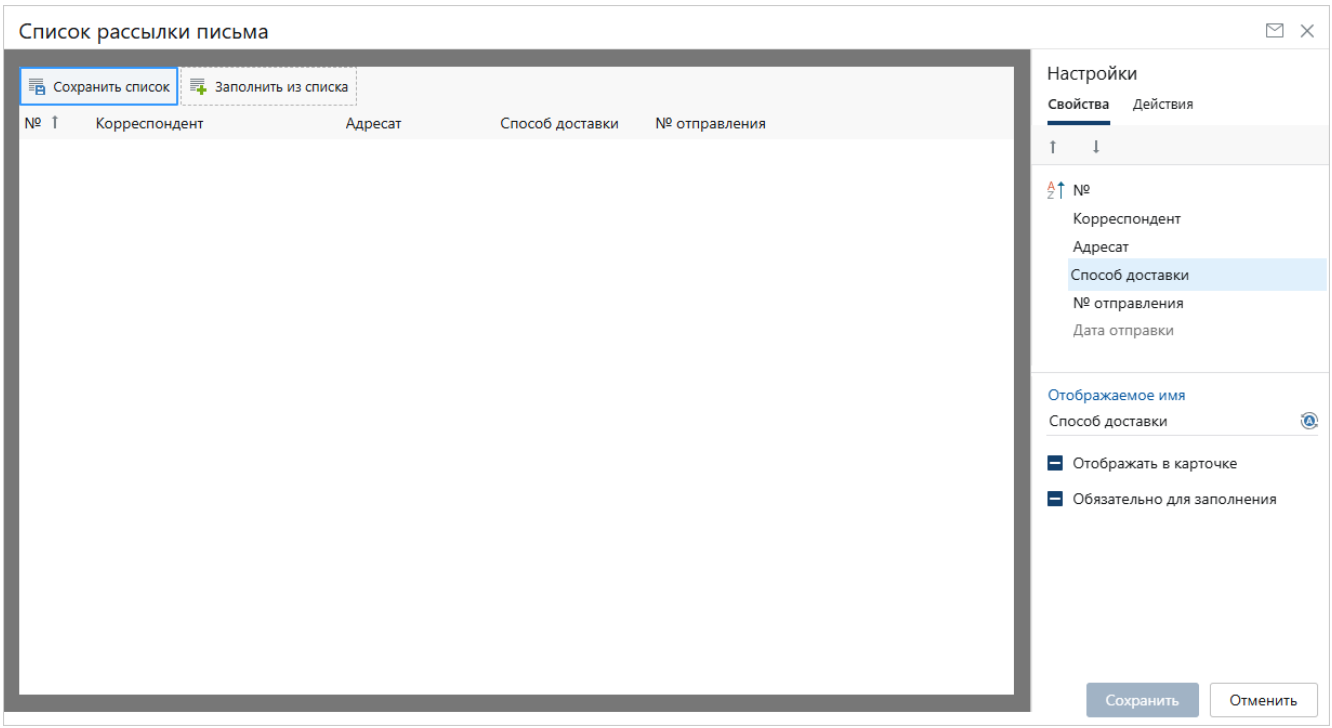
1. В представлении формы на панели «Настройки» нажмите на кнопку **Добавить** и выпадающем списке выберите тип элемента **Простой контрол**.
2. В выпадающем списке **Связанное свойство** выберите значение, связанное со свойством-коллекцией. Например, «Список рассылки письма».
3. Проверьте и при необходимости измените свойства простого контрола.
4. В поле **Тип контрола** в выпадающем списке выберите пункт «Редактор свойства-коллекции» и нажмите на появившуюся кнопку **Настроить отображение**:



5. Настройте отображение столбцов и действий.

Настройка столбцов

1. В редакторе табличной части настройте состав видимых столбцов:



Отображаемое имя. Укажите название столбца, которое отображается в табличной части. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Отображать в карточке. Снимите или установите флажок, чтобы скрыть или отобразить столбец.

При этом учитывайте значения флажков:

☑ – столбец отображается;

▬ – отображение не задано в веб-клиенте. Значение по умолчанию. Отображение столбца определяется значением, которое указал разработчик;

☐ – столбец не отображается.

Обязательно для заполнения. Установите флажок, чтобы сделать столбец обязательным для заполнения.

Возможные значения:

☑ – столбец обязателен для заполнения;

▬ – обязательность не задана в веб-клиенте. Значение по умолчанию. Обязательность определяется настройкой, которую указал разработчик. Если в среде разработки поле задано обязательным для заполнения, то его нельзя сделать необязательным в проводнике.

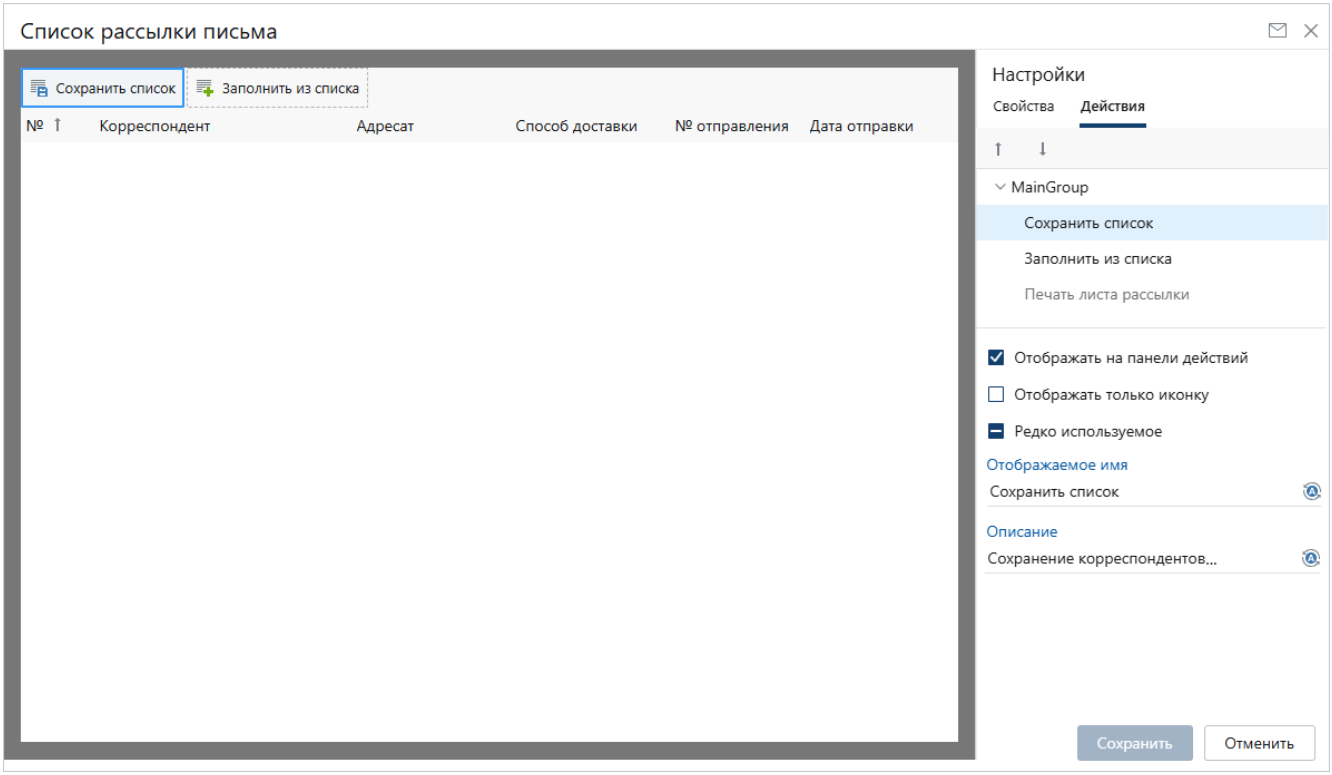
ПРИМЕЧАНИЕ. Свойство влияет только на визуальную работу с карточкой. Например, если сущность, у которой столбец обязателен для заполнения в веб-клиенте, изменяют с помощью сервиса интеграции, то свойство остается необязательным.

2. Задайте порядок столбцов. Для этого в таблице измените их положение с помощью Drag-and-Drop. Также вы можете выбрать элемент в списке видимых столбцов и изменить его положение кнопками ↑ и ↓.
3. Настройте ширину столбцов. Для этого в таблице переместите его границы влево или вправо.
4. Определите сортировку по умолчанию. Чтобы отсортировать записи, в списке видимых столбцов нажмите на кнопку AZ↑ рядом с нужным элементом. Чтобы изменить направление сортировки, нажмите на кнопку повторно.
5. Сохраните настройку табличной части и карточку представления формы.

ПРИМЕЧАНИЕ. В представлении формы два разных контрола можно связать с одним свойством-коллекцией. Тогда у них отображается одинаковая табличная часть. При настройке видимости одного столбца изменения автоматически применяются в обоих контролах. В таком случае для каждого контрола можно отдельно изменять только ширину столбцов, их порядок и сортировку.

Настройка панели действий

1. На панели «Настройки» перейдите на вкладку «Действия»:



2. Настройте отображение элементов:

   Отображать на панели действий. Снимите или установите флажок, чтобы скрыть или отобразить элемент на форме. Если флажок не установлен, то в редакторе табличной части элемент выделяется серым цветом.

   Отображать только иконку. Установите флажок, чтобы иконка отображалась без заголовка и занимала меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок.

   Редко используемое действие. Установите флажок для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке ⋯.

   При этом учитывайте значения флажков:

   ☑ – элемент отображается;

   ▬ – отображение не задано в веб-клиенте. Значение по умолчанию. Отображение элемента определяется значением, которое указал разработчик;

   ☐ – элемент не отображается.

3. Если пользователи работают в интерфейсе на разных языках, локализуйте элементы панели действий.
4. Сохраните настройку табличной части и карточку представления формы.

В результате внесенные изменения применяются для указанного типа сущности.

Специальные контролы

К специальным контролам относятся контрол предпросмотра, контрол состояния и контролы, которые добавлены в среде разработки.

Контрол предпросмотра

Контрол предпросмотра можно добавить только на карточки типов документов. Предназначен для предварительного просмотра содержимого документа. Например, контрол предпросмотра используется на вкладке «Верификация» в карточке договора.

Свойства контрола предпросмотра:

Свойство	Описание
Относительный размер	Размер контрола предпросмотра относительно других контролов в строке той же группы. Задается в долях. Используется способ разметки flex-grow, при котором свободное место на форме пропорционально распределяется между ее элементами с учетом заданного соотношения

Контрол состояния

В контроле состояния отображается информация о задачах и заданиях, в которых идет работа с сущностью. Например, с помощью контрола состояния в карточке поручения отображается информация об этапах работы с поручением, а в карточке задачи на согласование по регламенту – информация об этапах согласования документа. Данные для отображения берутся из XML-файла, который формируется с помощью программного кода.

Информация в контроле состояния отображается в виде блоков. Каждый блок соответствует одному этапу работы. В содержимом блока находится текст с информацией об этапе работы с сущностью.

Контрол состояния можно добавить на карточки сущностей, для которых в среде разработки задана функция для отображения данных. При добавлении нового контрола автоматически подставляется одна из подходящих функций. Если их несколько, то в выпадающем списке поля **Функция** выберите нужную.

Свойства контрола состояния:

Свойство	Описание
Ссылка на функцию	Название функции, которая вызывается из контрола состояния
Относительный размер	Размер контрола состояния относительно других контролов в строке той же группы. Задается в долях. Используется способ разметки flex-grow, при котором свободное место на форме пропорционально распределяется между ее элементами с учетом заданного соотношения

Прочие специальные контролы

Чтобы адаптировать интерфейс веб-клиента под потребности компании, можно использовать контролы, которые добавлены в среде разработки. Например, в карточку документа добавить контрол, который отображает состояние жизненного цикла.

Свойства специального контрола:

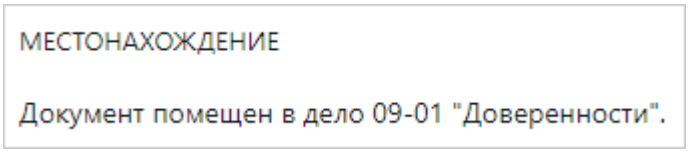
Свойство	Описание
Специальный контрол	Контрол, который отображается в карточке

Свойство	Описание
Связанное свойство	Свойство типа сущности, значение которого отображается с помощью контрола
Высота	Высота контрола в карточке
Растягивать по вертикали	Если флажок установлен, контрол автоматически растягивается по вертикали при изменении размера карточки в проводнике системы

ПРИМЕЧАНИЕ. Связанное свойство, высоту и признак растягивания по вертикали можно не указывать в зависимости от решаемых задач. Например, не нужно указывать **Связанное свойство**, если контрол не предназначен для редактирования свойства.

Метки

Метки используются, если на форме карточки нужно показать справочную информацию. Например, местонахождение документа:



ПРИМЕЧАНИЕ. В веб-клиенте можно только изменять и удалять существующие метки. Добавлять новые можно только в среде разработки.

Свойства

Свойство	Описание
Относительный размер	Размер метки относительно других меток в строке той же группы. Задается в долях. Используется способ разметки flex-grow, при котором свободное место на форме пропорционально распределяется между ее элементами с учетом заданного соотношения
Связанное свойство	Свойство типа сущности, значение которого отображается с помощью метки
Расположение заголовка	Возможные значения: **Слева**, **Сверху**, **Без заголовка**. Рекомендуется скрывать заголовок контрола, если: • он связан со свойством-коллекцией и отображается в виде таблицы; • в группе с говорящим названием располагается только один контрол. Например, если группа называется «Примечание», то для контрола заголовок задавать не нужно. В остальных случаях рекомендуется располагать заголовок контрола слева
Растягивать по вертикали	Если флажок установлен, контрол автоматически растягивается по вертикали при изменении размера карточки в проводнике системы
Макс. высота	Максимальная высота метки

Ссылки

Ссылка позволяет при работе с группой контролов выполнить заданную функцию или открыть сайт. Например, в карточке записи справочника «Настройка отметок в PDF» на форму вынесена ссылка для загрузки логотипа.

ПРИМЕЧАНИЕ. В веб-клиенте можно только изменять и удалять существующие ссылки. Добавлять новые можно только в среде разработки.

Свойства

Свойство	Описание
Тип ссылки	Возможные значения: • **Ссылка на функцию**. При нажатии на ссылку выполняется заданная функция; • **Внешняя ссылка**. При нажатии на ссылку открывается указанный сайт
Ссылка на функцию	Поле доступно только для просмотра, значение задается в среде разработки

Настройка панели действий

На панели действий отображаются элементы:

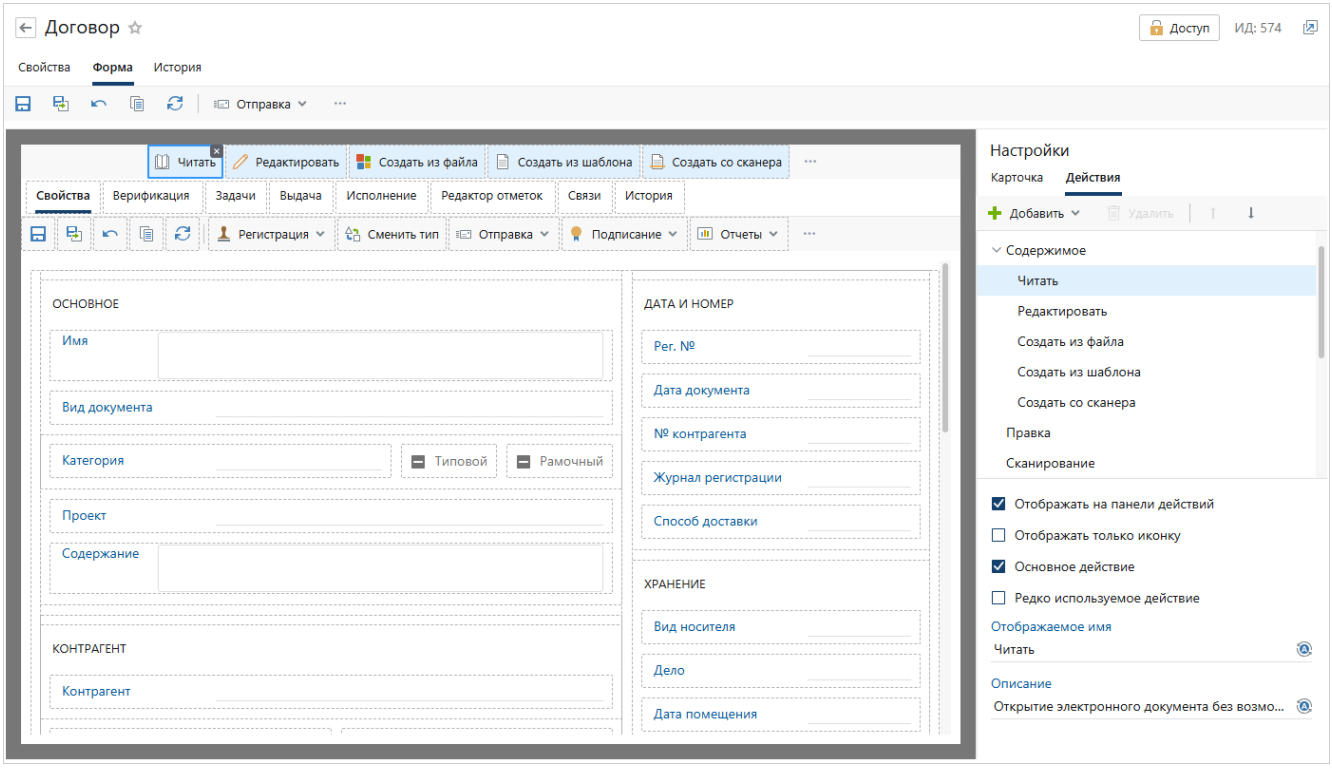
- группы для объединения схожих элементов. Например, все кнопки по созданию, чтению и редактированию содержимого документа объединены в группу **Содержимое**. Группы могут содержать кнопки, кнопки-меню. На панели между группами есть разделитель;
- кнопки для выполнения действий в проводнике системы;
- кнопки-переключатели – для скрытия части контролов в карточке в зависимости от того, нажата кнопка или нет;
- кнопки-переключатели состояния – для изменения значения свойства с типом Логическое;
- кнопки-меню для отображения однотипных кнопок в виде выпадающего списка. Например, при нажатии на кнопку **Импортировать** в выпадающем списке доступны кнопки для импорта файла в новую и последнюю версию документа.

СОВЕТ. Для удобного использования и поддержания единого стиля при настройке панели действий соблюдайте рекомендации.

Чтобы добавить элемент на панель действий:

1. В записи справочника **Представления форм** перейдите на вкладку «Форма». В открывшемся редакторе отображается форма для выбранного типа сущности.

2. Перейдите на вкладку «Действия»:



3. На панели действий установите курсор на область, в которую нужно добавить элемент.
4. На панели «Настройки» нажмите на кнопку **Добавить** и выпадающем списке выберите нужный тип элемента.
5. Заполните параметры добавленного элемента в зависимости от его типа.
6. Настройте отображение элементов:

   Отображать на панели действий. Снимите или установите флажок, чтобы скрыть или отобразить элемент на форме.

   Отображать только иконку. Установите флажок, чтобы иконка отображалась без заголовка и занимала меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для действий из кнопок-меню нельзя скрыть заголовок.

   Чтобы изменить расположение элемента на форме, выделите его и переместите с помощью кнопок ↑ и ↓или Drag-and-Drop.

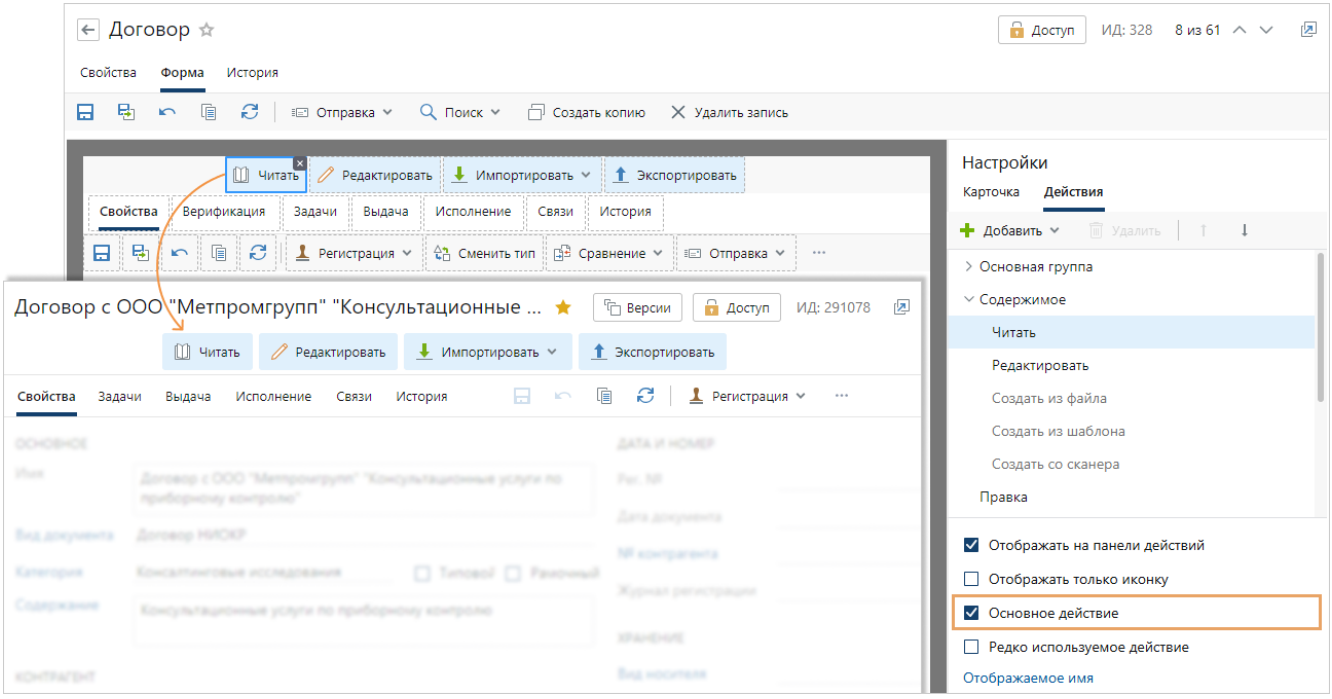
   Основное действие. Установите флажок для тех элементов, которые для карточки в списке нужно отображать отдельно. Это поможет сфокусировать внимание сотрудников на действии.

   Редко используемое действие. Установите флажок для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке ⋯.
7. Если пользователи работают в интерфейсе на разных языках, локализуйте элементы панели действий.
8. Сохраните форму.

В результате внесенные изменения применятся для всех карточек выбранного типа сущности.

Настройка основных действий

На форме карточки задачи, задания, уведомления и документа настроены основные действия, которые отображаются для карточки в списке. Если при работе с определенным типом сущности под рукой необходимы другие кнопки, то измените состав основных действий. Например, на форме служебной записки сделайте основными только кнопки **Редактировать** и **Отправка**:



Чтобы настроить основные действия:

1. Проанализируйте, какие действия в карточке объекта сотрудникам нужны под рукой.

   ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от ширины экрана на форме может располагаться до пяти основных действий. Если их больше или они не помещаются на экран, то действия скрываются и доступны по кнопке ••• .
2. Выделите элемент на форме или выберите действие на вкладке «Действия».
3. На панели «Настройки» установите флажок **Основное действие**.

В результате в карточке объекта кнопка располагается выше панели действий и отличается цветом.

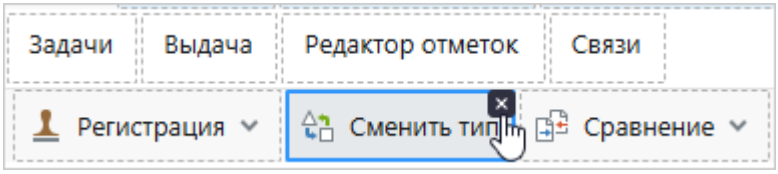
При необходимости аналитик может разом скрыть все основные действия. Например, если для определенных пользователей требуется отображать все кнопки на одной панели, то в представлении проводника укажите этих сотрудников и снимите флажок **Показывать основные действия отдельно**.

Скрытие элементов на панели действий

Группу и элемент на панели действий можно скрыть, выделив ее на панели «Настройки» и сняв флажок Отображать на панели действий.

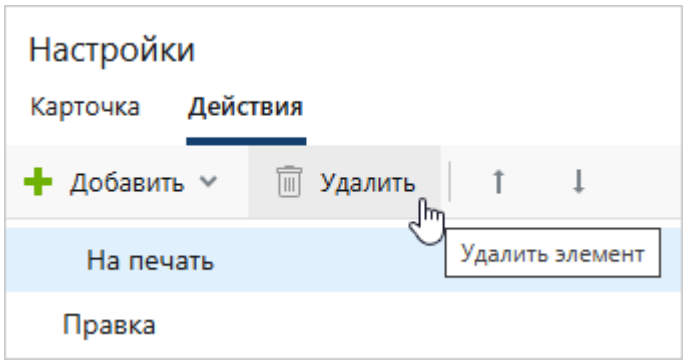
Кнопку или кнопку-меню можно скрыть одним из способов:

- навести курсор на нужный элемент и нажать на кнопку :



- в свойствах кнопки-меню на панели «Настройки» снять флажок **Отображать на панели действий**.

Удаление элементов с панели действий



ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка для удаления отображается только у элементов, которые добавлены на панель действий в веб-клиенте. Если элемент добавлен на форму карточки в среде разработки, то его нельзя удалить в проводнике.

Элемент можно удалить, если выделить его на панели действий левой кнопкой мыши, а затем нажать на кнопку **Удалить**.

ВАЖНО. Кнопку-меню можно удалить со всеми вложенными в нее кнопками в том случае, если все они добавлены в проводнике. Если хотя бы одна из кнопок добавлена на форму карточки в среде разработки, то кнопку-меню нельзя удалить.

Кнопка

Кнопки добавляются для выполнения действий в проводнике. Например, в карточке входящего счета можно разместить кнопку, которая при нажатии на нее отправляет документ на рассмотрение руководителю.

Свойства

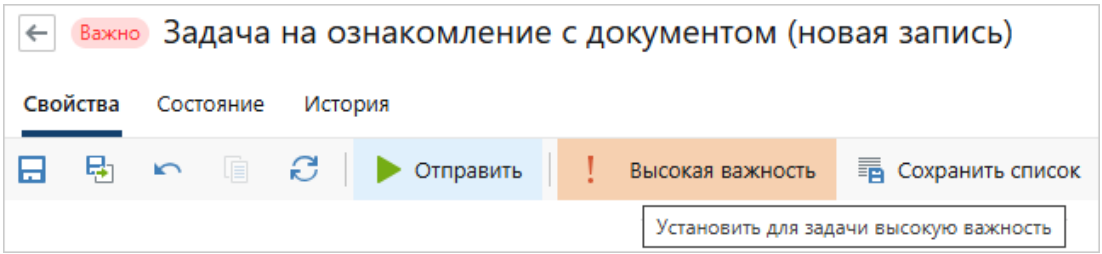
Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название кнопки, которое отображается на форме. Если используются разные языки, локализуйте поле
Описание	Описание действия, которое вызывает кнопка. Если используются разные языки, локализуйте поле
Действие	Действие, которое вызывается при нажатии на кнопку. ПРИМЕЧАНИЕ. В выпадающем списке отображаются действия, которых еще нет на панели действий

Свойство	Описание
Отображать на панели действий	Если флажок установлен, элемент на панели действий отображается. ПРИМЕЧАНИЕ. Если кнопка добавлена на форму карточки в среде разработки, то ее нельзя удалить в проводнике, но можно скрыть на панели действий с помощью флажка Отображать на панели действий
Отображать только иконку	Если флажок установлен, иконка отображается без заголовка и занимает меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок
Основное действие	Флажок устанавливается для тех элементов, которые для карточки в списке нужно отображать отдельно. Это помогает сфокусировать внимание сотрудников на действии
Редко используемое действие	Флажок устанавливается для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке •••

Кнопка-переключатель

Кнопка-переключатель предназначена для скрытия части элементов на карточке в зависимости от того, установлен он или нет. Например, по умолчанию в карточке отображается группа контролов. Если установить переключатель, то группа скрывается. После закрытия карточка также принимает вид по умолчанию.

Например, при нажатии на переключатель **Высокая важность** в заголовок задачи добавляется отметка о важности:



ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель можно связывать только с действиями, у которых в среде разработки установлен флажок **Действие-переключатель**.

Свойства

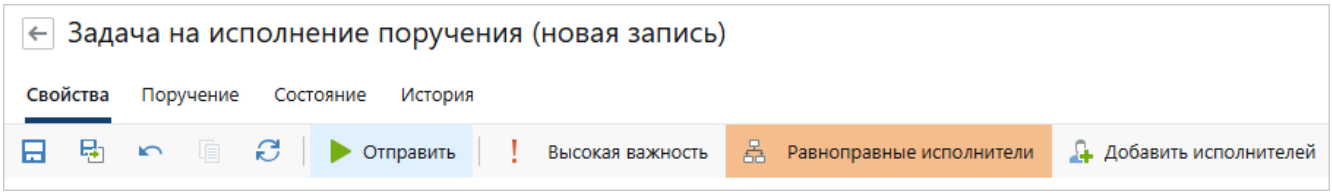
Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название кнопки, которое отображается на форме. Если используются разные языки, локализуйте поле
Описание	Описание действия, которое вызывает кнопка. Если используются разные языки, локализуйте поле
Действие	Действие, которое вызывается при нажатии на кнопку. ПРИМЕЧАНИЕ. В выпадающем списке отображаются действия, которых еще нет на панели действий
Отображать на панели действий	Если флажок установлен, элемент на панели действий отображается.

Свойство	Описание
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если переключатель добавлен на форму карточки в среде разработки, то его нельзя удалить в проводнике, но можно скрыть на панели действий с помощью флажка **Отображать на панели действий**
Отображать только иконку	Если флажок установлен, иконка отображается без заголовка и занимает меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок
Основное действие	Флажок устанавливается для тех элементов, которые для карточки в списке нужно отображать отдельно. Это помогает сфокусировать внимание сотрудников на действии
Редко используемое действие	Флажок устанавливается для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке •••

Кнопка-переключатель состояния

Кнопка-переключатель состояния («залипающая кнопка») предназначена для изменения логического свойства. В зависимости от положения переключателя свойство принимает значение **True** или **False**. Если переключатель состояния установлен, то элементы отображаются на панели действий, иначе они скрываются. При следующем открытии карточки отображается последнее состояние переключателя (нажат или не нажат) и соответствующий набор полей в карточке.

Например, у поручения есть логическое свойство **Равноправные исполнители**. Если у него значение **False**, в карточке отображаются поля для создания простого поручения. При значении **True** в карточке отображаются поля для составного поручения:



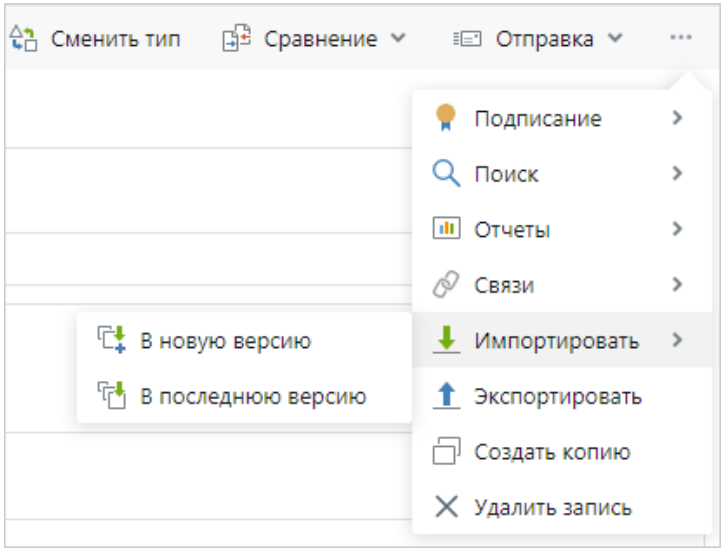
Свойства

Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название кнопки, которое отображается на форме. Если используются разные языки, локализуйте поле
Описание	Описание действия, которое вызывает кнопка. Если используются разные языки, локализуйте поле
Действие	Действие, которое вызывается при нажатии на кнопку. ПРИМЕЧАНИЕ. В выпадающем списке отображаются действия, которых еще нет на панели действий
Свойство состояния	Свойство состояния, которое будет изменяться при нажатии на кнопку. Для выбора доступны только свойства с типом **Логическое**
Иконка	Иконка для кнопки на панели действий. Иконка должна быть в формате SVG и в размере16x16 пикселей

Свойство	Описание
Отображать на панели действий	Если флажок установлен, элемент на панели действий отображается. ПРИМЕЧАНИЕ. Если кнопка-меню добавлена на форму карточки в среде разработки, то ее нельзя удалить в проводнике, но можно скрыть на панели действий с помощью флажка **Отображать на панели действий**
Отображать только иконку	Если флажок установлен, иконка отображается без заголовка и занимает меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок
Основное действие	Флажок устанавливается для тех элементов, которые для карточки в списке нужно отображать отдельно. Это помогает сфокусировать внимание сотрудников на действии
Редко используемое действие	Флажок устанавливается для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке •••

Кнопка-меню

Кнопка-меню добавляется для отображения однотипных действий в виде выпадающего списка. Например, в карточке документа действия **В новую версию** и **В последнюю версию** объединены в список, который открывается с помощью кнопки-меню **Импортировать**:



ПРИМЕЧАНИЕ. Для действий из кнопок-меню нельзя скрыть заголовок.

Свойства

Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название кнопки, которое отображается на форме. Если используются разные языки, локализуйте поле
Описание	Описание действия, которое вызывает кнопка. Если используются разные языки, локализуйте поле
Действие	Действие, которое вызывается при нажатии на кнопку. ПРИМЕЧАНИЕ. В выпадающем списке отображаются действия, которых еще нет на панели действий

Свойство	Описание
Иконка	Иконка для кнопки на панели действий. Иконка должна быть в формате SVG и в размере16x16 пикселей
Отображать на панели действий	Если флажок установлен, элемент на панели действий отображается. ПРИМЕЧАНИЕ. Если переключатель состояния добавлен на форму карточки в среде разработки, то его нельзя удалить в проводнике, но можно скрыть на панели действий с помощью флажка **Отображать на панели действий**
Отображать только иконку	Если флажок установлен, иконка отображается без заголовка и занимает меньше места на экране. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок
Основное действие	Флажок устанавливается для тех элементов, которые для карточки в списке нужно отображать отдельно. Это помогает сфокусировать внимание сотрудников на действии
Редко используемое действие	Флажок устанавливается для редко используемых элементов. В результате они скрываются с панели действий в выпадающем списке, который отображается по кнопке •••

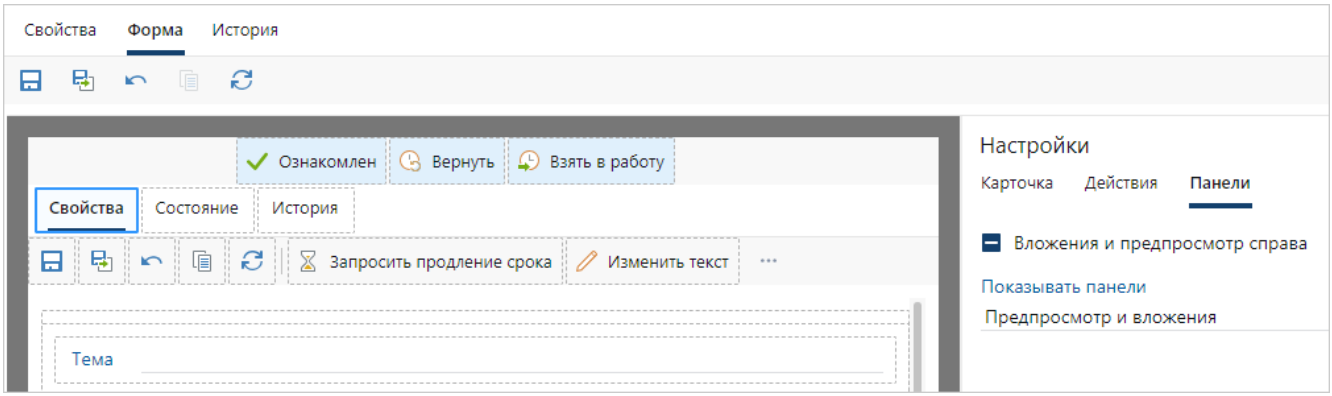
Настройка отображения предпросмотра и вложений

Для карточки конкретного типа задачи, задания и уведомления *аналитик* может указать расположение панели предпросмотра и области вложений, а также при необходимости скрыть одну из них. Предположим, сотрудник регулярно выполняет задания на подписание, в которые вкладываются только документы. Тогда панель предпросмотра можно отобразить слева, чтобы сфокусировать на ней внимание, а область вложений скрыть.

Расположение, указанное в представлении формы, является приоритетным. Если для карточки типа сущности задана настройка, то применяется она, иначе – представление проводника.

Чтобы настроить отображение:

1. В справочнике **Представления форм** откройте нужное представление задачи, задания и уведомления и перейдите на вкладку «Форма».
2. На вкладке «Панели» заполните поля:



Вложения и предпросмотр справа. Укажите расположение панелей с помощью флажка:

☑ – панели отображаются справа;

– если сотрудник использует интерфейс для обработки потока заданий, то панели отображаются в центре экрана. При этом в отдельно открытой карточке они располагаются слева;

– отображение определяется настройкой в представлении проводника.

Значение по умолчанию .

Показывать панели. В выпадающем списке выберите, какие панели отображаются в карточке: вложения, предпросмотр или обе. Если одна из панелей скрыта, то кнопки **Предпросмотр** и **Вложения** не отображаются.

3. Сохраните форму.

В результате внесенные изменения применятся для всех карточек выбранного типа.

Рекомендации по настройке панели действий

Общие рекомендации

- однотипные элементы панели действий в карточках разных типов сущностей располагайте одинаково. Например, группы **Регистрация** в карточках входящего и исходящего писем выглядят однотипно и располагаются в одном и том же месте на панели действий;
- однотипные элементы карточки и списка сущностей располагайте одинаково. Например, вкладки **Отправка** в карточке и в списке исходящих писем выглядят одинаково и располагаются в одном и том же месте на панели действий;
- не перемещайте вкладки, группы и кнопки, которые были получены при наследовании;
- в заголовках не используйте сокращения и знаки препинания;
- используйте flat-стиль иконок;
- для иконок используйте цветовую гамму, которая сочетается с имеющимися в системе иконками.

Настройка кнопок

- если на панели действий уже есть группа с однотипными действиями, то новое действие добавляйте в эту группу;
- кнопки на панели действий располагайте по приоритетам. Наиболее часто используемые действия сделайте основными, чтобы при отображении карточки в списке они находились под рукой. Редко используемые кнопки скройте в выпадающем списке, который открывается по кнопке ;
- не изменяйте левую часть панели действий, чтобы при открытии разных карточек или списков сохранялась статичность панели действий;
- заголовки кнопок делайте примерно одинаковой длины и максимально короткими;
- в качестве заголовка кнопки используйте глаголы и/или существительные, например **Создать**, **Выбрать запись**, **Список версий**;
- чтобы кнопки занимали меньше места на экране, скройте их заголовки. Например, это удобно, если на панели действий много кнопок.

Настройка групп

- не изменяйте системные группы действий на панели;
- не добавляйте большое количество групп и кнопок, чтобы на панели действий группы не отображались в свернутом виде. На панели действий в зависимости от ширины экрана может располагаться до 14 кнопок. Если их больше или кнопки не помещаются на экран, то действия скрываются и доступны по кнопке ⋯;
- в качестве заголовка группы используйте существительные или отглагольные существительные. Например, **Создание**, **Документ**, **Действия**.

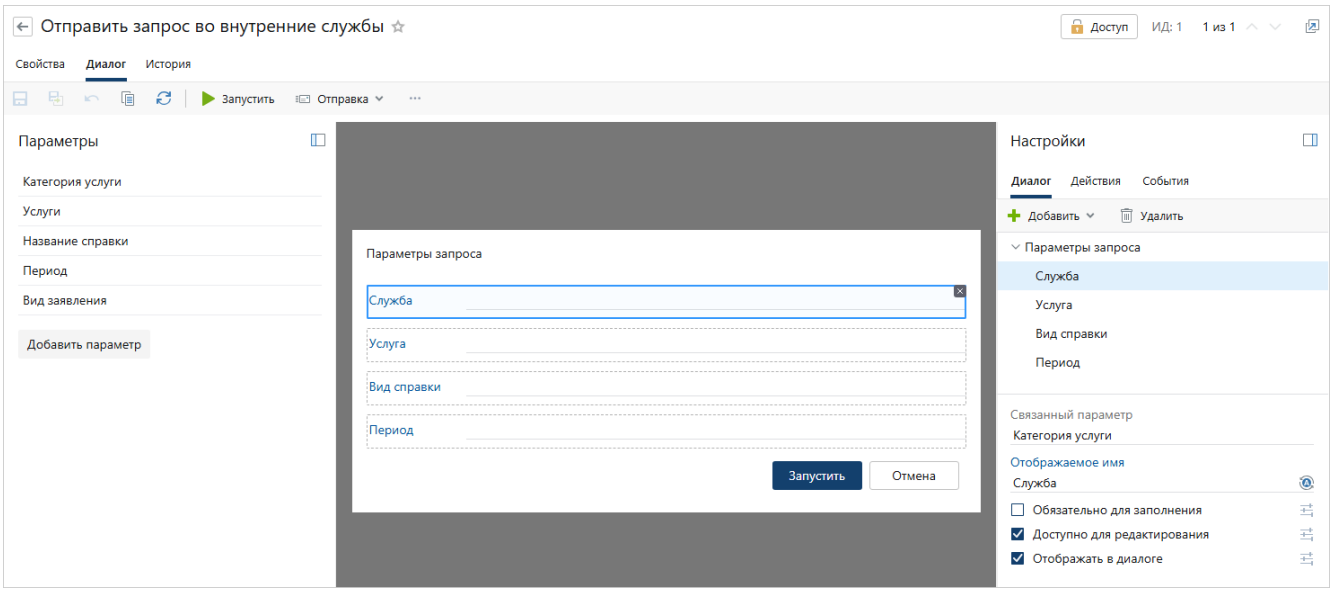
Настройка диалогов

Иногда для выполнения действий нужно предварительно уточнить данные у пользователя. Например, на основе указанных им значений оформить заявку на ремонт оборудования или заявление на отпуск. Для этого рекомендуется настроить диалоги, которые позволяют запрашивать данные в удобном виде:

- пользователь заполняет только необходимый минимум полей;
- поля отображаются или скрываются в зависимости от значений других полей;
- диалог выступает в качестве единой точки входа для различных запросов сотрудников.

В зависимости от введенных значений выполняется одно из настроенных действий. Например, отправляется задача с вложенным документом, который создан на основе выбранного шаблона.

Диалоги можно создавать в проводнике с помощью редактора. Настройки задаются в справочнике **Диалоги**:



Чтобы настроить диалог:

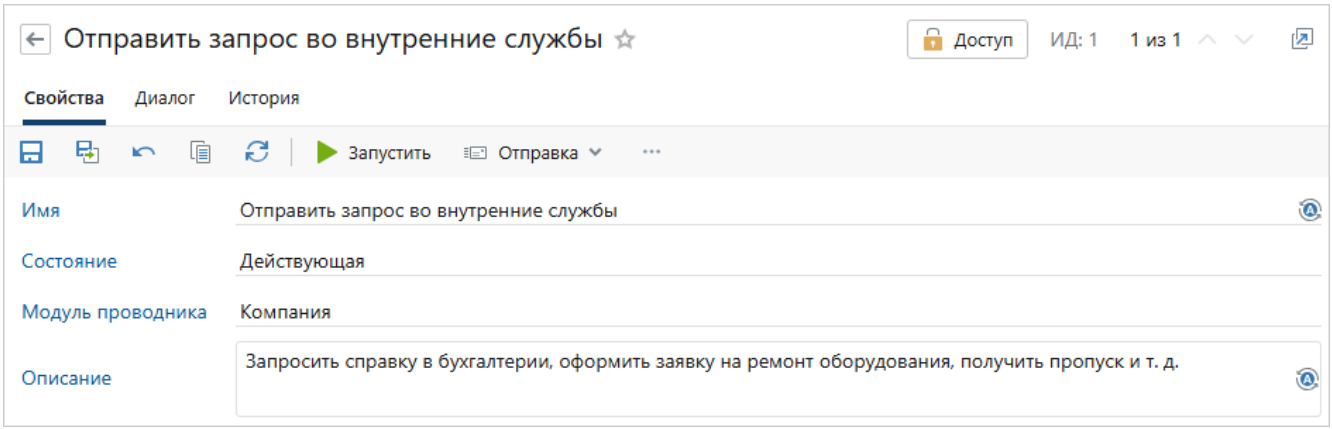
1. Создайте диалог и заполните его свойства.
2. Настройте карточку и действия, выполняемые в диалоге.
3. Добавьте диалог на обложку модуля.

Для проверки заданных настроек нажмите на кнопку **Запустить**. В результате откроется созданный диалог.

С помощью экспорта и импорта вы можете передать настроенные диалоги из одного экземпляра Directum RX в другой.

Создание диалога

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите действие **Диалоги**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Диалог**.



3. В открывшейся карточке заполните поля:

   ***Имя**. Наименование диалога. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

   Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. После настройки диалога укажите значение **Действующая**, иначе оставьте значение **Черновик**. Состояние **Закрытая** используется, если диалог нужно скрыть, например, когда он неактуален.

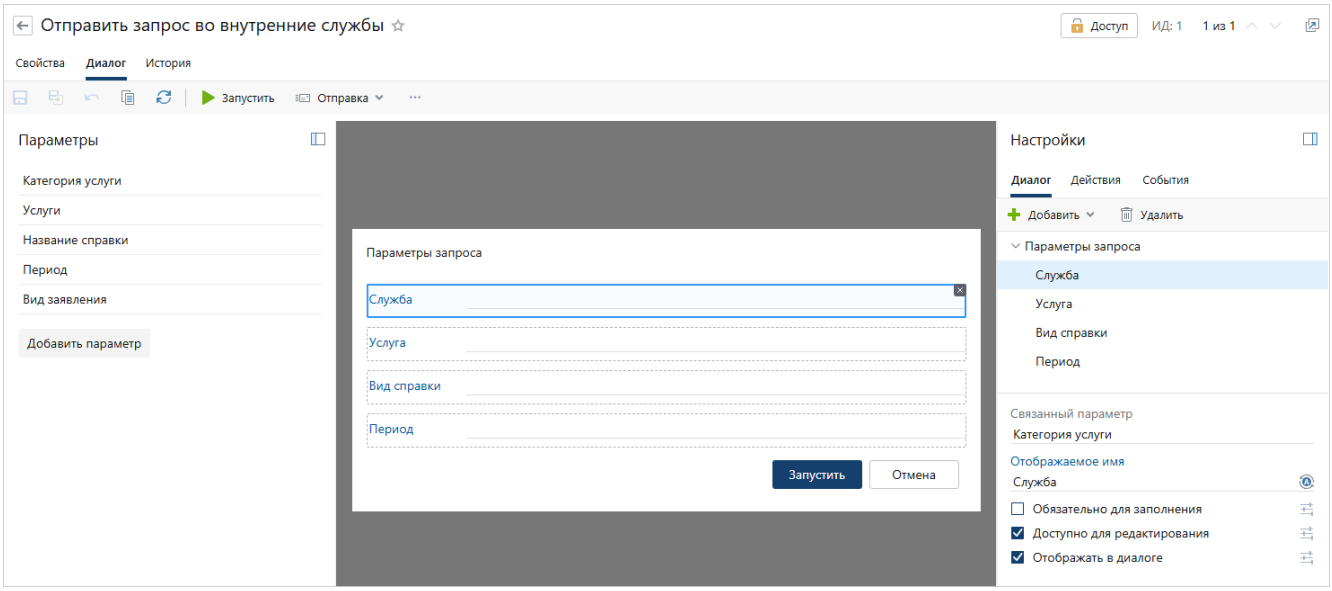
   Модуль проводника. По умолчанию записи справочника **Диалоги** сгруппированы по модулям. Чтобы в дальнейшем диалог можно было легко найти в списке, выберите запись справочника **Модули проводника**. Диалоги, у которых модуль не указан, отображаются без группировки.

   Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.
4. Сохраните запись.
5. Настройте карточку и действия, выполняемые в диалоге.

Настройка карточки и действий

Чтобы настроить диалог:

1. В записи справочника **Диалоги** перейдите на вкладку «Диалог»:



2. Создайте параметры и добавьте для них контролы на карточку диалога.
3. Настройте действия, выполняемые при завершении или отмене диалога.
4. Добавьте события, выполняемые перед открытием диалога или при изменении его параметров.
5. Сохраните запись.

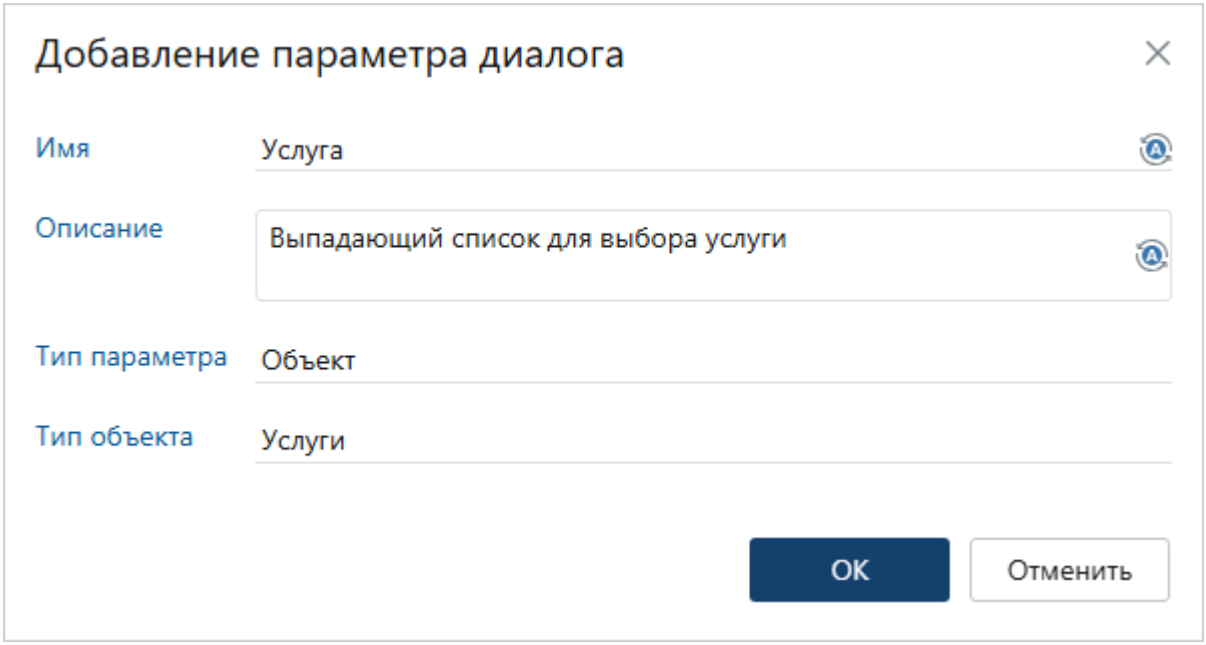
Параметры

Параметры диалога используются для хранения введенной пользователем информации.

Чтобы добавить параметры:

1. В записи справочника **Диалоги** перейдите на вкладку «Диалог».
2. На панели «Параметры» нажмите на кнопку **Добавить параметр**.

3. В открывшемся окне заполните поля:



***Имя**. Название параметра. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Описание. Краткое описание параметра. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

***Тип параметра**. Определяет доступные операции над параметрами. В выпадающем списке выберите одно из значений: **Целочисленный**, **Вещественный**, **Строка**, **Логический**, **Дата и время**, **Объект**, **Коллекция объектов**. Подробнее см. раздел «Типы свойств».

***Тип объекта**. В выпадающем списке выберите тип, объекты которого будет указывать пользователь в диалоге. Поле доступно, если в поле ***Тип параметра** указаны значения **Объект** или **Коллекция объектов**.

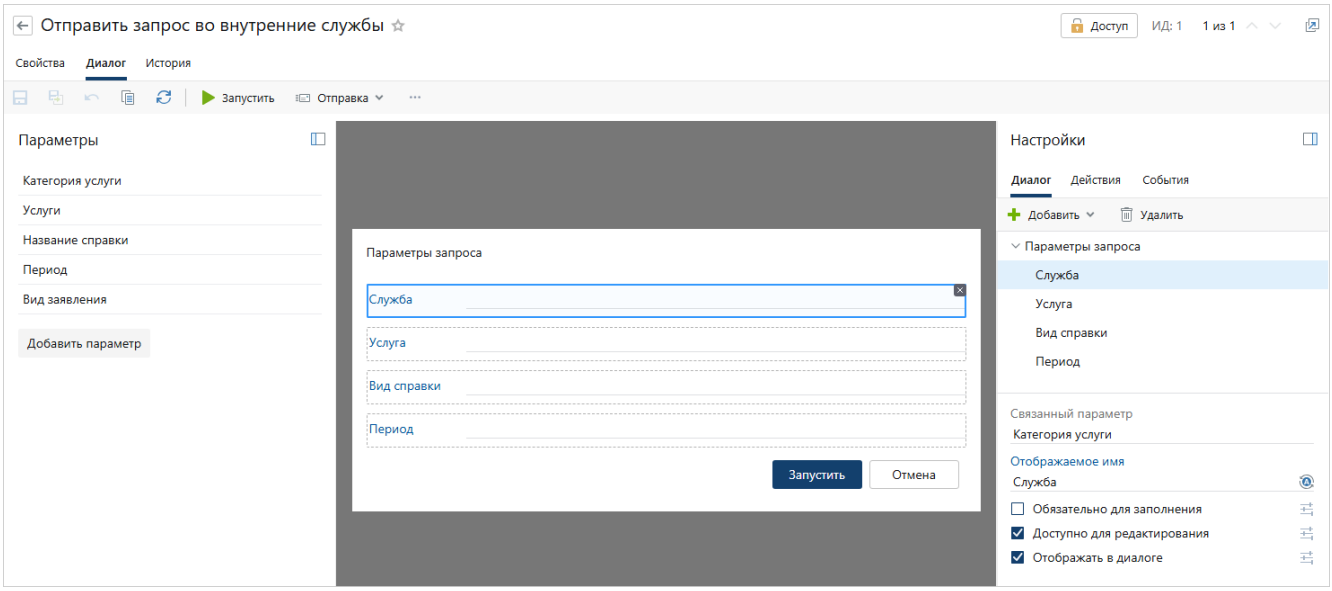
4. Нажмите на кнопку **OK**. В результате параметр добавляется. После этого у него можно изменять только поля ***Имя** и **Описание**.
5. Аналогично добавьте все необходимые параметры.
6. Сохраните запись.

Чтобы удалить параметр, наведите на него курсор и нажмите на кнопку  .

Контролы

Чтобы настроить контролы диалога:

1. В записи справочника **Диалоги** перейдите на вкладку «Диалог»:



2. На панели «Настройки» нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Контрол**.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка **Добавить** отображается, если есть хотя бы один параметр, который не привязан к контролу.

3. В выпадающем списке выберите нужный параметр, который будет связан с новым контролом. Для выбора доступны параметры, которые еще не вынесены на карточку.
4. Заполните свойства добавленного контрола.
5. Если нужно изменить расположение контрола, на панели «Настройки» выделите его и с помощью Drag-and-Drop переместите выше или ниже.
6. Сохраните карточку.

Чтобы удалить контрол, воспользуйтесь одним из способов:

- на карточке диалога наведите курсор на контрол и нажмите на кнопку ;
- на панели «Настройки» выделите контрол и нажмите на клавишу DELETE или на кнопку **Удалить**.

Свойства

Свойство	Описание
Связанный параметр	Параметр, значение которого отображается в контроле. Поле заполняется автоматически и доступно только для просмотра
Отображаемое имя	Название контрола, которое отображается на карточке диалога. По умолчанию подставляется значение свойства **Связанный параметр**. Название можно изменить

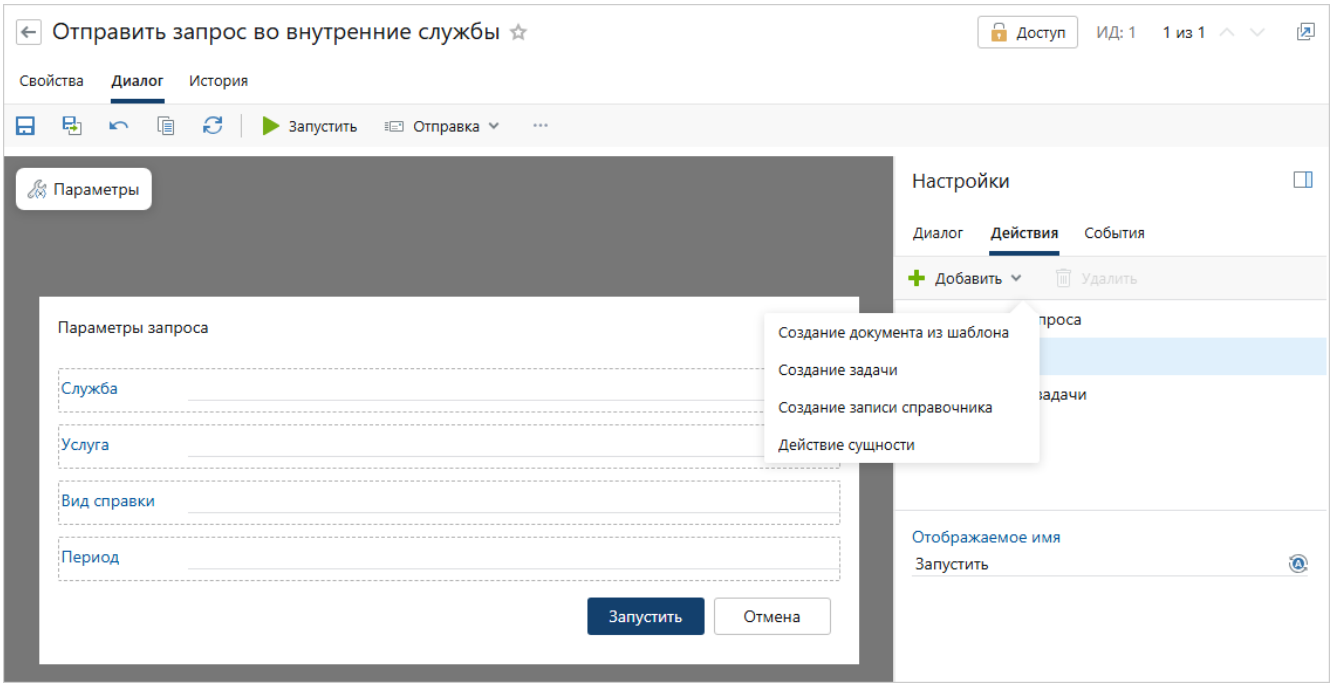
Свойство	Описание
Тип контрола	Тип контрола, в котором отображается значение параметра на карточке диалога. Поле доступно, если с контролом связан параметр типа «Строка». Возможные значения: **Редактор строки**, **Многострочный текстовый редактор**
Обязательно для заполнения	Если флажок установлен, поле становится обязательным для заполнения. Значение свойства также можно задать с помощью вычисляемого выражения. Например, делать поле обязательным в зависимости от заполнения других полей
Доступно для редактирования	Если флажок установлен, контрол становится доступным для редактирования. Значение свойства также можно задать с помощью вычисляемого выражения. Например, делать контрол доступным только для просмотра в зависимости от значения полей других контролов
Отображать в диалоге	Если флажок установлен, контрол отображается на карточке диалога. Значение свойства также можно задать с помощью вычисляемого выражения. Например, скрывать поле в зависимости от значения других полей

Действия

При настройке можно добавить действия, которые выполняются при подтверждении или отмене введенных данных.

Чтобы добавить действие:

1. В записи справочника **Диалоги** перейдите на вкладку «Диалог»:



2. На панели «Настройки» откройте вкладку «Действия». Выделите действие **Готово** или **Отмена** и нажмите на кнопку **Добавить**. В раскрывающемся списке выберите одно из действий: **Создание документа из шаблона**, **Создание задачи**, **Создание записи справочника**, **Действие сущности**.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Действия **Готово** и **Отмена** вы можете переименовать при необходимости.

3. Заполните свойства действия.

4. Настройте вложения создаваемой задачи.
5. Настройте свойства создаваемых объектов.
6. Если нужно изменить расположение действия, на панели «Настройки» выделите его и с помощью Drag-and-Drop переместите выше или ниже.
7. Сохраните карточку.

Свойства действия

Свойство	Описание
Отображаемое имя	Название действия, которое отображается на панели настроек
Сохранить в параметр	Если выбрать значение, то создаваемый объект сохраняется в указанный параметр. В выпадающем списке доступны параметры с тем же типом сущности, который указан в поле **Тип документа**, **Тип задачи** или **Тип справочника**. Поле доступно для действий **Создание документа**, **Создание задачи**, **Создание записи справочника**
Создание документа из шаблона	
Тип документа	Тип создаваемого документа при выполнении действия. Шаблон документа автоматически подбирается на основе критериев: тип и вид документа, наша организация, подразделение
Создание задачи	
Тип задачи	Тип создаваемой задачи при выполнении действия
Отправить задачу	Если флажок установлен, то задача отправляется, иначе она только создается. Для отправки задачи необходимо настроить ее вложения и свойства
Создание записи справочника	
Тип справочника	Тип справочника, запись которого создается при выполнении действия
Действие сущности	
Параметр	Параметр диалога, в котором указана сущность. В выпадающем списке доступны параметры типа «Объект»
Действие	Действие для типа сущности, указанного в параметре

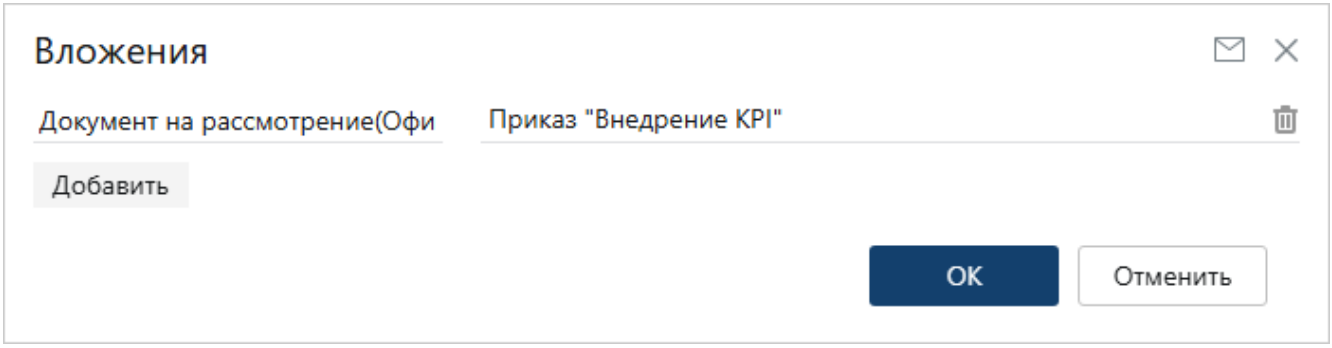
Вложения создаваемой задачи

В создаваемую задачу можно автоматически добавить вложения. Например, это нужно, если в ней есть обязательная для заполнения группа вложений.

Чтобы настроить вложения:

1. На панели «Настройки» выберите действие **Создание задачи** и нажмите на кнопку **Настроить вложения**.

2. В открывшемся окне заполните поля:



Слева в выпадающем списке выберите группу вложений, справа – объект, который в нее добавляется. В списке отображаются группы, соответствующие выбранному типу задачи.

По кнопке **Добавить** можно указать несколько строк с настройками. Если нужно удалить строку, нажмите на кнопку .

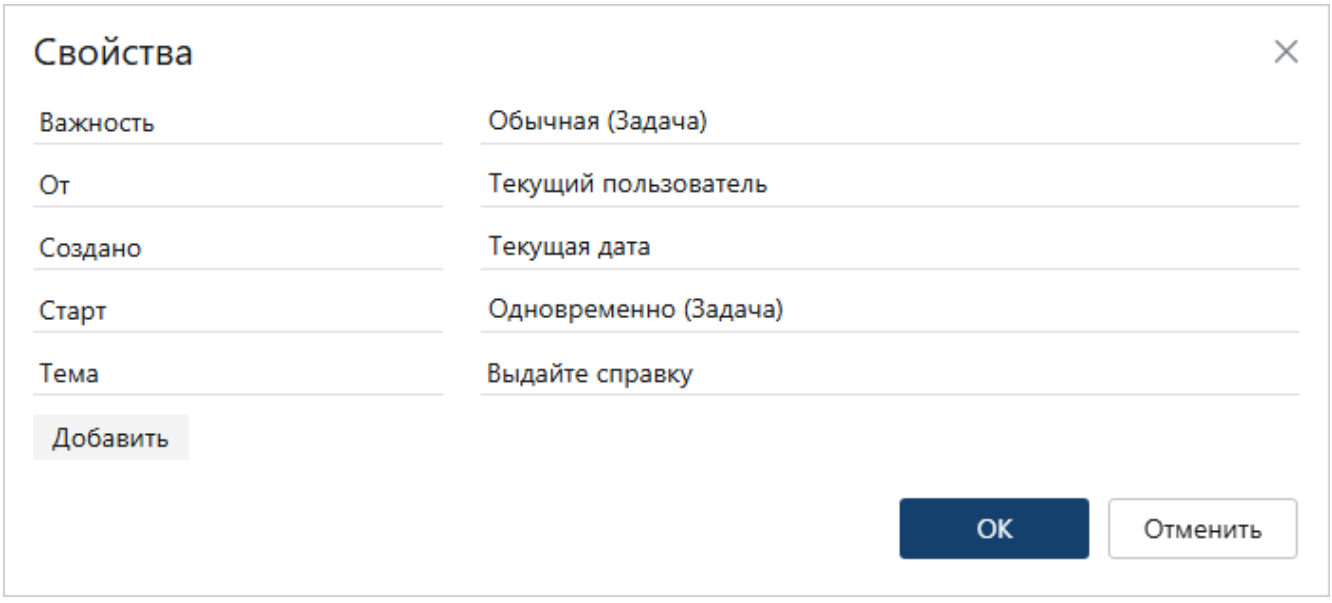
3. Нажмите на кнопку **OK**.

Свойства создаваемого объекта

У создаваемого объекта можно автоматически заполнить свойства. Например, для отправки задачи нужно заполнить тему, исполнителей и другие поля.

Чтобы настроить свойства:

1. На панели «Настройки» выберите действие **Создание документа**, **Создание задачи** или **Создание записи справочника** и нажмите на кнопку **Настроить свойства**.
2. В открывшемся окне заполните поля:



Слева в выпадающем списке выберите свойство, справа – его значение.

По кнопке **Добавить** можно указать несколько строк с настройками. Если нужно удалить строку, нажмите на кнопку .

3. Нажмите на кнопку **OK**.

События

При настройке можно добавить события, которые выполняются перед открытием диалога (инициализация) или при изменении его параметров.

Чтобы добавить событие:

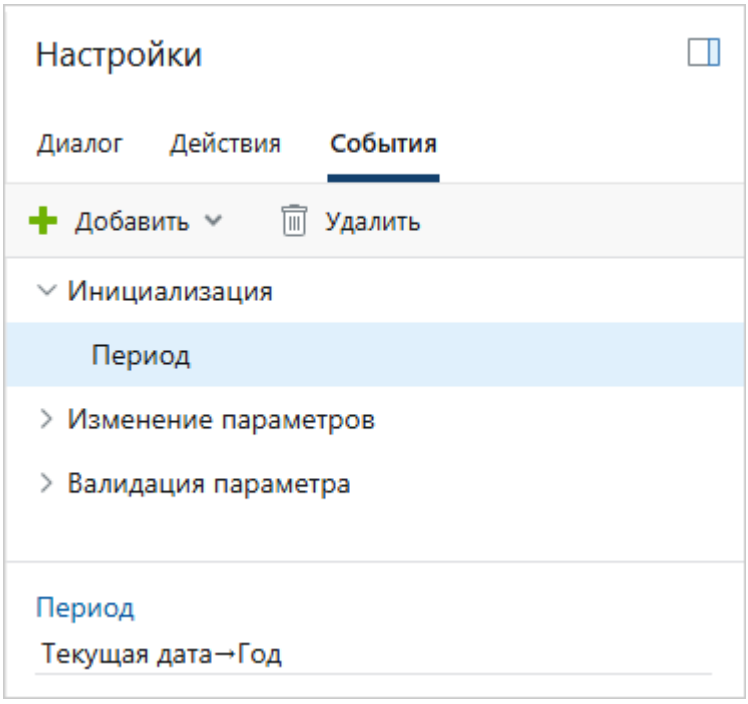
1. В записи справочника **Диалоги** перейдите на вкладку «Диалог».
2. На панели «Настройки» откройте вкладку «События».
3. Настройте события инициализации диалога, изменения и валидации параметров.
4. Если нужно изменить расположение события, на панели «Настройки» выделите его и с помощью Drag-and-Drop переместите выше или ниже.
5. Сохраните запись.

Инициализация

Событие выполняется перед открытием диалога и позволяет задавать начальные значения параметров. Например, при запуске диалога можно предзаполнить поле с периодом.

Чтобы настроить событие:

1. На панели «Настройки» выделите событие «Инициализация» и нажмите на кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем списке выберите параметр, значение которого должно быть задано до показа диалога. В списке отображаются параметры, для которых еще не настроены события.
3. Укажите значение параметра в виде константы или выражения:



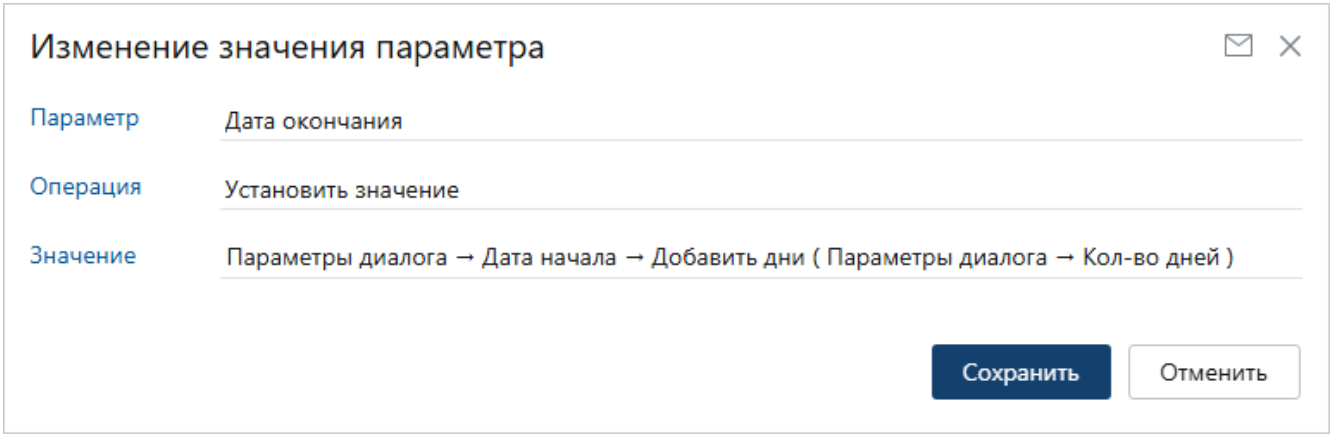
4. Сохраните изменения.

Изменение параметров

Событие выполняется при изменении параметров. Позволяет при изменении одного параметра автоматически изменять значения других параметров. Например, при вводе количества дней пересчитывать дату окончания отпуска.

Чтобы настроить событие:

1. На панели «Настройки» выделите событие «Изменение параметров» и нажмите на кнопку **Добавить**.
2. В выпадающем списке выберите параметр, изменение значения которого должно инициировать изменение других параметров. В списке отображаются параметры, для которых еще не настроены события.
3. В группе «Изменение параметров» нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне заполните поля:



***Параметр**. В выпадающем списке выберите параметр, который изменяется в зависимости от указанного выше параметра.

***Операция**. В выпадающем списке выберите операцию, которая выполнится над параметром. Возможные значения:

- **Установить значение**. Доступно для параметров всех типов;
- **Очистить значение**. Доступно для параметров всех типов;
- **Добавить**. Доступно для параметра типа **Коллекция объектов**.

***Значение**. Доступно, если в поле ***Операция** выбрано **Установить значение**. Укажите значение параметра в виде константы или выражения. При этом тип конечного элемента выражения должен совпадать с типом параметра.

4. Сохраните изменения.

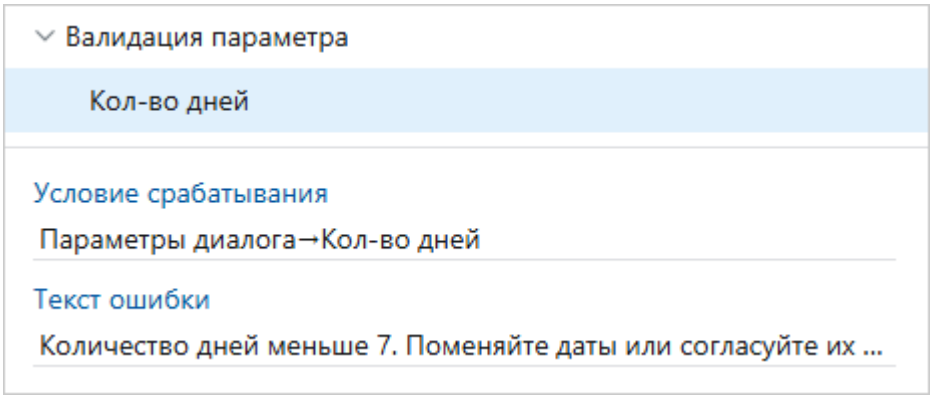
Валидация параметра

Событие выполняется при заполнении полей в карточке диалога. Используется, чтобы проверить корректность их значений. Например, это позволяет показать заданное сообщение, если поле не заполнено или в нем указана сумма ниже минимально допустимой.

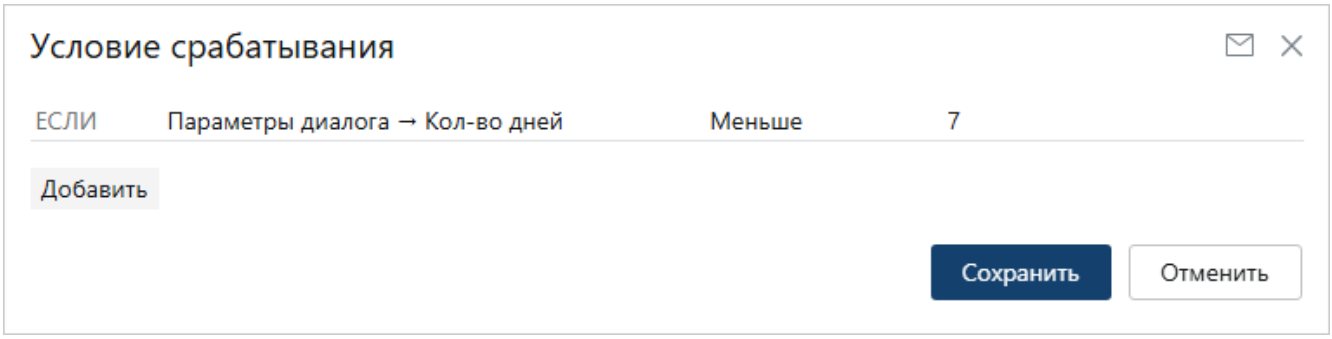
Чтобы настроить событие:

1. На панели «Настройки» выделите событие «Валидация параметра» и нажмите на кнопку **Добавить**.

2. В выпадающем списке выберите параметр, для которого нужно настроить валидацию. В списке отображаются параметры, для которых еще не настроены события.
3. Заполните поля:



***Условие срабатывание**. В виде выражения задайте условие, при котором срабатывает валидация. Например, ошибка отображается, если сотрудник указал меньше 7 дней отпуска:



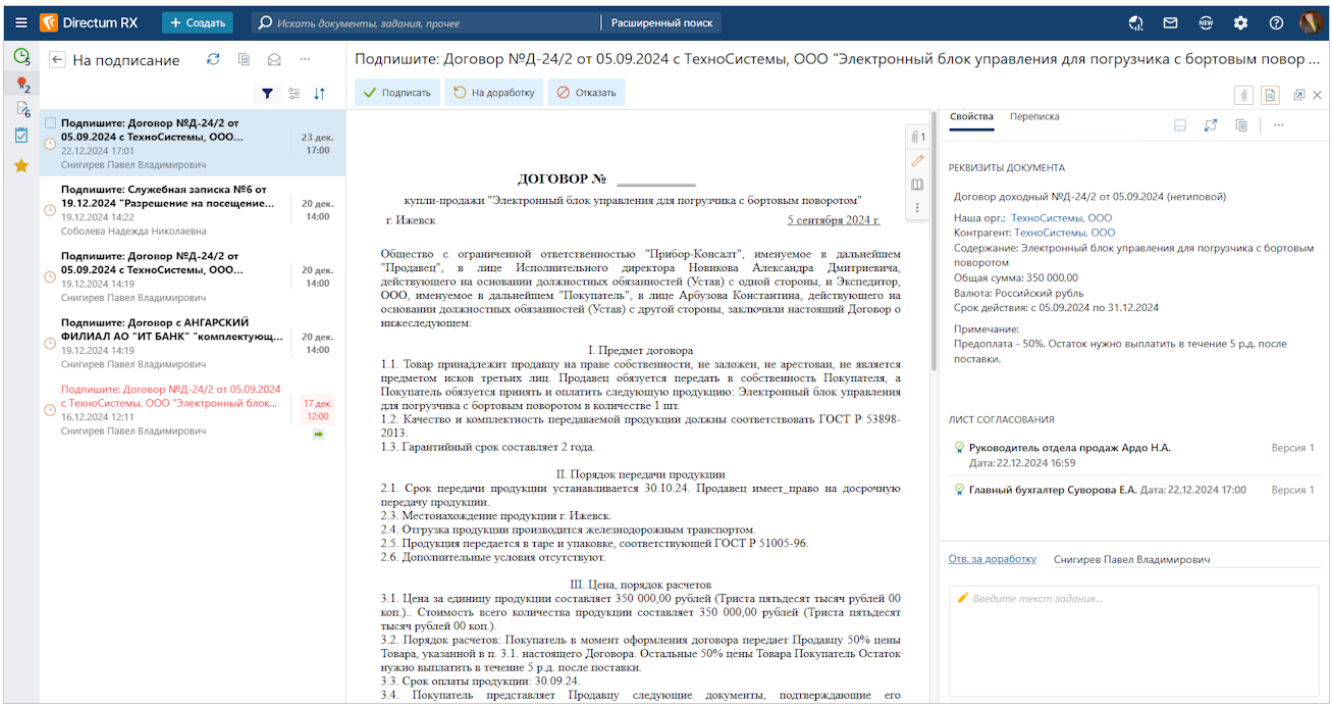
***Текст ошибки**. В виде константы или выражения укажите сообщение, которое отображается при срабатывании валидации.

4. Сохраните изменения.

Интерфейс для руководителя

Ежедневно руководители и топ-менеджеры выполняют множество заданий на согласование, подписание и рассмотрение документов, а также выносят по ним резолюции. Чтобы оптимизировать процесс и упростить работу в Directum RX, в проводнике для них по умолчанию:

- записи расположены компактно;
- работать с карточкой можно прямо из списка;
- переключаться между заданиями можно в один клик;
- основные действия отображаются отдельно и отличаются цветом;
- рабочая область проводника стала шире за счет свернутой панели навигации;
- на панели навигации расположены только нужные папки – «Входящие», «Исходящие», их папки потока и «Избранное»;
- для входящего потока панель предпросмотра и область вложений настроены слева, а для исходящего – справа:



- в заданиях на согласование, подписание и рассмотрение:
  - переписка находится на отдельной вкладке. В заданиях на рассмотрение без проекта резолюции, на рассмотрение для согласования по процессу и по регламенту переписка нужна под рукой, поэтому для удобства она оставлена на основной вкладке;
  - на вкладке «Свойства» скрыты поля **Тема**, **От** и **Срок**, так как эта информация отображается в компактном списке;
  - системные вкладки «Состояние» и «История» скрыты.
- в представлениях списков записей:
  - для входящего и исходящего потоков настроено компактное представление списка;
  - в списках записей отображается карточка текущего задания;
  - отображаются столбцы **Тема**, **Кому** и **Создано**;

- скрыты фильтры **В работе** и **30 дней**.

Чтобы руководитель начал пользоваться функциональностью, необходимо добавить его в новую роль «Пользователи интерфейса для руководителей».

Также интерфейс можно адаптировать под специфику работы определенного руководителя, например руководителя отдела продаж.

Пример настройки интерфейса для руководителя отдела продаж

Ситуация

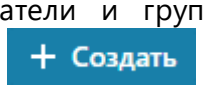
В организации руководитель отдела продаж выполняет задания на согласование, подписание и рассмотрение документов, а также самостоятельно выдает по ним поручения. Чтобы информировать о распоряжениях и знакомить с документами подчиненных, которые не работают в системе, для руководителя настроено их замещение. Также он ведет проектную деятельность, работает с реестрами документов и пользуется общими папками.

По умолчанию для топ-менеджеров настроен специальный интерфейс проводника, который упрощает работу в системе и позволяет оптимизировать выполнение входящих заданий. Необходимо его адаптировать под задачи руководителя отдела продаж. Для этого:

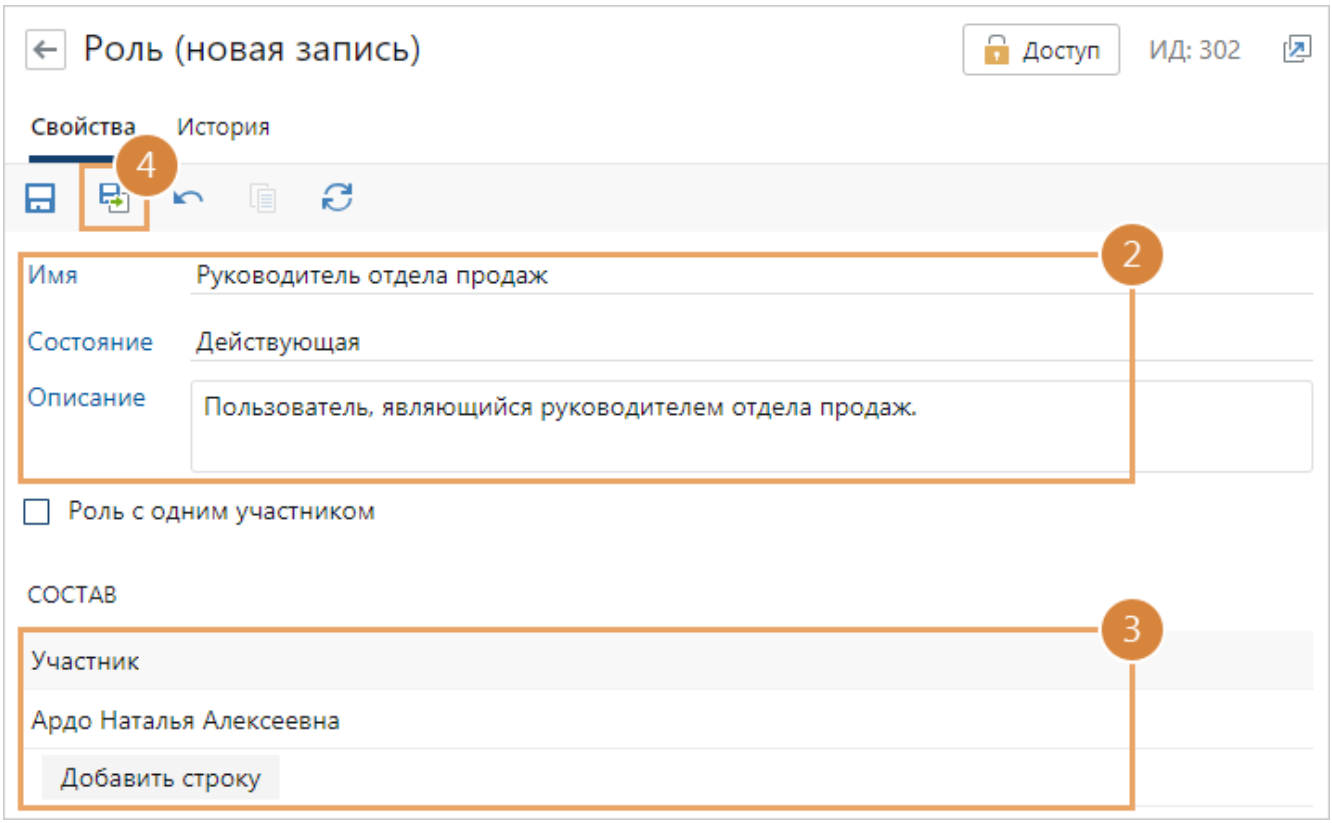
- настройте роль;
- создайте представление проводника;
- настройте представление формы карточки для задания на рассмотрение.

Решение

Создайте роль и добавьте ее в предопределенную роль «Пользователи интерфейса для руководителей». Для этого:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Пользователи и группы» выберите пункт **Роли**. В открывшемся списке нажмите на кнопку 

и в выпадающем списке выберите пункт **Роль**.
2. В открывшейся карточке заполните поля ***Имя**, ***Состояние** и **Описание роли**:

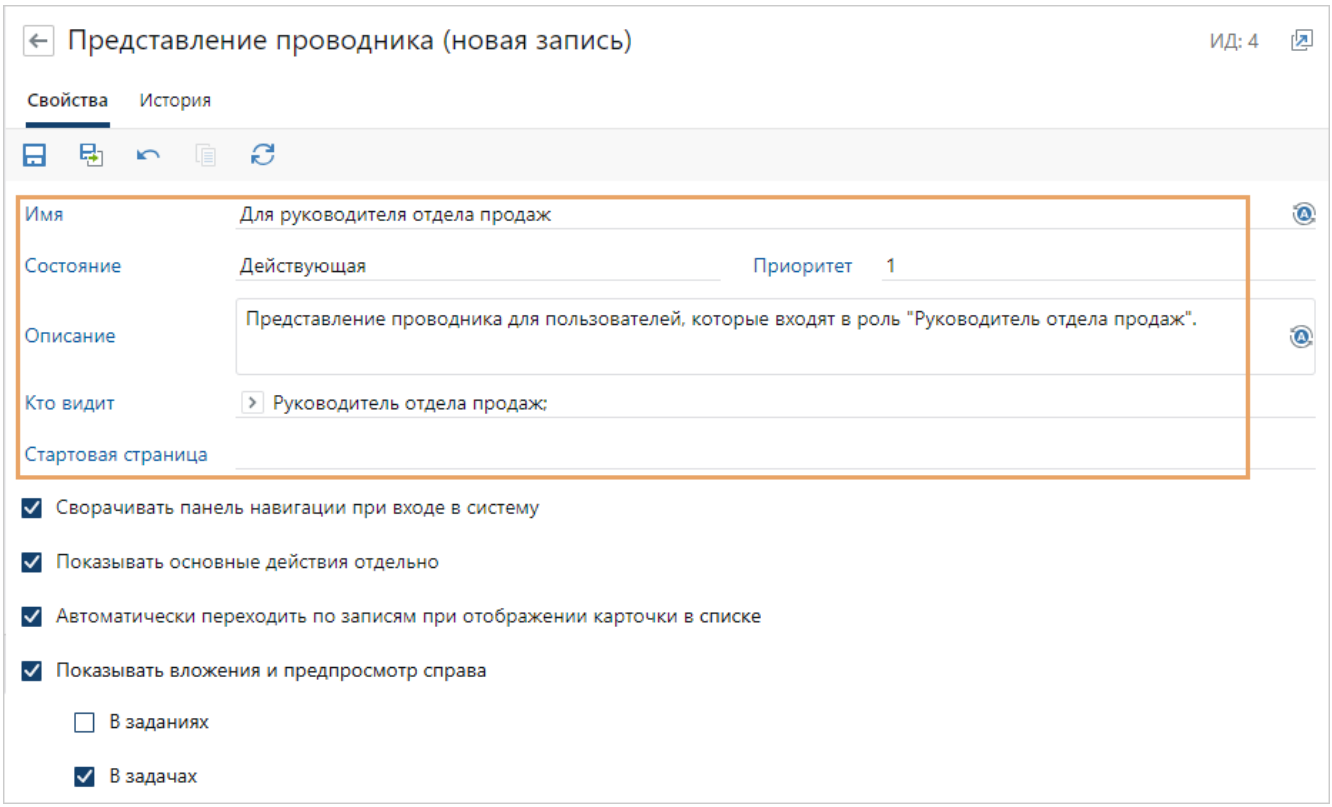


3. Заполните список участников роли. Для этого добавьте строку в группе «Состав» и введите имя или должность руководителя отдела продаж.
4. Сохраните и закройте карточку.
5. В справочнике **Роли** выберите роль «Пользователи интерфейса для руководителей».
6. В открывшейся карточке в группе «Состав» добавьте строку и введите название новой роли.

Таким образом руководитель отдела продаж сможет пользоваться специальным видом рабочего места, которое по умолчанию настроено для топ-менеджеров.

Создайте представление проводника. Для этого:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Представления проводника**. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите **Представление проводника**.
2. В открывшейся карточке перейдите на вкладку «Свойства» и заполните поля:



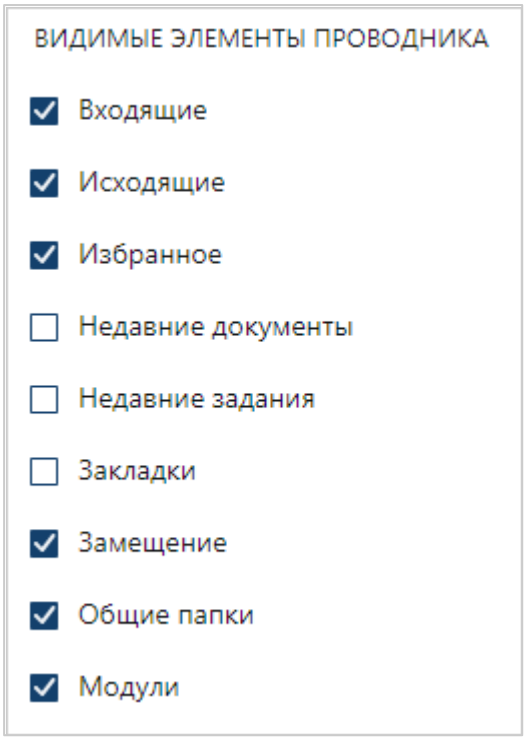
***Имя**. Укажите, для кого создается представление.

Состояние. Выберите значение **Действующий**.

Приоритет. Укажите значение выше, чем у представления по умолчанию.

Кто видит. Укажите роль «Руководитель отдела продаж».

3. Чтобы в проводнике руководителя отдела продаж отображались только нужные папки и модули, в области «Видимые элементы проводника» снимите флажки **Недавние документы**, **Недавние задания** и **Закладки**:

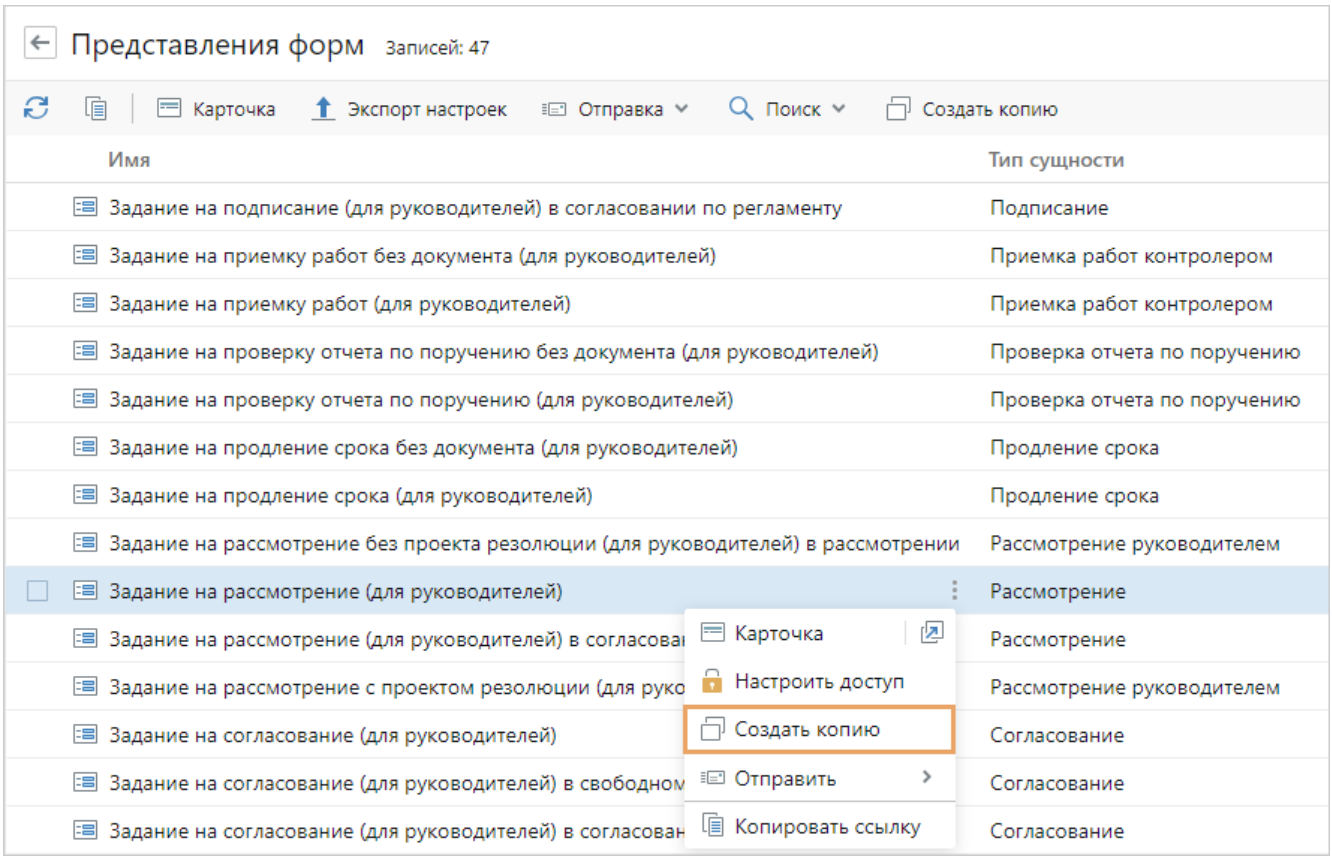


4. Сохраните карточку. В результате настройки представления проводника автоматически применятся у руководителя отдела продаж, когда он обновит страницу веб-клиента.

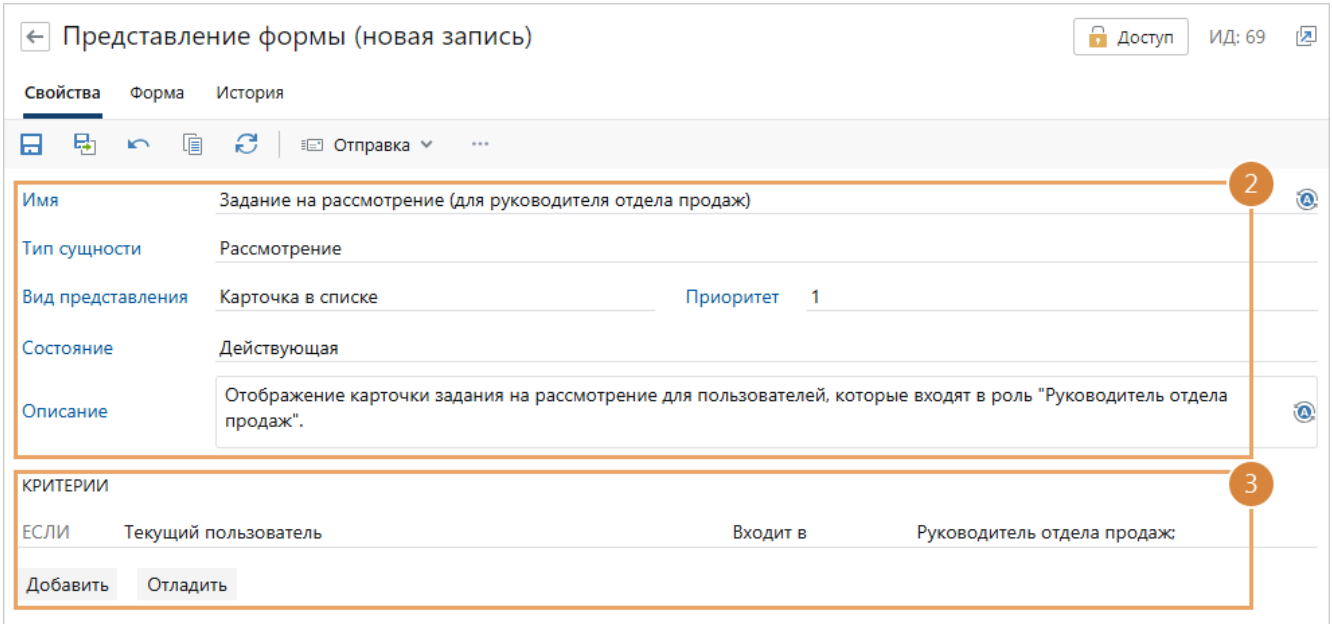
Настройте представление формы для карточки задания на рассмотрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. В примере настраивается карточка задания, сформированного из блока «Рассмотрение» модуля «Делопроизводственные документы». При необходимости настройте представления форм карточек для других заданий на рассмотрение, которые используются в организации. Они настраиваются аналогично.

1. Создайте представление формы. Для этого в контекстном меню представления по умолчанию выберите пункт **Создать копию**:



2. В открывшейся карточке перейдите на вкладку «Свойства» и скорректируйте настройки:



Имя. Укажите, что представление создается для руководителя отдела продаж.

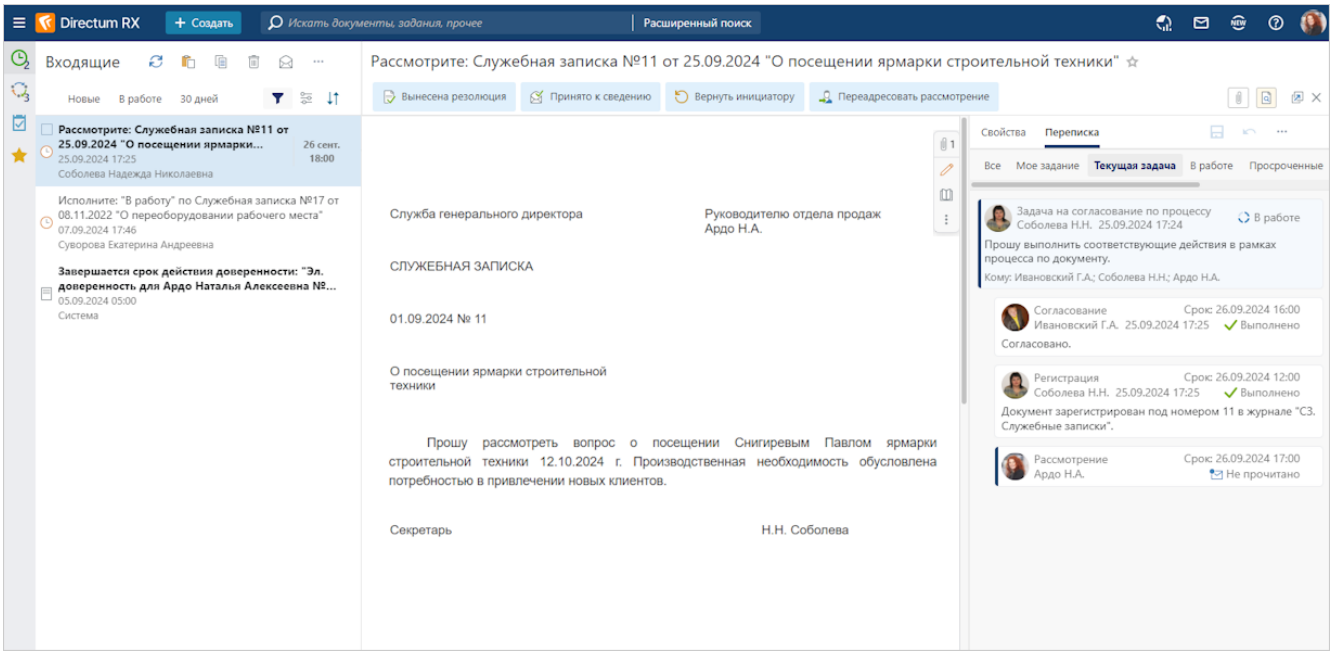
Тип сущности. Выберите значение **Рассмотрение**, которое относится к модулю «Делопроизводственные документы».

Вид представления. Выберите значение **Карточка в списке**.

Состояние. Выберите значение **Действующий**.

Приоритет. Укажите значение выше, чем у представления по умолчанию.

3. Заполните критерии представления формы. Для этого в группе «Критерии» скорректируйте текущее условие на **Текущий пользователь** входит в **Руководитель отдела продаж**.
4. Перейдите на вкладку «Форма», затем на панели «Настройки» перейдите на вкладку «Действия» и установите флажок **Отображать на панели действий** у элемента **Отправлено на исполнение**, так как руководитель отдела продаж самостоятельно выдает поручения.
5. Сохраните карточку представления. В результате внесенные изменения применятся к настроенной форме карточки задания на рассмотрения:

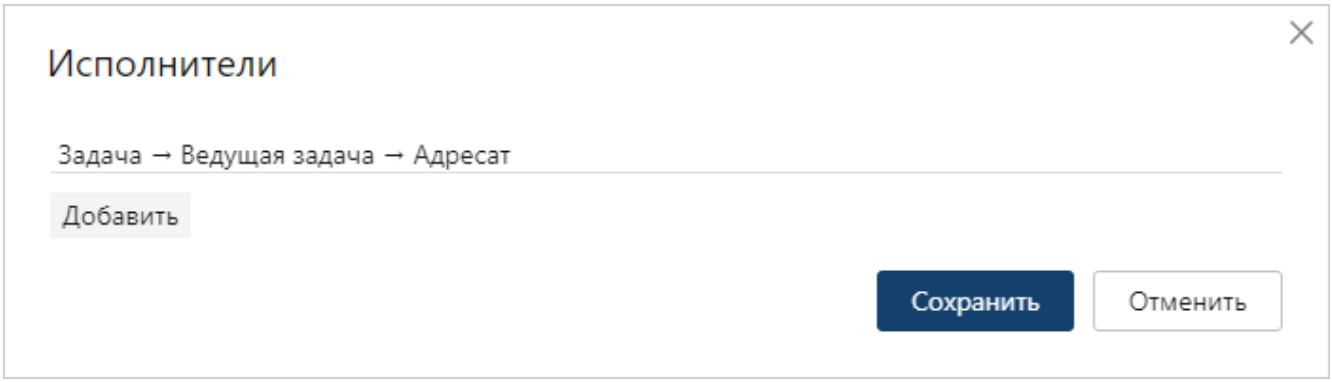


Таким образом руководитель отдела продаж может пользоваться специальным интерфейсом, настроенным по умолчанию и адаптированным под его ежедневные задачи:

- в проводнике дополнительно отображаются папки «Замещение», «Общие папки» и необходимые модули;
- в задании на рассмотрение появился результат выполнения **Отправлено на исполнение**, так как руководитель отдела продаж самостоятельно выдает поручения.

Вычисляемые выражения

Вычисляемое выражение представляет собой цепочку связанных элементов. Каждый последующий элемент уточняет предыдущий. Выражение возвращает значение последнего элемента. Такой подход позволяет сделать универсальной одну схему бизнес-процесса и использовать ее в разных структурных подразделениях.



Элементами выражения могут быть:

- свойства сущности – набор полей различных типов, содержащих информацию о сущности: исполнитель поручения, ответственный за организацию, автор документа и т.д. Набор свойств зависит от типа сущности. Например, чтобы вычислить руководителя инициатора задачи, можно использовать выражение из ее свойств: **Задача** > **От** > **Подразделение** > **Руководитель**.

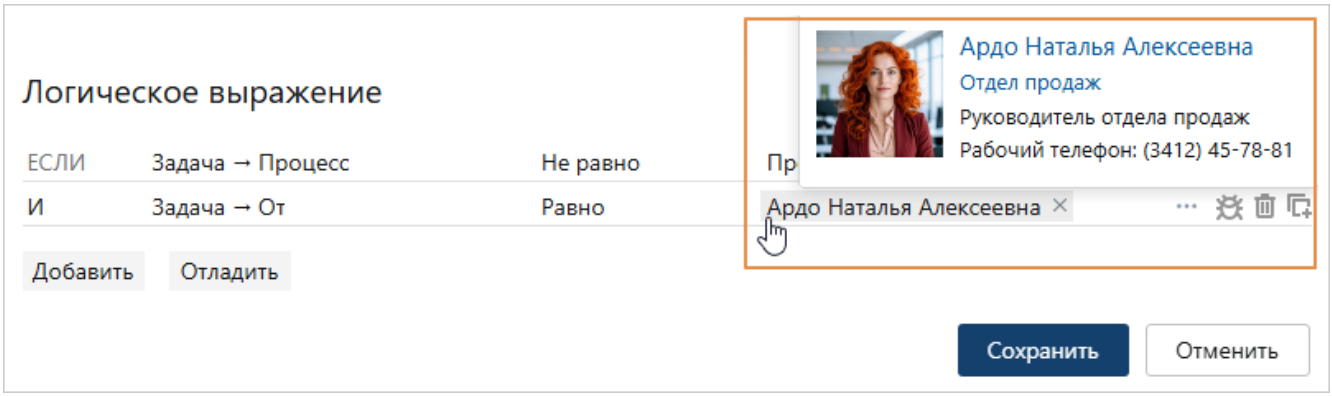
  ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда при настройке вычисляемых выражений нужно использовать промежуточные значения, которых нет среди свойств сущности. Например, обращаться к введенным в диалоге данным, чтобы в зависимости от них выполнять соответствующее действие. Для этого необходимо создавать дополнительные свойства.
- функции выражений;
- вычисляемые роли;
- параметры процесса.
- ссылки на любые сущности системы. Например, в схеме варианта процесса можно задать условие, в выражении которого указан конкретный вид документа.

Выражения используются при настройке критериев вариантов процессов, вычисляемых ролей, параметров блоков и т.д. Последовательность элементов задается для свойств, шаблонов строк и условий с помощью редакторов.

СОВЕТ. Чтобы посмотреть список всех доступных элементов выражения, установите курсор в поле и нажмите на клавишу ПРОБЕЛ или на горячие клавиши ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ. В выпадающем списке выберите нужное значение:



При наведении курсора на элемент появляется подсказка с описанием параметров, например возвращаемых значений для функций. Если элемент – сотрудник, то во всплывающем окне отображаются его фотография, должность и другая персональная информация. Также из этого окна можно перейти в карточку сотрудника:



При сохранении выражения выполняется валидация. Чтобы проверить, правильно ли вычисляются значения в цепочке элементов, необходимо выполнить отладку выражения.

Особенности настройки выражений в локальной системе

Только локальная установка

Если выражения настраивает разработчик в *локальной системе*, нужно учитывать особенности:

- в выражениях можно ссылаться только на сущности, которые генерируются программно и ссылки на которые сохраняются в исходные коды;
- может возникнуть ситуация, когда выражение настраивается в локальной системе и в нем используются ссылки на сущности системы. Чтобы такое выражение сохранить в настройки по умолчанию и в дальнейшем корректно опубликовать в продуктивной системе, для каждой используемой сущности нужно программно создать внешнюю ссылку (external link). Это необходимо, чтобы идентификаторы сущностей совпадали во всех системах. Для этого используется серверная функция **CreateExternalLink()** модуля **Docflow**. Ее нужно вызывать в коде инициализации модуля, так как ссылка на сущность должна существовать при применении настроек. Метод **GetExternalLink()** позволяет избежать появления дублей ссылок. Сначала нужно проверить, что ссылка с указанным идентификатором не существует, а затем создать ее.

```
Guid externalId = Guid.Parse("9646F93D-7FD3-4B27-BA1E-F2F01C8F1804");
var externalLink =
Docflow.PublicFunctions.Module.GetExternalLink(Databook.ClassTypeGuid, externalId);
if (externalLink == null)
{
  var someDatabook = Databooks.Create();
  someDatabook.Name = "Plans";
  someDatabook.Save();
  Docflow.PublicFunctions.Module.CreateExternalLink(someDatabook, externalId);
}
```

- при сохранении карточки с выражением, содержащим ссылку на сущность, эта ссылка последовательно проверяется по следующим правилам. Если используемая сущность – вариант процесса, вычисляемая роль или другая настройка, то используется ее UUID. Если сущность – субъект прав, то используется SID. В остальных случаях нужна внешняя ссылка на сущность с глобальным идентификатором (GUID). Иначе возникает ошибка валидации.

Настройка выражений для свойств

Чтобы настроить вычисляемое выражение:

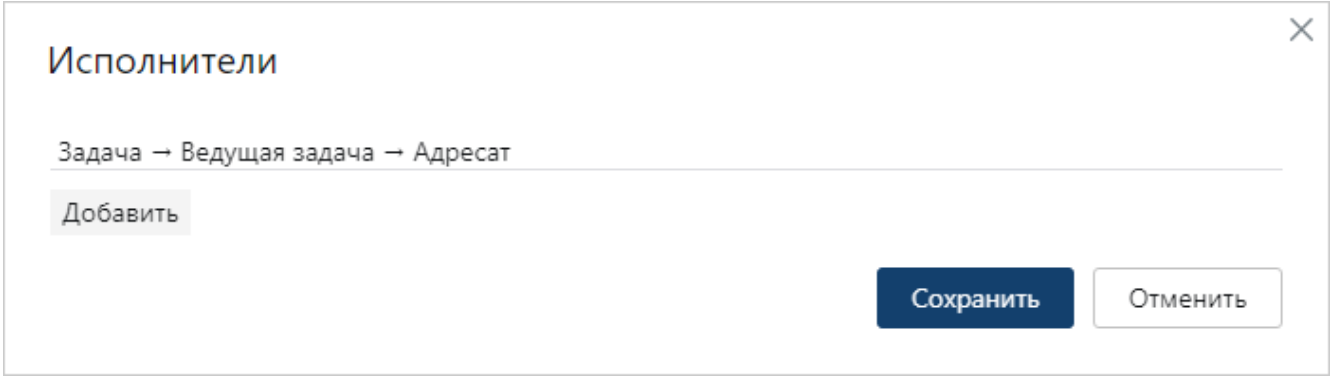
1. В поле для ввода выражения укажите название свойства, функции, вычисляемой роли или параметра процесса.

   При выборе первого элемента определяется контекст выражения. В зависимости от контекста определяются доступные свойства для последующих элементов выражения. Например, для настройки списка исполнителей в блоке «Задание» нужно выбрать свойство **Задача**:

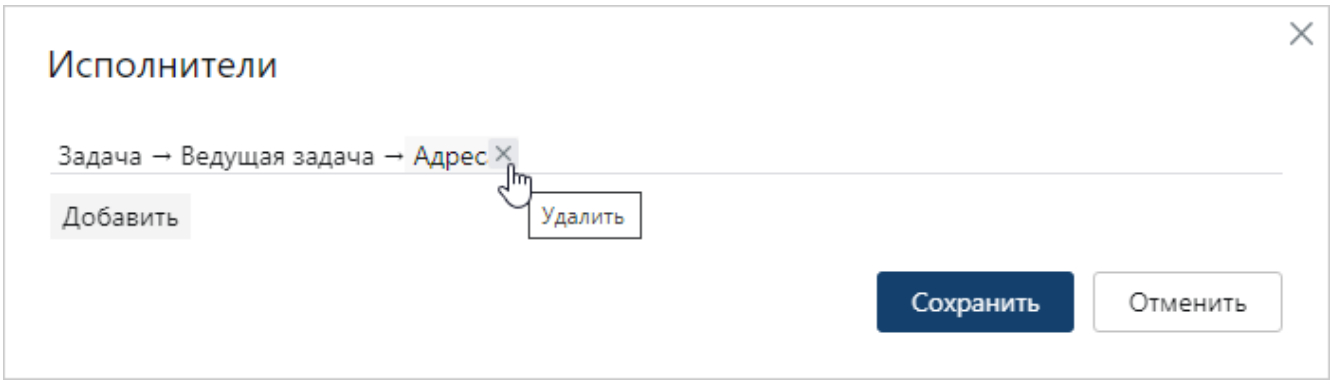


2. Аналогично добавьте все необходимые элементы выражения. Тип последнего элемента в выражении должен соответствовать типу настраиваемого параметра.

   Пример настройки:

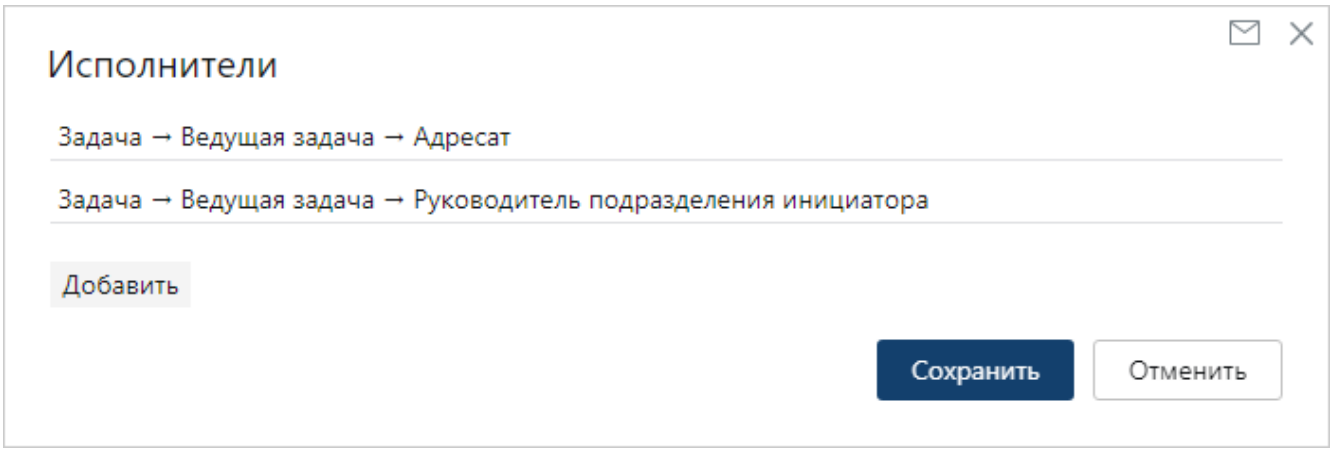


По кнопке × можно удалить ошибочно добавленный элемент:



3. Сохраните изменения.

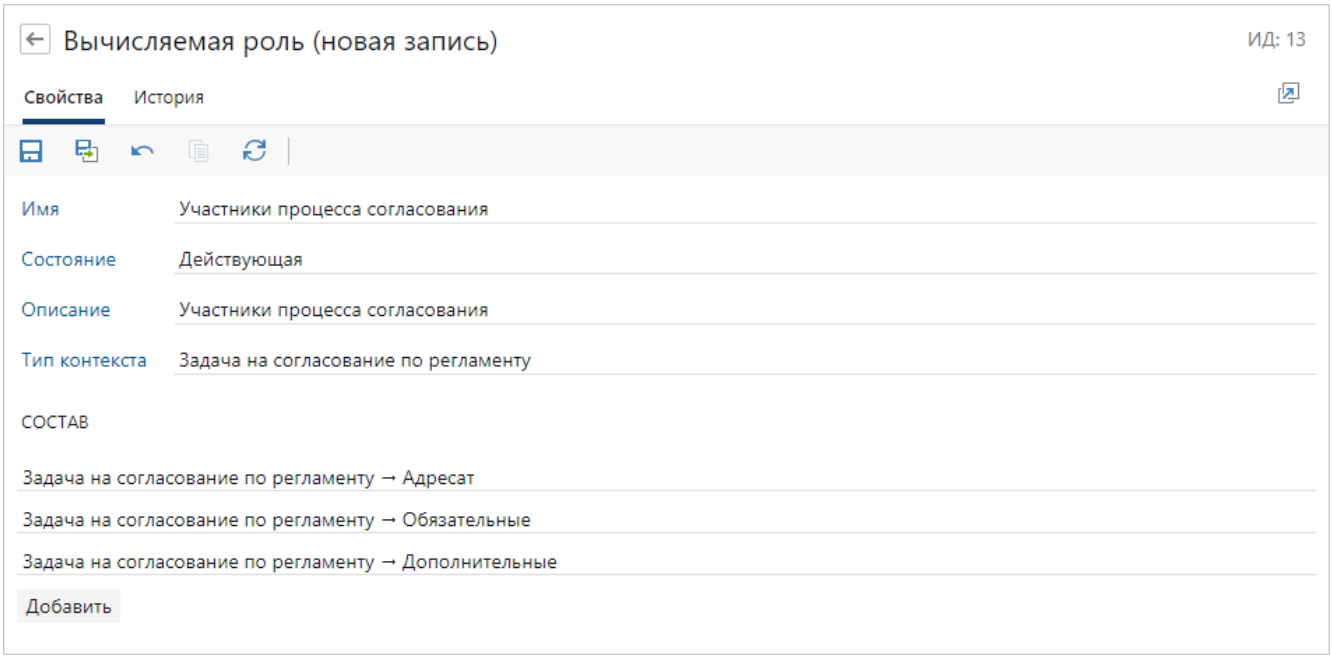
Если задание нужно отправить нескольким исполнителям, для каждого из них добавьте вычисляемое выражение. Для этого нажмите на кнопку **Добавить** и в новых строках укажите выражения:



СОВЕТ. Если нужно продублировать выражение, наведите на него курсор и нажмите на кнопку . Скопированное выражение появляется в строке под исходным.

В списке исполнителей можно указывать одновременно строки с выражениями и строки с точными значениями. В выражении также можно получать и фильтровать коллекцию.

Выражения для других свойств задаются аналогично. Например, в состав вычисляемой роли можно включить адресата, а также обязательных и дополнительных согласующих:



Выражения, которые созданы ошибочно или больше не нужны, можно удалить по кнопке :



Настройка выражений для шаблонов строк

Строковые параметры, например тему, текст или инструкцию к заданию, можно задавать в виде шаблона. В строке шаблона можно использовать обычные символы, а также параметры, которые задаются в формате **$параметр**, где **параметр** – произвольная последовательность русских или английских символов и дефиса. Для каждого параметра автоматически создается поле, в котором нужно указать выражение.

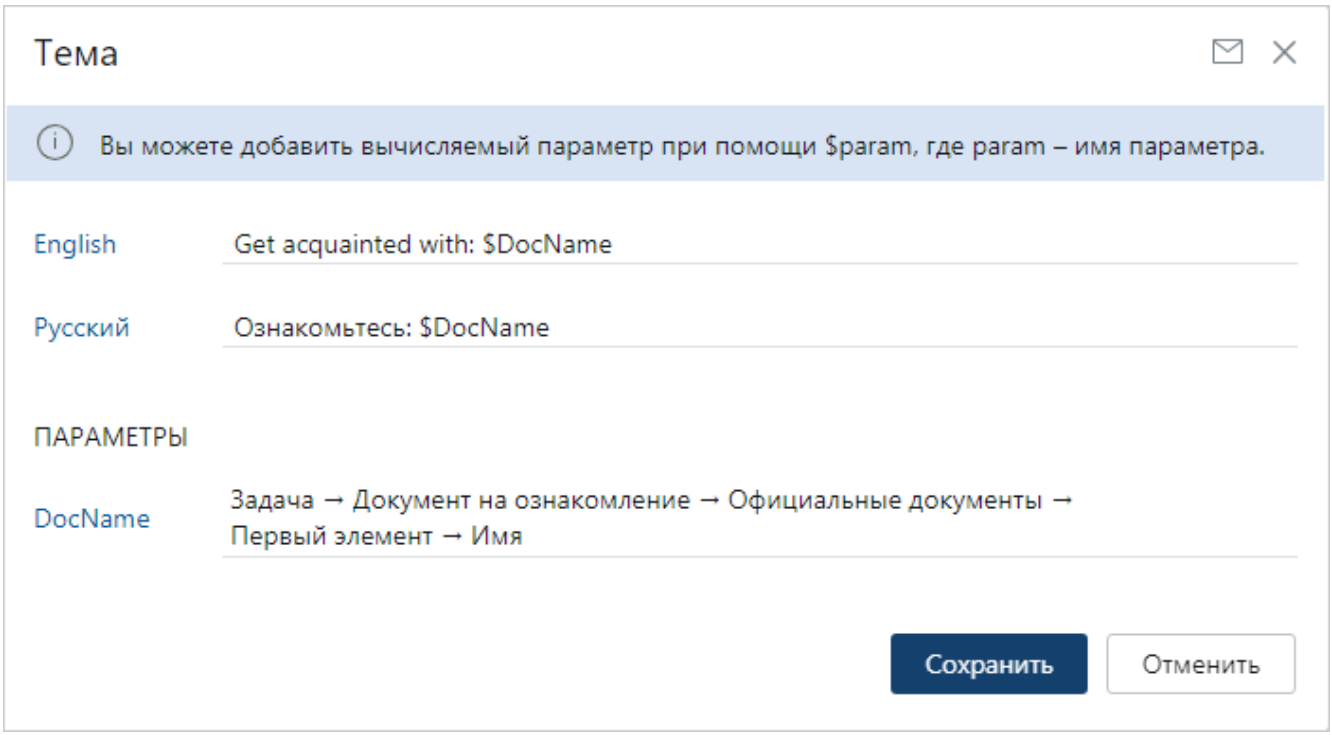
С помощью шаблонов можно гибко задавать значения параметров в зависимости от свойств объектов системы. Выражение для параметра настраивается аналогично выражению для свойства.

Предположим, нужно автоматически формировать тему задания по шаблону: «Ознакомьтесь: <Имя документа>». Для этого:

1. В блоке «Задание» в параметре **Тема** щелкните левой клавишей мыши по полю для ввода.



2. В открывшемся окне укажите шаблон темы с учетом локализации системы. Для этого заполните поля:



English, **Русский**. Шаблон на английском и русском языках. Если в компании используется только один из них, то достаточно заполнить соответствующее поле, а второе оставить пустым. Одно из полей обязательно должно быть заполненным.

СОВЕТ. Если в качестве шаблона нужно набрать длинный текст, то для ввода можно открыть отдельное окно по кнопке .

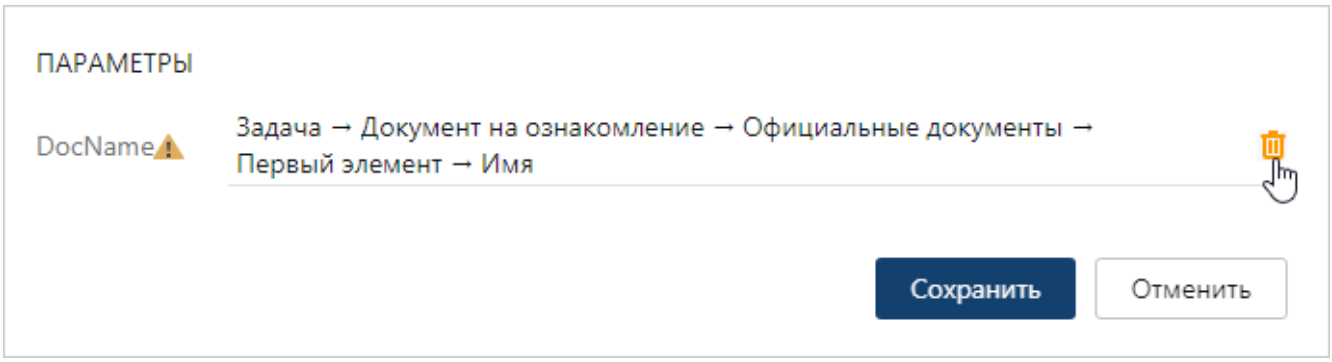
Для параметра рекомендуется задавать любое понятное название. В зависимости от решаемой задачи можно указать несколько параметров. Чтобы в теме заполнять имя автоматически, в шаблоне укажите параметр со знаком **$**, например **$DocName**.

При добавлении параметра в нижней части окна появляется группа «Параметры». Заполните в ней значение параметра **DocName** с помощью вычисляемого выражения.

3. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

В результате тема задания будет формироваться автоматически.

Параметры, которые были переименованы или удалены из строки шаблона, отображаются значком ⚠ в группе «Параметры»:



В этом случае:

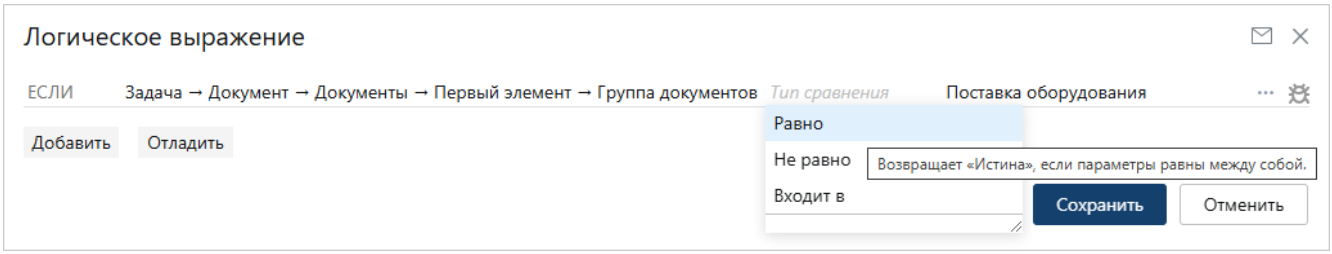
- если параметр нужно вернуть, добавьте его с таким же именем в строку шаблона;
- если параметр не будет использоваться, удалите его по кнопке ;
- если нужно удалить сразу все параметры со значком и закрыть окно настройки, нажмите на кнопку **Сохранить**.

Настройка выражений для условий

С помощью вычисляемых выражений можно задавать условия при настройке:

- логического выражения в блоке «Условие»;
- критериев в справочнике «Варианты процессов»;
- фильтрации элементов коллекций.

Выражение, с помощью которого задается условие, состоит из двух выражений и типа сравнения между ними. Результаты левого и правого выражения сравниваются и возвращается значение «Истина» или «Ложь». Сравнивать можно свойства только одного типа. Например, условие истинно, если категория договора – «Поставка оборудования»:



Выражения в условии настраиваются аналогично выражению для свойств. При этом в правом выражении в качестве значения можно указать выражение или константу. Константой может быть:

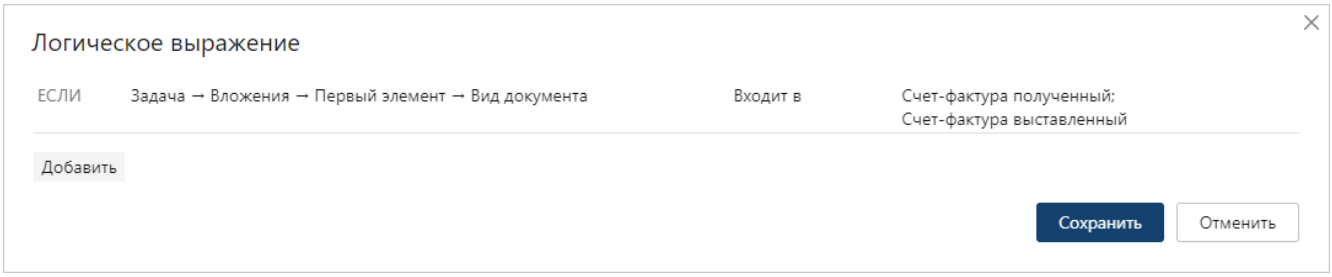
- целое число, дата или строка;
- логическое значение;
- запись справочника, которая соответствует типу последнего элемента в левом выражении;
- значения перечислений. Например, если слева задано выражение **Задача** > **Важность**, справа доступны значения **Высокая**, **Средняя** и **Низкая**.

Тип константы должен совпадать со значением последнего элемента левого выражения.

Доступные типы сравнения зависят от значения, которое возвращает левое выражение. Например, если возвращается дата, то можно выбрать один из типов сравнения: равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно.

Проверка на вхождение в заданное множество

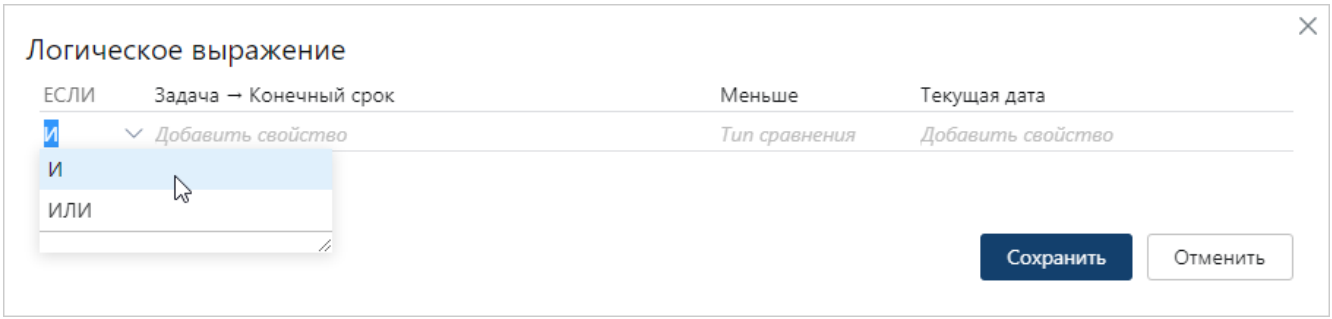
Тип сравнения **Входит в** проверяет, входит ли объект во множество перечисленных объектов. Если результат левого выражения входит в результирующее множество правового выражения, то возвращается «Истина». Например, условие истинно, если вид документа – один из перечисленных:



Множество объектов задается по кнопке в правом выражении. Кнопка доступна, если выбран тип сравнения **Входит в**.

Объединение нескольких выражений

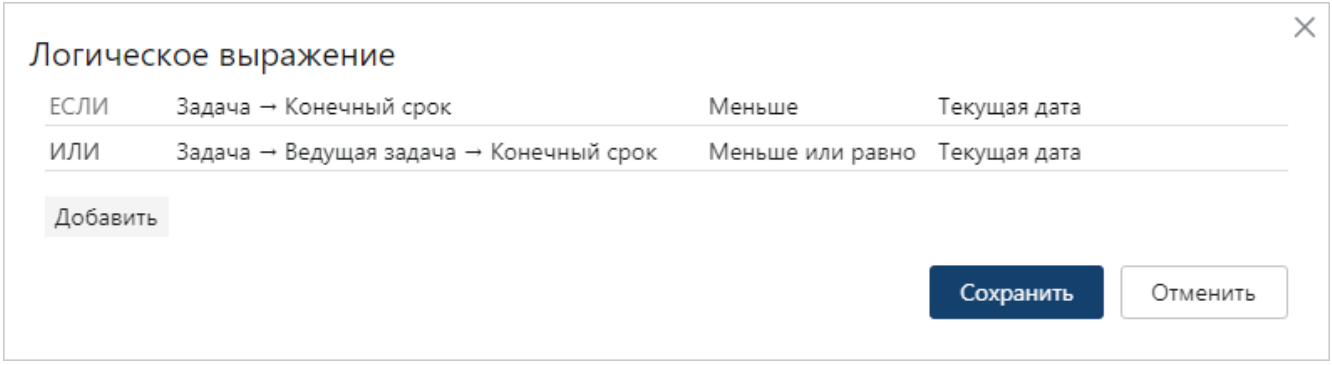
В условии можно объединить несколько выражений с помощью логических операций И/ИЛИ. Для этого по кнопке **Добавить** добавьте строку и в выпадающем списке выберите нужное значение:



И. Условие считается истинным, если все выражения с операцией И возвращают значение «Истина». Если первое из выражений возвращает «Ложь», то остальные не вычисляются.

ИЛИ. Условие считается истинным, если хотя бы одно из выражений с операцией ИЛИ возвращает значение «Истина». Если первое из выражений возвращает «Истина», то остальные не вычисляются.

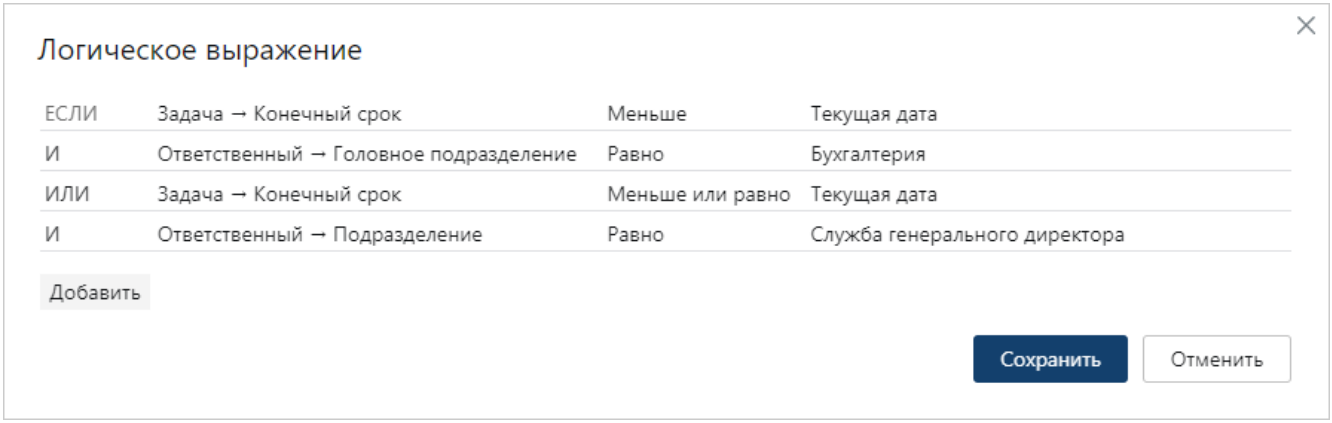
В примере условие истинно, если первое или второе выражение возвращает значение «Истина»:



В условии можно одновременно указывать выражения с операциями И и ИЛИ. В этом случае:

- операция ИЛИ разграничивает выражения, указанные до нее, от следующих выражений. Выражения с операцией И объединяются;
- условие считается истинным, если хотя бы одно из выражений с операцией ИЛИ возвращает значение «Истина».

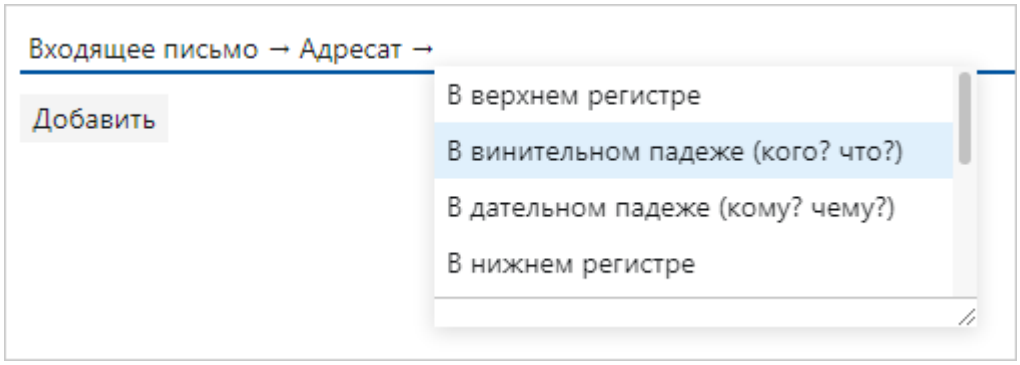
Пример:



В примере выше первые два выражения объединены операцией И. Последние два выражения тоже объединены. Операция ИЛИ разграничивает эти два объединения. То есть математически логику работы можно представить так:
(Выражение_1 И Выражение_2) ИЛИ (Выражение_3 И Выражение_4)

Функции вычисляемых выражений

При настройке вычисляемых выражений можно использовать функции – заранее определенные вычисления, которые обрабатывают значения свойств. Функции позволяют преобразовывать регистр символов и падеж, получать текущую дату и т.д. Список доступных функций зависит от предыдущего элемента вычисляемого выражения.



Функции, которые содержат параметры, в выражение добавляются со скобками. В скобках нужно установить курсор и задать параметр с помощью вложенного вычисляемого выражения. Также функции могут быть без параметров. В этом случае функция добавляется без скобок.

Примеры стандартных функций:

- «Первый элемент» – возвращает первый элемент из коллекции;
- «Все вложения» – возвращает все вложения в задачу;

- «Текущий год», «Текущий квартал» – возвращают год и квартал;
- «В верхнем регистре», «В нижнем регистре» – преобразовывает регистр символов.

В среде разработки можно создавать свои функции. Они становятся доступными для выбора при настройке выражений. Описание всех существующих функций можно выгрузить в виде отчета.

Пример 1. Вычисление конца рабочего дня руководителя сотрудника

Задача на прием > Конечный срок > Конец рабочего дня пользователя или группы (Задача на прием > Сотрудник > Руководитель сотрудника)

Пример 2. Вычисление документа на подписание

Задача на прием > Вложения > Первый элемент > Документ на подписание

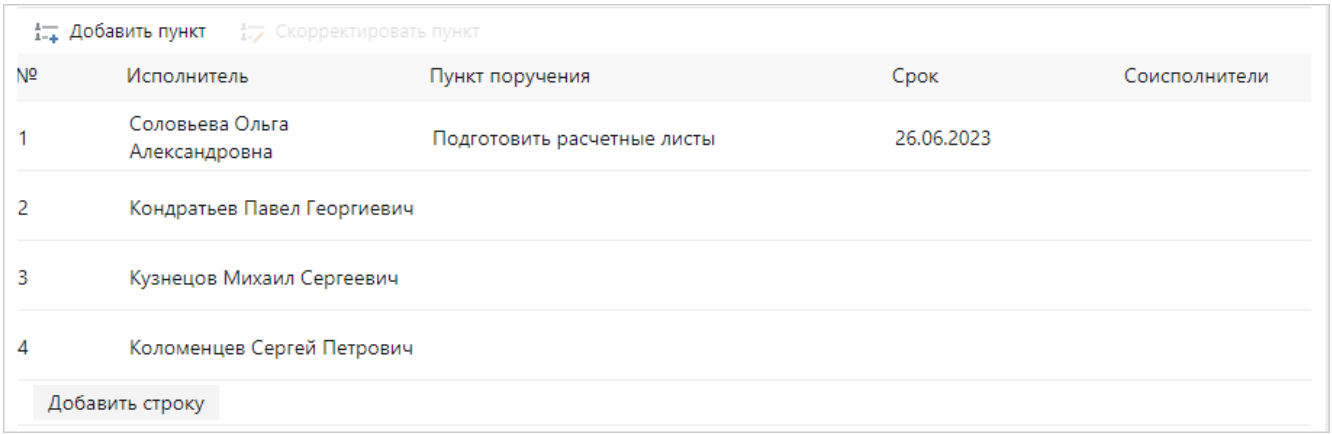
Выгрузка описания функций

При настройке выражений можно использовать существующие функции. Чтобы среди них выбрать подходящую, сформируйте отчет и найдите ее по описанию. Для этого на обложке модуля «Администрирование» в группе «Отчеты» выберите пункт **Функции вычисляемых выражений**. В результате сформируется XLSX файл:

Модуль проводника	Название функции	Описание	Контекст функции	Возвращаемый тип
Администрирование	Текущая дата	Возвращает локальную дату.		Дата
Администрирование	Текущие дата и время	Возвращает текущие дату и время.		Дата
Администрирование	Вычесть рабочие дни	Возвращает рабочий день и время за	Дата	Дата
Администрирование	Вычесть рабочие часы	Возвращает рабочий день и время за определенное	Дата	Дата
Администрирование	Год	Возвращает год.	Дата	Целое число
Администрирование	Дата без времени	Возвращает строку с датой без времени	Дата	Строка

Получение и фильтрация коллекций

Данные в системе могут храниться в виде коллекций. Благодаря этому записи представляются в виде выпадающего списка или таблицы, столбцам которой соответствуют дочерние свойства коллекции. Таким образом отображаются, например, исполнители пунктов составного поручения. В примере коллекция – это пункт поручения, а дочернее свойство – исполнитель пункта поручения:



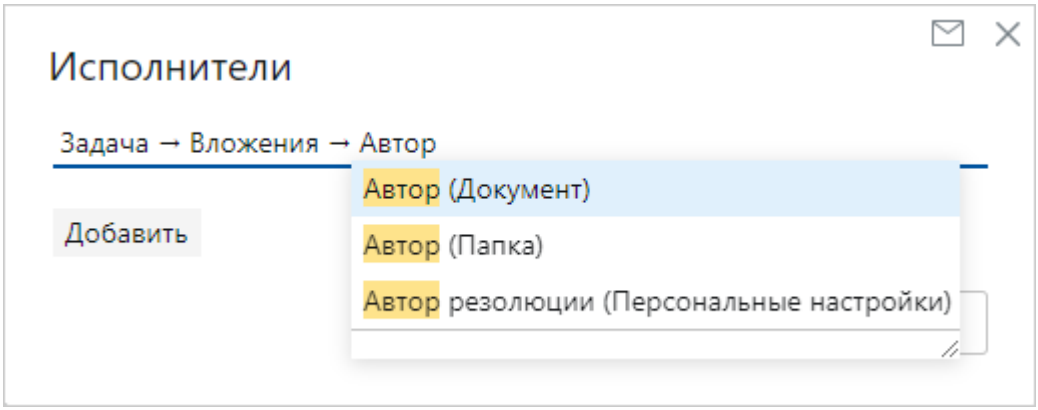
ПРИМЕЧАНИЕ. Коллекциями также могут быть вложения или версии документов.

В вычисляемом выражении можно:

- получать коллекцию объектов по свойству-ссылке;
- фильтровать коллекцию по заданному условию.

Получение коллекции по свойству-ссылке

В вычисляемом выражении можно получить коллекцию объектов, указанных в свойстве-ссылке элемента коллекции. При этом тип сущности, к которой относится свойство, отображается в скобках. Например, чтобы указать исполнителями задания авторов всех вложенных документов, можно у элемента **Вложения** выбрать свойство коллекции **Автор (Документ)**:



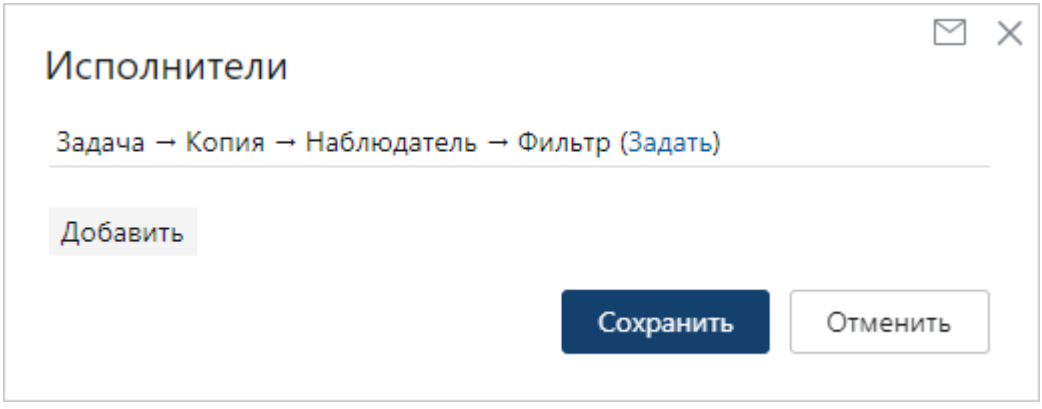
Фильтрация коллекции

Для фильтрации коллекции сущностей по одному или нескольким условиям используйте функцию **Фильтр**. Она доступна в вычисляемом выражении после элементов, возвращающих коллекцию:

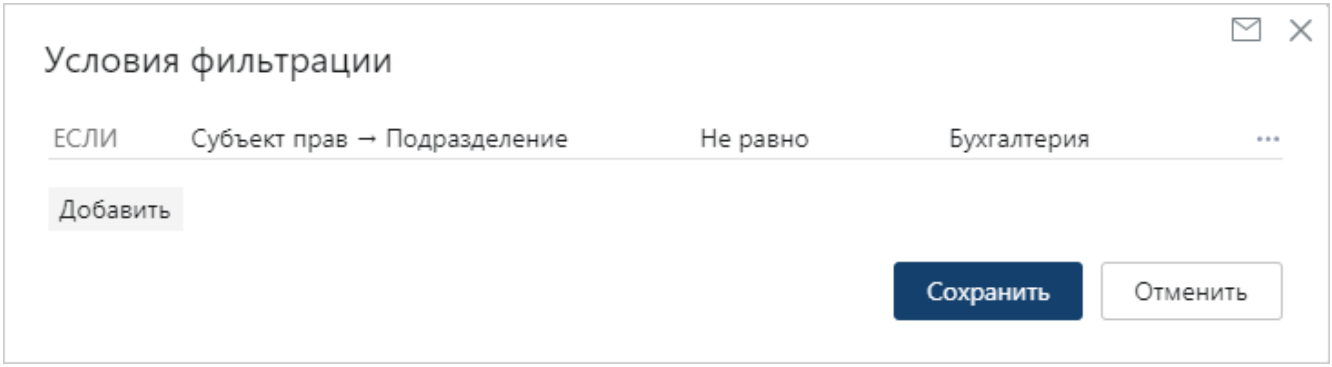
- свойства-коллекции типа сущности: **Вложения**, **Копия** и т.д.
- параметра процесса с типом **Сущность** и установленным свойством **Коллекция**;
- вычисляемой роли;
- другой функции **Фильтр**.

Предположим, при отправке задачи указали наблюдателей. И на одном из ее этапов нужно отправить задание, где исполнители – ранее добавленные наблюдатели, кроме сотрудников бухгалтерии. Чтобы отфильтровать коллекцию наблюдателей:

1. В свойстве **Исполнители** блока «Задание» добавьте вычисляемое выражение. После элемента **Наблюдатели** выберите **Фильтр**:



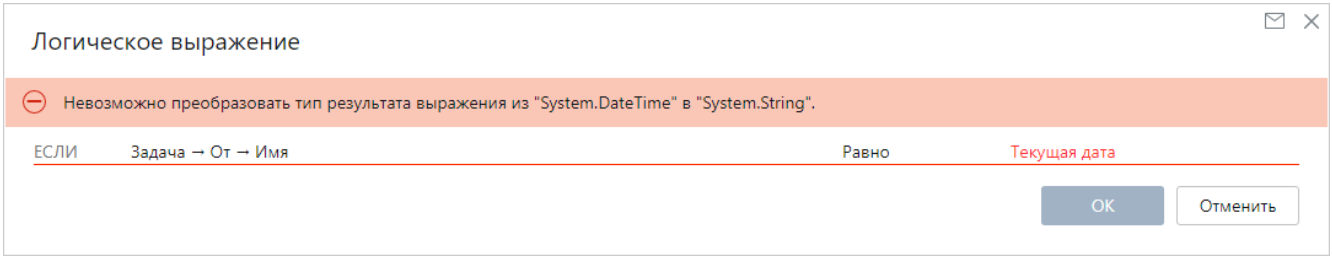
2. Перейдите по ссылке **Задать**. Для изменения ранее заданных условий перейдите по ссылке **Изменить**.
3. В открывшемся окне задайте условия фильтрации. Критерии настраиваются аналогично выражениям для условий:



4. Сохраните изменения.

Валидация выражений

При сохранении вычисляемого выражения выполняется его проверка – валидация.



Примеры:

- если в параметрах блока «Задание» настраивается список исполнителей, то последний элемент выражения должен возвращать пользователя или группу пользователей;
- при настройке блока «Условие» и левое, и правое выражение должны возвращать значение одного типа. Если тип не соответствует нужному, при сохранении выражения возникнет ошибка. В этом случае исправьте ее и повторно сохраните выражение.

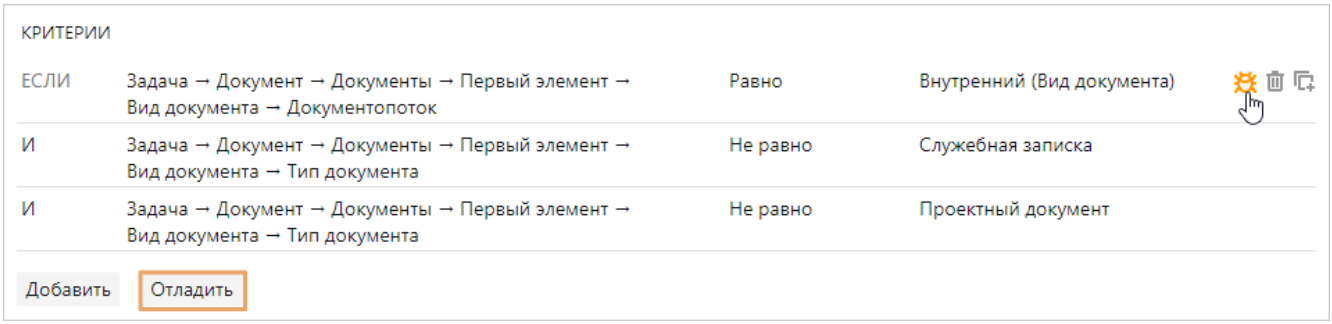
Отладка выражений

С помощью отладки выражения можно пошагово проверить, что значения в цепочке элементов вычисляются верно.

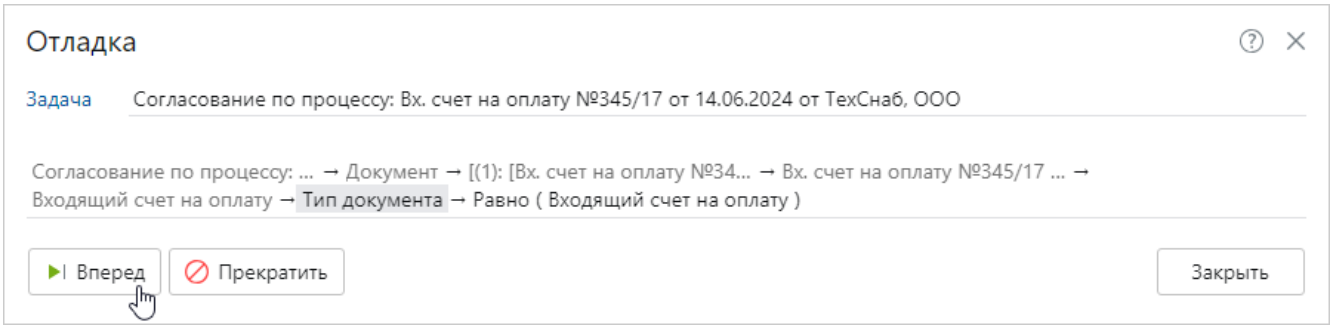
ВАЖНО. Отладка доступна для сотрудников, которые входят в роль «Администраторы».

Чтобы отладить выражение:

1. Наведите курсор на выражение и нажмите на кнопку . Если используются несколько выражений, например, в критериях вариантов процессов, то их можно проверить по кнопке **Отладить**.



2. В открывшемся окне задайте контекст – объекты системы, которые определяют значения элементов. В списке доступны только подходящие по типу объекты. Например, при заполнении контекста **Задача** можно выбрать задачи, которые отправлены по текущему варианту процесса. Для контекста **Параметры процесса** нужно указать задачу, в которой они используются.



   Контекст можно изменить во время отладки. В этом случае она начинается заново, вычисленные значения элементов сбрасываются.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Если выражение строится не от объекта системы, то контекст отсутствует. Например, когда в качестве первого элемента используется **Текущая дата**.

3. Нажмите на кнопку **Вперед** или клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО, чтобы проверить значение следующего элемента.
4. Последовательно определите значения остальных элементов. Текущий выделяется серой заливкой, а вычисленный – серым шрифтом. Если отладку нужно прервать, нажмите на кнопку **Прекратить**. Отладка завершается после проверки всех элементов цепочки. В этом случае кнопка **Вперед** становится неактивной. Выражение возвращает значение последнего элемента.
5. Нажмите на кнопку **Закрыть**, чтобы выйти из окна отладки.

Если значения элементов отличаются от ожидаемых, закройте окно отладки, скорректируйте вычисляемое выражение и проверьте его заново.

Отладка функций

Если элемент – функция, то при нажатии на кнопку **Вперед** вычисляются указанные в скобках параметры. После отладки вместо самой функции отображается только значение, которое она возвращает. Это необходимо, чтобы выражение было читаемым при большом количестве вложенных функций.

Пример исходного выражения:

Текущая дата > Больше или равно (Текущие дата и время > Добавить рабочие дни (1))

Такое выражение после отладки функции принимает вид:

30.08.2024 0:00:00 > Ложь

Отображение коллекций

Коллекции при отладке отображаются в формате:

[(<Количество элементов коллекции>): [<Значение 1>, <Значение N>]]

Пример:

[(2): [Геннадий Ивановский, Надежда Соболева]]

ПРИМЕЧАНИЕ. В окне настройки условий для функции «Фильтр» недоступна отладка свойств-коллекций. При попытке ее запуска отображается предупреждение. Ограничение связано с тем, что нельзя указать основную сущность для коллекции.

Параметры сущностей

Иногда при настройке вычисляемых выражений нужно использовать промежуточные значения, которых нет среди свойств сущности. Например, обращаться к введенным в диалоге данным, чтобы в зависимости от них выполнять соответствующее действие. Для этого необходимо создавать дополнительные свойства типов сущностей.

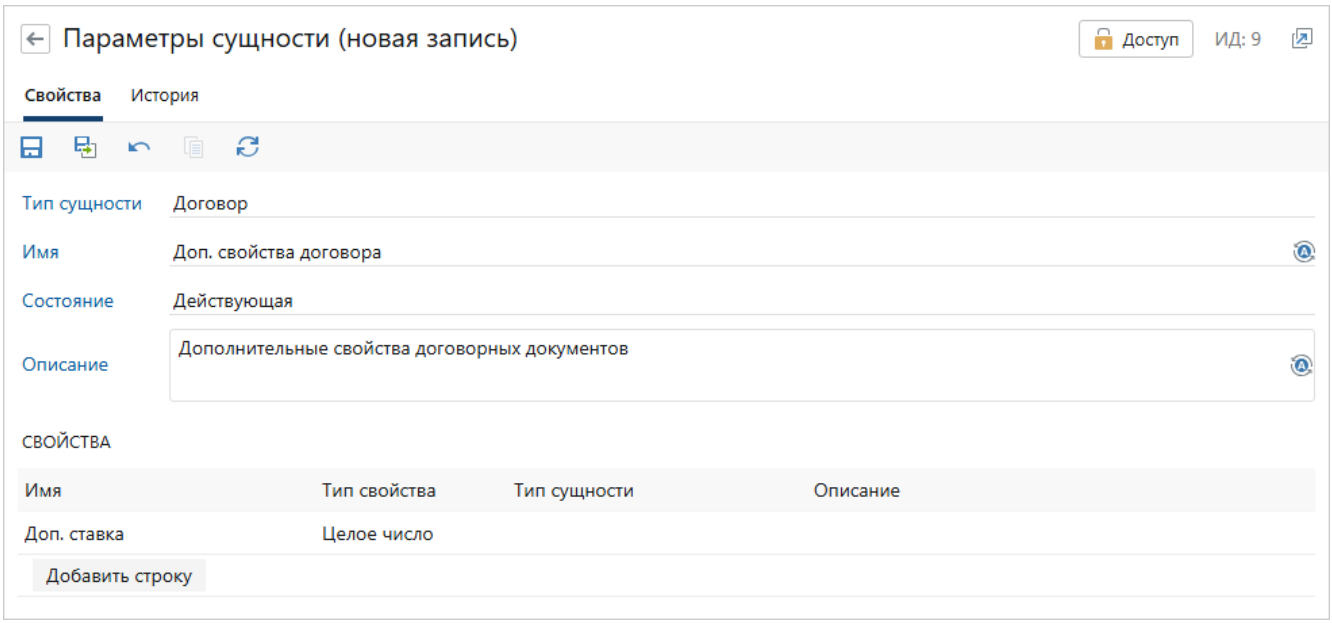
Свойства создаются в справочнике **Параметры сущностей**. В записи справочника указывается тип сущности и состав ее новых свойств.

Добавленные свойства можно выбирать в качестве элементов вычисляемых выражений, а также как параметры шаблонов документов для настройки диалогов. При этом такие свойства нельзя выносить на форму или в списки.

СОВЕТ. Для удобства настройки рекомендуется свойства одного типа сущности задавать в одной записи справочника. Возможность создавать несколько записей для одного типа сущности используется, если нужно импортировать настроенные параметры.

Чтобы создать дополнительные свойства:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите действие **Параметры сущностей**.
2. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку + Создать и в выпадающем списке выберите пункт **Параметры сущности**. В карточке заполните поля:



***Тип сущности**. Тип документа, справочника, задачи, задания или уведомления, для которого настраиваются параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ. После сохранения карточки поле ***Тип сущности** нельзя редактировать, так как нарушится логика работы добавленных свойств.

***Имя**. Название записи с настройками параметров. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

Состояние. Возможные значения: **Черновик**, **Действующая**, **Закрытая**. Когда представление настроено, укажите состояние **Действующая**, иначе оставьте значение **Черновик**.

Описание. Поясняющий текст. Если в системе используются разные языки, локализуйте поле.

3. Укажите дополнительные свойства. Для этого в табличной части «Свойства» нажмите на кнопку **Добавить строку** и в появившейся строке заполните поля:

   ***Имя**. Название свойства, которое отображается в вычисляемом выражении.

   Описание. Поясняющий текст.

   ***Тип свойства**. Определяет доступные операции над свойствами. В выпадающем списке выберите одно из значений: **Целочисленный**, **Вещественный**, **Строка**, **Логический**, **Дата и время**, **Объект**, **Коллекция объектов** Подробнее см. раздел «Типы свойств».

   Тип сущности. Определяет, сущности какого типа можно указывать в качестве значения свойства. Выберите тип сущности, если в поле **Тип свойства** указано значение **Объект** или **Коллекция объектов**.

   ПРИМЕЧАНИЕ. После сохранения карточки поля ***Тип свойства** и **Тип сущности** нельзя редактировать, так как нарушится логика работы добавленного свойства.

4. Сохраните карточку.

Типы свойств

Тип свойства определяет, какие данные могут быть значением свойства. Также тип задает способ отображения значения и дополнительные параметры свойства.

Свойства могут быть следующих типов:

Строка

Используйте для работы со строками.

Целое

Используйте для работы с целыми числами.

Логическое

Используйте для свойств, которые могут иметь значения **True** и **False**.

Вещественное

Используйте для работы с вещественными числами.

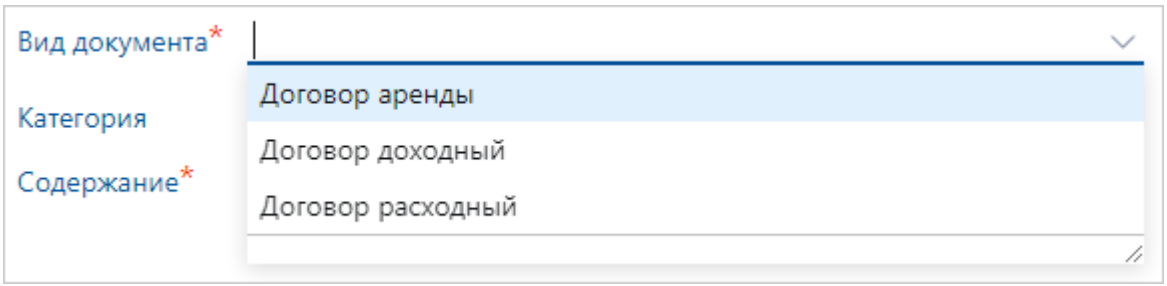
Дата и время

Используйте для работы с датой и временем.

Перечисление

Используйте, если у свойства немного возможных значений и они заранее известны. Например, для указания стадии жизненного цикла документа с возможными значениями: **В разработке**, **Действующий**, **Устаревший**.

Значения свойства будут выбираться из выпадающего списка:

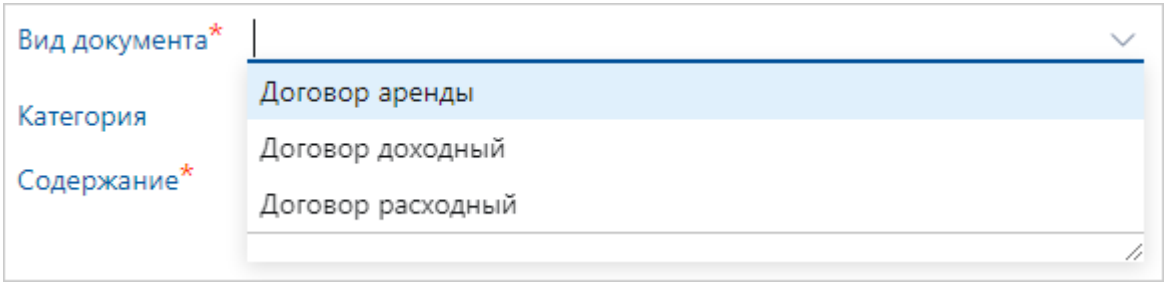


Ссылка

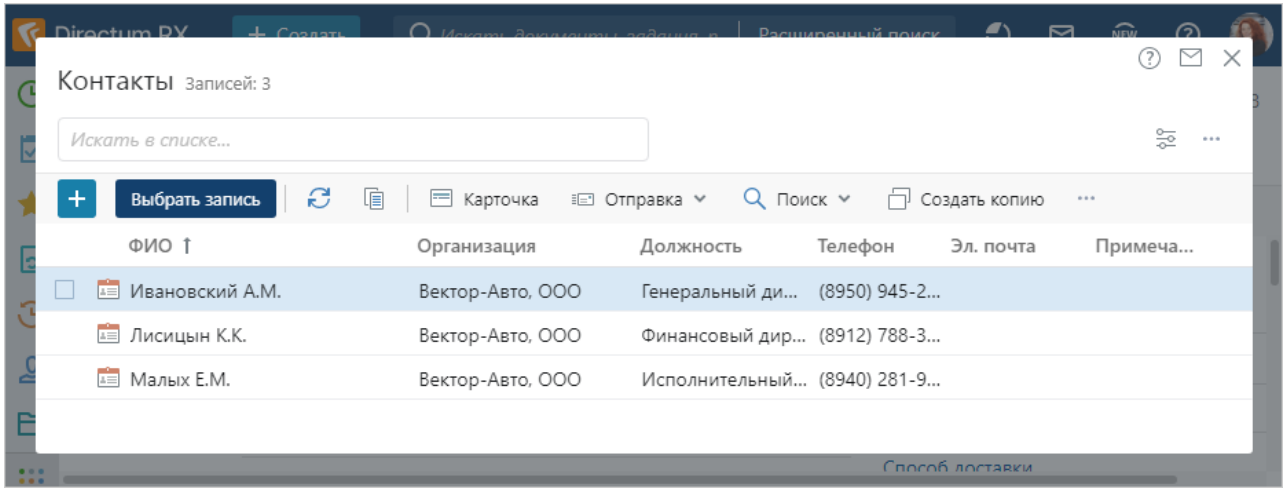
Используйте для работы со ссылками на типы сущностей. Возможными значениями свойства будут сущности указанного типа. Например, если свойство является ссылкой на справочник «Сотрудники», то возможными значениями будут записи этого справочника.

Значения свойства будут выбираться в контроле **Редактор свойства-ссылки**. Отображение контрола зависит от способа выбора значения для типа сущности, на который настроена ссылка. Способ выбора значения указывается на основной вкладке редактора типа сущности. Может отображаться в виде:

- выпадающего списка:



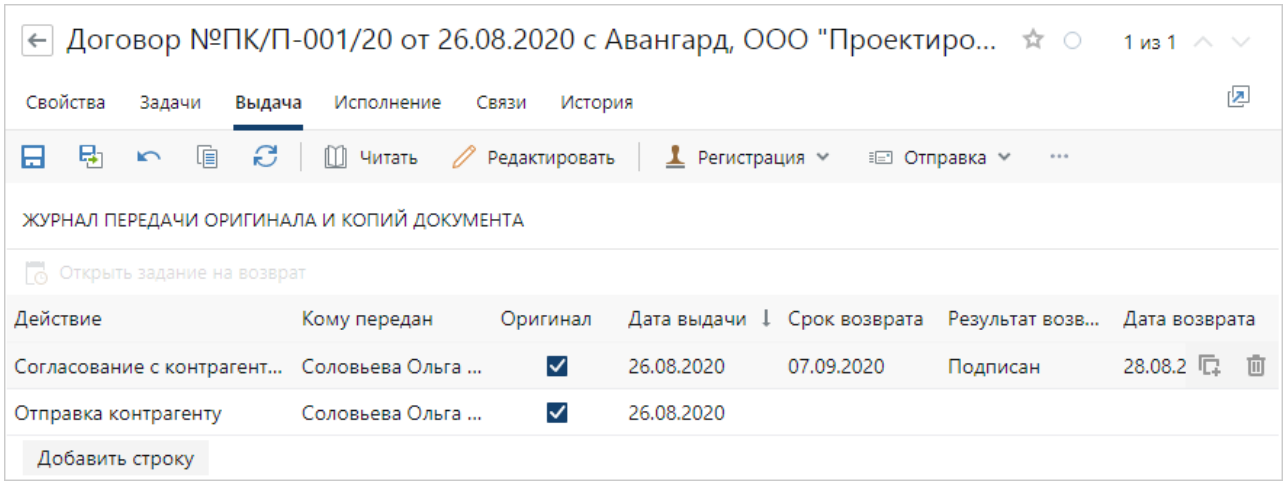
- модального окна, которое открывается при нажатии на кнопку ⋯:



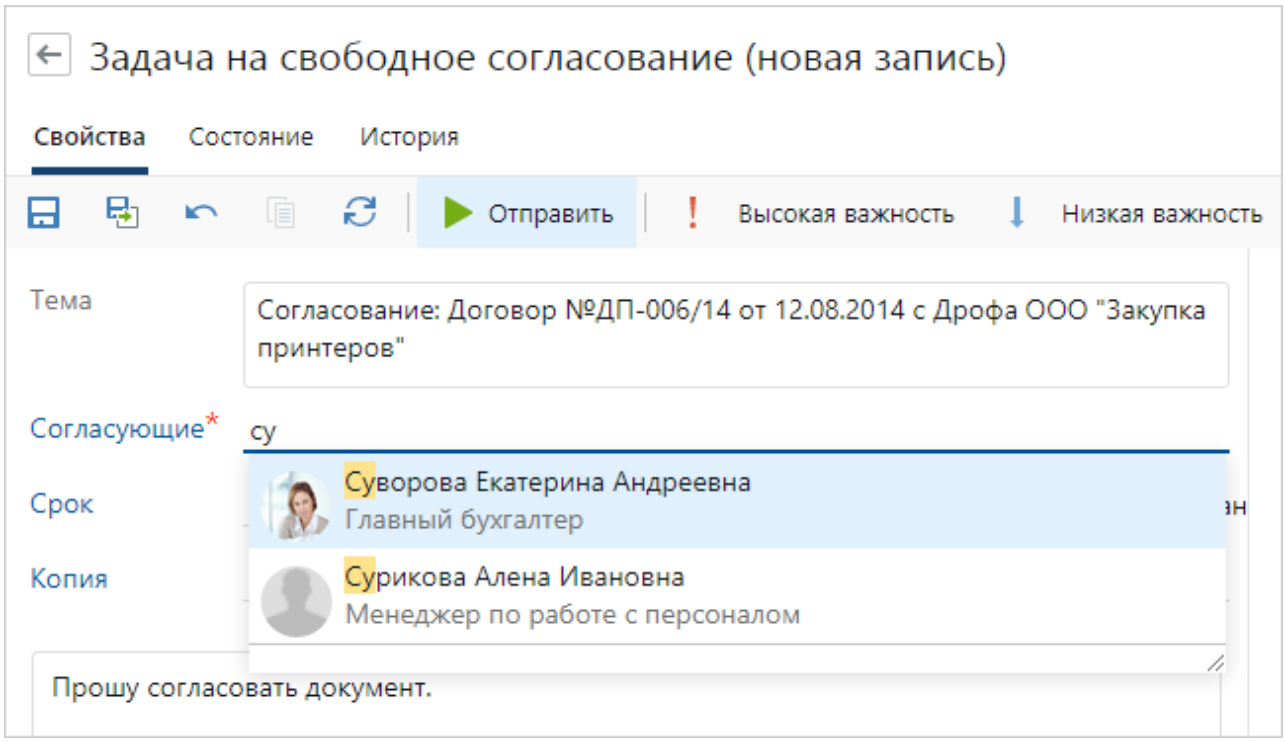
Коллекция

Используйте для работы с набором записей, у которых есть свои свойства. Например, для хранения информации о выдаче и возврате документов. Отображение свойства в карточке сущности зависит от типа контрола:

- «Редактор свойства-коллекции» – отображается в виде таблицы, в которой столбцам соответствуют дочерние свойства коллекции. В редакторе форм можно настраивать состав и порядок отображения столбцов табличной части а также кнопок на панели действий.

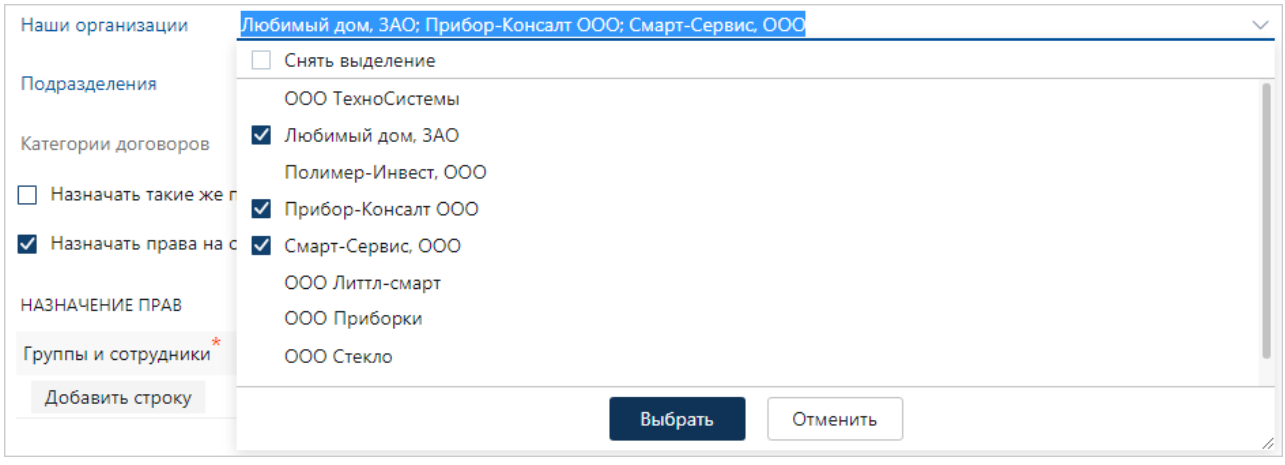


- «Редактор для множественного выбора с вводом» – отображается в виде выпадающего списка. Пользователь может выбрать одну запись из списка:

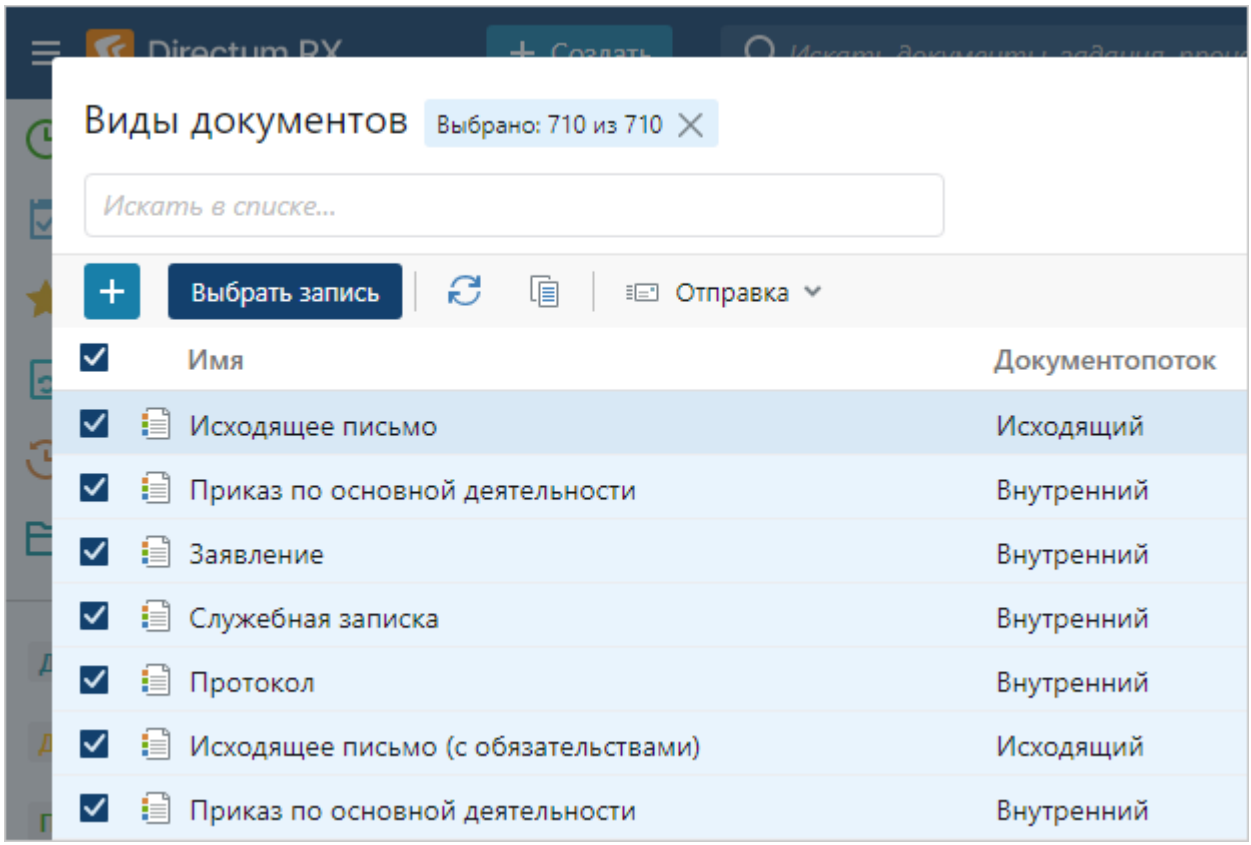


- «Редактор для множественного выбора» – отображается в виде выпадающего списка. Пользователь может выбрать до 100 записей. В этом типе контрола список отображается не полностью, если в нем больше 100 записей.

  Рекомендуется устанавливать этот тип для справочников, содержимое которых со временем значительно не увеличится, например, для выбора наших организаций в карточке правила назначения прав доступа на документы:



- «Редактор для множественного выбора из списка» – отображается в виде модального выпадающего списка. При нажатии на кнопку ••• открывается модальное окно. В нем можно выбрать любое количество записей:



Типы настроек и их жизненный цикл

Настройки бизнес-процессов и интерфейса бывают двух типов:



Жизненный цикл настроек состоит из этапов:

1. Прикладной разработчик в *локальной системе* создает настройки по умолчанию и экспортирует их в пакете разработки.
2. Администратор или прикладной разработчик публикует пакет разработки в *продуктивную систему*. При публикации настройки по умолчанию применяются в системе, т.е. обновляются на веб-сервере.
3. Аналитик в проводнике продуктивной системы создает пользовательские настройки. При этом настройки по умолчанию остаются неизменными.
4. Если пользовательские настройки нужно передать из одной системы в другую, аналитик экспортирует их с помощью обложки модуля «Администрирование».

У настроек по умолчанию есть особенности редактирования.

Настройки по умолчанию

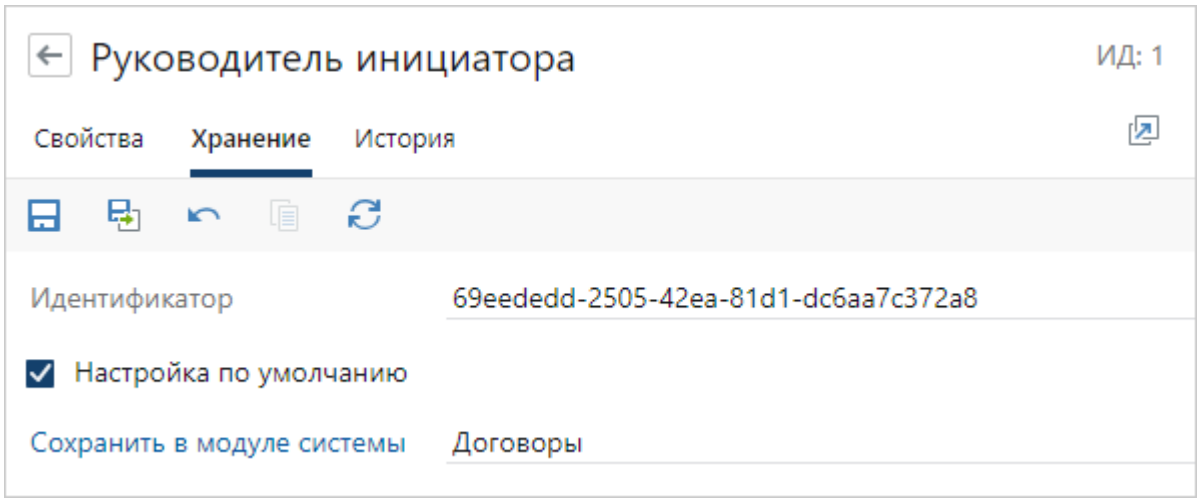
Настройки по умолчанию создаются на компьютере со средой разработки в проводнике локальной системы. Являются частью пакета прикладной разработки, поэтому хранятся вместе с исходными кодами в папках соответствующих модулей. Чтобы с настройками можно было работать в проводнике, они также хранятся в базе данных локальной системы.

Настройками по умолчанию могут быть варианты процессов, вычисляемые роли, представления модулей и проводника. Настройки представлений форм и списков могут быть только пользовательскими.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в среде разработки в редакторе типа задачи установлен флажок **Схема настраивается в проводнике**, то для этой задачи нужно настроить хотя бы одну схему варианта процесса. Иначе в продуктивной системе задача не отправится. Поэтому создание настроек по умолчанию является обязательным этапом разработки типа задачи.

Чтобы сохранить настройку по умолчанию:

1. В локальной системе откройте карточку настройки и на вкладке «Хранение» заполните поля:



   Настройка по умолчанию. Установите флажок. Если флажок снят, настройка сохраняется как пользовательская.

   ***Сохранить в модуле системы**. В выпадающем списке выберите модуль, к которому относится настройка. Поле скрыто, если флажок **Настройка по умолчанию** снят или настройка относится к базовому слою разработки.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка «Хранение» отображается в проводнике локальной системы, в продуктивной – скрыта.

2. Сохраните карточку.

Созданные настройки экспортируйте с помощью среды разработки и опубликуйте в продуктивной системе. Подробнее см. в руководстве разработчика, раздел «Создание и публикация настроек по умолчанию». Экспорт через обложку модуля «Администрирование» недоступен.

Пользовательские настройки

Создаются аналитиком в проводнике продуктивной системы. Хранятся в базе данных системы и не связаны с исходными кодами. Задаются дополнительно к настройкам по умолчанию.

ВАЖНО. В продуктивной системе можно задавать только пользовательские настройки. Изменение или удаление настроек по умолчанию доступно только в локальной системе.

Особенности редактирования настроек по умолчанию

При изменении настроек по умолчанию учитывайте особенности:

- в локальной системе у настроек по умолчанию, которые относятся к базовому слою разработки, можно редактировать только поле **Состояние**. Также в этом случае на вкладке «Хранение» флажок **Настройка по умолчанию** установлен и недоступен для редактирования, поле **Сохранить в модуле системы** скрыто. Настройку по умолчанию можно скопировать и на ее основе создать свою. При этом настройка по умолчанию остается в системе. Например, можно создать вариант процесса и через приоритет и критерии настроить, чтобы использовался созданный вариант;
- в продуктивной системе можно редактировать настройки по умолчанию для вычисляемых ролей, модулей проводника и представлений модулей, но в результате они становятся пользовательскими. У остальных настроек можно редактировать только поле **Состояние**;
- настройки по умолчанию можно обновить только с помощью публикации пакета разработки. При попытке импорта настроек по умолчанию через обложку модуля «Администрирование» возникает ошибка.

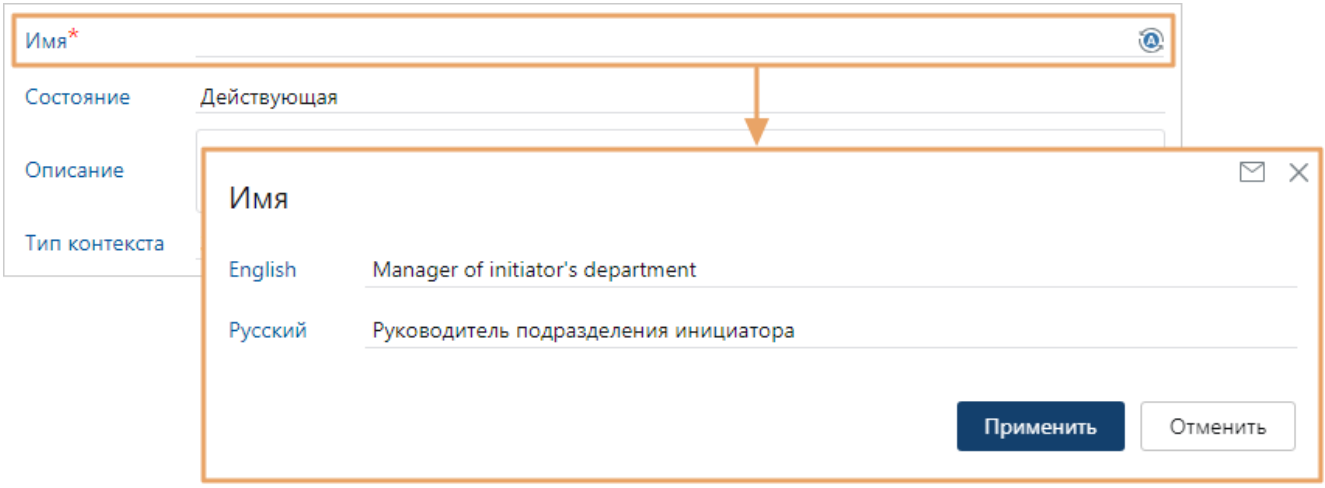
Локализация полей

При настройке бизнес-процессов и интерфейса можно локализовать поля:

- названия и описания параметров процессов, заголовков блоков, а также записей справочников с настройками;
- критерии вычисляемых ролей.

По умолчанию при редактировании поля заполняется строка локализации на текущем языке системы. Если строку нужно заполнить на других языках:

1. Наведите курсор на поле для ввода и нажмите на кнопку :



2. В открывшемся окне в полях **English**, **Русский** укажите текст на английском и русском языках. Если в компании используется только один из них, то достаточно заполнить соответствующее поле, а второе оставить пустым. Одно из полей обязательно должно быть заполненным.

   Если в системе доступны другие языки, то для них отображаются дополнительные поля.

   СОВЕТ. Если при локализации поля **Описание** нужно набрать длинный текст, то для ввода можно открыть отдельное окно по кнопке .

3. Нажмите на кнопку **Применить**.

В результате при открытии карточки отображается текст на текущем языке системы. Если подходящая строка не заполнена, то в поле *курсивом* выводится значение на другом языке:



Локализация настроек

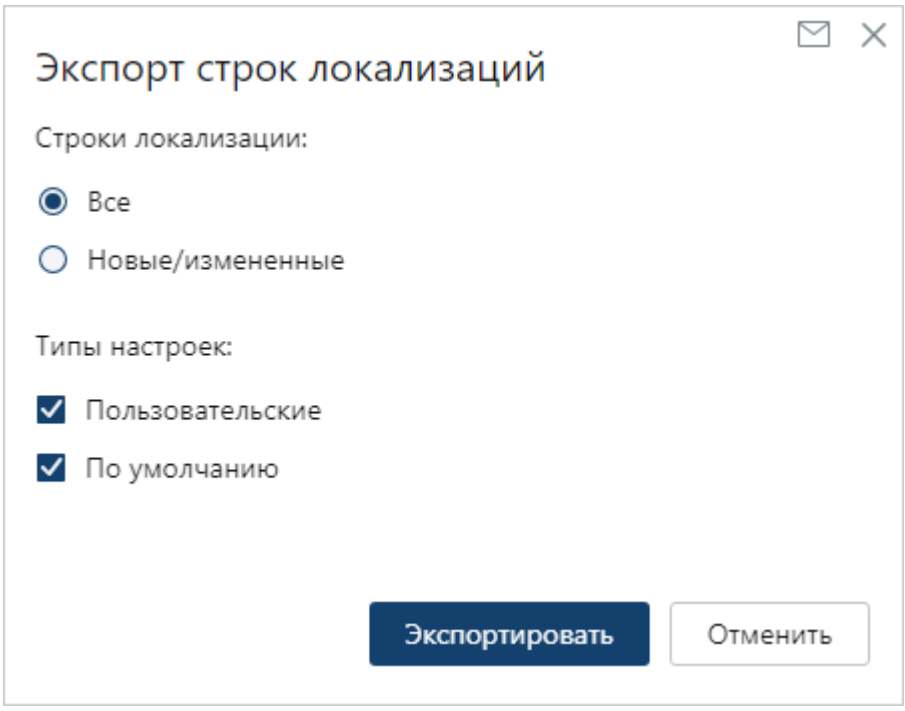
В системе можно изменять *локализацию* настроек бизнес-процессов, форм карточек и проводника, что позволяет изменять существующие строки или переводить их на поддерживаемые в системе языки. Для этого:

1. Экспортируйте строки локализации из системы.
2. Измените выгруженные строки.
3. Импортируйте строки локализации в систему.

Экспорт строк локализации

Чтобы экспортировать строки локализации из системы:

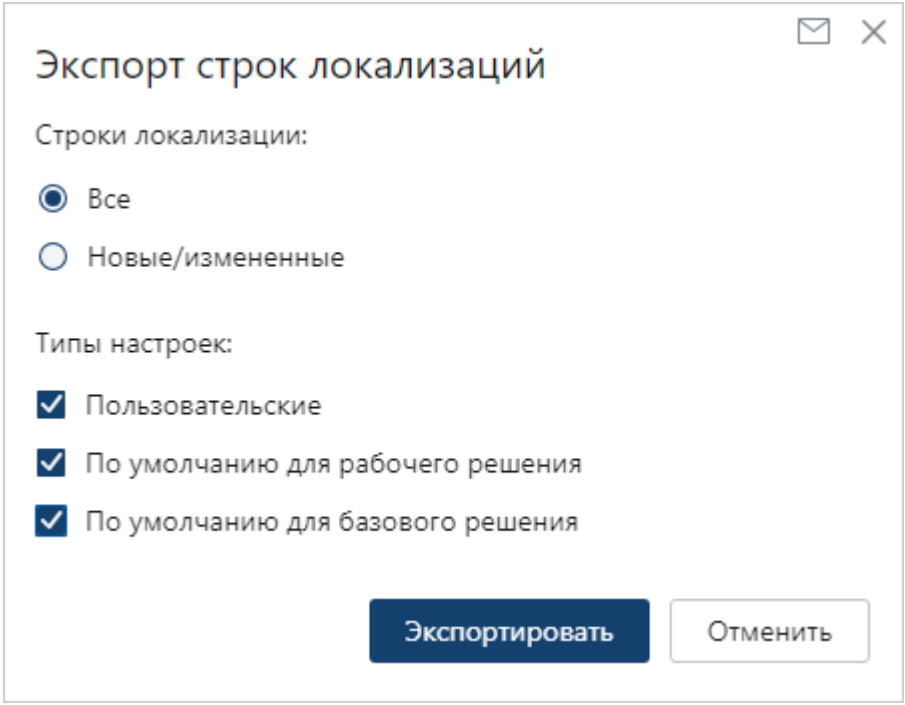
1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Локализация настроек» выберите пункт **Экспорт строк локализации**.
2. В открывшемся окне укажите параметры для экспорта строк:



Если нужно выгрузить только новые строки или измененные с последнего импорта, установите переключатель **Новые/измененные**. По умолчанию выгружаются все.

С помощью флажков **Пользовательские** и **По умолчанию** выберите типы настроек, у которых нужно экспортировать строки.

ПРИМЕЧАНИЕ. На компьютере с настроенным локальным веб-сервером для среды разработки можно отдельно экспортировать строки локализации у настроек *базового* или *рабочего решения*:



3. Нажмите на кнопку **Экспортировать**.

В результате строки локализации выбранных настроек выгружаются в файл Localization.xlsx.

Изменение строк локализации

Чтобы изменить строки локализации:

1. Откройте файл Localization.xlsx. Пример файла:

Имя сущности	Тип сущности	Модуль системы	Key	en-US	ru-RU
Запрос на продление срока.	ProcessKind	Документооборот	Subject_SE_8_576825c	{0}	{0}
Запрос на продление срока.	ProcessKind	Документооборот	Subject_SE_2_576825c	>> Deadline extension rejected: {0}	>> Отказано в продлении срока: {0}
Запрос на продление срока.	ProcessKind	Документооборот	Subject_SE_1_576825c	>> Extend deadline: {0}	>> Продлите срок: {0}
Свободное согласование.	ProcessKind	Документооборот	Name_8422949b-5fd2-	Sent for rework by	Отправил на доработку
Свободное согласование.	ProcessKind	Документооборот	Name_fec78224-0033-	Employee responsible for rework	Ответственный за доработку

Значения указанных ниже столбцов изменять нельзя. В них указаны параметры сущностей, к которым относятся настройки:

Имя сущности. Например, **Запрос на продление срока**;

Тип сущности. Например, **ProcessKind** – вариант процесса;

Модуль системы. Например, **Документооборот**;

Key – системный ключ строки локализации.

2. Отредактируйте строки локализации.

   По умолчанию строки выгружаются на двух языках: **default (en)** – английский, **ru-RU** – русский. Если в системе доступен дополнительный язык интерфейса, например казахский, то строки настроек также можно перевести на него. Для этого добавьте и заполните столбец, в его названии через дефис укажите:

   - двухбуквенный код языка в нижнем регистре по стандарту ISO 639-1;
   - двухбуквенный код региональных параметров в верхнем регистре по стандарту ISO 3166.

Пример: **kk-KZ** – казахский язык.

3. Сохраните изменения.

Импорт строк локализации

Чтобы импортировать в систему строки локализации:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Локализация настроек» выберите пункт **Импорт строк локализации**.
2. В открывшемся окне выберите XLSX-файл со строками локализации.

Экспорт и импорт настроек

Пользовательские настройки бизнес-процессов и интерфейса можно перенести из одного экземпляра Directum RX в другой, например, из тестового в рабочий. Для этого экспортируйте настройки из первого экземпляра и импортируйте их во второй.

Если Directum RX установлен локально, настройки также можно перенести с помощью командной строки.

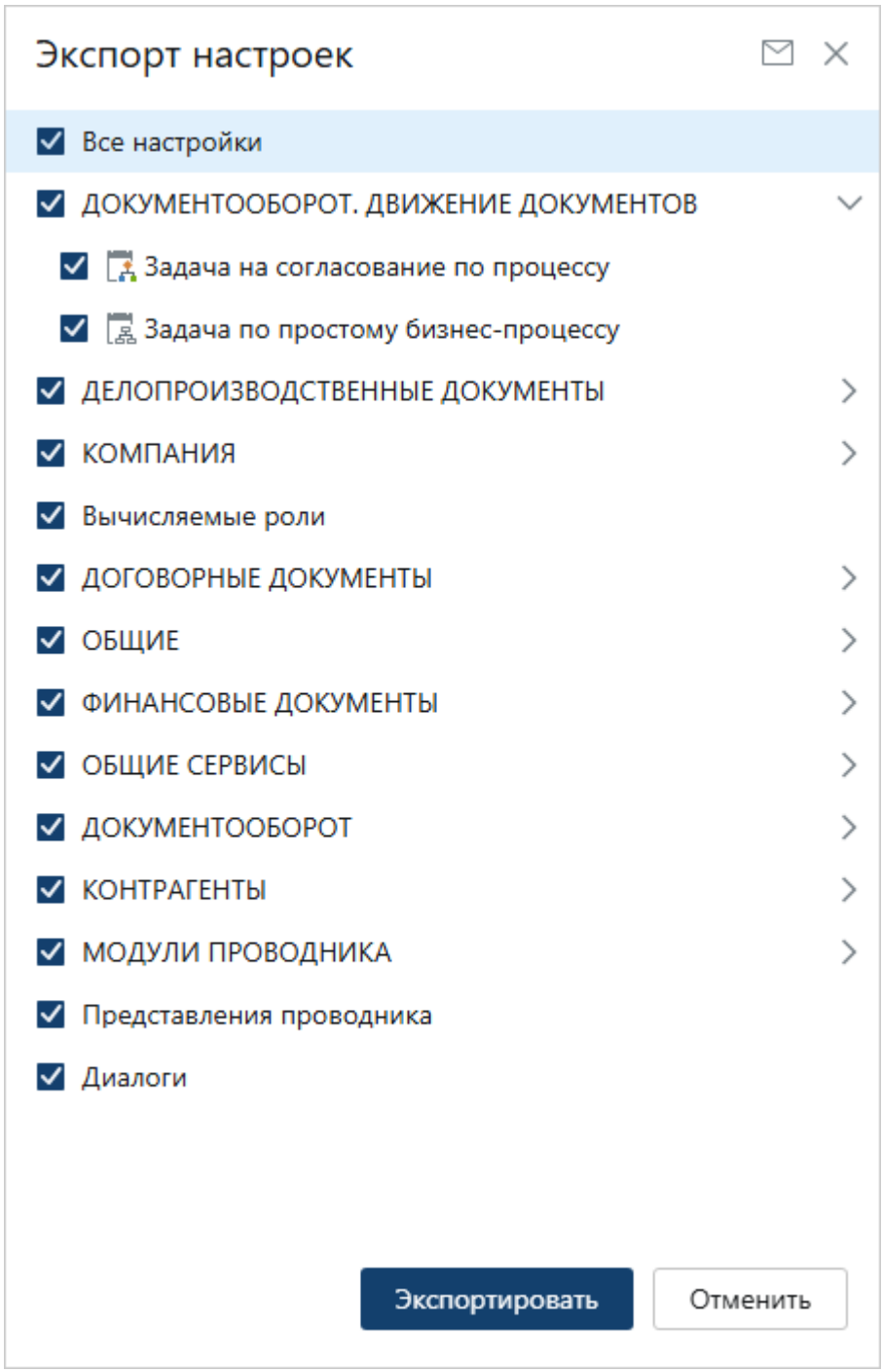
ВАЖНО. Перед импортом убедитесь, что прикладная разработка в обоих экземплярах Directum RX совпадает. Если это не так, то экспортируйте пакет разработки из первого экземпляра и опубликуйте во втором. Иначе при импорте возникнет ошибка «Метаданные на сервере отличаются от метаданных из пакета».

Экспорт

Чтобы экспортировать настройки:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Экспорт настроек**.

2. В открывшемся окне выберите экспортируемые настройки. Если нужно экспортировать сразу все, установите флажок **Все настройки**. Затем нажмите на кнопку **Экспортировать**:



В результате настройки сохраняются на компьютере в файл с расширением *.datx.

ПРИМЕЧАНИЕ. При экспорте через обложку вместе с вариантами процессов выгружаются и используемые в них вычисляемые роли, даже если флажок **Вычисляемые роли** снят. Если варианты процессов экспортировать другими способами, то вычисляемые роли не выгружаются.

Настройки также можно экспортировать из справочников или папок. Для этого выделите записи и на панели действий нажмите на кнопку **Экспорт настроек**. Кнопка доступна, если выбраны только записи с настройками: варианты процессов, вычисляемые роли и т.д.

Только локальная установка Если в *локальной системе* в карточках вариантов процессов, вычисляемых ролей или представлений модулей на вкладке «Хранение» установлен флажок **Настройка по умолчанию**, то они являются настройками по умолчанию и хранятся вместе с исходными кодами. Такие настройки нельзя экспортировать через обложку или из списков. При попытке сделать это появляется сообщение об отсутствии данных для экспорта. В этом случае настройки по умолчанию можно экспортировать из среды разработки вместе с пакетом разработки. Если настройки нужно сделать пользовательскими, то снимите флажок **Настройка по умолчанию**. Подробнее см. раздел «Жизненный цикл настроек бизнес-процессов».

Импорт

Чтобы импортировать настройки:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт **Импорт настроек**.
2. В открывшемся окне выберите ранее сохраненный файл *.datx с настройками.

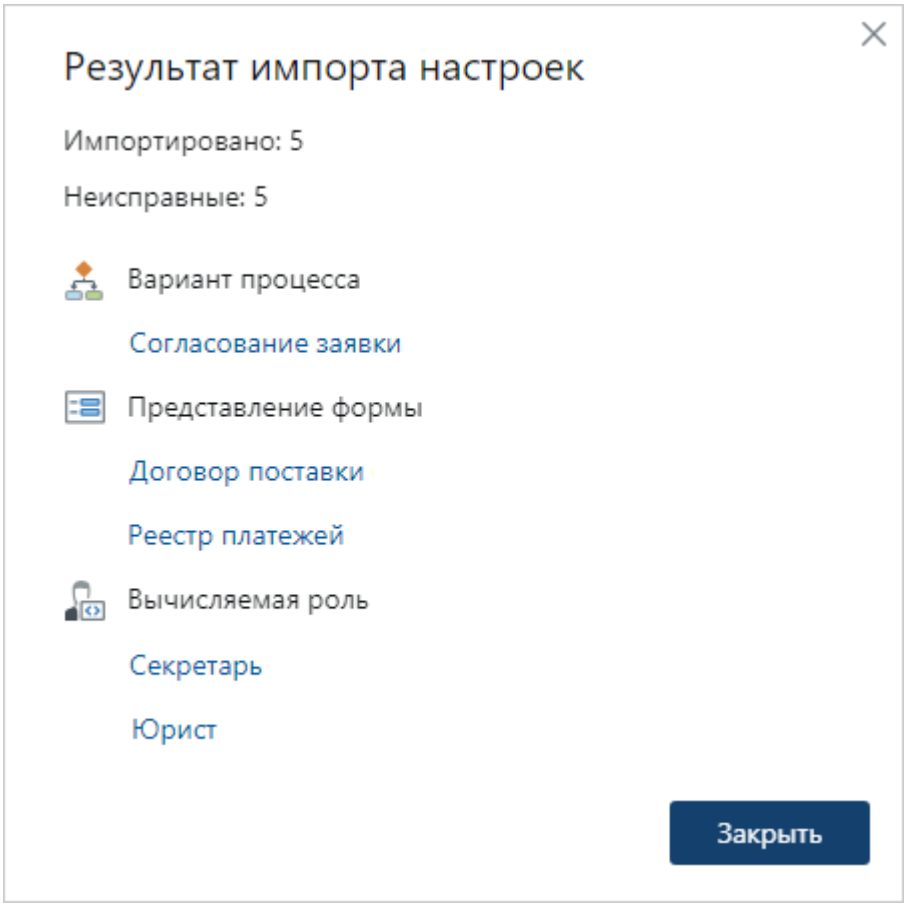
В результате настройки из указанного файла импортируются в Directum RX.

При переносе настроек импортируемые записи могут не пройти валидацию. Например, это может произойти, если:

- в вычисляемой роли указан пользователь, которого нет в текущей системе;
- в перекрытом типе задания добавлены результаты выполнения, которых нет в настройках по умолчанию.

Импортируемые настройки, например варианты процессов, сравниваются с имеющимися по UUID. В настройках могут быть указаны ссылки на записи справочников: **Подразделения**, **Сотрудники** и т.д. Такие записи сравниваются по имени: должно быть полное и единственное совпадение, иначе возникает ошибка.

Ссылки на настройки, которые нужно исправить, отображаются в окне с результатами импорта:



Записи, не прошедшие валидацию, импортируются в состоянии **Черновик**. Ошибки в них можно исправить позже в удобное время.

Экспорт и импорт через командную строку

Только локальная установка

Чтобы экспортировать или импортировать настройки, перейдите в папку с Directum Launcher и выполните команду из таблицы ниже. В операционных системах Microsoft Windows и Linux формат команд одинаковый, отличается только способ их вызова:

Windows

```
do <команда>
```

Linux

```
./do.sh <команда>
```

Команда	Описание
dt export_settings --path="<Путь к пакету *.datx>"	Экспортировать все действующие пользовательские настройки. Если в параметре **--path** указана только папка, то пакет создается с именем settings-<yyyy-MM-dd_HH-mm-ss>.datx
dt export_settings --path="<Путь к пакету *.datx>" -f=<ИД папки>	Экспортировать действующие пользовательские настройки из указанной папки системы. В параметре -f задается идентификатор папки.

Команда	Описание
	Если в параметре **--path** указана только папка, то пакет создается с именем settings-<yyyy-MM-dd_HH-mm-ss>.datx
dt import_settings="<Путь к пакету *.datx>"	Импортировать настройки из пакета

Примеры команд для Microsoft Windows:

```
do dt export_settings --path="D:\Packages\NocodeSettings.datx"
do dt export_settings --path="D:\Packages\NocodeSettings.datx" -f=56
do dt import_settings="D:\Packages\NocodeSettings.datx"
```

Если при переносе настроек возникает ошибка, выводится код возврата, который позволяет определить ее причину.

Особенности поддержки в Solo и Jazz

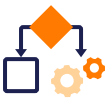
В Directum Solo и Directum Jazz большинство настроек бизнес-процессов и интерфейса подхватывается автоматически, однако некоторые из них применяются частично. В разделе перечислены особенности поддержки настроек в мобильных приложениях.

Возможность	Solo и Jazz
Настройка схем бизнес-процессов	
Результаты выполнения	Для результатов выполнения используется стандартный набор иконок. Поэтому если выбрана собственная иконка, то она не отображается в мобильных приложениях
Блок «Задание», конкурентное задание	Взять или вернуть задание в работу можно только в онлайн-режиме
Блок «Доработка»	В задании на доработку вкладка «Состав согласующих» не отображается
Блок «Подписание»	Лист согласования в задании на подписание отображается только в Directum Solo на iOS
Блок «Обработка документов»	В задании на создание поручений действие **Отправить на ознакомление** не отображается
Отслеживание этапов бизнес-процессов	Вкладка «Этапы процесса» в задачах, заданиях и уведомлениях, созданных по вариантам процессов, не отображается
Настройка форм карточек	
Представления форм с видом представления **По умолчанию**	Поддерживается отображение представлений форм только для простых заданий, заданий на приемку, уведомлений, документов и записей справочников. Чтобы они отображались, на мобильное устройство должно быть подключено к сети. Если на мобильном устройстве нет интернета, в Solo и Jazz отображаются формы карточек из стандартной поставки
Представления форм с видом **Карточка в списке**	Не поддерживается. В Solo и Jazz отображается представление формы с видом **По умолчанию**
Простые контролы, свойство **Обязательно для заполнения**	Свойство влияет только на визуальную работу с карточкой. Если флажок установлен, но контрол не отображается в карточке сущности в Solo и Jazz, то заполнять контрол необязательно. Например, для создания документа в Directum RX нужно заполнить поле ***Описание**. Т.к. в Solo и Jazz при добавлении документа это поле не отображается, то пользователь может создать документ, не заполняя его
Настройка проводника	
Настройка панели навигации и стартовой страницы	Настройка представления проводника не поддерживаются. Администратор может настроить главный экран для Solo и Jazz, создав список видимых папок. Кроме того, на главный экран Solo на планшетах для Android и iOS можно добавить кнопки быстрого создания
Настройка модулей проводника	Настройка модулей проводника не поддерживается.

Возможность	Solo и Jazz
	В Solo и Jazz на главном экране отображается только список папок, а в Solo на планшетах – кнопки быстрых действий и список совещаний

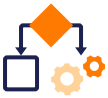
Практические рекомендации

В разделе вы найдете рекомендации и ответы на вопросы, которые возникают при настройке бизнес-процессов и интерфейса.



Варианты процессов

- Примеры использования блоков «Мониторинг» и «Ожидание»
- Как настроить исполнителей в бизнес-процессах
- Как настраивать права доступа в бизнес-процессах
- Что использовать: варианты процессов или регламенты согласования
- Как скрыть группу вложений задачи в задании
- Как настроить срок для приемки работ контролером
- Как вычисляется срок в свойствах блоков
- Как автоматически заполнить тему задачи в зависимости от условий
- Что происходит с запущенными задачами при изменении схемы или кода
- Можно ли изменить вариант процесса по умолчанию без публикации разработки
- Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи
- Как ограничивать доступность вариантов процессов для аналитиков из разных наших организаций



Схемы процессов

- Как объединять альтернативные ветки схем
- Как объединять параллельные ветки схем
- Какая схема используется при отправке перекрытой задачи
- По какой схеме отправляется подзадача из регламента согласования
- Как настроить согласование с уменьшающимся кругом



Вычисляемые выражения

- Как через выражение проверить наличие вложения
- Как в вычисляемой роли используется контекст
- Как задавать арифметические операции в функциях вычисляемых выражений
- Как именовать функции вычисляемых выражений
- Как в вычисляемом выражении задать свойство-коллекцию



Интерфейс системы

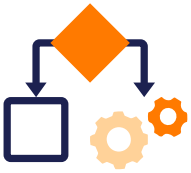
Как добавить собственные иконки

Как на карточку проекта вынести поля IRR и NPV

Как настроить модуль и стартовую страницу для сотрудника

Как определяется язык локализации полей

Варианты процессов



В разделе вы найдете рекомендации и ответы на вопросы, которые возникают при настройке вариантов процессов:

- Примеры использования блоков «Мониторинг» и «Ожидание»
- Как настроить исполнителей в бизнес-процессах
- Как настраивать права доступа в бизнес-процессах
- Что использовать: варианты процессов или регламенты согласования
- Как скрыть группу вложений задачи в задании
- Как настроить срок для приемки работ контролером
- Как вычисляется срок в свойствах блоков
- Как автоматически заполнить тему задачи в зависимости от условий
- Что происходит с запущенными задачами при изменении схемы или кода
- Можно ли изменить вариант процесса по умолчанию без публикации разработки
- Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи
- Как ограничивать доступность вариантов процессов для разных наших организаций

Примеры использования блоков «Мониторинг» и «Ожидание»

В разделе содержатся примеры:

- Как запустить задание при выполнении определенного условия в подзадаче
- Как устранить ошибку «Некорректный переход из блока в параллельную ветку»
- Как настроить эскалацию процесса
- Как определить время запуска блока «Мониторинг»

Как запустить задание при выполнении определенного условия в подзадаче

Ситуация

Предположим, есть вариант процесса начисления отпускных, в котором вызывается вариант процесса ознакомления с приказом. Задание по начислению отпускных бухгалтерией должно формироваться только после ознакомления сотрудника с приказом. По законодательству отпускные должны быть перечислены за несколько дней до начала отпуска. Если сотрудники не выполняют задачу вовремя, то начисление отпускных затягивается.

Необходимо стартовать начисление отпускных, когда приходит определенное задание в задаче «Ознакомление сотрудника с приказом», не дожидаясь завершения задачи.

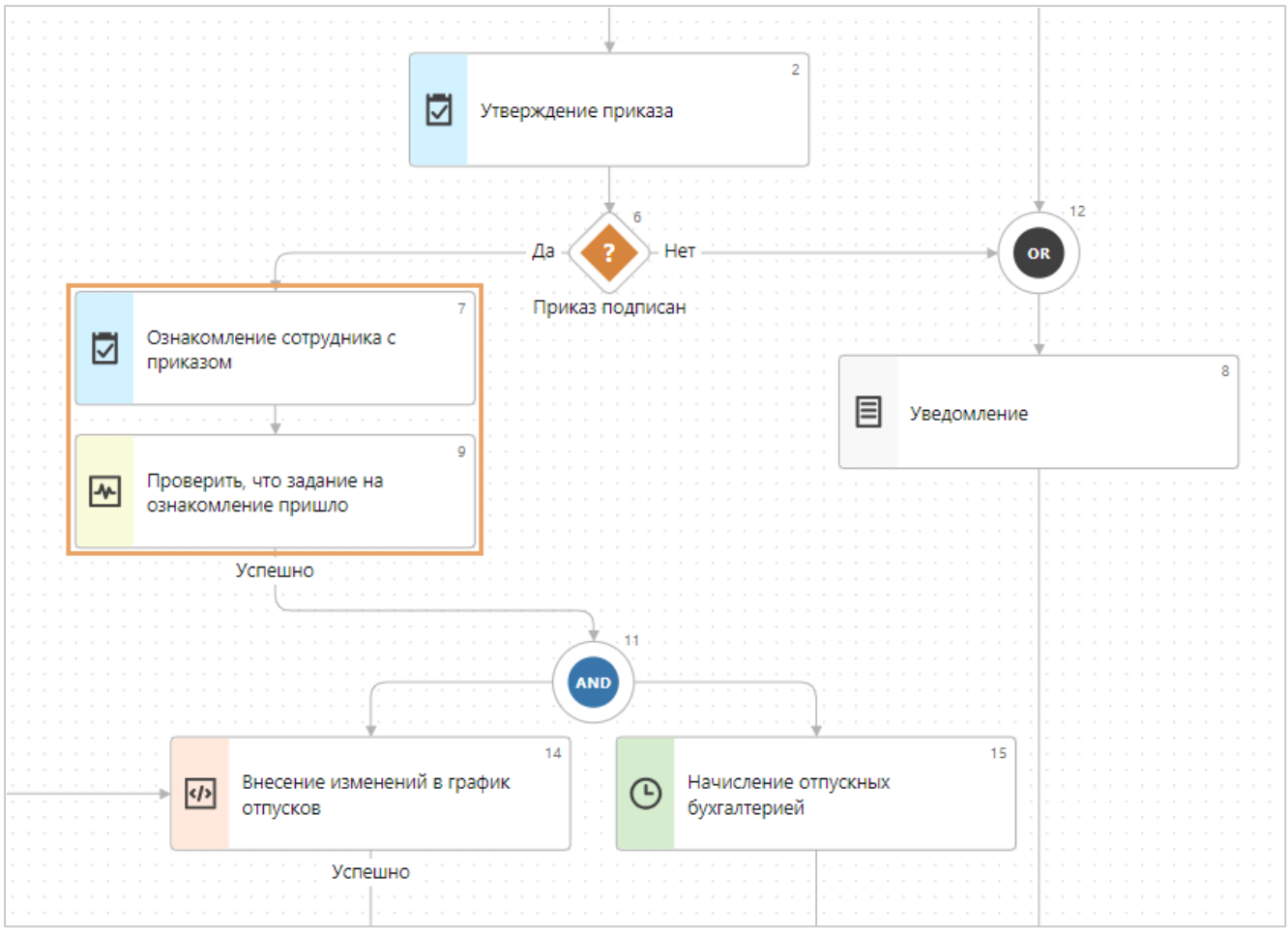
В этом случае рекомендуется изменить схему варианта процесса одним из способов:

- Использовать блок «Мониторинг»
- Разделить вариант процесса «Задача на ознакомление с приказом»

Решение с использованием блока «Мониторинг»

1. В среде разработки создайте блок «Ознакомление сотрудника с приказом» типа «Задача». В выходных свойствах блока добавьте свойство типа «Ссылка» и укажите тип сущности «Задача на ознакомление сотрудника с приказом».
2. В проводнике системы откройте схему варианта процесса. В свойствах блока «Ознакомление сотрудника с приказом» снимите флажки **Задание на приемку** и **Ожидать завершения**. Это позволит не ждать завершения задачи.
3. В среде разработки создайте блок «Мониторинг», для которого:
   - задан аргумент «Задача на ознакомление сотрудника с приказом»;
   - с помощью выходного свойства, которое передается в блок типа «Мониторинг», проверяется, что первое задание по задаче ознакомление с приказом пришло;
   - указан период мониторинга 2 часа.

Добавьте его на схему варианта процесса.



Это решение требует минимального количества модификаций. Кроме того, не нужно разделять вариант процесса «Задача на ознакомление с приказом».

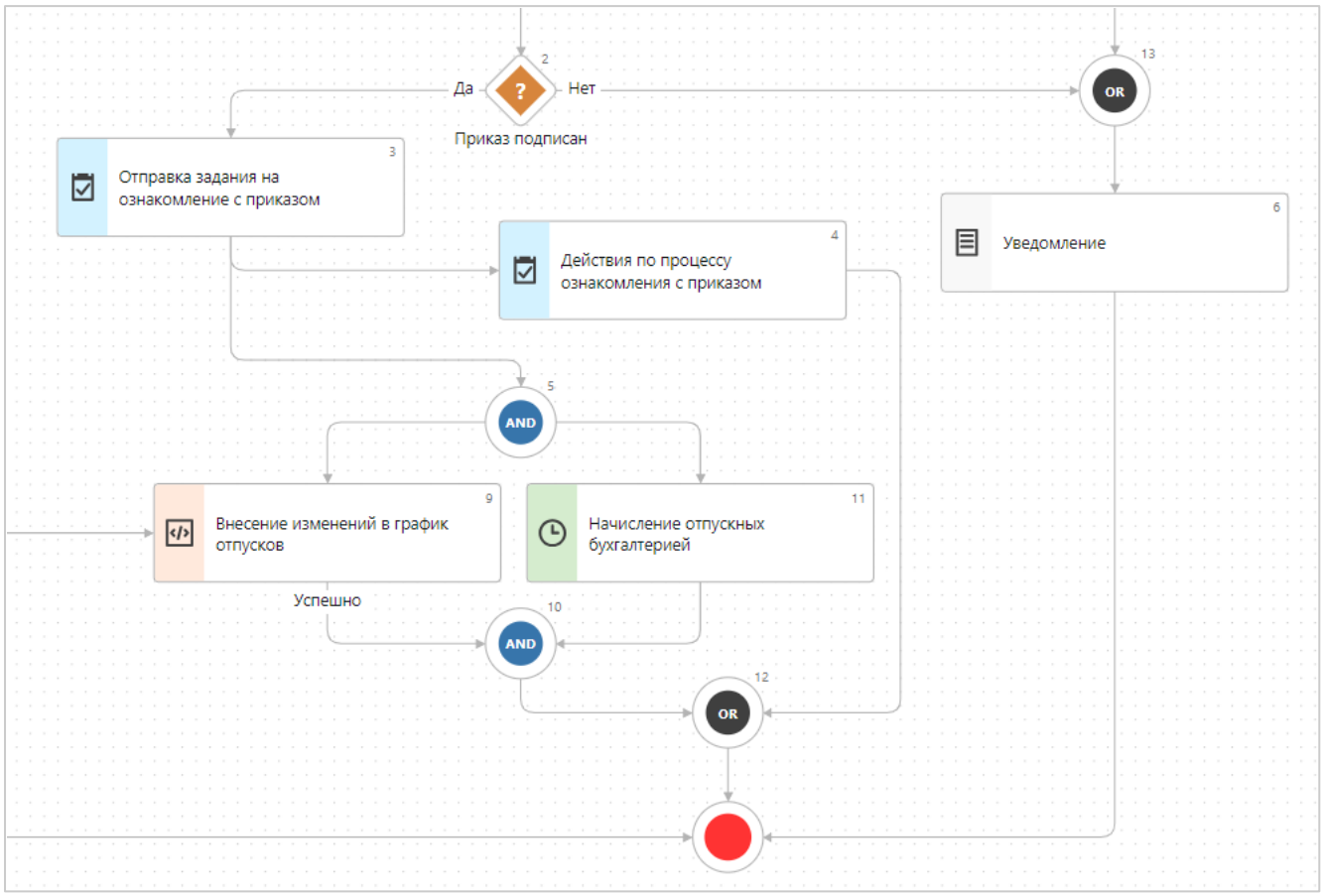
Учитывайте, что использование блоков «Мониторинг» нагружает систему. Если большое количество задач, в которых используются блоки, запускаются примерно в одно время, то быстродействие системы снижается. Для уменьшения нагрузки рекомендуется указывать большой период мониторинга:

- для масштабных процессов, когда отдельные задания приходят всем сотрудникам компании, по возможности укажите период 1 день;
- для небольших процессов достаточно указать период 2 часа.

Решение с помощью разделения варианта процесса

1. Вариант процесса «Задача на ознакомление с приказом» разделите на два:
   - в первом варианте процесса должна происходить отправка задания на ознакомление с приказом;
   - во втором варианте процесса должны выполняться остальные действия по процессу: подписание приказа и отправка уведомления заинтересованным лицам.

2. В варианте процесса начисления отпускных:
   - в свойствах блока «Отправка задания на ознакомление с приказом» проверьте, что сняты флажки **Задание на приемку** и **Ожидать завершения**;
   - в свойствах блока «Действия по процессу ознакомления с приказом» установите флажок **Ожидать завершения**. Флажок **Задание на приемку** должен быть снят.



Так как в этом варианте решения не используется блок «Мониторинг», то дополнительная нагрузка на систему не возникает.

Учитывайте особенности:

- параметры одного варианта процесса нельзя использовать в другом;
- схема варианта процесса разрастается, поэтому сложнее поддерживать ее.

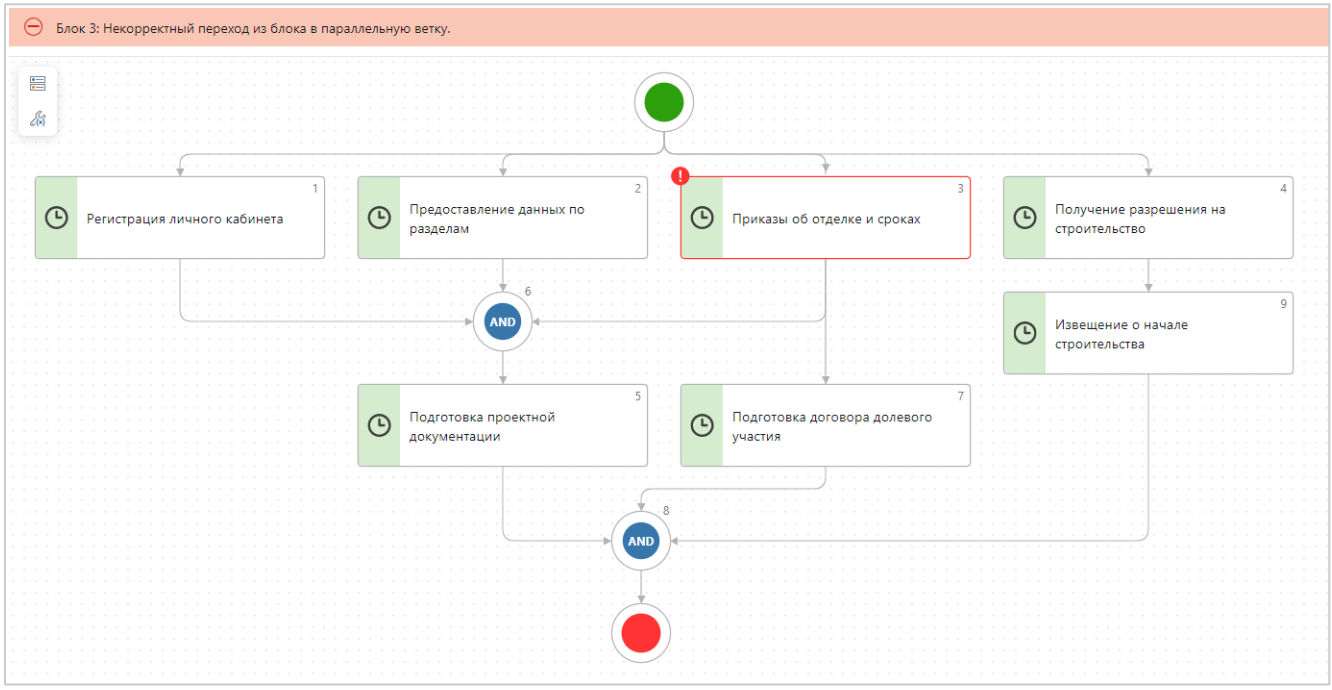
Как устранить ошибку «Некорректный переход из блока в параллельную ветку»

Ситуация

Предположим, необходимо собирать информацию для проектной декларации. В рамках задачи создается несколько параллельных веток заданий для разных исполнителей:

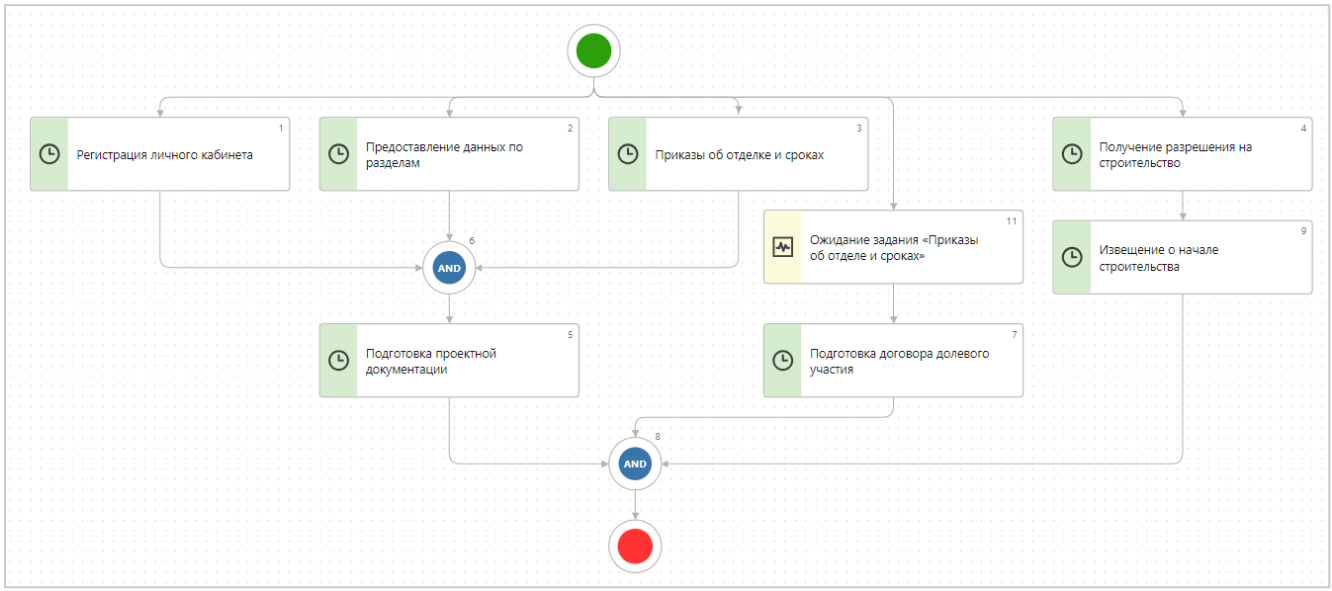
- задание «Подготовка договора долевого участия» создается после задания «Приказы по отделке и срокам»;
- задание «Подготовка договора долевого участия» не зависит от заданий «Регистрация личного кабинета» и «Предоставление информации по разделам»;
- задание «Подготовка проектной документации» зависит от заданий «Регистрация личного кабинета», «Предоставление информации по разделам» и «Приказы по отделке и срокам».

Когда сотрудник сохраняет схему по заданию «Приказы по отделке и срокам», иногда возникает ошибка «Некорректный переход из блока в параллельную ветку».



Решение с помощью блока «Мониторинг»

1. Настройте блок мониторинга «Ожидание задания «Приказы об отделе и сроках» параллельно заданию «Приказы об отделе и сроках».
2. В блоке типа «Мониторинг» укажите период 2 часа и проверьте, что задание «Приказы об отделе и сроках» выполнено. При успешном выполнении блока формируется задание «Подготовка договора долевого участия».



Учитывайте особенности:

- в схеме варианта процесса для блока «Мониторинг» нельзя задать условия его выполнения без привлечения разработчика;
- использование блоков типа «Мониторинг» нагружает систему. Если большое количество задач, в которых используются блоки, запускаются примерно в одно время, то быстродействие системы снижается. Для уменьшения нагрузки рекомендуется указывать большой период мониторинга:
  - для масштабных процессов, когда отдельные задания приходят всем сотрудникам компании, по возможности укажите период 1 день;
  - для небольших процессов достаточно указать период 2 часа.

Как настроить эскалацию процесса

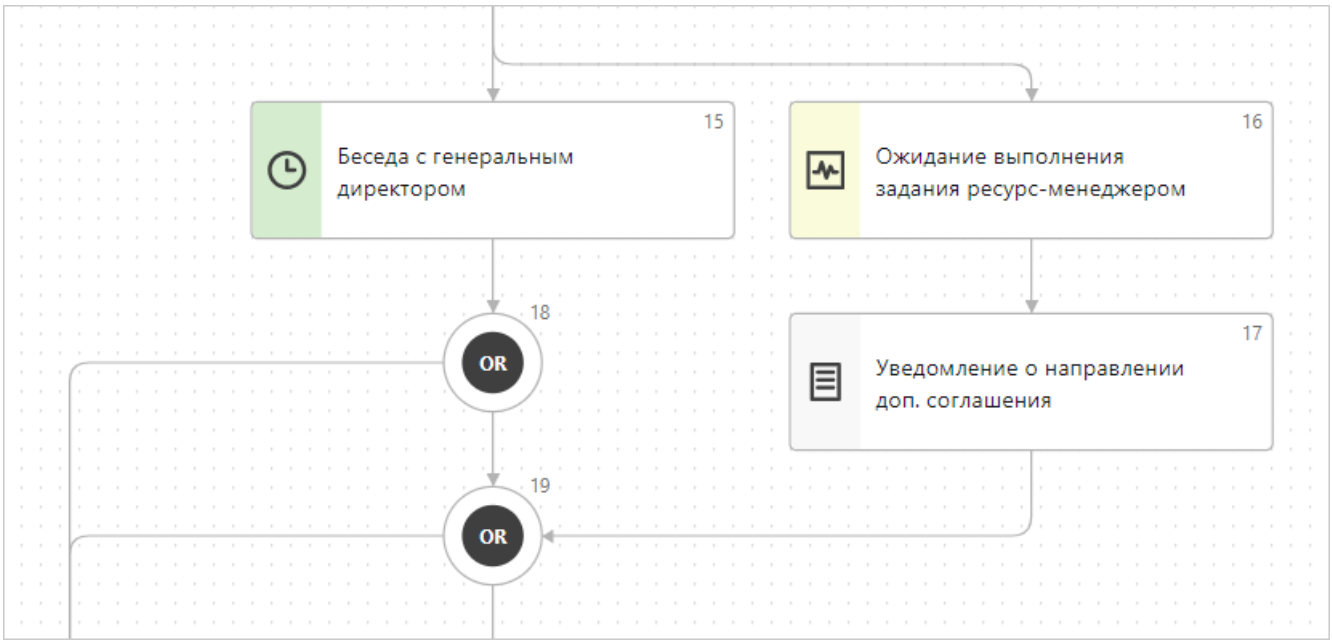
Ситуация

Когда сотрудника принимают на работу, должно запускаться задание на проведение беседы с генеральным директором. Оно должно быть выполнено за три дня до окончания месяца. Иначе генеральному директору отправляется уведомление о направлении дополнительного соглашения, и процесс переносится на следующий месяц.

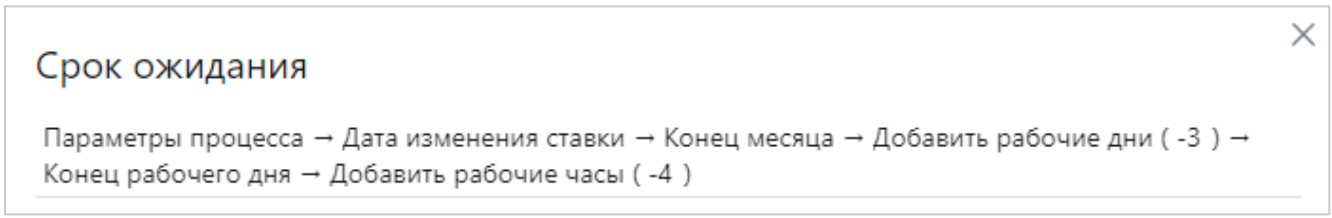
Решение

Для решения используется эскалация – выделение дополнительных ресурсов, чтобы выполнить действия по бизнес-процессу.

1. Добавьте блок «Ожидание», как показано на схеме:



2. В блоке «Ожидание» в свойстве **Срок ожидания** укажите вычисляемое выражение:



Можно выбрать время, когда срабатывает блок «Ожидание». Например, использовать его в процессах, которые запускаются ночью, чтобы не нагружать сервер. Для этого в элементе **Добавить рабочие часы** укажите нужное значение. Кроме того, это условие срабатывает один раз в заданное время и не нагружает систему.

Как определить время запуска блока «Мониторинг»

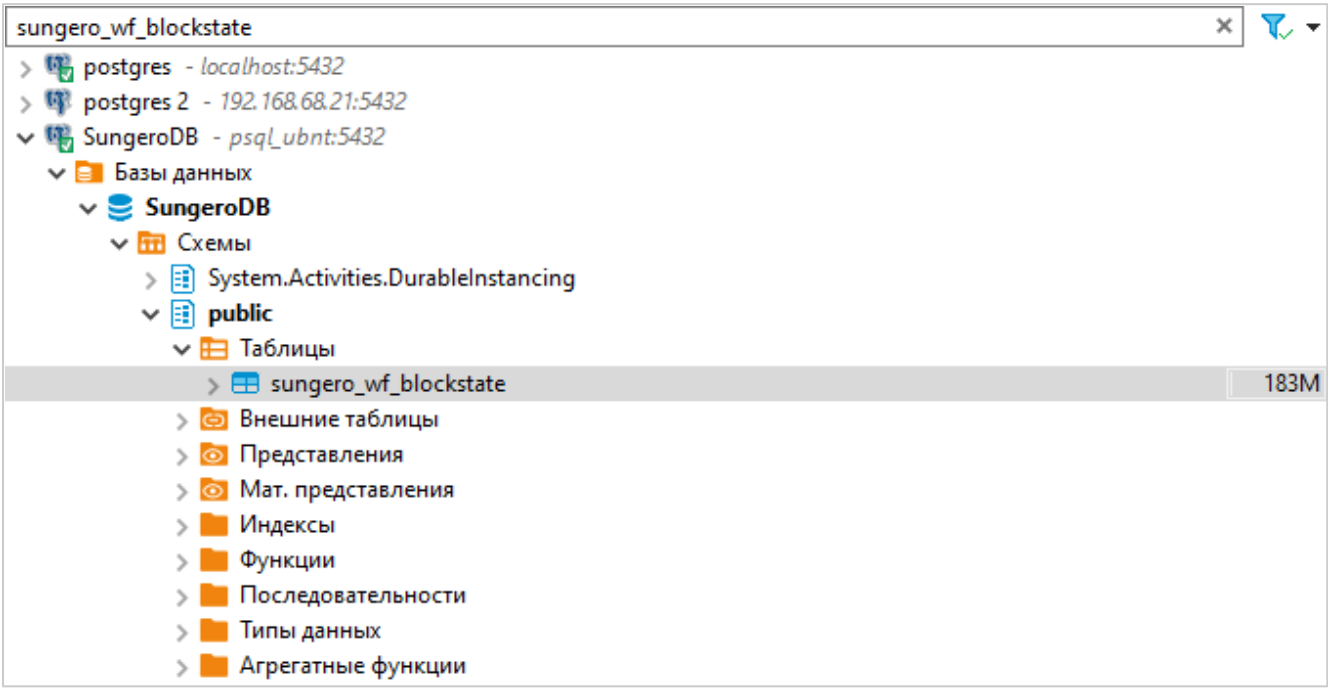
Ситуация

Если в ходе процесса в ожидаемое время не запускается блок «Мониторинг», то выполнение логики в коде блока может выполняться неверно.

Решение

Возможной причиной может быть отложенный запуск блока «Мониторинг», поэтому нужно проверить фактическое время его запуска. Для этого необходимо знать идентификатор задачи и номер блока:

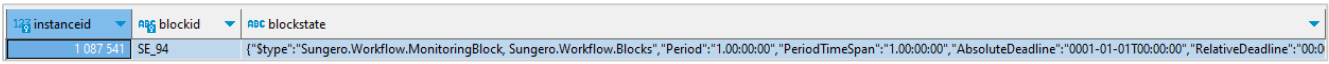
1. Откройте базу данных **SungeroDB** системы Directum RX с помощью редактора запросов, например PGAdmin:



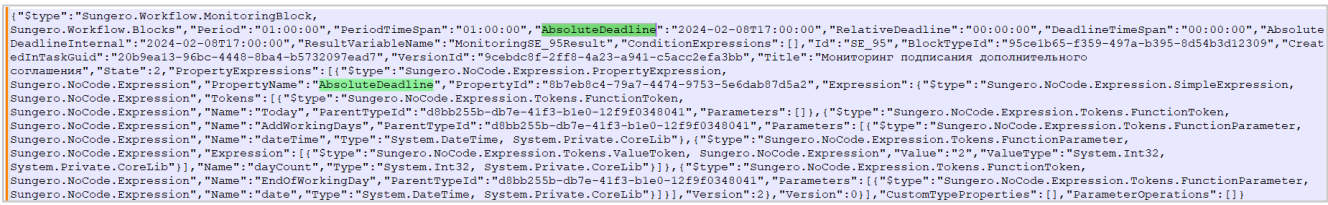
2. Выполните запрос к таблице состояния блоков схемы задачи Sungero_WF_BlockState:

```
Select * from sungero_wf_blockstate where instanceid = <ИД задачи> and
blockid = 'SE_<Номер блока>'
```

Пример результата выполнения запроса:



3. Скопируйте данные из поля blockstate в текстовый редактор и найдите свойство AbsoluteDeadline. В нем указано фактическое время, в которое запускается блок:



Если проблема в отложенном запуске, то в настройках блока измените период.

Как настроить исполнителей в бизнес-процессах

Если бизнес-процессы организации меняются, то требуется дорабатывать существующие варианты процессов, в том числе с учетом кадровых перестановок. Чтобы сократить трудоемкость доработки и оптимально задавать исполнителей, рекомендуется определить критерии их выбора и подходящий способ настройки. Они наглядно представлены в сводной таблице.

Критерии выбора исполнителей

Исполнители – определенные сотрудники

Определите, являются ли исполнителями одни и те же сотрудники или группа сотрудников, и не зависит ли их состав от различных условий.

Например, процесс в организации выстроен таким образом, что все документы проходят через согласование с секретарем Соболевой Н., и ее нужно указать исполнителем этапа.

Группировка исполнителей

Определите, требуется ли объединить исполнителей по функциональным обязанностям.

Например, нужно создать роли «Юристы», «Делопроизводители», «Бухгалтеры».

Зависимость от условий процесса

Определите, требуется ли задавать исполнителей в зависимости от условий процесса.

Например, в зависимости от вида и суммы договора нужно определять согласующих или вычислять ответственного за контрагента.

Зависимость процесса от исполнителей

Определите, требуется ли в зависимости от исполнителя текущего блока вычислять других исполнителей или условия процесса.

Например, если согласующий не выполнил свое задание в срок, то нужно отправить уведомление его руководителю (эскалация процесса). Также возможна ситуация, когда требуется определять подписанта для документа, и пропускать этап согласования, если подписант из подразделения «Администрация».

Зависимость от результатов выполнения

Определите, требуется ли менять исполнителя в зависимости от результатов выполнения предыдущих блоков процесса.

Например, задание на согласование договора получают все согласующие, а после доработки – только те согласующие, которые отправили на доработку. Также возможна ситуация, когда при старте задачи дополнительных согласующих указывает инициатор.

Прежний исполнитель в отправленных задачах

Определите, требуется ли оставлять прежнего исполнителя для отправленных задач со статусом **В работе**.

Например, в компании секретарь Соболева Н. формирует протокол совещаний и отправляет его участникам на согласование. В компанию нанимают второго секретаря Соловьеву О., которая будет заниматься совещаниями производственного подразделения. Аналитику нужно изменить вариант процесса: по отправленным задачам задания на доработку должны приходить Соболевой Н., а по новым – Соловьевой О.

Новый исполнитель в отправленных задачах

Определите, требуется ли в отправленных задачах со статусом **В работе** заменять исполнителя на нового.

Например, в компании секретарь Соболева Н. формирует протокол совещаний и отправляет его участникам на согласование. В компанию нанимают второго секретаря Соловьеву О., которая будет заниматься совещаниями производственного подразделения. Аналитику нужно изменить вариант процесса: по отправленным ранее и новым задачам задания на доработку протокола должны приходить новому секретарю – Соловьевой О.

Изменения процесса в отправленных задачах

Определите, требуется ли в отправленных задачах изменять настройки определения исполнителя.

Например, в компании меняются процессы, и ошибки в настройке исполнителей обнаруживаются на этапе опытной эксплуатации, когда в работу запущено много задач. В таких случаях требуется, чтобы изменения в настройках процесса применялись к отправленным ранее задачам.

Также возможна ситуация, когда в компанию наняли помощника руководителя. Требуется изменить процессы, чтобы задания на печать документов приходили помощнику.

Другой случай, когда на этапе настройки исполнителя указали неверно: вместо линейного руководителя сотрудника настроили согласование с руководителем отдела.

Повторное использование в других вариантах процессов

Определите, требуется ли настраивать одних и тех же исполнителей в нескольких вариантах процессов.

Например, в компании нужно настроить разные варианты процессов для согласования договора. В каждом обязательными согласующими всегда являются несколько определенных сотрудников, но отличаются другие этапы процесса. Администратор объединяет этих сотрудников в одну роль, которую указывает для всех вариантов процессов в этапе согласования с обязательными согласующими вместо того, чтобы в каждом перечислять несколько одинаковых сотрудников.

Отправка простых задач

Определите, требуется ли, чтобы другие сотрудники могли отправлять простые задачи и подзадачи указанным исполнителям.

Например, исполнитель может отправить подзадачу всем юристам или уведомление главному бухгалтеру.

Варианты настройки исполнителей

В бизнес-процессах исполнителями заданий и уведомлений можно задавать:

- определенных сотрудников. Вы можете указать одного или нескольких сотрудников, которые будут выполнять указанные в блоке работы. Если в настройках блока изменить исполнителя, то в запущенных задачах изменения не применяются. Они продолжают работу по схеме, которая использовалась при старте задачи;
- роли, группы, подразделения и организации. Изменения в составе участников, заданные в соответствующих справочниках, применяются во всех запущенных задачах. На соответствующих этапах задания отправляются новым участникам;
- вычисляемые выражения. С их помощью удобно вычислять исполнителей, которые определяются из контекста процесса или вложения. Полученных исполнителей можно повторно использовать в параметрах процесса внутри одного варианта процесса. Например, чтобы определить исполнителя поручения, руководителя инициатора задачи, ответственного за организацию, автор документа и т.д.;
- вычисляемые роли. Они предназначены для определения состава исполнителей, который зависит от контекста. Например, чтобы определить согласующего договора. Вы можете повторно использовать вычисляемую роль в схемах, блоках, выражениях, а также в других вычисляемых ролях. Благодаря этому легко изменить исполнителей сразу во всех вариантах процессов, в том числе запущенных. Также вычисляемые роли позволяют задавать сложные матрицы определения исполнителей, в том числе с использованием вложенных вычисляемых ролей;
- параметры вариантов процессов. Они предназначены для случаев, когда состав исполнителей одного блока используется для определения исполнителей другого. Например, таким образом можно уменьшать круг согласующих при выполнении задания;
- специальные прикладные функции. Они представляют собой заранее определенные разработчиком вычисления, которые получают исполнителей по любым условиям, если не хватает перечисленных выше возможностей настройки. В среде разработки можно создавать свои функции, которые станут доступными для выбора при настройке выражений.

Одновременно можно использовать несколько разных вариантов настроек. Например, в списке исполнителей укажите выражения и определенных сотрудников или используйте параметр процесса, в котором указана вычисляемая роль.

Таблица для выбора вариантов настройки исполнителей

Исполнителей в бизнес-процессе можно настраивать несколькими способами, каждый из которых предоставляет разные возможности. В таблице представлены варианты настройки по рассмотренным ранее критериям:

Критерий/Настройка	Список сотрудников	Роли, группы, подразделения	Вычисляемые роли	Вычисляемые выражения	Параметры процесса	Прикладная функция
Исполнители – определенные сотрудники	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Группировка исполнителей	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Зависимость от условий процесса	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Зависимость процесса от исполнителей	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Зависимость от результатов выполнения	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Прежний исполнитель в отправленных задачах	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Новый исполнитель в отправленных задачах	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Изменения процесса в отправленных задачах	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Повторное использование в других вариантах процессов	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Отправка простых задач	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ПРИМЕЧАНИЕ. Для критерия «Зависимость от результатов выполнения» можно использовать вычисляемые роли и выражения, только если разработчик модифицировал блоки задач и заданий. Например, чтобы в свойствах задачи хранились данные о дополнительных согласующих.

Как настраивать права доступа в бизнес-процессах

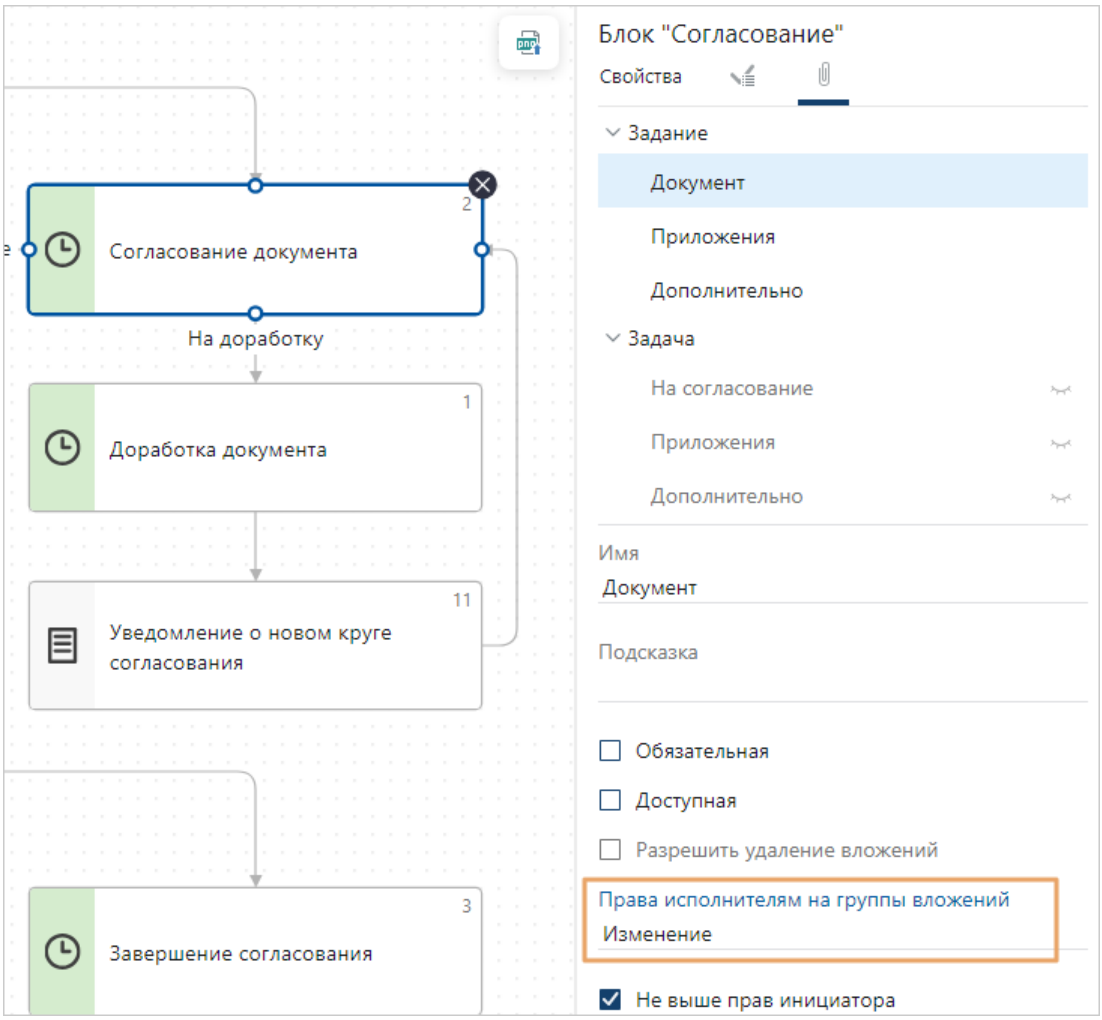
При настройке бизнес-процессов можно выдавать права на объекты системы, используя:

- параметр «Права исполнителям на группы вложений»
- блок «Настройка прав доступа»

В таблице представлено сравнение способов настройки.

Параметр «Права исполнителям на группы вложений»

В блоках «Задание» и «Уведомление» параметр позволяет настраивать права на группы вложений.



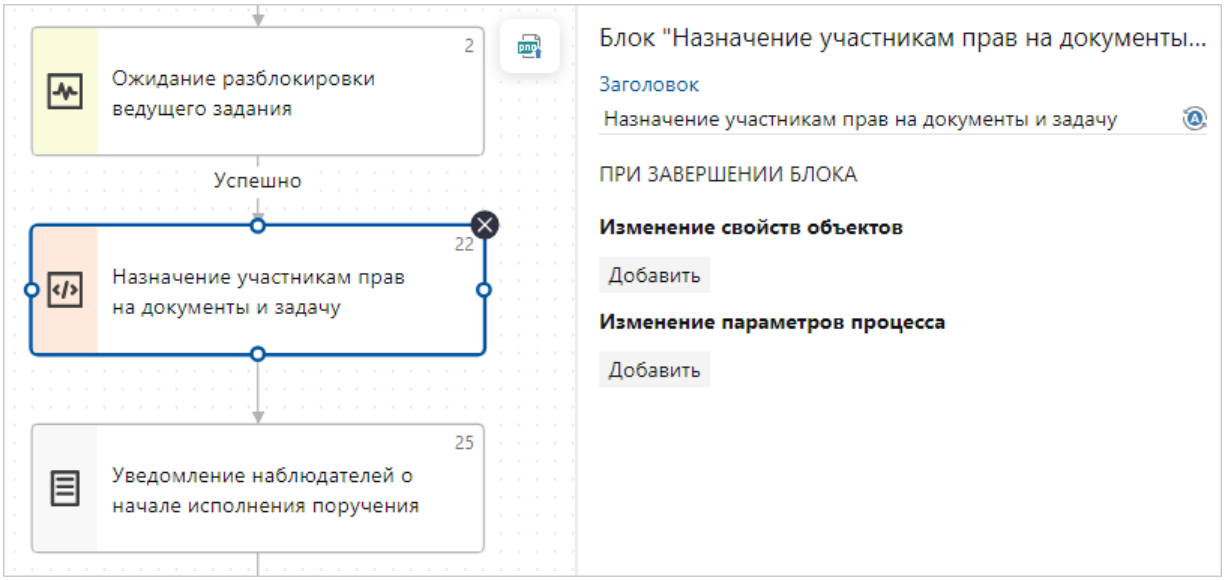
Используйте параметр, если нужно выдать права:

- на вложенные документы, записи справочников и задачи;
- только для исполнителей задания по процессу.

Параметр доступен в Directum RX 4.6 и выше.

Блок «Настройка прав доступа»

Блок позволяет выдавать и удалять права на произвольные объекты системы. При этом субъектами прав могут быть как участники задачи, так и любые другие сотрудники.



Если в блоке не удалось выдать права, например из-за заблокированной карточки, то он повторяется.

Используйте блок, если нужно:

- повысить, понизить или удалить права доступа в зависимости от этапа процесса. Например, можно выдать права на документ при старте задачи и удалить после ее завершения;
- выдать права субъектам, которые не являются исполнителями заданий. Например, права на вложенный документ можно назначить наблюдателям задачи или подразделению инициатора;
- выдать права на произвольные объекты системы. В отличие от предыдущего способа настройки они необязательно должны быть вложены в задачу;
- массово выдать права. Например, при ознакомлении сотрудников компании с одним документом в большом количестве одновременно запускаемых задач.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать появления блокировок документа, перед отправкой задач на ознакомление используйте блок «Настройка прав доступа».

Блок доступен в Directum RX 4.8 и выше. Если в предыдущих версиях права выдавались с помощью ваших прикладных блоков, то после обновления системы рекомендуется заменить их на блок «Настройка прав доступа».

Сравнение способов настройки

Способ настройки зависит от решаемой задачи. Выберите его в зависимости от критериев.

Критерий	Параметр «Права исполнителям на группы вложений»	Блок «Настройка прав доступа»
Кому выдаются права	Только исполнителям задания	Любым пользователям и группам
На что выдаются права	Вложения задачи или задания	Любые объекты системы, включая текущую задачу

Критерий	Параметр «Права исполнителям на группы вложений»	Блок «Настройка прав доступа»
Выдаются ли права при переадресации задания	Да	Нет
Какие действия по настройке прав доступны	Выдать права	Выдать права Удалить все права Установить права
Какие типы прав можно выдать	Просмотр Изменение Полный доступ	Просмотр Изменение Полный доступ Доступ запрещен
Можно ли выдать разный тип прав на объекты	Объектам группы вложений выдается только одинаковый тип прав. При этом для нескольких групп можно выдать разный тип прав	Можно настроить разный тип прав на объекты с помощью нескольких блоков
Когда выдаются права	При создании задания	При выполнении блока. Его можно добавить в произвольное место схемы
Какова сложность настройки	Достаточно заполнить параметр в свойствах блока	Нужно на схеме определить место для блока и правильно настроить выдачу прав

Особенности использования:

- права на зашифрованные документы выдаются, на документы с усиленным строгим доступом – нет;
- уровень выдаваемых прав можно ограничить с помощью флажка **Не выше прав инициатора**. Права инициатора вычисляются с учетом замещения сотрудников и вхождения в группы;
- восстановить права при завершении или прекращении задачи можно только через разработку кода.

Что использовать: варианты процессов или регламенты согласования

С версии Directum RX 4.6 схемы задач можно настраивать через варианты процессов. При этом регламенты согласования остались в системе.

В новых версиях возможности по настройке расширяются только для вариантов процессов. Поэтому при сопровождении или обновлении системы рекомендуется проанализировать, какие задачи по согласованию можно перенастроить с регламентов на варианты процессов. Общие рекомендации по переходу:

- новые схемы задач настраивайте через варианты процессов, чтобы в дальнейшем не тратить время на переход с регламентов;
- ранее созданные регламенты постепенно порциями переводите на варианты процессов.

Если бизнес-логика, которую нужно настроить, не закрывается возможностями вариантов процессов, то используйте одно из решений:

- обновитесь на последнюю актуальную версию системы, в которой есть нужная функциональность (рекомендуется). Список возможностей настройки для каждой версии приведен в таблице ниже;
- в качестве временного решения используйте регламенты согласования или модификацию разработки. При этом нужно учитывать, что в дальнейшем потребуется время на перенастройку регламентов на варианты процессов.

Возможность	Регламенты согласования	Варианты процессов
Directum RX 4.6 и 4.7		
Использование на схеме параллельных веток, которые выходят из одного блока и выполняются одновременно	✗ Параллельные ветки нельзя использовать. Задавать переходы в зависимости от результатов выполнения заданий можно только с помощью среды разработки	✓ В разработанных типах задач можно указывать параллельные ветки. Также можно настраивать переходы в зависимости от результатов выполнения заданий
Настройка вычисляемых ролей в процессах	✗ Вычисляемые роли можно изменять только в среде разработки	✓ Вычисляемые роли можно настраивать в веб-клиенте
Сводная информация о текущем состоянии задачи	✓ По умолчанию во всех задачах, заданиях, уведомлениях есть вкладка «Регламент» с контролом состояния	✗ В типах задач по умолчанию нет вкладки с контролом состояния. Его можно добавить только с помощью среды разработки. С версии 4.8 можно просматривать схему задачи с текущим состоянием
Повторное использование одного и того же блока в разных задачах	✓ Можно использовать повторно. При этом нельзя: • настраивать отображение групп вложений без изменения разработки; • настраивать обязательность вложений; • использовать в разных задачах один блок, но с разным отображением вложений; • выдавать разные права на группы вложений; • гибко настраивать тему и текст задачи	✓ Можно использовать повторно. При этом можно: • настраивать отображение групп вложений; • настраивать обязательность вложений; • использовать в разных задачах один блок, но с разным отображением вложений; • выдавать разные права на группы вложений; • гибко настраивать тему и текст задачи
Гибкая настройка сроков в блоках	✗ Можно настроить только абсолютные сроки в днях или часах	✓ Можно сделать срок вычисляемым в зависимости от параметров процессов, свойств объектов, вложенных в задачу и т.д.
Передача значений из одного блока другому	✗ Значения можно передавать только в программном коде	✓ В веб-клиенте можно создавать параметры процесса и передавать в них значения между блоками
Настройка процесса согласования	✓ Доступно	✓ Доступно с версии 4.10. В 4.6-4.9 для настройки процесса согласования нужно создать тип задачи в среде разработки. В

Возможность	Регламенты согласования	Варианты процессов
		стандартной поставке доступны варианты процессов для задач: «Задача на ознакомление с документом», «Задача на рассмотрение документа», «Задача на исполнение поручения»
Выгрузка и перенос настроенных процессов и ролей	✗ Недоступно	✓ Доступно. С помощью экспорта и импорта настройки можно переносить из одной системы в другую, например, из тестовой в рабочую
Гибкая настройка критериев запуска задачи по нужному регламенту согласования или варианту процесса	✗ Доступны только критерии: • Наши организации; • Виды документов; • Подразделения; • Документопоток	✓ Доступны гибкие критерии с помощью вычисляемых выражений
Directum RX 4.8		
Вычисление состава роли с помощью таблицы принятия решений	✗ Можно использовать только роли согласования, которые созданы в среде разработки, и группы пользователей	✓ Можно определять участников вычисляемой роли с помощью таблицы принятия решений
Временная приостановка задачи с последующей проверкой условия	✗ Нет готовых блоков с ожиданием	✓ Блок «Ожидание с условием» позволяет приостановить задачу на определенное время и затем проверить выполнение указанного условия
Различное отображение карточки задания в зависимости от вложений	✗ Можно изменять только в среде разработки	✓ Можно настроить через критерии представления форм
Гибкая настройка прав доступа на объекты в рамках задачи	✗ Можно настраивать выдачу прав только на документы в рамках конкретных блоков	✓ Блок «Настройка прав доступа» позволяет гибко настраивать права на любые объекты системы
Directum RX 4.9		
Несколько результатов выполнения, при которых прекращаются остальные задания	✗ Можно настраивать прекращение только для результата выполнения «На доработку»	✓ Можно выбирать, после какого результата выполнения прекращаются остальные задания
Приостановка выполнения задачи на указанный срок и последующее продолжение	✗ Нет готовых блоков с ожиданием	✓ Доступно с помощью блока «Ожидание». Например, сотруднику выдали оригинал документа, и через 2 дня должно прийти задание на возврат. Ожидание этого срока настраивается с помощью блока
Настройка инициатора для заданий и уведомлений	✗ Задание приходит от имени пользователя, который отправляет задачу. Изменить инициатора можно только программно	✓ Инициатора можно указать в свойствах блоков

Возможность	Регламенты согласования	Варианты процессов
Directum RX 4.10 и выше		
Изменение свойств объектов при выполнении бизнес-процесса	✗ Изменять значения свойств объектов при выполнении бизнес-процесса можно только программно	✓ Можно гибко настроить изменение свойств объектов при выполнении задания, при завершении блока и при завершении задачи
Добавление результатов выполнения в блоке «Задание»	✗ Можно использовать только те результаты выполнения, которые добавлены в среде разработки. При этом нельзя настраивать переходы в зависимости от результата выполнения	✓ Можно: • добавлять новые результаты выполнения и изменять их иконки; • настраивать переходы, которые выполняются в зависимости от результата выполнения
Настройка процесса по согласованию без разработки	✓ Доступно	✓ Доступно. В стандартной поставке задача на согласование по процессу переведена на no-code

Как скрыть группу вложений задачи в задании

Ситуация

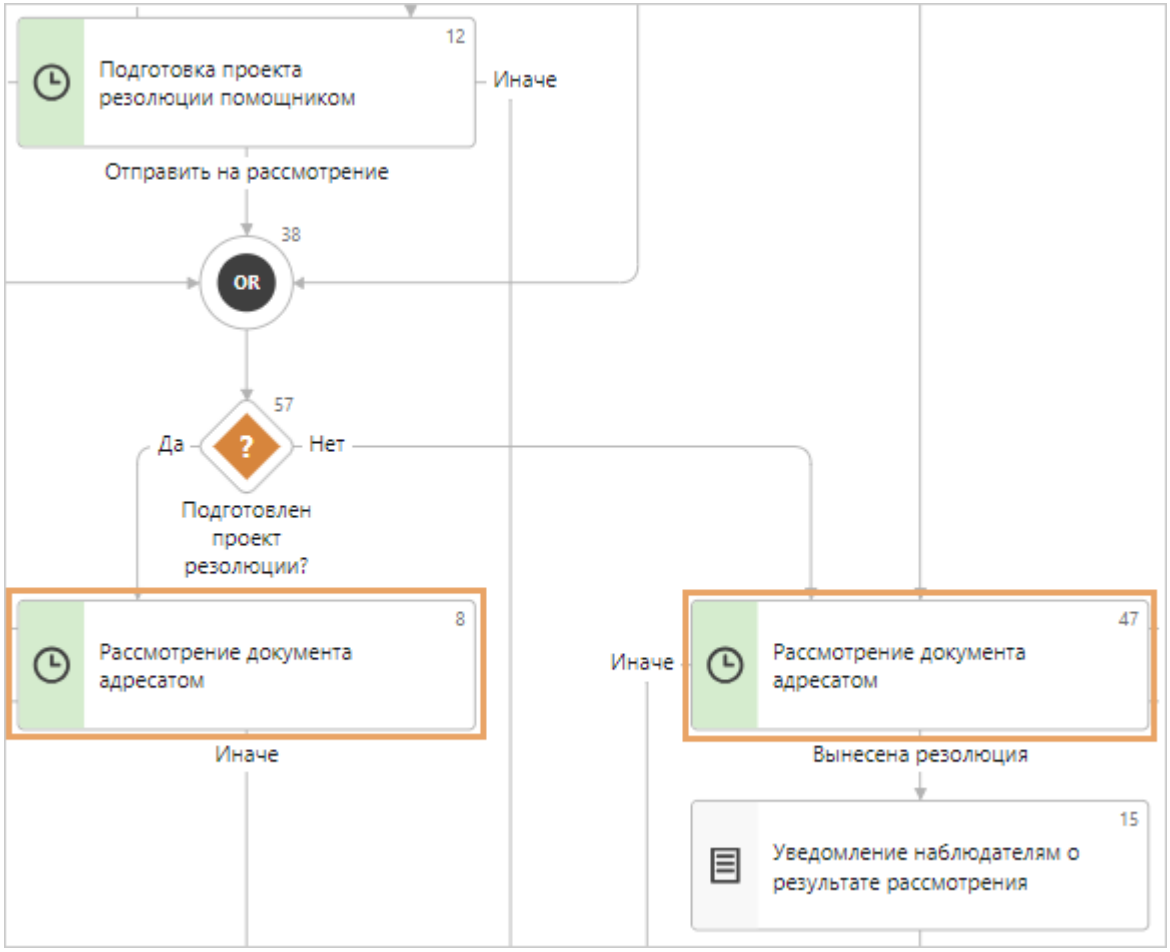
Предположим, в задании нужно отображать или скрывать группу вложений «Проект резолюции» задачи на рассмотрение документа в зависимости от условий:

- группа отображается, если у руководителя есть ассистент, подготавливающий для него проекты резолюций;
- группа скрывается, если руководитель работает без ассистента.

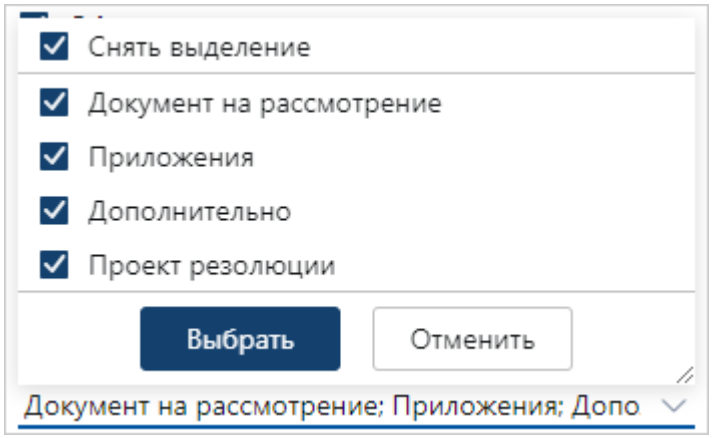
Решение

1. В схеме процесса создайте две ветки. Первую ветку добавьте для условия, когда у руководителя есть ассистент. В примере показана слева. Вторую ветку добавьте для условия, когда руководитель работает без ассистента.

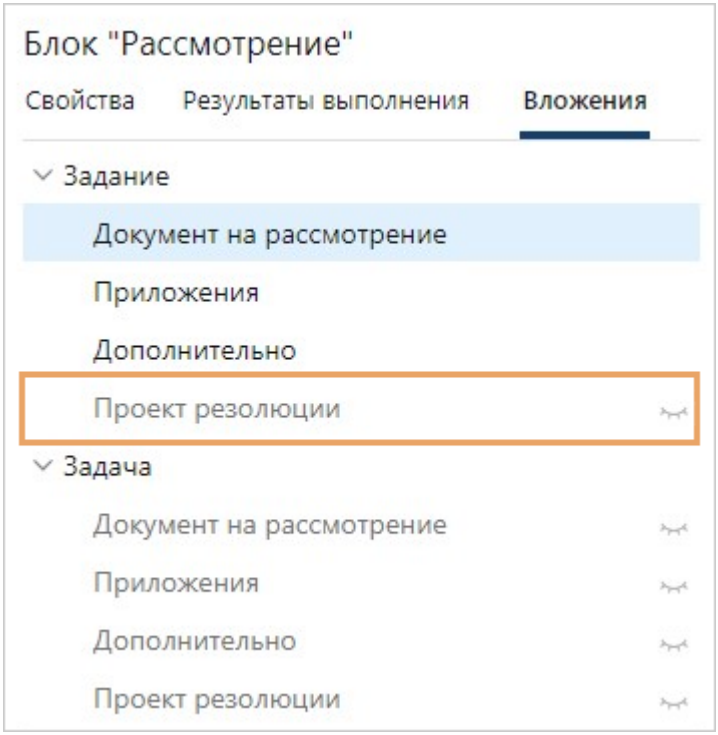
2. В каждую ветку добавьте блок «Рассмотрение»:



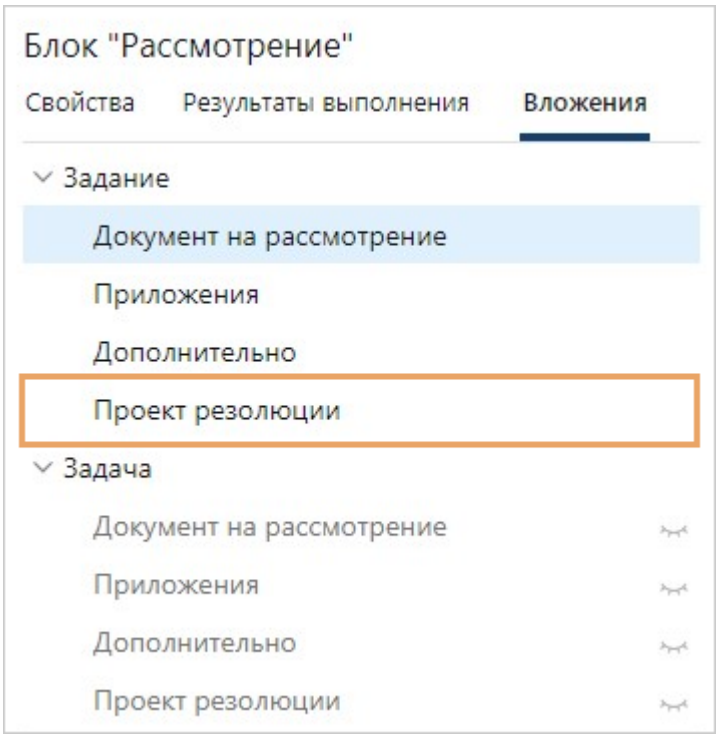
3. В блоках настройте связь с группами вложений задачи:



4. В блоке для ветки условия, когда руководитель работает без ассистента, скройте группу вложений «Проект резолюции»:



В блоке для ветки условия, когда у руководителя есть ассистент, группа вложений «Проект резолюции» по умолчанию отображена:



Как настроить срок для приемки работ контролером

Ситуация

Предположим, в задании на приемку работ по поручению нужно установить срок, указанный в настройках делопроизводства.

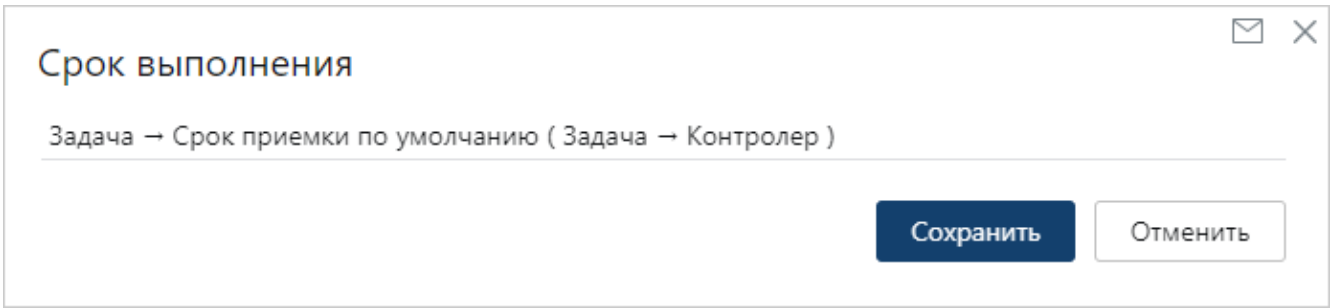
Решение

1. В серверном коде типа задачи создайте функцию вычисляемых выражений, по которой определяется относительный срок выполнения задания с учетом срока приемки по умолчанию.

   Пример:

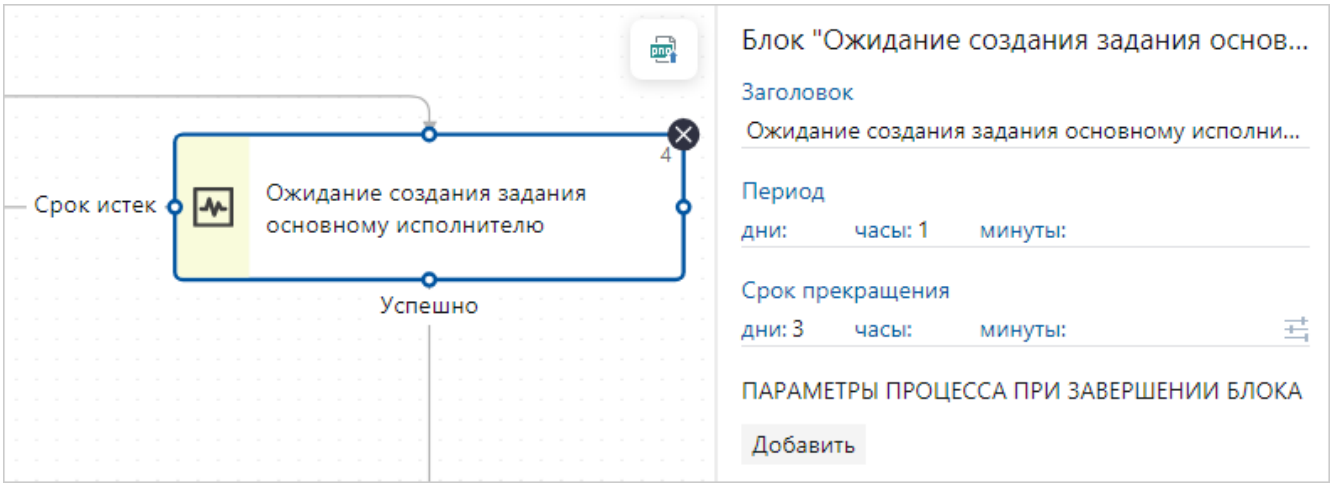
```
[ExpressionElement("Срок приемки по умолчанию", "Используется настройка Срок приемки модуля Делопроизводство", "", "Контролер")]
public static DateTime GetActionItemDefaultControlDeadline(IActionItemExecutionTask task, IEmployee supervisor)
{
  // Получить настройки срока приемки по умолчанию в системе.
  var settings = Functions.Module.GetSettings();
  // Получить количество дней. Если не задано, то установить 1 день.
  var days = settings.ControlRelativeDeadlineInDays.HasValue ?
     settings.ControlRelativeDeadlineInDays.Value : 1;
  // Получить количество часов. Если не задано, то установить 0 часов.
  var hours = settings.ControlRelativeDeadlineInHours.HasValue ?
    settings.ControlRelativeDeadlineInHours.Value : 0;
  return Calendar.Now.CalculateDeadline(supervisor, days, hours).Value;
}
```

2. Откройте схему варианта процесса и перейдите к блоку «Задание» с типом «Приемка работ контролером». В свойстве **Срок выполнения** нажмите на кнопку, установите флажок **Выражение** и добавьте вычисляемое выражение с использованием созданной функции:



Как вычисляется срок в свойствах блоков

Сроки, которые настраиваются в свойствах блоков «Задача», «Задание», «Ожидание», «Ожидание с условием» и «Мониторинг», вычисляются с момента старта блока. Например, если в блоке «Мониторинг» указан срок прекращения **3 дня**, то отсчет начинается при достижении этого блока, а не с отправки задачи:



Для блока «Задание» можно настроить параллельную или последовательную отправку заданий исполнителям. Это определяется с помощью свойства **Параллельные задания**, в котором указывается значение или вычисляемое выражение. Срок выполнения вычисляется по-разному в зависимости от того, параллельно или последовательно отправляются задания. Далее рассмотрены обе ситуации, а также общие особенности расчета сроков.

Последовательная отправка заданий

Если флажок **Параллельные задания** снят, то задания отправляются последовательно. Срок выполнения определяется в зависимости от настройки свойства:

- **указано значение**. В этом случае для каждого исполнителя срок вычисляется относительно отправки задания. Например, если указано 3 часа, то для первого исполнителя это значение прибавляется ко времени старта блока. У второго исполнителя 3 часа прибавляются ко времени, когда первый исполнитель выполнил свое задание. И т.д.;
- **указано вычисляемое выражение**. В этом случае срок вычисляется один раз при старте блока. Поэтому выражение **Текущая дата > Добавить рабочие часы (3)** получает срок, одинаковый для всех исполнителей независимо от времени выполнения заданий.

Параллельная отправка заданий

Если флажок **Параллельные задания** установлен, то задания отправляются одновременно. В этом случае срок их выполнения определяется одинаково при любом способе настройки свойства.

Особенности расчета сроков заданий

Если срок указан в днях, часах или минутах, то он:

- вычисляется с учетом календарей рабочего времени и отсутствий сотрудников;
- рассчитывается с учетом границы между окончанием одного рабочего дня и началом следующего, а также рабочим временем и обеденным перерывом. Например, если график сотрудников с 9:00 до 18:00, то исключается ситуация, когда срок выпадает на 9:00. В этом случае он переносится на 18:00 предыдущего рабочего дня.

Для удобства исполнителей срок округляется в зависимости от того, как он задан:

- в рабочих днях – до ближайшего часа;
- в часах – до ближайших 15 минут;
- в минутах – до ближайшей минуты.

Например, если срок составляет 2 дня и выпадает на 14:29, то он округляется до 14:00. Если же срок составляет 4 часа и тоже приходится на 14:29, то округляется до 14:30.

Если срок задан с помощью выражений, то логика расчета определяется использованными функциями. Например, они могут добавлять дни/часы с учетом календарей рабочего времени и отсутствий.

Как автоматически заполнить тему задачи в зависимости от условий

Ситуация

Предположим, в процессе на исполнение составного поручения нужно гибко задавать тему для задач, созданных в рамках блока «Задача», в зависимости от условий:

- если в свойстве блока **Тема** не заполнено, то устанавливать тему по умолчанию **Исполните:**;
- иначе использовать тему из свойства **Тема**.

Решение

1. В среде разработки откройте редактор типа задачи и перейдите к блоку «Задача», в котором нужно настроить тему по умолчанию.
2. В событии блока Старт задачи добавьте код, который проверяет, заполнено ли свойство **Тема**. Если не заполнено, то устанавливается тема задачи по умолчанию.

   Пример:

```
public virtual void SendActionItemsToCoAssigneesBlockStartTask
(Sungero.RecordManagement.IActionItemExecutionTask task,
Sungero.RecordManagement.IActionItemExecutionTaskCoAssignees item)
{
  // Если свойство «Тема» не заполнено, установить тему «Исполните:»
  if (string.IsNullOrEmpty(_block.Subject))
```

```
    task.Subject =
Functions.ActionItemExecutionTask.GetActionItemExecutionSubject(task,
"Исполните:");
}
```

Что происходит с запущенными задачами при изменении схемы или кода

Вопрос

Предположим, по варианту процесса ранее запущены задачи. Что происходит с ними при изменении:

- схемы процесса;
- состава параметров процесса;
- кода в событиях блоков, заданий или функций?

Ответ

При старте задачи в нее передаются настройки варианта процесса: схема, свойства блоков и параметры процессов. Эти настройки не учитывают изменения, которые вносятся после старта задачи. Например, если удалить параметр процесса, использованный в ранее запущенной задаче, то она завершится без ошибок. Измененные настройки применяются только к новым задачам.

Только локальная установка Изменение кода в событиях блоков, заданиях или функциях влияет на ранее запущенные задачи. Если внесена несовместимость, то в стартованных задачах могут возникнуть ошибки. Чтобы этого избежать, перед изменением кода убедитесь, что запущенные задачи завершены.

Можно ли изменить вариант процесса по умолчанию без публикации разработки

Ситуация

В *продуктивной системе* необходимо без публикации нового пакета разработки изменить вариант процесса, который относится к настройкам по умолчанию. Например, это может потребоваться, чтобы оперативно исправить критичное замечание в настройках бизнес-процесса.

Решение

Настройки по умолчанию являются частью прикладной разработки, поэтому изменить вариант процесса без публикации нового пакета нельзя.

В срочных ситуациях можно воспользоваться обходным решением:

1. Создайте копию варианта процесса. В копии автоматически очищается поле **Модуль**, поэтому созданный вариант процесса становится пользовательской настройкой.
2. Измените созданный вариант процесса.
3. Экспортируйте вариант процесса и затем импортируйте его в продуктивную систему. В результате пользователи продолжат работу с измененным вариантом процесса.
4. В *локальной системе* откройте вариант процесса по умолчанию и вручную перенесите в него внесенные изменения. Подготовьте пакет разработки.
5. При следующем плановом обновлении опубликуйте пакет в продуктивной системе. Созданные копии вариантов процессов переведите в закрытое состояние, чтобы не было дублей.

Подробнее о настройках по умолчанию и пользовательских настройках см. в руководстве администратора, в разделе «Типы настроек и их жизненный цикл».

Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи

Ситуация

Предположим, для задачи создано несколько подходящих по критериям вариантов процессов. На форме карточки нет поля **Процесс**, поэтому инициатор до отправки задачи не может контролировать выбранный вариант процесса или указывать другой.

Как настроить выбор варианта процесса при отправке задачи?

Решение

Чтобы пользователь мог выбирать подходящий по критериям вариант процесса, вынесите на форму карточки задачи поле **Процесс** (ProcessKind). Для этого:

1. Откройте карточку представления формы для нужного типа задачи и перейдите на вкладку «Форма».
2. Добавьте на форму элемент с типом **Простой контрол**.
3. На панели настроек в выпадающем списке **Связанное свойство** выберите свойство **Процесс**.
4. Сохраните карточку представления формы.

Чтобы при добавлении вложения в задачу подходящий вариант процесса автоматически подбирался по критериям, в среде разработки в событии «Добавление вложения» допишите код:

```
public virtual void DocumentGroupAdded(Sungero.Workflow.Interfaces.AttachmentAddedEventArgs e)
 …
 // Если вариант процесса не заполнен или выбран неподходящий,
 // заполнить автоматически.
 var processKinds = Sungero.Workflow.ProcessKinds.GetAllMatches(_obj);
 if (_obj.ProcessKinds == null || !processKinds.Contains(_obj.ProcessKind))
```

```
{
  if (processKinds.Count() == 1)
    _obj.ProcessKind = processKinds.First();
  else
  {
    var topPriority = processKinds.Max(p => p.Priority);
    var processKindsTop = processKinds.Where(p => p.Priority == topPriority);
    if (processKindsTop.Count() == 1)
      _obj.ProcessKind = processKindsTop.First();
  }
}
```

Как ограничивать доступность вариантов процессов для разных наших организаций

Ситуация

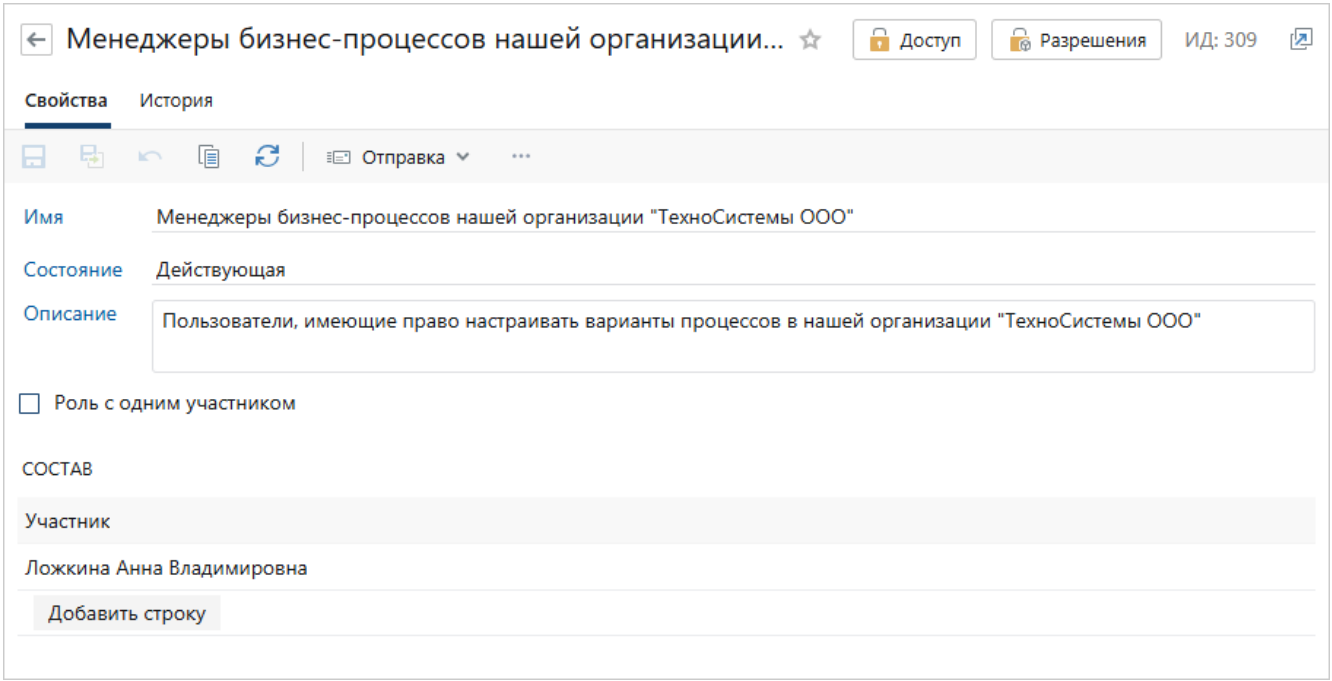
Предположим, в холдинг входят организации «Прибор-Консалт ООО» и «ТехноСистемы ООО». Они работают в одной системе Directum RX. При этом в каждой нашей организации настройкой процессов занимаются разные сотрудники, которые не должны изменять настройки вариантов процессов друг у друга.

Как ограничивать доступность вариантов процессов для аналитиков из разных наших организаций?

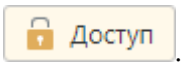
Решение

1. Создайте роли для наших организаций, затем добавьте в каждую необходимых аналитиков.

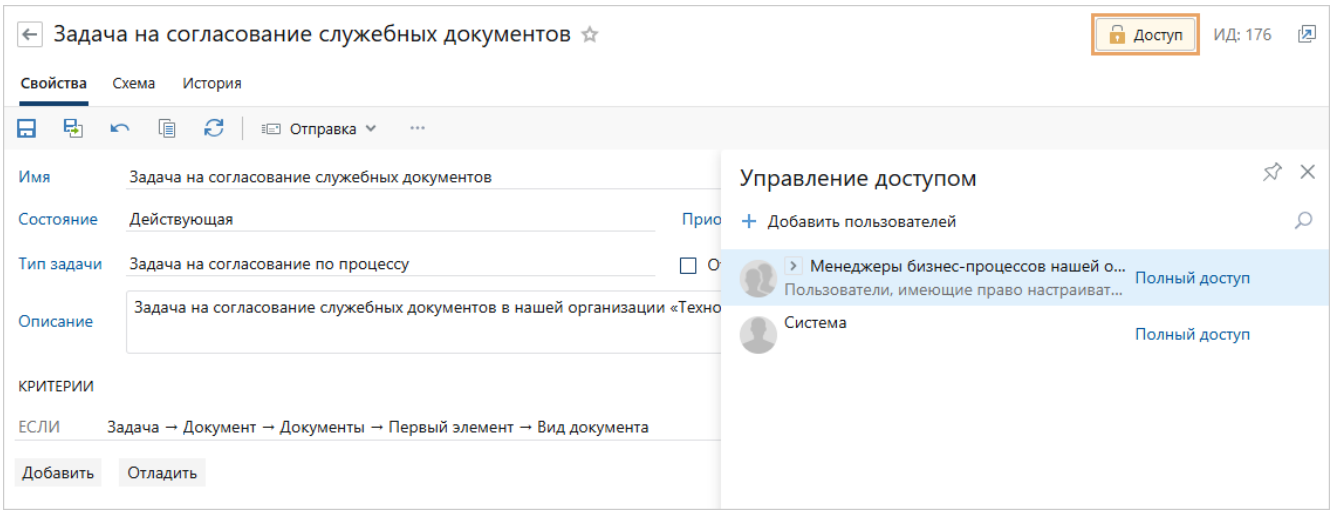
   Пример для нашей организации «ТехноСистемы ООО»:



2. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите действие **Варианты процессов**.

3. В справочнике откройте карточку нужного варианта процесса.
4. В карточке варианта процесса на панели действий нажмите на кнопку 

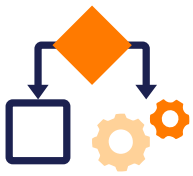
.
5. На панели «Управление доступом» выдайте ролям необходимый тип прав. Например, в варианте процесса для организации «ТехноСистемы ООО» выдайте тип прав **Полный доступ** для роли «Менеджеры бизнес-процессов нашей организации «ТехноСистемы ООО»:



ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию варианты процессов доступны на просмотр всем пользователям. Поэтому дополнительно выдавать права нашей организации «Прибор-Консалт ООО» не нужно.

В результате вариант процесса могут изменять только аналитики организации «ТехноСистемы ООО».

Схемы процессов



В разделе вы найдете рекомендации и ответы на вопросы, которые возникают при настройке схем бизнес-процессов:

- Как объединять альтернативные ветки схем
- Как объединять параллельные ветки схем
- Какая схема используется при отправке перекрытой задачи
- По какой схеме отправляется подзадача из регламента согласования
- Как упрощать схемы сложных бизнес-процессов
- Как настроить согласование с уменьшающимся кругом

Как объединять альтернативные ветки схем

Ситуация

Необходимо объединить альтернативные ветки – ветки, которые выходят из одного блока, и при этом среди них выполняется только одна. Например, это разные результаты выполнения задания или ветки, выходящие из блока типа «Условие».

Решение

Для объединения альтернативных веток рекомендуется использовать блок «ИЛИ»:



ПРИМЕЧАНИЕ. В случае альтернативных веток использование блока «И» приводит к такому же результату, что и блок «ИЛИ». При этом схема становится менее понятной, поэтому блок «И» использовать не рекомендуется.

Как объединять параллельные ветки схем

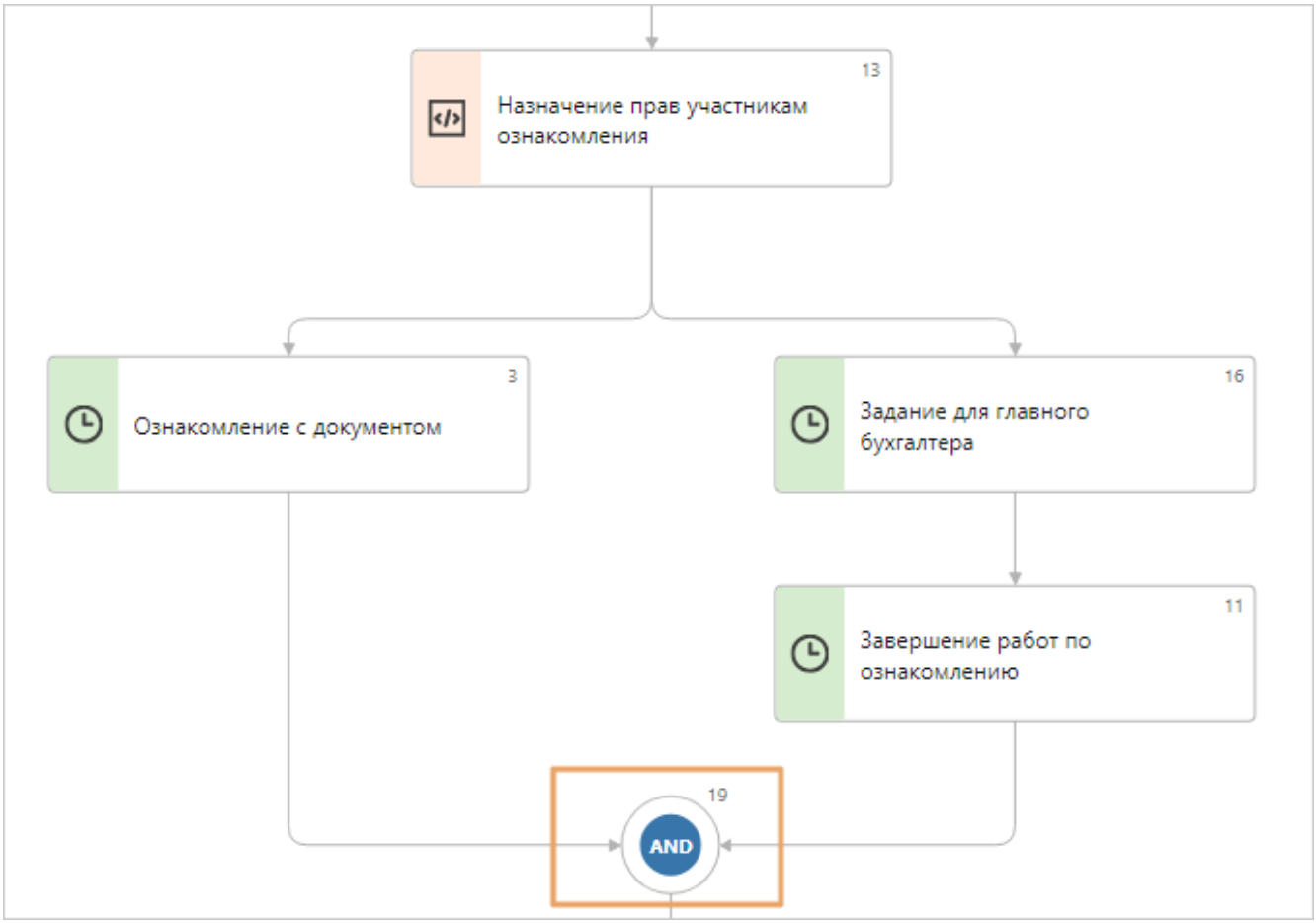
Ситуация

Необходимо объединить параллельные ветки – ветки, которые выходят из одного блока и выполняются одновременно.

Решение

Для объединения параллельных веток используются блоки «И», «ИЛИ». Выбор блока зависит от ситуации:

- если процесс должен продолжиться после выполнения всех параллельных веток, то для объединения используется блок «И». Например, из блока типа «Скрипт» выходят две ветки, и обе должны выполниться:



- если процесс должен продолжиться после выполнения хотя бы одной из параллельных веток, то для объединения используется блок «ИЛИ». Например, это позволяет продолжить процесс, если задания отправляются из разных веток, и любому из исполнителей достаточно выполнить свое.

Какая схема используется при отправке перекрытой задачи

Ситуация

Предположим, в среде разработки перекрыт тип задачи на рассмотрение документа – RecordManagement.DocumentReviewTask. С версии 4.7 на базовом слое в редакторе этого типа задачи установлен флажок **Схема настраивается в проводнике**. При этом в перекрытии остается схема, ранее настроенная в среде разработки.

Какая схема используется при отправке перекрытой задачи: настроенная в проводнике или в среде разработки?

Решение

По умолчанию для типа задачи установлен флажок **Схема настраивается в проводнике**. В этом случае используется схема варианта процесса, настроенная в проводнике, даже если в перекрытии задана другая схема. В результате:

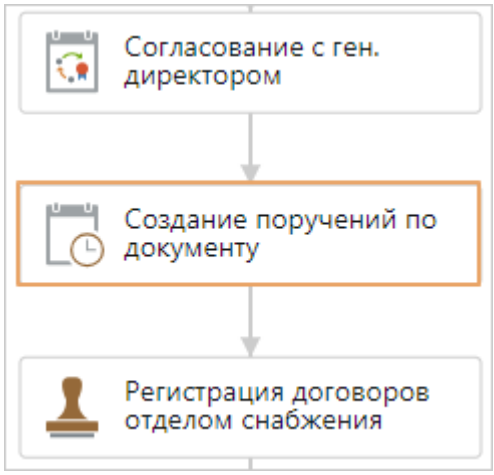
- ранее отправленные незавершенные задачи продолжатся по схеме, настроенной в среде разработки;
- новые задачи отправятся по схеме, настроенной в проводнике системы через вариант процесса.

Если для перекрытой задачи нужно использовать схему из среды разработки, то флажок **Схема настраивается в проводнике** снимите.

По какой схеме отправляется подзадача из регламента согласования

Ситуация

Предположим, ранее стартовали задачу по регламенту согласования. В правило согласования добавляется этап «Создание поручений по документу», в рамках которого исполнитель получает задание на создание поручения и отправляет задачу на исполнение поручения:



По какой схеме отправляется подзадача из регламента согласования?

Решение

Если используется система из комплекта поставки, в которой отсутствуют перекрытые модули или типы сущностей, подзадача отправляется по варианту процесса, например задачи на исполнение поручения. При старте задачи система выбирает вариант процесса с наивысшим приоритетом среди подходящих по критериям. Если несколько вариантов процессов имеют одинаковый приоритет, то при отправке задачи процесс выбирается случайным образом.

Если в системе есть перекрытые модули или типы сущностей, то подзадача отправляется по схеме из среды разработки.

Как упрощать схемы сложных бизнес-процессов

Эффективность работы компании зависит от грамотного управления бизнес-процессами. На каждый процесс влияют различные факторы, которые могут усложнять его схему:

- большое количество участников со своими функциями;
- разнообразие форматов данных: от простых чисел, например суммы контракта, до целых документов;
- стандарты и инструкции. Сотрудники при работе ориентируются на нормативные документы и регламенты, так как задачи могут относиться к разным областям деятельности внутри компании;

- внешние факторы, например изменения требования законодательства, и внутренние аспекты, которые включают стратегические цели или показатели эффективности (KPI). Компания оценивает собственную эффективность и принимает меры по ее повышению. В таком случае простой процесс согласования может усложняться. Например, если компания начинает работать с государственными учреждениями, то в схему варианта будут добавляться юристы.

Далее рассмотрим способы, как упростить схемы сложных бизнес-процессов:

- Блок «Задача»
- Варианты процессов
- Вычисляемые роли
- Изменение свойств объектов

Блок «Задача»

Блок «Задача» подходит для следующих ситуаций:

- на предприятии есть процесс, который может быть использован и самостоятельно, и как часть другого процесса;
- в процессе нужно массово запускать однотипные задачи;
- нужно скрыть на схеме блоки, которые выполняются без видимого результата для пользователя.

Подписание как подпроцесс

Ситуация

Подписание документа в кадровых процессах – одна из частых ситуаций. Например, утверждение графика отпусков, согласование командировки, согласование ЛНА, заявления и др.

Процедура подписания имеет много нюансов, которые необходимо учесть на схеме, так как законодательство предусматривает разные решения для особых случаев.

В результате в разных схемах встречается фрагмент, который состоит из одинаковых блоков и настроек. Необходимо выделить этот фрагмент в самостоятельный процесс и вызывать его из основного процесса.

Решение

HR Pro В системе HR Pro выполните настройки:

1. Создайте новый вариант процесса «Согласование и подписание документов руководителем». Все блоки, связанные с подписанием, вынесите в схему этого варианта процесса.
2. В схемах, где необходимо подписание, добавьте блок «Отправка на обработку документа», в рамках которого запускается подписание.

Достоинства:

- сокращается количество блоков на схемах с основными процессами;

- если потребуется внести изменения в процедуру подписания, то основные процессы будут работать с учетом этих изменений и не нужно дополнительно корректировать связанные процессы;
- подписание, выделенное как подпроцесс, можно использовать и как самостоятельный процесс.

Чтобы подпроцесс был универсальным и мог применяться в разных процессах, для подпроцесса необходимо разрабатывать новый тип задачи со специфическим набором данных и поведением.

Запуск задач по составному поручению

Ситуация

В компании необходимо автоматизировать работу с поручениями. Они могут быть простыми или составными. Составное поручение состоит из пунктов, каждым из которых является простое поручение и запускается отдельной задачей. При этом простое поручение – не просто единичное задание. С его исполнением могут быть связаны определенные работы, для которых необходимо настраивать отдельную схему.

Решение

Вы можете настроить собственные задачи следующим образом:

1. С помощью прикладной разработки создан блок «Задача», который запускает простые поручения. Количество задач соответствует числу пунктов в составном поручении.
2. В параметрах блока установлен флажок **Несколько задач**, а в выпадающем списке **Создать из коллекции** указано свойство-коллекция **Пункты поручения** (ActionItemParts) из задачи.
3. В веб-клиенте для типа задачи «Исполнение поручения» создано два варианта процесса: «Простое поручение» и «Составное поручение».
4. На схему с составным поручением добавлен блок «Задача», по которому простое поручение отправляется основному исполнителю.

В базовом решении Directum RX работа с поручениями уже автоматизирована.

Достоинства:

- используется один и тот же подпроцесс для массового запуска задач;
- подпроцесс выступает как самостоятельный процесс;
- используются базовые возможности блока «Задача» по массовому запуску задач.

Ограничения:

- требуется участие разработчика для создания прикладного блока в среде разработки.

Подобным способом реализован массовый запуск задач на рассмотрение документов несколькими адресатами. В типе задачи созданы два варианта процесса: «Рассмотрение документа одним адресатом» и «Рассмотрение документа несколькими адресатами». На схеме с несколькими адресатами добавлен блок «Задача», по которому отдельные задачи на рассмотрение отправляются каждому адресату.

Преобразование документов

Ситуация

Для большинства кадровых документов требуется преобразование в формат PDF/A. В случае сбоя или задержки при автоматическом преобразовании необходима ручная конвертация. Кроме того, в таком случае нужно дополнительно уведомить администратора для разбора инцидента.

Часть схемы, в которой есть блоки с преобразованием документа в PDF/A, техническая по содержанию. Участникам основного процесса интересен результат ее выполнения, а не внутренние детали. Поэтому необходимо визуально разгрузить основную схему, скрыв фрагменты с «техническими» блоками в один блок.

Решение

HR Pro В системе HR Pro настройка преобразования уже выполнена. Вы можете подобным образом настроить собственные задачи:

1. В среде разработки создайте отдельный тип задачи «Задача на преобразование в PDF/A».
2. В типе задачи создайте вариант процесса «Преобразование в PDF/A».
3. Перенесите все блоки, связанные с преобразованием, в этот вариант процесса.
4. Создайте блок задачи «Отправка документов на преобразование в PDF/A» и разместите его в схемах, где необходимо преобразование документов.

Достоинства:

- сокращается количество блоков на схеме;
- есть возможность повторно использовать один и тот же подпроцесс в разных задачах;
- можно использовать один и тот же подпроцесс для массовых запусков однотипных задач.

Ограничения:

- требуется участие разработчика, чтобы создать тип задачи и прикладной блок задачи в среде разработки.

Варианты процессов

Общую схему можно разделить на отдельные варианты процессов, если:

- состав, порядок и настройки блоков существенно меняются в зависимости от исходных данных;
- требуется вносить изменения в один процесс, не затрагивая другие.

При настройке схем необходимо искать баланс между их простотой и количеством. Чем проще каждая схема, тем большее количество таких схем и многообразнее критерии их выбора.

Разделение процессов по типам документов

Ситуация

В компании автоматизирован процесс согласования различных типов или видов документов, например входящих, исходящих и внутренних. Несмотря на внешнее сходство, процессы обработки каждого типа документа отличаются друг от друга:

- составом работ, их последовательностью и сроками;
- участвующими специалистами;
- разными документами, которые создаются и изменяются в процессе;
- разной политикой доступа к этому контенту.

Попытка объединить эти особенности в одну схему приведет к ее усложнению. В нее будет трудно вносить изменения и разбираться в случае инцидентов. Например, при добавлении процесса для обработки нового типа документа.

Решение

Необходимо разделить все многообразие процессов на узкоспециализированные схемы. Вы можете подобным способом настроить собственные задачи:

1. Для каждого вида или типа документа создайте вариант процесса.
2. Для каждого варианта процесса выделите критерии выбора и приоритет.

В базовом решении Directum RX ситуация уже решена.

Достоинства:

- схемы с использованием вариантов процессов получаются компактнее;
- нужная схема выбирается автоматически;
- процессы можно дорабатывать независимо друг от друга;
- в разных вариантах процесса можно по-разному настроить доступ к вложениям.

Ограничения:

- вносить общие изменения в разные варианты процесса сложно, т.к. они независимы друг от друга.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отделить один процесс от другого с помощью условий можно только в том случае, если данных для расчета этих условий достаточно на старте задачи.

Согласование договоров

Ситуация

В компании автоматизирован процесс согласования договоров. Для договоров с суммой больше 100 тыс. рублей необходимо дополнительное согласование с генеральным директором. Если сумма договоров более 1 млн рублей, то нужна проверка контрагента службой безопасности. В остальном процессы согласования одинаковы.

Решение

Создайте и настройте вариант процесса:

1. Добавьте на схему два блока «Условие». В свойствах этих блоков задайте сравнение с 100 тыс. рублей и с 1 млн рублей.
2. Добавьте на схему два блока «Задание». В одном блоке исполнителем укажите генерального директора, в другом – сотрудника службы безопасности.

Достоинства:

- сокращается время на дополнительную настройку варианта процесса, так как остальная часть схемы, которую также необходимо поддерживать, для всех ситуаций одинаковая;
- изменения в схему нужно вносить в одном месте, чтобы они применились во всех блоках.

Ограничения:

- решение может стать неактуальным, если состав работ зависит не только от суммы, но и от других условий. Например, добавится вид договора или категория контрагента. В результате схема получится сложной для восприятия и изменения.

Вычисляемые роли

Использование вычисляемых ролей подходит в следующих случаях:

- исполнитель определяется как свойство сущности, которая связана с определенным экземпляром задачи. Например, если задание отправляется на доработку, то его исполнителем должен быть автор документа;
- выбор исполнителя зависит от определенного набора условий.

Ситуация

В компании оргструктура включает 4 наши организации, в каждой из которых работами по начислению отпускных занимается свой бухгалтер. Необходимо, чтобы задание на начисление отпускных получал бухгалтер, отвечающий ту нашу организацию, работник которой уходит в отпуск.

Решение

Решением ситуации в данном случае будет использование вычисляемых ролей:

1. Создайте вычисляемую роль «Бухгалтер от НОР»:
   - в поле **Тип контекста** укажите значение **Наша организация**;
   - в правилах вычисления задайте состав роли для каждой нашей организации.
2. Добавьте блок «Задание на начисление отпускных» на схему варианта процесса и укажите исполнителем созданную вычисляемую роль.

Достоинства:

- можно убрать со схемы лишние блоки, которые используются для вычисления исполнителей;

- легко расширять состав роли и условия ее вычисления без изменения схемы;
- если в вычисляемой роли меняются условия или состав исполнителей, то вносить изменения в схему не нужно;
- изменения вычисляемой роли применяются в уже стартованных задачах для блоков, до которых исполнение схемы еще не дошло.

Ограничения:

- перейти в настройки вычисляемой роли прямо из схемы нельзя.

Изменение свойств объектов

В любой задаче используется большое количество данных, которые хранятся в ее настройках или в связанных с ней объектах. Изменять свойства объектов полезно в случаях, если данные в задаче необходимо менять в прямо в ходе выполнения процесса.

Ситуация

Создан вариант процесса по согласованию заявки на обучение. В ходе выполнения процесса жизненный цикл заявки имеет следующие статусы:

- «Черновик» – как только создали заявку. При этом сама задача еще не стартована;
- «На согласовании» – сразу после старта задачи;
- «Согласовано» – после согласования;
- «В процессе обучения» – после начала обучения;
- «Обучение пройдено» – при окончании обучения.

Управлять статусами необходимо, так как для отфильтрованных заявок по статусу «Согласовано» и «На согласовании» планируется бюджет на обучение по кварталам. После основных этапов согласования статус жизненного цикла заявки должен автоматически меняться на следующий.

Решение

1. На схеме в блоке «Начало» разместите операцию по установке статуса в значение «На согласовании».
2. Найдите блоки, при выполнении которых необходимо изменить жизненный цикл.
3. В свойствах блока на вкладке перейдите в группу «При выполнении задания».
4. В поле **Изменение свойств объектов** нажмите на кнопку **Добавить**.
5. Добавьте операцию, указав свойство у заявки и статус.

Схема, в которой статусом заявки управляют прикладные блоки «Скрипт», выглядит сложнее, чем созданная в проводнике системы с использованием настройки «Изменение свойств объектов».

Достоинства:

- визуально схема становится проще;
- в среде разработки не нужно создавать блоки для каждой операции. Кроме того, изменение свойств объектов настраивается в веб-клиенте;

- чтобы найти ошибки, можно отладить операцию;
- в одном блоке можно разместить несколько операций по изменению разных свойств.

Ограничения:

- на схеме не отображается изменение свойств. Необходимо анализировать настройку каждого блока, а в блоках «Задание» просматривать каждый результат выполнения. Это усложняет понимание схемы и требует больше времени при отладке;
- чтобы операции по изменению свойств объектов визуально выделять на схеме, можно использовать прикладной блок «Скрипт»;
- нельзя изменить свойство произвольного объекта системы, не связанного с данной задачей.

Как настроить согласование с уменьшающимся кругом

Ситуация

В компании при согласовании документа принято, что в случае небольших разногласий с отдельными согласующими не нужно заново отправлять его всем участникам. Это позволяет уменьшить время на доработку и ускорить получение результата.

Решение

Необходимо настроить согласование с уменьшающимся кругом. В этом случае после доработки документа задания на повторное согласование отправляются только тем, у кого были замечания.

В стандартной поставке можно настроить уменьшающийся круг, если на схеме добавлен прикладной блок «Доработка» с установленным флажком **Разрешить изменение состава согласующих**. Тогда при доработке инициатор может в карточке задания изменить список согласующих и выбрать, отправлять ли им задание/уведомление.

Далее рассмотрим настройку уменьшающегося круга, если нужно выполнять одно или оба условия:

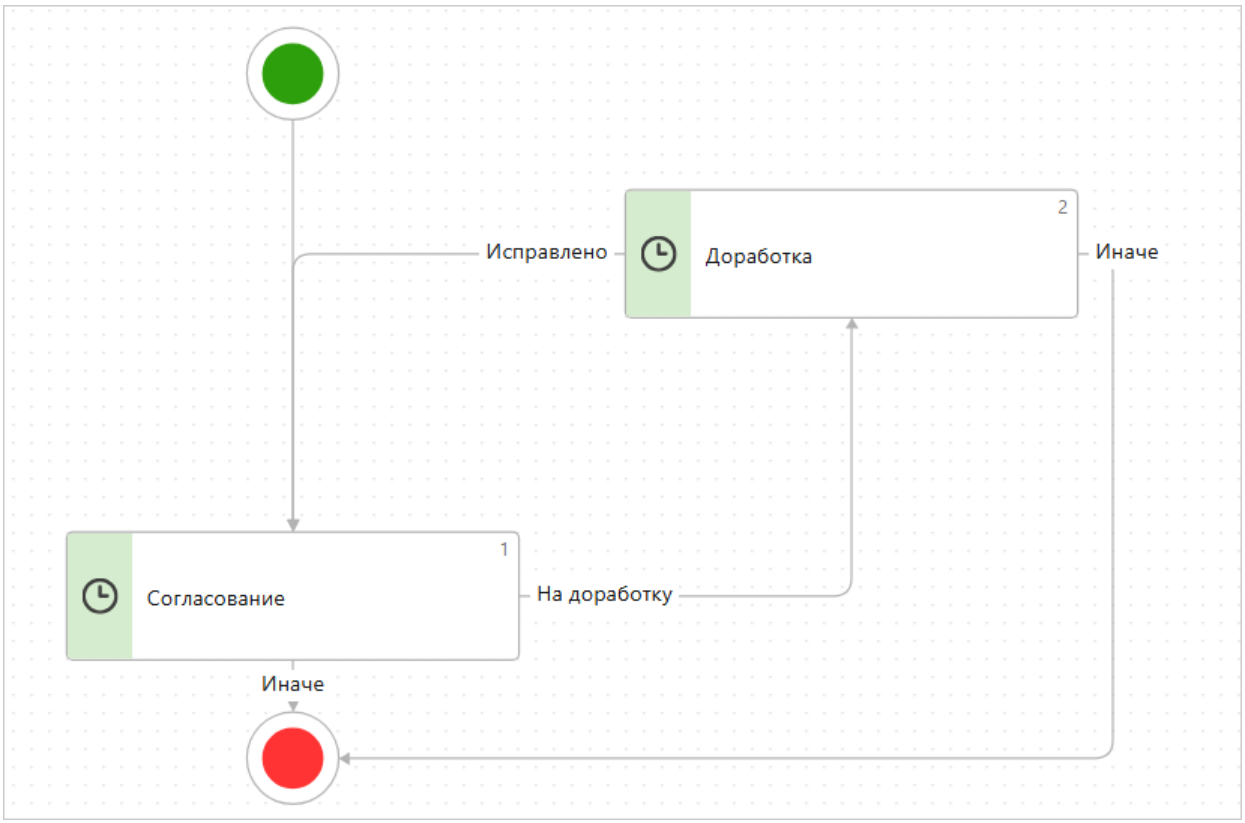
- инициатору запрещено изменять список согласующих;
- на схеме не используется прикладной блок «Доработка» или вместо него для доработки применяется другой тип блока.

Для решения последовательно настройте:

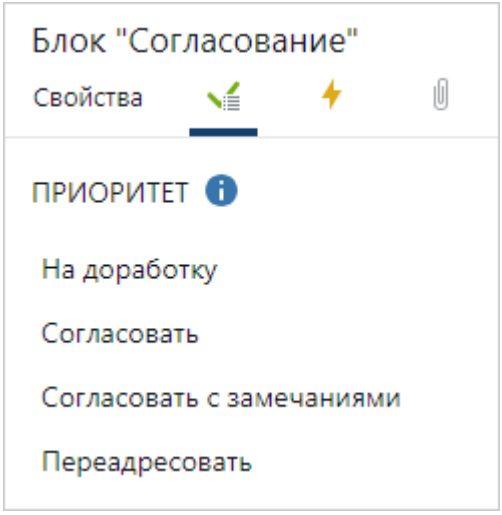
1. Блоки согласования и доработки.
2. Параметры процесса.
3. Блок «Условие».
4. Уведомления согласовавшим сотрудникам при повторной отправке документа. Если оповещать сотрудников не требуется, пропустите пункт.

Блоки согласования и доработки

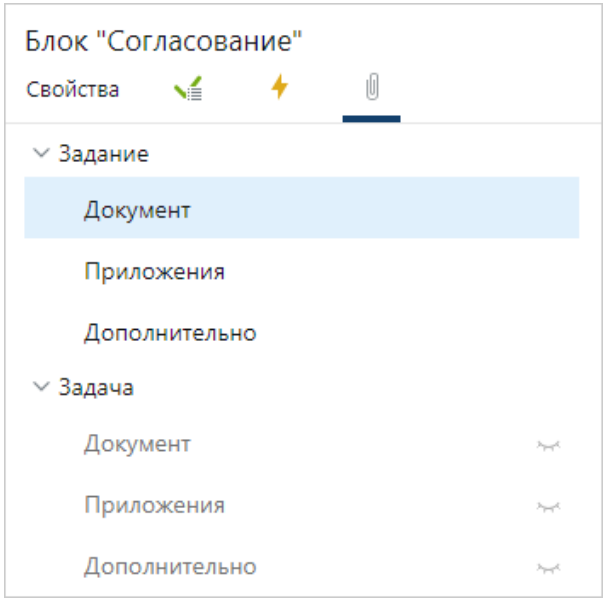
1. В варианте процесса на схему добавьте блоки для согласования и доработки документа. Типы заданий у блоков могут быть любыми. В качестве примера для блока согласования будем использовать одноименный тип, а для доработки – «Расширенное задание». Чтобы назначение блоков отразить на схеме, измените их заголовки:



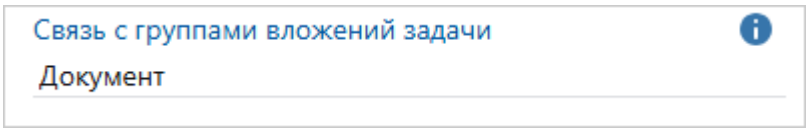
2. В свойствах блока «Согласование» установите флажок **Параллельные задания** и настройте:
   - тему задания;
   - результаты выполнения:



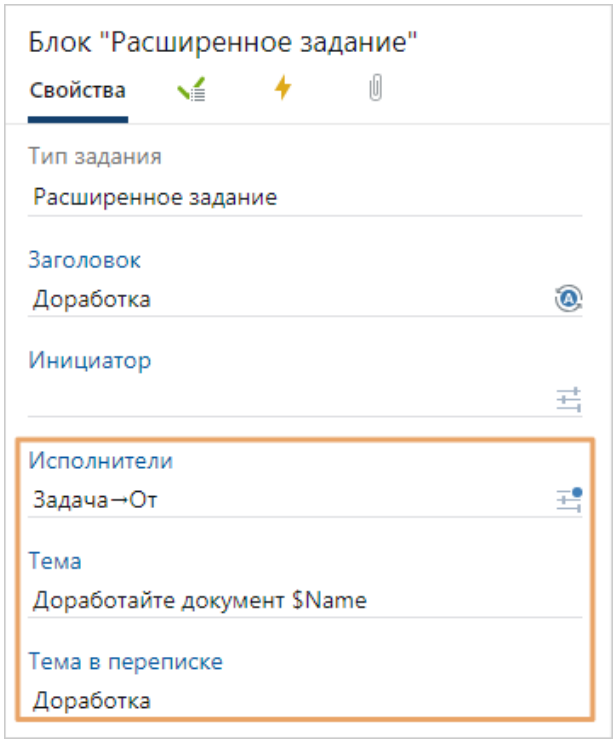
- видимость групп вложений:



- связь групп вложений задания с группами вложений задачи:

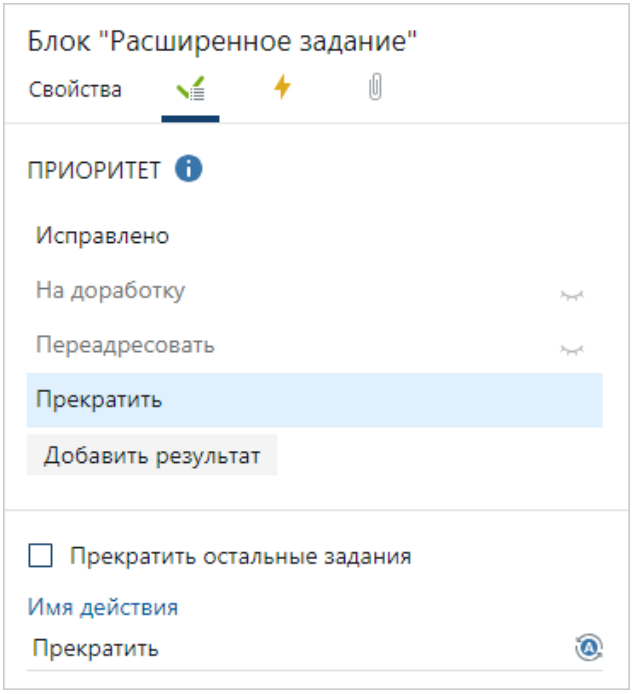


3. В блоке «Доработка» настройте:
   - свойства **Исполнители**, **Тема** и **Тема в переписке**:



   ПРИМЕЧАНИЕ. Если свойство **Тема в переписке** не заполнить, то задание в переписке отображается как «Расширенное задание».

- результаты выполнения. Также добавьте новый результат «Прекратить»:

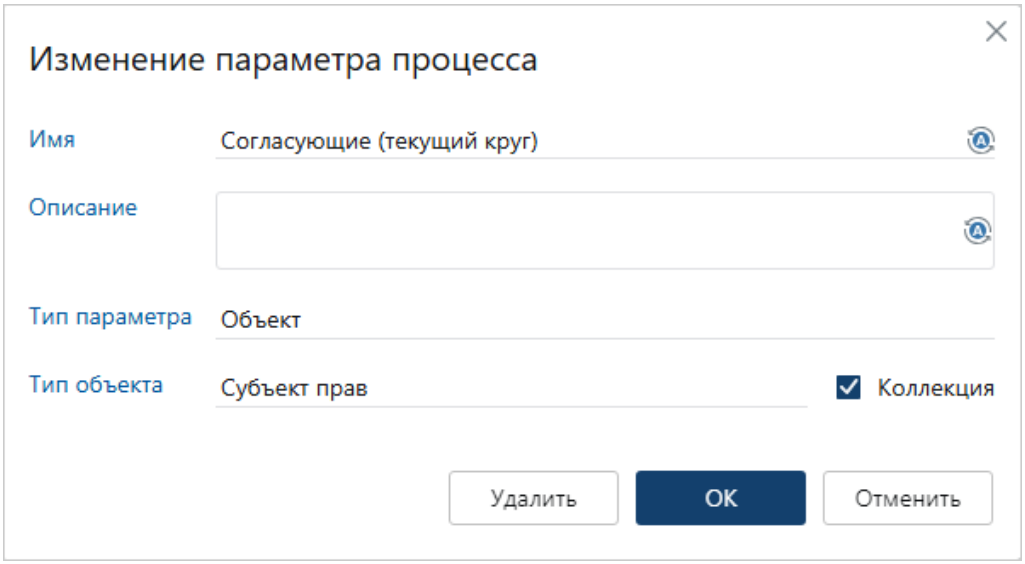


- видимость групп вложений задания и связь с группами вложений задачи аналогично блоку «Согласование».

Параметры процесса

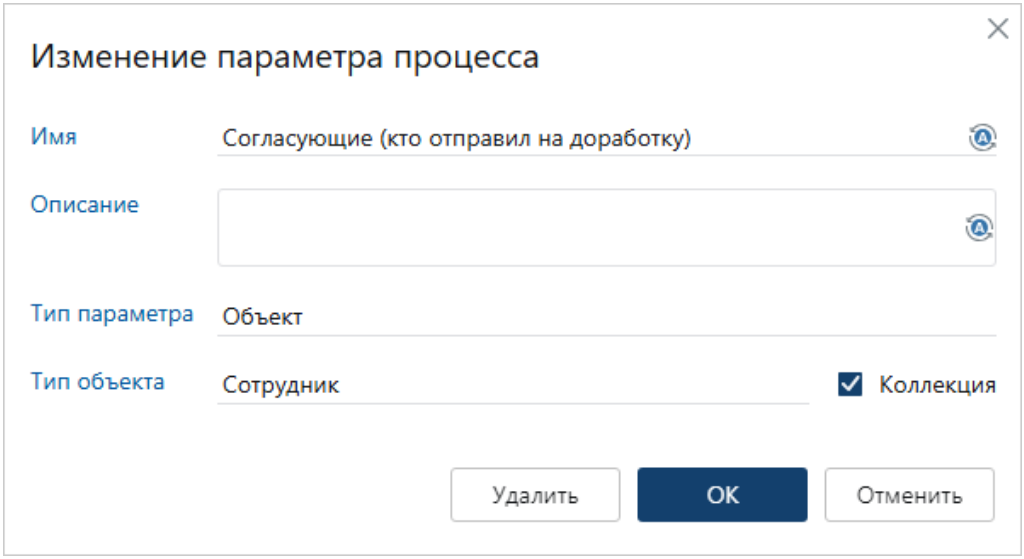
Для настройки согласования с уменьшающимся кругом необходимо использовать два отдельных параметра процесса, так как список отправивших на доработку меняется и в дальнейшем его нужно очищать каждый круг. При этом второй параметр продолжает хранить список согласующих на текущем круге.

1. Создайте два параметра процесса:
   - Согласующие (текущий круг):



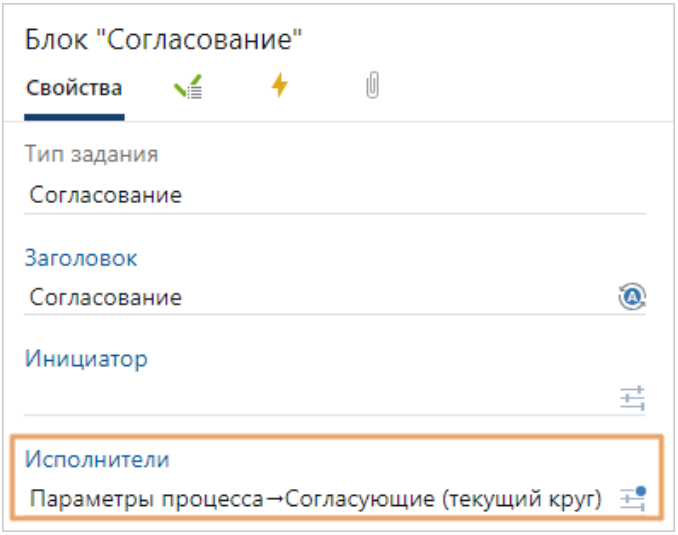
ПРИМЕЧАНИЕ. В параметр записывается результат вычисляемой роли – субъект прав, поэтому в выпадающем списке **Тип объекта** выберите пункт **Субъект прав**.

- Согласующие (кто отправил на доработку):

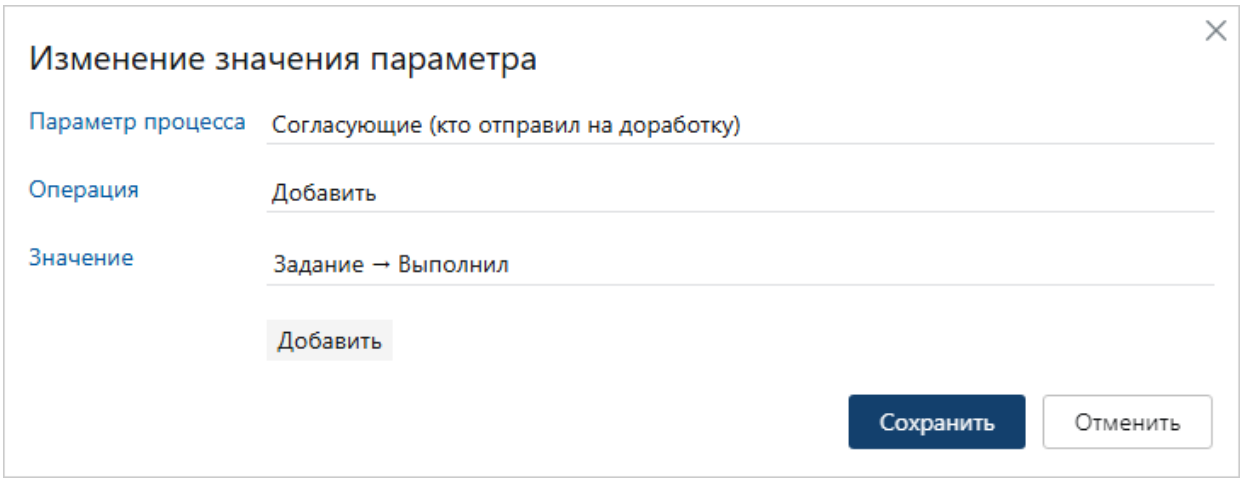


ПРИМЕЧАНИЕ. В параметр записывается сотрудник, который выполнил задание, поэтому в выпадающем списке **Тип объекта** выберите пункт **Сотрудник**.

2. В блоке «Согласование»:
   - в качестве исполнителей укажите сотрудников из параметра **Согласующие (текущий круг)**:

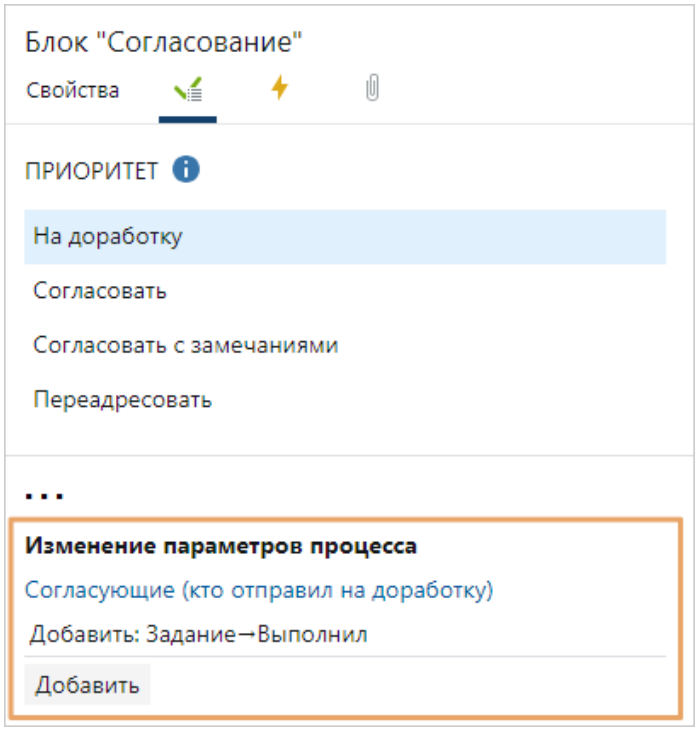


- на вкладке настройте заполнение параметра **Согласующие (кто отправил на доработку)**. Укажите список сотрудников, которые выполнили задание с результатом «На доработку»:



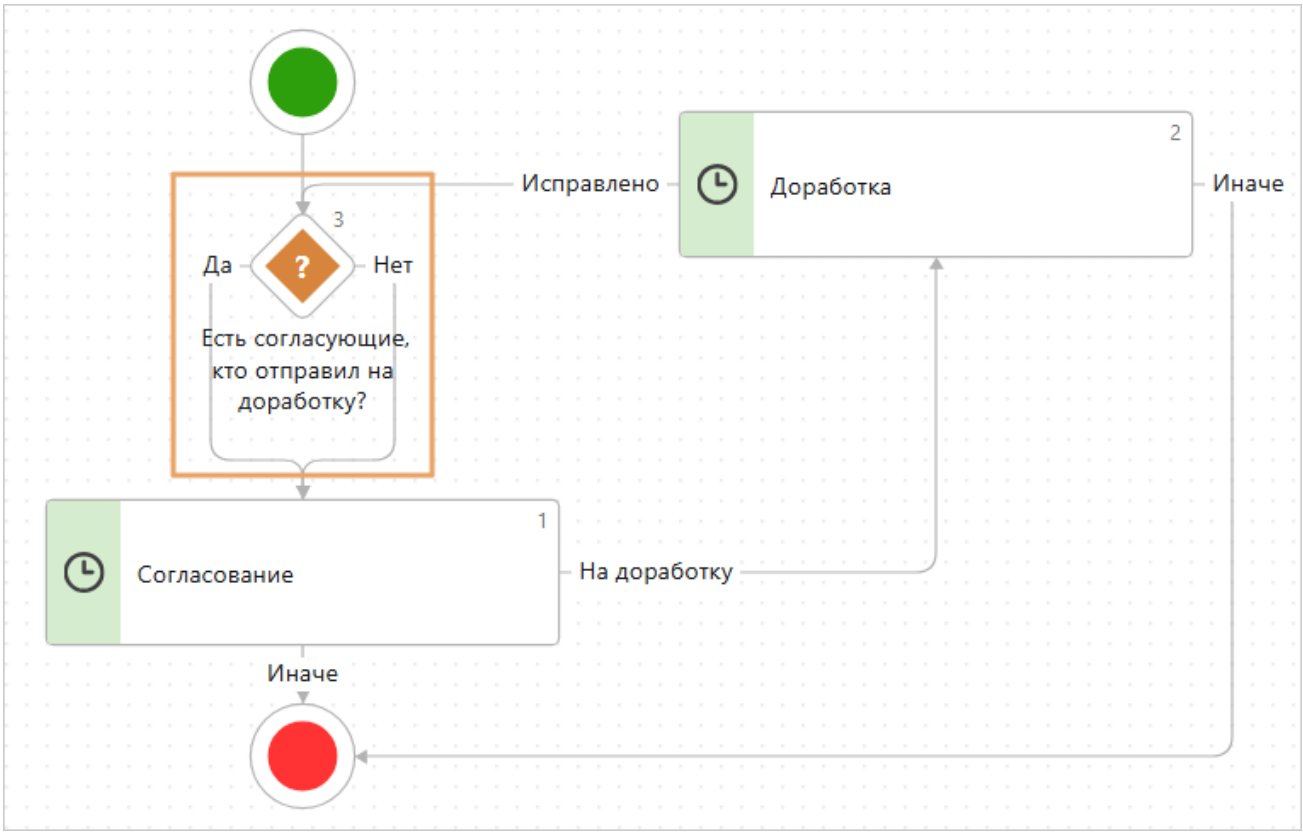
ПРИМЕЧАНИЕ. Вычисляемое выражение **Задание** > **Выполнил** возвращает сотрудника, который выполнил задание. Если это сделал замещающий, то повторное задание на согласование приходит ему. Правила компании могут требовать, чтобы задание приходило всегда указанному сотруднику без учета замещения. В этом случае замените выражение на **Задание** > **Кому**.

Заданные настройки:

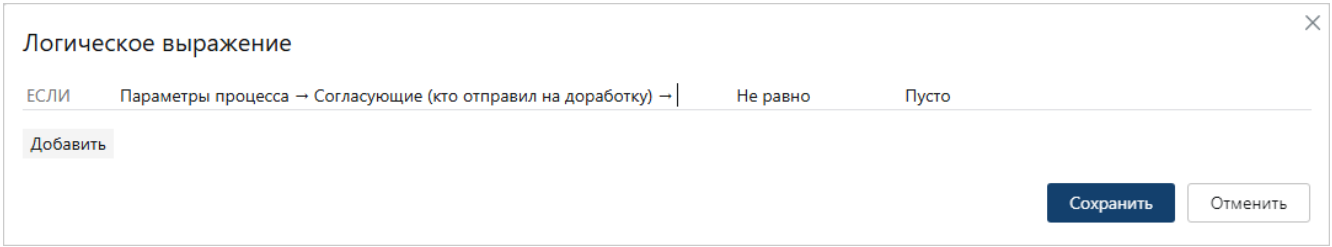


Блок «Условие»

1. Перед блоком «Согласование» добавьте блок «Условие»:

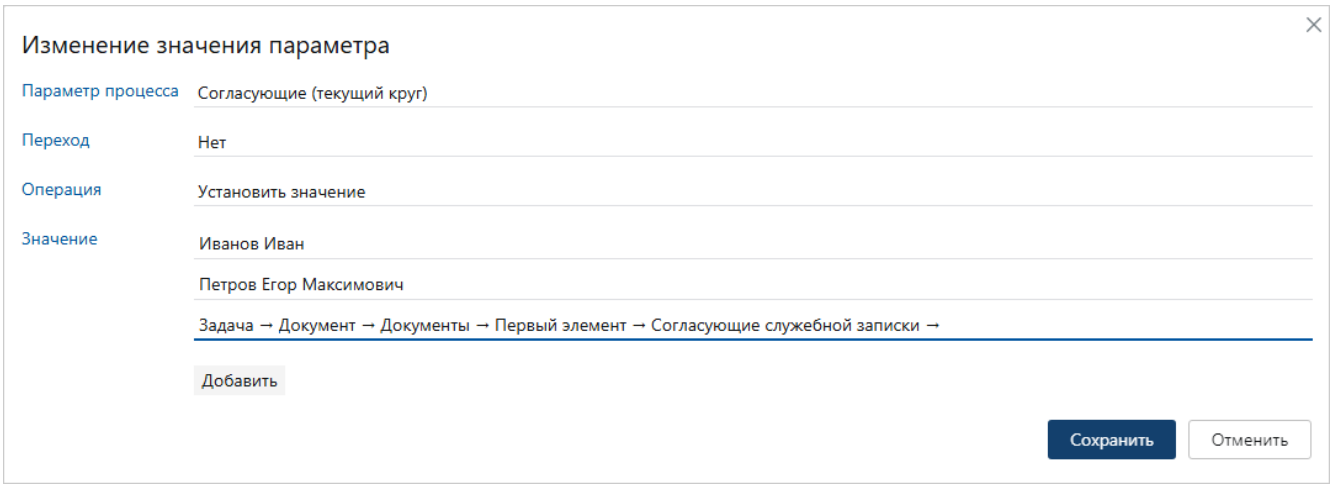


2. С помощью логического выражения задайте условие перехода. Он должен выполняться, если хоть один согласующий вернул задание на доработку:

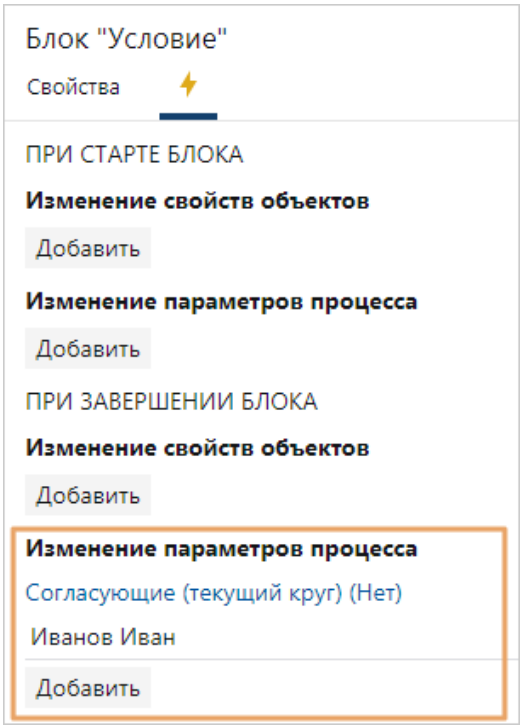


3. В событиях блока добавьте обработку ситуации, когда документ отправлен на первый круг и никто из согласующих еще не получил задание. В этом случае укажите условный переход по ветке «Нет».

В группе «При завершении блока» настройте изменение параметра **Согласующие (текущий круг)**. Список согласующих укажите через явное перечисление сотрудников, вычисляемую роль или функцию вычисляемого выражения:

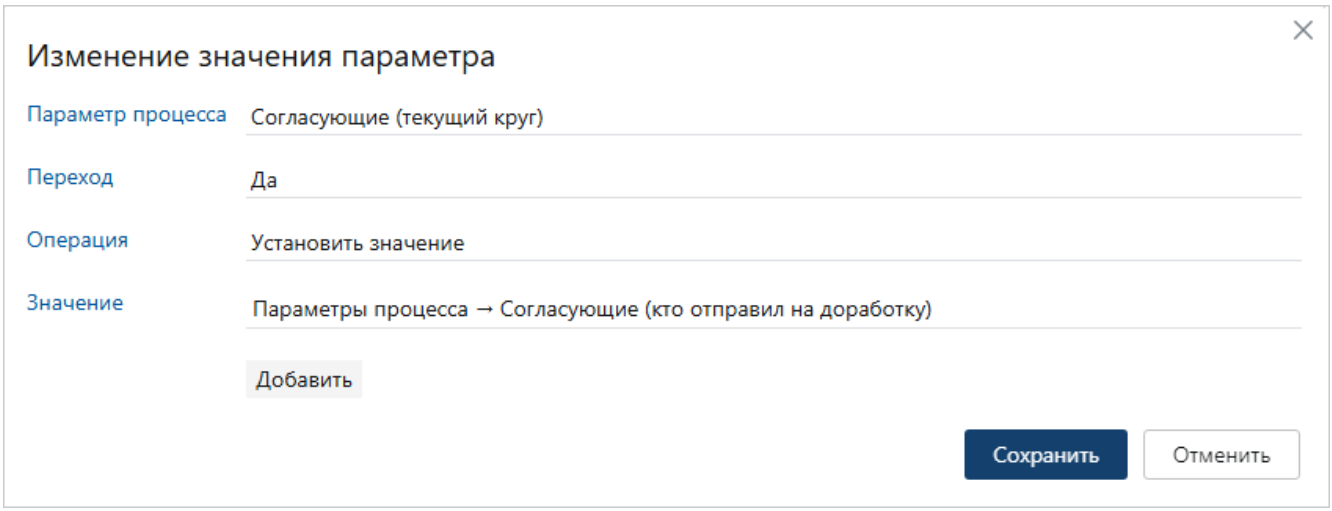


Заданные настройки:

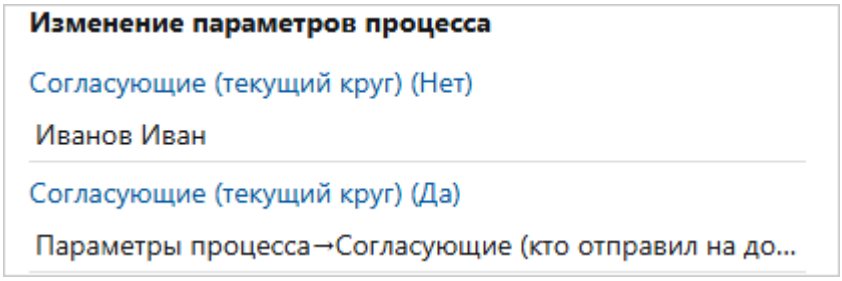


4. В событиях блока добавьте обработку ситуации, когда идет повторное согласование и задания должны получить только те сотрудники, у которых были замечания к документу. В этом случае выполняется переход по ветке «Да».

В группе «При завершении блока» настройте изменение параметра **Согласующие (текущий круг)**. Укажите список сотрудников из параметра **Согласующие (кто отправил на доработку)**:

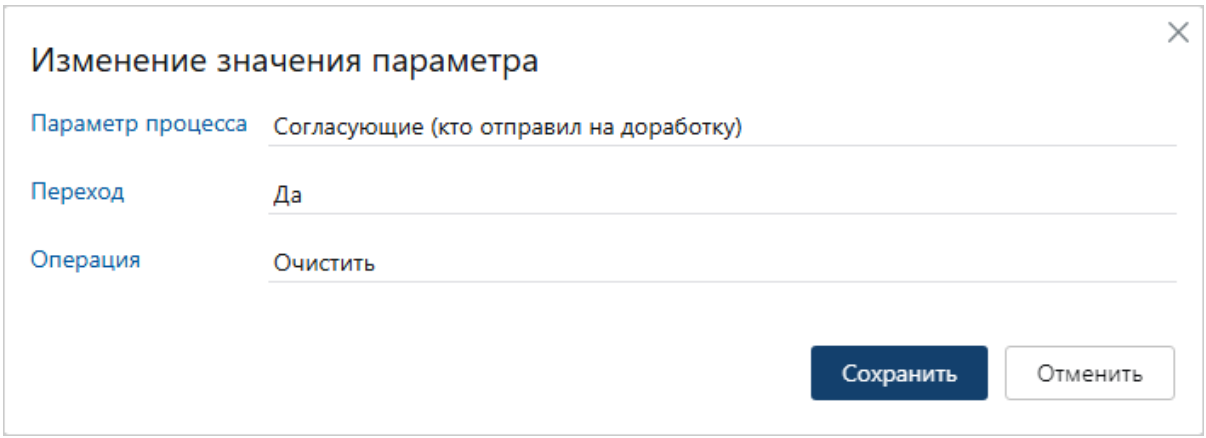


Заданные настройки:

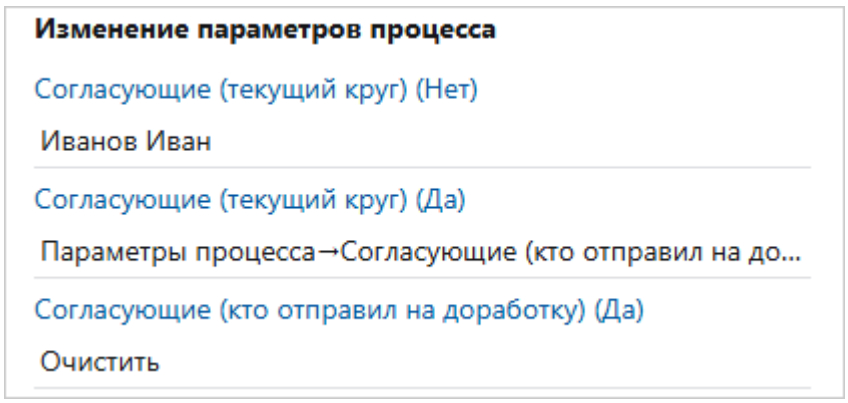


5. В событиях блока добавьте обработку ситуации, когда согласующие повторно отправляют документ на доработку.

   Настройте очистку параметра **Согласующие (кто отправил на доработку)** каждый раз до выполнения блока «Согласование». Параметр можно очищать либо при завершении блока «Условие», либо при старте блока «Согласование». Для этого в выпадающем списке **Операция** выберите пункт **Очистить**:



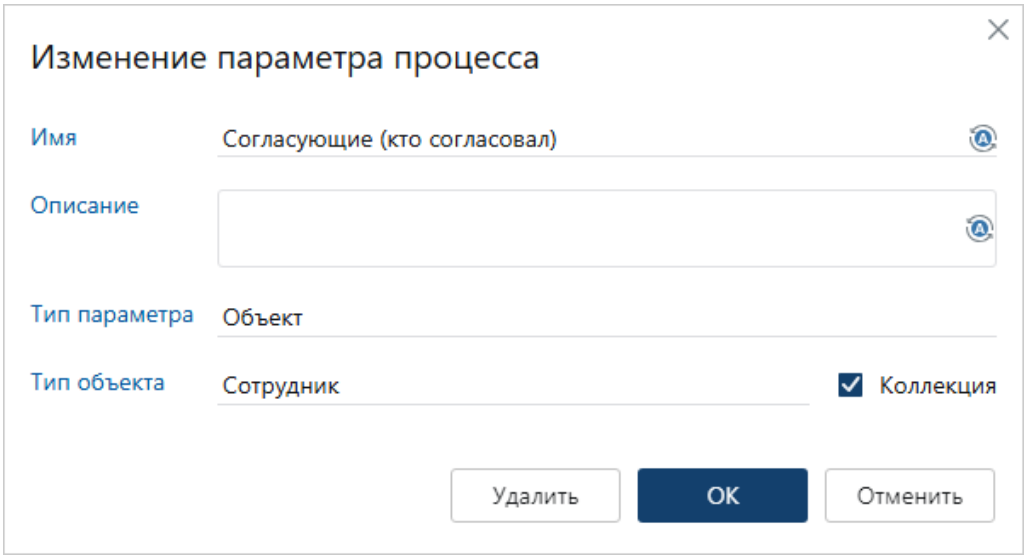
Заданные настройки:



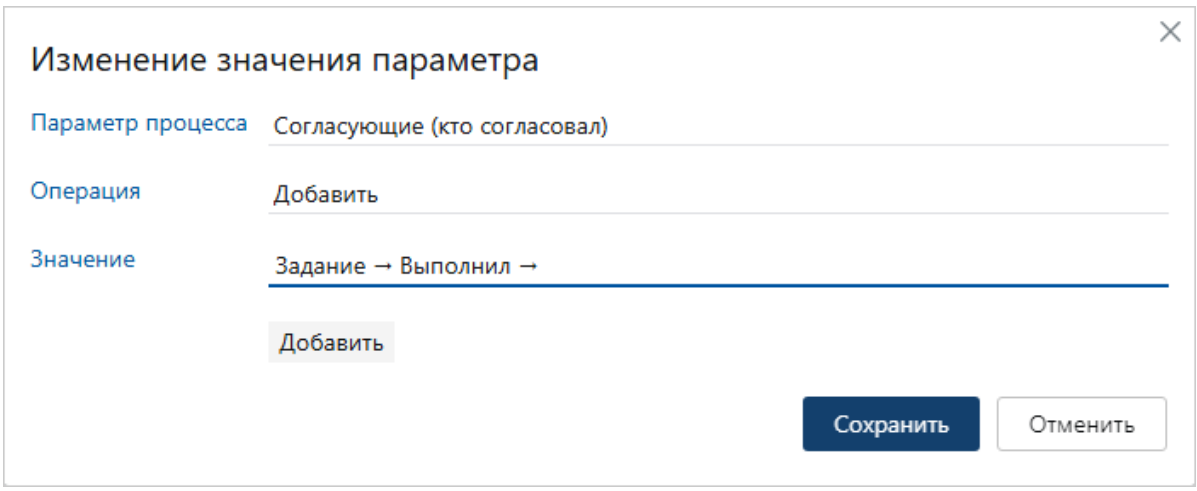
В результате после каждой доработки задание на согласование получают только те сотрудники, у которых были замечания к документу.

Уведомления согласовавшим сотрудникам

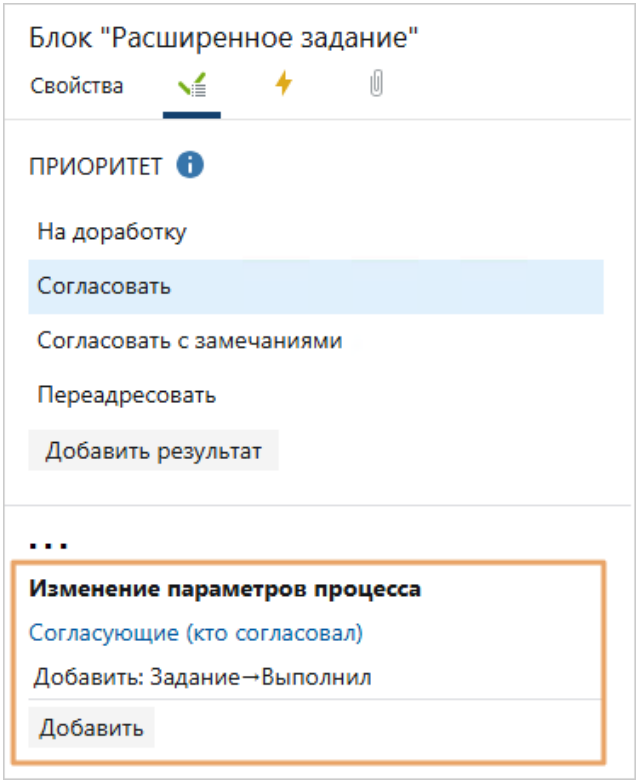
1. Создайте параметр процесса **Согласующие (кто согласовал)**:



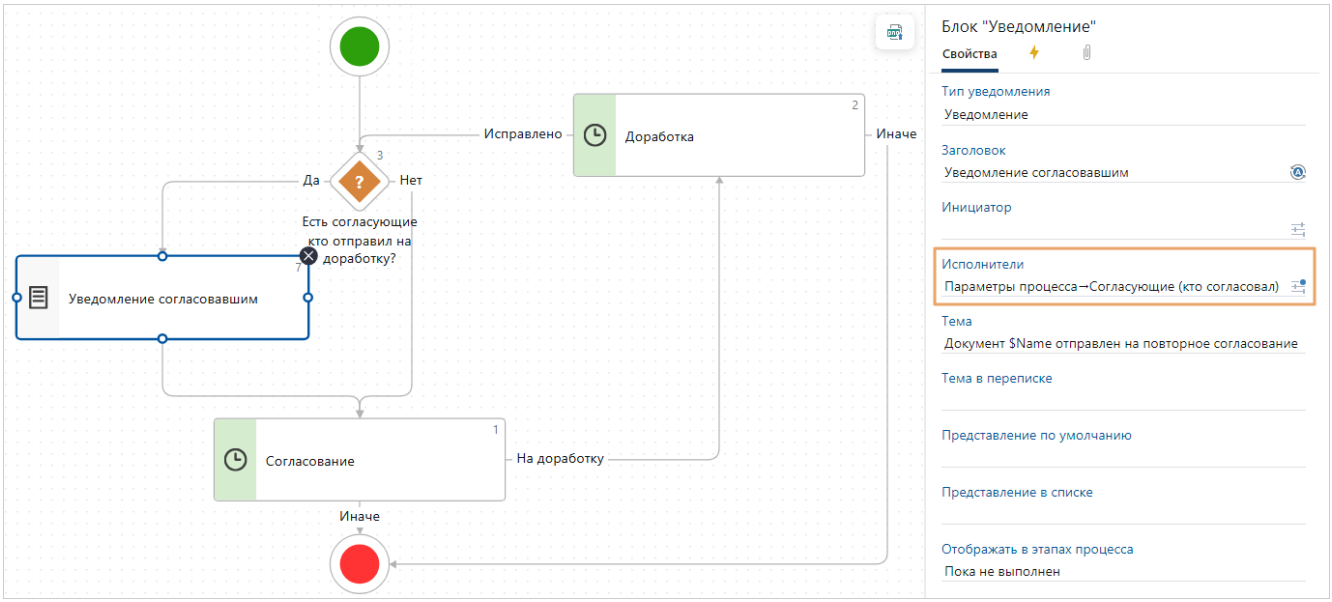
2. В блоке «Согласование» настройте заполнение параметра **Согласующие (кто согласовал)**. Укажите список сотрудников, которые выполнили задание с результатами «Согласовать» или «Согласовать с замечаниями»:



Заданные настройки:



3. Добавьте блок «Уведомление» на схему и в исполнителях укажите параметр **Согласующие (кто согласовал)**:



В результате при повторной отправке документа согласовавшие сотрудники получат уведомление.

Вычисляемые выражения



В разделе вы найдете рекомендации и ответы на вопросы, которые возникают при настройке вычисляемых выражений:

- Как через выражение проверить наличие вложения
- Как в вычисляемой роли используется контекст
- Как задавать арифметические операции в функциях вычисляемых выражений
- Как именовать функции вычисляемых выражений
- Как в вычисляемом выражении задать свойство-коллекцию

Как через выражение проверить наличие вложения

Ситуация

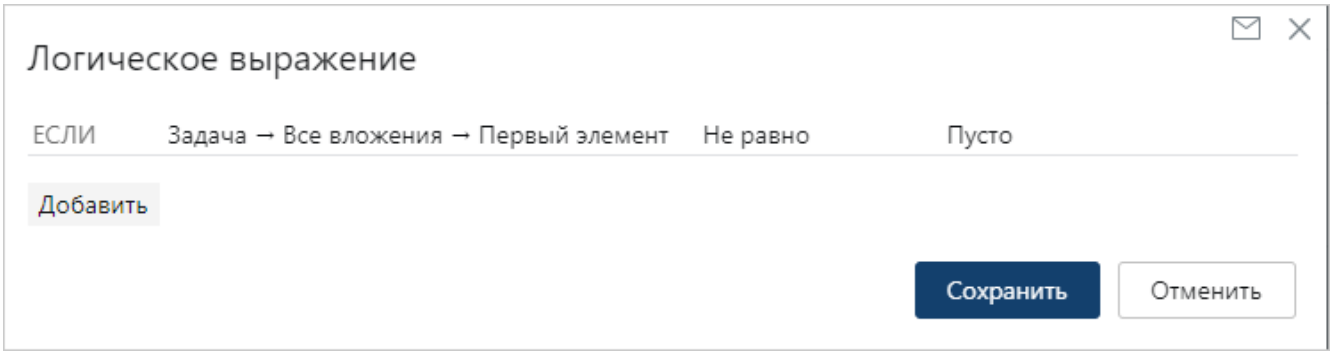
Предположим, в задаче на исполнение поручения нужно проверить наличие вложения и в зависимости от этого выполнять схему по разным веткам:

- если вложения нет, то отправить задание на исполнение поручения;
- если вложение есть, то отправить задание ответственному на проверку поручения.

Как проверить, есть ли в задаче вложение?

Решение

1. Откройте схему варианта процесса и добавьте блок условия, в котором будет проверяться наличие вложения в задаче.
2. В свойстве **Логическое выражение** блока условия добавьте вычисляемое выражение, как показано на рисунке:



3. Доработайте ветки схемы процесса в зависимости от переходов блока условия:
   - **Да** – добавьте блок задания на исполнение поручения;
   - **Нет** – добавьте задание ответственному на проверку поручения.
4. Сохраните схему процесса.

Как в вычисляемой роли используется контекст

У каждого объекта системы есть характеризующие его свойства: автор, вид документа, исполнители задачи и т.д. Контекст представляет собой тип объекта, который определяет набор доступных свойств для настройки вычисляемой роли. Для разных объектов свойства отличаются. Примеры:

- для контекста **Сотрудник** доступны свойства **Персона**, **Подразделение**, **Должность** и др.;
- для контекста **Задача** – **Кому**, **Документ на подпись**, **Конечный срок** и др.;
- для контекста **Базовый договор** – **Автор**, **Вид документа**, **Исполнитель**, **Сумма НДС** и др.

Если критерии или состав роли задаются с помощью вычисляемого выражения, то в нем тип контекста является первым элементом. Например:

- для вычисляемой роли «Согласующий договора в зависимости от его вида» типом контекста является **Базовый договор**, а критерий «Вид договора» определяется выражением **Базовый договор > Вид документа**;
- для вычисляемой роли «Руководитель головного подразделения инициатора» типом контекста является **Задача**, а состав роли определяется выражением **Задача > От > Подразделение > Головное подразделение > Руководитель**;
- для вычисляемой роли «Бухгалтер по зарплате» типом контекста является **Сотрудник**. Если бухгалтер закреплен за нашей организацией, подразделением или должностью, то критерии определяются выражениями:

  «Наша организация»: **Сотрудник > Подразделение > Наша организация**;

  «Подразделение»: **Сотрудник > Подразделение**;

  «Должность»: **Сотрудник > Должность**.

СОВЕТ. Если вычисляемая роль используется в разных типах задач и все ее критерии строятся от типа объекта, то в контексте можно указывать тип объекта.

Пример 1. Вычисляемая роль в выражении

Роль «Подразделение инициатора задачи» можно использовать при настройке другой вычисляемой роли «Руководитель подразделения инициатора»:

- «Подразделение инициатора задачи»: **Задача > От > Подразделение**;
- «Руководитель подразделения инициатора»: **Задача > Подразделение инициатора задачи > Руководитель**.

Пример 2. Исполнитель задания или уведомления

Предположим, при настройке варианта процесса в качестве исполнителя задания или уведомления нужно указать вычисляемую роль. К ней можно обратиться через вычисляемое выражение в свойстве **Исполнители** блоков «Задание» или «Уведомление»:

- в задании на согласовании договора вычисляемую роль можно указать через выражение **Задача > Документ > Все вложения > Договор > Первый элемент > Согласующий договора в зависимости от вида**;

- если нужно отправить уведомление руководителю головного подразделения инициатора, то можно указать выражение **Задача > Руководитель головного подразделения инициатора**;
- в задании бухгалтеру по зарплате для инициатора задачи роль можно указать через выражение **Задача > От > Бухгалтер по зарплате**.

Как задавать арифметические операции в функциях вычисляемых выражений

Ситуация

Предположим, сотрудники регулярно отправляют документы на согласование. Чтобы оценивать эффективность работы сотрудников, необходимо определять, сколько раз документ возвращался на доработку.

Решение

В стандартной поставке уже есть функция «Увеличить на». Она может использоваться в нашем случае. Также в системе есть и другие арифметические функции. Дополнительно рассмотрим, как можно самостоятельно создавать подобные функции и использовать их в вычисляемых выражениях:

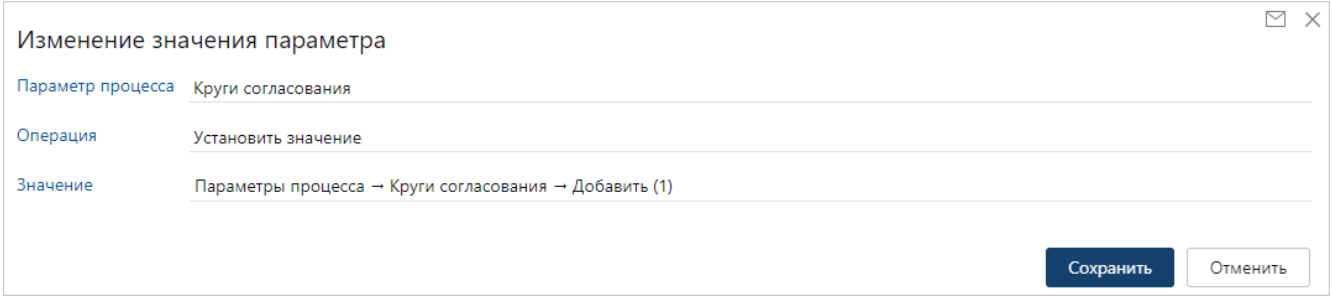
1. В серверном коде типа задачи создайте функцию вычисляемых выражений, которая к текущему значению из свойства сущности добавляет указанное число:

   Пример:

   ```
   [Public, ExpressionElement("Добавить ", " Функция добавляет указанное число к значению ", "", "Добавляемое число")]
    public static int IncreaseInteger(int source, int number)
    {
      return source + number;
    }
   ```

   СОВЕТ. В качестве названия функции и подсказки к ней вместо явного задания текста рекомендуется использовать строки локализации.

2. Создайте параметр для варианта процесса.
3. В схеме для блока с типом «Задание» на вкладке в группе «При выполнении задания» в поле **Изменение параметров процесса** добавьте созданный параметр процесса и задайте вычисляемое выражение с использованием созданной функции **Добавить**. Количество кругов после согласования увеличивается на один, поэтому в качестве параметра функции укажите **1**:



Как именовать функции вычисляемых выражений

Из наименования и подсказок к функции *аналитику* должно быть понятно, как она работает и какие у нее параметры. Кроме того, для удобства использования создаваемые функции должны называться единообразно. Чтобы достичь этого, соблюдайте рекомендации.

Общие советы

При создании функций вычисляемых выражений рекомендуется:

- наименование функции писать с большой буквы, на естественном языке с пробелами между словами;
- использовать короткое наименование функции, чтобы итоговое выражение тоже получилось коротким;
- в наименовании отражать ключевую суть функции, опустить детали;
- в наименовании использовать общепринятые сокращения, например, «КЭДО», «НДС», «ч.», «руб.», а также сокращения, принятые внутри компании.

Именование в зависимости от типа возвращаемого значения

Ссылка на объект

Если функция возвращает ссылку на объект, то в качестве наименования рекомендуется использовать существительное в единственном числе в именительном падеже.

Примеры:

- Задача > Контролер > **Непосредственный руководитель**
- Задача > Сотрудник > **Ресурс-менеджер**
- Задача > Адресат > **Помощник**

Коллекция элементов

Если функция возвращает коллекцию элементов, то в качестве наименования рекомендуется использовать существительное во множественном числе в именительном падеже. При этом в наименовании рекомендуется опустить слово «коллекция», чтобы не увеличивать длину вычисляемого выражения.

Примеры:

- Задача > **Все участники**
- Задача > **Участники повторного ознакомления**
- Задача > **Приложения**

Коллекция элементов (с уточнением)

Функция может возвращать коллекцию, но при этом быть доступна только в определенном типе задач и/или уточнять контекст для коллекции только определенного типа. В этом случае рекомендуется, чтобы наименование содержало существительное во множественном числе и суть уточнения.

Примеры:

- Задача > Участники ознакомления > **Участники с КЭДО**
- Задача > Участники ознакомления > **Участники без КЭДО**
- Задача > **Участники повторного ознакомления**

Преобразование данных

В вычисляемых выражениях могут использоваться функции с преобразованием данных. Такие функции не только возвращают существующие в системе данные, но и изменяют их. В том числе могут быть получены новые данные другого типа. Рекомендуется в наименование функции включить краткую суть преобразования.

Примеры:

- Задача > Согласующие > **Список ФИО в текст**
- Задача > Кандидат > **Фамилия и инициалы**
- Задача > Тема в переписке > **Обрезать до N символов**

Целое значение

Если функция возвращает целое значение, то рекомендуется в наименование включить существительное и единицу измерения.

Примеры:

- Задача > Вложения > **Количество элементов**
- Задача > Инициатор > **Стаж, лет**
- Задача > **Относительный срок, ч.**

Логическое значение

Если функция возвращает логическое значение, то наименование рекомендуется указывать в виде вопроса.

Примеры:

- Задача > Документ на ознакомление > Все > Первый элемент > **Подписан?**
- Задача > Сотрудник > Подразделение > **Производственное?**
- Задача > **Задачи созданы для всех адресатов?**
- Задача > **Это подзадача?**

Подсказка для функций

Подсказка включает в себя краткое описание функции и параметров, если они используются. Описание функции рекомендуется начинать с глагола в неопределенной форме.

Полное описание функции задается с помощью атрибута **ExpressionElement** в формате:

```
[ExpressionElement("<Имя функции>", "<Описание функции>", "", "<Описание параметра 2>", "<Описание параметра 3>", "<Описание параметра N>")]
```

Пример атрибута для функции с входными параметрами:

```
[ExpressionElement("Обрезать до N символов", "Обрезать строку до N символов", "", "Количество символов")]
```

Примеры атрибутов для функций без входных параметров:

```
    [ExpressionElement("В верхнем регистре", "Перевести строку в верхний регистр")]
[ExpressionElement("Участники ознакомления", "Получить список участников
ознакомления")]
```

ПРИМЕЧАНИЕ. На практике вместо явного задания текста рекомендуется использовать строки локализации.

Как в вычисляемом выражении задать свойство-коллекцию

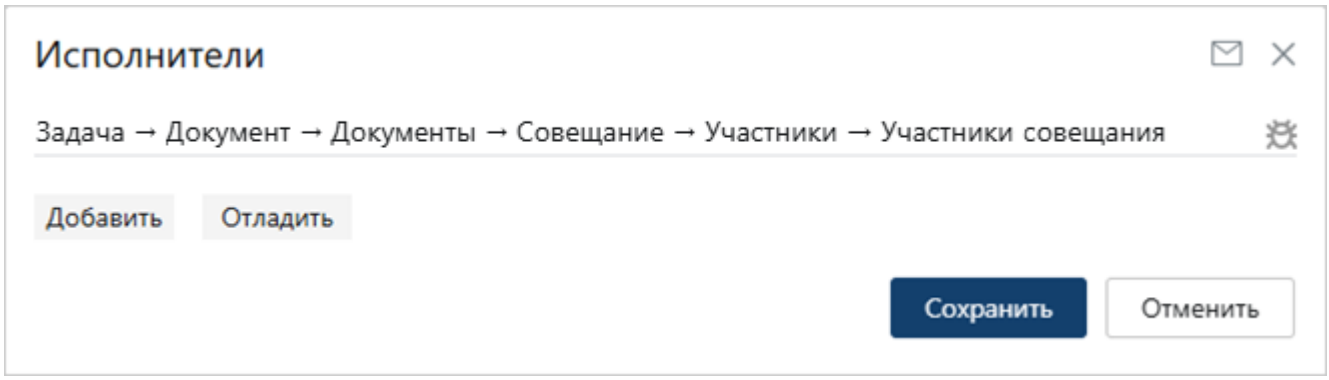
Ситуация

Предположим, в компании необходимо отправлять на ознакомление протокол совещания с его участниками.

Решение

Список участников совещания зададим через свойство-коллекцию и укажем его в вычисляемом выражении. Для этого:

1. В среде разработки создайте свойство-коллекцию **Участники совещания**.
2. В проводнике откройте схему варианта процесса на согласование протокола и добавьте блок «Ознакомление с документом», в котором будут определяться участники совещания.
3. В свойстве **Исполнители** добавьте вычисляемое выражение:



4. Сохраните схему процесса.

Интерфейс системы



В разделе вы найдете рекомендации и ответы на вопросы, которые возникают при настройке интерфейса:

- Как добавить собственные иконки при настройке интерфейса
- Как на карточку проекта вынести поля IRR и NPV
- Как настроить модуль и стартовую страницу для сотрудника
- Как определяется язык локализации полей

Как добавить собственные иконки при настройке интерфейса

Вопрос

В веб-клиенте при настройке элементов интерфейса в поле **Иконка** можно выбирать картинки. Предположим, в заданиях на согласование по процессу необходимо использовать фирменные иконки для добавленных результатов выполнения.

Как добавить в Directum RX собственную иконку?

Ответ

Если система установлена локально, примеры иконок можно найти в папке:

Linux <Папка с Directum Launcher>/etc/_builds/platform/web/Client/SungeroClient.Host.tar.gz/content/images

Windows <Папка с Directum Launcher>\etc_builds_bin\SungeroWebClient\content\images

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные иконки не рекомендуется изменять и использовать для других действий, которые отличаются от стандартных. Иначе пользователь может ошибочно принимать их за стандартную функциональность.

Чтобы добавить свою иконку:

1. Создайте картинку с помощью графического редактора. При этом файл должен:
   - соответствовать формату SVG;
   - иметь разрешение 16x16 пикселей для маленькой иконки или 32x32 пикселя для большой иконки;
   - не превышать размер 100 КБ;
2. В поле **Иконка** выберите картинку.

В результате в задании на согласование по процессу отображается собственная иконка.

Как на карточку проекта вынести поля IRR и NPV

Ситуация

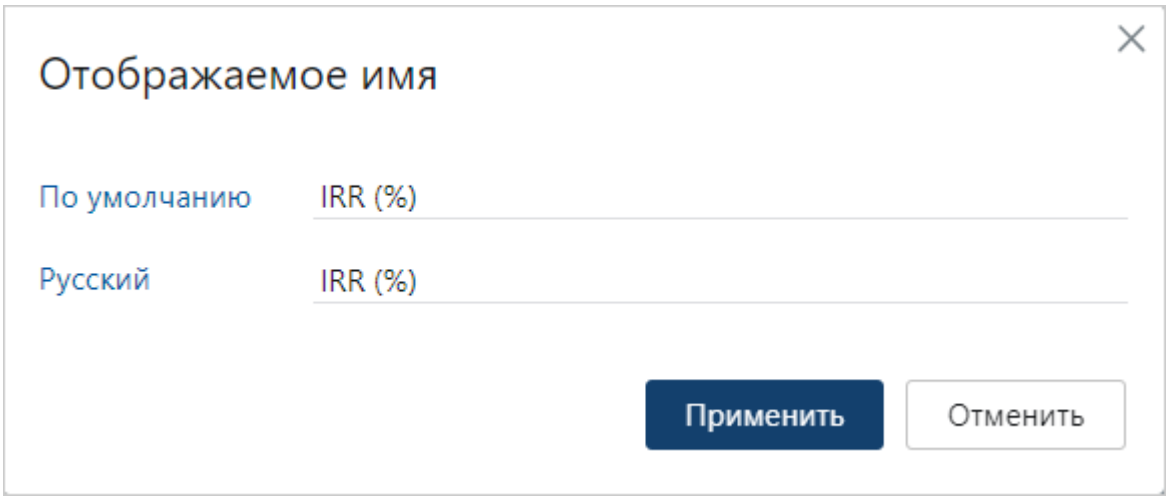
Руководитель проекта отслеживает внутреннюю норму доходности (IRR) и чистую приведенную стоимость (NPV). Чтобы эта информация была под рукой, на форму карточки проекта необходимо добавить два поля: **IRR (%)** и **NPV (руб.)**.

Решение

1. Создайте представление формы для типа сущности **Проект**.
2. Задайте критерии представления формы, чтобы новые поля отображались только для руководителей проектов:

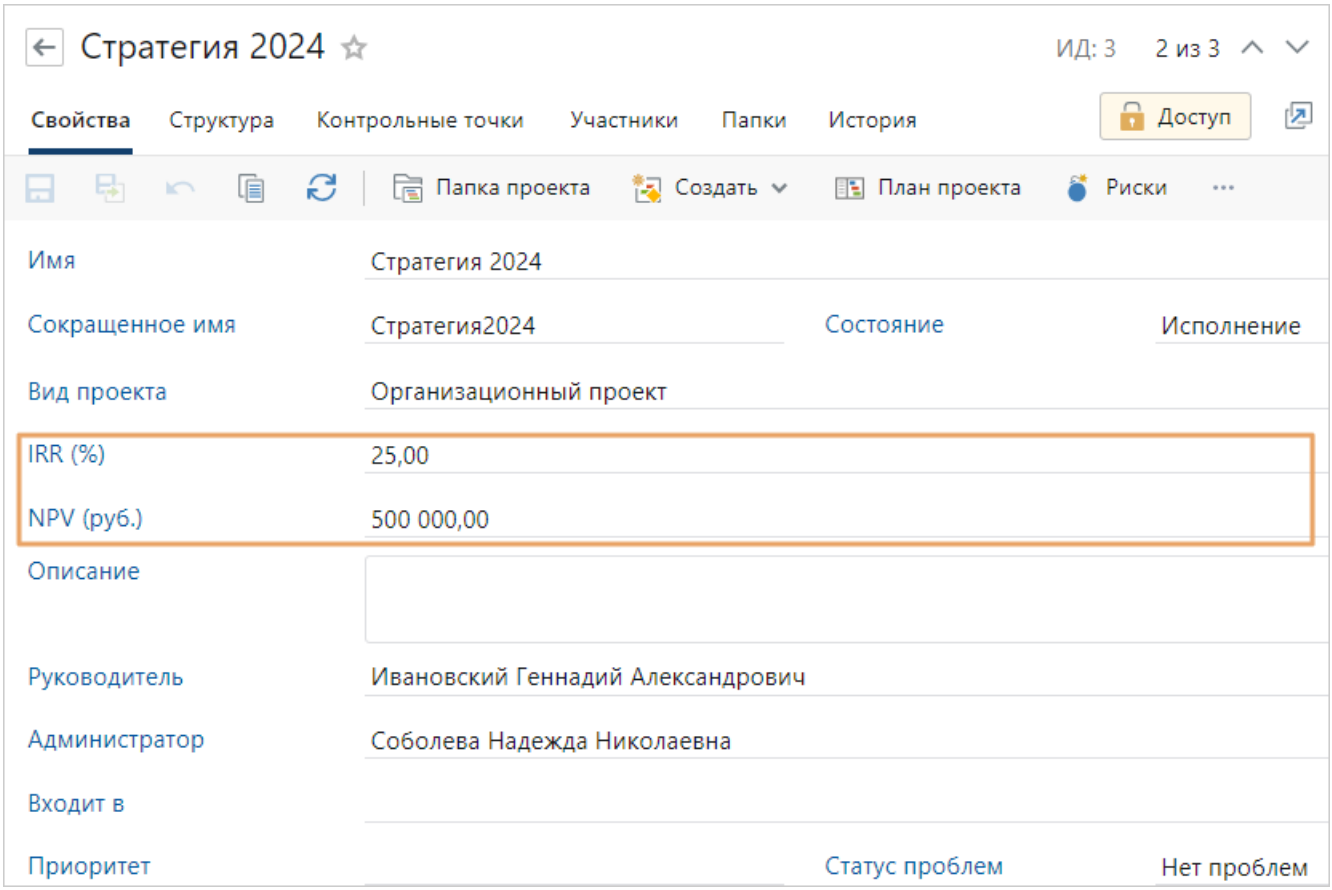


3. На панели «Настройки», добавьте элемент с типом «Простой контрол». В поле **Связанное свойство** выберите **Дополнительное числовое значение 1**.
4. В поле **Отображаемое имя** нажмите на ссылку **Локализовать**. В открывшемся окне в полях **По умолчанию** и **Русский** укажите название элемента **IRR (%)** и нажмите на кнопку **Применить**:



5. Аналогичным образом добавьте элемент для показателя NPV. Выберите для него связанное свойство **Дополнительное числовое значение 2** и настройте отображаемое имя **NPV (руб.)**.
6. Переместите добавленные элементы в нужное место на форме.
7. Сохраните представление формы.

В результате руководители проектов увидят на форме карточки проекта добавленные поля:



Как настроить модуль и стартовую страницу для сотрудника

Ситуация

В организации есть должность помощника руководителя отдела продаж. В его задачи входит отслеживание договорной работы, контроль выполнения поручений и проверка исполнительской дисциплины сотрудников. Нужно улучшить рабочее пространство помощника таким образом, чтобы все возможности системы, которыми он пользуется ежедневно, были сосредоточены в одном месте. Для этого необходимо:

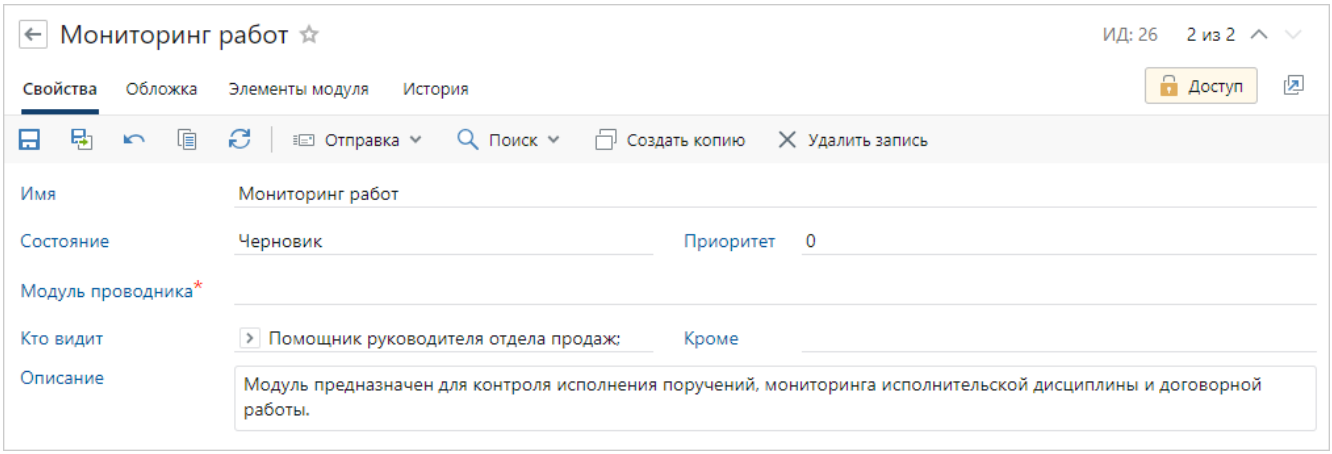
1. Создать обложку и новый модуль проводника для помощника.
2. Добавить на обложку нового модуля действия – возможности системы, которыми помощник пользуется в повседневной работе.
3. Настроить стартовую страницу для помощника, чтобы при входе в систему в проводнике отображалась обложка нового модуля.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

- доступ к новому модулю есть только у сотрудников, включенных в роль «Помощник руководителя отдела продаж»;
- все действия в модуле расположены на одной вкладке.

Решение

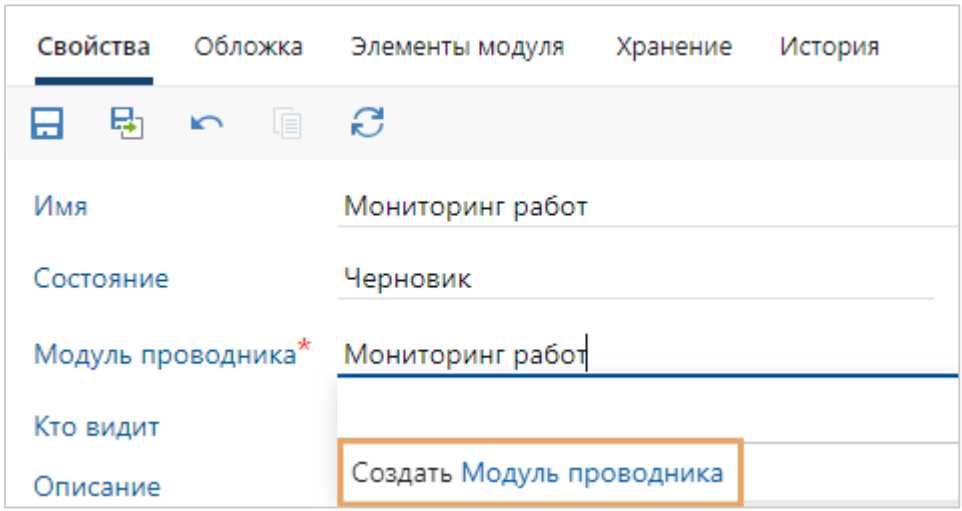
1. Создайте обложку модуля. На вкладке «Свойства» укажите имя, приоритет, отображаемое в проводнике название модуля и роль с доступом к модулю:



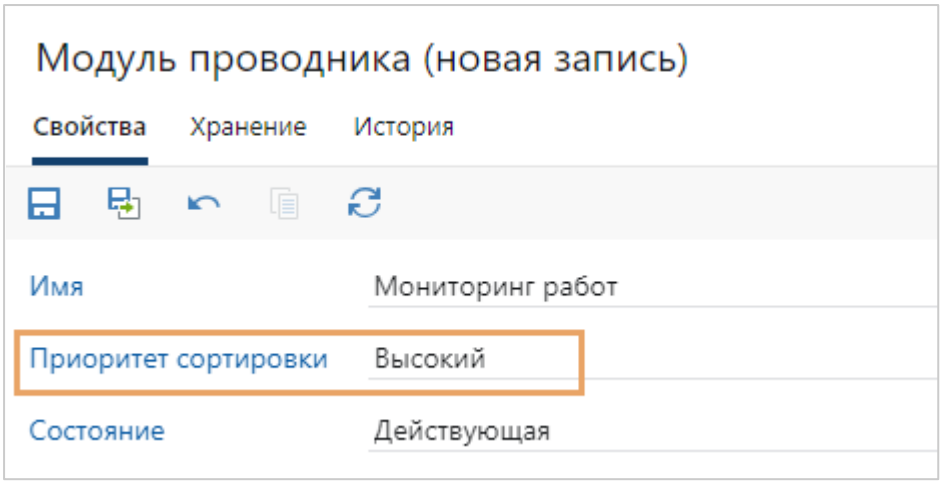
Согласно заданным критериям, модуль доступен сотрудникам, включенным в роль «Помощник руководителя отдела продаж». Сотрудников, которые входят в эту роль, но не должны видеть модуль, укажите их в поле **Кроме**.

СОВЕТ. Чтобы не добавлять все действия на обложку вручную, можно скопировать уже существующую в стандартной поставке.

2. Создайте модуль проводника. Для этого в поле **Модуль проводника** введите название нового модуля и в выпадающем списке выберите пункт **Создать Модуль проводника**:

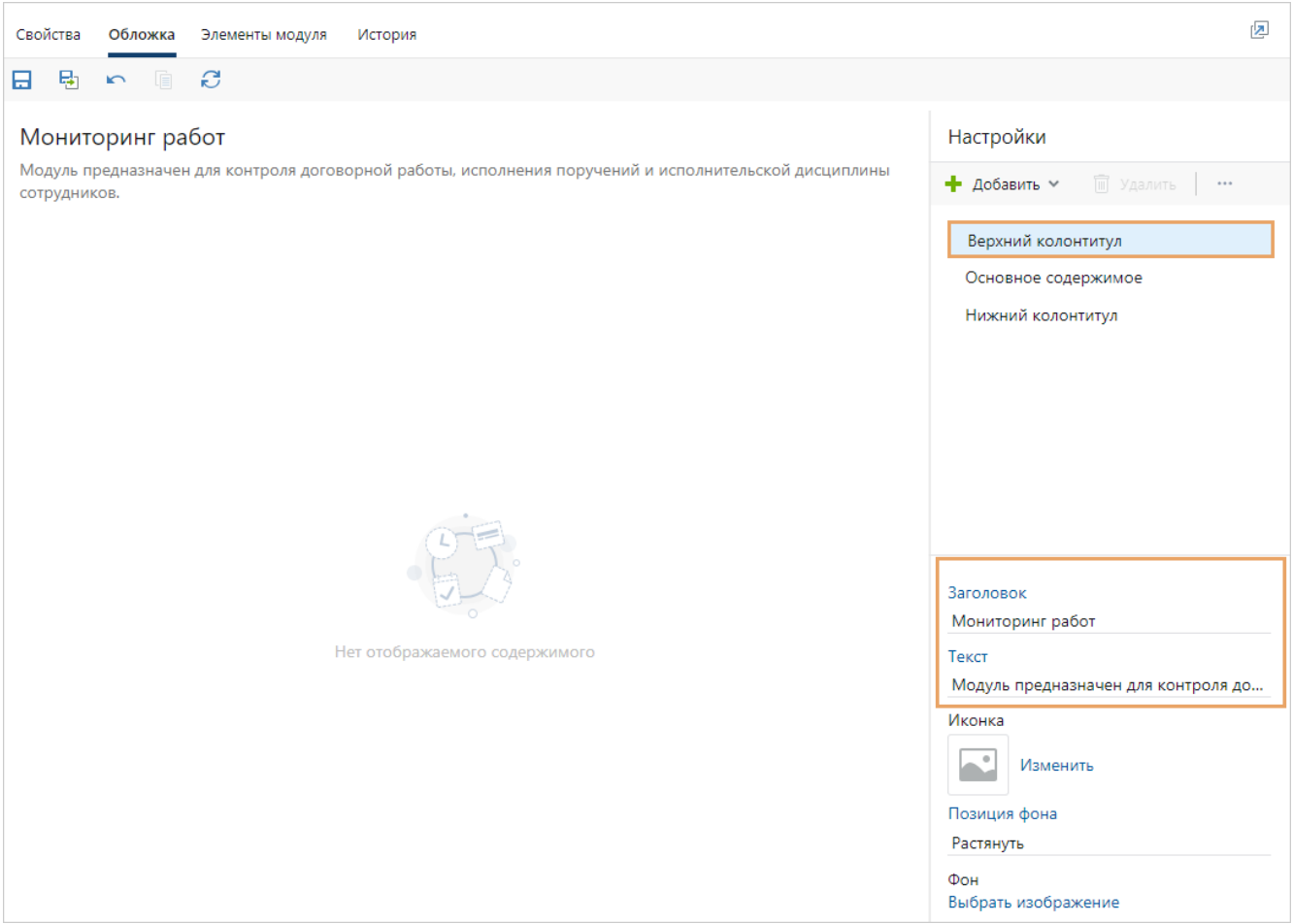


В открывшейся карточке установите высокий приоритет сортировки, чтобы модуль отображался самым первым в дереве модулей:

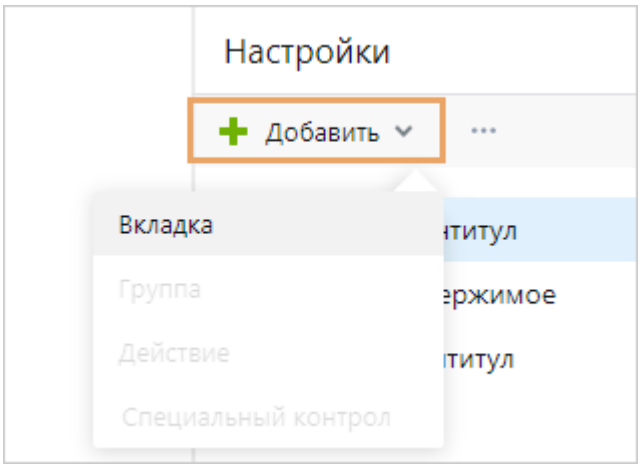


Сохраните и закройте карточку модуля проводника.

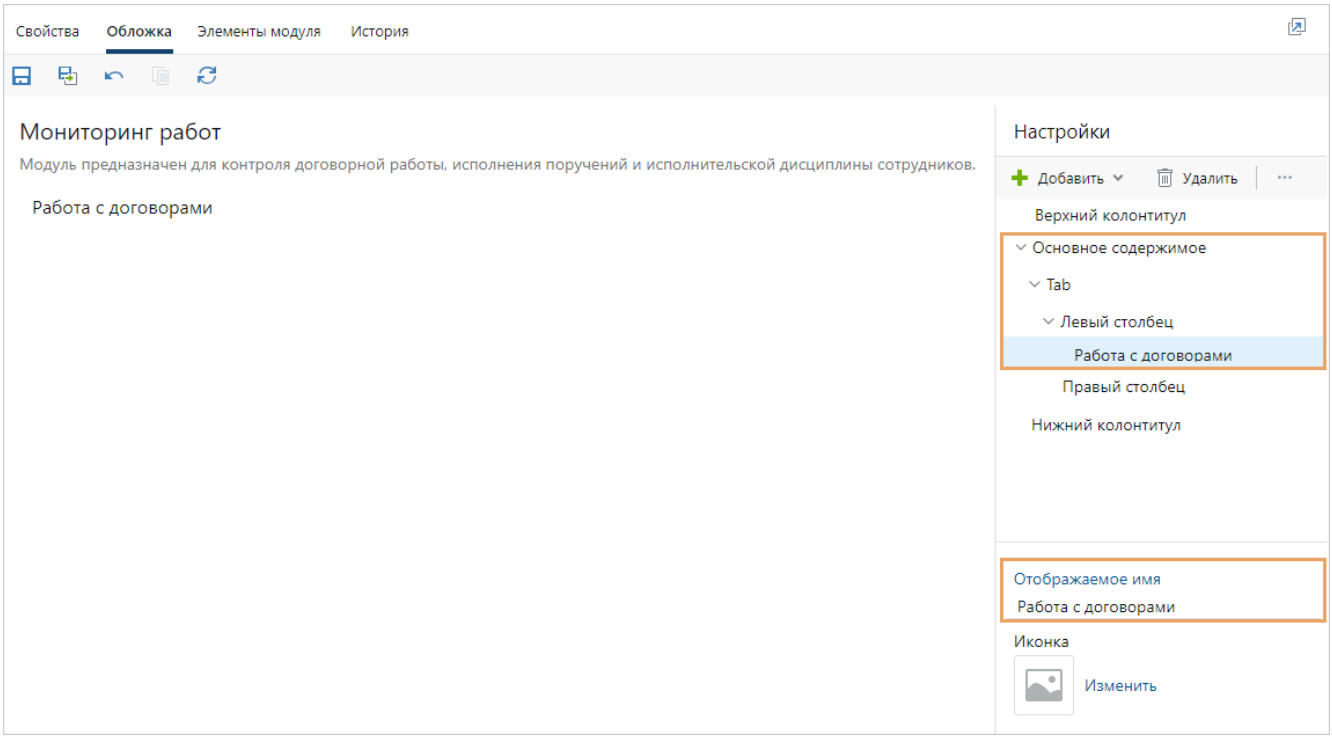
3. В карточке представления модуля и укажите его название и назначение. Для этого перейдите на вкладку «Обложка», в дереве элементов выберите пункт **Верхний колонтитул** и заполните поля **Заголовок** и **Текст**:



4. Добавьте вкладку на обложку модуля. Для этого в дереве элементов выберите пункт **Основное содержимое**, нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Вкладка**:



5. Настройте первую группу действий. В дереве элементов выберите пункт **Левый столбец**, нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт **Группа**. Задайте отображаемое имя группы, например **Работа с договорами**:



СОВЕТ. Обычно пользователи исследуют обложку модуля с левого верхнего угла, поэтому там рекомендуется располагать основные и часто используемые действия. Подробнее см. раздел «Рекомендации по оформлению обложки».

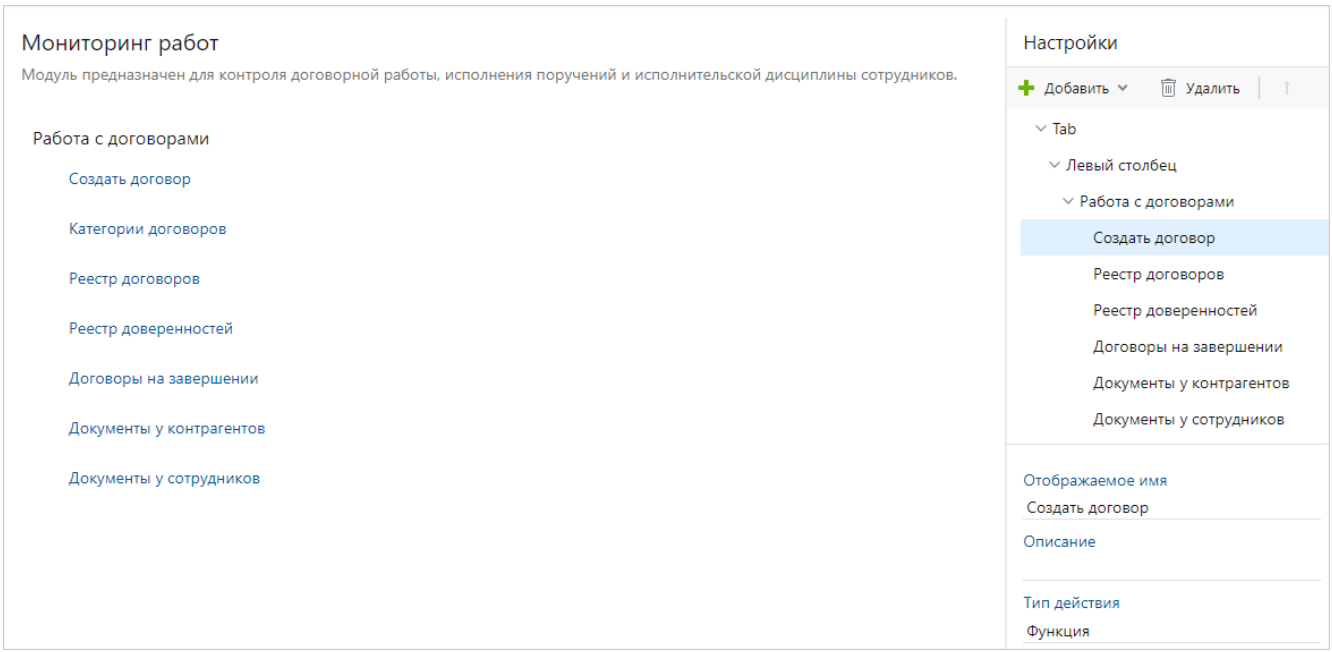
6. Для созданной группы добавьте действия – возможности системы, которые помощник может использовать с обложки модуля: справочники, отчеты или функции. Для этого выберите группу в дереве элементов и в выпадающем списке **Добавить** выберите пункт **Действие**. Задайте имя действия, его тип и краткое описание. Предположим, что помощнику руководителя отдела продаж для работы с договорами необходимы следующие действия:

Отображаемое имя	Описание
Создать договор	Функция **Создать документ**
Категории договоров	Тип сущности **Категория договора**
Реестр договоров	Вычисляемая папка **Реестр договоров**

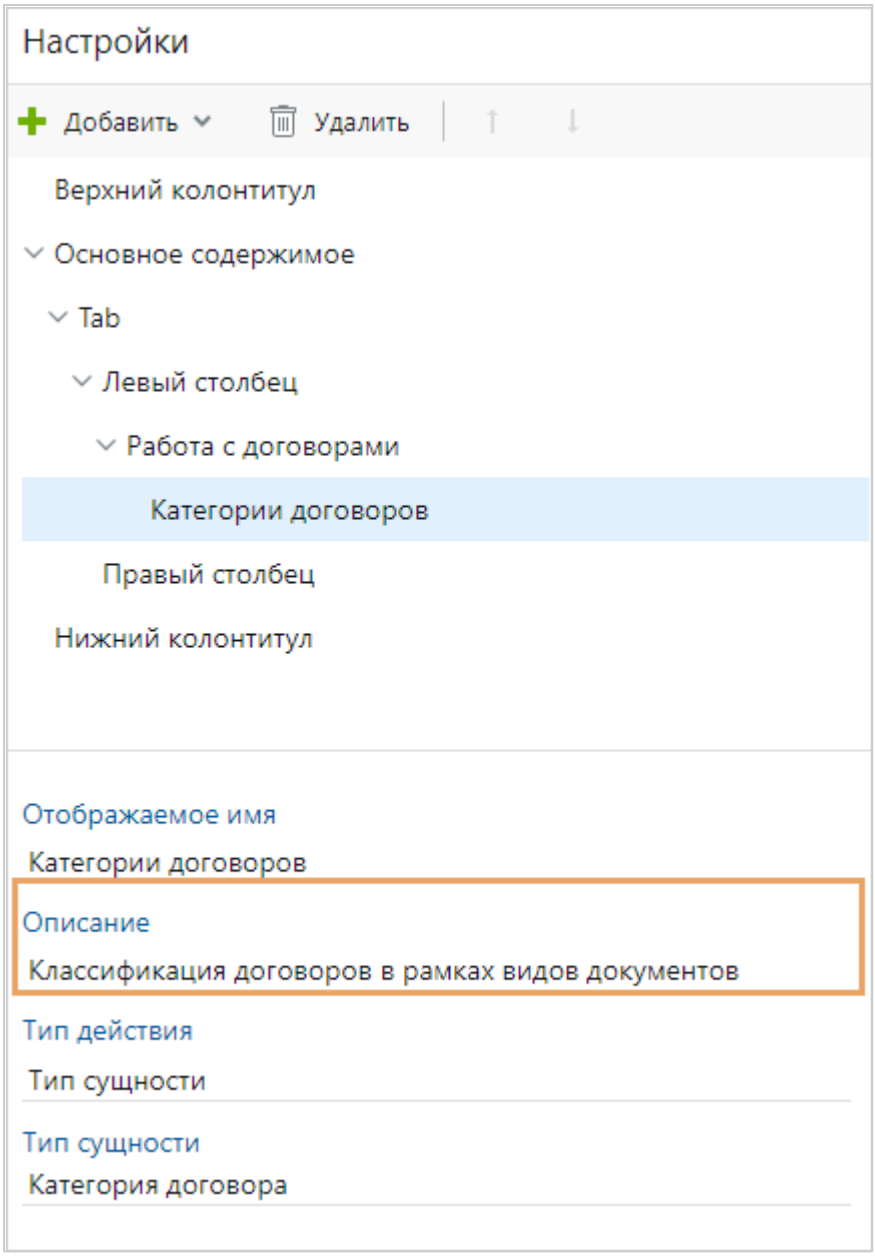
Отображаемое имя	Описание
Реестр доверенностей	Вычисляемая папка **Реестр доверенностей**
Договоры на завершении	Вычисляемая папка **Договоры на завершении**
Документы у контрагентов	Вычисляемая папка **Документы у контрагентов**
Документы у сотрудников	Вычисляемая папка **Документы у сотрудников**

ВАЖНО. Чтобы помощник мог создавать договоры, он должен быть включен в предопределенную роль «Ответственные за договоры».

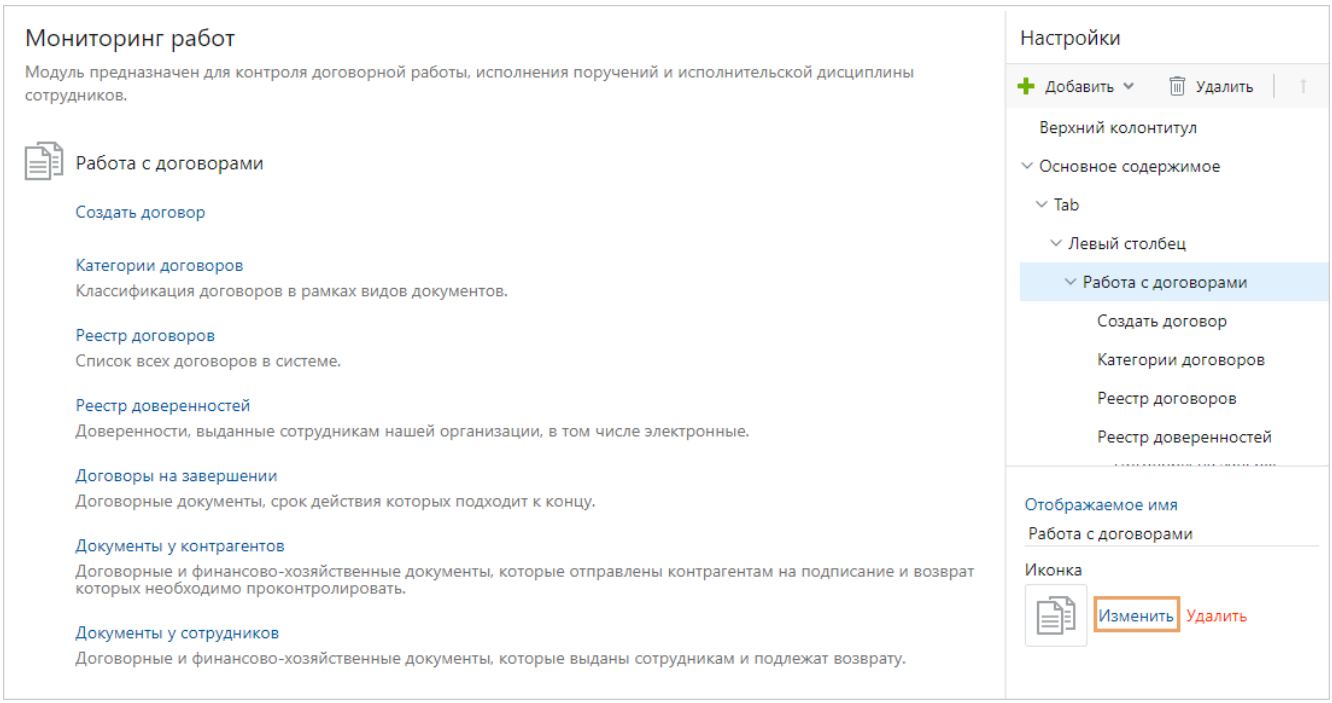
В результате обложка примет вид:



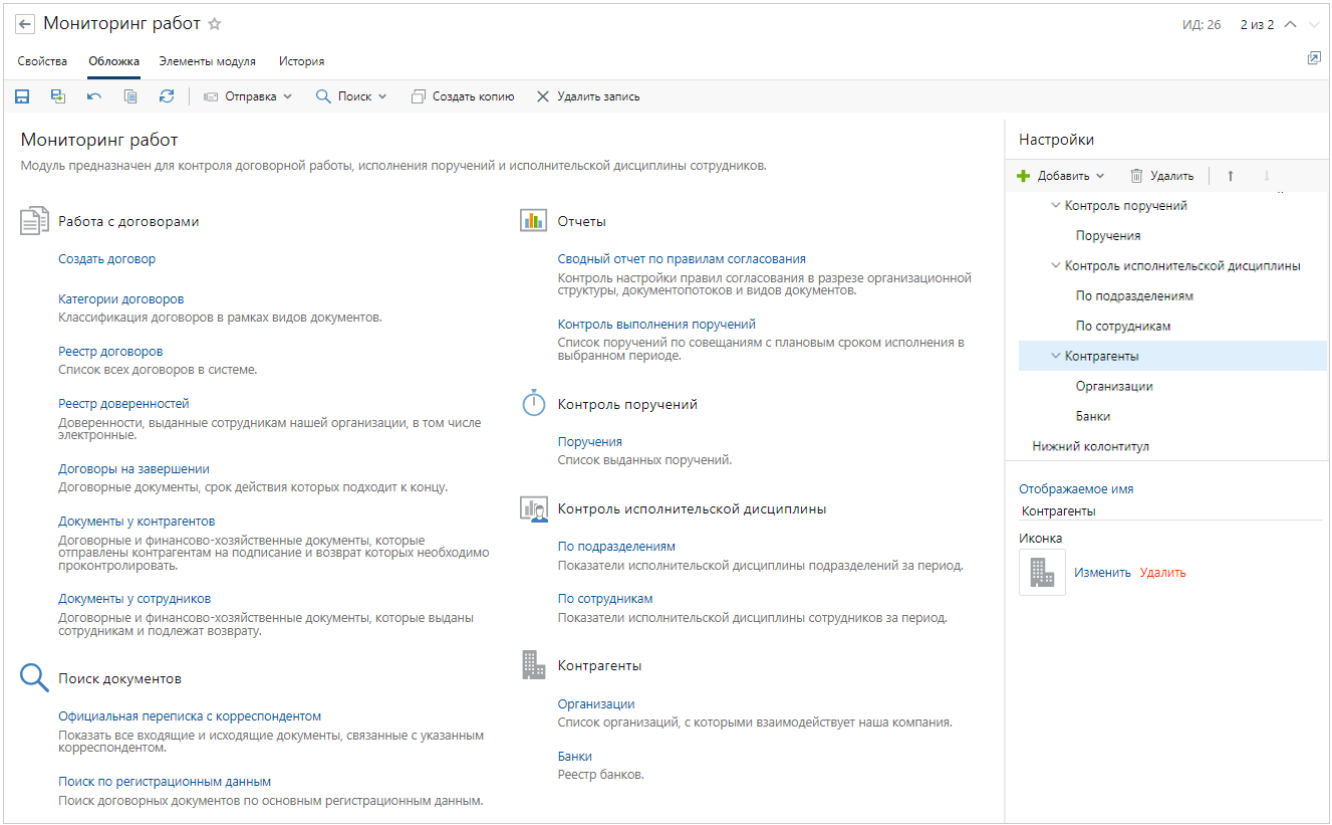
7. Добавьте описания действий. Для этого в дереве элементов выберите действие и в поле **Описание** укажите его назначение:



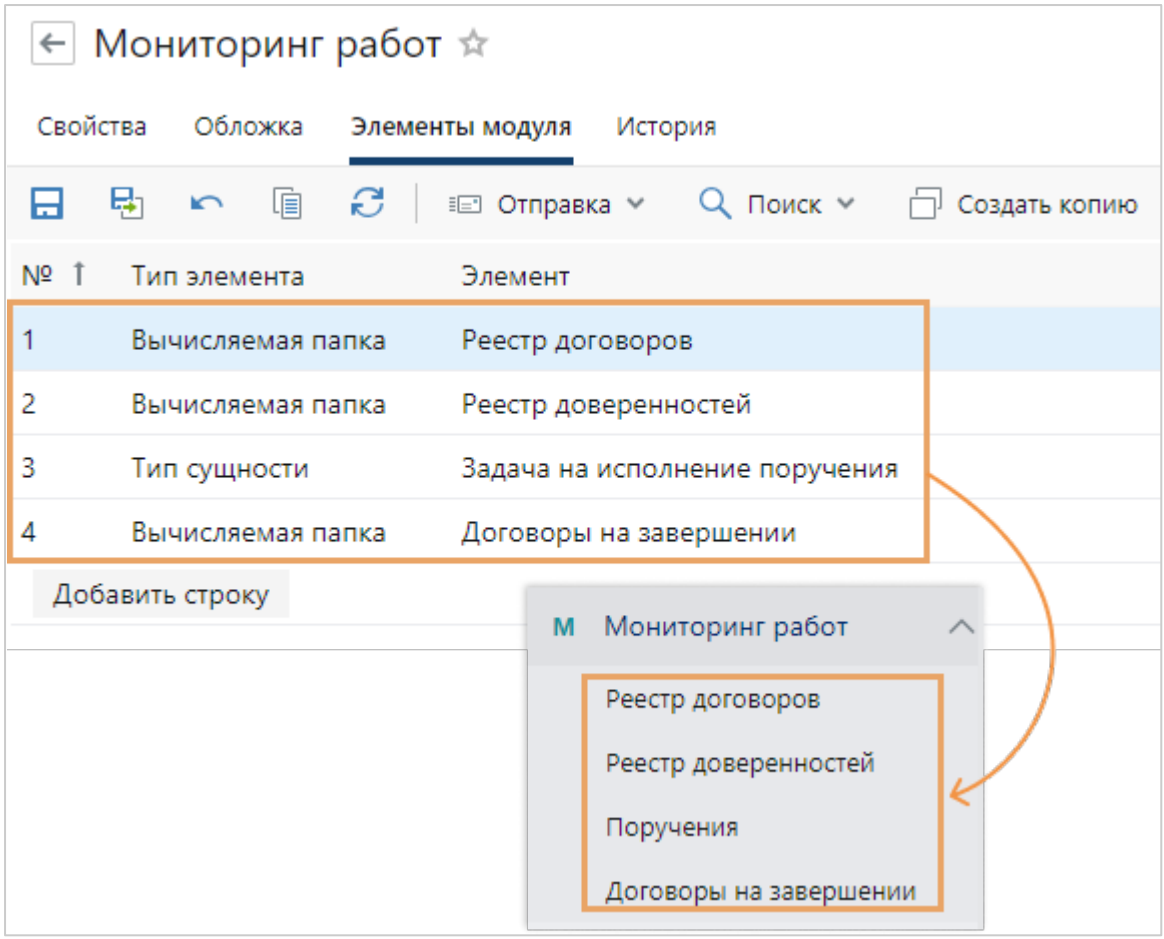
8. Чтобы сотруднику было проще ориентироваться на обложке модуля, добавьте изображение рядом с группой действий. Для этого в дереве модулей выберите группу **Работа с договорами**. Справа от свойства **Иконка** нажмите ссылку **Изменить** и выберите файл в формате SVG, сохраненный на вашем компьютере:



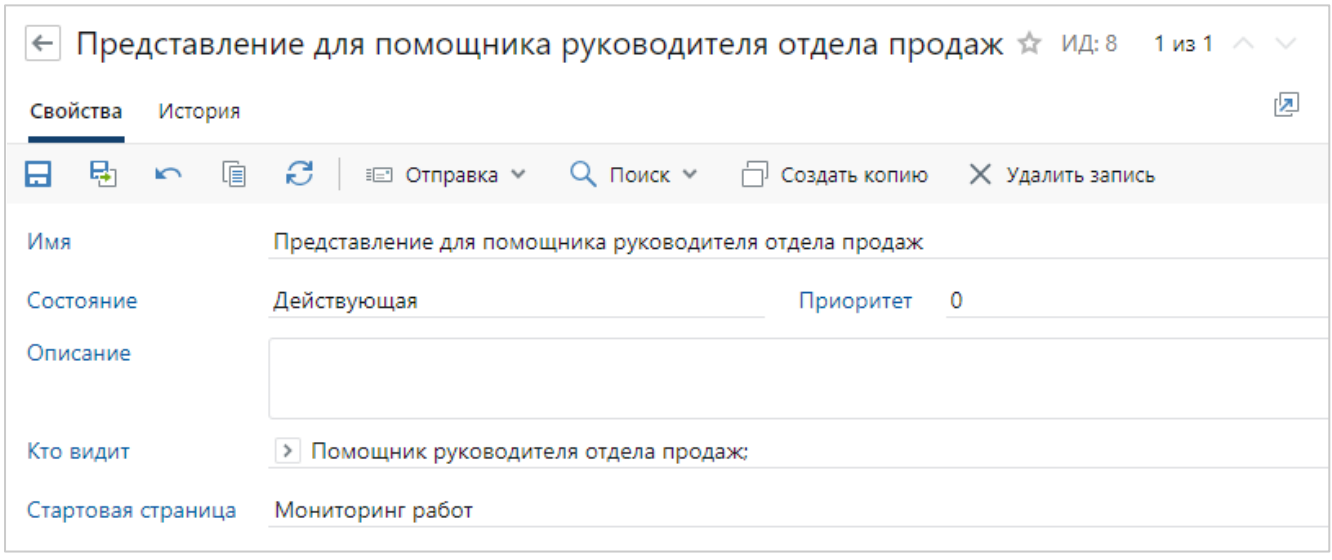
9. Добавьте на обложку модуля оставшиеся группы и действия:



10. Перейдите на вкладку **Элементы модуля** и добавьте действия, которые будут доступны сотруднику на панели навигации в списке для нового модуля:



11. Перейдите на вкладку **Свойства**, установите состояние обложки модуля **Действующая** и сохраните карточку.
12. Настройте стартовую страницу для помощника руководителя отдела продаж. Для этого создайте представление проводника и задайте настройки:



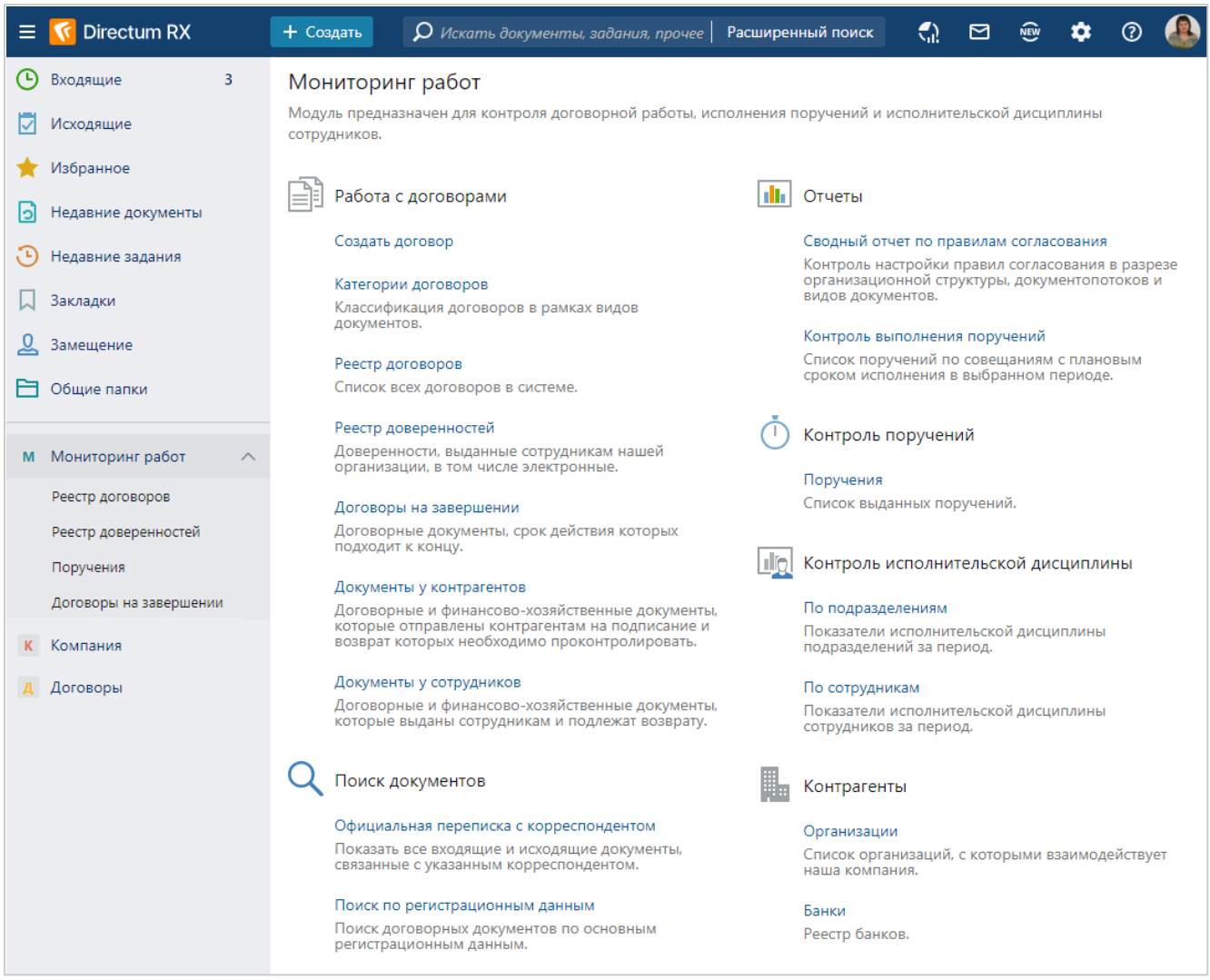
Состояние. Выберите значение **Действующая**.

Кто видит. Укажите роль «Помощник руководителя отдела продаж».

Стартовая страница. Выберите созданную обложку модуля «Мониторинг работ».

13. Сохраните и закройте карточку представления проводника.

В результате для помощника руководителя отдела продаж при входе в систему отображается специальный модуль, на который вынесены все действия, необходимые ему в работе:



Как определяется язык локализации полей

Вопрос

Названия настроек бизнес-процессов и интерфейса, заголовки и значения полей задаются с учетом *локализации*. Как определяется язык, на котором отображаются данные?

Ответ

Локализация на языке веб-клиента используется во всех элементах интерфейса: проводник, карточки, списки и т.д. Язык выбирает пользователь при входе в систему.

Локализация на языке системы используется для отображения данных, которые формируются на сервере. Например, темы и тексты заданий. Код языка задается в конфигураторе Directum Launcher в секции **Общие настройки** (common_config) в параметре **LANGUAGE**.

Если значение с нужной локализацией не задано, то оно подбирается среди других строк в указанном порядке:

1. Смежная локализация. Например, вместо строки с кодом языка **en-US** отображается строка **en-GB**.

2. Первая в списке непустая строка. Список локализаций отсортирован в алфавитном порядке по коду.
3. Пустое значение, если не найдено ни одной строки.

Локализация не используется для данных, которые заполняет пользователь.

Устранение неисправностей

В разделе даны рекомендации по устранению неисправностей, которые могут возникать при настройке системы:

- При экспорте настроек отображаются не все типы задач
- Представление формы не применяется
- Настройки по умолчанию не найдены при попытке применить их
- Задача завершается с ошибкой «Deadend block detected...»
- Ошибка «Function <Имя функции> not found» при вычислении выражения
- Как корректно удалить неиспользуемый код задачи после перехода на вариант процесса

При экспорте настроек отображаются не все типы задач

Ситуация

При экспорте настроек с помощью обложки модуля «Администрирование» в окне отображаются не все типы задач, для которых настроены варианты процессов.

Решение

Возможные причины и решения:

- для типа задачи нет ни одного действующего варианта процесса. Варианты процессов в состояниях **Черновик** и **Закрытая** не экспортируются. Для решения откройте карточку нужного варианта процесса и в поле **Состояние** укажите **Действующая**;
- в карточке варианта процесса на вкладке «Хранение» установлен флажок **Настройка по умолчанию** и заполнено поле **Сохранить в модуль системы**. В этом случае вариант процесса относится к настройкам по умолчанию. Экспортируйте их из среды разработки вместе с пакетом разработки. Если настройку нужно сделать пользовательской, то в локальной системе в карточке варианта процесса снимите флажок **Настройка по умолчанию**. Подробнее о настройках по умолчанию и пользовательских настройках см. в руководстве администратора, в разделе «Жизненный цикл настроек бизнес-процессов».

Представление формы не применяется

Ситуация

В веб-клиенте при открытии карточки объекта не применяются изменения, внесенные в представление формы.

Решение

В карточке представления формы проверьте, что:

- запись представления сохранена в состоянии **Действующая**;
- критерии заданы верно. Их можно проверить с помощью отладки выражений;

- приоритет текущего представления выше, чем у других, если по критериям подходит несколько представлений.

Только локальная установка Также может возникать ситуация, когда представление формы применяется, но в карточке объекта изменения не видны. В таких случаях проанализируйте код. Например, поля, которые добавлены в представлении формы, могут не отображаться в карточке, если скрыты программно.

Настройки по умолчанию не найдены при попытке применить их

Ситуация

В среде разработки при нажатии на кнопку **Применить настройки на сервер** выводится сообщение о том, что настройки не найдены и не применены. При этом ранее они были заданы.

Решение

Настройки по умолчанию должны быть связаны с прикладным модулем, к которому относятся, иначе настройки не удается найти при попытке применить их.

Для решения в *локальной системе* в записях справочников **Варианты процессов**, **Вычисляемые роли** и **Представления модулей** на вкладке «Хранение» установите флажок **Настройка по умолчанию** и заполните поле **Сохранить в модуль системы**. Подробнее о настройках по умолчанию и пользовательских настройках см. руководстве администратора, в разделе «Жизненный цикл настроек бизнес-процессов».

Задача завершается с ошибкой «Deadend block detected...»

Ситуация

При старте задачи по настроенному варианту процесса в веб-клиенте появляется ошибка: «Deadend block detected! Could not find any outgoing edges with Value = “” to continue execution».

Решение

Вероятная причина ошибки – неверно настроенные исполнители в одном из блоков типа «Задание». Чтобы найти блок с ошибкой и устранить ее:

1. Определите идентификатор задачи, в которой произошла ошибка. Для этого откройте лог-файл сервиса обработки схем задач (Workflow Process Service) и найдите в нем запись с текстом ошибки **Deadend block detected**. Пример записи:


```
{"t":"2023-05-30 10:00:55.169+04:00","pid":"20420+236","tr":"cl-7cc0cc80-
f28ee44341","l":"Error","lg":"RabbitMqSubscriber","mt":"Deadend block detected! Could
```

not find any outgoing edges with Value = \"ForRework\" to continue execution.","ex":{"type":"Sungero.WorkflowProcessService.DeadEndException", "m":"Deadend block detected! Could not find any outgoing edges with Value = \"ForRework\" to continue execution.", ...}

Найдите предшествующую запись с атрибутом **instanceId**, в котором содержится идентификатор остановившейся задачи. Пример записи:

{"t":"2023-05-30 10:00:55.169+04:00","pid":"20420+236","tr":"cl-7cc0cc80-f28ee44341","l":"Info","lg":"InstancesStorage","mt":"Process instance loaded. InstanceId = {instanceId}, SchemeId = {instanceSchemeId}","args":{"instanceId":960127,"instanceSchemeId":497},"tn":"Client","v":"4.7.0.0058"}

2. Определите номер последнего выполненного блока. Для этого откройте лог-файл сервиса выполнения блоков схем задач (Workflow Block Service) и по идентификатору остановившейся задачи в атрибуте **taskId** найдите в нем последнюю запись со строкой «CompleteAssignmentMessage». В атрибуте **blockId** содержится номер последнего выполненного блока. Пример записи:

{"durationMs":272,"status":"Ok","name":"Handle block message"
,"taskId"
:960127,"blockId":"4","messageType":"CompleteAssignmentMessage","processId":"37e0e319-6e6f-4665-9bfd-9e293718eb34"},"un":"NT_WORK\
\ServiceUser","tn":"Client","v":"4.7.0.0058"}

3. Откройте схему варианта процесса, по которому была запущена задача.
4. На схеме перейдите к блоку с найденным номером. В каждом блоке типа «Задание», которые выходят из этого блока, проверьте настройку свойства **Исполнители**. Возможна одна из ситуаций:
   - в качестве исполнителя указана вычисляемая роль, но ее состав не задан (пустой). В справочнике **Вычисляемые роли** проверьте и при необходимости настройте состав роли;
   - в качестве исполнителя указана закрытая запись сотрудника. Проверьте карточку сотрудника и при необходимости укажите другого исполнителя.
5. В блоках «Задание» заполните свойство **Результат отсутствия исполнителей**.

Чтобы проще отслеживать блок, в котором возникает ошибка, в прикладном коде настройте запись в лог-файл номера блока.

Ошибка «Function <Имя функции> not found» при вычислении выражения

Ситуация

В веб-клиенте при вычислении выражения возникает ошибка «Function <Имя функции> not found».

Причина: не найдена функция, которая указана в выражении. Например, если исполнитель блока задан через вычисляемую роль, а она определяется с помощью отсутствующей функции.

Возможные причины ошибки:

- функцию удалили в среде разработки, но оставили в выражении;
- в коде функции удалили атрибут **ExpressionElement**, который отвечает за то, что она является функцией вычисляемого выражения.

Решение

Воспользуйтесь одним из решений:

- в вычисляемом выражении замените функцию на другую;
- Только локальная установка в среде разработки проверьте, что функция создана корректно и содержит атрибут **ExpressionElement**. При необходимости доработайте код. Подробнее см. в руководстве разработчика, раздел «Создание функций вычисляемых выражений».

Как корректно удалить неиспользуемый код задачи после перехода на вариант процесса

Ситуация

Предположим, ранее схема задачи была настроена в среде разработки. Затем в редакторе типа задачи установили флажок **Схема настраивается в проводнике** и в веб-клиенте создали вариант процесса. В результате в среде разработки остался неиспользуемый код, из-за которого сборка решения может выполняться долго. Как корректно удалить неиспользуемый код?

Решение

1. Убедитесь, что все отправленные задачи по схеме из среды разработки, завершены. Для этого в базе данных выполните SQL-запрос к таблице **Sungero_WF_Task**. В поле **discriminator** укажите идентификатор типа задачи, а в поле **status** – статус **InProcess**.

   Пример:

   ```
   select *
   from sungero_wf_task swt
   where coalesce(processkind, 0) = 0
     and discriminator = '20b9ea13-96bc-4448-8ba4-b5732097ead7'
     and status = 'InProcess'
   ```

   В результате формируется список незавершенных задач.
2. Дождитесь завершения ранее запущенных задач либо прекратите неактуальные.
3. В редакторе типа задачи удалите вызовы неиспользуемых функций, а также сами функции.